

## COURS PARTICULIER — VOLUME 2, SUITE DU DOCUMENT SUR L'EXAMEN N° 1

# Examens blancs n° 2 et n° 3, expliqués de A à Z

*La suite directe du volume 1 : tout ce qui est nouveau, réexpliqué depuis zéro*

ECGEB366

Projet : stratégies et décisions économiques

Partie 1 — Théorie de la décision et Théorie des jeux

### Comment lire ce document

Ce document est écrit pour quelqu'un qui **part de zéro** : on ne suppose aucune connaissance préalable du cours. Chaque question de l'examen est reprise, puis expliquée intégralement — y compris les notions des chapitres précédents dont elle a besoin.

- **Le chapitre 0** est la boîte à outils : le vocabulaire et les maths nécessaires. Lis-le en premier, tout le reste s'appuie dessus.
- **Chaque chapitre suivant** traite une question : l'énoncé rappelé, le cours dont elle a besoin, la résolution où *chaque* ligne de calcul est justifiée, puis la réponse telle qu'il fallait l'écrire sur la copie.
- **Les encadrés colorés** se lisent d'un coup d'œil : bleu = définition, orange = pourquoi on fait ça, rouge = piège, turquoise = méthode réutilisable, vert = ce qu'il fallait écrire.
- **Le lexique final** reprend tous les termes, à consulter dès qu'un mot te bloque.

*Volume 2 du document d'accompagnement (non officiel). Il prolonge le volume 1 consacré à l'examen blanc n° 1 : la numérotation des chapitres continue, et tout concept déjà traité dans le volume 1 est simplement rappelé — tout concept nouveau est, lui, entièrement construit depuis le début.*

# Sommaire

---

## 1. Chapitre 6 — La nouvelle boîte à outils : les outils qui n'étaient pas dans le volume 1

1. Ce que tu sais déjà (récapitulatif du volume 1)
2. Deux nouvelles dérivées : la racine carrée et le logarithme
3. Maximiser sous contrainte : la méthode du Lagrangien
4. Le temps : actualisation, facteur d'escompte et biais du présent
5. Lire un arbre de jeu (forme extensive) et repérer les sous-jeux
6. Types, croyances et probabilités : le vocabulaire bayésien
7. La statique comparative : « et si un paramètre augmente ? »

## 2. Chapitre 7 — Examen n° 2, Question 1 : la salle d'escalade et le self-contrôle (50 pts)

1. 1.1–1.2 Le nombre de séances souhaité, avec et sans abonnement
2. 1.3 Le grimpeur naïf prend-il l'abonnement ?
3. 1.4 Ce qu'il fait réellement en période 1
4. 1.5 Le grimpeur sophistiqué
5. 1.6 Pourquoi payer plus cher : le commitment device

## 3. Chapitre 8 — Examen n° 2, Question 2 : combien investir dans un projet risqué (40 pts)

1. 2.1 Les deux scénarios et l'utilité espérée
2. 2.2 Le montant optimal investi
3. 2.3 Utilité à l'optimum et équivalent certain
4. 2.4 Et si elle était plus averse au risque ?

## 4. Chapitre 9 — Examen n° 2, Question 3 : le jeu séquentiel à trois joueurs (50 pts)

1. 3.1–3.2 Ce qu'est une stratégie dans un jeu séquentiel
2. 3.3 L'induction à rebours et l'ENPS
3. 3.4 Le déroulement effectif du jeu
4. 3.5 Un équilibre de Nash non parfait : la menace non crédible

## 5. Chapitre 10 — Examen n° 2, Question 4 : les stations-service et la collusion répétée (30 pts)

1. 4.1 L'unique équilibre du jeu joué une fois
2. 4.2 La condition de soutien de la collusion
3. 4.3 Quand la détection est retardée

## 6. Chapitre 11 — Examen n° 2, Question 5 : trois questions de concepts (30 pts)

1. 5.1 Les mugs de la brocante : l'effet de dotation
2. 5.2 Le commitment device et pourquoi un rationnel n'en veut pas
3. 5.3 Type et stratégie dans un jeu bayésien : le comptage

## 7. Chapitre 12 — Examen n° 3, Question 1 : offre de travail, taxe et redistribution (50 pts)

1. 1.1 Écrire une contrainte de budget
2. 1.2 Le Lagrangien et le temps de travail optimal
3. 1.3 Le revenu net de chaque type

4. 1.4 L'effet d'une hausse de la taxe

5. 1.5 Comparer deux allocations au sens de Pareto

## **8. Chapitre 13 — Examen n° 3, Question 2 : accepter ou refuser un pari (40 pts)**

1. 2.1 Démontrer l'aversion au risque

2. 2.2 La valeur monétaire attendue du pari

3. 2.3 Accepte-t-il le pari ?

4. 2.4 Équivalent certain et prime de risque

5. 2.5 Le cadrage étroit

## **9. Chapitre 14 — Examen n° 3, Question 3 : Léa, Maxime et le jeu bayésien (50 pts)**

1. 3.1 Ce qu'est une stratégie quand on a un type

2. 3.2 La meilleure réponse de chaque type

3. 3.3 L'équilibre de Nash bayésien pour  $p = 0,8$

4. 3.4 Le seuil de croyance qui fait basculer l'équilibre

## **10. Chapitre 15 — Examen n° 3, Question 4 : le contrebandier et le douanier (30 pts)**

1. 4.1 Aucun équilibre en stratégies pures

2. 4.2 L'équilibre en stratégies mixtes

3. 4.3 Les payoffs espérés

4. 4.4 Quand la marchandise vaut plus cher : le résultat surprenant

## **11. Chapitre 16 — Examen n° 3, Question 5 : le duopole de Stackelberg (30 pts)**

1. 5.1 Résoudre le modèle leader–follower

2. 5.2 Le jeu réduit en forme normale et ses équilibres de Nash

3. 5.3 Pourquoi Stackelberg est parfait en sous-jeux et l'autre non

## **12. Lexique & formulaire du volume 2 — les nouveaux termes et les nouvelles formules**

1. Lexique alphabétique des nouvelles notions

2. Formulaire par thème

3. Les réflexes de méthode ajoutés par ces deux examens

4. Plan de révision pour les derniers jours

## CHAPITRE 6 · LE SOCLE DU VOLUME 2 — À LIRE EN PREMIER

# La nouvelle boîte à outils : les outils qui n'étaient pas dans le volume 1

*Ce chapitre ne traite aucune question des examens n° 2 et n° 3. Il installe les nouveaux outils — six, pas un de plus — dont les dix chapitres suivants auront besoin. Tout ce qui a déjà été expliqué dans le volume 1 est ici simplement rappelé en une ligne : on ne recommence pas, on continue. Comme au chapitre 0, prends ton temps : chaque heure passée ici t'en fera gagner trois plus loin.*

Commençons par la bonne nouvelle, et elle est vraiment bonne. Les examens n° 2 et n° 3 ressemblent beaucoup à l'examen n° 1. Même format, mêmes cinq questions, mêmes réflexes de méthode. Tu ne repars pas de zéro : tu repars de ce que tu as déjà construit dans le volume 1.

Ce qui change tient en six outils. Six, c'est peu — mais ces six-là reviennent partout dans les deux examens, et si tu ne les as pas, tu es bloqué dès la deuxième ligne. D'où ce chapitre. On va les monter un par un, en partant du strict minimum, avec des exemples entièrement déroulés. Aucun ne demande de mathématiques compliquées : le plus « dur » est une dérivée qui tient en une ligne.

## Rappel — le code couleur n'a pas changé

Les encadrés fonctionnent exactement comme dans le volume 1 : **bleu** = définition (à connaître), **orange** = pourquoi (à comprendre), **rouge** = piège (à relire la veille), **turquoise** = méthode (à appliquer mécaniquement), **vert** = ce qu'il fallait écrire, **ciel** = rappel d'un point déjà vu, **violet** = exemple chiffré. Si tu as oublié la clé de lecture, elle est au chapitre 0, section 1.1.

## 1. Où on en est

### 1.1 Ce que tu sais déjà faire

Avant d'ajouter quoi que ce soit, faisons l'inventaire. Voici tout ce que le volume 1 t'a donné. Chaque ligne du tableau est un geste que tu sais poser — et la dernière colonne te dit où ce geste va te resservir dans les deux examens qui viennent. Si une ligne te fait hésiter, retourne à la section indiquée du chapitre 0 *avant* de continuer : tout ce qui suit s'appuie dessus.

| Je sais déjà...                                                        | Chapitre 0 | Où ça ressort ici        |
|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| ...passer d'une fraction à une décimale à un pourcentage               | 3.1        | Partout                  |
| ...calculer une racine carrée et retrouver le nombre de départ         | 3.2        | E2 Q2, E3 Q2             |
| ...isoler une inconnue dans une équation, et vérifier ma solution      | 3.3        | Partout                  |
| ...résoudre un système de deux équations par substitution              | 3.4        | E3 Q1, E3 Q4             |
| ...dériver $x^n$ , une somme, un produit par une constante             | 3.5        | E2 Q1, E3 Q1, E3 Q5      |
| ...maximiser en posant « dérivée = 0 » (la CPO)                        | 3.6        | E2 Q1 et Q2, E3 Q1 et Q5 |
| ...vérifier que c'est un maximum avec la dérivée seconde               | 3.6        | E2 Q2, E3 Q2             |
| ...calculer une espérance $E(\cdot)$ en pondérant par les probabilités | 4.2        | E2 Q2, E3 Q2, Q3 et Q4   |
| ...expliquer pourquoi $E[u(w)] \neq u(E[w])$                           | 4.3        | E2 Q2, E3 Q2             |
| ...utiliser $\frac{1}{1-\delta}$ et $\frac{\delta}{1-\delta}$          | 5.2 et 5.3 | E2 Q4                    |
| ...lire n'importe quelle case d'un tableau de jeu                      | 6.2        | E2 Q4, E3 Q3, Q4 et Q5   |
| ...décoder $x_1, e^*, \delta, \Sigma, \geq$ contre $>$                 | 7          | Partout                  |

« E2 » veut dire examen blanc n° 2, « E3 » examen blanc n° 3 — j'utiliserai ces abréviations tout au long du volume. Regarde bien la troisième colonne : elle est pleine. Autrement dit, **l'essentiel de ces deux examens se joue avec des outils que tu possèdes déjà**. Ce n'est pas une formule d'encouragement, c'est un fait : la question 2 de l'examen n° 3, qui vaut 40 points, ne mobilise presque rien d'autre que le volume 1.

## 1.2 Ce que ce chapitre ajoute

Passons maintenant à ce qui est nouveau. Voici les six outils que nous allons construire, dans l'ordre, et l'endroit précis où chacun sert. Cette table est ta carte : quand tu seras perdu au chapitre 12, tu sauras dans quelle section de ce chapitre 6 revenir.

| L'outil nouveau                                                                    | Section | Où il sert                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| Dériver $\sqrt{x}$ , $\ln x$ , et surtout une <b>racine composée</b> $\sqrt{u(x)}$ | 2       | E2 Q2.2 · E3 Q1.2 et Q2.1         |
| Maximiser <b>sous contrainte</b> : le Lagrangien                                   | 3       | E3 Q1.2                           |
| Le <b>biais du présent</b> $\beta$ , naïf contre sophistiqué                       | 4       | E2 Q1 (50 pts) · E2 Q5.2          |
| Lire un <b>arbre de jeu</b> , repérer les sous-jeux, écrire une stratégie complète | 5       | E2 Q3 (50 pts) · E3 Q5            |
| <b>Types et croyances</b> : le vocabulaire bayésien                                | 6       | E3 Q3 (50 pts) · E2 Q5.3          |
| La <b>statique comparative</b> : « et si ce paramètre augmente ? »                 | 7       | E3 Q1.4 et Q4.4 · E2 Q2.4 et Q4.3 |

### Pourquoi ces six-là, et pas d'autres

J'ai lu les deux examens ligne par ligne et j'ai listé tout ce qu'ils demandent. Puis j'ai retiré tout ce que le volume 1 couvrait déjà. Ce qui restait, ce sont exactement ces six outils. Rien de plus ne sera enseigné dans ce chapitre — pas de théorie décorative, pas de « culture générale ». Chaque page qui suit sert à gagner des points sur une question précise, et je te dirai à chaque fois laquelle.

## 2. Deux nouvelles dérivées (et une troisième, la plus utile)

Au chapitre 0, tu as appris à dériver. Une seule idée, que je redonne en une phrase.

### Rappel en dix secondes — ce qu'est une dérivée

La **dérivée**  $f'(x)$  répond à la question : « si j'augmente  $x$  d'un tout petit peu, de combien bouge  $f(x)$  ? » C'est la **pente** de la courbe à cet endroit. Grande et positive : ça grimpe fort. Nulle : c'est plat — et c'est là que se trouvent les sommets, d'où la CPO. Les règles que tu connais :  $(x^n)' = n x^{n-1}$ , la constante disparaît, et on dérive une somme terme par terme. Tout est au chapitre 0, sections 3.5 et 3.6.

Les deux examens qui viennent utilisent deux fonctions que tu n'as pas encore dérivées : la **racine carrée** et le **logarithme**. Puis ils utilisent une combinaison des deux idées — la **racine d'une expression**, du genre  $\sqrt{900 + 3A}$  — et c'est celle-là, la troisième, qui rapporte le plus de points. Allons-y dans l'ordre.

### 2.1 La dérivée de la racine carrée

Bonne surprise : tu n'as rien de nouveau à apprendre. Cette dérivée se déduit de la règle  $(x^n)' = n x^{n-1}$  que tu connais déjà. Il faut juste savoir deux petites choses d'écriture.

#### Rappel — deux conventions d'écriture des puissances

- **Une puissance  $\frac{1}{2}$ , c'est une racine carrée.** On écrit  $x^{1/2} = \sqrt{x}$ . Pourquoi ? Parce que  $x^{1/2} \times x^{1/2} = x^1 = x$ , et qu'un nombre qui, multiplié par lui-même, redonne  $x$ , c'est exactement la définition de  $\sqrt{x}$ .
- **Une puissance négative, ça passe au dénominateur.** On écrit  $x^{-1} = \frac{1}{x}$ ,  $x^{-2} = \frac{1}{x^2}$ , et donc  $x^{-1/2} = \frac{1}{x^{1/2}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$ . Le signe moins de l'exposant veut simplement dire « retourne la fraction ».

Avec ces deux conventions, la dérivée de la racine tombe toute seule. Regarde, je la déroule complètement :

$$f(x) = \sqrt{x} = x^{1/2}$$

↳ Je réécris la racine comme une puissance. C'est le seul geste « astucieux » de tout le calcul : une fois fait, je suis en terrain connu.

$$f'(x) = \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2} x^{-1/2}$$

↳ J'applique la règle du chapitre 0 : l'exposant descend et multiplie, puis il diminue de 1. Ici l'exposant est  $\frac{1}{2}$  : il descend devant, et  $\frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$ .

$$f'(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

↳ Je remets l'exposant négatif au dénominateur :  $x^{-1/2} = 1/\sqrt{x}$ . Puis je réunis les deux fractions en une seule. C'est fini.

### Définition — la dérivée de la racine carrée

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

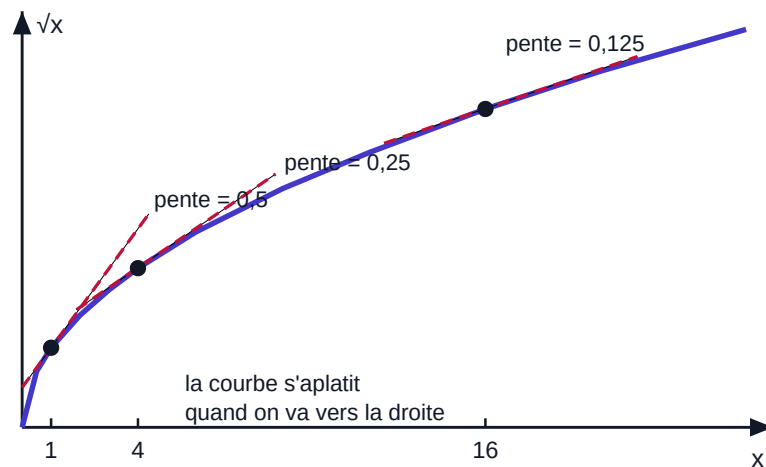
Ça se lit à voix haute : « la dérivée de racine de x vaut un sur deux racine de x ». Retiens-la sous cette forme : **1 divisé par (2 fois la racine)**. Elle est valable pour  $x > 0$  — la racine de 0 existe, mais on ne peut pas diviser par 0.

### Vérifions que cette formule dit quelque chose de sensé

Une formule qu'on ne comprend pas s'oublie. Mets-la à l'épreuve sur des nombres. Le tableau ci-dessous donne, pour quelques valeurs de  $x$ , la valeur de la fonction et la valeur de sa pente.

| $x$ | $\sqrt{x}$ | la pente $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ | en clair               |
|-----|------------|--------------------------------|------------------------|
| 1   | 1          | $\frac{1}{2} = 0,5$            | ça monte vite          |
| 4   | 2          | $\frac{1}{4} = 0,25$           | deux fois moins vite   |
| 16  | 4          | $\frac{1}{8} = 0,125$          | encore deux fois moins |
| 100 | 10         | $\frac{1}{20} = 0,05$          | presque plat           |
| 900 | 30         | $\frac{1}{60} \approx 0,017$   | quasiment plat         |

Lis la troisième colonne de haut en bas : la pente **diminue** sans arrêt. Elle reste positive — la fonction monte toujours — mais elle monte de moins en moins vite. C'est exactement ce que montre la figure suivante.



La courbe de  $\sqrt{x}$  (trait épais) et trois tangentes (pointillés). Une tangente, c'est la droite qui « épouse » la courbe en un point ; sa pente est la dérivée en ce point. En  $x = 1$  la tangente est raide (pente 0,5) ; en  $x = 16$  elle est presque couchée (pente 0,125). La fonction monte toujours, mais de moins en moins vite.

### Pourquoi cette pente qui s'aplatit est LE cœur du cours

Imagine que  $x$  soit ta richesse en euros et que  $\sqrt{x}$  mesure ta satisfaction. La pente, c'est ce que t'apporte un euro de plus. Elle vaut 0,5 quand tu as 1 euro, et 0,017 quand tu en as 900. Autrement dit : **le même euro te fait beaucoup moins plaisir quand tu es déjà riche**. C'est ce qu'on appelle l'**utilité marginale décroissante**.

Cette seule propriété explique toute la partie « risque » du cours. Elle explique pourquoi perdre 100 euros fait plus mal que gagner 100 euros ne fait plaisir. Donc pourquoi un pari équilibré est refusé. Donc l'**aversion au risque**. Donc le fait que  $E[u(w)] < u(E[w])$  — l'inégalité du chapitre 0, section 4.3. Une courbe qui s'aplatit, on dit qu'elle est **concave** : retiens ce mot, il vaut des points à la question 2.1 de l'examen n° 3.

## 2.2 La dérivée seconde de la racine carrée

La question 2.1 de l'examen n° 3 te demande de *démontrer* qu'un individu est averse au risque. La démonstration attendue tient en une ligne : montrer que la dérivée seconde est négative. Tu sais déjà ce qu'est une dérivée seconde (chapitre 0, section 3.6) : c'est la dérivée de la dérivée, et elle dit si la pente monte ou descend. Dérivons donc  $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ .



$$u'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2} x^{-1/2}$$

↳ Je repasse en écriture « puissance », comme tout à l'heure. La fraction  $1/\sqrt{x}$  devient  $x^{-1/2}$ , et le  $\frac{1}{2}$  reste devant comme un simple facteur.

$$u''(x) = \frac{1}{2} \times \left(-\frac{1}{2}\right) x^{-\frac{1}{2}-1}$$

↳ Même règle qu'avant : l'exposant  $-\frac{1}{2}$  descend devant et multiplie, puis il diminue de 1. Attention,  $-\frac{1}{2} - 1 = -\frac{3}{2}$ , pas  $-\frac{1}{2}$ .

$$u''(x) = -\frac{1}{4} x^{-3/2} = -\frac{1}{4x\sqrt{x}}$$

↳ Je multiplie les deux facteurs de devant :  $\frac{1}{2} \times (-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{4}$ . Et je peux repasser au dénominateur si je préfère :  $x^{3/2} = x^1 \times x^{1/2} = x\sqrt{x}$ .

### Résultat

$$u(w) = \sqrt{w} \text{ donne } u'(w) = \frac{1}{2\sqrt{w}} > 0 \text{ et } u''(w) = -\frac{1}{4} w^{-3/2} < 0 \text{ pour tout } w > 0.$$

La première dérivée est positive : la fonction monte (plus de richesse, plus de satisfaction). La seconde est négative : la pente diminue, la fonction est **concave**, donc l'individu est **averse au risque**. Ces deux lignes valent 8 points à la question 2.1 de l'examen n° 3.

### Piège — pourquoi $u''$ est négative alors qu'il n'y avait aucun signe moins

C'est l'exposant qui fabrique le signe moins. Quand on dérive  $x^{-1/2}$ , l'exposant  $-\frac{1}{2}$  descend devant : il apporte lui-même son signe négatif. Beaucoup d'étudiants écrivent  $u'' = +\frac{1}{4}x^{-3/2}$  en oubliant ce moins — et concluent alors que la fonction est convexe, donc que l'individu *aime* le risque. C'est la réponse exactement inverse de la bonne. Vérifie toujours ton signe : une fonction dont la pente passe de 0,5 à 0,05 a forcément une dérivée seconde négative.

## 2.3 Le logarithme $\ln$ et sa dérivée

Le logarithme apparaît deux fois dans nos examens : dans la fonction d'utilité  $U(l, c) = c + 4\ln(l)$  de la question 1 de l'examen n° 3, et dans une remarque de la question 2.4 de l'examen n° 2. Tu n'as besoin de savoir que trois choses à son sujet. Trois, vraiment — le reste de la théorie des logarithmes ne te servira jamais dans ce cours.

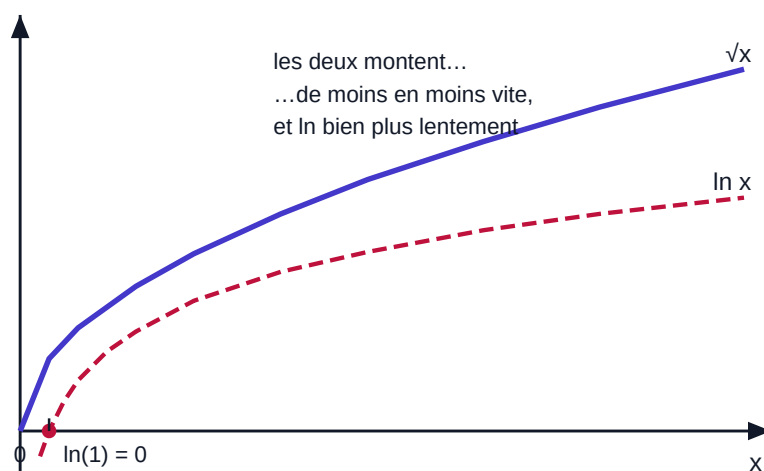
### Définition — le logarithme népérien, en français

$\ln(x)$  se lit « logarithme népérien de  $x$  », ou plus simplement « l-n de  $x$  ». C'est une fonction qui prend un nombre **strictement positif** et en renvoie un autre. Les trois choses à savoir :

- **Elle monte, mais de moins en moins vite.** Beaucoup plus lentement que la racine carrée. Même famille d'idée : chaque unité de plus apporte moins que la précédente.
- $\ln(1) = 0$ . C'est son point de repère. En dessous de 1, le logarithme est *négatif* ; au-dessus, positif.
- **Sa dérivée est  $\frac{1}{x}$ .** C'est la plus simple de toutes les dérivées du cours, et c'est tout ce qu'on te demandera d'en faire.

| $x$ | $\ln(x)$ | la pente $\frac{1}{x}$ |
|-----|----------|------------------------|
| 0,5 | -0,69    | 2                      |
| 1   | 0        | 1                      |
| 2   | 0,69     | 0,5                    |
| 4   | 1,39     | 0,25                   |
| 10  | 2,30     | 0,1                    |
| 100 | 4,61     | 0,01                   |

Regarde la deuxième colonne : quand  $x$  est multiplié par 10 (de 10 à 100), le logarithme ne fait qu'augmenter de 2,3. Il rampe. Et la troisième colonne montre que la pente s'écrase : entre  $x = 1$  et  $x = 100$ , elle est divisée par cent. Voici les deux fonctions côte à côte.



$\sqrt{x}$  (trait plein épais) et  $\ln x$  (pointillés) sur les mêmes axes. Les deux courbes ont la même allure : elles montent en s'aplatissant. Le logarithme est simplement « plus plat » — il passe même sous l'axe pour  $x < 1$ , là où la racine reste positive. C'est cette platitude supérieure qui fait dire que  $\ln$  est plus concave que  $\sqrt{\phantom{x}}$ , donc qu'elle décrit un individu plus averse au risque.

**À quoi  $\ln$  sert vraiment dans ce cours**

À exactement deux choses, et c'est tout.

**Un : décrire une satisfaction qui sature.** Dans  $U(l, c) = c + 4 \ln(l)$  (examen n° 3, question 1), le  $\ln$  porte sur le loisir  $l$ . Il dit : la première heure de repos est précieuse, la dixième beaucoup moins. Sa dérivée  $4/l$  est l'« utilité marginale du loisir » : elle diminue quand  $l$  augmente. Sans le  $\ln$ , l'individu prendrait soit 100 % de loisir, soit 0 % — le modèle n'aurait aucun intérêt.

**Deux : servir d'exemple de fonction « encore plus concave » que la racine.** C'est tout le sens de la question 2.4 de l'examen n° 2 : « et si elle avait  $\ln(w)$  au lieu de  $\sqrt{w}$  ? ». Réponse : elle serait plus aversive au risque. Tu n'as aucun calcul à faire, juste à voir la courbe plus plate.

**Piège — trois erreurs classiques sur  $\ln$** 

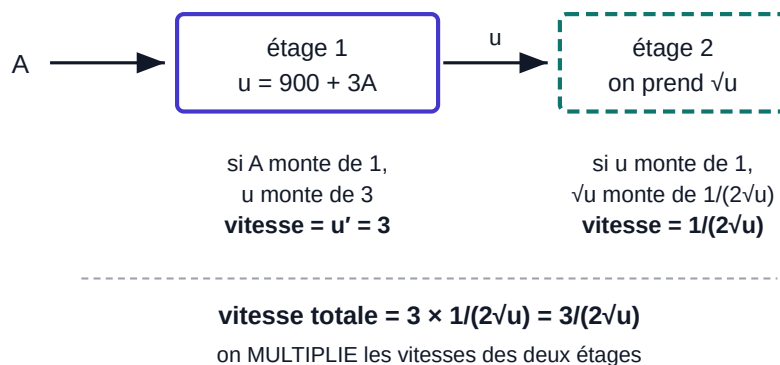
- $\ln(0)$  **n'existe pas**. Ni  $\ln$  d'un nombre négatif. Si un calcul t'amène à  $\ln(0)$ , c'est que tu t'es trompé quelque part — ou que la solution est « à l'intérieur », jamais à la borne zéro. C'est d'ailleurs pour ça que le travailleur de l'examen n° 3 ne prend jamais zéro loisir.
- $4 \ln(l)$  **ne veut pas dire**  $\ln(4l)$ . Le 4 est un simple facteur multiplicatif posé devant. Sa dérivée est  $4 \times \frac{1}{l} = \frac{4}{l}$ .
- **Tu n'as pas besoin des règles**  $\ln(ab) = \ln a + \ln b$  ni d'aucune autre propriété algébrique du logarithme. Aucune question de ces deux examens ne les demande. Ne perds pas de temps là-dessus.

**2.4 La dérivée d'une racine composée — le morceau qui rapporte**

Voilà le vrai sujet de cette section. Dans les examens, tu ne rencontreras presque jamais  $\sqrt{x}$  tout nu. Tu rencontreras  $\sqrt{900 + 3A}$ , ou  $\sqrt{900 - A}$ . Il y a quelque chose à l'intérieur de la racine, et ce quelque chose bouge lui aussi quand  $A$  bouge. La règle qui gère ça s'appelle la règle de dérivation en chaîne. Voici d'abord l'intuition, ensuite la formule.

**L'intuition : une machine à deux étages**

Imagine une machine en deux étapes. Tu entres  $A$ . Le premier étage calcule  $u = 900 + 3A$ . Le second étage prend ce résultat et en fait la racine carrée. La question est : **si je pousse  $A$  d'un tout petit peu, de combien bouge la sortie ?**



La règle de dérivation en chaîne, en image. Deux étages en série : les effets se **multiplient**. Si le premier étage triple le mouvement et le second le divise par  $2\sqrt{u}$ , l'effet total est le produit des deux. C'est la même logique que deux engrenages montés l'un derrière l'autre.

### Définition — la dérivée d'une racine composée

Si l'intérieur de la racine est une expression  $u(x)$  qui dépend de  $x$ , alors :

$$\left(\sqrt{u(x)}\right)' = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$$

À voix haute : « la dérivée de l'intérieur, divisée par deux fois la racine ». Compare avec le cas simple  $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$  : c'est la même formule, où le 1 du numérateur est remplacé par  $u'(x)$ . Et c'est logique, puisque dans le cas simple l'intérieur est  $u(x) = x$ , dont la dérivée vaut justement 1.

### Méthode — dériver une racine composée en trois gestes

1. **Nomme l'intérieur.** Écris « je pose  $u = \dots$  » en recopiant tout ce qui est sous la racine.
2. **Dérive l'intérieur seul.** Calcule  $u'$ . C'est presque toujours un nombre tout simple, parce que l'intérieur est presque toujours du premier degré.
3. **Assemble.** Écris  $\frac{u'}{2\sqrt{u}}$  en remettant l'intérieur complet sous la racine. Ne laisse jamais un  $u$  dans ta réponse finale.

### Exemple 1 — entièrement déroulé

Dérivons  $f(A) = \sqrt{900 + 3A}$  par rapport à  $A$ .

$$u(A) = 900 + 3A$$

↳ Geste 1 : je nomme l'intérieur. Je recopie exactement ce qui se trouve sous le signe racine, rien de plus, rien de moins.

$$u'(A) = 3$$

↳ Geste 2 : je dérive cet intérieur par rapport à  $A$ . Le 900 est une constante, il disparaît. Le  $3A$  a pour dérivée 3. C'est du chapitre 0.

$$f'(A) = \frac{u'(A)}{2\sqrt{u(A)}} = \frac{3}{2\sqrt{900 + 3A}}$$

↳ Geste 3 : j'assemble. Le 3 monte au numérateur, et je remets l'intérieur complet sous la racine au dénominateur. Terminé.

Contrôle de bon sens : quand  $A$  augmente, l'intérieur augmente, donc la racine augmente. La dérivée doit donc être positive. Elle l'est (3 divisé par un nombre positif). Bon signe.

### Exemple 2 — entièrement déroulé, avec un signe moins

Dérivons maintenant  $g(A) = \sqrt{900 - A}$ . C'est le même geste, mais l'intérieur *diminue* quand  $A$  augmente. Surveille le signe.

$$u(A) = 900 - A$$

↳ Geste 1, toujours le même : je nomme l'intérieur.

$$u'(A) = -1$$

↳ Geste 2. Le 900 disparaît. Le terme  $-A$ , c'est  $-1 \times A$  : sa dérivée est  $-1$ . Ce signe moins est le point important de tout l'exemple.

$$g'(A) = \frac{-1}{2\sqrt{900 - A}}$$

↳ Geste 3 : j'assemble en gardant le signe moins au numérateur. La dérivée est négative — c'est bien ce qu'on attend, puisque plus  $A$  est grand, plus  $900 - A$  est petit, donc plus sa racine est petite.

### Exemple 3 — pour vérifier que tu as compris

Dérivons  $h(x) = \sqrt{16 + x^2}$ . Cache la suite et essaie d'abord seul.

$$u(x) = 16 + x^2 \quad \text{donc} \quad u'(x) = 2x$$

↳ Gestes 1 et 2 en une ligne. L'intérieur n'est plus du premier degré, mais rien ne change : je le dérive normalement,  $(x^2)' = 2x$ .

$$h'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{16+x^2}} = \frac{x}{\sqrt{16+x^2}}$$

↳ J'assemble, puis je simplifie : le 2 du haut et le 2 du bas s'annulent. Simplifier n'est pas obligatoire, mais ça rend la suite du calcul plus légère.

### Piège capital — oublier $u'$ , c'est perdre la question entière

L'erreur numéro un, de très loin, est d'écrire :

$$\left(\sqrt{900+3A}\right)' = \frac{1}{2\sqrt{900+3A}} \quad (\text{FAUX})$$

Il manque le 3. Pourquoi c'est grave ? Parce que le 3 ne disparaît pas dans la suite : dans la question 2.2 de l'examen n° 2, c'est précisément le rapport entre le 3 d'un côté et le  $-1$  de l'autre qui donne la réponse. Sans lui, tu obtiens un montant investi complètement faux, et tu perds les 14 points de la question.

**Le réflexe qui te sauve** : après avoir écrit ta dérivée, relis-la et demande-toi « où est passée la dérivée de l'intérieur ? ». Si tu ne la vois pas au numérateur, elle manque.

### Exemple — pourquoi on vient de faire tout ça

À la question 2 de l'examen n° 2, une investisseuse possède 900 euros et en place  $A$  dans un projet risqué. Son utilité espérée s'écrit :

$$U(A) = \frac{1}{2}\sqrt{900+3A} + \frac{1}{2}\sqrt{900-A}$$

Tu reconnais nos exemples 1 et 2, à un facteur  $\frac{1}{2}$  près chacun. Pour trouver le montant optimal, il faudra dériver cette expression et poser la dérivée égale à zéro (la CPO du chapitre 0). Avec les trois gestes que tu viens d'apprendre, la dérivation prend dix secondes :

$$U'(A) = \frac{3}{4\sqrt{900+3A}} - \frac{1}{4\sqrt{900-A}}$$

Le  $\frac{1}{2}$  de devant multiplie chaque dérivée, ce qui transforme les  $2\sqrt{\phantom{x}}$  en  $4\sqrt{\phantom{x}}$ . Nous ferons tout ce calcul en détail au chapitre 8. L'important, aujourd'hui, est que la ligne ci-dessus ne te fasse plus peur.

## 2.5 Résoudre une équation qui contient des racines

Une dernière compétence, courte mais indispensable. Une fois la CPO posée, tu te retrouves avec une équation où l'inconnue est *sous* une racine. Comment l'en sortir ? On élève les deux côtés au carré : c'est l'opération inverse de la racine, elle l'annule.

**Méthode — faire disparaître une racine**

1. **Isole d'abord.** Range l'équation de façon à avoir une racine (ou un produit contenant une racine) de chaque côté, sans addition parasite.
2. **Élève les deux côtés au carré.** Autorisé si les deux côtés sont positifs — ce qui est toujours le cas ici, puisque des racines carrées et des probabilités sont positives. Écris-le, ça vaut des points de rigueur.
3. **Attention au carré d'un produit :**  $(3\sqrt{x})^2 = 9x$ , pas  $3x$ . Le facteur 3 est lui aussi élevé au carré.
4. **Résous l'équation ordinaire** qui reste, et vérifie en remplaçant.

$$2\sqrt{x} = \sqrt{3x + 4}$$

↳ L'équation de départ. L'inconnue est prisonnière sous deux racines : impossible de l'isoler telle quelle.

$$(2\sqrt{x})^2 = (\sqrt{3x + 4})^2$$

↳ J'élève les deux côtés au carré. C'est légitime parce que les deux membres sont positifs. Ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre : c'est la règle d'or des équations du chapitre 0.

$$4x = 3x + 4$$

↳ À gauche : le carré de 2 fait 4, et le carré de  $\sqrt{x}$  fait  $x$  — d'où  $4x$ . À droite, le carré annule simplement la racine. Les racines ont disparu.

$$x = 4$$

↳ J'enlève  $3x$  des deux côtés. Vérification : à gauche  $2\sqrt{4} = 4$  ; à droite  $\sqrt{12 + 4} = \sqrt{16} = 4$ . Les deux côtés valent 4. ✓

**2.6 Le tableau des dérivées, version complète**

Voici, en un seul endroit, toutes les dérivées dont tu auras besoin dans ce volume. Les quatre premières lignes viennent du chapitre 0, les trois dernières de ce chapitre-ci. Photographie ce tableau.

| Si $f(x) =$       | alors $f'(x) =$              | Exemple                                                  |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| une constante $c$ | 0                            | $f = 900 \Rightarrow f' = 0$                             |
| $x^n$             | $n x^{n-1}$                  | $f = \frac{k^2}{2} \Rightarrow f' = k$                   |
| $k \cdot f(x)$    | $k \cdot f'(x)$              | $f = 4x^2 \Rightarrow f' = 8x$                           |
| $f(x) + g(x)$     | $f'(x) + g'(x)$              | on dérive terme par terme                                |
| $\sqrt{x}$        | $\frac{1}{2\sqrt{x}}$        | $u = \sqrt{w} \Rightarrow u' = \frac{1}{2\sqrt{w}}$      |
| $\sqrt{u(x)}$     | $\frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$ | $\sqrt{900 + 3A} \Rightarrow \frac{3}{2\sqrt{900 + 3A}}$ |
| $\ln(x)$          | $\frac{1}{x}$                | $4 \ln(l) \Rightarrow \frac{4}{l}$                       |

### 3. Maximiser sous contrainte : le Lagrangien

Nous arrivons au morceau qui a la plus mauvaise réputation de tout le cours. Le mot « Lagrangien » fait peur, le symbole  $\mathcal{L}$  fait peur, la lettre grecque  $\lambda$  fait peur. Tout ça pour une recette qui tient en cinq lignes et que tu appliqueras mécaniquement, sans réfléchir, en trois minutes le jour de l'examen.

Alors prenons-la vraiment depuis le début. D'abord le problème en français, ensuite pourquoi la méthode du chapitre 0 ne suffit plus, ensuite la recette, ensuite un exemple entièrement déroulé, ensuite une méthode alternative souvent plus rapide, et enfin le sens de  $\lambda$ . Une seule question de tout le volume utilise cet outil — la question 1.2 de l'examen n° 3 — mais elle vaut 15 points et elle est parfaitement mécanique. C'est du point facile.

#### 3.1 Le problème, en français d'abord

Jusqu'ici, tu as maximisé des fonctions *libres*. On te donnait  $U(k)$ , tu posais  $U'(k) = 0$ , tu trouvais  $k^*$ , terminé. Rien ne t'empêchait de choisir n'importe quelle valeur de  $k$ .

Le problème change quand une **limite** s'ajoute. Regarde ces deux phrases :

##### Exemple — la même envie, avec et sans limite

**Sans contrainte** : « Quelle quantité de chocolat me rend le plus heureux ? » Réponse : beaucoup. Peut-être une quantité infinie, si le chocolat ne coûtait rien et ne donnait jamais mal au cœur. La question n'est pas très intéressante.

**Sous contrainte** : « J'ai 10 euros. Le chocolat coûte 2 euros la tablette, le café 1 euro la tasse. Quelle combinaison de chocolat et de café me rend le plus heureux *sans dépasser mes 10 euros* ? » Voilà une vraie question — et c'est exactement celle que pose l'économie.

Un **problème de maximisation sous contrainte** a donc toujours deux morceaux, et il faut apprendre à les repérer séparément dans un énoncé :

##### L'objectif (ou fonction objectif)

Ce qu'on cherche à rendre le plus grand possible. En théorie de la décision, c'est presque toujours une **utilité**  $U$ . C'est la phrase « il cherche à maximiser sa satisfaction ».

##### La contrainte

La limite qu'on n'a pas le droit de franchir. En théorie du consommateur, c'est presque toujours une **contrainte de budget** : « ce que je dépense ne peut pas dépasser ce que j'ai ». C'est une *égalité* ou une *inégalité*, pas une fonction à maximiser.

##### Les variables de choix

Ce sur quoi on a la main. Dans l'exemple : le nombre de tablettes et le nombre de tasses. À l'examen n° 3 : la consommation  $c$  et le temps de loisir  $l$ . Tout le reste (les prix, le salaire, le taux de taxe) est **donné** : ce sont des paramètres, pas des choix.

On écrit ce problème avec une notation compacte que tu vas voir partout :



$$\max_{x, y} U(x, y) \quad \text{s.c.} \quad p_x x + p_y y = m$$

Décodons, morceau par morceau. Le  $\max$  se lit « maximise ». Les lettres écrites en dessous,  $x, y$ , disent *sur quoi* on maximise : ce sont les variables de choix. Puis  $U(x, y)$ , c'est l'objectif. Ensuite « s.c. » est l'abréviation de « **sous contrainte** » (en anglais on écrit « s.t. », *subject to*). Et après vient la contrainte : le prix du bien  $x$  fois la quantité de  $x$ , plus le prix du bien  $y$  fois la quantité de  $y$ , doit être égal au revenu  $m$ .

### Piège — pourquoi la contrainte est une égalité et pas une inégalité

La vraie contrainte de budget est  $p_x x + p_y y \leq m$  : je ne peux pas dépenser plus que ce que j'ai. Mais on l'écrit presque toujours avec un **signe égal**. La raison est simple et il faut savoir la dire en une phrase : **si plus c'est mieux, on dépense tout**. Garder de l'argent inutilisé, ce serait renoncer à de la satisfaction gratuite. Donc à l'optimum l'inégalité est « saturée », c'est-à-dire atteinte pile :  $\leq$  devient  $=$ .

Sur ta copie, une phrase suffit : « la contrainte est saturée car l'utilité est croissante en  $c$  ». C'est le genre de remarque qui rapporte un point de rigueur.

## 3.2 Pourquoi « dérivée = 0 » ne suffit plus

Essayons naïvement la méthode du chapitre 0 sur un exemple, pour voir ce qui casse. Prends l'utilité de l'examen n° 3,  $U(l, c) = c + 4 \ln(l)$ , et oublie un instant la contrainte. Dérivons par rapport à  $c$  :

$$\frac{\partial U}{\partial c} = 1$$

### Notation — le $\partial$ rond des dérivées partielles

Le symbole  $\partial$  se lit « d rond », ou simplement « dérivée partielle ». On l'utilise dès qu'une fonction a **plusieurs** variables.  $\frac{\partial U}{\partial c}$  se lit « d rond U sur d rond c » et signifie : « je dérive  $U$  par rapport à  $c$  en traitant toutes les autres lettres comme des constantes ».

C'est tout. Une dérivée partielle n'est pas plus difficile qu'une dérivée ordinaire : tu choisis une lettre, tu dérites par rapport à elle, et tu regardes toutes les autres comme de simples nombres. Dans  $U(l, c) = c + 4 \ln(l)$ , quand je dérive par rapport à  $c$ , le terme  $4 \ln(l)$  est une constante et disparaît ; il reste 1.

Et là, catastrophe. La dérivée vaut 1. Elle n'est *jamais* nulle. Poser « dérivée = 0 » donnerait  $1 = 0$ , ce qui est faux pour toute valeur de  $c$ . Le message mathématique est clair : **sans contrainte, ce problème n'a pas de solution**. L'utilité augmente indéfiniment quand la consommation augmente. Notre travailleur consommerait une infinité de biens. Évidemment.

Voilà pourquoi il faut une méthode différente. Ce n'est pas que la CPO du chapitre 0 est fautive : c'est qu'il faut lui apprendre à tenir compte du budget.

## 3.3 L'image qui explique tout : la tangence

Avant la recette, une image. Elle ne sert pas à calculer, elle sert à ne jamais oublier *ce qu'on cherche*. Deux objets vivent sur le même dessin.

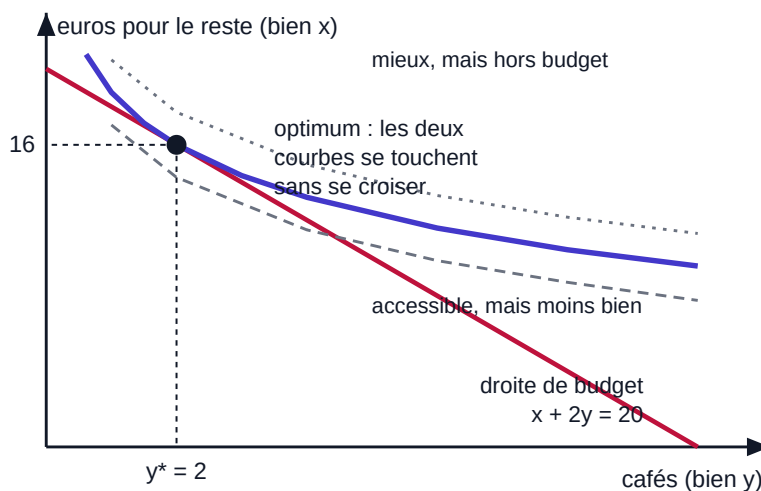
### La droite de budget

L'ensemble de toutes les combinaisons que je peux acheter en dépensant exactement tout mon argent. C'est une **droite**, parce que la contrainte  $p_x x + p_y y = m$  est une équation du premier degré. Tout ce qui est en dessous est accessible, tout ce qui est au-dessus est hors de prix.

### Une courbe d'indifférence

L'ensemble de toutes les combinaisons qui me donnent **exactement la même satisfaction**. « Indifférence » parce que, entre deux points de cette courbe, je suis indifférent : les deux me plaisent autant. Il y en a une infinité, empilées les unes au-dessus des autres. Plus une courbe est **haute** (loin de l'origine), plus la satisfaction qu'elle représente est **grande**.

Le problème devient alors visuel : **atteindre la courbe d'indifférence la plus haute possible sans quitter la droite de budget**. Et la réponse saute aux yeux dès qu'on dessine.



La droite de budget (trait plein foncé, descendante) donne tout ce qu'on peut s'offrir. Les trois courbes montantes de gauche à droite sont des courbes d'indifférence : celle du haut (pointillés fins) est la plus désirable mais ne touche jamais le budget — inaccessible. Celle du bas (tirets) coupe le budget en deux points : on peut faire mieux. La bonne est celle du milieu (trait épais) : elle **effleure** la droite en un seul point. Ce point de **tangence** est l'optimum. « Tangence » veut dire : elles se touchent et ont la même pente.

#### Pourquoi la solution est forcément un point de tangence

Raisonne par l'absurde, c'est très parlant. Suppose que la courbe d'indifférence *coupe* la droite de budget au lieu de l'effleurer. Alors elle passe d'un côté puis de l'autre : il existe donc, juste à côté, des points du budget qui sont **au-dessus** de cette courbe, c'est-à-dire meilleurs. Tu n'étais donc pas au maximum, puisque tu peux encore t'améliorer sans dépenser plus.

Conclusion : au vrai maximum, la courbe ne coupe pas, elle touche. Et « toucher sans couper », pour deux courbes, cela signifie exactement : **même pente au point de contact**. C'est de cette égalité de pentes que le Lagrangien va accoucher automatiquement — tu n'auras rien à dessiner le jour J, mais tu sauras ce que ta formule raconte.

### 3.4 La recette, en cinq gestes

Voici maintenant la mécanique. Lis-la une fois sans chercher à comprendre *pourquoi* elle fonctionne — la démonstration est un théorème de mathématiques qui n'est pas au programme. Ce qu'on te demande, c'est de savoir l'**appliquer**.

#### Méthode — résoudre un problème sous contrainte par le Lagrangien

1. **Range l'énoncé.** Écris d'un côté l'objectif  $U(\cdot)$ , de l'autre la contrainte mise sous la forme « quelque chose  $= 0$  ». Par exemple  $p_x x + p_y y - m = 0$ .
2. **Écris le Lagrangien.** C'est l'objectif, moins  $\lambda$  fois la contrainte :  $\mathcal{L} = U(x, y) - \lambda (p_x x + p_y y - m)$ . Rien de plus.
3. **Dérive par rapport à chaque variable de choix**, et pose chaque dérivée égale à zéro. Deux variables, deux équations.
4. **Dérive par rapport à  $\lambda$** , pose égal à zéro : tu récupères exactement la contrainte. C'est automatique, mais écris-la : elle compte dans le barème.
5. **Résous le système.** Le plus souvent on élimine  $\lambda$  entre les deux premières équations, ce qui donne une relation entre  $x$  et  $y$  ; on l'injecte dans la contrainte, et tout se déverrouille.

#### Définition — le Lagrangien et le multiplicateur $\lambda$

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = \underbrace{U(x, y)}_{\text{l'objectif}} - \lambda \underbrace{(p_x x + p_y y - m)}_{\text{la contrainte} = 0}$$

Le  $\mathcal{L}$  calligraphié se lit simplement « le Lagrangien ». Le  $\lambda$  est la lettre grecque « lambda ». On l'appelle le **multiplicateur de Lagrange** : c'est une variable *supplémentaire*, inventée pour l'occasion, qui n'existait pas dans l'énoncé.

L'idée, en une phrase : le morceau entre parenthèses vaut zéro exactement quand la contrainte est respectée. Le  $\lambda$  sert de « prix de la désobéissance » — il pénalise toute tentative de sortir du budget. À l'optimum, les deux forces s'équilibrent, et la recette recrache automatiquement la condition de tangence de la figure précédente.

#### Piège — le signe devant $\lambda$ , et pourquoi il ne change rien

Tu verras deux écritures dans les livres, et parfois dans le même cours :

$$\mathcal{L} = U - \lambda (\text{dépense} - \text{budget})$$

$$\mathcal{L} = U + \lambda (\text{budget} - \text{dépense})$$

Ce sont **exactement** les mêmes, puisque  $-(a - b) = (b - a)$ . Elles donnent les mêmes  $x^*$  et  $y^*$ , au signe de  $\lambda$  près. Ne perds pas une seconde là-dessus : choisis-en une, tiens-t'y, et signale-la en une ligne sur ta copie. La correction de l'examen n° 3 utilise la première ; c'est celle que j'utiliserai ici.

**Le vrai piège, lui, est ailleurs** : ne mets pas la contrainte à l'envers à l'intérieur d'une même parenthèse en cours de route. Écris-la une fois, proprement, et ne la retouche plus.

### 3.5 Un exemple complet, entièrement déroulé

Prenons un cas inventé, volontairement simple, mais construit exactement comme celui de l'examen n° 3. Refais-le seul une fois avant d'attaquer le chapitre 12 : si tu y arrives, la question 1.2 est à toi.

#### Exemple — les cafés de Chloé

Chloé dispose de **20 euros** pour la semaine. Elle les répartit entre des **cafés**, notés  $y$ , qui coûtent 2 euros pièce, et **tout le reste**, noté  $x$ , dont le prix est de 1 euro par unité. Sa satisfaction est décrite par

$$U(x, y) = x + 4 \ln(y)$$

Combien de cafés prend-elle ? Le  $\ln$  traduit qu'elle adore le premier café de la semaine, aime bien le deuxième, et se lasse vite ensuite.

#### 1. Ranger l'énoncé

L'objectif est  $U(x, y) = x + 4 \ln(y)$ . La contrainte dit : ce que je dépense, c'est  $1 \times x$  pour le reste plus  $2 \times y$  pour les cafés, et ça doit valoir 20.

$$\text{objectif : } U(x, y) = x + 4 \ln(y)$$

↳ Je recopie l'utilité telle quelle. C'est ce que Chloé veut rendre le plus grand possible.

$$\text{contrainte : } x + 2y - 20 = 0$$

↳ J'écris la contrainte sous la forme « quelque chose = 0 » en faisant passer le 20 à gauche. C'est ce morceau-là que je vais coller derrière  $\lambda$ .

#### 2. Écrire le Lagrangien

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = x + 4 \ln(y) - \lambda (x + 2y - 20)$$

↳ Je colle les deux morceaux : objectif d'abord, puis « moins lambda fois la contrainte ». C'est du copier-coller, il n'y a aucune réflexion à ce stade.

#### 3. Dériver par rapport à chaque variable de choix

Deux variables de choix :  $x$  et  $y$ . Donc deux dérivées partielles, chacune posée égale à zéro.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 1 - \lambda = 0 \quad (1)$$

↳ Je dérive par rapport à  $x$  en traitant  $y$  et  $\lambda$  comme des nombres. Le terme  $x$  donne 1 ; le terme  $4 \ln(y)$  ne contient pas de  $x$ , il disparaît ; dans  $-\lambda(x + 2y - 20)$ , seul  $-\lambda x$  contient un  $x$ , sa dérivée est  $-\lambda$ .

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = \frac{4}{y} - 2\lambda = 0 \quad (2)$$

↳ Je dérive par rapport à  $y$ . Le  $x$  tout seul disparaît.  $4 \ln(y)$  donne  $4 \times \frac{1}{y} = \frac{4}{y}$  — c'est la dérivée du logarithme de la section 2.3. Et  $-\lambda \times 2y$  donne  $-2\lambda$ .

#### 4. Dériver par rapport à $\lambda$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = -(x + 2y - 20) = 0$$

↳ Dans le Lagrangien,  $\lambda$  n'apparaît qu'une fois, multiplié par la parenthèse. Dériver par rapport à  $\lambda$  laisse donc simplement cette parenthèse (avec son signe moins).

$$x + 2y = 20 \quad (3)$$

↳ Je change de signe et je remets le 20 à droite. Sans surprise : je retrouve la contrainte de départ. C'est normal, c'est même le but — cette troisième équation garantit que la solution respecte le budget.

#### 5. Résoudre le système de trois équations

Trois équations, trois inconnues  $(x, y, \lambda)$ . On les prend dans l'ordre le plus commode, et ici l'équation (1) est un cadeau.

$$(1) \implies \lambda = 1$$

↳ De  $1 - \lambda = 0$ , j'ajoute  $\lambda$  des deux côtés :  $\lambda = 1$ . Le multiplicateur est directement connu, sans rien calculer d'autre. C'est la signature des utilités « quasi-linéaires », celles où une variable entre toute seule, sans transformation.

$$(2) \implies \frac{4}{y} = 2\lambda = 2$$

↳ Je remplace  $\lambda$  par sa valeur 1 dans l'équation (2), après avoir fait passer  $2\lambda$  de l'autre côté du signe égal.

$$y^* = \frac{4}{2} = 2$$

↳ De  $\frac{4}{y} = 2$ , je multiplie les deux côtés par  $y$  puis je divise par 2 :  $y = 4/2 = 2$ . Chloé prend deux cafés.

$$(3) \implies x^* = 20 - 2 \times 2 = 16$$

↳ J'injecte  $y^* = 2$  dans la contrainte : elle dépense  $2 \times 2 = 4$  euros en cafés, il lui reste 16 euros pour tout le reste.

### Résultat

$y^* = 2$  cafés,  $x^* = 16$  euros pour le reste, et  $\lambda = 1$ .

**Vérification, toujours.** Le budget est-il respecté ?  $16 + 2 \times 2 = 20$  ✓. La satisfaction atteinte vaut  $U = 16 + 4 \ln(2) \approx 16 + 2,77 = 18,77$ . Essaie une autre combinaison accessible, par exemple 4 cafés et 12 euros de reste :  $U = 12 + 4 \ln(4) \approx 12 + 5,55 = 17,55$ . C'est moins bon. Ou 1 café et 18 euros de reste :  $U = 18 + 0 = 18$ . Moins bon aussi. Notre optimum tient.

### Ce que ce résultat raconte, en économie

Regarde l'équation (2) autrement. Elle dit  $\frac{4}{y} = 2\lambda$ , c'est-à-dire : **le plaisir apporté par un café de plus** ( $4/y$ , l'utilité marginale du café) **égale son prix** (2) **multiplié par la valeur d'un euro** ( $\lambda$ ).

Autrement dit : Chloé achète des cafés tant que le plaisir du café suivant dépasse ce que cet argent lui rapporterait ailleurs. Elle s'arrête pile quand les deux s'équilibrent. Le quatrième café n'est pas « mauvais » — il est simplement moins intéressant que les 2 euros qu'il coûte. C'est toute l'économie en une ligne.

## 3.6 La méthode alternative : la substitution

Il existe une seconde façon d'arriver au même résultat, sans  $\lambda$ , sans  $\mathcal{L}$ , sans dérivée partielle. Elle est souvent plus rapide. Elle s'appelle la **substitution**, et tu la connais déjà : c'est exactement la technique des systèmes  $2 \times 2$  du chapitre 0, section 3.4.

### Méthode — résoudre par substitution

1. **Isole une variable dans la contrainte.** Choisis celle qui s'isole le plus facilement (celle dont le coefficient vaut 1, en général).
2. **Remplace-la dans l'objectif.** L'utilité ne dépend plus que d'une seule variable.
3. **Maximise normalement :** une dérivée, égale à zéro. C'est la CPO du chapitre 0, celle que tu maîtrises.
4. **Remonte** à l'autre variable en réutilisant la contrainte.

Refaisons l'exemple de Chloé de cette manière, pour voir qu'on retombe bien sur les mêmes nombres.

$$x + 2y = 20 \implies x = 20 - 2y$$

↳ Geste 1 : j'isole  $x$  dans la contrainte. Il suffit de faire passer  $2y$  de l'autre côté.

$$U(y) = \underbrace{(20 - 2y)}_{=x} + 4 \ln(y)$$

↳ Geste 2 : je remplace  $x$  par  $20 - 2y$  dans l'objectif. L'utilité ne dépend plus que de  $y$  — je note d'ailleurs  $U(y)$  et non plus  $U(x, y)$ , pour marquer qu'il n'y a plus qu'une variable.

$$U'(y) = -2 + \frac{4}{y}$$

↳ Geste 3, première moitié : je dérive. La dérivée de 20 est 0, celle de  $-2y$  est  $-2$ , celle de  $4 \ln(y)$  est  $4/y$ . Une dérivée ordinaire, plus aucune dérivée partielle.

$$-2 + \frac{4}{y} = 0 \iff \frac{4}{y} = 2 \iff y^* = 2$$

↳ Geste 3, seconde moitié : je pose la dérivée égale à zéro et je résous. Je retrouve exactement l'équation (2) de la méthode du Lagrangien, avec  $\lambda$  déjà remplacé par 1.

$$x^* = 20 - 2 \times 2 = 16$$

↳ Geste 4 : je remonte à  $x$  par la contrainte. Même résultat qu'avec le Lagrangien, en deux fois moins de lignes.

|                                             | Lagrangien                                           | Substitution                                 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nombre d'équations à écrire                 | 3 (plus le Lagrangien lui-même)                      | 1 seule dérivée                              |
| Donne $\lambda$ ?                           | Oui, et son interprétation                           | Non, $\lambda$ n'apparaît jamais             |
| Marche quand la contrainte est compliquée ? | Toujours                                             | Seulement si une variable s'isole proprement |
| Accepté à l'examen ?                        | Oui — et exigé si l'énoncé dit « par le Lagrangien » | Oui, sauf si l'énoncé impose l'autre         |

**Piège — quand l'énoncé impose la méthode**

La question 1.2 de l'examen n° 3 commence par : « *En utilisant la méthode du Lagrangien...* ». Ce n'est pas une suggestion. Le barème accorde **5 points rien que pour l'écriture correcte du Lagrangien** et 4 points pour les trois conditions de premier ordre. Si tu résous par substitution, tu peux trouver le bon nombre et perdre quand même 9 points sur 15.

**Le bon réflexe** : écris le Lagrangien et les trois CPO parce qu'on te les demande — puis, si tu veux, vérifie ton résultat par substitution au brouillon. Les deux méthodes doivent tomber d'accord ; si ce n'est pas le cas, tu as fait une erreur de calcul quelque part, et tu viens de la détecter gratuitement.

**3.7 Que représente  $\lambda$  ?**

Une phrase à savoir, pas plus, parce qu'elle peut valoir un point de bonus dans une question d'interprétation.

**Définition — l'interprétation de  $\lambda$** 

Le multiplicateur  $\lambda$  mesure **de combien l'utilité maximale augmenterait si le budget augmentait d'une unité**. On l'appelle pour cette raison **l'utilité marginale du revenu** : la « valeur en satisfaction » d'un euro supplémentaire.

Vérifions-le sur Chloé, c'est immédiat. On a trouvé  $\lambda = 1$ . La prédiction est donc : « si Chloé recevait 1 euro de plus, sa satisfaction augmenterait d'environ 1 ». Or avec 21 euros, la même résolution donne toujours  $y^* = 2$  cafés (l'équation (2) ne contient pas le budget) et  $x^* = 21 - 4 = 17$ , donc  $U = 17 + 4 \ln 2 \approx 19,77$ . C'était 18,77. L'utilité a bien augmenté de 1, exactement comme  $\lambda$  l'annonçait.

**Ce qu'il fallait écrire sur la copie — le modèle de rédaction**

Voici la forme attendue d'une réponse « Lagrangien ». Six lignes, dans cet ordre, à chaque fois :

« Le travailleur maximise  $U$  sous sa contrainte de budget, saturée puisque l'utilité est croissante en  $c$ . Le Lagrangien s'écrit  $\mathcal{L} = U - \lambda(\text{dépense} - \text{ressources})$ . Les conditions de premier ordre sont :  $\partial \mathcal{L} / \partial c = 0$ ,  $\partial \mathcal{L} / \partial l = 0$  et  $\partial \mathcal{L} / \partial \lambda = 0$ , soit [...]. La première donne  $\lambda = 1$ . En l'injectant dans la deuxième, j'obtiens  $l^* = \dots$ . La troisième me permet de retrouver  $c^* = \dots$  »

Remarque la structure : on annonce, on écrit, on dérive, on résout, on conclut. Même quand le calcul est raté, cette structure rapporte la moitié des points.

**Rappel utile — deux dérivées partielles à connaître par cœur**

Dans tous les Lagrangiens de ce cours, les dérivées partielles se réduisent à deux gestes déjà vus :

- une variable qui apparaît **toute seule** (comme le  $c$  de  $c + 4 \ln l$ ) a pour dérivée partielle 1 ;
- un terme  $a \ln(v)$  a pour dérivée partielle  $\frac{a}{v}$  par rapport à  $v$ , et 0 par rapport à toute autre lettre.

C'est tout. Aucune dérivée exotique ne t'attend dans ces deux examens.



## 4. Le temps : de l'actualisation au biais du présent

Cette section prépare la question 1 de l'examen n° 2 : cinquante points, la plus grosse question des deux examens. Elle raconte l'histoire d'un grimpeur qui prend un abonnement à une salle d'escalade et qui n'y va pas assez. Pour la traiter, il te faut un seul concept nouveau — mais il faut le posséder à fond, parce que six sous-questions en dépendent.

### 4.1 Ce que tu sais déjà : $\delta$ , le facteur d'escompte

#### Rappel — le facteur d'escompte $\delta$ (chapitre 0, section 5, et chapitre 5)

Une satisfaction future compte *moins* qu'une satisfaction immédiate. Pour en tenir compte, on multiplie chaque utilité future par un **facteur d'escompte**  $\delta$  (lettre grecque « delta »), compris entre 0 et 1 :

$$U = u_0 + \delta u_1 + \delta^2 u_2 + \delta^3 u_3 + \dots$$

Une période d'attente, un facteur  $\delta$ . Deux périodes,  $\delta^2$ . Et ainsi de suite. Un  $\delta$  proche de 1 décrit quelqu'un de patient (le futur compte presque autant que le présent) ; un  $\delta$  proche de 0 décrit quelqu'un d' impatient. C'est aussi le  $\delta$  qui sert de « probabilité que le jeu continue » dans les jeux répétés du chapitre 5.

#### Piège — dans l'examen n° 2, $\delta = 1$

L'énoncé de la question 1 précise en note : « On suppose un facteur d'escompte  $\delta = 1$  ». Autrement dit, l'escompte classique est **débranché** : une utilité de période 2 vaut autant qu'une utilité de période 1, tant qu'on regarde les deux de loin. C'est fait exprès. En neutralisant  $\delta$ , l'énoncé garantit que tout ce qui se passera d'étrange dans cette question vient *uniquement* du nouveau paramètre,  $\beta$ . Ne cherche donc pas de  $\delta$  dans tes calculs : il n'y en a pas.

### 4.2 Le problème que $\delta$ n'explique pas

Le modèle avec  $\delta$  seul est cohérent, et c'est justement son défaut : il est *trop* cohérent. Il prédit que ce que tu décides aujourd'hui pour demain, tu le feras demain. Or regarde ta propre vie.

#### Exemple — deux situations que tout le monde reconnaît

**Le réveil.** Dimanche soir, tu règles ton réveil sur 6 h 30 pour aller courir avant les cours. Tu es sincère : c'est vraiment ce que tu veux. Lundi 6 h 30, la main part toute seule sur « répéter ». Rien n'a changé entre-temps — ni ta forme, ni la météo, ni tes objectifs. Seule la **date** a changé : l'effort, qui était lointain, est devenu immédiat.

**L'abonnement de sport.** En janvier, tu prends un abonnement annuel en calculant « à raison de deux séances par semaine, ça revient à 4 euros la séance ». En juin, tu as fait onze séances au total, ce qui met la séance à 30 euros. Ce n'était pas un mensonge : c'était une prévision faite par quelqu'un qui ne se connaissait pas assez.

Ce phénomène a un nom précis, et il faut savoir le prononcer dans une réponse :

**Définition — problème de self-contrôle et incohérence temporelle**

Un individu a un **problème de self-contrôle** si, **au moment de passer à l'action**, il n'exécute pas le plan qu'il avait lui-même jugé optimal à l'avance. « Je m'y mets demain » — et demain ne vient jamais.

On dit alors que ses préférences sont **temporellement incohérentes** : le classement qu'il fait entre deux options change avec le moment où on lui pose la question, alors que les options, elles, n'ont pas bougé.

**4.3 La solution : un seul paramètre de plus,  $\beta$** 

Comment fabriquer un modèle qui produise ce comportement ? Les économistes O'Donoghue et Rabin ont proposé une idée d'une simplicité désarmante : garder tout le modèle classique et ajouter **un seul** nouveau paramètre, noté  $\beta$  (lettre grecque « bêta »), qui rabote *tout le futur d'un coup*.

**Définition — le modèle  $\beta$ - $\delta$  (bêta-delta)**

Vu depuis la période 0, l'utilité totale s'écrit :

$$U_0 = u_0 + \beta\delta u_1 + \beta\delta^2 u_2 + \beta\delta^3 u_3 + \dots$$

avec  $\beta \in [0 ; 1]$ . Note bien la dissymétrie, c'est **tout** le modèle : l'utilité de la période *en cours*,  $u_0$ , n'a **pas** de  $\beta$  ; toutes les autres en ont un, et un seul, quel que soit leur éloignement.

Plus  $\beta$  est petit, plus le biais est fort. Et si  $\beta = 1$ , le paramètre disparaît et on retombe exactement sur le modèle rationnel du volume 1. Le modèle  $\beta$ - $\delta$  *contient* donc le modèle rationnel comme cas particulier : il ne le remplace pas, il le généralise.

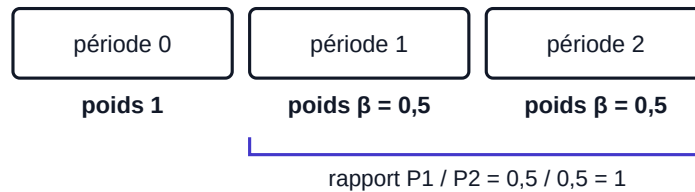
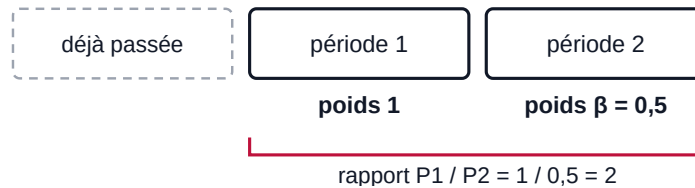
**Pourquoi un rabot « d'un coup », et pas un  $\delta$  plus petit**

Question légitime : si l'individu est impatient, pourquoi ne pas simplement diminuer  $\delta$  ? Parce que ça ne produirait pas le bon comportement. Diminuer  $\delta$  rend quelqu'un impatient *de façon régulière*, à toutes les échéances : il préférerait toujours 100 euros aujourd'hui à 110 dans un an, *et* 100 euros dans cinq ans à 110 dans six ans. Rien d'incohérent là-dedans, juste de l'impatience.

Le  $\beta$ , lui, crée une **marche d'escalier** entre « maintenant » et « pas maintenant ». Entre deux dates futures, il se simplifie et ne joue aucun rôle : vu de loin, l'individu est parfaitement raisonnable. Mais dès que l'une des deux dates devient « maintenant », le  $\beta$  ne se simplifie plus et l'arbitrage bascule. C'est exactement le renversement qu'on observe dans la vraie vie.

**4.4 L'incohérence temporelle, vue en image**

Le point délicat, celui qui fait tout, est que la formule **change quand on change de point de vue**. Ce n'est pas une seule utilité : c'est une utilité par période d'observation. Regarde les poids que le grimpeur attribue à chaque période, d'abord vu de la période 0, ensuite vu de la période 1. On prend  $\delta = 1$  et  $\beta = \frac{1}{2}$ , comme dans l'examen.

**Vu de la période 0****Vu de la période 1**

Les mêmes trois périodes, pesées de deux points de vue. En haut, depuis la période 0 : les périodes 1 et 2 sont toutes les deux « du futur », elles reçoivent le même poids  $\beta = 0,5$  — leur rapport vaut 1. En bas, depuis la période 1 : la période 1 est devenue « maintenant » et perd son  $\beta$ , tandis que la période 2 le garde — le rapport passe à 2. **Le rapport a changé alors que rien d'objectif n'a bougé.** C'est précisément ça, l'incohérence temporelle.

**Exemple chiffré — « j'irai courir demain »**

Un individu a  $\delta = 1$  et  $\beta = \frac{1}{2}$ . Courir en période 1 lui coûte un effort qui vaut  $-3$  en utilité, et lui rapporte une meilleure forme qui vaut  $+5$  en période 2.

**Ce qu'il souhaite, vu de la période 0 :**

$$U_0 = \beta(-3) + \beta(+5) = \frac{1}{2} \times 2 = 1 > 0$$

Positif, donc **il veut courir**. Remarque que  $\beta$  se met en facteur des deux termes : il ne change pas le signe, donc il ne change pas la décision. Vu de loin, cet individu est parfaitement raisonnable.

**Ce qu'il fait, arrivé en période 1 :**

$$U_1 = -3 + \beta(+5) = -3 + 2,5 = -0,5 < 0$$

Négatif, donc **il ne court pas**. Le  $-3$  est maintenant immédiat : il a perdu son  $\beta$ , il pèse de tout son poids. Le  $+5$ , lui, reste futur et reste raboté. Même personne, mêmes chiffres, décision inversée.

**Piège capital — savoir avec quelle utilité on calcule**

C'est l'erreur de la question 1 de l'examen n° 2. L'énoncé te donne **deux** fonctions,  $U_0$  et  $U_1$ , qui ne diffèrent que par la place des  $\beta$ . Avant chaque calcul, pose-toi une seule question :

- « Qu'est-ce qu'il **souhaite, prévoit, choisit à l'avance** ? » → on travaille avec  $U_0$ .
- « Qu'est-ce qu'il **fait réellement** le moment venu ? » → on travaille avec  $U_1$ .

Souligne le verbe de l'énoncé au crayon. « *souhaite-t-il effectuer* » (question 1.1) :  $U_0$ . « *va-t-il réellement effectuer* » (question 1.4) :  $U_1$ . Un mot, huit points.

## 4.5 Naïf ou sophistiqué : $\hat{\beta}$ , la conscience du biais

Reste une question, et c'est celle qui structure la moitié de l'examen n° 2 : **cet individu sait-il qu'il a un biais ?** Il peut avoir un problème de self-contrôle et l'ignorer complètement, ou l'avoir et le connaître parfaitement. Ce n'est pas la même personne, et ça ne donne pas les mêmes décisions.

On note  $\hat{\beta}$  — « bêta chapeau » — l'**estimation** que l'individu fait de son propre  $\beta$ . Le petit chapeau, en statistique comme ici, signale toujours une estimation, une croyance sur une quantité, par opposition à la vraie valeur.

|                                | Le naïf                                                                    | Le sophistiqué                                                                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ce qu'il croit sur lui-même    | $\hat{\beta} = 1$                                                          | $\hat{\beta} = \beta$                                                            |
| En français                    | « Mon moi de demain sera parfaitement rationnel. »                         | « Mon moi de demain va craquer, je le sais. »                                    |
| Comment il prévoit son futur   | Il prend le plan souhaité (calculé avec $U_0$ ) et croit qu'il l'exécutera | Il calcule d'abord ce que fera son moi futur (avec $U_1$ ), puis en tient compte |
| Il se trompe ?                 | Oui, systématiquement, et il ne s'en aperçoit jamais                       | Non, sa prévision est exacte                                                     |
| A-t-il besoin d'un garde-fou ? | Il n'en voit pas l'intérêt                                                 | Oui, et il est prêt à payer pour en avoir un                                     |
| Sous-questions concernées      | E2 Q1.3 et Q1.4                                                            | E2 Q1.5 et Q1.6                                                                  |

### L'image des « deux moi » — la clé pour ne plus jamais confondre

Arrête de penser à une personne. Pense à **deux personnes différentes** qui portent le même nom : le « moi de la période 0 », qui planifie, et le « moi de la période 1 », qui agit. Le premier n'a aucun pouvoir sur ce que fera le second : il peut seulement essayer de le *deviner*, et éventuellement lui tendre des pièges bienveillants.

Le **naïf** croit que le second lui obéira. Le **sophistiqué** sait que non, et il joue en conséquence — il peut par exemple choisir un tarif qui rendra la bonne décision plus facile pour l'autre. C'est exactement ce que fait le grimpeur de la question 1.5.

### Définition — biens de tentation et biens d'investissement

Selon la façon dont un bien répartit ses effets dans le temps, le biais  $\beta$  produit deux erreurs symétriques. Il faut savoir classer un bien en une seconde.

- **Bien d'investissement** : coût maintenant, bénéfice plus tard (sport, épargne, révisions, dentiste). Le coût n'est pas raboté, le bénéfice l'est : il est donc **sous-consommé**. On le repousse indéfiniment.
- **Bien de tentation** : plaisir maintenant, coût plus tard (chips, écran à 2 h du matin, achat impulsif). Le plaisir n'est pas raboté, le regret l'est : il est donc **sur-consommé**. On craque trop souvent.

L'énoncé de l'examen n° 2 le dit explicitement entre parenthèses : « *l'escalade est un bien d'investissement* ». Traduction : attends-toi à ce que le grimpeur en fasse *moins* que ce qu'il avait prévu. Si ton calcul dit le contraire, relis-le.

### Définition — le commitment device (dispositif d'engagement)

Un **commitment device** est un dispositif que le « moi d'aujourd'hui » met en place pour **restreindre volontairement les options de son moi de demain**, afin de l'empêcher de céder. On dit en français « se lier les mains ».

Exemples : donner sa carte bancaire à un ami pendant un week-end, un livret d'épargne bloqué, s'inscrire à une course avec des amis, désinstaller une application, et bien sûr un **abonnement** — qui rend chaque séance supplémentaire gratuite et retire donc au moi de demain l'excuse du prix.

Point crucial, et c'est la question 5.2 de l'examen n° 2 : un individu **rationnel** ( $\beta = 1$ ) **n'en a jamais besoin**, et n'accepterait jamais de payer pour en obtenir un. Pourquoi ? Parce que ses préférences sont cohérentes : son moi de demain exécutera fidèlement le plan. Restreindre ses propres options ne peut alors que lui nuire, ou au mieux ne rien changer — jamais l'aider. Seul quelqu'un qui se méfie de lui-même, c'est-à-dire un **sophisticqué**, a une raison de payer pour se limiter.

### Méthode — traiter n'importe quelle question $\beta$ - $\delta$ en quatre gestes

1. **Repère le verbe** de la sous-question : « souhaite » / « prévoit »  $\rightarrow U_0$  ; « fait réellement » / « effectue »  $\rightarrow U_1$ .
2. **Écris la fonction correspondante** en remplaçant tous les paramètres connus par leurs valeurs numériques (ici  $\beta = \frac{1}{2}$ ,  $b = 12$ ,  $p = 2$ ,  $C = 16$ ).
3. **Applique la CPO du chapitre 0** : dérive par rapport à la variable de choix (ici  $k$ , le nombre de séances), pose égal à zéro, résous.
4. **Pour un choix binaire** (prendre l'abonnement ou non), calcule la valeur de  $U_0$  dans chacune des deux options — chacune évaluée *avec son propre* nombre de séances — et compare les deux nombres.

**Piège — comparer les deux options au même nombre de séances**

Quand on compare « avec abonnement » et « sans abonnement », on est tenté de fixer le nombre de séances et de comparer les coûts. C'est faux : le nombre de séances **dépend** de l'option, puisque l'abonnement met le coût marginal d'une séance à zéro. Il faut donc d'abord calculer  $k^*$  *dans chaque scénario séparément*, puis comparer les deux utilités obtenues. Le corrigé de l'examen le signale explicitement ; c'est l'erreur la plus fréquente de toute la question 1.

## CHAPITRE 7 — EXAMEN N° 2, QUESTION 1 · 50 POINTS

# La salle d'escalade de Jambes : vouloir grimper douze fois et n'y aller que six

Un grimpeur débutant, deux tarifs, trois périodes et un seul problème : il veut une chose aujourd'hui et il en fera une autre demain. Six sous-questions, 50 points — c'est la question la plus lourde de l'examen n° 2. On part vraiment de zéro : tu n'as jamais entendu les mots « bien d'investissement », « biais du présent », « prix marginal », « naïf », « sophistiqué », « commitment device » ? Parfait. Ils sont tous construits ici, un par un, avec des exemples de la vie de tous les jours, et aucun calcul n'est écrit sans être justifié ligne par ligne.

## Comment lire ce chapitre

Chaque sous-question suit toujours le même moule, dans cet ordre : **(1)** l'énoncé rappelé mot pour mot, avec son barème ; **(2)** « traduisons la question en français simple » : ce qu'on te demande vraiment, mot par mot ; **(3)** « le cours dont tu as besoin » : le mini-cours complet, depuis zéro ; **(4)** la résolution pas à pas, où aucune ligne de calcul n'est écrite sans être justifiée ; **(5)** l'encadré vert « ce qu'il fallait écrire sur la copie » ; **(6)** les pièges et le réflexe de méthode à retenir.

Avant les six sous-questions, il y a une longue **section 3** : le socle commun. C'est le vrai cours de ce chapitre. Ne la saute pas : les six réponses en découlent toutes. Si tu as déjà lu le **chapitre 6** (la nouvelle boîte à outils), tu y as vu le modèle  $\beta$ - $\delta$  en général ; ici on le réexplique quand même sur place, avec les chiffres de cet énoncé précis, pour que tu n'aies jamais à feuilleter en arrière.

## 1. L'énoncé, tel qu'il tombe à l'examen

Voici le texte exact. Lis-le une fois sans chercher à comprendre : c'est normal de ne rien saisir au premier passage. On le démonte mot par mot juste après.

**ÉNONCÉ — QUESTION 1 (50 POINTS), LE DÉCOR COMMUN**

Une salle d'escalade de bloc vient d'ouvrir à Jambes. Elle propose deux tarifications à un grimpeur débutant : soit il paie un prix  $p = 2$  pour chacune de ses séances, soit il prend un abonnement au prix  $C = 16$  et peut alors grimper autant de fois qu'il le désire. Il y a trois périodes : la période 0 durant laquelle le grimpeur décide de prendre un abonnement ou non, la période 1 durant laquelle il effectue un nombre  $k$  de séances, et la période 2 durant laquelle il reçoit un bénéfice (santé et progression)  $b = 12$  pour chaque séance effectuée en période 1.

Le grimpeur a un problème de self-contrôle. Ses préférences en période 0 sur le nombre de séances et sur le fait de prendre un abonnement ( $a = 1$ ) ou pas ( $a = 0$ ) sont représentées par

$$U_0(a, k) = \underbrace{-\beta \frac{k^2}{2} - \beta [aC + (1-a)pk]}_{\text{période 1}} + \underbrace{\beta bk}_{\text{période 2}}$$

où le premier terme capture le coût d'effort des séances (l'escalade est un *bien d'investissement*) et où le biais de self-contrôle est  $\beta = \frac{1}{2}$ . Étant donné son problème de self-contrôle, ses préférences en période 1 sont représentées par

$$U_1(a, k) = \underbrace{-\frac{k^2}{2} - [aC + (1-a)pk]}_{\text{période 1}} + \underbrace{\beta bk}_{\text{période 2}}$$

où  $a$  est fixé à la valeur choisie en période 0.

*Note* — On suppose un facteur d'escompte  $\delta = 1$ .  $U_0$  suppose que le montant dû à la salle est payé en période 1 : le self-contrôle n'affecte que la décision de grimper, pas l'allocation des coûts monétaires dans le temps.



**ÉNONCÉ — LES SIX SOUS-QUESTIONS ET LEUR BARÈME**

- 1.1)** En période 0, combien de séances le grimpeur souhaite-t-il effectuer s'il prend un abonnement ( $a = 1$ ) ? Déterminez votre calcul. (8 points)
- 1.2)** En période 0, combien de séances souhaite-t-il effectuer s'il ne prend pas d'abonnement ( $a = 0$ ) ? (8 points)
- 1.3)** Si le grimpeur est naïf à propos de son problème de self-contrôle ( $\hat{\beta} = 1$ ), va-t-il prendre un abonnement en période 0 ? Déterminez votre raisonnement. (10 points)
- 1.4)** Étant donné le choix tarifaire effectué à la question 1.3, combien de séances le grimpeur naïf va-t-il *réellement* effectuer en période 1 ? (8 points)
- 1.5)** Si le grimpeur est sophistiqué à propos de son problème de self-contrôle ( $\hat{\beta} = \beta$ ), va-t-il prendre un abonnement en période 0 ? Déterminez votre raisonnement. (10 points)
- 1.6)** Pour le nombre de séances que le grimpeur sophistiqué effectuera réellement, l'abonnement est-il l'option tarifaire la moins chère ? Expliquez pourquoi le sophistiqué choisit néanmoins cette option (3 à 5 lignes). (6 points)

Si en lisant ça tu as ressenti un vide total, c'est exactement pour ça que ce chapitre existe. Commence par regarder le trajet complet qu'on va parcourir. Les six sous-questions ne sont pas six exercices indépendants : ce sont six étapes d'une seule histoire, et chacune se sert de la précédente.

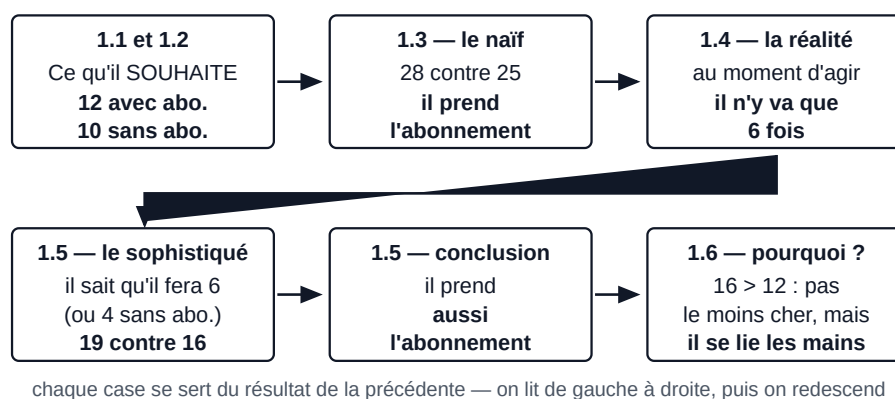


Figure 1 — La carte de la question 1. Toute l'histoire tient en une phrase : il souhaite 12 séances, il n'en fera que 6, et il paie l'abonnement exprès pour ne pas tomber encore plus bas.

## 2. Décodage de l'énoncé, mot par mot

Avant tout calcul, on traduit l'énoncé en français ordinaire. Chaque expression est un mot de code du cours ; en voici la clé, dans l'ordre où les mots apparaissent.

### « Une salle d'escalade de *bloc* »

Aucune importance économique : c'est juste le décor. Le bloc est de l'escalade sans corde, sur des murs de 4 mètres. Ce qui compte, c'est qu'il s'agit d'une activité **fatigante maintenant** et **bénéfique plus tard**. Retiens ça :

c'est le cœur du problème.

### « il paie un prix $p = 2$ pour *chacune* de ses séances »

C'est le tarif à l'**unité**. Le mot « *chacune* » est essentiel : si le grimpeur fait 5 séances il paie  $2 \times 5 = 10$  ; s'il en fait 7 il paie 14. La dépense *augmente avec le nombre de séances*. On note ce coût total  $p k$ , qui se lit « p fois k ».

### « soit il prend un abonnement au prix $C = 16$ »

C'est le tarif **forfaitaire**. Un **forfait** est une somme qu'on paie une fois, quelle que soit la quantité consommée. La lettre  $C$  vient de l'anglais *cost* (coût). Attention :  $C = 16$  n'est pas « 16 euros par séance », c'est 16 euros en tout.

### « et peut alors grimper autant de fois qu'il le désire »

Traduction économique : une fois l'abonnement payé, la séance suivante est **gratuite**. C'est la phrase la plus importante de tout l'énoncé, et on lui consacre toute la section 3.7. Elle veut dire que le *prix marginal* d'une séance tombe à zéro.

### « Il y a trois périodes »

Une **période**, ici, n'est pas une durée précise (un jour, un mois) : c'est un **moment de décision ou de conséquence**.

Période 0 = « je choisis mon tarif ». Période 1 = « je grimpe et je paie ». Période 2 = « je récolte les bienfaits ».

Trois moments, dans cet ordre, sans retour en arrière.

### « la période 1 durant laquelle il effectue un nombre $k$ de séances »

$k$  est la **variable de décision** : c'est le nombre que le grimpeur choisit, et c'est ce qu'on cherche dans quatre des six sous-questions. Le modèle autorise  $k$  à prendre n'importe quelle valeur positive (y compris 6,5) ; ici tous les résultats tomberont juste sur des entiers, ce qui est un bon signe de contrôle.

### « il reçoit un bénéfice (santé et progression) $b = 12$ pour *chaque* séance »

Encore le mot « *chaque* » : le bénéfice total vaut  $b \times k = 12k$ . S'il grimpe 6 fois, il récolte  $12 \times 6 = 72$ . Ce bénéfice n'est pas de l'argent : c'est du bien-être (être en forme, progresser). Il est exprimé dans la même unité que le reste de la formule, des *points d'utilité*.

### « Le grimpeur a un *problème de self-contrôle* »

C'est l'annonce du sujet. Un **problème de self-contrôle**, dans ce cours, a une définition précise et étroite : **ce que la personne veut faire demain change quand demain arrive**, alors que rien de nouveau ne s'est produit. Ce n'est pas de la paresse ni de l'irrationalité : c'est un décalage entre deux moments. Section 3.6.

### « ses *préférences* ... sont représentées par $U_0(a, k)$ »

« Représentées par » signifie : on a réussi à écrire ses goûts sous forme de formule, de sorte que **plus le nombre sorti par la formule est grand, plus la personne est contente**. Ce nombre s'appelle l'**utilité**. Choisir devient alors un problème de mathématiques : trouver ce qui rend la formule la plus grande possible.

### « sur le fait de prendre un abonnement ( $a = 1$ ) ou pas ( $a = 0$ ) »

$a$  est une **variable indicatrice** (on dit aussi « binaire ») : elle ne peut valoir que 0 ou 1, comme un interrupteur.

$a = 1$  veut dire « oui, abonnement »,  $a = 0$  veut dire « non, pas d'abonnement ». Son seul rôle est d'**allumer ou d'éteindre** des morceaux de la formule ; on le voit en détail en 3.3.

### « le premier terme capture le coût d'effort des séances »

Le premier terme est  $-\beta \frac{k^2}{2}$ . « Coût d'effort » = la fatigue, les courbatures, le temps passé, la flemme de préparer son sac. Le signe moins dit que ça *diminue* le bien-être. Pourquoi  $k^2/2$  et pas simplement  $k$  ? Section 3.4, c'est une vraie question et elle a une vraie réponse.

### « l'escalade est un *bien d'investissement* »

Vocabulaire officiel du cours. Un **bien d'investissement** coûte maintenant et rapporte plus tard (sport, épargne, révisions). Son contraire est le **bien de tentation**, qui rapporte maintenant et coûte plus tard (chips, alcool, Netflix à 2 h du matin). Section 3.2.

« le biais de self-contrôle est  $\beta = \frac{1}{2}$  »

$\beta$  est la lettre grecque « bêta ». C'est un **coefficient de rabotage** appliqué à tout ce qui est futur. Avec  $\beta = \frac{1}{2}$ , tout ce qui arrive plus tard ne compte plus que pour **moitié** dans la décision du moment. Un  $\beta$  petit = un gros biais ;  $\beta = 1$  = aucun biais, personne parfaitement rationnelle.

« ses préférences en période 1 sont représentées par  $U_1(a, k)$  »

Voilà le vrai piège de l'énoncé : **il y a deux fonctions d'utilité, pas une**.  $U_0$  décrit ce que le grimpeur veut *quand il est en période 0*.  $U_1$  décrit ce qu'il veut *quand il est en période 1*. Elles ne se ressemblent presque, mais pas tout à fait — et c'est de ce « presque » que sort toute la question.

« où  $a$  est fixé à la valeur choisie en période 0 »

En période 1, le tarif n'est plus une décision : c'est un fait accompli. Il a déjà signé (ou pas). Il ne lui reste qu'une seule variable à choisir :  $k$ . C'est ce qui rend la question 1.4 facile une fois qu'on l'a compris.

« On suppose un facteur d'escompte  $\delta = 1$  »

$\delta$  est la lettre grecque « delta ». C'est l'impatience *normale*, celle de tout le monde : demain vaut un peu moins qu'aujourd'hui (voir chapitre 6). Poser  $\delta = 1$  veut dire : **on la met de côté**. Un cadeau, en réalité : la seule déformation du temps qui reste dans le problème est  $\beta$ , le biais. Tu ne verras donc jamais de  $\delta$  dans les calculs de ce chapitre.

«  $U_0$  suppose que le montant dû à la salle est payé en période 1 »

Cette note technique explique pourquoi le morceau « argent » porte un  $\beta$  dans  $U_0$  (vu de la période 0, payer est un événement futur) et n'en porte pas dans  $U_1$  (vu de la période 1, payer c'est maintenant). Sans elle, tu pourrais te demander si l'abonnement se paie en 0 ou en 1. Réponse : en période 1, comme tout le reste.

**Rappel — lire les notations à voix haute**

Une notation qu'on ne sait pas prononcer reste un mur. Voici comment lire toutes celles de cette question :

- $k$  se lit « ka » : le nombre de séances. C'est *la* inconnue du problème.
- $p$  se lit « pé » : le prix d'une séance à l'unité, ici 2.
- $C$  se lit « cé » : le prix de l'abonnement, ici 16.
- $b$  se lit « bé » : le bénéfice par séance en période 2, ici 12.
- $a$  se lit « a » : l'interrupteur abonnement, 0 ou 1.
- $\beta$  se lit « bêta » : le biais de self-contrôle, ici  $\frac{1}{2}$ .
- $\hat{\beta}$  se lit « bêta chapeau » : ce que le grimpeur *croit* être son propre bêta. Le chapeau signale toujours une *estimation*, une croyance, pas la réalité.
- $\delta$  se lit « delta » : le facteur d'escompte, ici 1 (donc neutre).
- $U_0(a, k)$  se lit « u zéro de a, k » : l'utilité vue depuis la période 0, quand on a choisi le tarif  $a$  et le nombre de séances  $k$ .
- $U_1(a, k)$  se lit « u un de a, k » : la même chose, mais vue depuis la période 1.
- $k^*$  se lit « ka étoile » ou « ka optimal » : la *meilleure* valeur de  $k$ , celle qui rend l'utilité maximale.
- $\frac{\partial U_0}{\partial k}$  se lit « d rond U zéro sur d rond k » : la dérivée de  $U_0$  par rapport à  $k$ . C'est expliqué en 3.10, entièrement.
- $\frac{k^2}{2}$  se lit « ka au carré sur deux ».

**Le piège de lecture n° 1, avant même de commencer**

Les lettres  $p$ ,  $C$ ,  $b$ ,  $k$  désignent des choses **différentes** dans d'autres chapitres de ce cours ( $C$  était la couverture d'assurance au volume 1,  $p$  était un prix d'assurance...). Ne récite pas de formule apprise ailleurs : ici, **seules comptent les définitions données par cet énoncé**. Reprends-les à chaque fois, en tête de copie. Ça coûte trente secondes et ça sauve la question.

**3. Le socle commun : le cours dont les six questions ont besoin**

Cette section est le vrai cours de ce chapitre. Elle construit, depuis rien, les huit idées dont tu auras besoin partout ensuite. Lis-la lentement, dans l'ordre. À la fin, les six sous-questions deviennent presque mécaniques.

**3.1 Le décor : trois périodes, trois choses différentes**

La toute première chose à faire, sur ta copie comme dans ta tête, est de dessiner la frise du temps. Elle répond à trois questions : *quand décide-t-il ?*, *quand agit-il ?*, *quand en profite-t-il ?*

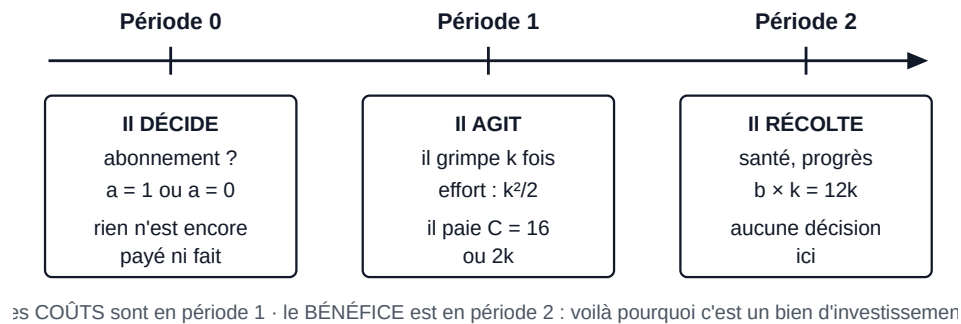


Figure 2 — La frise des trois périodes. Deux décisions seulement dans toute l'histoire :  $a$  en période 0, puis  $k$  en période 1. La période 2 ne fait qu'encaisser.

### Pourquoi trois périodes et pas deux ?

Parce qu'il faut séparer trois choses qui, dans la vraie vie, se confondent : le moment où on *projette* (période 0), le moment où on *fait* (période 1), et le moment où on *en profite* (période 2). Tout le problème de self-control naît du fait que le grimpeur de la période 0 et celui de la période 1 ne voient pas la période 2 de la même façon : pour le premier, elle est « loin » comme le reste ; pour le second, elle est **la seule chose qui reste au loin**.

## 3.2 Bien d'investissement contre bien de tentation

### Définition — bien d'investissement / bien de tentation

Imagine une activité dont l'effet s'étale sur deux moments : elle apporte  $b_1$  tout de suite et  $b_2$  plus tard (ces nombres pouvant être négatifs).

- Un **bien d'investissement** a  $b_1 < 0$  et  $b_2 > 0$  : **ça coûte maintenant, ça rapporte plus tard**. Sport, épargne, révisions, dentiste, apprendre le néerlandais.
- Un **bien de tentation** a  $b_1 > 0$  et  $b_2 < 0$  : **ça rapporte maintenant, ça coûte plus tard**. Chips, cigarette, dernier épisode à 2 h du matin, découvert bancaire.

Conséquence du biais du présent (démontrée en 3.5) : les biens d'investissement sont **sous-consommés** (on les repousse), les biens de tentation sont **sur-consommés** (on craque).

### Exemple — reconnaître les deux familles en trois secondes

Pose-toi la question : « le désagrément vient-il avant ou après le plaisir ? »

- Aller courir sous la pluie : désagrément d'abord, forme après → **investissement**.
- Une deuxième part de tarte : plaisir d'abord, regret après → **tentation**.
- Réviser un examen en avance : effort d'abord, note après → **investissement**.
- Une soirée la veille de l'examen : plaisir d'abord, catastrophe après → **tentation**.

Notre salle d'escalade : effort et argent en période 1, santé en période 2. C'est un **bien d'investissement**, et l'énoncé le dit d'ailleurs explicitement. Attends-toi donc à trouver qu'il grimpe *moins* que ce qu'il souhaitait — jamais plus.

**Réflexe de méthode n° 1 — anticiper le sens de la réponse**

Dès la lecture de l'énoncé, écris en marge : « bien d'investissement  $\Rightarrow$  sous-consommation  $\Rightarrow k_{\text{réel}} < k_{\text{souhaité}}$  ».

Si à la fin tu trouves un  $k$  réel *plus grand* que le  $k$  souhaité, tu as forcément fait une erreur de signe ou placé un  $\beta$  au mauvais endroit. Ce contrôle prend deux secondes et te sauve la moitié de la question.

**3.3 Décodons  $U_0$ , morceau par morceau**

Reprenons la formule et coupons-la en tranches. Elle fait peur parce qu'elle est longue, pas parce qu'elle est difficile.

$$U_0(a, k) = \underbrace{-\beta \frac{k^2}{2} - \beta [aC + (1-a)pk]}_{\text{période 1}} + \underbrace{\beta bk}_{\text{période 2}}$$

a) Les accolades  et   
période 1      période 2

Ces grandes accolades sous la formule ne sont **pas** des opérations mathématiques : ce sont des étiquettes, comme des post-it. Elles disent seulement « ce paquet-là concerne la période 1 » et « ce paquet-là concerne la période 2 ». Tu peux les effacer sans rien changer au calcul. Elles sont là pour t'aider à voir *quand* chaque chose se produit — et c'est justement ce qui compte pour comprendre le biais.

| Morceau                | Quand ?   | Ce que ça représente en français                                      |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| $-\beta \frac{k^2}{2}$ | période 1 | La fatigue des $k$ séances. Signe moins : ça fait mal.                |
| $-\beta aC$            | période 1 | Le prix de l'abonnement, s'il l'a pris ( $a = 1$ ).                   |
| $-\beta (1-a)pk$       | période 1 | Le prix des séances à l'unité, s'il n'a pas d'abonnement ( $a = 0$ ). |
| $+\beta bk$            | période 2 | La santé et la progression récoltées. Signe plus : ça fait du bien.   |

b) L'interrupteur  $a : aC + (1-a)pk$

C'est le seul morceau vraiment astucieux de la formule, et il est très simple une fois qu'on l'a vu fonctionner. Ce crochet contient **les deux tarifs à la fois**, et  $a$  sert à n'en laisser passer qu'un.

$$a = 1 : aC + (1-a)pk = 1 \times C + (1-1) \times pk = C + 0 = C$$

↳ Je remplace  $a$  par 1. Le premier morceau devient  $1 \times C = C$ . Le second est multiplié par  $(1-1) = 0$ , donc il s'annule entièrement. Il ne reste que le prix de l'abonnement, 16, et **plus aucune trace de  $k$** .

$$a = 0 : aC + (1-a)pk = 0 \times C + (1-0) \times pk = 0 + pk = pk$$

↳ Je remplace  $a$  par 0. Le premier morceau est multiplié par 0, il disparaît. Le second est multiplié par  $(1-0) = 1$ , il reste intact. Il ne reste que  $pk = 2k$  : ce qu'il paie dépend maintenant du nombre de séances.

### Pourquoi les auteurs écrivent-ils ça au lieu de deux formules ?

Pour n'écrire qu'une seule fonction au lieu de deux. Le prof pourrait dire : « si abonnement, la dépense est  $C$  ; sinon, elle est  $pk$  ». L'écriture  $aC + (1 - a)pk$  dit exactement la même chose en une ligne. C'est une **écriture-valise**, très fréquente en économie. Le réflexe correct, en examen, est de la *vider* tout de suite : dès qu'on sait si  $a$  vaut 0 ou 1, on réécrit la formule en clair. C'est exactement ce que font les questions 1.1 et 1.2.

Écrivons donc les deux versions « en clair » de  $U_0$ . Ce sont elles qu'on utilisera :

$$U_0(1, k) = -\beta \frac{k^2}{2} - \beta C + \beta bk$$

↳ Version **avec abonnement**. Le morceau argent vaut  $\beta C = 0,5 \times 16 = 8$ , et surtout : il ne contient plus  $k$ . Retiens ça, c'est la clé de la question 1.1.

$$U_0(0, k) = -\beta \frac{k^2}{2} - \beta pk + \beta bk$$

↳ Version **sans abonnement**. Le morceau argent vaut  $\beta pk$ , il contient  $k$  : chaque séance supplémentaire coûte encore 2 euros. C'est la clé de la question 1.2.

### 3.4 Pourquoi le coût d'effort s'écrit-il $k^2/2$ ?

C'est la question que tout le monde se pose et que personne n'ose poser. Réponse : parce que **la fatigue n'augmente pas régulièrement**. La deuxième séance de la semaine coûte plus que la première ; la sixième coûte beaucoup plus que la deuxième ; la douzième est un supplice.

#### Définition — coût marginal

Le **coût marginal** d'une séance est **ce que coûte en plus la séance suivante**, quand on en a déjà fait un certain nombre. « Marginal » veut dire, en économie, « d'une unité supplémentaire ». Ce n'est jamais le coût total : c'est le coût du *dernier pas*.

Ce mot va revenir sans arrêt dans ce chapitre, et sous deux formes : le coût marginal d'*effort* (la fatigue de la séance suivante) et le prix marginal (l'argent de la séance suivante, section 3.7). Ne les confonds pas.

Calculons le coût marginal de la fonction  $k^2/2$ , séance par séance. Il suffit de faire la différence entre deux valeurs successives.

| Nombre de séances $k$ | Fatigue totale $k^2/2$ | Coût de cette séance-là |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 0                     | 0                      | —                       |
| 1                     | $1/2 = 0,5$            | $0,5 - 0 = 0,5$         |
| 2                     | $4/2 = 2$              | $2 - 0,5 = 1,5$         |
| 3                     | $9/2 = 4,5$            | $4,5 - 2 = 2,5$         |
| 4                     | $16/2 = 8$             | $8 - 4,5 = 3,5$         |
| 6                     | $36/2 = 18$            | 5,5                     |
| 10                    | $100/2 = 50$           | 9,5                     |
| 12                    | $144/2 = 72$           | 11,5                    |

Regarde la troisième colonne : 0,5 puis 1,5 puis 2,5 puis 3,5... La  $k$ -ième séance coûte environ  $k$ . Autrement dit : **le coût marginal de l'effort est  $k$** . Ce n'est pas un hasard, c'est exactement ce que donnera la dérivée de  $k^2/2$  en 3.10.

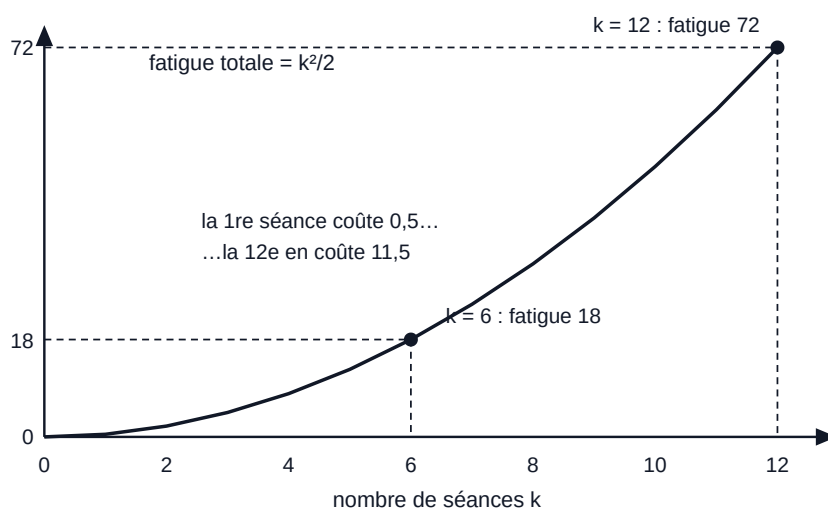


Figure 3 — Le coût d'effort  $k^2/2$ . La courbe ne monte pas en ligne droite : elle s'incline de plus en plus. C'est ça, un coût « croissant et accéléré ». Doubler le nombre de séances ( $6 \rightarrow 12$ ) quadruple la fatigue ( $18 \rightarrow 72$ ).

### Pourquoi diviser par 2 ?

Uniquement pour que la dérivée soit jolie. La dérivée de  $\frac{k^2}{2}$  vaut exactement  $k$  (on le démontre en 3.10) ; celle de  $k^2$  vaudrait  $2k$ , ce qui traînerait un facteur 2 dans tous les calculs. Les auteurs d'exercices mettent ce  $/2$  par pure gentillesse. Ne t'en méfie pas : c'est un cadeau.



**Piège — « pourquoi ne pas écrire simplement  $-k$  ? »**

Si le coût d'effort était  $k$  (chaque séance fatigue autant), le modèle exploserait : le bénéfice net par séance serait constant, donc il faudrait faire soit **zéro** séance, soit une **infinité**. Aucun optimum intérieur, pas d'exercice possible. Le  $k^2/2$  sert précisément à ce que la fatigue finisse par rattraper le bénéfice, et donc à ce qu'un nombre de séances raisonnable existe.

**3.5 Décodons  $U_1$ , et voyons ce qui change**

Mettons les deux formules l'une au-dessus de l'autre et cherchons les différences. Il n'y en a qu'une, mais elle change tout.

$$U_0(a, k) = -\beta \frac{k^2}{2} - \beta [aC + (1-a)pk] + \beta bk$$

↳ Vu de la **période 0** : les trois morceaux sont dans le futur (période 1 et période 2). Ils portent donc tous les trois un  $\beta$ .

$$U_1(a, k) = -\frac{k^2}{2} - [aC + (1-a)pk] + \beta bk$$

↳ Vu de la **période 1** : l'effort et l'argent, c'est maintenant, donc plus de  $\beta$  devant eux. Seul le bénéfice, qui reste dans le futur, garde son  $\beta$ . **Un seul  $\beta$  sur trois** : voilà toute la différence.

**Définition — le biais du présent  $\beta$** 

Dans le modèle  $(\beta, \delta)$  du cours, une personne évaluant l'avenir depuis l'instant  $t$  pèse ainsi ses satisfactions :

$$u(c_t) + \beta\delta u(c_{t+1}) + \beta\delta^2 u(c_{t+2}) + \dots$$

Lis-la comme ceci : **ce qui est maintenant compte pour ce qu'il vaut** (aucun  $\beta$ ) ; **tout ce qui n'est pas maintenant est raboté d'un coup par  $\beta$** , quelle que soit sa distance. Avec  $\beta = \frac{1}{2}$ , « demain » et « dans dix ans » sont tous les deux divisés par deux — c'est une cassure nette entre le présent et le reste, pas une décroissance douce.

$\beta = 1$  veut dire *pas de biais* : on retombe sur l'individu parfaitement rationnel du chapitre 6.  $\beta$  proche de 0 veut dire *biais énorme* : seul l'instant présent compte.

**Exemple — le réveil, version chiffrée**

Dimanche soir, tu mets ton réveil à 6 h pour aller courir lundi. Vu de dimanche, l'effort de se lever (coût 10) et la forme gagnée (bénéfice 30) sont *tous les deux* demain : ils sont rabotés pareil, et le bilan est  $\beta(-10 + 30) = 10\beta > 0$ . Tu programmes le réveil, sincèrement.

Lundi 6 h : l'effort est *maintenant* (il compte 10 plein pot), la forme est *plus tard* (elle compte  $\beta \times 30 = 15$ ). Bilan :  $-10 + 15 = 5 > 0$ ... tu te lèves encore. Mais si la forme ne valait que 18 : dimanche,  $\beta(-10 + 18) = 4\beta > 0$ , tu programmes ; lundi,  $-10 + \beta \times 18 = -10 + 9 = -1 < 0$ , tu te rendors. **Rien n'a changé dans le monde entre dimanche et lundi** — sauf la position du présent.

La figure suivante est la plus importante de tout le chapitre. Elle montre les mêmes trois morceaux, avec les poids que leur donne la période 0, puis ceux que leur donne la période 1.

#### A. Vu de la période 0 — fonction $U_0$

|                                                                     |                                                                     |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| effort (période 1)<br>poids appliqué :<br><b><math>\beta</math></b> | argent (période 1)<br>poids appliqué :<br><b><math>\beta</math></b> | bénéfice (période 2)<br>poids appliqué :<br><b><math>\beta</math></b> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

les trois poids sont identiques →  $\beta$  se met en facteur → il ne change RIEN au plan

#### B. Vu de la période 1 — fonction $U_1$

|                                                     |                                                     |                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| effort = MAINTENANT<br>poids appliqué :<br><b>1</b> | argent = MAINTENANT<br>poids appliqué :<br><b>1</b> | bénéfice = PLUS TARD<br>poids appliqué :<br><b><math>\beta</math></b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

les poids sont différents →  $\beta$  ne se met plus en facteur → il DÉFORME la décision

le bénéfice est le seul poste raboté : il pèse deux fois moins qu'il ne le devrait

Figure 4 — Toute la question tient dans cette image. En haut,  $\beta$  frappe partout : il se simplifie et le grimpeur planifie « correctement ». En bas,  $\beta$  ne frappe que le bénéfice : il ne se simplifie plus, et le grimpeur agit « mal ».

#### Pourquoi « $\beta$ en facteur » veut dire « ça ne change rien »

Prends la version avec abonnement de  $U_0$  et mets  $\beta$  en évidence :

$$U_0(1, k) = \beta \left[ -\frac{k^2}{2} - C + bk \right]$$

Le crochet ne contient plus aucun  $\beta$ . Or multiplier une quantité par un nombre **positif fixe** (ici  $\beta = 0,5$ ) ne déplace pas son maximum : si tu divises par deux toutes les notes d'une classe, le premier de la classe reste le premier. Donc **le  $k$  qui maximise  $U_0$  est le même que si  $\beta$  valait 1**. Le grimpeur, en période 0, fait des projets de personne rationnelle. C'est exactement ce que dit le corrigé officiel de la question 1.1.

Dans  $U_1$ , impossible de faire pareil :  $-\frac{k^2}{2} - C + \beta bk$  contient un  $\beta$  sur un seul des trois termes. Il ne sort pas. Il reste dans le calcul, et il tire le résultat vers le bas.

### 3.6 L'incohérence temporelle : le vrai nom du problème

#### Définition — incohérence temporelle (problème de self-contrôle)

Il y a **incohérence temporelle** quand le plan préféré aujourd'hui pour demain **n'est plus le plan préféré demain**, alors qu'aucune information nouvelle n'est arrivée et que rien n'a changé dans le monde.

C'est ce que produit  $\beta < 1$ , et c'est exactement ce qu'on va observer ici : le grimpeur veut 12 séances vu de la période 0, et n'en veut plus que 6 une fois en période 1. Personne ne l'a trompé, aucun prix n'a bougé. Seul le calendrier a avancé.

**Piège — « il a changé d'avis, donc il est irrationnel »**

Non. Dans ce modèle, le grimpeur **maximise correctement** à chaque instant : il maximise  $U_0$  en période 0 et  $U_1$  en période 1. Il ne fait aucune erreur de calcul. Le problème n'est pas dans sa tête au moment du calcul : il est dans le fait que **ses objectifs eux-mêmes bougent avec le temps**. C'est pour ça qu'on parle de « deux moi » plutôt que d'une seule personne confuse.

**L'image des « deux moi »**

Le modèle se lit beaucoup plus facilement si tu imagines **deux personnes différentes** qui portent le même nom :

- **Moi-0**, en période 0. Il fait des projets. Il choisit  $a$ . Il est raisonnable, il aime le sport, il voit loin.
- **Moi-1**, en période 1. C'est lui qui doit se lever, mettre ses chaussons et aller au mur. Il choisit  $k$ . Il trouve que la santé, c'est loin.

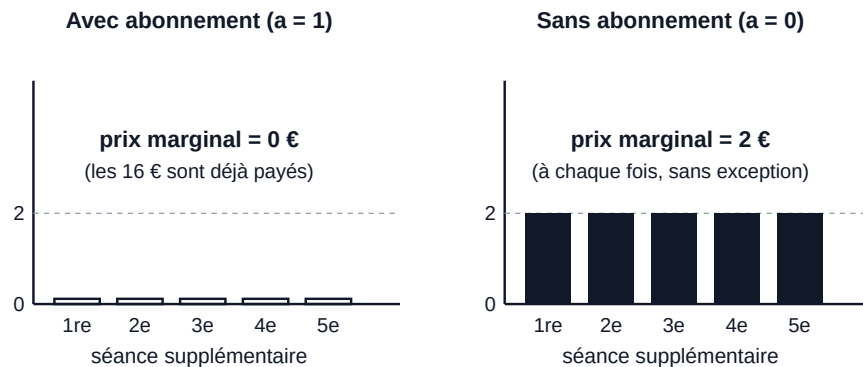
Moi-0 ne peut pas forcer Moi-1 à faire quoi que ce soit : il ne contrôle que  $a$ . La seule arme de Moi-0, c'est de choisir un  $a$  qui *change les incitations* de Moi-1. Toute la question 1.6 est là.

**3.7 Le prix marginal : la vraie différence entre les deux tarifs****Définition — prix marginal**

Le **prix marginal** d'une séance est **ce que tu débourses en plus pour faire une séance de plus**, à partir de là où tu en es. C'est un prix « au coup par coup », pas un prix moyen.

- **Sans abonnement** ( $a = 0$ ) : la dépense totale est  $pk = 2k$ . Passer de 5 à 6 séances fait passer la dépense de 10 à 12 : le prix marginal est  $p = 2$ .
- **Avec abonnement** ( $a = 1$ ) : la dépense totale est  $C = 16$ , quel que soit  $k$ . Passer de 5 à 6 séances fait passer la dépense de 16 à 16 : le prix marginal est  $0$ .

C'est *uniquement* le prix marginal qui influence la décision « j'y retourne ou pas ? ». Le prix total, lui, a déjà été décidé en période 0.



Seul le prix MARGINAL entre dans la décision « j'y retourne ou pas ? ».

16 € de l'abonnement sont un coût fixe : ils ne dépendent pas de  $k$ , donc ils ne pèsent sur aucun arbitrage.

Figure 5 — Le prix marginal d'une séance. À droite, chaque barre coûte 2 euros. À gauche, toutes les barres sont plates : la salle est « gratuite » à la marge. C'est ce zéro qui fera grimper le nombre de séances, en période 0 comme en période 1.

#### Définition — coût fixe et coût irrécupérable (« sunk cost »)

Un **coût fixe** est un coût qui ne dépend pas de la quantité produite ou consommée. Ici,  $C = 16$  est un coût fixe : que le grimpeur vienne 1 fois ou 30 fois, il paie 16.

En période 1, ce coût est en plus **irrécupérable** : la décision de le payer est déjà prise, elle ne peut plus être défaite. Conséquence mathématique très concrète : dans la dérivée par rapport à  $k$ , **le terme  $-C$  disparaît**, parce que la dérivée d'une constante est nulle. Tu verras ce phénomène en direct à la question 1.4.

### 3.8 Naïf ou sophistiqué : sait-il qu'il a un problème ?

Une même personne avec le même  $\beta$  peut prendre des décisions opposées en période 0 selon qu'elle *se connaît* ou non. On note  $\hat{\beta}$  (« bêta chapeau ») ce que le grimpeur **croit** être son bêta futur.

| Type               | Ce qu'il croit            | Ce que ça donne concrètement                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naïf               | $\hat{\beta} = 1$         | Il croit que son moi de demain sera parfaitement rationnel. Il pense donc qu'il exécutera <i>exactement</i> le plan fait aujourd'hui. Il ne se méfie pas de lui-même. Il se trompe : son vrai $\beta$ reste $\frac{1}{2}$ . |
| Sophistiqué        | $\hat{\beta} = \beta$     | Il sait exactement de quoi son moi de demain est capable. Il prévoit correctement qu'il craquera, et il en tient compte <i>dès aujourd'hui</i> dans son choix de tarif.                                                     |
| Partiellement naïf | $\beta < \hat{\beta} < 1$ | Il se doute de quelque chose mais sous-estime son biais. Cas intermédiaire, non demandé ici — mais bon à citer en une ligne pour montrer que tu connais le cours.                                                           |

**Piège majeur —  $\hat{\beta}$  ne change JAMAIS ce qui se passe en période 1**

Retiens cette phrase, elle vaut plusieurs points :  $\hat{\beta}$  **est une croyance**,  $\beta$  **est la réalité**. Le naïf et le sophistiqué ont le *même*  $\beta = \frac{1}{2}$  : arrivés en période 1, ils se comportent **identiquement**. Ce qui les distingue, c'est uniquement ce qu'ils *prévoient* en période 0, donc uniquement leur choix de tarif.

Erreur classique en examen : calculer la question 1.4 « pour le naïf » avec  $\hat{\beta} = 1$  et répondre 12. Faux : en période 1, on utilise  $U_1$ , qui contient le vrai  $\beta$ . Le naïf est naïf, pas magique.

**3.9 Le commitment device : se lier les mains volontairement****Définition — commitment device (dispositif d'engagement)**

Un **commitment device** est une décision prise **aujourd'hui** qui **réduit ou renchérit volontairement les options de son moi futur**, dans le but de l'empêcher de mal se comporter.

L'image du cours est celle d'Ulysse et des sirènes : il veut entendre leur chant sans s'y jeter, il sait qu'au moment venu il en sera incapable, alors il se fait **attacher au mât** à l'avance. Il se prive lui-même de sa liberté future. Un commitment device, c'est un mât qu'on se choisit soi-même.

**Exemples — deux familles de mâts**

- **Contre une tentation : la rendre indisponible.** Ne pas acheter de paquet de cigarettes du tout ; supprimer l'appli ; laisser sa carte bancaire chez un ami avant une soirée.
- **Pour un investissement : signer un contrat qui contraint ou incite.** Acheter une maison à crédit (te forçant à épargner tous les mois) ; annoncer publiquement que tu cours le semi-marathon ; **prendre un abonnement à la salle**. C'est exactement notre cas.

**Le paradoxe à retenir (il tombe souvent en question de cours)**

Réduire volontairement ses propres options paraît absurde : avoir *plus* de choix ne peut jamais nuire à quelqu'un de rationnel, qui peut toujours ignorer les options en trop. Et c'est vrai : **un individu avec  $\beta = 1$  ne paierait jamais un centime pour un commitment device**.

Mais pour quelqu'un qui a un biais ( $\beta < 1$ ) **et** qui le sait (sophistiqué), se limiter peut augmenter son bien-être : renoncer à de la liberté demain, c'est se protéger de soi-même. Et le naïf ? Il ne voit aucun problème à protéger — il n'en cherche donc pas. (S'il en prend un quand même, comme ici, c'est pour une autre raison ; on le verra en 1.3.)

**3.10 L'unique outil de calcul du chapitre : maximiser  $-\frac{k^2}{2} + Mk$** 

Bonne nouvelle : **les quatre calculs de  $k$  de cette question sont le même calcul**, avec un seul nombre qui change. Construisons-le une bonne fois, très lentement, et il servira quatre fois.

## a) Ce qu'est une dérivée, en trente secondes

## Définition — dérivée

La **dérivée** d'une fonction en un point, c'est sa **pente** en ce point : de combien la valeur monte si on avance d'un tout petit peu. On la note  $f'(k)$  (« f prime de k ») ou  $\frac{\partial f}{\partial k}$  (« d rond f sur d rond k ») quand la fonction dépend de plusieurs lettres et qu'on ne dérive que par rapport à l'une d'elles.

- Dérivée **positive**  $\Rightarrow$  la fonction monte  $\Rightarrow$  augmenter  $k$  améliore les choses  $\Rightarrow$  *continue*.
- Dérivée **négative**  $\Rightarrow$  la fonction descend  $\Rightarrow$  *tu es allé trop loin*.
- Dérivée **nulle**  $\Rightarrow$  terrain plat  $\Rightarrow$  c'est le **sommet** (pour une fonction en cloche comme les nôtres).

## Rappel de maths — les trois seules dérivées dont tu as besoin ici

- **Une constante** : (nombre fixe)' = 0. Une droite horizontale n'a aucune pente. C'est ce qui fera disparaître  $C$ .
- **Un terme en  $k$**  :  $(Mk)' = M$ . La fonction  $Mk$  est une droite de pente  $M$ .
- **Un terme en  $k^2$**  :  $(k^2)' = 2k$ , donc  $\left(\frac{k^2}{2}\right)' = \frac{2k}{2} = k$ . C'est exactement le coût marginal qu'on avait trouvé « à la main » dans le tableau de la section 3.4 : la  $k$ -ième séance coûte environ  $k$ . Les deux méthodes se confirment.

Et une règle d'assemblage : **la dérivée d'une somme est la somme des dérivées**. On dérive chaque morceau séparément, puis on recolle.

## b) Le calcul générique, une fois pour toutes

Appelons  $M$  le **bénéfice marginal net** d'une séance : tout ce qu'une séance supplémentaire rapporte, moins tout ce qu'elle coûte *en argent*, avant de compter la fatigue. Toutes nos fonctions ont alors la forme

$$f(k) = -\frac{k^2}{2} + Mk + (\text{une constante qui ne dépend pas de } k)$$

$$\frac{\partial f}{\partial k} = -k + M$$

↳ Je dérive morceau par morceau.  $-\frac{k^2}{2}$  donne  $-k$ .  $Mk$  donne  $M$ . La constante donne 0 : elle ne bouge pas quand  $k$  bouge, donc elle n'a aucune pente.

$$-k + M = 0$$

↳ C'est la **condition de premier ordre (CPO)** : au sommet de la courbe, la pente est nulle. J'écris donc que la dérivée vaut zéro, et je résous.

$$k^* = M$$

↳ Je fais passer  $k$  de l'autre côté :  $M = k$ . Résultat d'une simplicité choquante — **le nombre optimal de séances est exactement égal au bénéfice marginal net**. C'est le cadeau du  $k^2/2$ .

$$f(k^*) = -\frac{M^2}{2} + M \cdot M + \text{cst} = \frac{M^2}{2} + \text{cst}$$

↳ Je remplace  $k$  par  $M$  pour obtenir la valeur au sommet :  $-\frac{M^2}{2} + M^2 = \frac{M^2}{2}$ . Utile pour vérifier tes calculs d'utilité en 1.3.

### Pourquoi ce sommet est bien un maximum (et pas un minimum)

Deux façons de s'en assurer, l'une intuitive, l'autre officielle.

*Intuitive* : le coefficient devant  $k^2$  est négatif ( $-\frac{1}{2}$ ). Une parabole avec un  $k^2$  négatif est tournée vers le bas : c'est une colline, pas une cuvette. Son unique point plat est donc son sommet.

*Officielle (condition de second ordre)* : on dérive une seconde fois. La dérivée de  $-k + M$  vaut  $-1$ , qui est  $< 0$ . Une dérivée seconde négative signale un maximum. En une ligne sur la copie, ça peut valoir un point.

### Réflexe de méthode n° 2 — la recette en quatre gestes

Pour *chacune* des quatre situations de cette question, procède ainsi :

1. **Choisis la bonne fonction** :  $U_0$  si on demande ce qu'il *souhaite* (période 0),  $U_1$  si on demande ce qu'il *fait* (période 1).
2. **Remplace**  $a$  par 0 ou 1 et écris la formule en clair.
3. **Range en**  $-\frac{k^2}{2} + Mk + \text{cst}$  et lis  $M$  : c'est le coefficient devant  $k$  tout seul.
4. **Conclus**  $k^* = M$ , après avoir tout de même écrit la dérivée et la CPO — le barème donne des points pour la *méthode*, pas seulement pour le nombre.

Et voici la carte des quatre situations. Ne la remplis pas de mémoire : on la construit ligne par ligne dans les six sous-questions. Elle est reproduite ici pour que tu voies où l'on va.

| Situation                                  | Fonction | Bénéfice marginal net $M$ | $k^* = M$ | Question |
|--------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|----------|
| Ce qu'il <i>souhaite</i> , avec abonnement | $U_0$    | $b = 12$                  | <b>12</b> | 1.1      |
| Ce qu'il <i>souhaite</i> , sans abonnement | $U_0$    | $b - p = 12 - 2 = 10$     | <b>10</b> | 1.2      |
| Ce qu'il <i>fait</i> , avec abonnement     | $U_1$    | $\beta b = 6$             | <b>6</b>  | 1.4      |
| Ce qu'il <i>fait</i> , sans abonnement     | $U_1$    | $\beta b - p = 6 - 2 = 4$ | <b>4</b>  | 1.5      |

### Lis ce tableau en diagonale : il raconte toute l'histoire

De haut en bas, deux mouvements se superposent :

- **Horizontalement** (avec/sans abonnement) : on perd 2 séances, parce que le prix marginal passe de 0 à 2. C'est de l'économie ordinaire, sans aucun biais.
- **Verticalement** (souhaité/réel) : on perd la *moitié* du bénéfice, parce que  $b = 12$  devient  $\beta b = 6$ . Ça, c'est le biais du présent, et rien d'autre.

Ne mélange jamais ces deux effets dans ta copie. Beaucoup d'étudiants attribuent au self-contrôle la différence  $12 \rightarrow 10$ , qui n'a rien à voir avec lui.

## 4. Question 1.1 — combien souhaite-t-il grimper avec l'abonnement ? (8 points)

### ÉNONCÉ — QUESTION 1.1 (8 POINTS)

En période 0, combien de séances le grimpeur souhaite-t-il effectuer s'il prend un abonnement ( $a = 1$ ) ?  
Détaillez votre calcul.

### 4.1 Traduisons la question en français simple

#### « En période 0 »

C'est l'indication la plus importante de la phrase, et c'est celle qu'on oublie. Elle te dit **quelle fonction utiliser** : la période 0, c'est  $U_0$ . Si l'énoncé avait dit « en période 1 », il faudrait  $U_1$ , et la réponse ne serait pas la même du tout (tu le verras en 1.4). Entoure ce « période 0 » sur ton énoncé.

#### « combien de séances »

On te demande un **nombre**, la valeur de  $k$ . Pas une fourchette, pas une discussion : un nombre, obtenu par un calcul de maximisation.

#### « souhaite-t-il effectuer »

Le verbe « souhaiter » est un mot-code. Il désigne le **plan**, l'intention, ce que le grimpeur *aimerait* faire vu d'aujourd'hui. Ce n'est pas ce qu'il *fera* — ce mot-là, « réellement », arrivera à la question 1.4. Tant que l'énoncé dit « souhaite », on reste dans  $U_0$ .

#### « s'il prend un abonnement ( $a = 1$ ) »



C'est une **hypothèse conditionnelle** : on ne demande pas s'il va le prendre (ça, c'est 1.3), on demande « si jamais il le prend, alors combien ? ». On pose donc  $a = 1$  de force et on regarde ce qui se passe.

#### « Détaillez votre calcul »

Traduction du barème : le résultat seul ne rapporte que 2 points sur 8. Les 6 autres viennent de la fonction écrite correctement et de la condition de premier ordre posée. Écris-les, même si tu « vois » la réponse.

#### Reformulation en une phrase

« Dans la version *abonnement* de sa fonction d'utilité de période 0, quelle valeur de  $k$  donne le plus grand nombre ? » C'est tout. Un maximum de fonction, exactement comme au chapitre 0 du volume 1.

## 4.2 Le cours dont tu as besoin ici

Tout est déjà dans la section 3 : la version « en clair » de  $U_0$  avec  $a = 1$  (section 3.3) et la recette de maximisation (section 3.10). On ne rajoute qu'une seule idée, petite mais payante.

#### Rappel — diviser une équation par un nombre non nul

On va tomber sur une équation de la forme  $\beta \times (\text{quelque chose}) = 0$ . Règle d'école : **un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul**. Comme ici  $\beta = \frac{1}{2}$ , qui n'est pas nul, c'est forcément l'autre facteur qui l'est. On peut donc « barrer » le  $\beta$  — autrement dit diviser les deux côtés par  $\beta$ . Ça n'a rien d'un tour de passe-passe : c'est la même opération que passer de  $3x = 0$  à  $x = 0$ .

## 4.3 La résolution, pas à pas

### 1. Recopier la bonne fonction et y mettre $a = 1$

On part de  $U_0$  telle que l'énoncé la donne, et on remplace  $a$  par 1. C'est le seul moment où l'interrupteur sert.

$$U_0(a, k) = -\beta \frac{k^2}{2} - \beta [aC + (1 - a)pk] + \beta bk$$

↳ La formule de départ, recopiée telle quelle. Ne saute jamais cette ligne sur ta copie : elle rapporte des points à elle seule, et elle t'évite d'oublier un  $\beta$ .

$$U_0(1, k) = -\beta \frac{k^2}{2} - \beta [1 \cdot C + (1 - 1)pk] + \beta bk$$

↳ Je remplace chaque  $a$  par 1, sans encore simplifier. Écrire l'étape brute avant de simplifier évite 90 % des erreurs de distraction.

$$U_0(1, k) = -\beta \frac{k^2}{2} - \beta C + \beta bk$$

↳ Je simplifie le crochet :  $(1 - 1) = 0$ , donc le morceau  $(1 - a)pk$  disparaît entièrement. Il ne reste que  $C$  dans le crochet, et le crochet devient inutile. **Observation capitale : il n'y a plus aucun  $k$  dans le terme d'argent.**

## 2. Mettre $\beta$ en facteur pour voir ce qui se passe

Ce n'est pas obligatoire pour trouver la réponse, mais ça vaut un point de commentaire et ça rend le calcul limpide.

$$U_0(1, k) = \beta \left[ -\frac{k^2}{2} - C + bk \right]$$

↳ Les trois morceaux contenaient un  $\beta$  ; je le sors devant le crochet. C'est la règle de distributivité lue à l'envers :  $\beta x + \beta y + \beta z = \beta(x + y + z)$ . Le crochet, lui, ne contient plus aucun biais : c'est la fonction d'une personne parfaitement rationnelle.

### Ce que cette ligne raconte

Multiplier une fonction par un nombre positif fixe ne déplace pas son sommet. Le grimpeur de la période 0 fait donc **exactement le plan que ferait quelqu'un sans aucun biais**. Le biais existe, mais vu de la période 0 il frappe tout le monde de la même façon, donc il ne *déforme* rien. Il ne se réveillera qu'en période 1. C'est le commentaire que le corrigé officiel attend.

## 3. Identifier le bénéfice marginal net $M$

Rappel de la section 3.10 : toutes nos fonctions ont la forme  $-\frac{k^2}{2} + Mk + \text{constante}$ , et alors  $k^* = M$ . Rangeons donc notre crochet dans cet ordre.

$$-\frac{k^2}{2} - C + bk = -\frac{k^2}{2} + \underbrace{b}_{=M} k \underbrace{-C}_{\text{constante}}$$

↳ Je réorganise les termes : celui en  $k^2$ , puis celui en  $k$ , puis ce qui ne dépend pas de  $k$ . Le coefficient devant  $k$  tout seul est  $b$  : donc  $M = b = 12$ . Le  $-C = -16$  ne dépend pas de  $k$ , c'est une constante.

## 4. Dériver et poser la condition de premier ordre

C'est le cœur du barème. On dérive par rapport à  $k$  — la seule variable qu'on ait le droit de bouger ici — et on écrit que la pente est nulle au sommet.

$$\frac{\partial U_0(1, k)}{\partial k} = -\beta k - 0 + \beta b$$

↳ Terme par terme.  $-\beta \frac{k^2}{2}$  se dérive en  $-\beta k$  (le  $\beta$  est un simple facteur, il reste devant ; la dérivée de  $\frac{k^2}{2}$  est  $k$ ).  $-\beta C$  est une constante : sa dérivée est 0.  $\beta b k$  est de la forme  $Mk$  avec  $M = \beta b$  : sa dérivée est  $\beta b$ .

$$\frac{\partial U_0(1, k)}{\partial k} = \beta (-k + b)$$

↳ Je remets  $\beta$  en facteur :  $-\beta k + \beta b = \beta(-k + b)$ . C'est la forme qu'utilise le corrigé officiel.

$$\beta (-k + b) = 0$$

↳ Voilà la **condition de premier ordre (CPO)**. Je cherche le sommet de la courbe ; au sommet, le terrain est plat, donc la pente vaut zéro. J'écris donc « dérivée = 0 » et je résous.

$$-k + b = 0$$

↳ Je divise les deux côtés par  $\beta = \frac{1}{2}$ , ce qui est légitime puisque  $\beta \neq 0$ . Autrement dit : ce produit ne peut être nul que parce que la parenthèse l'est.

$$k^* = b = 12$$

↳ J'ajoute  $k$  des deux côtés :  $b = k$ . Je remplace  $b$  par sa valeur, 12. **Le grimpeur souhaite effectuer 12 séances.**

## 5. Vérifier que c'est bien un maximum

$$\frac{\partial^2 U_0(1, k)}{\partial k^2} = -\beta = -\frac{1}{2} < 0$$

↳ Je dérive une seconde fois : la dérivée de  $\beta(-k + b)$  par rapport à  $k$  vaut  $-\beta$ . Elle est négative, donc la fonction est une colline (concave) et le point plat trouvé est bien son **sommet**, pas un creux. Une ligne, un point de barème potentiel.

### Résultat

Avec un abonnement, le grimpeur **souhaite effectuer**  $k^* = b = 12$  **séances** en période 1. Le  $\beta$  s'est simplifié : vu de la période 0, le biais ne déforme pas le plan, parce qu'il rabote tous les postes de la même façon.

**Lire la réponse : «  $k^* = b$  », qu'est-ce que ça veut dire ?**

$b = 12$  est le bénéfice d'une séance. Et le coût marginal d'effort de la  $k$ -ième séance vaut  $k$  (section 3.4). Le grimpeur continue donc d'ajouter des séances tant que le bénéfice de la suivante (12, toujours) dépasse sa fatigue ( $k$ , qui monte). Il s'arrête pile quand les deux s'égalisent :  $k = 12$ . C'est la règle universelle de l'économie : **on pousse une activité jusqu'à ce que le bénéfice marginal égale le coût marginal.**

- À la 5<sup>e</sup> séance : elle rapporte 12, elle fatigue 5. Bilan  $+7 \rightarrow$  il continue.
- À la 11<sup>e</sup> : elle rapporte 12, elle fatigue 11. Bilan  $+1 \rightarrow$  il continue encore.
- À la 13<sup>e</sup> : elle rapporte 12, elle fatigue 13. Bilan  $-1 \rightarrow$  il s'arrête.

La 12<sup>e</sup> est la dernière qui vaille encore la peine. Tu peux écrire ce petit tableau sur ta copie : il montre au correcteur que tu comprends, pas seulement que tu calcules.

**Ce qu'il fallait écrire sur la copie — question 1.1**

Avec abonnement,  $a = 1$ , donc  $aC + (1 - a)pk = C$ . Les préférences de la période 0 s'écrivent :

$$U_0(1, k) = -\beta \frac{k^2}{2} - \beta C + \beta bk = \beta \left[ -\frac{k^2}{2} - C + bk \right]$$

Condition de premier ordre :

$$\frac{\partial U_0(1, k)}{\partial k} = \beta(-k + b) = 0 \implies k^* = b = 12$$

La dérivée seconde vaut  $-\beta < 0$  : il s'agit bien d'un maximum. Le grimpeur souhaite donc effectuer **12 séances**. On remarque que  $\beta$  se simplifie : vu de la période 0, tous les termes sont futurs et sont rabotés par le même facteur, si bien que le biais ne déforme pas le plan souhaité.

**Les quatre pièges de la question 1.1**

1. **Garder le terme  $-\beta C$  dans la dérivée.** Il ne contient pas  $k$  : sa dérivée est zéro. Si tu écris «  $\dots - \beta C \dots$  » après le signe dérivée, tu as fait une faute. L'abonnement ne joue *aucun* rôle dans le nombre de séances souhaité — seulement dans le niveau d'utilité atteint.
2. **Répondre  $k^* = \beta b = 6$ .** C'est la réponse de la question 1.4, pas de la 1.1. Ici on est en période 0, où le  $\beta$  est *partout* et se simplifie. Confondre les deux coûte deux questions d'un coup.
3. **Oublier de diviser par  $\beta$ .** Certaines copies écrivent «  $-\beta k + \beta b = 0$  donc  $k = \beta b$  ». Non :  $\beta k = \beta b$  donne  $k = b$ , pas  $k = \beta b$ . Le  $\beta$  est des *deux* côtés.
4. **Ne donner que le nombre.** « 12 » tout seul vaut 2 points sur 8. La fonction et la CPO valent 6. Écris-les.

**La recette réutilisable — « souhaité, avec forfait »**

Dès qu'un énoncé te donne un **forfait** (un prix qui ne dépend pas de la quantité) et te demande la quantité *souhaitée* en période 0 :

1. écris la fonction de période 0 avec le forfait en constante ;
2. constate que le forfait ne contient pas la variable de décision ;
3. dérive : le forfait disparaît ;
4. la quantité optimale est le *bénéfice marginal brut*, ici  $b$ .

Autrement dit : **un forfait ne change jamais la quantité optimale, il change seulement si l'on entre ou non dans le magasin**. Cette phrase, à elle seule, résume la moitié du chapitre.

## 5. Question 1.2 — combien souhaite-t-il grimper *sans* l'abonnement ? (8 points)

**ÉNONCÉ — QUESTION 1.2 (8 POINTS)**

En période 0, combien de séances souhaite-t-il effectuer s'il ne prend pas d'abonnement ( $a = 0$ ) ?

**5.1 Traduisons la question en français simple**

C'est *mot pour mot* la question précédente, avec un seul changement : l'interrupteur passe de 1 à 0. On reste en période 0 (donc  $U_0$ ), on cherche encore ce qu'il « souhaite » (donc un plan, pas un comportement réel), et on cherche encore un nombre de séances.

**« s'il ne prend pas d'abonnement ( $a = 0$ ) »**

Il paie à l'unité :  $p = 2$  par séance. La conséquence mathématique est que la dépense devient  $pk = 2k$ , un terme qui **contient**  $k$ . C'est toute la différence avec 1.1, et c'est elle qui va changer la réponse.

**« combien de séances souhaite-t-il effectuer »**

Même mot-code que tout à l'heure : « souhaite »  $\Rightarrow U_0 \Rightarrow$  plan de période 0. Le fait que l'énoncé n'ait pas répété « détaillez votre calcul » ne change rien : le barème est le même (3 + 3 + 2 points).

**Pourquoi cette question existe-t-elle ?**

Parce que la question 1.3 va demander de *choisir* entre les deux tarifs, et qu'on ne peut pas comparer deux options sans savoir ce qu'on ferait dans chacune. Les questions 1.1 et 1.2 sont donc les deux moitiés d'une même préparation : elles calculent le plan associé à chaque tarif. Retiens cette logique, elle est très fréquente en examen : **on évalue chaque option à son propre optimum**.

## 5.2 Le cours dont tu as besoin ici

### Définition — bénéfice marginal *net*

Le **bénéfice marginal net** d'une séance, c'est ce qu'elle rapporte **moins ce qu'elle coûte en argent**, avant de compter la fatigue. On l'a noté  $M$  en section 3.10.

- Avec abonnement : elle rapporte  $b = 12$ , elle coûte 0 en argent  $\rightarrow M = 12$ .
- Sans abonnement : elle rapporte  $b = 12$ , elle coûte  $p = 2 \rightarrow M = b - p = 10$ .

Et la règle du chapitre est  $k^* = M$ . Tu peux donc *deviner* la réponse avant de calculer : 10. Mais devine seulement pour te contrôler — sur la copie, on déroule le calcul.

## 5.3 La résolution, pas à pas

### 1. Écrire $U_0$ avec $a = 0$

$$U_0(0, k) = -\beta \frac{k^2}{2} - \beta [0 \cdot C + (1 - 0)pk] + \beta bk$$

↳ Je remplace chaque  $a$  par 0, sans simplifier encore. Le premier morceau du crochet est multiplié par 0, le second par  $(1 - 0) = 1$ .

$$U_0(0, k) = -\beta \frac{k^2}{2} - \beta pk + \beta bk$$

↳ Le crochet se vide :  $0 \cdot C = 0$  disparaît, et  $1 \cdot pk = pk$  reste. **Le prix de l'abonnement**,  $C = 16$ , n'apparaît **nulle part** — c'est normal, il ne l'a pas pris. En revanche  $k$  apparaît maintenant dans le terme d'argent.

### 2. Regrouper les deux termes en $k$

C'est l'étape que beaucoup de copies sautent, et c'est celle qui fait apparaître la réponse. Les deux derniers morceaux sont tous les deux « quelque chose fois  $k$  » : on peut les fusionner.

$$-\beta pk + \beta bk = \beta(b - p)k$$

↳ Je mets  $\beta k$  en facteur :  $-\beta pk + \beta bk = \beta k(-p + b) = \beta(b - p)k$ . C'est la même manipulation que  $-2x + 5x = 3x$ , avec des lettres.

$$U_0(0, k) = -\beta \frac{k^2}{2} + \beta(b - p)k = \beta \left[ -\frac{k^2}{2} + (b - p)k \right]$$

↳ Je sors ensuite  $\beta$  de tout, comme en 1.1. Le crochet est maintenant exactement de la forme  $-\frac{k^2}{2} + Mk$ , avec  $M = b - p$ . Remarque au passage : il n'y a même pas de constante ici, puisqu'il n'y a pas d'abonnement à payer.

$$b - p = 12 - 2 = 10 \implies U_0(0, k) = \beta \left[ -\frac{k^2}{2} + 10k \right]$$

↳ Je remplace par les chiffres de l'énoncé. Chaque séance rapporte 12 en bien-être futur et coûte 2 en argent : son apport net est de 10, avant la fatigue.

### 3. Dériver, poser la CPO, conclure

$$\frac{\partial U_0(0, k)}{\partial k} = -\beta k - \beta p + \beta b = \beta(-k - p + b)$$

↳ Terme par terme :  $-\beta \frac{k^2}{2}$  donne  $-\beta k$  ;  $-\beta pk$  est de la forme  $Mk$  avec  $M = -\beta p$ , sa dérivée est  $-\beta p$  ;  $\beta bk$  donne  $\beta b$ . Puis je mets  $\beta$  en facteur. C'est exactement la ligne du corrigé officiel.

$$\beta(-k - p + b) = 0 \implies -k - p + b = 0$$

↳ CPO : la pente est nulle au sommet. Puis je divise par  $\beta \neq 0$ , ce qui le fait disparaître.

$$k^* = b - p = 12 - 2 = 10$$

↳ Je fais passer  $k$  de l'autre côté :  $b - p = k$ . Numériquement,  $12 - 2 = 10$ . **Il souhaite 10 séances.**

$$\frac{\partial^2 U_0(0, k)}{\partial k^2} = -\beta < 0$$

↳ Dérivée seconde négative  $\Rightarrow$  c'est bien un maximum. Même contrôle qu'en 1.1, il coûte une ligne.

#### Résultat

Sans abonnement, le grimpeur **souhaite effectuer**  $k^* = b - p = 10$  **séances**. Deux de moins qu'avec l'abonnement, parce que chaque séance lui coûte maintenant 2 euros de plus.

## 5.4 Les deux paraboles, côte à côte

On a maintenant deux fonctions et deux sommets. Les dessiner ensemble rend l'histoire évidente, et te donne un moyen de vérifier tes calculs sans refaire les calculs.

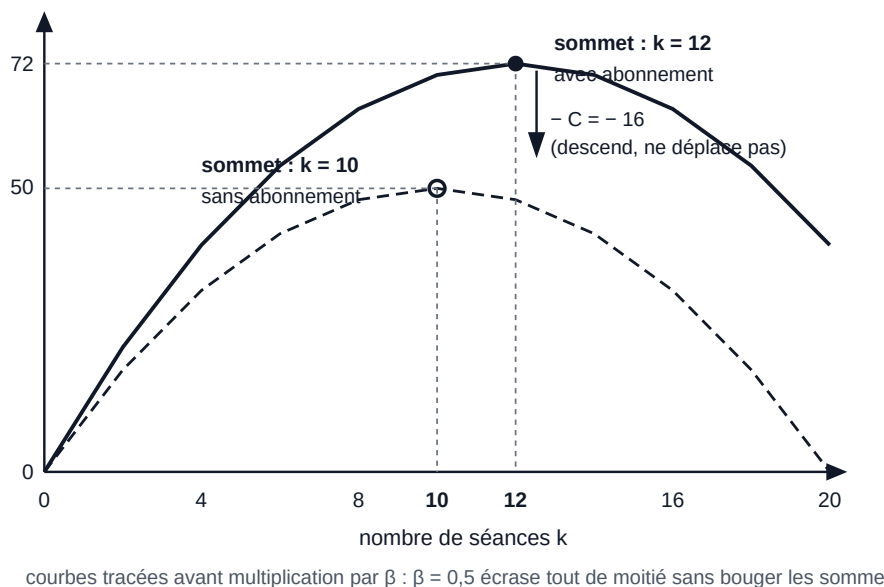


Figure 6 — Les deux crochets  $-\frac{k^2}{2} + 12k$  (trait plein, avec abonnement) et  $-\frac{k^2}{2} + 10k$  (pointillés, sans abonnement). Payer 2 euros par séance aplatit la courbe et ramène son sommet de 12 à 10. La flèche rappelle que le  $-C = -16$  de l'abonnement fait descendre la courbe pleine de 16 sans déplacer son sommet : un coût fixe change le niveau, jamais la quantité.

### Comment lire cette figure sans se tromper

- **L'axe horizontal** est le nombre de séances  $k$ , l'axe vertical est la valeur du crochet, c'est-à-dire l'utilité avant multiplication par  $\beta$ .
- **Le sommet** de chaque courbe donne la réponse : 12 pour la pleine, 10 pour la pointillée. Une courbe plus « écrasée » a son sommet plus à gauche.
- **La hauteur des sommets** te servira dès la question suivante :  $72 - 16 = 56$  pour l'abonnement (après la flèche), et 50 sans. En divisant par deux : 28 et 25. Ce sont exactement les deux nombres de la question 1.3, lus sur un dessin.



**Ce qu'il fallait écrire sur la copie — question 1.2**

Sans abonnement,  $a = 0$ , donc  $aC + (1 - a)pk = pk$  : chaque séance coûte  $p = 2$ .

$$U_0(0, k) = -\beta \frac{k^2}{2} - \beta pk + \beta bk = \beta \left[ -\frac{k^2}{2} + (b - p)k \right]$$

Condition de premier ordre :

$$\frac{\partial U_0(0, k)}{\partial k} = \beta(-k - p + b) = 0 \implies k^* = b - p = 12 - 2 = 10$$

Dérivée seconde  $-\beta < 0$  : maximum. Il souhaite donc effectuer **10 séances**. Il en souhaite plus avec abonnement (12) que sans (10) : ce n'est pas un effet de self-contrôle, mais un simple **effet de coût marginal** — le prix marginal d'une séance est 0 avec l'abonnement contre  $p = 2$  sans.

**Le piège n° 1 de tout le chapitre — attribuer 12 → 10 au self-contrôle**

C'est l'erreur que le corrigé officiel prend la peine de signaler, ce qui veut dire qu'elle est très fréquente. Écrire « il souhaite moins de séances sans abonnement parce qu'il a un problème de self-contrôle » est **faux**, et coûte des points même si le nombre 10 est juste.

Preuve en une ligne : dans le calcul de 1.2, le  $\beta$  s'est *entièrement simplifié*. Il a disparu avant même qu'on trouve 10. Un résultat où  $\beta$  n'apparaît pas ne peut pas être causé par  $\beta$ . La différence 12 → 10 est exactement  $p = 2$ , le prix de la séance : c'est de la microéconomie de première année, et une personne sans aucun biais ferait exactement le même arbitrage.

La bonne phrase est : « *effet de coût marginal, pas effet de biais* ». Garde-la telle quelle.

**Deux autres erreurs de calcul classiques**

- **Écrire**  $k^* = b - pk$ . Impossible :  $k$  ne peut pas apparaître des deux côtés d'une réponse. Le  $k$  du terme  $pk$  a disparu à la dérivation ; ce qui reste est  $p$  tout seul.
- **Soustraire**  $C$  alors que  $a = 0$ . On voit des copies écrire  $k^* = b - p - C$ . Non : sans abonnement, on ne paie pas l'abonnement. Et de toute façon une constante ne survit jamais à une dérivation.

**Réflexe de méthode n° 3 — le prix marginal se soustrait au bénéfice**

Formule à retenir pour toute cette famille d'exercices :

$$k^* = (\text{bénéfice marginal, éventuellement raboté}) - (\text{prix marginal})$$

Tout le chapitre consiste à savoir *lequel* des deux morceaux porte un  $\beta$  et combien vaut le prix marginal. Quatre combinaisons, quatre réponses : 12, 10, 6, 4. Tu les as déjà vues dans le tableau de la section 3.10 — deux sont maintenant démontrées.

## 6. Question 1.3 — le grimpeur *naïf* prend-il l'abonnement ? (10 points)

### ÉNONCÉ — QUESTION 1.3 (10 POINTS)

Si le grimpeur est naïf à propos de son problème de self-contrôle ( $\hat{\beta} = 1$ ), va-t-il prendre un abonnement en période 0 ? Déterminez votre raisonnement.

### 6.1 Traduisons la question en français simple

#### « naïf ... ( $\hat{\beta} = 1$ ) »

Le grimpeur **croit** que son moi de demain n'aura aucun biais. Attention au chapeau :  $\hat{\beta}$  est une *croyance*, pas la réalité. Son vrai  $\beta$  reste  $\frac{1}{2}$  — il se trompe, simplement il ne le sait pas.

#### « va-t-il prendre un abonnement ? »

On te demande enfin de choisir  $a$ . C'est une question **oui / non**, et la réponse doit être justifiée par une *comparaison chiffrée de deux utilités*. Une réponse sans les deux nombres ne vaut presque rien au barème.

#### « en période 0 »

Le choix se fait avec la fonction  $U_0$ , et seulement avec elle. C'est le **moi-0** qui signe (ou pas) le contrat.

#### « Détaillez votre raisonnement »

Le barème découpe : comprendre *ce que* le naïf évalue (3 pts), calculer  $U_0(1, 12)$  (3 pts), calculer  $U_0(0, 10)$  (3 pts), conclure (1 pt). La partie « ce qu'il évalue » vaut autant qu'un calcul : écris-la en toutes lettres.

### 6.2 Le cours dont tu as besoin ici : comparer deux options

#### La règle du choix entre deux options

Choisir entre deux options, en théorie du choix rationnel (volume 1, chapitre 1), c'est toujours la même mécanique en trois temps :

1. **Pour chaque option**, déterminer ce qu'on ferait *si* on la choisissait — c'est-à-dire son propre optimum.
2. **Chiffrer l'utilité** de chaque option évaluée à son propre optimum.
3. **Comparer les deux nombres** et prendre le plus grand.

Les questions 1.1 et 1.2 ont fait l'étape 1 pour le naïf. Il ne reste que 2 et 3.

#### Piège — comparer les deux options « au même $k$ »

Erreur signalée par le corrigé : calculer  $U_0(1, 12)$  et  $U_0(0, 12)$ , ou bien  $U_0(1, 10)$  et  $U_0(0, 10)$ . C'est faux. **Le nombre de séances n'est pas le même dans les deux mondes** : avec abonnement il en veut 12, sans il en veut 10. Chaque option doit être jugée *au mieux de ce qu'elle permet*.

Image : pour comparer deux restaurants, tu compares le meilleur plat de l'un au meilleur plat de l'autre — pas le meilleur plat de l'un au plat que tu prendrais dans l'autre.

**Pourquoi le naïf utilise-t-il 12 et 10, et pas 6 et 4 ?**

Parce qu'il croit  $\hat{\beta} = 1$ . Dans sa tête, son moi de la période 1 maximisera  $-\frac{k^2}{2} - [\dots] + \hat{\beta}bk$  avec  $\hat{\beta} = 1$ , c'est-à-dire exactement le même objectif que son moi de la période 0. Il est donc persuadé qu'il exécutera son plan à la lettre : 12 séances avec abonnement, 10 sans.

Il se trompe — on le verra en 1.4 — mais la question 1.3 demande *sa décision*, et sa décision se prend avec ses croyances, fausses ou non. C'est un point conceptuel que le barème paie 3 points.

**6.3 La résolution, pas à pas****1. Écrire ce que le naïf croit qu'il fera**

Avant tout calcul, une ligne de français qui vaut 3 points :

**La phrase à écrire**

« Le grimpeur naïf croit  $\hat{\beta} = 1$  : il pense que son moi de la période 1 exécutera fidèlement le plan de la période 0. Il évalue donc l'option “abonnement” en  $k = 12$  (question 1.1) et l'option “à l'unité” en  $k = 10$  (question 1.2). »

**2. Calculer  $U_0(1, 12)$ , l'utilité de l'abonnement**

On reprend la formule de 1.1 et on y remplace  $k$  par 12, puis chaque lettre par son chiffre. Je détaille chaque substitution séparément pour qu'aucune ne se perde.

$$U_0(1, k) = -\beta \frac{k^2}{2} - \beta C + \beta b k = \beta \left[ -\frac{k^2}{2} - C + b k \right]$$

↳ La fonction, dans sa version «  $\beta$  en facteur » : c'est celle qui donne le moins d'occasions de se tromper, parce qu'on ne manipule qu'un seul  $\beta$  au lieu de trois.

$$U_0(1, 12) = \frac{1}{2} \left[ -\frac{12^2}{2} - 16 + 12 \times 12 \right]$$

↳ Je remplace :  $\beta = \frac{1}{2}$ ,  $k = 12$ ,  $C = 16$ ,  $b = 12$ . Attention à ne pas confondre les deux « 12 » : celui de  $b$  (le bénéfice par séance) et celui de  $k$  (le nombre de séances). Ils sont égaux par coïncidence — c'est même la conclusion de 1.1,  $k^* = b$ .

$$\frac{12^2}{2} = \frac{144}{2} = 72 \quad 12 \times 12 = 144$$

↳ Les deux petits calculs à part, pour ne pas les faire de tête au milieu d'une somme.  $12^2 = 144$ , moitié : 72. C'est la fatigue totale de 12 séances.

$$U_0(1, 12) = \frac{1}{2} (-72 - 16 + 144)$$

↳ Je réinjecte. Trois nombres à l'intérieur : la fatigue  $-72$ , l'abonnement  $-16$ , le bénéfice  $+144$ .

$$-72 - 16 + 144 = -88 + 144 = 56$$

↳ Je regroupe d'abord les négatifs :  $-72 - 16 = -88$ . Puis  $144 - 88 = 56$ .

$$U_0(1, 12) = \frac{1}{2} \times 56 = 28$$

↳ Enfin je multiplie par  $\beta = \frac{1}{2}$ , c'est-à-dire je divise par 2. **L'option abonnement vaut 28 points d'utilité aux yeux du naïf.**

### 3. Calculer $U_0(0, 10)$ , l'utilité du tarif à l'unité

$$U_0(0, k) = \beta \left[ -\frac{k^2}{2} + (b - p)k \right] \quad \text{ou, développé,} \quad \beta \left[ -\frac{k^2}{2} - pk + bk \right]$$

↳ La fonction de 1.2. J'écris les deux versions : la développée est plus sûre pour un calcul numérique, parce qu'on voit séparément l'argent et le bénéfice.

$$U_0(0, 10) = \frac{1}{2} \left[ -\frac{10^2}{2} - 2 \times 10 + 12 \times 10 \right]$$

↳ Je remplace  $k$  par 10,  $p$  par 2,  $b$  par 12. Ici le  $k$  vaut 10 et non 12, parce qu'on est dans le monde « sans abonnement ».

$$\frac{10^2}{2} = \frac{100}{2} = 50 \quad 2 \times 10 = 20 \quad 12 \times 10 = 120$$

↳ Les trois calculs élémentaires, séparément : la fatigue 50, l'argent 20, le bénéfice 120.

$$U_0(0, 10) = \frac{1}{2} (-50 - 20 + 120) = \frac{1}{2} (50) = 25$$

↳  $-50 - 20 = -70$  puis  $120 - 70 = 50$ , enfin moitié : 25. L'option à l'unité vaut 25 points d'utilité.

### 4. Comparer et conclure

$$U_0(1, 12) = 28 > U_0(0, 10) = 25$$

↳ 28 est plus grand que 25, d'exactement 3 points d'utilité. Comme l'utilité mesure le contentement, l'option qui donne le plus grand nombre est celle qu'il choisit.

#### Résultat

$U_0(1, 12) = 28$  contre  $U_0(0, 10) = 25$  : comme  $28 > 25$ , le grimpeur naïf prend l'abonnement. L'écart en sa faveur est de 3 points d'utilité.

#### 6.4 D'où viennent ces 3 points d'écart ?

Décomposer l'écart est le meilleur moyen de vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur, et ça donne une phrase de commentaire qui impressionne le correcteur. Poste par poste, après multiplication par  $\beta = \frac{1}{2}$  :

| Poste                   | Abonnement ( $k = 12$ ) | À l'unité ( $k = 10$ ) | Écart     |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|
| Fatigue $-\beta k^2/2$  | -36                     | -25                    | -11       |
| Argent versé à la salle | -8                      | -10                    | +2        |
| Bénéfice $+\beta bk$    | +72                     | +60                    | +12       |
| <b>Total</b>            | <b>28</b>               | <b>25</b>              | <b>+3</b> |

### La lecture de ce tableau

L'abonnement lui fait faire 2 séances de plus. Ces 2 séances rapportent 12 points de bénéfice supplémentaires (après  $\beta$ ) et coûtent 11 points de fatigue supplémentaires : le solde « séances » est de +1 seulement, car ce sont les séances les plus fatigantes, les 11<sup>e</sup> et 12<sup>e</sup>. Le reste de l'écart vient de l'argent :  $\beta C = 8$  contre  $\beta pk = 10$ , soit +2 en faveur de l'abonnement.

**Autrement dit, dans le plan du naïf, l'abonnement est aussi le tarif le moins cher** : 16 euros pour 12 séances, contre 20 euros pour 10 séances (et même 24 s'il voulait ses 12 séances à l'unité). Retiens bien ce point : à la question 1.6, une fois qu'on saura qu'il ne fera que 6 séances, cette conclusion s'inversera.

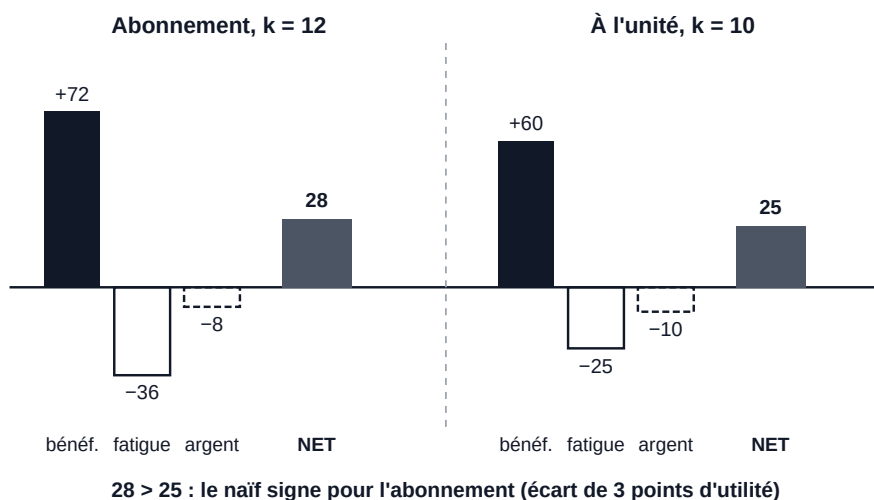


Figure 7 — Les deux options du naïf, poste par poste (valeurs déjà multipliées par  $\beta = 0,5$ ). Les barres pleines montent : c'est le bénéfice. Les barres vides descendent : ce sont les coûts. La barre grise donne le solde. Tout se joue à 3 points.

### Ce qu'il fallait écrire sur la copie — question 1.3

Le naïf croit  $\hat{\beta} = 1$  : il pense que son moi de la période 1 exécutera fidèlement le plan souhaité en période 0, soit 12 séances avec abonnement (1.1) et 10 séances sans (1.2). Il prend l'abonnement si  $U_0(1, 12) > U_0(0, 10)$ .

$$U_0(1, 12) = \frac{1}{2} \left( -\frac{12^2}{2} - 16 + 12 \times 12 \right) = \frac{1}{2} (-72 - 16 + 144) = \frac{1}{2} \times 56 = 28$$

$$U_0(0, 10) = \frac{1}{2} \left( -\frac{10^2}{2} - 2 \times 10 + 12 \times 10 \right) = \frac{1}{2} (-50 - 20 + 120) = \frac{1}{2} \times 50 = 25$$

Comme  $28 > 25$ , **le grimpeur naïf prend l'abonnement**. Chaque option est bien évaluée à son propre nombre de séances souhaité.

**Les pièges de la question 1.3**

1. **Utiliser  $\hat{\beta} = 1$  dans le calcul de  $U_0$ .** Non : la fonction  $U_0$  est donnée par l'énoncé avec le vrai  $\beta = \frac{1}{2}$ . Le  $\hat{\beta}$  ne sert qu'à déterminer *quel*  $k$  il croit qu'il fera. Il n'entre jamais dans la formule d'utilité elle-même.
2. **Oublier le  $-C$ .** Il avait disparu à la dérivation en 1.1, ce qui fait croire qu'il ne compte plus. Faux : il ne compte pas pour choisir  $k$ , mais il compte pleinement pour choisir  $a$ . C'est même toute la tension de la question.
3. **Comparer 12 séances et 10 séances au lieu de 28 et 25.** « Il en fait plus avec l'abonnement, donc il le prend » n'est pas un argument : plus de séances, c'est aussi plus de fatigue. Il faut chiffrer les *utilités*.
4. **Comparer  $U_0$  et  $U_1$ .** Le choix de  $a$  se fait entièrement dans  $U_0$ .  $U_1$  n'entre en scène qu'à la question suivante.

**Réflexe de méthode n° 4 — trois lignes, toujours les mêmes**

Toute question du type « va-t-il choisir A ou B ? » se rédige en trois lignes :

1. « Sous A, il fera  $k_A$  ; sous B, il fera  $k_B$  » (et dire *pourquoi* : ici, parce qu'il est naïf).
2. Deux calculs :  $U_0(A, k_A) = \dots$  et  $U_0(B, k_B) = \dots$
3. « Comme  $\dots > \dots$ , il choisit  $\dots$  ».

Cette trame te ressortira telle quelle à la question 1.5 : seuls les nombres changeront.

## 7. Question 1.4 — combien de séances le naïf effectue-t-il vraiment ? (8 points)

**ÉNONCÉ — QUESTION 1.4 (8 POINTS)**

**1.4)** Étant donné le choix tarifaire effectué à la question 1.3, combien de séances le grimpeur naïf va-t-il réellement effectuer en période 1 ?

**7.1 Traduisons la question****« étant donné le choix tarifaire effectué à la question 1.3 »**

On repart de la conclusion précédente : le naïf a **pris l'abonnement**, donc  $a = 1$ . Ce choix est maintenant figé — il a payé, il ne peut plus revenir dessus.

**« va-t-il réellement effectuer »**

Le mot « réellement » s'oppose à « souhaitait ». En période 0, il *prévoyait* 12 séances (question 1.1). Mais quand la période 1 arrive, ce n'est plus le même « lui » qui décide : c'est son **moi de la période 1**, avec ses préférences à lui, données par  $U_1$ . Toute la question est là.

**« en période 1 »**

Cela t'indique quelle fonction utiliser :  $U_1$ , **pas**  $U_0$ . Se tromper de fonction, c'est perdre les 8 points.

**Rappel — la différence entre  $U_0$  et  $U_1$** 

Reprenons les deux fonctions, et regardons précisément où elles diffèrent :

$$U_0(a, k) = -\beta \frac{k^2}{2} - \beta [aC + (1-a)pk] + \beta bk$$

$$U_1(a, k) = -\frac{k^2}{2} - [aC + (1-a)pk] + \beta bk$$

Vu de la période 0, **tout** est dans le futur : le coût d'effort comme le bénéfice sont rabotés par  $\beta$ . Vu de la période 1, en revanche, le coût d'effort est **immédiat** (plus de  $\beta$  devant), tandis que le bénéfice, lui, reste dans le futur (il garde son  $\beta$ ).

C'est exactement ce déséquilibre qui crée le problème : *de près, l'effort fait plus mal que de loin, alors que la récompense, elle, ne grossit pas.*

**7.2 La résolution, pas à pas****1. Écrire la fonction à maximiser en période 1**

$$U_1(1, k) = -\frac{k^2}{2} - [1 \times C + 0 \times pk] + \beta bk$$

↳ Je remplace  $a$  par 1 (il a l'abonnement). Le terme  $(1-a)pk$  devient  $0 \times pk = 0$  : avec l'abonnement, il ne paie plus rien à la séance.

$$U_1(1, k) = -\frac{k^2}{2} - 16 + \frac{1}{2} \times 12 \times k = -\frac{k^2}{2} - 16 + 6k$$

↳ Je remplace les valeurs :  $C = 16$ ,  $\beta = \frac{1}{2}$  et  $b = 12$ , donc  $\beta b = 6$ .

**Le point à bien voir :  $-16$  est une constante**

L'abonnement est déjà payé : quel que soit le nombre de séances, il coûte 16, ni plus ni moins. Ce terme ne dépend donc pas de  $k$  et disparaîtra en dérivant. C'est un **coût irrécupérable** (« sunk cost ») : au moment de décider combien grimper, il ne doit plus peser dans la balance.

Traduction concrète : **le prix marginal d'une séance est nul**. Grimper une fois de plus ne coûte pas un centime de plus.



## 2. Dériver et annuler

$$\frac{\partial U_1}{\partial k} = -k - 0 + 6$$

↳ Terme par terme : la dérivée de  $-\frac{k^2}{2}$  vaut  $-\frac{2k}{2} = -k$  ; celle de la constante  $-16$  vaut 0 ; celle de  $6k$  vaut 6.

$$-k + 6 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad k = 6$$

↳ J'annule la dérivée et j'isole  $k$  en ajoutant  $k$  des deux côtés.

$$\frac{\partial^2 U_1}{\partial k^2} = -1 < 0$$

↳ Dérivée seconde négative : c'est bien un maximum, pas un minimum. Une ligne, des points faciles.

### Résultat de la question 1.4

$$k^{\text{réel}} = \beta b = \frac{1}{2} \times 12 = 6 \text{ séances}$$

Il en avait planifié 12 en prenant son abonnement. Il n'en fera que 6, soit exactement la moitié.

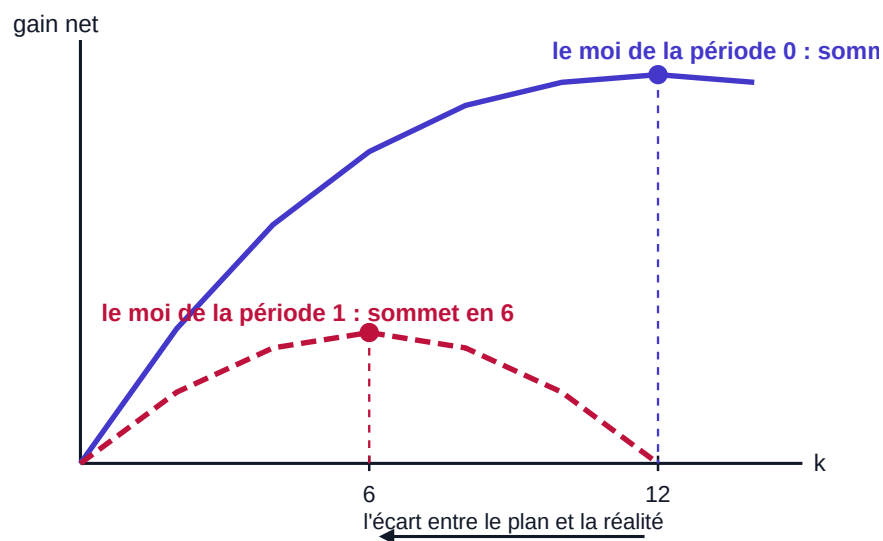


Figure — Deux « moi », deux courbes. Vu de la période 0, le sommet est à 12 séances. Vu de la période 1, l'effort pèse deux fois plus lourd (il n'est plus escompté) alors que le bénéfice garde son  $\beta$  : la courbe s'affaisse et son sommet recule à 6. Le grimpeur ne trahit pas sa parole — c'est le même individu, avec des préférences qui ont changé de perspective.

**Ce qu'il fallait écrire sur la copie — 1.4**

« En période 1, avec l'abonnement ( $a = 1$ ), le grimpeur maximise  $U_1(1, k) = -\frac{k^2}{2} - 16 + \beta b k = -\frac{k^2}{2} - 16 + 6k$ .

Le coût de l'abonnement est une constante (coût irrécupérable), le prix marginal d'une séance est nul. Condition de premier ordre :  $-k + 6 = 0$ , donc  $k^{\text{réel}} = \beta b = 6$  (et  $\partial^2 U_1 / \partial k^2 = -1 < 0$ ).

Il avait planifié 12 séances en période 0 : il n'en fera que la moitié. C'est la manifestation de son biais de self-contrôle. »

**Les pièges de la 1.4**

- **Utiliser  $U_0$  au lieu de  $U_1$**  et répondre 12. C'est l'erreur qui vide la question de son sens : tout l'exercice consiste à montrer que les deux diffèrent.
- **Garder le terme d'abonnement dans la dérivée.**  $-16$  est constant : sa dérivée est nulle. Le montant payé n'influence pas le nombre de séances.
- **Oublier le  $\beta$  devant  $b$ .** En période 1, le bénéfice est encore dans le futur : il vaut  $\beta b = 6$ , pas  $b = 12$ .
- **Mettre un  $\beta$  devant  $k^2/2$ .** En période 1, l'effort est immédiat : plus de  $\beta$ . C'est précisément ce qui distingue  $U_1$  de  $U_0$ .

## 8. Question 1.5 — le grimpeur sophistiqué prend-il l'abonnement ? (10 points)

**ÉNONCÉ — QUESTION 1.5 (10 POINTS)**

1.5) Si le grimpeur est sophistiqué à propos de son problème de self-contrôle ( $\hat{\beta} = \beta$ ), va-t-il prendre un abonnement en période 0 ? Détaillez votre raisonnement.

**8.1 Traduisons la question****« sophistiqué »**

Un grimpeur **sophistiqué se connaît** : il sait qu'il a un biais et il anticipe correctement ce que son moi futur fera. La notation  $\hat{\beta} = \beta$  se lit « bêta chapeau égale bêta » :  $\hat{\beta}$  est la croyance qu'il a sur son propre biais, et elle est *juste*. (Le naïf, lui, croyait  $\hat{\beta} = 1$ , c'est-à-dire « je n'ai aucun problème ».)

**« va-t-il prendre un abonnement en période 0 ? »**

Même question qu'en 1.3, mais avec un personnage lucide. La méthode est identique : comparer  $U_0$  avec abonnement et  $U_0$  sans. **La seule différence, c'est le nombre de séances qu'il inscrit dans chaque comparaison** : il n'y met plus ses souhaits, mais ses prévisions réalistes.

**Méthode — naïf et sophistiqué : une seule différence**

Dans les deux cas, on évalue les deux options avec la fonction de la période 0,  $U_0$ . Mais :

|                    | <b>k utilisé avec abonnement</b> | <b>k utilisé sans abonnement</b> |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>naïf</b>        | 12 (ce qu'il <i>souhaite</i> )   | 10 (ce qu'il <i>souhaite</i> )   |
| <b>sophistiqué</b> | 6 (ce qu'il <i>fera</i> )        | 4 (ce qu'il <i>fera</i> )        |

Autrement dit : le naïf se ment sur son futur, le sophistiqué le prévoit correctement. Tout le reste du calcul est identique.

**8.2 La résolution, pas à pas****1. Prévoir ce qu'il fera avec l'abonnement**

C'est exactement le calcul de la question 1.4, que le sophistiqué sait faire :

$$\max_k -\frac{k^2}{2} - 16 + 6k \implies k = \beta b = 6$$

↳ Avec l'abonnement, le prix marginal est nul ; son moi de la période 1 grimpera 6 fois.

**2. Prévoir ce qu'il fera sans abonnement**

Ce calcul est nouveau : il faut refaire la période 1, mais avec  $a = 0$ .

$$U_1(0, k) = -\frac{k^2}{2} - [0 \times C + 1 \times pk] + \beta bk = -\frac{k^2}{2} - 2k + 6k$$

↳ Sans abonnement, il paie  $p = 2$  à chaque séance — et ce paiement est **immédiat** en période 1, donc sans  $\beta$  devant. Le bénéfice, lui, garde son  $\beta$  :  $\beta b = 6$ .

$$U_1(0, k) = -\frac{k^2}{2} + 4k$$

↳ Je regroupe :  $-2k + 6k = 4k$ . Le prix de 2 par séance vient donc directement ronger le bénéfice perçu, qui tombe de 6 à 4.

$$\frac{\partial U_1}{\partial k} = -k + 4 = 0 \implies k = 4$$

↳ Même dérivation qu'avant. Sans abonnement, il ne grimperait que 4 fois : le prix à l'unité le décourage encore davantage.

### 3. Évaluer l'option « abonnement » depuis la période 0

$$U_0(1, 6) = -\beta \frac{6^2}{2} - \beta \times 16 + \beta \times 12 \times 6$$

↳ J'utilise  $U_0$  — c'est en période 0 qu'il décide — mais avec  $k = 6$ , le nombre de séances qu'il sait qu'il fera.

$$U_0(1, 6) = -\frac{1}{2}(18) - \frac{1}{2}(16) + \frac{1}{2}(72) = -9 - 8 + 36 = 19$$

↳ Détail :  $\frac{6^2}{2} = \frac{36}{2} = 18$ , et  $12 \times 6 = 72$ . Puis je multiplie chaque terme par  $\beta = \frac{1}{2}$  :  $-9, -8, +36$ . Total : 19.

### 4. Évaluer l'option « paiement à la séance » depuis la période 0

$$U_0(0, 4) = -\beta \frac{4^2}{2} - \beta \times (2 \times 4) + \beta \times 12 \times 4$$

↳ Toujours  $U_0$ , avec cette fois  $k = 4$  et le coût  $pk = 2 \times 4 = 8$ .

$$U_0(0, 4) = -\frac{1}{2}(8) - \frac{1}{2}(8) + \frac{1}{2}(48) = -4 - 4 + 24 = 16$$

↳  $\frac{4^2}{2} = 8$ ,  $2 \times 4 = 8$ ,  $12 \times 4 = 48$ . Chaque terme est ensuite divisé par 2.

### 5. Comparer et conclure

$$19 > 16 \implies \text{il prend l'abonnement}$$

↳ L'écart est de 3 unités d'utilité en faveur de l'abonnement.

#### Résultat de la question 1.5

Le grimpeur sophistiqué prend **lui aussi l'abonnement**, parce que  $U_0(1, 6) = 19$  dépasse  $U_0(0, 4) = 16$ .

Mais attention : il le prend pour une *tout autre raison* que le naïf. Le naïf croyait qu'il grimperait 12 fois et voyait l'abonnement comme une bonne affaire. Le sophistiqué sait parfaitement qu'il n'ira que 6 fois — et il choisit quand même l'abonnement, parce que ce dispositif le fait aller **6 fois plutôt que 4**.

**Ce qu'il fallait écrire sur la copie — 1.5**

« Le sophistiqué anticipe correctement son comportement futur. Avec abonnement, il sait qu'il fera  $k = \beta b = 6$  séances (question 1.4). Sans abonnement, en période 1 il maximiserait  $-\frac{k^2}{2} - pk + \beta bk = -\frac{k^2}{2} + 4k$ , donc  $k = 4$ .

Il évalue alors les deux options avec ses préférences de période 0 :

— avec abonnement :  $U_0(1, 6) = -\frac{1}{2}(18) - \frac{1}{2}(16) + \frac{1}{2}(72) = \mathbf{19}$  ;

— sans abonnement :  $U_0(0, 4) = -\frac{1}{2}(8) - \frac{1}{2}(8) + \frac{1}{2}(48) = \mathbf{16}$ .

Comme  $19 > 16$ , **le sophistiqué prend l'abonnement.** »

**Les pièges de la 1.5**

- **Réutiliser 12 et 10.** Ce sont les souhaits, pas les prévisions. Le sophistiqué, lui, utilise 6 et 4.
- **Oublier de recalculer le  $k$  sans abonnement.** Beaucoup gardent 6 des deux côtés : faux, sans abonnement le prix de 2 fait tomber le nombre de séances à 4.
- **Évaluer avec  $U_1$  au lieu de  $U_0$ .** La décision d'abonnement se prend en *période 0* : c'est  $U_0$  qui la gouverne. On n'utilise  $U_1$  que pour *prévoir* le nombre de séances.
- **Mettre le prix  $p$  dans la comparaison finale du cas « abonnement ».** Avec l'abonnement il n'y a plus de prix à la séance : seulement le forfait  $C$ .

**9. Question 1.6 — payer plus cher, et pourtant avoir raison (6 points)****ÉNONCÉ — QUESTION 1.6 (6 POINTS)**

**1.6)** Pour le nombre de séances que le grimpeur sophistiqué effectuera réellement, l'abonnement est-il l'option tarifaire la moins chère ? Expliquez pourquoi le sophistiqué choisit néanmoins cette option (3 à 5 lignes).

**9.1 Traduisons la question****« pour le nombre de séances qu'il effectuera réellement »**

C'est-à-dire pour  $k = 6$  (question 1.5). On compare donc les deux tarifs à **volume identique**, ce qui est la bonne façon de comparer des prix.

**« l'option tarifaire la moins chère »**

Ici on ne parle que d'**argent**, pas d'utilité : combien coûte chaque formule, en euros, pour 6 séances ?

**« néanmoins »**

Ce mot t'annonce la réponse : il va choisir l'option qui n'est *pas* la moins chère. L'énoncé te demande d'expliquer ce paradoxe apparent. C'est là que se trouvent les points.

## 9.2 La comparaison des deux tarifs

### 1. Le coût de chaque formule pour 6 séances

avec abonnement :  $C = 16$

↳ Le forfait, indépendamment du nombre de séances.

à la séance :  $p \times k = 2 \times 6 = 12$

↳ Six séances à 2 euros pièce.

$12 < 16 \implies$  **non, l'abonnement n'est pas le moins cher**

↳ Il paie **4 euros de trop** par rapport au paiement à l'unité, pour exactement le même nombre de séances.

#### Le seuil de rentabilité, pour bien voir

L'abonnement devient plus avantageux à partir de  $2k > 16$ , c'est-à-dire  $k > 8$  séances. Le sophistiqué n'en fera que 6 : il est donc clairement *du mauvais côté* du seuil, et il le sait parfaitement.

## 9.3 Alors pourquoi le prend-il quand même ?

### 2. Ce que l'abonnement change vraiment

Parce que le tarif ne fait pas que coûter de l'argent : **il modifie le comportement du moi futur**. Compare les deux scénarios du point de vue du moi de la période 0 :

|                 | coût monétaire | séances effectuées | $U_0$ |
|-----------------|----------------|--------------------|-------|
| avec abonnement | 16             | 6                  | 19    |
| à la séance     | 12             | 4                  | 16    |

L'abonnement coûte 4 de plus, mais il fait grimper 2 fois de plus. Et comme le moi de la période 0 tient beaucoup à ces séances (il en voulait 12 !), ce gain vaut largement les 4 euros supplémentaires : d'où l'écart d'utilité de 19 contre 16.

#### Définition — le commitment device

Un **commitment device** (« dispositif d'engagement ») est un mécanisme qu'on met en place aujourd'hui pour **contraindre ou influencer ses propres choix futurs**, parce qu'on sait qu'on ne se comportera pas comme on le voudrait.

Ici, l'abonnement en est un : en supprimant le prix marginal, il retire à son moi futur une des raisons de renoncer. Le sophistiqué **paie 4 euros pour s'acheter de la discipline**.

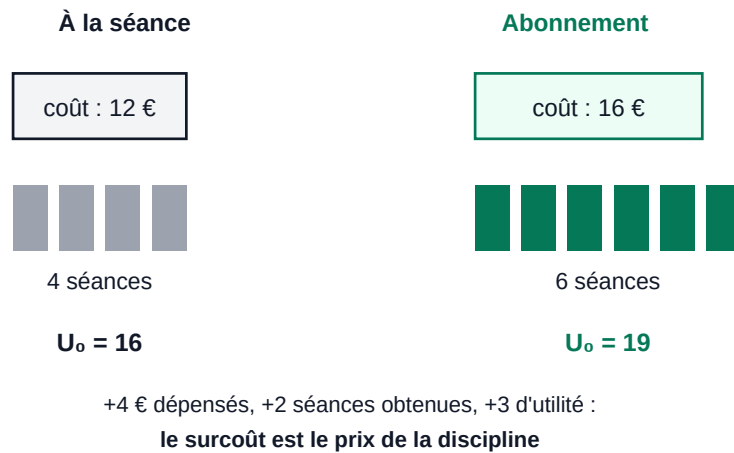


Figure — Le calcul du sophistiqué. L'abonnement est bel et bien plus cher en euros, mais il achète deux séances supplémentaires que son moi futur n'aurait jamais faites autrement. Vu de la période 0, l'échange est nettement gagnant.

### Résultat de la question 1.6

**Non**, l'abonnement n'est pas la formule la moins chère : pour 6 séances, il coûte 16 € contre 12 € au tarif à la séance, soit 4 € de plus.

Il le choisit néanmoins parce que l'abonnement agit comme un **commitment device** : en annulant le prix marginal, il pousse son moi de la période 1 à faire 6 séances au lieu de 4, ce qui le rapproche de ce que son moi de la période 0 souhaite vraiment.

### Ce qu'il fallait écrire sur la copie — 1.6

« Pour  $k = 6$  séances, l'abonnement coûte  $C = 16$  alors que le paiement à l'unité coûterait  $pk = 2 \times 6 = 12$  : **l'abonnement n'est donc pas l'option la moins chère** (il ne le devient qu'au-delà de 8 séances).

Le sophistiqué le choisit malgré tout parce qu'il connaît son biais de self-contrôle et sait que, sans abonnement, il ne ferait que 4 séances. L'abonnement supprime le prix marginal et l'amène à en faire 6, soit deux de plus. Il fonctionne donc comme un **commitment device** : le grimpeur accepte de payer 4 € de plus pour contraindre son moi futur à se rapprocher de ce que son moi présent désire. C'est pourquoi  $U_0(1, 6) = 19 > U_0(0, 4) = 16$ . »

### Les pièges de la 1.6

- **Comparer 16 à  $2 \times 12 = 24$**  en utilisant le nombre de séances *souhaité*. L'énoncé dit bien « pour le nombre de séances qu'il effectuera réellement », donc 6.
- **Répondre « oui, c'est moins cher »** par réflexe (« un abonnement, c'est toujours rentable »). Ici, non :  $16 > 12$ .
- **Confondre coût et utilité**. L'abonnement est plus cher *en euros* et pourtant meilleur *en utilité* : c'est tout le sel de la question. Dis-le explicitement.
- **Ne pas employer le terme « commitment device »**. C'est le mot que le correcteur cherche.

## 10. Récapitulatif : toute la Question 1 sur deux pages

### 10.1 Les six réponses

| Q               | Réponse                                       | Le geste décisif                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1<br>(8 pts)  | $k^* = 12$                                    | avec $a = 1$ , maximiser $-\frac{k^2}{2} + bk$ : le $\beta$ se met en facteur et disparaît |
| 1.2<br>(8 pts)  | $k^* = 10$                                    | avec $a = 0$ , le prix $p$ ronge le bénéfice : $-\frac{k^2}{2} + (b - p)k$                 |
| 1.3<br>(10 pts) | oui, le naïf prend l'abonnement ( $28 > 25$ ) | évaluer $U_0$ avec les $k$ souhaités : 12 et 10                                            |
| 1.4<br>(8 pts)  | $k^{\text{réel}} = \beta b = 6$               | passer à $U_1$ : l'effort n'est plus escompté, le bénéfice l'est encore                    |
| 1.5<br>(10 pts) | oui, le sophistiqué aussi ( $19 > 16$ )       | évaluer $U_0$ avec les $k$ prévus : 6 et 4                                                 |
| 1.6<br>(6 pts)  | non, $16 > 12$ ; c'est un commitment device   | séparer le coût monétaire de l'effet sur le comportement futur                             |

### 10.2 Le tableau qui résume tout

|                    | ce qu'il planifie | ce qu'il fait | ce qu'il paie | pourquoi il s'abonne                                                       |
|--------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>naïf</b>        | 12 séances        | 6 séances     | 16 €          | il croit à tort qu'il ira 12 fois : pour lui l'abonnement est « rentable » |
| <b>sophistiqué</b> | 6 séances         | 6 séances     | 16 €          | il sait qu'il n'ira que 6 fois, mais l'abonnement l'empêche de tomber à 4  |

#### La recette d'un exercice de self-contrôle, en 5 temps

1. **Repère les deux fonctions** :  $U_0$  (vue d'avance, tout escompté) et  $U_1$  (vue du moment, l'effort immédiat n'est plus escompté).
2. **Calcule les souhaits** en maximisant  $U_0$  pour chaque option tarifaire.
3. **Calcule les comportements réels** en maximisant  $U_1$  pour chaque option.
4. **Choisis les  $k$  à injecter** selon le personnage : les souhaits pour le naïf, les comportements réels pour le sophistiqué.
5. **Compare les  $U_0$**  des deux options et conclus.



**Checklist avant de tourner la page**

1. Ai-je bien utilisé  $U_0$  pour les décisions de période 0 et  $U_1$  pour le comportement de période 1 ?
2. Ai-je mis le  $\beta$  au bon endroit — devant l'effort dans  $U_0$ , mais pas dans  $U_1$  ?
3. Ai-je traité l'abonnement comme une constante lors de la dérivation ?
4. Pour le naïf, ai-je utilisé 12 et 10 ; pour le sophistiqué, 6 et 4 ?
5. Ai-je bien recalculé le  $k$  sans abonnement pour le sophistiqué ( $k = 4$ ) ?
6. En 1.6, ai-je comparé les coûts à 6 *séances*, et employé le terme « commitment device » ?

Voilà la Question 1 entièrement décortiquée. L'idée à emporter : **ce n'est pas le même « moi » qui planifie et qui exécute**. Le naïf l'ignore, le sophistiqué le sait — et c'est cette lucidité qui lui fait accepter de payer pour se contraindre lui-même.

## CHAPITRE 8 — EXAMEN N° 2, QUESTION 2 · 40 POINTS

# Combien investir dans un projet risqué ?

## L'investisseuse, ses 900 euros et le pari à quitte ou double

Une investisseuse possède 900 euros. Une jeune entreprise lui propose de miser le montant qu'elle veut dans un projet : une chance sur deux de quadrupler la mise, une chance sur deux de tout perdre. Combien met-elle sur la table ? Quatre sous-questions, 40 points. Cette question reprend exactement le décor du chapitre 2 du volume 1 (utilité, concavité, aversion au risque, équivalent certain) — mais elle y ajoute une décision à optimiser. C'est cette nouveauté-là qu'on va construire ici, brique par brique.

### Comment lire ce chapitre

Chaque sous-question suit toujours le même moule : **(1)** l'énoncé rappelé avec son barème ; **(2)** « traduisons la question en français simple », mot par mot ; **(3)** « le cours dont tu as besoin » ; **(4)** la résolution où *aucune* ligne de calcul n'est écrite sans être justifiée ; **(5)** l'encadré vert « ce qu'il fallait écrire sur la copie » ; **(6)** les pièges et la méthode réutilisable.

Une différence avec le volume 1 : tout ce qui a **déjà** été construit là-bas (loterie, utilité espérée, concavité, équivalent certain, prime de risque, dérivée) est ici simplement **rappelé** dans les encadrés bleus. Si un rappel te semble trop rapide, retourne au chapitre 2 du volume 1 : il y est développé sur vingt pages. La profondeur de ce chapitre est réservée aux trois choses qui sont vraiment neuves.

### Les trois nouveautés de ce chapitre (et rien d'autre)

1. **Une richesse finale qui dépend d'une décision.** Dans le volume 1, les deux richesses possibles étaient des nombres (10 000 et 3 600). Ici, ce sont des *formules* qui contiennent le montant investi  $A$ . C'est la question 2.1.
2. **Maximiser une somme de racines carrées.** Il va falloir dériver  $\sqrt{900 + 3A}$  par rapport à  $A$ , puis résoudre une équation contenant deux racines. C'est la question 2.2, et c'est le cœur technique du chapitre.
3. **Comparer deux aversions au risque.** Le volume 1 disait « concave = averse ». Ici on demande : entre deux fonctions *toutes les deux* concaves, laquelle rend plus prudent ? C'est la question 2.4.

## 1. L'énoncé, tel qu'il tombe à l'examen

### ÉNONCÉ — QUESTION 2 (40 POINTS), TEXTE COMMUN

Considérez une investisseuse rationnelle disposant d'une richesse  $w = 900$  euros et ayant la fonction d'utilité de Bernoulli

$$u(w) = \sqrt{w} \quad \text{où } w \text{ est un montant en euros.}$$

Une jeune entreprise lui propose d'investir un montant  $A \in [0; 900]$  de son choix dans un projet risqué. Avec une probabilité  $\frac{1}{2}$ , le projet réussit et chaque euro investi lui rapporte 4 euros ; avec une probabilité  $\frac{1}{2}$ , le projet échoue et chaque euro investi est perdu.

**2.1)** Exprimez la valeur finale de son portefeuille (argent conservé + résultat du projet) dans chacun des deux scénarios, puis écrivez son utilité espérée  $U(A)$ . (8 points)

**2.2)** Calculez le montant optimal  $A^*$  que l'investisseuse choisit d'investir. Détaillez la dérivation complète (condition de premier ordre). (14 points)

**2.3)** Calculez l'utilité espérée à l'optimum  $U(A^*)$  ainsi que l'équivalent certain du portefeuille optimal. Comparez cet équivalent certain à la richesse initiale et interprétez brièvement. (10 points)

**2.4)** Sans refaire de calcul : si l'investisseuse était plus averse au risque (par exemple avec  $u(w) = \ln(w)$ , plus concave), le montant optimal investi serait-il plus élevé, plus faible ou inchangé ? Expliquez (3 à 5 lignes). (8 points)

Avant toute chose, la carte du trajet. Les quatre sous-questions s'emboîtent strictement : la formule écrite en 2.1 est dérivée en 2.2, le nombre trouvé en 2.2 est réinjecté en 2.3, et 2.4 commente le tout sans calcul. Une erreur en 2.1 se propage jusqu'au bout — d'où l'importance de soigner le début.



chaque case se sert du résultat de la case précédente

Figure 1 — La carte de la question 2. Trois calculs enchaînés, puis une question de raisonnement pur. Les 22 points des questions 2.1 et 2.2 sont les plus rentables du sujet : ce sont eux qui font vivre tout le reste.

## 2. Décodage de l'énoncé, mot par mot

Chaque expression de l'énoncé est un mot de code du cours. En voici la clé complète. Lis-la lentement : la moitié des points de cette question se perd en lisant trop vite la phrase « chaque euro investi lui rapporte 4 euros ».

### « une investisseuse rationnelle »

En économie, « rationnelle » ne veut pas dire froide ni calculatrice. Cela signifie seulement que ses préférences sont cohérentes : elle sait toujours dire ce qu'elle préfère, elle ne se contredit pas, et elle préfère plus d'argent à

moins. La seule conséquence pratique qui nous serve : **on peut décrire ses choix par une formule**. Ici, la formule qu'elle cherche à rendre la plus grande possible est son utilité espérée.

### « disposant d'une richesse $w = 900$ euros »

La **richesse** est la valeur totale de ce qu'elle possède, en euros. Elle vaut 900 euros *avant* toute décision. Attention : contrairement au volume 1, ces 900 euros ne sont pas séparés en deux morceaux (compte + vélo). Tout est liquide, tout est disponible pour être investi — c'est pour cela que l'énoncé écrit  $A \in [0 ; 900]$ .

### « la fonction d'utilité de Bernoulli $u(w) = \sqrt{w}$ »

C'est la règle qui transforme un montant d'argent **certain** en niveau de satisfaction : « pour savoir à quel point elle est contente d'avoir  $w$  euros, prends la racine carrée de  $w$  ». Exemple :  $u(900) = \sqrt{900} = 30$ , car  $30 \times 30 = 900$ . « Bernoulli » est le nom du mathématicien qui a eu l'idée en 1738 ; ce n'est pas une notion supplémentaire à retenir. C'est *exactement* la même fonction qu'au volume 1.

### « investir un montant $A \in [0 ; 900]$ de son choix »

$A$  se lit « A » et désigne le montant investi, en euros. Le symbole  $\in$  se lit « appartient à », et  $[0 ; 900]$  désigne *tous* les nombres entre 0 et 900, bornes comprises. La phrase entière dit donc : « elle choisit un nombre entre 0 et 900 ». Elle peut ne rien investir ( $A = 0$ ), tout investir ( $A = 900$ ), ou n'importe quoi entre les deux.  **$A$  est la variable de décision** : c'est la seule chose qu'elle contrôle, et c'est donc par rapport à elle qu'on dérivera en 2.2.

### « un projet *risqué* »

« Risqué » signifie ici qu'on ne sait pas à l'avance ce qui va arriver : il y a plusieurs **états du monde** possibles. Un état du monde est un scénario complet de l'avenir — une fois qu'on sait dans lequel on est, plus rien n'est incertain. Ici il y en a exactement deux : le projet réussit, ou il échoue.

### « avec une probabilité $\frac{1}{2}$ »

Une **probabilité** est un nombre entre 0 et 1 mesurant la chance qu'un événement se produise : 0 = impossible, 1 = certain.  $\frac{1}{2}$  se lit « un demi » et vaut 0,5, soit 50 chances sur 100. Comme les deux scénarios ont la même probabilité, c'est littéralement un pile ou face. Contrôle immédiat :  $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$  — les probabilités des états du monde doivent toujours s'additionner à 1.

### « le projet réussit et chaque euro investi lui *rapporte 4 euros* »

**La phrase la plus dangereuse de l'énoncé.** Elle dit : pour chaque euro qu'elle a mis dans le projet, elle *récupère* 4 euros. Pas « 4 euros de bénéfice en plus de son euro » (ce qui ferait 5 euros récupérés) : 4 euros **en tout**, l'euro de départ compris. Toute la section 4.2 est consacrée à cette phrase — c'est là que se jouent 5 points sur 8 de la question 2.1.

### « le projet échoue et chaque euro investi est perdu »

Traduction : dans ce scénario, l'argent mis dans le projet ne revient pas du tout. Elle récupère 0 euro par euro investi. Attention : cela ne veut **pas** dire qu'elle se retrouve à zéro ! L'argent qu'elle n'avait *pas* investi est toujours sur son compte. C'est le même réflexe qu'au volume 1 avec le compte d'épargne qui survit au vol du vélo.

### « la valeur finale de son portefeuille (argent conservé + résultat du projet) »

Le **portefeuille** est simplement l'ensemble de ce qu'elle possède à la fin. L'énoncé est charitable : il donne lui-même la recette entre parenthèses, en deux morceaux. **Morceau 1** : l'argent qu'elle n'a pas investi et qui est resté sur son compte. **Morceau 2** : ce que le projet lui rend. Recopie cette parenthèse sur ta copie, elle structure toute la réponse.

### « son utilité espérée $U(A)$ »

$U$  majuscule (à ne pas confondre avec  $u$  minuscule) est la satisfaction *moyenne* que lui procure une situation risquée : on calcule l'utilité de chaque scénario séparément, puis on en fait la moyenne pondérée par les probabilités. La notation  $U(A)$  — «  $U$  de  $A$  » — souligne que cette satisfaction moyenne **dépend du montant investi** : à chaque valeur de  $A$  correspond une situation risquée différente, donc un nombre  $U$  différent. C'est nouveau par rapport au volume 1, où  $U$  était un nombre unique.

### « le montant optimal $A^*$ »

$A^*$  se lit «  $A$  étoile » ou «  $A$  optimal ». L'étoile signale *la meilleure* valeur de  $A$  : celle qui rend  $U(A)$  le plus grand possible. C'est la valeur qu'une personne rationnelle choisira effectivement.

### « condition de premier ordre »

Abrégée **CPO**. C'est l'équation « la dérivée s'annule », qu'on écrit pour trouver le sommet d'une fonction. Image à garder : au sommet d'une colline, le sol est plat. Tout est réexpliqué à la section 5.2.

## 3. Le cours du volume 1, en cinq rappels compacts

Tout ce qui suit a été construit lentement, avec exemples et figures, dans le chapitre 2 du volume 1. Ici, on se contente de le remettre en mémoire. Si l'un de ces cinq encadrés te semble obscur, c'est le signal qu'il faut y retourner avant de continuer.

### Rappel 1 — la loterie : états du monde, probabilités, richesses finales

Une **loterie** est une liste de résultats possibles, chacun avec sa probabilité. Le premier geste de toute question de risque est de poser un tableau à trois colonnes : **état du monde** / **probabilité** / **richesse finale totale**.

Deux règles d'or. **(a)** Les probabilités s'additionnent à 1. **(b)** On écrit toujours des *richesses totales possédées*, jamais des gains ou des pertes. Un nombre négatif dans la colonne « richesse » est presque toujours une erreur — et rend d'ailleurs la racine carrée impossible à calculer.

### Rappel 2 — $u$ minuscule contre $U$ majuscule

- $u$  (Bernoulli) évalue **un montant certain** :  $u(300) = \sqrt{300}$  est la satisfaction d'avoir 300 euros à coup sûr.
- $U$  (von Neumann–Morgenstern) évalue **une loterie entière** :  $U = \pi_1 u(w_1) + \pi_2 u(w_2) + \dots$

Et l'**ordre des opérations ne se renverse pas** : on applique  $u$  d'abord, on fait la moyenne ensuite. En notation compacte,  $E[u(w)] \neq u(E[w])$ . Calculer la racine de la moyenne est l'erreur la plus coûteuse de tout le programme.

### Rappel 3 — concavité, utilité marginale décroissante, aversion au risque

Une fonction est **concave** quand elle monte *en s'aplatissant* : chaque euro supplémentaire apporte moins de satisfaction que le précédent (c'est l'utilité marginale décroissante). Le théorème central du cours :

**averse au risque  $\iff$  utilité marginale décroissante  $\iff u$  concave.**

Graphiquement, la concavité se lit ainsi : **la corde passe sous la courbe**. Et  $u(w) = \sqrt{w}$  est concave — donc notre investisseuse est averse au risque. Retiens ce point : il paraît contradictoire avec le fait qu'elle va quand même investir 600 euros dans un pari à quitte ou double. On lèvera ce paradoxe en 2.3.

**Rappel 4 — VMA, équivalent certain et prime de risque**

- **VMA** (valeur monétaire attendue) : la moyenne des richesses, pondérée par les probabilités. C'est un montant *en euros*.
- **EC** (équivalent certain) : le montant sûr qui procure la même satisfaction que la loterie. Il est défini par l'équation  $u(\text{EC}) = U$ , qu'on résout en « inversant »  $u$  — avec une racine carrée, on inverse en élevant au carré.
- **PRM** (prime de risque) :  $\text{PRM} = \text{VMA} - \text{EC}$ . C'est ce que le risque coûte, traduit en euros. Pour une personne aversée au risque, elle est toujours strictement positive.

**Rappel 5 — la dérivée, et la condition de premier ordre**

La **dérivée** d'une fonction répond à : « si j'augmente l'entrée d'une toute petite quantité, de combien la sortie change-t-elle ? » C'est une pente. On la note avec une apostrophe :  $u'(w)$ , lu « u prime de w ».

Règle de calcul utilisée partout : la dérivée de  $w^n$  est  $n w^{n-1}$ . Comme  $\sqrt{w} = w^{1/2}$ , on obtient la formule à connaître par cœur :

$$u(w) = \sqrt{w} \implies u'(w) = \frac{1}{2\sqrt{w}}.$$

La **condition de premier ordre** (CPO) consiste à chercher le point où la dérivée s'annule : c'est là que se trouve le sommet. Au sommet d'une colline, le sol est plat.

**4. Question 2.1 — Les deux richesses finales et l'utilité espérée (8 points)****ÉNONCÉ — QUESTION 2.1 (8 POINTS)**

Exprimez la valeur finale de son portefeuille (argent conservé + résultat du projet) dans chacun des deux scénarios, puis écrivez son utilité espérée  $U(A)$ .

*Barème officiel* : richesse en cas de réussite — 3 points ; richesse en cas d'échec — 2 points ; écriture de  $U(A)$  — 3 points.

**4.1 Traduisons la question en français simple**

Trois expressions à décoder, dans l'ordre où elles apparaissent.

**« Exprimez »**

Ce verbe est un signal : on ne demande **pas un nombre**, on demande une **formule** contenant la lettre  $A$ . C'est déroutant quand on débute, mais c'est logique : tant que l'investisseuse n'a pas choisi son montant, la valeur finale ne peut pas être un nombre. Si ta réponse à cette question ne contient pas la lettre  $A$ , c'est qu'il y a un problème.

**« la valeur finale de son portefeuille »**

« Finale » = après que le sort du projet est connu, c'est-à-dire à la fin de l'histoire. « Portefeuille » = tout ce qu'elle possède alors, en euros. C'est donc exactement la *richesse finale* du volume 1, sous un autre nom. Le mot « portefeuille » est le vocabulaire de la finance ; le mot « richesse » celui de la théorie de la décision. Même objet.

### « (argent conservé + résultat du projet) »

L'énoncé te donne la décomposition en cadeau. **Argent conservé** : la partie des 900 euros qu'elle n'a pas investie, donc  $900 - A$ . **Résultat du projet** : ce que le projet lui rend, qui dépend du scénario. Il n'y a rien d'autre à additionner.

### « dans chacun des deux scénarios »

Deux réponses attendues, pas une : une pour la réussite, une pour l'échec. Le barème le confirme (3 points + 2 points). Écris-les l'une sous l'autre, bien étiquetées.

### « puis écrivez son utilité espérée $U(A)$ »

Une troisième réponse : la formule complète de la satisfaction moyenne. « Écrivez » — encore une fois, pas « calculez ». On ne peut pas calculer un nombre puisque  $A$  est inconnu.

#### La question, en une phrase

« Si elle met  $A$  euros dans le projet, avec combien d'argent finit-elle dans le bon scénario ? dans le mauvais ? et quelle est alors sa satisfaction moyenne ? »

Tu peux même te dire, pour te rassurer : je vais répondre trois fois à la même question, une fois pour chaque scénario, puis j'en fais la moyenne.

## 4.2 Le cours dont tu as besoin

### a) Une richesse finale, c'est toujours la même construction en trois temps

Voici le geste à automatiser. Pour écrire une richesse finale quand une décision est en jeu, on procède **toujours** dans cet ordre :

#### Les trois temps d'une richesse finale

1. **Je pars de la richesse initiale.** Ici : 900 euros.
2. **Je retire ce qui sort de ma poche au moment de la décision.** Ici : le montant investi  $A$ . Il reste  $900 - A$  sur le compte.
3. **J'ajoute ce que je récupère, scénario par scénario.** Ici :  $4A$  si le projet réussit, 0 s'il échoue.

L'étape 2 est celle qu'on oublie. Elle est pourtant la plus importante : l'argent investi **a quitté le compte**. On ne peut pas l'y laisser *et* le voir revenir multiplié.

### b) Le piège central : « rapporte 4 euros » ne donne pas $900 + 4A$

Prenons la phrase de l'énoncé au ralenti : « chaque euro investi lui rapporte 4 euros ». Suivons **un seul euro**, du début à la fin, comme s'il était marqué d'une croix.

**Exemple — la trajectoire d'un seul euro**

- **Au départ**, cet euro est sur son compte. Elle possède 900 euros.
- **Elle l'investit**. L'euro quitte le compte et part chez l'entreprise. Sur le compte : 899 euros. Dans le projet : 1 euro.
- **Le projet réussit**. L'entreprise lui rend 4 euros pour cet euro-là. Sur le compte :  $899 + 4 = 903$  euros.

Résultat : elle est passée de 900 à 903 euros. Elle a donc gagné **3 euros**, pas 4. Les 4 euros reçus contiennent le remboursement de son euro (1 euro) plus un bénéfice de 3 euros.

Et si le projet échoue ? Elle ne récupère rien : elle reste à 899 euros. Elle a **perdu 1 euro**.

Généralisons à  $A$  euros investis d'un coup. Le raisonnement est identique, ligne par ligne :

$$\text{argent conservé} = 900 - A$$

↳ Elle avait 900 euros. Elle en sort  $A$  pour les confier à l'entreprise. Ce qui reste sur son compte, dans les deux scénarios, c'est la différence. Remarque bien que cette ligne ne dépend pas du scénario : l'argent sort de la poche **avant** qu'on sache si le projet marche.

$$\text{si réussite, le projet rend } 4 \times A = 4A$$

↳ « Chaque euro investi rapporte 4 euros » : un euro donne 4 euros, donc  $A$  euros donnent  $4 \times A$  euros. C'est une simple proportionnalité. Le « 4 » est un multiplicateur appliqué au montant investi.

$$\text{si échec, le projet rend } 0 \times A = 0$$

↳ « Chaque euro investi est perdu » : un euro donne 0 euro, donc  $A$  euros donnent 0 euro. Rien ne revient.

Il ne reste plus qu'à additionner les deux morceaux, scénario par scénario. Faisons-le explicitement dans un tableau : c'est la présentation qui rapporte le plus de points.

| Scénario | Probabilité   | Argent conservé | Le projet rend | Richesse finale           |
|----------|---------------|-----------------|----------------|---------------------------|
| Réussite | $\frac{1}{2}$ | $900 - A$       | $+ 4A$         | $900 - A + 4A = 900 + 3A$ |
| Échec    | $\frac{1}{2}$ | $900 - A$       | $+ 0$          | $900 - A$                 |



**LE piège de la question 2.1 — écrire  $900 + 4A$** 

L'erreur consiste à lire « rapporte 4 euros » comme « ajoute 4 euros à ma richesse », et à écrire directement  $900 + 4A$ . Cela revient à **compter l'euro investi deux fois** : une fois comme s'il était resté sur le compte (dans les 900), et une fois dans les 4 euros que l'entreprise rend.

Le test qui tue le doute : prends  $A = 900$  (elle investit tout). Avec la bonne formule, la richesse en cas de réussite vaut  $900 + 3 \times 900 = 3\,600$  euros — ce qui est bien  $4 \times 900$ , les 900 euros multipliés par 4. Avec la mauvaise formule, on obtiendrait  $900 + 4 \times 900 = 4\,500$  euros, c'est-à-dire cinq fois la mise. L'énoncé n'a jamais promis ça.

**Le réflexe à garder** : « rapporte  $k$  euros par euro investi » se traduit toujours par  $-A + kA = (k - 1)A$ . Ici  $k = 4$ , donc  $+3A$ . Le « moins un » est le prix du billet.

**Le second piège — écrire 0 en cas d'échec**

Certaines copies écrivent « échec : richesse = 0 ». C'est faux, sauf si elle a tout investi. Elle ne perd que ce qu'elle a mis dans le projet ; les  $900 - A$  euros restés sur son compte ne bougent pas. C'est exactement le réflexe du volume 1, où le compte d'épargne survivait au vol du vélo.

Contrôle : ta richesse en cas d'échec doit valoir 900 quand  $A = 0$  (elle n'a rien risqué, elle garde tout) et 0 quand  $A = 900$  (elle a tout risqué et tout perdu). La formule  $900 - A$  passe les deux tests.

**c) Ce que devient la richesse quand  $A$  augmente : l'éventail**

Prends une seconde pour voir ce que ces deux formules racontent. Quand  $A$  augmente, la richesse en cas de réussite monte (pente  $+3$ ) et la richesse en cas d'échec descend (pente  $-1$ ). Les deux scénarios **s'écartent** : c'est exactement ça, « prendre du risque ».

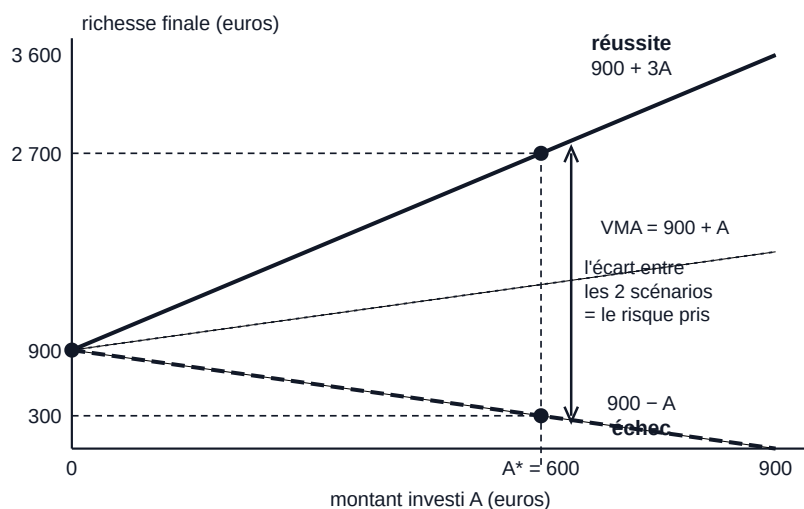


Figure 2 — L'éventail. En  $A = 0$  les deux scénarios se confondent à 900 euros : aucun risque. Plus  $A$  grandit, plus l'éventail s'ouvre — la réussite monte de 3 euros par euro investi, l'échec descend de 1 euro. Le trait fin pointillé au milieu est la moyenne (la VMA), qui vaut  $900 + A$  : elle monte toujours. Investir, c'est donc échanger de la sécurité contre de la moyenne.

**Pourquoi cette figure explique tout le reste du chapitre**

Regarde le trait pointillé fin : la moyenne monte sans jamais redescendre. Une personne **neutre au risque** — qui ne regarde que la moyenne — investirait donc *tout*,  $A = 900$ .

Mais notre investisseuse est averse au risque : plus l'éventail s'ouvre, plus le mauvais scénario lui fait peur. Elle va donc s'arrêter *avant* le bout. Toute la question 2.2 consiste à trouver précisément où. Et la question 2.4 demandera : que se passe-t-il si elle a encore plus peur ? (Réponse : elle s'arrête encore plus tôt.)

**d) Le vocabulaire du prof :  $y$  et  $x$** **Rappel — les notations du chapitre A3**

Dans le cours, le professeur note souvent  $y$  la richesse du *bon* scénario et  $x$  celle du *mauvais*. Le modèle du cours est mot pour mot celui de l'examen (avec d'autres nombres) :

$$y = 900 - A + 4A = 900 + 3A \quad x = 900 - A.$$

Tu peux écrire  $y$  et  $x$ , ou bien «  $w_{\text{réussite}}$  » et «  $w_{\text{échec}}$  », ou encore  $w_1$  et  $w_2$  : tout est accepté tant que tu **dis lesquels sont lesquels**. Ce qui coûte des points, c'est une lettre non définie.

**4.3 La résolution pas à pas****1. Poser l'argent conservé**

$$\text{argent conservé} = 900 - A$$

↳ Elle avait 900 euros, elle en investit  $A$ . Ce qui reste sur le compte est la différence. Cette quantité est la même dans les deux scénarios, parce que la décision d'investir est prise avant de connaître le résultat du projet.

## 2. La richesse finale en cas de réussite — 3 points

$$w_{\text{réussite}} = \underbrace{(900 - A)}_{\text{argent gardé}} + \underbrace{4A}_{\text{le projet rend}}$$

↳ J'applique la décomposition donnée par l'énoncé : « argent conservé + résultat du projet ». Le projet rend 4 euros par euro investi, donc  $4 \times A = 4A$ . Les accolades ne sont pas obligatoires sur la copie, mais écrire cette ligne avant de simplifier protège de toutes les erreurs de signe.

$$w_{\text{réussite}} = 900 - A + 4A$$

↳ J'enlève simplement les parenthèses. Rien n'a changé, je réécris juste la même chose sur une ligne.

$$w_{\text{réussite}} = 900 + 3A$$

↳ Je regroupe les deux termes qui contiennent  $A$  :  $-A + 4A = (-1 + 4)A = 3A$ . On additionne les coefficients devant la même lettre, exactement comme  $-1$  pomme +  $4$  pommes =  $3$  pommes. Le  $900$ , lui, ne contient pas de  $A$  : il reste à part.

## 3. La richesse finale en cas d'échec — 2 points

$$w_{\text{échec}} = (900 - A) + 0 = 900 - A$$

↳ Même décomposition : l'argent gardé, plus ce que rend le projet. Mais ici le projet ne rend rien du tout (« chaque euro investi est perdu »), donc on ajoute zéro. Il ne reste que l'argent qui n'était pas dans le projet.

Deux contrôles immédiats, à faire à chaque fois : en  $A = 0$  les deux formules donnent 900 (elle n'a rien fait, elle a toujours ses 900 euros) ; en  $A = 900$  elles donnent  $900 + 2\,700 = 3\,600$  et 0. C'est cohérent avec « tout investir » : soit elle quadruple, soit elle est ruinée.

#### 4. Écrire l'utilité espérée — 3 points

$$U(A) = \frac{1}{2} u(w_{\text{réussite}}) + \frac{1}{2} u(w_{\text{échec}})$$

↳ J'applique la définition de l'utilité espérée : l'utilité de chaque état du monde, multipliée par la probabilité de cet état, puis on additionne. À ce stade je n'ai remplacé ni  $u$  ni les richesses : j'écris seulement la **structure**. Cette ligne seule vaut déjà des points.

$$U(A) = \frac{1}{2} u(900 + 3A) + \frac{1}{2} u(900 - A)$$

↳ Je remplace les deux richesses par les formules trouvées aux étapes 2 et 3. Bon réflexe : vérifier l'appariement — la probabilité  $\frac{1}{2}$  de gauche va bien avec la réussite, celle de droite avec l'échec (ici elles sont égales, donc l'erreur serait sans conséquence, mais prends l'habitude).

$$U(A) = \frac{1}{2} \sqrt{900 + 3A} + \frac{1}{2} \sqrt{900 - A}$$

↳ Je remplace enfin  $u$  par ce que l'énoncé m'a donné : la racine carrée. Attention au sens de lecture : la racine s'applique à toute la richesse de l'état — le trait horizontal doit couvrir  $900 + 3A$  en entier, pas seulement le  $3A$ .

#### Résultat de la question 2.1

$$w_{\text{réussite}} = 900 - A + 4A = \mathbf{900 + 3A} \quad w_{\text{échec}} = \mathbf{900 - A}$$

$$U(A) = \frac{1}{2} \sqrt{900 + 3A} + \frac{1}{2} \sqrt{900 - A}$$

Représentons enfin la loterie sous forme d'arbre. C'est la figure standard, et elle vaut le détour ici parce que les feuilles de l'arbre ne sont plus des nombres mais des *expressions*.

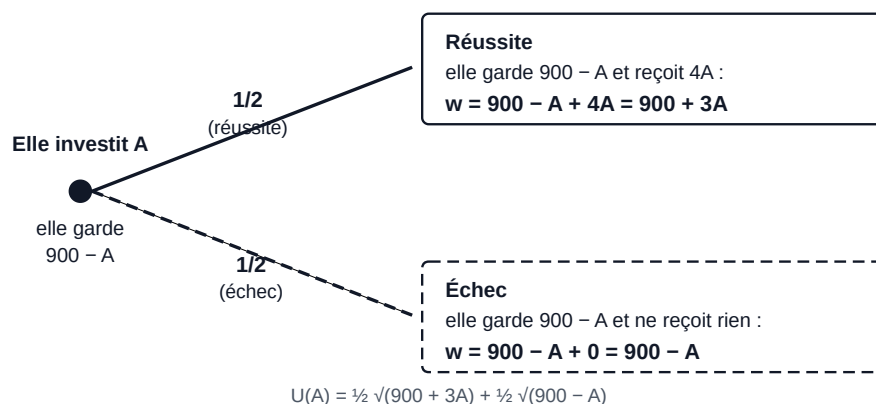


Figure 3 — L'arbre des deux scénarios. Trait plein = le projet réussit, trait pointillé = il échoue. Nouveauté par rapport au volume 1 : au bout des branches, on n'écrit plus des nombres mais des **formules en A**. Le  $900 - A$  apparaît dans les deux : c'est l'argent qui n'a jamais quitté le compte.

**Ce qu'il fallait écrire sur la copie — 2.1**

Si elle investit  $A$ , elle conserve  $900 - A$  euros sûrs sur son compte. Le projet lui rend  $4A$  en cas de réussite et 0 en cas d'échec. La valeur finale du portefeuille est donc :

$$\text{réussite : } 900 - A + 4A = 900 + 3A \qquad \text{échec : } 900 - A$$

Son utilité espérée s'écrit :

$$U(A) = \frac{1}{2}\sqrt{900 + 3A} + \frac{1}{2}\sqrt{900 - A}$$

**Les pièges de la 2.1**

- **Écrire  $900 + 4A$ .** Le piège numéro un : on oublie de retirer d'abord la mise. « Rapporte  $k$  euros par euro investi » donne toujours  $+(k - 1)A$ , soit ici  $+3A$ .
- **Écrire 0 en cas d'échec.** Elle ne perd que ce qu'elle a misé ; le reste dort sur son compte.
- **Faire la moyenne d'abord.** Écrire  $U = \sqrt{\frac{1}{2}(900 + 3A) + \frac{1}{2}(900 - A)}$  : c'est  $u(E[w])$ , pas  $E[u(w)]$ . L'ordre est « racine d'abord, moyenne ensuite ».
- **Mettre la probabilité sous la racine.** Écrire  $\sqrt{\frac{1}{2}(900 + 3A)}$  : la probabilité pondère l'utilité, elle ne fait pas partie de la richesse. La racine ne couvre que la richesse.
- **Donner un nombre.**  $A$  n'est pas encore choisi : la réponse *doit* contenir la lettre  $A$ .

**Réflexe de méthode — la richesse d'état en trois temps**

Devant n'importe quel énoncé de décision risquée (investir, assurer, parier, produire) : **(1)** je pars de la richesse initiale ; **(2)** je retire ce qui sort de la poche au moment de décider ; **(3)** j'ajoute ce que je récupère, *état par état*. Puis je teste ma formule aux deux extrémités de l'intervalle (ici  $A = 0$  et  $A = 900$ ) : si les deux cas extrêmes ont un sens, la formule est probablement bonne.

**5. Question 2.2 — Le montant optimal  $A^*$  (14 points)****ÉNONCÉ — QUESTION 2.2 (14 POINTS)**

Calculez le montant optimal  $A^*$  que l'investisseuse choisit d'investir. Détaillez la dérivation complète (condition de premier ordre).

*Barème officiel* : dérivée correcte — 5 points ; poser la CPO — 3 points ; résolution de l'équation — 4 points ;  $A^* = 600$  et vérification (solution intérieure, c'est bien un maximum) — 2 points.

C'est la question la plus chère du chapitre, et la seule qui soit vraiment technique. Bonne nouvelle : 12 des 14 points s'obtiennent en écrivant proprement des lignes de calcul, même si le nombre final se dérobe. Le barème récompense la *démarche*, pas le résultat. On va donc apprendre la démarche jusqu'à pouvoir la réciter.

## 5.1 Traduisons la question en français simple

### « Calculez »

Cette fois, contrairement à la 2.1, on attend bien un **nombre** : un montant en euros. Si ta réponse finale contient encore la lettre  $A$ , c'est que le calcul n'est pas terminé.

### « le montant optimal $A^*$ »

Le montant qui rend  $U(A)$  **maximal**. « Optimal » ne veut pas dire « prudent », ni « raisonnable », ni « recommandé par un conseiller » : cela veut dire, très précisément, *celui qui donne le plus grand nombre  $U$* . Tout le reste du raisonnement découle de cette définition et d'elle seule.

### « que l'investisseuse *choisit* d'investir »

Rappel du sens économique :  $A$  est une décision libre. Personne ne lui impose un montant. Le modèle suppose seulement qu'elle choisit le meilleur pour elle, au sens de son  $U$ .

### « Détaillez la dérivation complète »

« Dérivation » a ici son sens mathématique : **le calcul de la dérivée**. La consigne demande donc d'écrire  $U'(A)$  en entier, pas seulement d'annoncer le résultat. C'est là que sont les 5 points les plus faciles de la question : même si tu te trompes ensuite, une dérivée correcte est payée.

### « (condition de premier ordre) »

La parenthèse te donne la méthode attendue. Le professeur te dit : je veux voir l'équation  $U'(A^*) = 0$  écrite noir sur blanc. Ne cherche pas une autre voie — un tableau de valeurs, un essai-erreur, un raisonnement « au feeling » ne rapporteront pas les points de la CPO.

#### La question, en une phrase

« Parmi tous les montants possibles entre 0 et 900 euros, lequel lui donne la plus grande satisfaction moyenne ? Trouve-le en dérivant  $U$  et en cherchant où la pente est nulle. »

## 5.2 Le cours dont tu as besoin

Quatre briques, dans l'ordre où on va s'en servir. La brique b) est neuve : c'est la seule difficulté technique réellement nouvelle du chapitre. Les autres sont des rappels du volume 1 qu'on remet en place.

### a) Maximiser une fonction : la colline et le sol plat

#### Rappel — la recette « dérivée = 0 » (volume 1, chapitre 0)

Imagine que tu marches le long d'une colline.  $U(A)$  est ton altitude quand tu es à la position  $A$ . La dérivée  $U'(A)$  est la **pente du sol** sous tes pieds à cet endroit.

- Si  $U'(A) > 0$ , ça monte : tu as intérêt à avancer (augmenter  $A$ ).
- Si  $U'(A) < 0$ , ça descend : tu as intérêt à reculer (diminuer  $A$ ).
- Si  $U'(A) = 0$ , le sol est plat : tu es au **sommet**.

D'où la recette en trois temps : **(1)** je calcule la dérivée ; **(2)** je l'égalise à zéro ; **(3)** je résous l'équation obtenue. La valeur de  $A$  qui en sort s'appelle  $A^*$ .

**Pourquoi « dérivée nulle » et pas simplement « le plus grand nombre »**

On pourrait imaginer une autre méthode : essayer  $A = 0$ , puis  $A = 1$ , puis  $A = 2 \dots$  et garder le meilleur. Deux problèmes. Premièrement, il y a une *infinité* de valeurs possibles entre 0 et 900 (elle peut investir 600,37 euros) : on n'en finirait jamais. Deuxièmement, un examen dure deux heures.

La dérivée fait le travail d'un coup, parce qu'elle transforme une question de comparaison (« quelle est la plus grande valeur ? ») en une question d'équation (« où la pente s'annule-t-elle ? »). C'est l'un des plus beaux tours de force des mathématiques, et c'est exactement pour ça que la théorie économique en est truffée.

**b) La brique neuve : dériver une racine carrée composée**

Tu connais déjà, depuis le volume 1, la dérivée de la racine carrée toute simple :

$$(\sqrt{w})' = \frac{1}{2\sqrt{w}}.$$

Mais ici, sous la racine, il n'y a pas simplement  $A$  : il y a  $900 + 3A$ . C'est ce qu'on appelle une **fonction composée** — une fonction glissée *dans* une autre. Il nous faut donc la version générale de la règle.

**Définition — une fonction composée**

Une fonction composée, c'est une machine branchée sur la sortie d'une autre machine. Ici, la première machine prend  $A$  et fabrique  $900 + 3A$  ; la seconde prend ce résultat et en calcule la racine carrée.

Exemple de la vie courante : « le prix TTC du nombre de croissants que j'achète ». Machine 1 : nombre de croissants  $\rightarrow$  prix hors taxes. Machine 2 : prix hors taxes  $\rightarrow$  prix TTC. Si j'achète un croissant de plus, l'effet total sur le prix TTC est l'effet sur le prix hors taxes, *multiplié* par l'effet de la TVA. Les deux effets se multiplient : c'est exactement ce que dit la règle qui suit.

**La règle à retenir — dérivée d'une racine composée**

Si  $u(A)$  est une expression qui dépend de  $A$  et qui reste positive, alors :

$$\left(\sqrt{u(A)}\right)' = \frac{u'(A)}{2\sqrt{u(A)}}.$$

En français : « **la dérivée de l'intérieur, divisée par deux fois la racine** ». Répète-toi cette phrase à voix haute deux ou trois fois : elle suffit à traiter toute la question 2.2, et elle reviendra dans tous les exercices d'investissement et d'assurance.

D'où vient cette formule ? De la **règle de la chaîne** (aussi appelée règle de dérivation des fonctions composées), qui dit que les effets se multiplient :

$$(f(g(A)))' = f'(g(A)) \times g'(A)$$

↳ La règle générale. Lecture : « la dérivée de la machine extérieure, évaluée là où on en est, multipliée par la dérivée de la machine intérieure ». C'est l'histoire des croissants : effet de la TVA  $\times$  effet du croissant supplémentaire.

$$f(x) = \sqrt{x} \implies f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

↳ La machine extérieure est la racine carrée ; sa dérivée est celle du volume 1. On l'obtient en écrivant  $\sqrt{x} = x^{1/2}$  puis en appliquant  $(x^n)' = n x^{n-1} : \frac{1}{2} x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ .

$$\left(\sqrt{u(A)}\right)' = \frac{1}{2\sqrt{u(A)}} \times u'(A) = \frac{u'(A)}{2\sqrt{u(A)}}$$

↳ Je remplace  $x$  par  $u(A)$  dans la dérivée extérieure, et je multiplie par la dérivée intérieure  $u'(A)$ . Le  $u'(A)$  « remonte » au numérateur parce que multiplier une fraction par un nombre revient à multiplier son numérateur.

Appliquons-la maintenant aux deux racines qui nous intéressent, une par une. Ce sont les deux seuls calculs de dérivée de toute la question — autant les faire très lentement.

$$\text{Premier terme : } \sqrt{900 + 3A} \quad \text{avec} \quad u(A) = 900 + 3A$$

↳ J'identifie ce qu'il y a sous la racine et je lui donne un nom,  $u(A)$ . Ce petit geste d'étiquetage évite l'immense majorité des erreurs de signe.

$$u'(A) = 3$$

↳ La dérivée de  $900 + 3A$  par rapport à  $A$ . Le 900 est une constante : sa dérivée est 0 (une constante ne change pas quand  $A$  change). Le  $3A$  a pour dérivée 3 (si  $A$  augmente de 1,  $3A$  augmente de 3). Total :  $0 + 3 = 3$ .

$$\left(\sqrt{900 + 3A}\right)' = \frac{3}{2\sqrt{900 + 3A}}$$

↳ J'applique la règle : dérivée de l'intérieur (3) sur deux fois la racine. Le 3 va bien au-dessus de la barre de fraction, jamais sous la racine.

$$\text{Second terme : } \sqrt{900 - A} \quad \text{avec} \quad u(A) = 900 - A, \quad u'(A) = -1$$

↳ Même étiquetage. La dérivée de  $900 - A$  vaut  $-1$  : le 900 disparaît, et  $-A$  s'écrit  $(-1) \times A$ , dont la dérivée est  $-1$ . Ce signe moins est capital : c'est lui qui, tout à l'heure, fera apparaître la soustraction dans  $U'(A)$ .

$$\left(\sqrt{900 - A}\right)' = \frac{-1}{2\sqrt{900 - A}} = -\frac{1}{2\sqrt{900 - A}}$$

↳ Toujours la même règle. Je fais simplement remonter le signe moins devant la fraction, ce qui est plus lisible.  
Interprétation : quand  $A$  augmente, la richesse en cas d'échec diminue, donc l'utilité de cet état diminue aussi — la dérivée est négative, c'est cohérent.



**Vérification numérique — la formule dit-elle vrai ?**

Testons la première dérivée en  $A = 100$ . La formule annonce une pente de  $\frac{3}{2\sqrt{1200}} = \frac{3}{2 \times 34,641} \approx 0,0433$ .

Vérifions « à la main », en augmentant  $A$  d'un tout petit peu :  $\sqrt{900 + 3 \times 101} = \sqrt{1203} \approx 34,6843$  contre  $\sqrt{1200} \approx 34,6410$ . L'écart vaut 0,0433 pour un euro de plus. Exactement ce que la formule prévoyait. La règle marche.

**Les trois erreurs classiques sur cette dérivée**

- **Oublier le 3.** Écrire  $\frac{1}{2\sqrt{900 + 3A}}$  : c'est la dérivée qu'on aurait si l'intérieur était  $A$  tout seul. Le facteur 3 est précisément ce qui rend le bon scénario attirant — le perdre, c'est perdre tout l'intérêt du problème (et le bon résultat).
- **Oublier le signe moins.** Écrire  $+\frac{1}{2\sqrt{900 - A}}$  : alors  $U'(A)$  serait toujours positive, ne s'annulerait jamais, et tu conclurais qu'elle investit tout. Un signe, une question entière.
- **Mettre le 3 sous la racine.** Écrire  $\frac{1}{2\sqrt{3(900 + 3A)}}$  : la règle multiplie *en dehors* de la racine, pas dedans.

**c) Dériver une somme, et sortir les constantes****Rappel — les deux règles de « démontage » (volume 1, chapitre 0)**

- **Dérivée d'une somme = somme des dérivées.**  $(f + g)' = f' + g'$ . On peut donc traiter nos deux racines séparément, puis recoller.
- **Une constante multiplicative reste devant.**  $(c \times f)' = c \times f'$ . Nos deux  $\frac{1}{2}$  traversent donc la dérivation sans bouger.

Autrement dit : les probabilités  $\frac{1}{2}$  ne sont *pas* touchées par la dérivée. Ce sont des nombres fixes, pas des fonctions de  $A$ .

**d) Résoudre une équation qui contient deux racines carrées**

La CPO va nous donner une équation du type « une fraction avec une racine = une autre fraction avec une racine ». On ne sait pas résoudre ça directement. La stratégie est en deux temps, et elle est très générale.

**La technique « isoler, puis élever au carré »**

1. **Faire disparaître les fractions** en multipliant en croix : « produit des extrêmes = produit des moyens ».
2. **Mettre l'équation sous la forme** « un truc positif = un autre truc positif », chacun contenant une seule racine.
3. **Élever les deux membres au carré.** La racine disparaît, parce que  $(\sqrt{X})^2 = X$  : le carré et la racine s'annulent mutuellement.
4. **Résoudre l'équation ordinaire** qui reste (ici, du premier degré).

**Pourquoi a-t-on le droit d'élever au carré ? (la petite précaution)**

Élever au carré n'est pas toujours inoffensif. Regarde :  $-2 \neq 2$ , et pourtant  $(-2)^2 = 4 = 2^2$ . Le carré « écrase » les signes : deux nombres différents peuvent avoir le même carré. En élevant au carré une égalité fausse, on peut donc fabriquer une égalité vraie — et récolter une solution fantôme.

La règle de sécurité : **si les deux membres sont positifs (ou nuls), élever au carré est une équivalence parfaite** — on ne perd rien, on n'invente rien. C'est parce que la fonction « mettre au carré » est strictement croissante sur les nombres positifs : elle range les nombres dans le même ordre, donc elle ne peut pas rendre égaux deux nombres qui ne l'étaient pas.

Ici, la précaution est facile à prendre. Le montant investi vérifie  $0 \leq A \leq 900$ , donc  $900 - A \geq 0$  et  $900 + 3A \geq 900 > 0$  : les deux racines existent et sont positives, et  $3\sqrt{900 - A}$  l'est aussi. Écris cette phrase sur ta copie — c'est le genre de rigueur qui plaît, et le corrigé officiel la mentionne.

**Exemple d'entraînement — la même technique sur un cas minuscule**

Résous  $2\sqrt{x} = \sqrt{x+12}$ , avec  $x \geq 0$ .

Les deux membres sont positifs, donc j'élève au carré :  $4x = x + 12$ . Je passe le  $x$  à gauche :  $3x = 12$ . Donc  $x = 4$ .

Contrôle :  $2\sqrt{4} = 4$  et  $\sqrt{4+12} = \sqrt{16} = 4$ . Égalité vérifiée. Tu viens de faire, en trois lignes, exactement ce que demande la question 2.2 — avec de plus petits nombres.

**e) Comment savoir que le point trouvé est bien un *maximum***

Une dérivée nulle signale un endroit plat. Or il y a trois façons d'être plat : un sommet (maximum), un creux (minimum), ou un palier. Les 2 derniers points du barème récompensent le fait de trancher. Trois arguments possibles, du plus rapide au plus solide.

**Trois façons de justifier « c'est bien un maximum »**

1. **L'argument de concavité (le plus rapide, celui du corrigé).** Une somme de fonctions concaves est concave. Ici  $U$  est une somme de deux racines carrées, chacune concave, avec des coefficients positifs  $\frac{1}{2}$  : donc  $U$  est concave. Or une fonction concave n'a qu'un seul point plat, et c'est un sommet. Une phrase suffit.
2. **Le signe de la dérivée de part et d'autre.** On montre que  $U' > 0$  avant  $A^*$  et  $U' < 0$  après : ça monte puis ça descend, donc c'est un sommet.
3. **La dérivée seconde.** On calcule  $U''(A)$  et on vérifie qu'elle est négative. C'est le critère officiel, mais ici le calcul est pénible et n'apporte rien de plus : les deux premiers arguments sont acceptés.

Il faut aussi vérifier que la solution est **intérieure**, c'est-à-dire qu'elle tombe à l'intérieur de l'intervalle autorisé  $[0 ; 900]$  et non sur un bord. Ici 600 est bien strictement entre 0 et 900 : parfait. Si la CPO avait donné  $A = 1\,300$ , la réponse aurait été « elle investit tout,  $A^* = 900$  », car elle ne peut pas dépasser sa richesse. Une ligne de vérification, un point de barème.

## 5.3 La résolution pas à pas

On y va. Sept étapes, aucune ligne sautée. Sur ta copie, tu écriras les étapes 1 à 6 ; l'étape 7 (les vérifications) tient en deux phrases mais rapporte les 2 derniers points.

### 1. Rappeler la fonction à maximiser

$$U(A) = \frac{1}{2}\sqrt{900 + 3A} + \frac{1}{2}\sqrt{900 - A}$$

↳ C'est le résultat de la question 2.1. Toujours recopier la fonction juste avant de la dériver : cela évite de dériver de mémoire, et cela permet au correcteur de suivre. Si tu t'es trompé en 2.1, tu peux quand même récolter les points de méthode de la 2.2 en dérivant correctement ta formule.

### 2. Annoncer ce qu'on va faire — la CPO

$$\text{On cherche } A^* \text{ tel que } U'(A^*) = 0.$$

↳ Une ligne, mais elle est exigée par l'énoncé (« condition de premier ordre »). Elle dit : je cherche le point où la pente de la satisfaction moyenne est nulle, donc le sommet.

### 3. Calculer la dérivée — 5 points

$$U'(A) = \frac{1}{2} \left( \sqrt{900 + 3A} \right)' + \frac{1}{2} \left( \sqrt{900 - A} \right)'$$

↳ J'utilise les deux règles de démontage : la dérivée d'une somme est la somme des dérivées, et les constantes  $\frac{1}{2}$  restent devant. Je n'ai encore rien calculé : j'ai seulement découpé le travail en deux morceaux plus petits.

$$U'(A) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2\sqrt{900 + 3A}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{-1}{2\sqrt{900 - A}}$$

↳ Je remplace chaque morceau par la dérivée calculée en 5.2 b) : « dérivée de l'intérieur sur deux fois la racine ». Intérieur du premier :  $900 + 3A$ , dérivée 3. Intérieur du second :  $900 - A$ , dérivée  $-1$ .

$$U'(A) = \frac{3}{4\sqrt{900 + 3A}} - \frac{1}{4\sqrt{900 - A}}$$

↳ Je fais rentrer les  $\frac{1}{2}$  : multiplier une fraction par  $\frac{1}{2}$  revient à multiplier son dénominateur par 2, donc  $2\sqrt{\phantom{x}}$  devient  $4\sqrt{\phantom{x}}$ . Et je remplace  $+\frac{-1}{\dots}$  par  $-\frac{1}{\dots}$  : ajouter un négatif, c'est soustraire. Voilà les 5 points de la dérivée.

Prends dix secondes pour lire cette dérivée, parce qu'elle raconte toute l'économie du problème. Le premier terme est le **bénéfice marginal** d'un euro investi de plus (il pousse la richesse du bon scénario vers le haut). Le second est son **coût marginal** (il tire la richesse du mauvais scénario vers le bas). L'optimum est atteint quand les deux se compensent exactement.

#### 4. Poser la condition de premier ordre — 3 points

$$\frac{3}{4\sqrt{900 + 3A^*}} - \frac{1}{4\sqrt{900 - A^*}} = 0$$

↳ J'écris simplement « la dérivée vaut zéro », en remplaçant  $A$  par  $A^*$  puisqu'on parle maintenant du point particulier qu'on cherche. C'est l'équation à résoudre.

$$\frac{3}{4\sqrt{900 + 3A^*}} = \frac{1}{4\sqrt{900 - A^*}}$$

↳ Je fais passer le second terme de l'autre côté du signe égal, ce qui le rend positif (« quand un terme change de côté, il change de signe »). Sous cette forme, l'équation se lit : bénéfice marginal = coût marginal. C'est LA condition économique de l'optimum, et l'écrire ainsi vaut à elle seule les 3 points.

$$\frac{3}{\sqrt{900 + 3A^*}} = \frac{1}{\sqrt{900 - A^*}}$$

↳ Je multiplie les deux côtés par 4. Le 4 disparaît des deux dénominateurs, parce qu'il était le même à gauche et à droite. Toujours simplifier ce qui est commun avant de se lancer : moins de symboles, moins d'erreurs.

## 5. Résoudre — 4 points

$$3\sqrt{900 - A^*} = \sqrt{900 + 3A^*}$$

↳ Je multiplie en croix : le numérateur de gauche (3) va avec le dénominateur de droite, et le numérateur de droite (1) avec le dénominateur de gauche. Concrètement, j'ai multiplié les deux côtés par  $\sqrt{900 + 3A^*} \times \sqrt{900 - A^*}$ , et les simplifications ont fait le reste. L'équation ne contient plus aucune fraction.

Les deux membres sont  $\geq 0$  car  $0 \leq A^* \leq 900$ .

↳ La petite phrase de sécurité de la section 5.2 d). Comme  $A^*$  est compris entre 0 et 900, on a  $900 - A^* \geq 0$  et  $900 + 3A^* > 0$  : les deux racines existent et sont positives. J'ai donc le droit d'élever au carré sans créer de solution fantôme.

$$\left(3\sqrt{900 - A^*}\right)^2 = \left(\sqrt{900 + 3A^*}\right)^2$$

↳ J'élève chaque membre au carré. Attention : le carré s'applique à tout le membre de gauche, le 3 compris — c'est l'erreur qu'on va commenter juste après.

$$9(900 - A^*) = 900 + 3A^*$$

↳ À gauche :  $(3\sqrt{X})^2 = 3^2 \times (\sqrt{X})^2 = 9X$ . À droite :  $(\sqrt{Y})^2 = Y$ , la racine et le carré s'annulent. Il ne reste plus une seule racine : l'équation est devenue toute simple.

$$8\,100 - 9A^* = 900 + 3A^*$$

↳ Je développe le membre de gauche :  $9 \times 900 = 8\,100$  et  $9 \times (-A^*) = -9A^*$ . Le 9 multiplie les deux termes de la parenthèse.

$$8\,100 - 900 = 3A^* + 9A^*$$

↳ Je range : les nombres seuls à gauche, les termes en  $A^*$  à droite. J'ai ajouté  $9A^*$  des deux côtés (ce qui l'efface à gauche et le fait apparaître à droite) et retiré 900 des deux côtés.

$$7\,200 = 12A^*$$

↳ Je calcule les deux côtés :  $8\,100 - 900 = 7\,200$ , et  $3A^* + 9A^* = 12A^*$  (on additionne les coefficients devant la même lettre).

$$A^* = \frac{7\,200}{12} = 600$$

↳ Je divise les deux côtés par 12 pour isoler  $A^*$ .  $7\,200 \div 12 = 600$  (contrôle mental :  $12 \times 6 = 72$ , donc  $12 \times 600 = 7\,200$  ✓).

## 6. Vérifier l'équation de départ

Ce contrôle n'est pas exigé, mais il coûte trente secondes et il te dira si tu t'es trompé. Remplace  $A^* = 600$  dans l'équation obtenue à l'étape 5.

$$3\sqrt{900 - 600} = 3\sqrt{300} \approx 3 \times 17,32 = 51,96$$

↳ Membre de gauche.  $\sqrt{300}$  vaut environ 17,32 (car  $17,32^2 \approx 300$ ).

$$\sqrt{900 + 3 \times 600} = \sqrt{2700} \approx 51,96$$

↳ Membre de droite.  $900 + 1800 = 2700$ , et  $\sqrt{2700} \approx 51,96$ . Les deux membres coïncident :  $A^* = 600$  est bien solution.

## 7. Les deux vérifications qui rapportent les 2 derniers points

**Solution intérieure.**  $A^* = 600$  est strictement compris entre 0 et 900 : le montant trouvé est réalisable, elle a bien 600 euros à investir, et il lui en reste 300. C'est donc une vraie solution du problème, pas un coin de l'intervalle.

**C'est bien un maximum.**  $U$  est la somme de deux racines carrées affectées de coefficients positifs. Chaque racine carrée est concave ; une somme de fonctions concaves à coefficients positifs est concave ; donc  $U$  est concave. Une fonction concave ne possède qu'un seul point à pente nulle, et c'est son sommet. Le point trouvé est donc bien le maximum cherché.

### Résultat de la question 2.2

$$U'(A) = \frac{3}{4\sqrt{900 + 3A}} - \frac{1}{4\sqrt{900 - A}}$$

$$U'(A^*) = 0 \iff 3\sqrt{900 - A^*} = \sqrt{900 + 3A^*} \iff 9(900 - A^*) = 900 + 3A^*$$

$$7200 = 12A^* \implies A^* = \mathbf{600 \text{ euros}}$$

Elle investit 600 euros — les deux tiers de sa richesse — et garde 300 euros de côté.

## 5.4 Voir le résultat : la colline $U(A)$

Un nombre tombé d'un calcul ne veut rien dire tant qu'on ne l'a pas vu. Traçons donc la fonction  $U(A)$  pour toutes les valeurs de  $A$  entre 0 et 900. Voici quelques points calculés à la main (fais-en deux ou trois toi-même, c'est le meilleur entraînement possible) :

| $A$    | 0     | 150   | 300   | 450   | 600          | 750   | 850   | 900   |
|--------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| $U(A)$ | 30,00 | 32,06 | 33,46 | 34,32 | <b>34,64</b> | 34,19 | 32,90 | 30,00 |

Lecture ligne par ligne : elle part de 30 (ne rien investir, garder ses 900 euros sûrs), monte régulièrement, atteint 34,64 en  $A = 600$ , puis redescend — et retombe exactement à 30 quand elle investit tout. En reliant ces points, on obtient une colline.

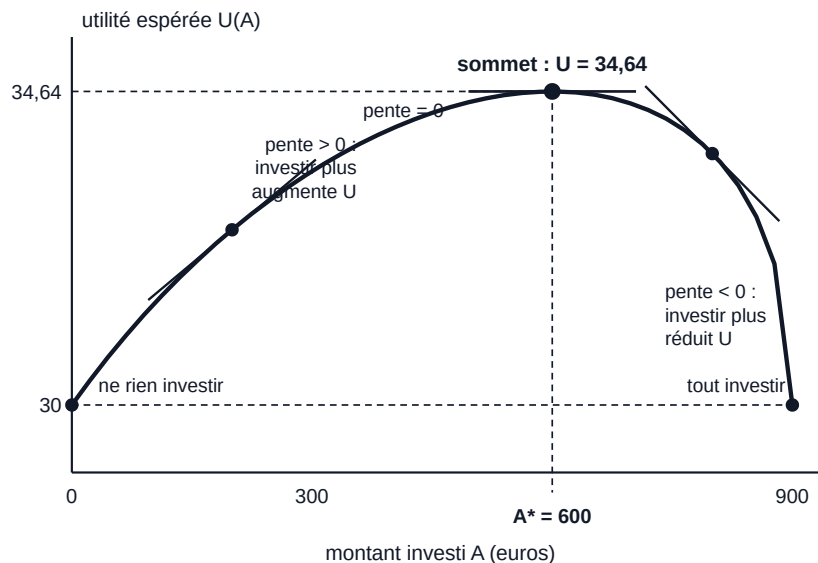


Figure 4 — La colline  $U(A)$ . Trois tangentes sont dessinées : montante à gauche du sommet, **plate au sommet**, descendante à droite. Chercher  $A^*$ , c'est chercher l'endroit où la tangente devient horizontale — et c'est exactement ce que dit l'équation  $U'(A^*) = 0$ . Remarque le trait horizontal en bas : les deux extrémités de la colline sont à la même hauteur,  $U = 30$ . Ne rien investir et tout investir procurent la même satisfaction moyenne, et les deux sont bien pires que 600 euros.

### La coïncidence des deux extrémités, expliquée

Ce n'est pas un hasard si  $U(0) = U(900) = 30$ . En  $A = 0$ , elle a 900 euros à coup sûr :  $U = \sqrt{900} = 30$ . En  $A = 900$ , elle a 3 600 euros avec probabilité  $\frac{1}{2}$  et 0 euro avec probabilité  $\frac{1}{2}$  :  $U = \frac{1}{2}\sqrt{3\,600} + \frac{1}{2}\sqrt{0} = \frac{1}{2} \times 60 + 0 = 30$ .

Autrement dit, cette investisseuse est *exactement indifférente* entre garder ses 900 euros bien au chaud et tout miser sur un pile ou face qui quadruple. C'est une jolie coïncidence arithmétique du sujet — et une excellente illustration de la concavité : la moyenne monétaire du pari total est  $\frac{1}{2}(3\,600) + \frac{1}{2}(0) = 1\,800$  euros, soit le double de 900, et pourtant elle n'en veut pas plus. Tout l'attrait du projet est détruit par le risque quand on le pousse à l'extrême.

## 5.5 L'autre façon de voir l'optimum : bénéfice marginal contre coût marginal

Reprenons la CPO sous la forme où on l'a laissée à l'étape 4 :

$$\underbrace{\frac{3}{4\sqrt{900} + 3A}}_{\text{bénéfice marginal}} = \underbrace{\frac{1}{4\sqrt{900} - A}}_{\text{coût marginal}}$$

### Définition — « marginal »

En économie, **marginal** veut dire « du dernier ». Le bénéfice marginal d'un euro investi, c'est le supplément de satisfaction espérée qu'apporte le *tout dernier* euro qu'on met dans le projet. Le coût marginal, c'est la satisfaction espérée que ce même dernier euro fait perdre.

Analogie : tu manges des parts de gâteau. Le bénéfice marginal de la troisième part, c'est le plaisir que t'apporte cette part-là précisément (pas les trois ensemble). Tu t'arrêtes quand le plaisir de la part suivante n'excède plus le désagrément de trop manger : c'est une CPO.

Le côté gauche décroît quand  $A$  augmente : plus elle investit, plus la richesse du bon scénario est déjà grande, et plus un euro de plus y apporte peu de satisfaction supplémentaire (utilité marginale décroissante). Le côté droit, lui, *croît* : plus elle investit, plus la richesse du mauvais scénario est faible, et plus un euro perdu y fait mal. Une courbe qui descend, une courbe qui monte : elles se croisent une fois et une seule.

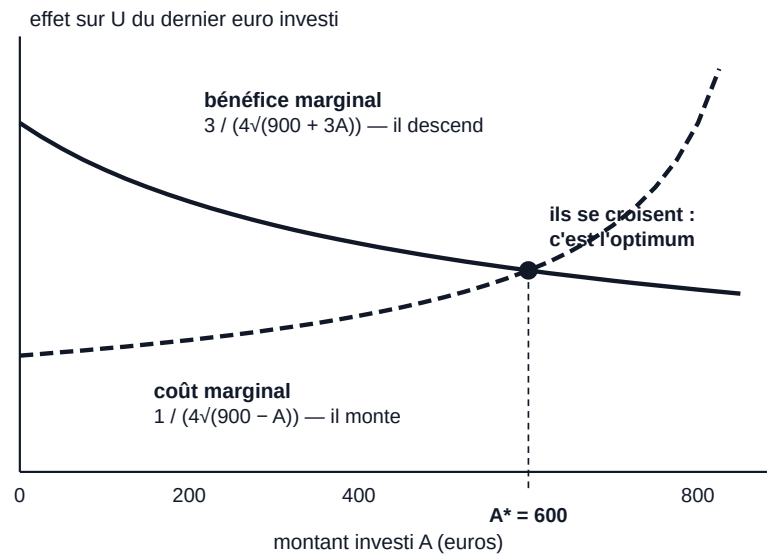


Figure 5 — La même chose, vue autrement. Tant que la courbe pleine (le gain du dernier euro) est au-dessus de la courbe pointillée (son coût), il reste intéressant d'investir un euro de plus. Au croisement, les deux s'équilibrent : c'est  $A^* = 600$ . Au-delà, le coût l'emporte, et il s'envole même vers l'infini à l'approche de  $A = 900$  — car risquer son tout dernier euro, c'est risquer la ruine complète, ce qu'une fonction racine carrée refuse absolument.

### Ce qu'il fallait écrire sur la copie — 2.2

On dérive  $U(A)$  par rapport à  $A$  :

$$U'(A) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2\sqrt{900 + 3A}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{900 - A}} = \frac{3}{4\sqrt{900 + 3A}} - \frac{1}{4\sqrt{900 - A}}$$

La condition de premier ordre  $U'(A^*) = 0$  donne :

$$\frac{3}{\sqrt{900 + 3A^*}} = \frac{1}{\sqrt{900 - A^*}} \iff 3\sqrt{900 - A^*} = \sqrt{900 + 3A^*}$$

Les deux membres étant positifs, on élève au carré :

$$9(900 - A^*) = 900 + 3A^* \iff 8100 - 9A^* = 900 + 3A^* \iff 7200 = 12A^*$$

$$A^* = 600 \text{ euros.}$$

Vérifications :  $A^* = 600 \in ]0; 900[$ , la solution est intérieure ; et  $U$  est concave (somme de deux fonctions concaves à coefficients positifs), donc la condition de premier ordre caractérise bien un maximum.



### Les pièges de la 2.2

- **Élever au carré sans emporter le 3.** Écrire  $3(900 - A) = 900 + 3A$  au lieu de  $9(900 - A) = 900 + 3A$  : c'est l'erreur la plus fréquente de la question. Le carré s'applique à tout le membre, donc  $3^2 = 9$ . Avec le 3, on trouverait  $2700 - 3A = 900 + 3A$ , soit  $A = 300$  — une réponse fausse mais crédible, donc dangereuse.
- **Dériver  $\sqrt{900 + 3A}$  en  $\frac{1}{2\sqrt{900 + 3A}}$ .** Le facteur 3 (la dérivée de l'intérieur) manque. Résultat : la CPO devient  $\sqrt{900 - A} = \sqrt{900 + 3A}$ , donc  $A = 0$ . On conclurait qu'elle n'investit rien, alors que le projet est très favorable.
- **Perdre le signe moins du second terme.** On obtient une dérivée toujours positive, qui ne s'annule jamais : plus aucune équation à résoudre, et on répond «  $A^* = 900$  » par défaut.
- **Simplifier une somme de racines.**  $\sqrt{900 + 3A}$  n'est pas  $30 + \sqrt{3A}$ , et  $\sqrt{900 - A}$  n'est pas  $30 - \sqrt{A}$ . La racine d'une somme n'est jamais la somme des racines. Test rapide :  $\sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$ , alors que  $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$ .
- **Ne pas conclure.** Après avoir trouvé 600, il faut écrire la phrase : « elle investit 600 euros ». Un examinateur ne devine pas.
- **Oublier les deux vérifications.** Deux points, deux phrases. Solution intérieure, et concavité de  $U$ .

### Réflexe de méthode — maximiser une utilité espérée en six gestes

1. Recopier  $U(A)$ .
2. Annoncer : « CPO :  $U'(A^*) = 0$  ».
3. Dériver terme par terme, en appliquant à chaque racine « *dérivée de l'intérieur sur deux fois la racine* ».
4. Poser l'égalité « bénéfice marginal = coût marginal », puis simplifier les facteurs communs.
5. Multiplier en croix, dire que les deux membres sont positifs, élever au carré, résoudre.
6. Vérifier : solution intérieure, et maximum (concavité).

Cette séquence est **exactement** celle de la question d'assurance du volume 1 et celle du chapitre 12 (offre de travail). Apprends-la comme une chanson : elle rapporte des points dans au moins trois questions du programme.

## 6. Question 2.3 — l'utilité à l'optimum et l'équivalent certain (10 points)

### ÉNONCÉ — QUESTION 2.3 (10 POINTS)

2.3) Calculez l'utilité espérée à l'optimum  $U(A^*)$  ainsi que l'équivalent certain du portefeuille optimal. Comparez cet équivalent certain à la richesse initiale et interprétez brièvement.

### 6.1 Traduisons la question

« l'utilité espérée à l'optimum  $U(A^*)$  »

On reprend la formule  $U(A)$  écrite en 2.1 et on y remplace  $A$  par la valeur trouvée en 2.2, c'est-à-dire 600. Rien de nouveau : c'est une simple application numérique. Le mot « optimum » signifie seulement « à la valeur qui maximise ».

### « l'équivalent certain du portefeuille optimal »

L'**équivalent certain**, c'est le montant que l'investisseuse accepterait à **coup sûr**, sans aucun risque, plutôt que de vivre la loterie. C'est sa façon à elle de mettre un prix sur une situation incertaine.

### « comparez à la richesse initiale et interprétez »

La richesse initiale, c'est 900 €. On veut savoir si, tout compte fait, l'investissement l'a rendue plus riche *en équivalent certain*. Deux points de barème sont ici : le calcul, et la phrase d'interprétation. N'oublie jamais la seconde.

#### Rappel du volume 1 — comment on calcule un équivalent certain

L'équivalent certain  $C$  est défini par l'égalité « l'utilité de ce montant certain est exactement l'utilité espérée de la loterie » :

$$u(C) = E[u(w)]$$

Ici  $u(w) = \sqrt{w}$ , donc  $\sqrt{C} = U(A^*)$ . Pour isoler  $C$ , on élève les deux côtés au carré :  $C = (U(A^*))^2$ . Retiens ce geste : **avec une racine carrée, l'équivalent certain est le carré de l'utilité espérée.**

## 6.2 La résolution, pas à pas

### 1. Calculer les deux richesses finales à l'optimum

$$\text{si le projet réussit : } 900 + 3A^* = 900 + 3 \times 600 = 900 + 1800 = 2700$$

↳ Je reprends l'expression de la richesse en cas de succès, établie en 2.1, et j'y mets  $A^* = 600$ .

$$\text{si le projet échoue : } 900 - A^* = 900 - 600 = 300$$

↳ Même chose pour l'échec : elle perd les 600 investis et ne garde que les 300 laissés de côté.

Un mot sur ces deux nombres : l'écart entre 300 et 2 700 est énorme. Cette investisseuse accepte donc un risque considérable — ce qui est cohérent, puisque le pari est très favorable.

### 2. Simplifier les racines avant de calculer

On pourrait taper  $\sqrt{2700}$  à la calculatrice, mais il est plus élégant (et plus sûr) de simplifier d'abord. La règle est  $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$  : on cherche donc un carré parfait caché dans le nombre.

$$\sqrt{2700} = \sqrt{900 \times 3} = \sqrt{900} \times \sqrt{3} = 30\sqrt{3}$$

↳ 2 700 se décompose en  $900 \times 3$ , et 900 est un carré parfait ( $30 \times 30$ ). Sa racine sort donc de dessous le signe.

$$\sqrt{300} = \sqrt{100 \times 3} = \sqrt{100} \times \sqrt{3} = 10\sqrt{3}$$

↳ Même méthode : 300 vaut  $100 \times 3$ , et  $\sqrt{100} = 10$ . Les deux racines contiennent le même  $\sqrt{3}$  : c'est ce qui va rendre la suite très simple.

### 3. Calculer l'utilité espérée

$$U(A^*) = \frac{1}{2}\sqrt{2700} + \frac{1}{2}\sqrt{300}$$

↳ Je reprends la formule de 2.1 : chaque scénario a une chance sur deux, donc chaque racine est pondérée par  $\frac{1}{2}$ .

$$U(A^*) = \frac{1}{2} \times 30\sqrt{3} + \frac{1}{2} \times 10\sqrt{3} = 15\sqrt{3} + 5\sqrt{3}$$

↳ Je remplace par les formes simplifiées, puis je multiplie chaque terme par  $\frac{1}{2}$  : la moitié de 30 fait 15, la moitié de 10 fait 5.

$$U(A^*) = 20\sqrt{3} \approx 34,64$$

↳ Les deux termes ont le même facteur  $\sqrt{3}$  : je les additionne comme « 15 pommes + 5 pommes = 20 pommes ». Numériquement,  $\sqrt{3} \approx 1,732$ , donc  $20 \times 1,732 \approx 34,64$ .

### 4. En déduire l'équivalent certain

$$\sqrt{C} = U(A^*) = 20\sqrt{3}$$

↳ J'applique la définition rappelée plus haut : l'utilité du montant certain doit égaler l'utilité espérée.

$$C = (20\sqrt{3})^2 = 20^2 \times (\sqrt{3})^2 = 400 \times 3 = 1200$$

↳ J'élève au carré. Attention : le carré s'applique aux deux facteurs.  $20^2 = 400$ , et  $(\sqrt{3})^2 = 3$  puisque élever au carré défait la racine. D'où 1 200 €.

### 5. Comparer à la richesse initiale et interpréter

$$C = 1200 \quad > \quad w = 900 \quad \text{écart : } + 300 \text{ €}$$

↳ L'investisseuse partait de 900 € certains. Après avoir investi de façon optimale, sa situation risquée « vaut » pour elle 1 200 € certains : elle a gagné l'équivalent de 300 € de tranquillité.

### Ce que ce résultat signifie vraiment

L'investisseuse est **averse au risque** — elle n'aime pas l'incertitude. Et pourtant elle accepte de mettre 600 de ses 900 € dans un projet qui peut tout perdre. Pourquoi ? Parce que le pari est *largement* favorable : chaque euro investi rapporte 4 € une fois sur deux et disparaît une fois sur deux, soit 2 € en moyenne pour 1 € risqué.

L'aversion au risque ne dit pas « refuse le risque » ; elle dit « exige d'être suffisamment payé pour l'accepter ». Ici elle l'est, et son bien-être progresse de 900 à 1 200 en équivalent certain.

## 6. Le contrôle par la prime de risque (facultatif mais rassurant)

$$\text{VMA} = \frac{1}{2}(2700) + \frac{1}{2}(300) = 1350 + 150 = 1500$$

↳ La valeur monétaire attendue de son portefeuille final : la moyenne des deux richesses possibles, sans passer par l'utilité.

$$\text{PRM} = \text{VMA} - C = 1500 - 1200 = 300$$

↳ La prime de risque : ce qu'elle « abandonne » en moyenne pour échapper à l'incertitude. Elle est **positive**, ce qui confirme l'aversion au risque. Si tu trouvais une prime négative, il y aurait une erreur quelque part.

### Résultat de la question 2.3

$$U(A^*) = 20\sqrt{3} \approx 34,64 \quad C = 1200 \text{ €} \quad (\text{contre } w = 900 \text{ €})$$

L'équivalent certain dépasse la richesse initiale de **300 €** : l'investissement optimal améliore nettement la situation de l'investisseuse, malgré son aversion au risque. (Prime de risque :  $1500 - 1200 = 300 \text{ €}$ .)

### Ce qu'il fallait écrire sur la copie — 2.3

« Avec  $A^* = 600$  : richesse de 2 700 en cas de succès, de 300 en cas d'échec.

$$U(A^*) = \frac{1}{2}\sqrt{2700} + \frac{1}{2}\sqrt{300} = 15\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 20\sqrt{3} \approx 34,64.$$

$$\text{Équivalent certain : } \sqrt{C} = 20\sqrt{3} \Rightarrow C = 400 \times 3 = \mathbf{1200 \text{ €}}.$$

Comme  $1200 > 900$ , l'investissement optimal augmente le bien-être de l'investisseuse de l'équivalent de 300 € certains. Bien qu'averse au risque, elle accepte le pari parce qu'il est très favorable (2 € attendus par euro risqué) ; sa prime de risque vaut  $1500 - 1200 = 300 \text{ €}$ . »

### Les pièges de la 2.3

- **Comparer  $U(A^*) = 34,64$  à 900.** Ce sont des unités différentes : 34,64 est une *utilité*, 900 des *euros*. Pour comparer, il faut d'abord repasser en euros — c'est exactement le rôle de l'équivalent certain.
- **Oublier d'élever au carré** et annoncer  $C = 34,64$ . L'équivalent certain est un montant, il doit être de l'ordre de grandeur des richesses en jeu.
- **Confondre l'équivalent certain (1 200) et la VMA (1 500).** Le premier tient compte de l'aversion au risque, la seconde non ; leur écart est la prime de risque.
- **Sauter l'interprétation.** L'énoncé demande explicitement de comparer et d'interpréter : deux lignes suffisent, mais elles rapportent des points.

## 7. Question 2.4 — et si elle était plus aversive au risque ? (8 points)

### ÉNONCÉ — QUESTION 2.4 (8 POINTS)

2.4) Sans refaire de calcul : si l'investisseuse était plus aversive au risque (par exemple avec  $u(w) = \ln(w)$ , plus concave), le montant optimal investi serait-il plus élevé, plus faible ou inchangé ? Expliquez (3 à 5 lignes).

### 7.1 Traduisons la question

#### « sans refaire de calcul »

C'est une consigne, pas une suggestion : le correcteur attend un **raisonnement**, pas une nouvelle dérivation. Si tu te lances dans la CPO avec  $\ln$ , tu perds du temps et tu risques de rater la question. Trois à cinq lignes bien tournées valent tous les points.

#### « plus aversive au risque ... plus concave »

L'énoncé te donne la clé : « **plus aversive** » se traduit par « **plus concave** ». Une fonction plus concave se courbe davantage vers le bas : elle s'aplatit plus vite quand la richesse augmente.

#### « le montant optimal investi »

C'est le  $A^*$  de la question 2.2, qui valait 600. La question porte donc sur le sens de variation : va-t-il monter, descendre, ou rester à 600 ?

### 7.2 Le raisonnement

#### 1. Que fait la concavité, concrètement ?

Une fonction d'utilité concave signifie que **l'utilité marginale décroît** : chaque euro supplémentaire fait moins plaisir que le précédent. Plus la fonction est concave, plus cette décroissance est rapide, et donc plus l'écart de bien-être entre « être pauvre » et « être riche » se creuse du côté du bas.

Conséquence directe : une personne très concave **redoute énormément les mauvais scénarios**. Tomber à 300 € lui fait beaucoup plus mal qu'à quelqu'un de moins concave, alors que monter à 2 700 € ne lui fait guère plus plaisir.

## 2. L'arbitrage qui détermine $A^*$

Investir un euro de plus, c'est accepter un échange : *gagner 3 € de plus si ça marche* contre *perdre 1 € de plus si ça rate*. Le montant optimal est atteint quand ces deux effets, pesés en **utilité** et non en euros, s'équilibrent exactement — c'est ce que dit la condition de premier ordre de la question 2.2.

Si l'on rend la fonction plus concave, le plateau du bas (la douleur en cas d'échec) prend davantage de poids dans cet équilibre. L'égalité se rétablit donc pour un montant investi **plus petit**.

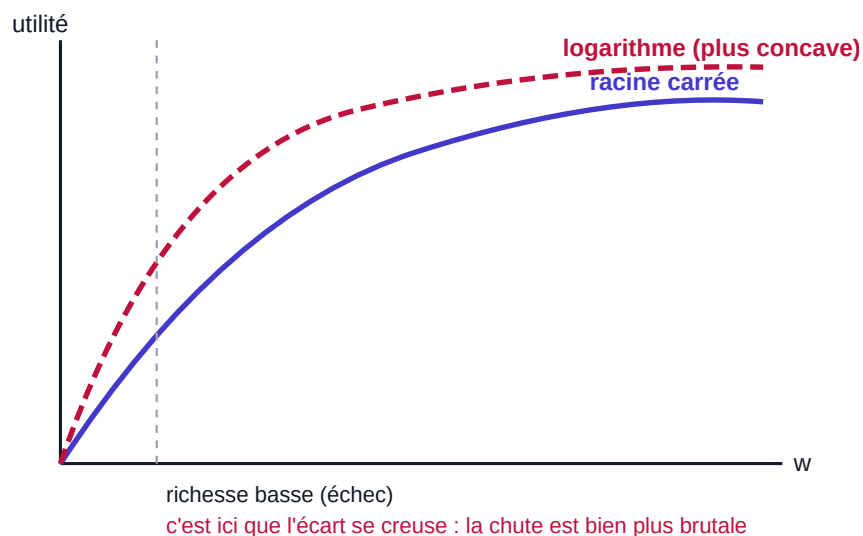


Figure — Deux degrés d'aversion au risque. La courbe en pointillés (plus concave) s'effondre beaucoup plus vite quand la richesse baisse : les mauvais scénarios y coûtent bien plus cher en bien-être. Celui qui a cette courbe-là investira donc une somme plus faible.

### Résultat de la question 2.4

Le montant optimal investi serait **plus faible** que 600 €.

### Ce qu'il fallait écrire sur la copie — 2.4

« Le montant investi serait **plus faible**. Une fonction plus concave signifie une utilité marginale qui décroît plus vite : la perte de bien-être en cas d'échec (richesse  $900 - A$ ) pèse alors davantage, tandis que le gain supplémentaire en cas de succès (richesse  $900 + 3A$ ) est de moins en moins valorisé. Dans la condition de premier ordre, le terme négatif prend donc plus de poids, et l'égalité se rétablit pour un  $A$  plus petit. Autrement dit, plus on est averse au risque, moins on expose sa richesse — le rendement attendu du projet, lui, n'a pas changé. »

### Les pièges de la 2.4

- **Refaire tout le calcul avec ln.** L'énoncé l'interdit, et cela ne rapporte rien de plus.
- **Répondre « inchangé » en invoquant le rendement du projet.** Le rendement est effectivement le même, mais le choix dépend aussi des *préférences* : ce sont elles qui ont changé.
- **Répondre « plus élevé » en pensant qu'il faut investir plus pour se protéger.** Non : investir davantage, c'est s'exposer davantage.
- **Se contenter d'une phrase** du type « il est plus prudent donc il investit moins ». C'est la bonne réponse, mais le barème demande le mécanisme : utilité marginale, poids du mauvais scénario, condition de premier ordre.

## 8. Récapitulatif : toute la Question 2 sur une page

| Q               | Réponse                                                                                   | Le geste décisif                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2.1<br>(8 pts)  | $900 + 3A$ et $900 - A$ ; $U(A) = \frac{1}{2}\sqrt{900 + 3A} + \frac{1}{2}\sqrt{900 - A}$ | retirer d'abord le montant investi : le gain net par euro est +3, pas +4   |
| 2.2<br>(14 pts) | $A^* = 600$ €                                                                             | dériver chaque racine par $\frac{u'}{2\sqrt{u}}$ , isoler, élever au carré |
| 2.3<br>(10 pts) | $U(A^*) = 20\sqrt{3} \approx 34,64$ ; $C = 1200$ € > 900 €                                | l'équivalent certain est le <i>carré</i> de l'utilité espérée              |
| 2.4<br>(8 pts)  | montant investi plus <b>faible</b>                                                        | expliquer par le poids accru du mauvais scénario dans la CPO               |

### Checklist avant de tourner la page

1. Ai-je bien écrit  $900 + 3A$  (et non  $900 + 4A$ ) ?
2. Ai-je dérivé les deux racines *séparément*, avec le bon numérateur (+3 et -1) ?
3. Ai-je vérifié que  $A^* = 600$  appartient bien à l'intervalle  $[0 ; 900]$  autorisé ?
4. Ai-je élevé l'utilité espérée au carré pour obtenir l'équivalent certain ?
5. Ai-je comparé 1 200 à 900 et écrit une phrase d'interprétation ?
6. En 2.4, ai-je répondu sans calcul, en 3 à 5 lignes, avec le mécanisme ?

## CHAPITRE 9 — EXAMEN N° 2, QUESTION 3 · 50 POINTS

## Question 3 : le jeu séquentiel d'implantation — forme extensive, sous-jeux, induction à rebours et menaces non crédibles

*C'est la plus grosse question de l'examen n° 2 : 50 points sur 200, un quart de la note. Et c'est surtout la première fois que tu rencontres un jeu où les joueurs jouent l'un après l'autre, et où chacun voit ce que le précédent a fait. Tout le vocabulaire change : plus de tableau, mais un arbre ; plus de « choix », mais des « plans complets » ; plus de simple équilibre de Nash, mais un équilibre parfait en sous-jeux. On construit tout depuis zéro, en redessinant l'arbre à chaque étape.*

### 0. La carte du chapitre : où on va, et pourquoi

Lis cette page-ci avant tout le reste. Elle te dit ce que la question demande, dans quel ordre on va s'y prendre, et à quoi ressemblent les réponses. Si tu te perds plus loin, reviens ici.

La question 3 raconte **une seule histoire** — une commune qui aménage une zone commerciale, deux enseignes d'ameublement qui décident d'y venir ou non — et te pose cinq questions dessus.

| Sous-question | Ce qu'on te demande                                                                     | Points |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3.1           | Donner un exemple de stratégie pour l'enseigne B                                        | 6      |
| 3.2           | Donner l'ensemble (la liste complète) des stratégies de l'enseigne A                    | 8      |
| 3.3           | Résoudre le jeu par induction à rebours et donner l'ENPS                                | 20     |
| 3.4           | Dire ce qui se passe concrètement : quelle zone, qui investit, qui gagne quoi           | 6      |
| 3.5           | Donner un équilibre de Nash qui n'est <i>pas</i> parfait en sous-jeux, et dire pourquoi | 10     |

#### Pourquoi ces cinq questions ne sont en réalité qu'une seule idée

Elles racontent la montée en puissance d'un seul concept : **la stratégie**.

- 3.1 et 3.2 — « qu'est-ce qu'une stratégie quand on joue à son tour ? » On apprend qu'une stratégie n'est pas *un* choix, mais un **plan complet** : une décision prévue d'avance à chaque endroit où l'on pourrait avoir à jouer.
- 3.3 — « quel plan chaque joueur va-t-il adopter ? » On le trouve en partant de la fin du jeu et en remontant : c'est l'**induction à rebours**.
- 3.4 — « et concrètement, qu'observe-t-on ? » On déroule le plan et on lit le résultat.
- 3.5 — « existe-t-il d'autres plans stables, mais mensongers ? » Oui : ceux qui reposent sur une **menace que personne ne mettrait jamais à exécution**. Ils sont des équilibres de Nash, mais pas des ENPS.

Une seule idée, cinq étages. Voilà tout le chapitre.

Voici, dès maintenant, les cinq réponses. Tu ne comprends probablement rien à ces mots pour l'instant — c'est normal, c'est même voulu. Reviens les relire à la fin du chapitre : elles te sembleront évidentes.



### Les cinq réponses (à comprendre d'ici la fin du chapitre)

- **3.1** — Une stratégie de B est un **quadruplet** : une action à chacun de ses 4 nœuds. Exemple :  $S_B = (I, I, N, I)$ . B possède  $2^4 = 16$  stratégies.
- **3.2** — A joue à 2 nœuds, donc il a  $2^2 = 4$  stratégies :  $(I, I)$ ,  $(I, N)$ ,  $(N, I)$ ,  $(N, N)$ .
- **3.3** — L'ENPS est  $(E ; (I, I) ; (I, I, N, I))$ .
- **3.4** — La **zone Est** est aménagée, **les deux enseignants investissent**, les payoffs sont **(8 ; 3 ; 3)**.
- **3.5** — Avec  $S_B = (I, I, I, I)$ ,  $S_A = (I, N)$  et  $S_C = E$ , on a un équilibre de Nash qui n'est pas parfait : la menace de B d'investir après  $(O, I)$  lui coûterait  $-2$  au lieu de 0. Elle n'est **pas crédible**.

## 1. Le cours dont tu as besoin (partie I) : lire un jeu séquentiel

Cette section ne résout aucune sous-question. Elle construit le vocabulaire sans lequel l'énoncé est incompréhensible. Prends ton temps : tout le reste du chapitre s'appuie dessus.

### 1.1 Ce que tu sais déjà : quatre rappels express du volume 1

Le volume 1 a introduit la théorie des jeux avec des jeux *simultanés* (deux magasins de sport qui choisissent leur emplacement, un pirate et une responsable de la sécurité). Quatre notions de ce volume restent valables mot pour mot ici. On les rappelle en accéléré ; si l'une d'elles te paraît floue, retourne au chapitre 3 du volume 1.

#### Rappel express n° 1 — joueur, action, payoff

Un **joueur** est quelqu'un qui décide. Ici il y en a **trois** : la commune de Hombourg (notée C), l'enseigne A, l'enseigne B.

Une **action** est une option concrète : « aménager l'Est », « investir ». Le **payoff** (mot anglais, prononcé « pé-off ») est ce que le joueur récolte à la fin — ici un nombre abstrait qui mesure sa satisfaction : profit pour les enseignes, recettes fiscales et emplois pour la commune.

Règle non négociable : **un joueur veut le payoff le plus GRAND**. C'est ce qu'on appelle être **rationnel**. Attention aux nombres négatifs :  $-2$  est plus petit que 0, donc perdre 2 est pire que ne rien faire.

#### Rappel express n° 2 — profil et notation $u_i$

Un **profil de stratégies** est une combinaison « une stratégie par joueur ». Ici un profil s'écrit avec trois composantes, dans l'ordre  $(S_C ; S_A ; S_B)$ .

La notation  $u_i$  se lit « le payoff du joueur  $i$  ».  $u_B$  est donc le payoff de l'enseigne B. Le petit caractère en bas s'appelle un **indice** : il dit *de qui* on parle, jamais *combien*.

**Rappel express n° 3 — meilleure réponse et équilibre de Nash**

Une **meilleure réponse** est le choix qui te rapporte le plus *face à un comportement précis des autres* : « si je savais qu'ils font ça, voici ce que je ferais ».

Un **équilibre de Nash** (EN) est un profil où **chacun joue une meilleure réponse aux autres**. Formulation équivalente, et c'est celle qu'on utilisera tout le chapitre : **aucun joueur n'a intérêt à changer seul sa stratégie**. On dit aussi : personne ne regrette son plan une fois les autres révélés.

**Rappel express n° 4 — dominance**

Une stratégie est **strictement dominée** s'il en existe une autre, du même joueur, qui rapporte strictement plus *dans tous les cas de figure*. Un joueur rationnel ne la joue jamais. On s'en servira une fois dans ce chapitre, en passant : le concept reste utile, mais ce n'est plus l'outil principal.

Voilà pour l'ancien. Tout le reste du chapitre est **nouveau**.

**1.2 Le mot qui change tout : « séquentiel »**

L'énoncé commence par « Considérez le jeu **séquentiel** suivant ». Ce mot n'est pas décoratif : il change complètement la manière de représenter le jeu et de le résoudre.

**Définition — jeu séquentiel**

Un jeu est **séquentiel** quand les joueurs jouent **l'un après l'autre** et que celui qui joue plus tard **observe** ce que les précédents ont fait avant de décider.

Le contraire, c'est le jeu **simultané** du volume 1 : chacun décide **sans connaître** le choix de l'autre.

Retiens la vraie différence : ce n'est pas une histoire de chronomètre, c'est une histoire d'**information**. Simultané = « je décide dans le noir ». Séquentiel = « je décide en voyant ».

Dans notre énoncé, la phrase décisive est : « **Après avoir observé la décision de A**, l'enseigne B décide à son tour ». Elle nous dit noir sur blanc que B voit ce que A a fait. Et la première phrase — « une fois la zone aménagée » — nous dit que A et B voient tous les deux la zone choisie par la commune.

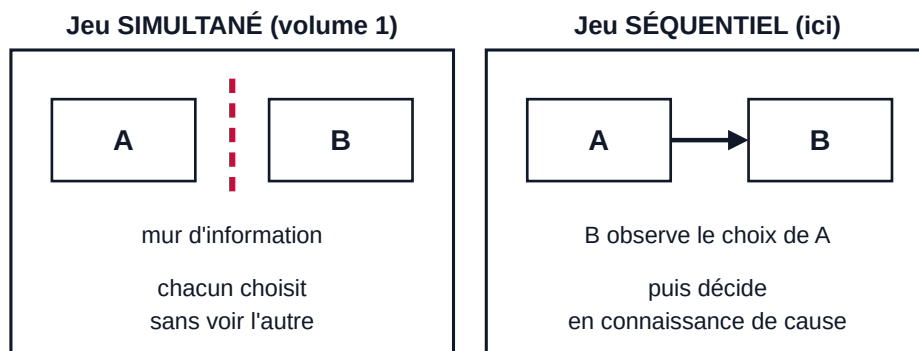


Figure 1 — La seule différence entre les deux mondes tient à la flèche de droite : l'information circule. C'est elle qui interdit d'utiliser un tableau et oblige à dessiner un arbre.

### Pourquoi un tableau ne suffit plus

Dans le volume 1, un tableau à double entrée suffisait : une ligne par choix du joueur 1, une colonne par choix du joueur 2. Pourquoi ne peut-on plus faire pareil ?

Parce que le tableau ne sait pas dire « *B a fait ceci PARCE QU'il avait vu cela* ». Un tableau donne des choix bruts, sans chronologie ni information. Or ici, B ne fait pas un choix : il fait **quatre choix conditionnels** (« si je vois ceci, je fais cela »). Il faut donc un objet capable de représenter le temps et le regard : c'est l'**arbre**.

Bonne nouvelle : on pourra *quand même* revenir à un tableau si on le souhaite — c'est ce qu'on appelle passer en forme normale — mais seulement après avoir compris ce qu'est une stratégie dans un arbre. C'est justement l'objet des questions 3.1 et 3.2.

## 1.3 L'anatomie d'un arbre (forme extensive)

### Définition — forme extensive

La **forme extensive** d'un jeu, c'est sa représentation sous forme d'**arbre**. Elle indique quatre choses : *qui* joue, *quand*, *quelles actions* il a à ce moment-là, et *ce que chacun gagne* à la fin de chaque déroulement possible.

Par opposition, la **forme normale** est la représentation en tableau du volume 1.

Un arbre se compose de cinq éléments, et cinq seulement. Voici un petit arbre d'entraînement — plus simple que le nôtre — pour les nommer. Les numéros renvoient à la liste qui suit.

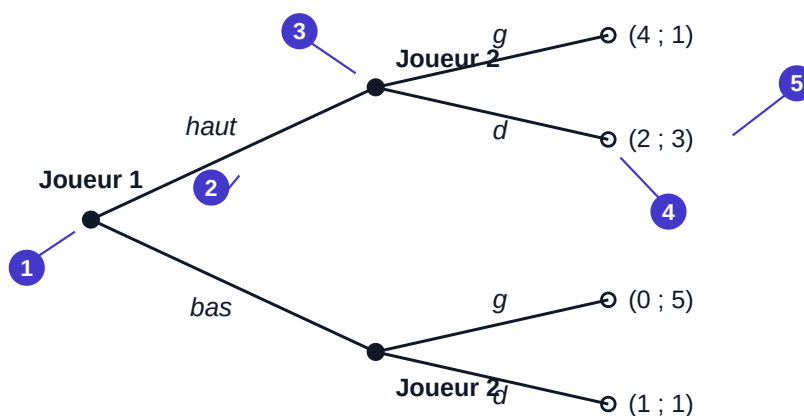


Figure 2 — Les cinq pièces d'un arbre, sur un exemple d'entraînement à deux joueurs et deux étages. L'arbre de l'examen aura la même grammaire, avec un étage de plus.

### 1 • La racine

Le point de départ, tout à gauche. C'est le nœud où le jeu **commence**, et le joueur écrit à côté est celui qui joue **en premier**. Dans notre examen, la racine appartient à la commune C.

### 2 • Une branche

Un trait qui part d'un nœud. Chaque branche représente **une action possible** à cet endroit, et porte son nom (« haut », « I », « E »...). Deux actions possibles  $\Rightarrow$  deux branches.

### 3 • Un nœud de décision

Un point noir plein où quelqu'un doit choisir. On écrit à côté **le nom du joueur qui décide là**. Attention : un même joueur peut posséder *plusieurs* nœuds de décision — c'est le cas du Joueur 2 ci-dessus (deux nœuds), et ce sera le cas de A (deux nœuds) et de B (quatre nœuds) dans l'examen. Ce point est la clé de toute la question 3.

### 4 • Un nœud terminal

Un bout de branche où plus personne ne joue : le jeu est fini. On le dessine ici par un petit cercle vide. Un arbre a autant de nœuds terminaux que de déroulements possibles.

### 5 • Le vecteur de payoffs

Les nombres écrits au bout de chaque branche terminale : ce que **chaque** joueur récolte si le jeu se termine là. Un nombre par joueur, **toujours dans le même ordre** — l'énoncé précise lequel, et cet ordre est vital.

#### Définition — un chemin

Un **chemin** (on dit aussi une *histoire*, ou un *déroulement*) est une suite de branches partant de la racine et allant jusqu'à un nœud terminal. Dans l'arbre ci-dessus, « haut puis g » est un chemin, et il aboutit à (4 ; 1).

Un chemin décrit ce qui **s'est réellement passé**. Retiens bien cette phrase : à la question 3.4, on te demandera précisément un chemin, et pas des stratégies.

#### Réflexe de méthode — comment on lit un arbre, dans l'ordre

1. Repère la **racine** et note qui y joue.
2. Descends étage par étage : à chaque étage, note **qui** joue et **combien de nœuds** il possède à cet étage.
3. Compte les **nœuds terminaux** : c'est le nombre de déroulements possibles.
4. Relis la légende des payoffs : **dans quel ordre** les joueurs y apparaissent-ils ?
5. Traduis deux ou trois chemins en phrases françaises, pour vérifier que tu lis correctement.

Ces cinq gestes prennent deux minutes en examen et évitent 90 pour cent des erreurs de lecture.

## 1.4 Notre arbre à nous : trois étages, huit fins possibles

Appliquons la méthode à l'arbre de l'examen (tu le verras en grand dans l'énoncé de la question 3.1, page suivante).

| Étage           | Qui joue     | Combien de nœuds  | Ses actions                                           |
|-----------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 <sup>er</sup> | la commune C | 1 (la racine)     | E = aménager la zone Est · O = aménager la zone Ouest |
| 2 <sup>e</sup>  | l'enseigne A | 2                 | I = investir · N = ne pas investir                    |
| 3 <sup>e</sup>  | l'enseigne B | 4                 | I = investir · N = ne pas investir                    |
| fin             | —            | 8 nœuds terminaux | on lit les payoffs (C ; A ; B)                        |

### Pourquoi 1, puis 2, puis 4 nœuds ? La règle du doublement

Regarde comment le nombre de nœuds évolue : 1, puis 2, puis 4, puis 8 fins. À chaque étage, il **double**. Ce n'est pas un hasard : chaque nœud de l'étage précédent a 2 branches, donc engendre 2 nœuds à l'étage suivant.

Règle générale : si chaque joueur a  $n$  actions et qu'il y a  $t$  étages, l'arbre a  $n^t$  nœuds terminaux. Ici  $2^3 = 8$ . Tu peux t'en servir pour vérifier que tu n'as oublié aucune branche en recopiant l'arbre.

**C'est aussi la raison pour laquelle A a 2 nœuds et B en a 4** : A joue au 2<sup>e</sup> étage (donc  $2^1 = 2$  situations possibles avant lui) et B au 3<sup>e</sup> (donc  $2^2 = 4$  situations possibles avant lui). Retiens ce comptage : il porte 14 des 50 points de la question.

## 1.5 L'ordre des payoffs : (C ; A ; B), et jamais autrement

Sous l'arbre, l'énoncé écrit : « Les payoffs se lisent (C ; A ; B). » C'est la phrase la plus importante de tout l'énoncé, et c'est celle que les étudiants sautent.

### Piège n° 1 — lire les payoffs dans le mauvais ordre

Le triplet (8 ; 3 ; 3) se lit : **8 pour la commune, 3 pour l'enseigne A, 3 pour l'enseigne B**. Le premier nombre est celui du joueur qui joue en premier ; le deuxième, celui du deuxième joueur ; le troisième, celui du troisième.

Conséquence pratique, à graver dans ta mémoire pour la question 3.3 :

- quand tu raisonnes sur **B**, tu ne regardes que le **troisième** nombre ;
- quand tu raisonnes sur **A**, tu ne regardes que le **deuxième** ;
- quand tu raisonnes sur **C**, tu ne regardes que le **premier**.

Une inversion, et toute la question 3.3 devient fausse — 20 points partis. Au brouillon, entoure d'une couleur les troisièmes nombres avant même de commencer.

Traduisons maintenant les huit fins possibles en phrases françaises. Fais toujours ce travail en examen : il prend trois minutes et transforme une grille de chiffres en histoire compréhensible.

| Chemin  | Ce qui se passe concrètement                                                                                                  | (C ; A ; B)   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| E, I, I | Zone Est aménagée, les deux enseignes s'y installent : la zone est grande, il y a de la place pour deux, la commune est ravie | (8 ; 3 ; 3)   |
| E, I, N | Zone Est, A s'installe seul : A fait une très bonne affaire (pas de concurrent), la commune un peu moins                      | (5 ; 7 ; 0)   |
| E, N, I | Zone Est, A renonce, B s'installe seul : symétrique du cas précédent, mais B est un peu moins performant                      | (4 ; 0 ; 6)   |
| E, N, N | Zone Est aménagée pour rien : personne ne vient, tout le monde à zéro                                                         | (0 ; 0 ; 0)   |
| O, I, I | Zone Ouest, les deux s'installent : la zone est trop petite pour deux, les deux enseignes <b>perdent</b> de l'argent          | (6 ; -2 ; -2) |
| O, I, N | Zone Ouest, A seul : A gagne bien, la commune peu (petite zone)                                                               | (3 ; 5 ; 0)   |
| O, N, I | Zone Ouest, B seul : B gagne 4                                                                                                | (2 ; 0 ; 4)   |
| O, N, N | Zone Ouest aménagée pour rien : la commune sauve 1 (elle a moins dépensé qu'à l'Est)                                          | (1 ; 0 ; 0)   |

### L'histoire derrière les chiffres — trois choses à remarquer

**a) L'enseigne qui ne s'installe pas gagne toujours 0.** Regarde : dès qu'une enseigne joue N, son payoff vaut 0. C'est logique — elle ne dépense rien, elle n'encaisse rien. Ce 0 sera notre point de comparaison permanent à la question 3.3.

**b) Le seul -2 de tout l'arbre est au chemin (O, I, I).** Deux magasins d'ameublement dans une petite zone se cannibalisent : les ventes ne couvrent même pas les frais. C'est ce -2 qui fait tout l'intérêt de la question 3.5, alors repère-le tout de suite.

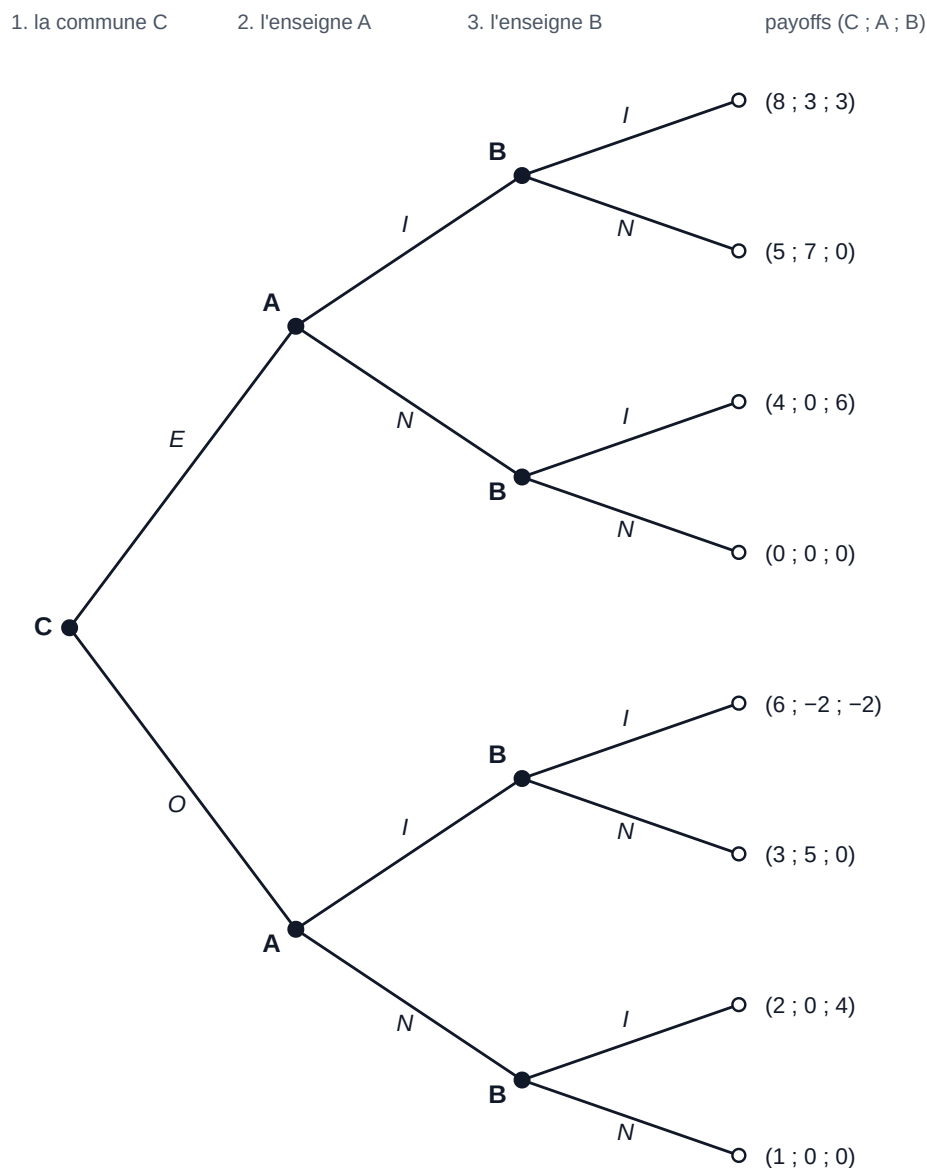
**c) La commune préfère toujours l'Est.** Compare les payoffs de C ligne à ligne : 8 contre 6, 5 contre 3, 4 contre 2, 0 contre 1. L'Est bat l'Ouest partout... sauf dans le dernier cas, où personne ne vient (0 contre 1). Ce détail est amusant, mais il ne suffira pas à conclure : il faudra quand même faire l'induction à rebours proprement.

## 2. Question 3.1 — un exemple de stratégie pour l'enseigne B (6 points)

### ÉNONCÉ — QUESTION 3.1 (6 POINTS)

Considérez le jeu séquentiel suivant. La commune de Hombourg souhaite attirer des enseignes d'ameublement sur son territoire. Elle doit choisir laquelle de ses deux zones commerciales aménager : la **zone Est (E)**, vaste et située le long de la nationale, ou la **zone Ouest (O)**, plus petite. Une fois la zone aménagée, l'enseigne A décide d'y **investir (I)** — c'est-à-dire d'y construire un magasin — ou de **ne pas investir (N)**. Après avoir observé la décision de A, l'enseigne B décide à son tour d'investir (I) ou non (N). Il y a donc trois joueurs : la commune (C), l'enseigne A et l'enseigne B. La représentation en forme extensive du jeu est donnée ci-dessous.

### 3.1) Donnez un exemple de stratégie pour l'enseigne B. (6 points)



### Deux orientations, un seul et même arbre

L'énoncé dessine l'arbre **de haut en bas** (la racine en haut, les payoffs en bas). Ici on le dessine **de gauche à droite**, uniquement parce que trois étages sur huit fins tiennent mieux ainsi sur une page A4.

Rien d'autre ne change : mêmes nœuds, mêmes branches, mêmes payoffs. En examen, garde l'orientation de l'énoncé pour éviter toute confusion ; sur ton brouillon, dessine-le comme tu veux.

## 2.1 Traduisons la question en français simple

La question tient en dix mots. Chacun compte.

### « Donnez un exemple »

On ne te demande pas *la* bonne stratégie, ni la meilleure, ni celle de l'équilibre. On te demande **n'importe laquelle**, du moment qu'elle est bien formée. C'est une question de vocabulaire, pas de calcul : le correcteur veut savoir si tu as compris *ce qu'est* une stratégie. Tu peux donc inventer la tienne — mais elle doit être **complète**, et c'est là que tout se joue.

### « une stratégie »

C'est le mot piège. En français courant, « stratégie » veut dire « ce que je compte faire ». En théorie des jeux, c'est beaucoup plus exigeant : c'est un **plan complet d'action**, une action prévue à *chaque endroit où l'on pourrait avoir à jouer*. On y consacre toute la section suivante.

### « pour l'enseigne B »

Donc pour le joueur qui joue en **dernier** — celui qui a le plus de nœuds (quatre), et donc la description la plus longue. Ce n'est pas un hasard si l'examen commence par lui : c'est le cas le plus riche.

### « (6 points) »

Six points pour deux lignes d'écriture. C'est le meilleur rapport points/effort de tout l'examen — à condition de ne pas tomber dans le piège du plan incomplet, qui vaut **zéro** selon le barème officiel.

## 2.2 Le cours dont tu as besoin : ce qu'est vraiment une « stratégie »

Voici le concept central du chapitre, et probablement de tout le cours de théorie des jeux. Prends cinq minutes ici : si tu le comprends, les questions 3.1, 3.2 et 3.5 (soit 24 points sur 50) tombent toutes seules.

### 2.2.1 L'idée fausse qu'il faut abandonner tout de suite

Quand on demande à un étudiant « quelle est la stratégie de B ? », la réponse spontanée est du type : « B investit », ou « B joue I ». C'est faux. Pas approximatif : **faux**, et le barème le sanctionne par un zéro.

Pourquoi ? Parce que la phrase « B investit » ne dit pas *dans quelle situation*. Or B ne se trouve pas dans une situation : il peut se retrouver dans **quatre** situations différentes, et rien ne dit qu'il ferait la même chose dans les quatre. Regarde la figure 3 : B possède quatre points noirs. Dire « B investit », c'est comme répondre « à gauche » à quelqu'un qui te demande l'itinéraire complet vers la gare.



### Définition — stratégie (dans un jeu séquentiel)

Une **stratégie** d'un joueur est un **plan complet d'action** : elle indique, **pour chacun des nœuds de décision de ce joueur**, l'action qu'il y jouerait.

Trois adjectifs, tous indispensables :

- **complet** : aucun nœud du joueur ne peut être laissé vide ;
- **conditionnel** : chaque action est attachée à une situation précise (« si je vois ceci, alors je fais cela ») ;
- **décidé à l'avance** : le plan est écrit avant que le jeu ne commence.

Conséquence immédiate : une stratégie de B, qui a 4 nœuds, est une liste de **4 actions** — un **quadruplet**. Une stratégie de A, qui a 2 nœuds, est une liste de 2 actions — un **couple**. Une stratégie de C, qui a 1 nœud, est une seule action.

## 2.2.2 L'analogie du GPS

### Exemple concret — pourquoi un GPS n'a pas d'itinéraire, mais un plan

Tu programmes un GPS pour aller de chez toi à la gare. Le GPS affiche un itinéraire : « tout droit, puis à gauche, puis à droite ». Est-ce sa *stratégie* ? Non. C'est ce qu'il *prévoit* que tu feras.

Sa vraie stratégie, c'est le programme entier qu'il a en mémoire : « *si le conducteur prend à droite au premier carrefour, alors je recalcule et je lui dis de faire demi-tour ; s'il rate la sortie, alors je lui indique la suivante ; s'il tourne trop tôt, alors...* ». Le GPS a une réponse prête à **chaque bifurcation possible**, y compris à celles que le conducteur ne prendra jamais.

Et c'est justement pour ça qu'il est utile : un GPS qui n'aurait qu'un itinéraire et resterait muet dès que tu t'en écarter ne servirait à rien.

**Retiens la formule** : l'itinéraire affiché = le *chemin* ; le programme complet du GPS = la *stratégie*. La question 3.1 te demande le programme, pas l'itinéraire.

### Deuxième exemple — la consigne laissée à la baby-sitter

Tu sors pour la soirée et tu laisses un mot à la personne qui garde ton enfant. Si tu écris seulement « couche-le à 20 h », tu n'as rien réglé. Une vraie consigne ressemble à ceci :

- s'il a fini son assiette → dessert ;
- s'il n'a pas fini → pas de dessert ;
- s'il pleure après 21 h → tu m'appelles ;
- s'il dort → tu ne fais rien.

Quatre situations, quatre instructions. Voilà exactement la forme d'une stratégie de B. Et remarque : tu écris l'instruction « s'il pleure après 21 h » **même si tu espères de tout cœur qu'elle ne servira pas**. C'est le point suivant.

## 2.2.3 Pourquoi faut-il prévoir les nœuds qu'on n'atteindra jamais ?

C'est la question que tout le monde se pose, et elle est excellente. Si, à l'équilibre, la commune choisit l'Est, à quoi bon dire ce que B ferait à l'Ouest ? Trois réponses, de la plus simple à la plus profonde.

### Trois raisons de remplir toutes les cases

**Raison 1 — On ne sait pas encore ce qui va se passer.** Quand on écrit les stratégies, on n'a pas encore résolu le jeu. B doit se préparer à tout, exactement comme tu prépares ta valise avant de connaître la météo.

**Raison 2 — Un joueur ne contrôle pas ce qui l'amène à son nœud.** B ne choisit ni la zone, ni la décision de A. Il subit les deux. Sa seule liberté est de décider quoi faire *dans chaque cas*. Une stratégie incomplète, ce serait un joueur qui refuse de jouer dans certains cas de figure — ça n'existe pas.

**Raison 3 (la plus importante) — Ce que tu ferais « ailleurs » détermine ce qui se passe « ici ».** C'est contre-intuitif, alors lis-la deux fois. A décide d'investir ou non *en anticipant* ce que B ferait ensuite. Donc le comportement de B dans une situation qui n'arrivera jamais influence quand même le choix de A — et par ricochet celui de la commune, et donc le déroulement réel du jeu.

C'est exactement le mécanisme d'une menace : « si tu fais ça, je fais ceci ». La menace n'a pas besoin d'être exécutée pour être efficace ; il suffit qu'elle soit annoncée et crue. Toute la question 3.5 repose là-dessus.

### Piège n° 2 — confondre la stratégie et le chemin suivi

C'est l'erreur du chapitre, celle qui coûte le plus de points au total (elle frappe en 3.1, en 3.3 et en 3.5).

| Un CHEMIN                            | Une STRATÉGIE                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ce qui s'est <i>réellement</i> passé | Ce que le joueur <i>ferait</i> dans chaque cas |
| Une suite d'actions, une par étage   | Une action par nœud <i>du joueur</i>           |
| Concerne <b>tous</b> les joueurs     | Concerne <b>un seul</b> joueur                 |
| Ex. : (E, I, I)                      | Ex. : $S_B = (I, I, N, I)$                     |
| Demandé en 3.4                       | Demandé en 3.1, 3.2, 3.3, 3.5                  |

Test express : si ta réponse à 3.1 tient en une lettre, c'est un chemin — donc c'est faux.

## 2.3 La résolution pas à pas

### 1. Repérer *tous* les nœuds de B, sans en oublier un seul

Premier geste, toujours le même : je prends l'arbre et j'entoure les points noirs marqués « B ». Il y en a quatre. Les voici surlignés.

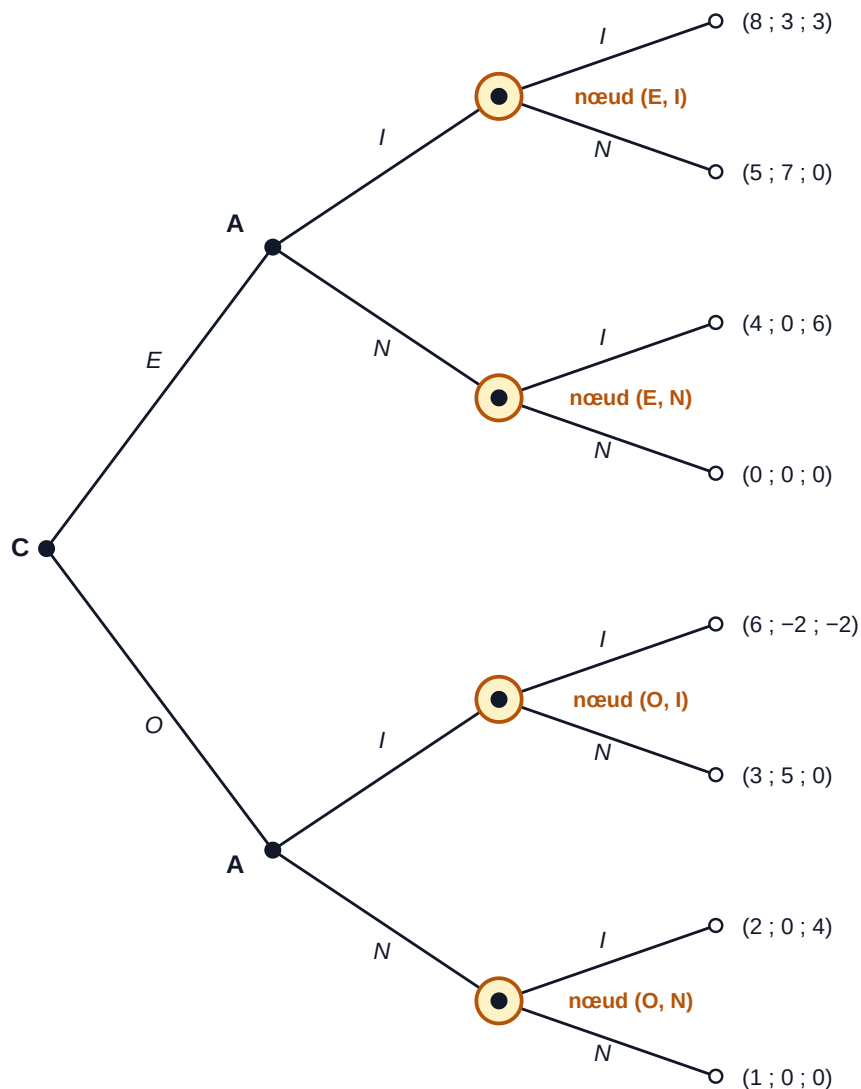


Figure 4 — Les **quatre** nœuds de l'enseigne B, entourés. Chacun porte le nom de l'histoire qui y conduit : (E, I) se lit « la commune a choisi l'Est et A a investi ». Une stratégie de B doit dire quoi faire dans les quatre pastilles jaunes, ni plus ni moins.

## 2. Nommer chaque nœud par l'histoire qui y mène

Un nœud n'a pas de nom écrit dessus. On le nomme par le **chemin parcouru pour l'atteindre**, c'est-à-dire par ce que B a observé en arrivant. D'où l'écriture entre parenthèses.

| Nœud de B | Ce que B a vu se produire avant lui            | Ses options |
|-----------|------------------------------------------------|-------------|
| (E, I)    | la commune a aménagé l'Est, puis A a investi   | I ou N      |
| (E, N)    | la commune a aménagé l'Est, puis A a renoncé   | I ou N      |
| (O, I)    | la commune a aménagé l'Ouest, puis A a investi | I ou N      |
| (O, N)    | la commune a aménagé l'Ouest, puis A a renoncé | I ou N      |

Vérifions le compte autrement, sans l'arbre. Avant que B ne joue, il s'est produit deux choses : un choix de la commune (2 possibilités) et un choix de A (2 possibilités). Toutes les combinaisons sont possibles, donc :

$$\underbrace{2}_{\text{choix de C}} \times \underbrace{2}_{\text{choix de A}} = 4 \text{ situations possibles pour B}$$

↳ Le symbole  $\underbrace{\quad}$  est une simple accolade de lecture : elle rappelle d'où vient chaque nombre. Le  $\times$  traduit le mot « et » : pour chacun des 2 choix de la commune, A dispose de 2 choix, ce qui fait  $2 + 2 = 4$ ... non, attention,  $2 \times 2 = 4$ . On multiplie, on n'additionne pas — voir l'encadré ci-dessous.

### Piège n° 3 — additionner au lieu de multiplier

« Deux choix pour C, deux choix pour A, ça fait quatre » : ici,  $2 + 2$  et  $2 \times 2$  donnent tous les deux 4, donc l'erreur ne se voit pas. Elle se verra dès qu'un joueur aura 3 actions.

Le bon réflexe est de **compter les feuilles de l'arbre** : pour chacune des 2 branches de C, il repart 2 branches de A. On empile donc 2 paquets de 2, soit  $2 \times 2$ . Le « et » d'un enchaînement se traduit toujours par une **multiplication** ; le « ou » d'un choix exclusif, par une addition.

## 3. Choisir une action à chacun des quatre nœuds

La question dit « un exemple » : je suis donc totalement libre. Décidons, arbitrairement, le plan suivant :

- au nœud (E, I) → je joue **I** ;
- au nœud (E, N) → je joue **I** ;
- au nœud (O, I) → je joue **N** ;
- au nœud (O, N) → je joue **I**.

Rien ne m'oblige à choisir ce plan-là. (N, N, N, N) — « je n'investis jamais, quoi qu'il arrive » — est une stratégie parfaitement valable pour la question 3.1, même si elle est stupide économiquement. La question ne demande pas une bonne stratégie ; elle demande une stratégie **bien formée**.

Cela dit, autant prendre celle-ci : on découvrira à la question 3.3 que c'est justement la stratégie d'équilibre. Un exemple qui resservira, c'est du temps gagné.

## 4. L'écrire proprement, avec la bonne notation

Deux écritures sont acceptées. La première est explicite et ne peut pas être mal comprise :

$$S_B = ( I \text{ si } (E, I) ; I \text{ si } (E, N) ; N \text{ si } (O, I) ; I \text{ si } (O, N) )$$

↳ Se lit à voix haute : « S indice B égale : I si l'Est et A a investi ; I si l'Est et A n'a pas investi ; N si l'Ouest et A a investi ; I si l'Ouest et A n'a pas investi. » La lettre S est l'initiale de « stratégie » ; l'indice B dit de qui il s'agit. Les parenthèses signalent qu'on donne une **liste ordonnée**.

$$S_B = (I, I, N, I)$$

↳ Version abrégée : on n'écrit plus que les actions, dans l'ordre convenu des nœuds (E, I), (E, N), (O, I), (O, N). Elle n'est lisible que si tu as **écrit cet ordre juste avant**. Sans cette précision, le correcteur ne peut pas savoir quelle action va à quel nœud — et c'est une faute.

### Réflexe d'écriture — la règle des trois lignes

Sur ta copie, écris toujours dans cet ordre :

1. **une phrase** qui annonce le nombre de nœuds : « B a quatre nœuds de décision : (E, I), (E, N), (O, I) et (O, N) » ;
2. **la stratégie** sous forme de quadruplet ;
3. **une phrase** qui rappelle la convention : « les actions sont données dans l'ordre des quatre nœuds ci-dessus ».

Trois lignes, six points. C'est la question la mieux payée de l'examen.

## 5. Bonus : combien B a-t-il de stratégies en tout ?

L'énoncé ne le demande pas en 3.1, mais la question 3.2 le demandera pour A, et c'est exactement le même raisonnement. Autant l'apprendre ici.

Une stratégie de B, c'est quatre cases à remplir, et dans chaque case je peux mettre I ou N — deux possibilités, indépendamment des autres cases.

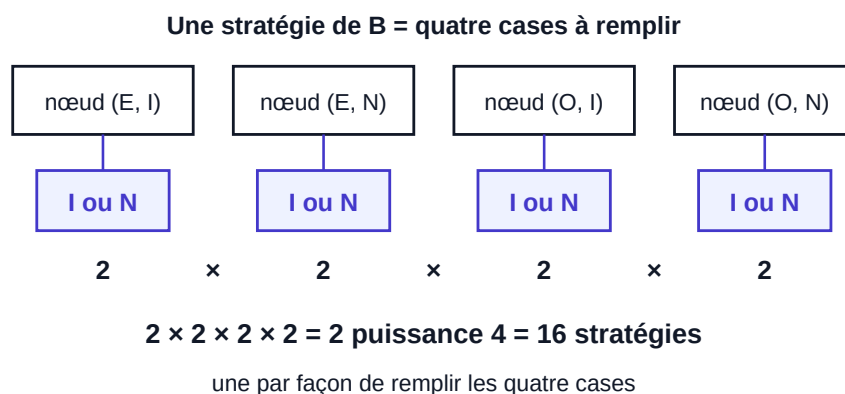


Figure 5 — Le comptage des stratégies, en image. Chaque nœud est une case indépendante à deux valeurs possibles ; le nombre total de plans est le produit des possibilités, jamais leur somme.

$$\text{nombre de stratégies de B} = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^4 = 16$$

↳ Je multiplie parce que les quatre cases se remplissent **indépendamment** : pour chacune des 2 façons de remplir la première, il y a 2 façons de remplir la deuxième, etc. La notation  $2^4$  se lit « deux puissance quatre » et signifie « 2 multiplié par lui-même 4 fois ». Elle vaut  $2 \times 2 = 4$ , puis  $4 \times 2 = 8$ , puis  $8 \times 2 = 16$ .

### La règle générale : $n^k$

Si un joueur possède  $k$  **nœuds de décision** et dispose de  $n$  **actions à chaque nœud**, alors il possède

$$n^k \text{ stratégies}$$

Se lit « n puissance k ». Attention à l'ordre : c'est le nombre d'*actions* qui est en bas (la base) et le nombre de *nœuds* qui est en haut (l'exposant). Beaucoup d'étudiants écrivent  $k^n$  : ici cela donnerait  $4^2 = 16$ , le même résultat par pure coïncidence, mais faux dès que les nombres diffèrent.

Vérification sur nos trois joueurs : C a  $k = 1$  nœud  $\Rightarrow 2^1 = 2$  stratégies ; A a  $k = 2$  nœuds  $\Rightarrow 2^2 = 4$  ; B a  $k = 4$  nœuds  $\Rightarrow 2^4 = 16$ .

## 3. Question 3.2 — l'ensemble des stratégies de l'enseigne A (8 points)

### ÉNONCÉ — QUESTION 3.2 (8 POINTS)

3.2) Donnez l'ensemble des stratégies de l'enseigne A.

### 3.1 Traduisons la question

#### « l'ensemble des stratégies »

On ne te demande plus *un exemple* (c'était la question 3.1) mais **la liste complète**. « Ensemble » est le mot mathématique pour « collection » : on l'écrit entre accolades  $\{ \dots \}$ , en séparant les éléments par des virgules. Il faut donc les énumérer tous, sans en oublier ni en inventer.

#### « de l'enseigne A »

Attention au changement de joueur. En 3.1 on parlait de B, qui joue à quatre endroits différents. A, lui, ne joue qu'à **deux** endroits : après que la commune a choisi E, et après qu'elle a choisi O. Le nombre de cases à remplir passe donc de quatre à deux.

### Rappel de la question 3.1 — la règle qui sert ici

Une stratégie, c'est un **plan complet** : une action prévue à *chacun* de tes nœuds de décision, y compris ceux que tu n'atteindras peut-être jamais. Et le nombre total de plans vaut  $n^k$ , où  $n$  est le nombre d'actions par nœud et  $k$  le nombre de nœuds. Ici :  $n = 2$  (investir ou non) et  $k = 2$  (après E, après O).

## 3.2 La résolution, pas à pas

### 1. Repérer les nœuds de A

Je regarde l'arbre et je cherche tous les points où c'est **A** qui décide. Il y en a exactement deux, et ils se distinguent par ce qui s'est passé avant :

| Nœud | L'histoire qui y mène                         | Ce que A peut y faire |
|------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 1    | la commune a aménagé la zone <b>Est</b> (E)   | I ou N                |
| 2    | la commune a aménagé la zone <b>Ouest</b> (O) | I ou N                |

Pourquoi deux nœuds et pas un seul ? Parce que A **voit** la décision de la commune avant de choisir. Il peut donc se comporter différemment selon la zone : rien ne l'oblige à faire la même chose dans les deux cas. C'est exactement ce que la notion de stratégie doit capturer.

### 2. Compter avant d'énumérer

$$\text{nombre de stratégies de A} = 2 \times 2 = 2^2 = 4$$

↳ Deux façons de remplir la première case, et pour chacune d'elles deux façons de remplir la seconde : je multiplie.  
Compter d'abord est un excellent réflexe — cela te dit combien d'éléments ta liste doit contenir, donc si tu en as oublié.

### 3. Énumérer sans rien oublier

La méthode sûre : je fixe la première composante, puis je fais varier la seconde. Cela évite les oublis et les doublons. Je note une stratégie sous la forme (action après E ; action après O) — et je précise toujours cette convention sur ma copie, sinon le correcteur ne sait pas dans quel ordre lire.

| Stratégie | Se lit                                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $(I ; I)$ | « j'investis dans la zone Est, et j'investis aussi dans la zone Ouest » — j'investis quoi qu'il arrive |
| $(I ; N)$ | « j'investis si c'est l'Est, je m'abstiens si c'est l'Ouest »                                          |
| $(N ; I)$ | « je m'abstiens si c'est l'Est, j'investis si c'est l'Ouest »                                          |
| $(N ; N)$ | « je n'investis nulle part » — je m'abstiens quoi qu'il arrive                                         |

Quatre lignes : cela colle avec le comptage de l'étape 2. Rien n'a été oublié.

**Résultat de la question 3.2**

$$S_A = \{ (I; I), (I; N), (N; I), (N; N) \}$$

avec la convention : première composante = action après E, seconde composante = action après O. L'enseigne A dispose donc de **4 stratégies**.

**Ce qu'il fallait écrire sur la copie — 3.2**

« L'enseigne A a deux nœuds de décision : après E et après O. Une stratégie de A est un couple (action après E; action après O). Comme elle a 2 actions à chacun de ses 2 nœuds, elle possède  $2^2 = 4$  stratégies :  $S_A = \{(I; I), (I; N), (N; I), (N; N)\}$ . »

**Les pièges de la 3.2**

- **Répondre « I ou N », soit deux stratégies.** C'est l'erreur classique : confondre les *actions* (I, N) avec les *stratégies* (des plans à deux cases). A a deux actions *par nœud*, mais quatre plans.
- **Oublier de préciser la convention de lecture.** Sans elle,  $(I; N)$  est ambigu : le correcteur ne peut pas savoir si le I s'applique à E ou à O.
- **Écrire les stratégies de A comme des quadruplets**, par mimétisme avec B. Non : le nombre de composantes est le nombre de nœuds *de ce joueur-là*.

## 4. Le cours dont tu as besoin (partie II) : sous-jeux, induction à rebours et ENPS

Nous savons maintenant décrire les plans de chaque joueur. Reste la vraie question : lequel vont-ils choisir ? Pour y répondre, il faut trois notions nouvelles. Prends ton temps sur cette section : elle porte à elle seule les 36 points des questions 3.3 à 3.5.

### 4.1 Le sous-jeu : un jeu à l'intérieur du jeu

**Définition — sous-jeu**

Un **sous-jeu** est un morceau de l'arbre qui commence à un nœud de décision et qui contient **tout ce qui pousse en dessous** (toutes les branches, jusqu'aux payoffs).

Autrement dit : c'est ce qui reste du jeu si on te dépose à ce nœud-là en te disant « voilà où on en est, à toi de jouer ». Un sous-jeu est un jeu à part entière : il a des joueurs, des choix et des résultats.



**Exemple — combien de sous-jeux dans notre arbre ?**

On en compte **sept**, un par nœud de décision : les quatre nœuds de B (les plus petits sous-jeux : un seul joueur, deux branches), les deux nœuds de A (chacun contient le choix de A puis les deux réponses possibles de B), et la racine — car le jeu entier est, par convention, un sous-jeu de lui-même.

Astuce de comptage : dans un arbre où chaque joueur voit tout ce qui précède, **il y a exactement autant de sous-jeux que de nœuds de décision**.

**4.2 L'induction à rebours : commencer par la fin**

Voici l'idée, et elle est simple : **on résout l'arbre en partant de la fin**. On se place d'abord aux tout derniers nœuds, ceux où le joueur n'a plus personne après lui. Là, pas de calcul stratégique : il suffit de comparer deux nombres et de prendre le plus grand.

**Pourquoi commencer par la fin, et pas par le début ?**

Parce que la commune, quand elle choisit sa zone, a besoin de savoir ce qui va se passer *ensuite* — sinon elle ne peut pas comparer ses deux options. Or ce qui se passe ensuite dépend de A, dont le choix dépend lui-même de B. Le seul joueur qui peut décider **sans rien anticiper**, c'est le dernier : B. On le résout donc en premier, puis on remonte.

Une image : tu ne choisis pas ta route à un carrefour sans savoir ce qu'il y a au bout de chaque branche. L'induction à rebours consiste à explorer d'abord tous les bouts, à y inscrire le résultat, puis à remonter jusqu'au carrefour de départ.

**Méthode — l'induction à rebours en 4 gestes**

1. **Repère les derniers nœuds de décision** (ici, les quatre nœuds de B).
2. **À chacun, compare les payoffs du joueur qui décide là** — et de lui seul. Entoure la branche gagnante. Barre l'autre : elle ne se produira jamais.
3. **Remonte d'un étage**. Chaque nœud du dessus mène désormais à un résultat *connu* (celui de la branche entourée). Compare à nouveau, entoure.
4. **Continue jusqu'à la racine**. L'ensemble des branches entourées forme l'équilibre ; le chemin qui part de la racine en suivant les branches entourées est le déroulement effectif du jeu.

**Piège — quel nombre regarder ?**

À un nœud où c'est **B** qui décide, tu compares **uniquement le troisième nombre** de chaque triplet (le payoff de B). Pas le premier, pas la somme, pas « ce qui est le mieux pour tout le monde ». Chaque joueur est égoïste : il regarde sa propre colonne. C'est l'erreur la plus fréquente et elle fait perdre toute la question.

## 4.3 L'équilibre de Nash parfait en sous-jeux (ENPS)

### Définition — ENPS

Un profil de stratégies est un **équilibre de Nash parfait en sous-jeux** si les stratégies qu'il prescrit forment un équilibre de Nash **dans chaque sous-jeu**, y compris dans ceux qu'on n'atteint jamais.

Autrement dit : « *mon plan doit être bon partout, même là où je ne mettrai jamais les pieds* ». Un plan qui contiendrait une bêtise dans un recoin de l'arbre serait un équilibre de Nash acceptable (personne ne va vérifier), mais pas un ENPS.

### Le lien à retenir

**L'induction à rebours produit toujours un ENPS**, et c'est même sa raison d'être : puisqu'on optimise à chaque nœud séparément, aucun sous-jeu ne peut contenir de choix idiot. Réciproquement, tout ENPS d'un jeu fini à information parfaite s'obtient par induction à rebours. Donc : *on te demande un ENPS  $\Rightarrow$  tu fais une induction à rebours.*

## 5. Question 3.3 — l'induction à rebours et l'ENPS (20 points)

### ÉNONCÉ — QUESTION 3.3 (20 POINTS)

**3.3)** En utilisant le raisonnement de *backward induction*, identifiez un équilibre de Nash parfait en sous-jeux (ENPS). Détaillez votre raisonnement.

C'est la question la plus lourde du chapitre : 20 points à elle seule. Elle se traite intégralement avec la méthode en 4 gestes de la section 4.2. On y va nœud par nœud, sans se presser.

### 5.1 Étape 1 — les quatre décisions de l'enseigne B

B joue en dernier : à chacun de ses quatre nœuds, il lui suffit de comparer deux nombres, **les siens** — c'est-à-dire le **troisième** de chaque triplet ( $C$  ;  $A$  ;  $B$ ).

## 1. Nœud « après E puis I » (la commune a pris l'Est, A a investi)

si B investit : (8 ; 3 ; **3**)      si B s'abstient : (5 ; 7 ; **0**)

↳ Je relève les deux triplets au bout des deux branches, et je mets en gras le troisième nombre : c'est le seul qui intéresse B.

$$3 > 0 \implies \text{B investit}$$

↳ Trois vaut mieux que zéro : B choisit I. Remarque au passage que A préférerait franchement l'autre branche (7 au lieu de 3) — mais A n'a pas son mot à dire ici. C'est B qui tient le stylo à ce nœud.

## 2. Nœud « après E puis N » (l'Est, mais A s'est abstenu)

si B investit : (4 ; 0 ; **6**)      si B s'abstient : (0 ; 0 ; **0**)

↳ Même lecture : je ne regarde que le troisième nombre.

$$6 > 0 \implies \text{B investit}$$

↳ Et il investit avec enthousiasme : seul sur la grande zone Est, sans concurrent, il empoche 6 — son meilleur payoff de tout l'arbre.

## 3. Nœud « après O puis I » (l'Ouest, et A a investi) — le nœud décisif

si B investit : (6 ; -2 ; -**2**)      si B s'abstient : (3 ; 5 ; **0**)

↳ Attention au signe : -2 est un nombre **négatif**, une perte. La zone Ouest est petite ; si les deux enseignes s'y installent, elles se cannibalisent et perdent toutes les deux de l'argent.

$$0 > -2 \implies \text{B s'abstient}$$

↳ Zéro vaut mieux que perdre 2. C'est le seul nœud où B choisit N — retiens-le, c'est celui qui reviendra à la question 3.5.

## 4. Nœud « après O puis N » (l'Ouest, A s'est abstenu)

si B investit : (2 ; 0 ; **4**)      si B s'abstient : (1 ; 0 ; **0**)

↳ Toujours le troisième nombre.

$$4 > 0 \implies \text{B investit}$$

↳ Seul sur l'Ouest, B gagne 4 : petite zone, mais pas de concurrent.

### La stratégie complète de B

$$S_B = (I; I; N; I)$$

dans l'ordre : après (E,I) · après (E,N) · après (O,I) · après (O,N). En français : « j'investis partout, sauf si la commune choisit l'Ouest et que A s'y installe déjà — là, je laisse tomber. »

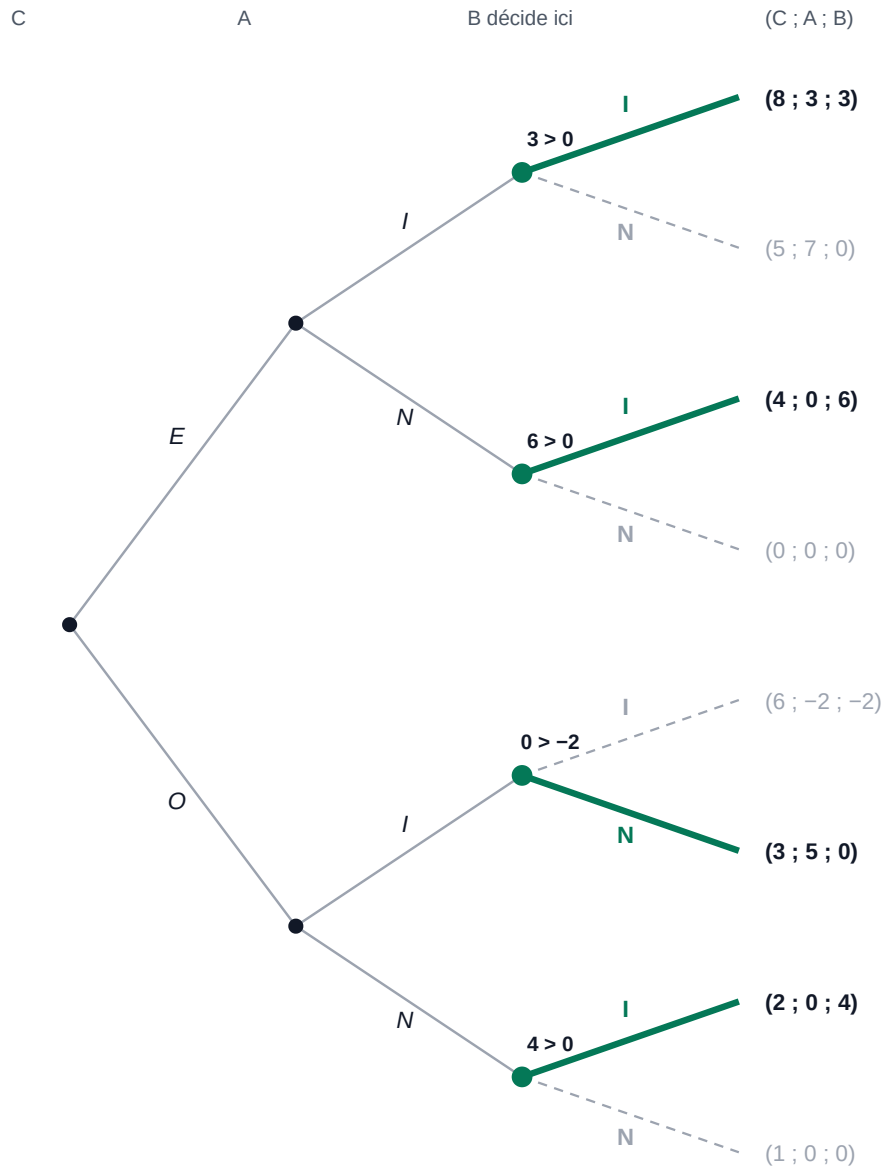


Figure 6 — Premier étage de l'induction à rebours. À chacun de ses quatre nœuds, B compare ses payoffs (le troisième nombre) et garde le plus grand : la branche épaisse. Les branches en pointillés ne se produiront jamais. On lit directement la stratégie de B :

$$(I; I; N; I).$$

## 5.2 Étape 2 — les deux décisions de l'enseigne A

Maintenant que le comportement de B est connu, chaque nœud de A mène à un résultat **certain**. A n'a plus à deviner : il lui suffit de lire au bout de la branche épaisse. On compare alors **le deuxième nombre** de chaque triplet.

## 5. Nœud de A après E

si A investit  $\Rightarrow$  B investit  $\Rightarrow (8; \mathbf{3}; 3)$

↳ Je suis la branche : A joue I, puis on arrive au nœud de B « après E puis I », où l'on sait que B joue I. Le résultat est donc le triplet  $(8; 3; 3)$ , et A y gagne 3.

si A s'abstient  $\Rightarrow$  B investit  $\Rightarrow (4; \mathbf{0}; 6)$

↳ Même raisonnement de l'autre côté : A joue N, B investit quand même, et A ne touche rien.

$3 > 0 \implies$  A investit

↳ A préfère 3 à 0 : il investit. Note qu'il investit en sachant que B viendra le concurrencer — mais mieux vaut partager la grande zone que la laisser à B.

## 6. Nœud de A après O

si A investit  $\Rightarrow$  B s'abstient  $\Rightarrow (3; \mathbf{5}; 0)$

↳ C'est ici que le travail de l'étage 1 paie. Naïvement, on pourrait croire que si A investit sur l'Ouest il perd 2 (le triplet  $(6; -2; -2)$ ). Faux : B, lui, ne viendra pas, puisqu'on a montré qu'il choisit N à ce nœud. A se retrouve donc **seul** sur l'Ouest et gagne 5.

si A s'abstient  $\Rightarrow$  B investit  $\Rightarrow (2; \mathbf{0}; 4)$

↳ S'il laisse la place, c'est B qui la prend, et A ne touche rien.

$5 > 0 \implies$  A investit

↳ A investit aussi sur l'Ouest — et c'est même là qu'il gagne le plus (5 contre 3 sur l'Est), justement parce que sa présence y décourage B.

### La stratégie de A

$$S_A = (I; I)$$

A investit dans les deux cas — mais pour deux raisons différentes : sur l'Est parce qu'il vaut mieux partager que s'effacer, sur l'Ouest parce que sa présence suffit à faire fuir B.

### Le piège majeur de cette étape

Beaucoup d'étudiants comparent, au nœud « après O », les payoffs  $-2$  (si A investit) et  $0$  (s'il s'abstient), et concluent que A ne doit pas investir. **C'est faux** : le triplet  $(6; -2; -2)$  suppose que B investit également, or on a démontré à l'étape 1 qu'il ne le fera pas. Le résultat pertinent est  $(3; 5; 0)$ .

Règle à retenir : *quand tu remontes d'un étage, tu ne lis plus les payoffs bruts de l'arbre — tu lis ceux au bout des branches déjà sélectionnées*. C'est tout l'intérêt de la méthode, et c'est là qu'on gagne ou qu'on perd les 20 points.

## 5.3 Étape 3 — la décision de la commune

### 7. Le choix de la zone

si la commune choisit E  $\Rightarrow$  A investit  $\Rightarrow$  B investit  $\Rightarrow (8; 3; 3)$

↳ Je descends le long des branches déjà sélectionnées : E, puis I (par A), puis I (par B). Le premier nombre, 8, est le payoff de la commune.

si la commune choisit O  $\Rightarrow$  A investit  $\Rightarrow$  B s'abstient  $\Rightarrow (3; 5; 0)$

↳ Même descente de l'autre côté : la commune n'obtiendrait que 3, parce qu'une seule enseigne s'installerait.

$8 > 3 \implies$  la commune aménage la zone Est

↳ La commune préfère l'Est. Économiquement, c'est logique : la grande zone accueille deux magasins, donc deux fois plus d'emplois et de recettes, alors que la petite n'en accueillerait qu'un.

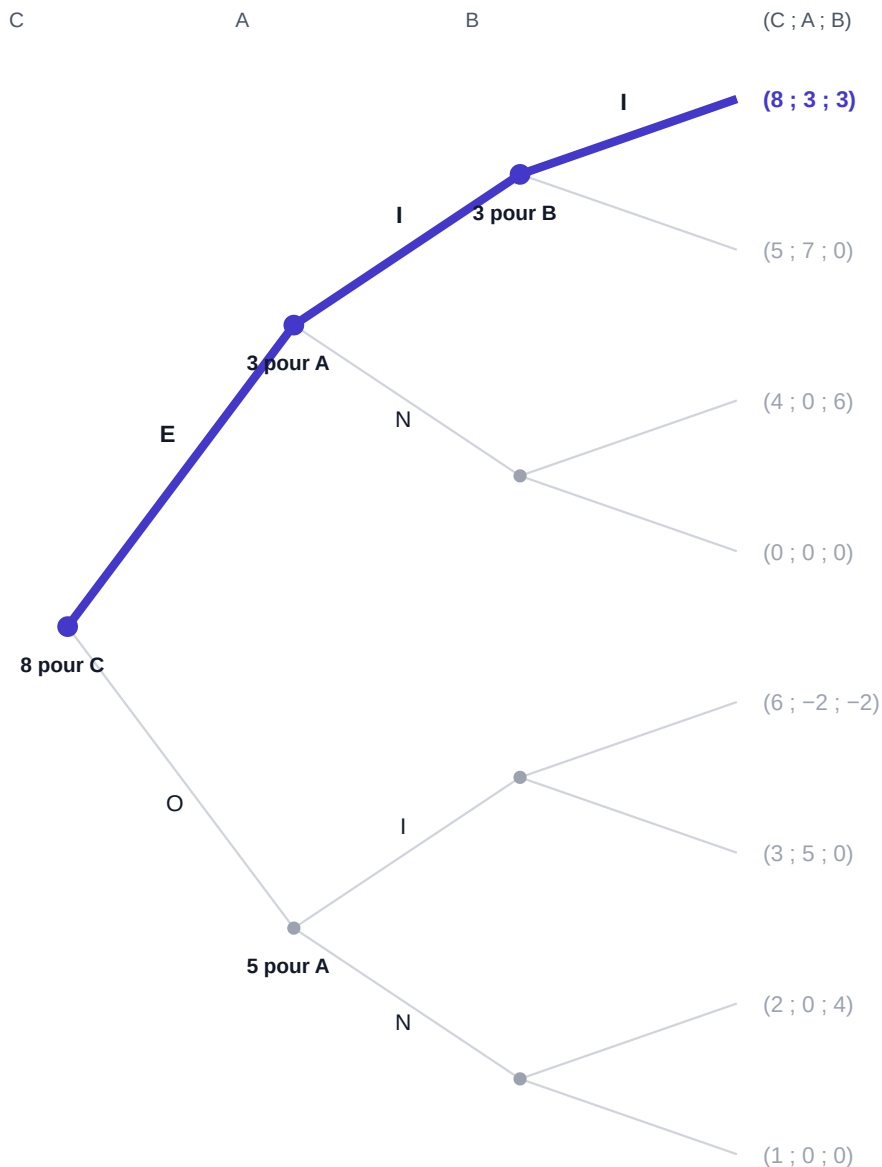


Figure 7 — L'arbre entièrement résolu. Le chemin épais est le déroulement effectif du jeu : la commune choisit l'Est, A investit, B investit. Sous chaque nœud figure la valeur « remontée » — ce que le joueur obtient en jouant son meilleur coup, une fois connu ce que feront les suivants.

### Résultat de la question 3.3 — l'ENPS

$$\left( \underbrace{E}_{\text{commune}} ; \underbrace{(I; I)}_{\text{enseigne A}} ; \underbrace{(I; I; N; I)}_{\text{enseigne B}} \right)$$

C'est un ENPS parce que chaque composante a été obtenue en optimisant **à chaque nœud séparément** : par construction, aucun sous-jeu ne contient de choix regrettable.

**Ce qu'il fallait écrire sur la copie — 3.3**

« Étape 1 — les nœuds de B (on compare le 3<sup>e</sup> payoff). Après (E,I) :  $3 > 0 \Rightarrow I$ . Après (E,N) :  $6 > 0 \Rightarrow I$ . Après (O,I) :  $0 > -2 \Rightarrow N$ . Après (O,N) :  $4 > 0 \Rightarrow I$ . Donc  $S_B = (I; I; N; I)$ .

Étape 2 — les nœuds de A (on compare le 2<sup>e</sup> payoff, en tenant compte de la réaction de B). Après E : I mène à (8;3;3) donc 3, N mène à (4;0;6) donc 0  $\Rightarrow I$ . Après O : I mène à (3;5;0) donc 5 (B ne suit pas), N mène à (2;0;4) donc 0  $\Rightarrow I$ . Donc  $S_A = (I; I)$ .

Étape 3 — la commune (1<sup>er</sup> payoff). E mène à (8;3;3) donc 8 ; O mène à (3;5;0) donc 3 ;  $8 > 3 \Rightarrow E$ .

ENPS = ( E ; (I;I) ; (I;I;N;I) ). »

**Méthode — comment présenter une induction à rebours qui rapporte tous les points**

1. **Annonce l'ordre** : « je résous d'abord les nœuds du dernier joueur, puis je remonte ». Le correcteur veut voir que tu connais le principe.
2. **Un nœud = une ligne**, avec la comparaison chiffrée explicite («  $3 > 0 \Rightarrow I$  »). Ne te contente jamais d'annoncer le résultat.
3. **Précise à chaque étage quel nombre tu compares** (« le 3<sup>e</sup> payoff, celui de B »). C'est ce qui prouve que tu n'as pas confondu les joueurs.
4. **Écris les stratégies complètes**, pas seulement le chemin suivi.
5. **Conclus par le profil entre parenthèses**, dans l'ordre des joueurs.

**6. Question 3.4 — le déroulement effectif du jeu (6 points)****ÉNONCÉ — QUESTION 3.4 (6 POINTS)**

3.4) Selon cet ENPS, quel est le résultat effectif du jeu : quelle zone est aménagée, quelle(s) enseigne(s) investissent, et quels sont les payoffs des trois joueurs ?

**Pourquoi cette question existe (et pourquoi elle est facile si la 3.3 est faite)**

Une stratégie décrit ce qu'un joueur ferait *partout* ; le **déroulement effectif** (on dit aussi le *chemin d'équilibre*) décrit ce qui se passe *vraiment*, c'est-à-dire la seule branche que l'on parcourt réellement. La question 3.4 te demande simplement de suivre le chemin épais de la figure 7, du départ jusqu'au bout.

**1. Descendre le chemin d'équilibre**

| Étape | Qui décide   | Ce qu'il fait              | Pourquoi |
|-------|--------------|----------------------------|----------|
| 1     | la commune   | aménage la zone <b>Est</b> | $8 > 3$  |
| 2     | l'enseigne A | <b>investit</b>            | $3 > 0$  |
| 3     | l'enseigne B | <b>investit</b> aussi      | $3 > 0$  |



**Résultat de la question 3.4**

La **zone Est** est aménagée, et **les deux enseignants s'y installent**. Les payoffs sont

$$(C; A; B) = (8; 3; 3)$$

soit 8 pour la commune, 3 pour l'enseigne A et 3 pour l'enseigne B.

**Les pièges de la 3.4**

- **Confondre le chemin et la stratégie.** Le chemin est « E, puis I, puis I ». La stratégie de B reste  $(I; I; N; I)$ , avec ses quatre composantes — même si trois d'entre elles ne servent jamais. Si la question demande le *résultat*, donne le chemin ; si elle demande l'*équilibre*, donne les stratégies complètes.
- **Oublier un joueur dans les payoffs.** Ils sont trois : la réponse doit comporter trois nombres, dans l'ordre annoncé par l'énoncé  $(C; A; B)$ .
- **Se tromper de triplet** en relisant l'arbre trop vite. Vérifie que le triplet annoncé est bien celui du bout de la branche parcourue.

**Ce qu'il fallait écrire sur la copie — 3.4**

« Sur le chemin d'équilibre : la commune aménage la zone **Est**, puis A investit, puis B investit également. Le jeu aboutit au triplet **(8 ; 3 ; 3)** : la commune obtient 8, l'enseigne A obtient 3 et l'enseigne B obtient 3. »

## 7. Question 3.5 — un équilibre de Nash qui n'est pas parfait en sous-jeux (10 points)

**ÉNONCÉ — QUESTION 3.5 (10 POINTS)**

**3.5)** Donnez un équilibre de Nash de ce jeu qui *n'est pas* parfait en sous-jeux. Vérifiez qu'il s'agit bien d'un équilibre de Nash, puis expliquez précisément pourquoi il n'est pas parfait en sous-jeux : quelle menace n'est pas crédible ?

**7.1 Traduisons la question**

L'énoncé te demande trois choses distinctes, et le barème les compte séparément : **(a)** exhiber un profil de stratégies, **(b)** démontrer que c'est un équilibre de Nash, **(c)** identifier la menace non crédible. Traite-les dans cet ordre, en trois paragraphes visibles.

**Définition — menace non crédible**

Une **menace non crédible** est une action qu'un joueur annonce (par sa stratégie) mais qu'il **n'aurait pas intérêt à exécuter** si on l'y obligeait vraiment.

Autrement dit : c'est du bluff. Elle peut malgré tout influencer les autres, parce qu'ils ajustent leur comportement *pour ne pas avoir à la tester* — et du coup, elle n'est jamais testée, donc jamais démentie.

**Exemple — la menace non crédible de la vie courante**

« Si tu ne ranges pas ta chambre, on annule les vacances de toute la famille. » L'enfant range peut-être ; mais si jamais il ne rangeait pas, les parents n'annuleraient sûrement pas — ils se puniraient eux-mêmes. La menace fonctionne *tant qu'elle n'est pas mise à l'épreuve*. C'est exactement la situation de l'enseigne B ci-dessous.

**7.2 (a) Le profil proposé**

Prenons pour B la stratégie « **j'investis partout, sans exception** » :

**Le profil**

$$(E ; (I ; N) ; (I ; I ; I ; I))$$

B menace d'investir même sur l'Ouest en présence de A ; face à cette menace, A renonce à l'Ouest (il joue N après O) mais reste sur l'Est ; et la commune choisit toujours l'Est.

**1. Vérifier d'où sortent les composantes de A et de C**

$$A \text{ après } E : I \Rightarrow (8; \mathbf{3}; 3) \text{ contre } N \Rightarrow (4; \mathbf{0}; 6) \Rightarrow I$$

↳ Face à un B qui investit toujours, A compare 3 et 0 sur l'Est : il investit.

$$A \text{ après } O : I \Rightarrow (6; -\mathbf{2}; -2) \text{ contre } N \Rightarrow (2; \mathbf{0}; 4) \Rightarrow N$$

↳ Sur l'Ouest, en revanche, A anticipe que B viendra le concurrencer : il perdrait 2. Il préfère 0. **C'est ici que la menace produit son effet** : elle change le comportement de A.

$$C : E \Rightarrow (\mathbf{8}; 3; 3) \text{ contre } O \Rightarrow (\mathbf{2}; 0; 4) \Rightarrow E$$

↳ La commune compare 8 et 2 : elle choisit l'Est. Le déroulement effectif est donc E, I, I — exactement le même que celui de l'ENPS, avec les mêmes payoffs (8 ; 3 ; 3).

## 7.3 (b) Vérifier que c'est bien un équilibre de Nash

### Rappel — ce qu'il faut montrer

Un profil est un **équilibre de Nash** si *aucun joueur, seul, n'a intérêt à changer sa stratégie*, les deux autres gardant la leur. Il faut donc examiner les trois joueurs, un par un. Attention : on compare les payoffs **du jeu entier**, tel qu'il se déroule — pas nœud par nœud (ça, c'est le critère de l'ENPS).

### 2. La commune peut-elle gagner à dévier ?

en jouant E : 8      en jouant O : 2

↳ Si elle choisissait l'Ouest, A jouerait N (sa stratégie le prévoit) et B investirait : on aboutirait à (2 ; 0 ; 4). La commune passerait de 8 à 2 : elle y perdrait. Elle ne dévie pas.

### 3. L'enseigne A peut-elle gagner à dévier ?

sa composante utilisée est « après E » :  $I \Rightarrow 3$  contre  $N \Rightarrow 0$

↳ La commune joue E, donc le seul nœud de A réellement atteint est celui-là. En y changeant I pour N, A tomberait à 0. Il ne dévie pas.

sa composante « après O » ne change rien : ce nœud n'est jamais atteint

↳ A pourrait remplacer le N par un I sans que cela modifie son gain (toujours 3), puisque la commune ne va jamais sur l'Ouest. Cette indifférence est autorisée : pour un équilibre de Nash, il suffit qu'aucune déviation ne soit strictement profitable.

### 4. L'enseigne B peut-elle gagner à dévier ?

son seul nœud atteint est « après E puis I » :  $I \Rightarrow 3$  contre  $N \Rightarrow 0$

↳ 3 vaut mieux que 0 : elle ne dévie pas sur le chemin.

ses trois autres composantes ne sont jamais utilisées

↳ Et voilà le point clé : la composante absurde — investir sur l'Ouest à côté de A, pour -2 — se trouve à un nœud qu'on n'atteint jamais. Elle ne coûte donc rien à B. C'est précisément pour cela que le profil **survit** au test de Nash.

### Conclusion du (b)

Aucun des trois joueurs n'améliore son gain en changeant seul de stratégie : le profil  $(E ; (I ; N) ; (I ; I ; I ; I))$  est bien un **équilibre de Nash**, avec les payoffs (8 ; 3 ; 3).

## 7.4 (c) Pourquoi il n'est pas parfait en sous-jeux

Le test de l'ENPS est plus exigeant : il faut que la stratégie soit optimale **dans chaque sous-jeu**, y compris dans ceux qu'on n'atteint pas. Allons voir le sous-jeu coupable.

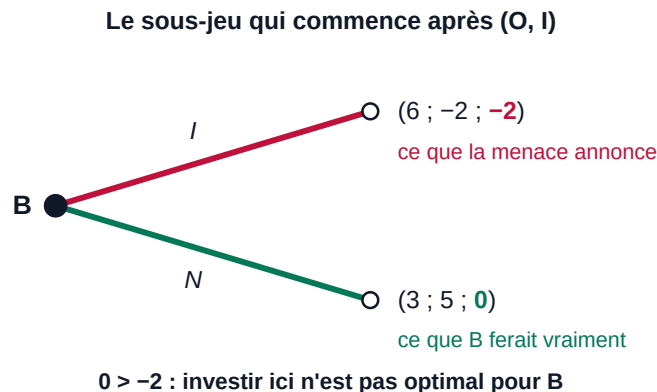


Figure 8 — Le sous-jeu de la menace non crédible. Si l'on déposait vraiment B à ce nœud, il choisirait N (0) plutôt que I (-2). Sa stratégie (I; I; I; I) lui prescrit pourtant I : elle n'est donc pas optimale dans ce sous-jeu, et le profil n'est pas un ENPS.

dans le sous-jeu après (O, I) :  $I \Rightarrow -2$      $N \Rightarrow 0$     et     $0 > -2$

↳ Pris isolément, ce sous-jeu a une réponse évidente : B doit s'abstenir. Or sa stratégie lui fait investir. Elle est donc sous-optimale dans ce sous-jeu — ce qui suffit à disqualifier le profil comme ENPS.

### Le raisonnement en une phrase

B **menace** d'investir sur l'Ouest quoi qu'il arrive. Cette menace décourage A d'y aller — donc elle « marche ». Mais si A l'ignorait et s'installait quand même, B n'exécuterait pas sa menace : il perdrait 2 au lieu de 0. La menace n'est jamais mise à l'épreuve, donc elle ne coûte rien à B ; c'est pour cela que le profil passe le test de Nash. Elle est pourtant **vide**, et c'est pour cela qu'il échoue au test de la perfection en sous-jeux.

### Ce qu'il fallait écrire sur la copie — 3.5

« (a) Considérons le profil (E ; (I; N) ; (I; I; I; I)) : B investit à ses quatre nœuds, A investit après E mais pas après O, la commune choisit E. Le déroulement est E, I, I, de payoffs (8 ; 3 ; 3).

(b) C'est un équilibre de Nash. La commune : dévier vers O donnerait (2 ; 0 ; 4), soit  $2 < 8$ . A : au seul nœud atteint (après E), N donnerait  $0 < 3$  ; sa composante après O n'est jamais utilisée. B : au seul nœud atteint (après E puis I), N donnerait  $0 < 3$  ; ses autres composantes ne sont jamais utilisées et ne peuvent donc pas lui coûter. Aucune déviation unilatérale n'est profitable.

(c) Il n'est pas parfait en sous-jeux. Dans le sous-jeu qui commence après (O, I), la stratégie de B prescrit I, qui lui rapporte -2, alors que N lui rapporterait 0 : elle n'y est pas optimale. **La menace non crédible est celle de B d'investir sur la zone Ouest en présence de A.** Elle dissuade A d'y aller, mais B ne l'exécuterait jamais ; comme ce nœud n'est pas atteint à l'équilibre, elle n'est jamais démentie. »

### Les pièges de la 3.5

- **Croire qu'un équilibre non parfait n'est pas un équilibre de Nash.** Si : tout ENPS est un équilibre de Nash, mais l'inverse est faux. L'ensemble des ENPS est *inclus* dans celui des équilibres de Nash.
- **Ne pas vérifier les trois joueurs.** Le barème donne des points pour la vérification, pas seulement pour la conclusion.
- **Dire « la menace n'est pas crédible » sans dire laquelle.** Il faut nommer le nœud (après O puis I), l'action (investir) et les deux nombres (−2 contre 0).
- **Choisir un profil qui n'est pas un équilibre de Nash du tout.** Toute stratégie farfelue ne convient pas : il faut que la déviation ne soit profitable à personne. Le test des trois joueurs n'est pas décoratif.

## 8. Récapitulatif : toute la Question 3 sur deux pages

### 8.1 Les cinq réponses

| Q               | Réponse                                                               | Le geste qui rapporte les points                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1<br>(6 pts)  | un quadruplet, par exemple $(I; I; N; I)$ ; B a $2^4 = 16$ stratégies | dire qu'une stratégie prévoit une action à <i>chacun</i> des 4 nœuds, et donner la convention de lecture |
| 3.2<br>(8 pts)  | $S_A = \{(I; I), (I; N), (N; I), (N; N)\}$                            | compter $2^2 = 4$ avant d'énumérer, pour ne rien oublier                                                 |
| 3.3<br>(20 pts) | $(E; (I; I); (I; I; N; I))$                                           | résoudre les 4 nœuds de B, puis les 2 de A <i>en tenant compte de B</i> , puis C                         |
| 3.4<br>(6 pts)  | zone Est, les deux enseignants investissent, (8 ; 3 ; 3)              | suivre le chemin d'équilibre et donner les trois payoffs                                                 |
| 3.5<br>(10 pts) | $(E; (I; N); (I; I; I; I))$ : EN mais pas ENPS                        | vérifier les 3 joueurs, puis nommer la menace : B investir sur l'Ouest (−2 contre 0)                     |

## 8.2 Les quatre idées à emporter

### Ce qu'il faut avoir compris

1. **Une stratégie n'est pas une action, c'est un plan complet.** Autant de composantes que de nœuds — même ceux qu'on n'atteindra jamais.
2. **On résout un jeu séquentiel par la fin.** À chaque nœud, on compare uniquement les payoffs du joueur qui décide là.
3. **En remontant, on lit les résultats déjà sélectionnés**, pas les payoffs bruts de l'arbre. C'est ce qui fait que A ose investir sur l'Ouest.
4. **Un équilibre de Nash peut contenir une menace vide ; un ENPS, jamais.** C'est toute la différence entre les deux notions.

### Checklist avant de tourner la page

1. Ai-je écrit les stratégies avec le *bon nombre de composantes* (2 pour A, 4 pour B) ?
2. Ai-je précisé ma convention de lecture des composantes ?
3. À chaque nœud, ai-je bien comparé le *payoff du joueur qui décide là* ?
4. Ai-je écrit toutes les comparaisons chiffrées, et pas seulement les conclusions ?
5. En 3.4, ai-je donné les *trois* payoffs ?
6. En 3.5, ai-je vérifié les trois joueurs *et* nommé précisément la menace ?

Voilà la Question 3 entièrement décortiquée. Si tu ne devais retenir qu'une chose : dans un jeu séquentiel, on ne devine pas l'avenir — **on le calcule, en partant de la fin.**

## CHAPITRE 10 — EXAMEN N° 2, QUESTION 4 (30 POINTS)

# Les deux stations-service : la collusion tient-elle quand la triche se voit trop tard ?

Trois sous-questions, 30 points. Bonne nouvelle : tu as déjà vu ce film. C'est exactement la mécanique des deux pizzerias du **chapitre 5 du volume 1** — matrice, stratégie dominante, équilibre de Nash, dilemme du prisonnier, jeu répété, facteur d'escompte, stratégie grim. On ne va donc pas tout réexpliquer depuis zéro : on va rappeler vite, avec des encadrés bleus, puis passer le vrai temps sur ce qui est **neuf** ici. Et ce qui est neuf tient en trois mots : la détection retardée. Que se passe-t-il quand celui qui triche n'est démasqué qu'au bout de deux semaines ? Réponse à la question 4.3 — et c'est une des plus belles idées de tout le cours.

## 1. D'abord : de quoi parle cette question ?

Avant tout calcul, lisons le chapeau — le paragraphe commun aux trois sous-questions. C'est lui qui plante le décor, et il contient déjà la moitié des points.

### ÉNONCÉ — QUESTION 4, CHAPEAU COMMUN (30 POINTS AU TOTAL)

Deux stations-service, **Rivoli** (station 1) et **Grandsart** (station 2), sont installées face à face à l'entrée d'un village. Chaque lundi matin, chacune affiche simultanément soit un **prix élevé (H)**, soit un **prix cassé (B)**, pour la semaine. Les profits hebdomadaires (en centaines d'euros) sont donnés par la matrice suivante :

|                    |   | Station 2 (Grandsart) |          |
|--------------------|---|-----------------------|----------|
|                    |   | H                     | B        |
| Station 1 (Rivoli) | H | (8 ; 8)               | (0 ; 14) |
|                    | B | (14 ; 0)              | (4 ; 4)  |

## Traduisons ce chapeau en français simple, mot par mot

Je reprends chaque morceau de phrase et je te dis ce qu'il veut dire vraiment. Ne saute pas ce passage : dans ce genre de question, presque tous les points perdus le sont sur une lecture trop rapide de l'énoncé.

### « Deux stations-service ... installées face à face »

Il n'y a que **deux** vendeurs, et ils se voient. En économie, deux vendeurs seuls sur un marché, cela s'appelle un **duopole** (« duo » = deux). C'est la situation type de la théorie des jeux : ce que fait l'autre change directement ce que je gagne, donc je ne peux pas décider tout seul dans mon coin.

### « à l'entrée d'un village »

Détail d'ambiance, mais pas inutile : les deux stations vendent *exactement* le même produit au même endroit.

L'automobiliste choisit donc uniquement au prix. C'est ce qui rend la guerre des prix si violente ici : celui qui casse

son prix rafle toute la clientèle.

### « Chaque lundi matin »

Le même choix revient **semaine après semaine**. Ce petit mot t'annonce qu'on est dans un **jeu répété** : le même petit jeu, rejoué encore et encore. Sans lui, les questions 4.2 et 4.3 n'existeraient pas.

### « chacune affiche simultanément »

« Simultanément » veut dire **en même temps**. Le lundi matin, quand Rivoli choisit son prix, elle ne sait pas encore ce que Grandsart a décidé pour cette semaine-là. En revanche — et c'est capital — à la fin de la semaine, chacune voit le prix qu'a affiché l'autre. On connaît donc toujours le *passé*, jamais le *présent* de l'autre.

### « prix élevé (H) ou prix cassé (B) »

Chaque station n'a que **deux** options par semaine. On leur donne des noms courts pour ne pas réécrire la phrase entière à chaque ligne. **H** (comme « haut ») = je reste chère, je joue le jeu de l'entente. **B** (comme « bas ») = je casse mon prix pour voler la clientèle d'en face, je trahis.

### « Les profits hebdomadaires (en centaines d'euros) »

Les nombres du tableau sont des profits d'**une seule semaine**, en centaines d'euros. Donc « 8 » veut dire 800 €, « 14 » veut dire 1 400 €. On travaillera toujours avec les nombres nus (8, 14, 4, 0) : c'est plus simple, et l'unité ne change rien aux comparaisons.

### « la matrice suivante »

« Matrice » est le mot savant pour « tableau à double entrée ». La station 1 choisit la **ligne**, la station 2 choisit la **colonne**, et la case au croisement donne les deux profits, dans l'ordre (*profit du joueur 1 ; profit du joueur 2*).

#### Rappel du volume 1 — comment on lit une case

Le premier nombre est **toujours** pour le joueur qui choisit la ligne (ici la station 1, Rivoli), le second pour celui qui choisit la colonne (station 2, Grandsart). Exemple : la case ligne B, colonne H contient **(14 ; 0)**. Traduction : « Rivoli casse son prix pendant que Grandsart reste chère ; Rivoli gagne 14, Grandsart 0. »

Lisons les quatre cases à voix haute, une fois, lentement :

- **(H ; H) → (8 ; 8)** : les deux restent chères. Chacune gagne 8. C'est l'entente.
- **(B ; H) → (14 ; 0)** : Rivoli casse seule. Elle rafle tout : 14. Grandsart, trop chère, ne vend rien : 0.
- **(H ; B) → (0 ; 14)** : la même chose à l'envers.
- **(B ; B) → (4 ; 4)** : les deux cassent. Elles se partagent les clients, mais à bas prix : 4 chacune.

Ces quatre nombres racontent une histoire économiquement crédible : casser son prix tout seul est très rentable (14), mais si les deux le font, tout le monde y perd (4 au lieu de 8). Retiens cet ordre : **14 > 8 > 4 > 0**. C'est lui qui fera toute la question. (Détail complet : volume 1, chapitre 5, section 2.)

#### Pourquoi une histoire de stations-service ?

Parce que c'est le cas d'école des autorités de la concurrence. Deux pompes face à face, des prix affichés en gros chiffres au bord de la route, les mêmes acteurs qui se retrouvent tous les lundis pendant vingt ans : toutes les conditions d'une **entente tacite** sont réunies. Personne ne signe rien, personne ne se parle — et pourtant les prix restent élevés. Ce chapitre explique *comment c'est possible*, et surtout à *quelle condition* ça tient.



## Le plan de ce chapitre

La question 4 se découpe en trois sous-questions. Voici ce qu'elles demandent, en une ligne chacune.

| Sous-question | Points | Ce qu'on doit produire                                                                                                                                                                               |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1           | 8      | Montrer que dans le jeu joué <i>une seule fois</i> , (B, B) est l'unique équilibre de Nash. Du déjà-vu : c'est un dilemme du prisonnier.                                                             |
| 4.2           | 14     | Jeu répété à l'infini, stratégies grim : calculer deux payoffs escomptés et démontrer que la collusion tient si et seulement si $\delta \geq 3/5$ . Du déjà-vu aussi — mêmes gestes, autres nombres. |
| 4.3           | 8      | <b>La nouveauté.</b> La triche n'est repérée qu'au bout de deux semaines. Reconstruire le flux de déviation, obtenir le nouveau seuil, comparer, interpréter.                                        |

### Tu as déjà vu ce film : le chapitre 5 du volume 1

Au volume 1, la question 5 mettait en scène **deux pizzerias**, Piccolo et Rustica, qui choisissaient chaque mois entre respecter l'entente (E) et baisser leur prix (B). C'est *rigoureusement* le même problème. Seuls changent : les noms, la période (semaine au lieu de mois), la lettre de la coopération (H au lieu de E) et les quatre nombres de la matrice.

| Rôle dans l'histoire                   | Volume 1 — pizzerias    | Ici — stations-service |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Coopérer (rester cher)                 | E — respecter l'entente | H — prix élevé         |
| Trahir (casser le prix)                | B — baisser son prix    | B — prix cassé         |
| Gain si les deux coopèrent             | 6                       | <b>8</b>               |
| Gain si je trahis seul (tentation)     | 12                      | <b>14</b>              |
| Gain si les deux trahissent (punition) | 2                       | <b>4</b>               |
| Gain si je coopère seul (le pigeon)    | 0                       | <b>0</b>               |

Note la seule vraie source de confusion possible : au volume 1, la lettre de la coopération était **E** ; ici c'est **H**. En revanche **B** veut toujours dire « je trahis ». Garde ça en tête et tu ne te tromperas jamais de case.

### Ce qui est vraiment nouveau dans ce chapitre

Deux choses, et deux seulement :

- 1. Les nombres changent, la méthode ne change pas.** C'est en soi une leçon d'examen : ce qu'on te demande de maîtriser, ce n'est jamais un résultat («  $3/5$  », «  $1/2$  »), c'est une *suite de gestes*. Tu vas refaire les mêmes gestes sur 8, 14 et 4, et tu verras que ça tombe tout seul.
- 2. La détection retardée (question 4.3).** Ça, tu ne l'as jamais vu. Jusqu'ici, la punition tombait dès la période suivant la trahison. Ici, la rivale met *deux semaines* à s'apercevoir de quelque chose. Toute la question est : combien cette lenteur coûte-t-elle à la collusion ? On va y consacrer le gros du chapitre.

## 2. Rappels express du volume 1 — les sept briques dont on se sert ici

Sept notions, sept encadrés bleus. Si l'une d'elles te paraît floue, ouvre le chapitre 5 du volume 1 à la section indiquée : elle y est construite depuis zéro, avec exemples et figures. Ici, on va droit à l'essentiel — juste de quoi enchaîner sans blocage.

### Brique 1 — stratégie strictement dominante (vol. 1, ch. 5, § 3.1)

Une stratégie est **strictement dominante** pour un joueur si elle lui rapporte **strictement plus que toute autre, quoi que fasse l'adversaire**.

Comment on le vérifie, concrètement : on *fige* le choix de l'autre, on compare mes deux lignes (ou colonnes), et on recommence pour l'autre choix de l'autre. S'il y a deux inégalités strictes qui vont dans le même sens, c'est gagné. Un joueur rationnel joue toujours sa stratégie dominante : il n'a même pas besoin de deviner ce que fait l'autre.

### Brique 2 — équilibre de Nash (vol. 1, ch. 5, § 3.2)

Un **équilibre de Nash** est une case du tableau dont **personne ne veut partir tout seul**. Autrement dit : chacun, en supposant que l'autre ne bouge pas, ne gagnerait rien à changer sa propre action.

Test à faire mentalement, case par case : « si je change de ligne tout seul, est-ce que je gagne plus ? » Si la réponse est non pour les deux joueurs, la case est un équilibre.

### Brique 3 — le dilemme du prisonnier (vol. 1, ch. 5, § 3.3)

Un **dilemme du prisonnier** est un jeu où chacun a une stratégie dominante, mais où le résultat obtenu quand les deux la jouent est **moins bon pour tout le monde** qu'un autre résultat possible. La rationalité individuelle conduit collectivement au pire. Ici : (B, B) donne (4 ; 4) alors que (H, H) donnerait (8 ; 8).

### Brique 4 — jeu répété, et « stratégie » = règle de conduite (vol. 1, ch. 5, § 5)

Dans un **jeu répété**, le même petit jeu (appelé **jeu d'étape**) est rejoué période après période, et chacun **observe tout le passé**. Conséquence : une « stratégie » n'est plus une action, c'est une **règle de conduite complète** qui dit quoi faire à chaque période *en fonction de ce qui s'est passé avant*. « Je joue H, sauf si... » est une stratégie ; « H » tout court n'en est pas une.

**Brique 5 — le facteur d'escompte  $\delta$  (vol. 1, ch. 5, § 7.2)**

Le **facteur d'escompte**  $\delta$  est un nombre entre 0 et 1 qui dit **combien un euro de la semaine prochaine vaut à mes yeux aujourd'hui**. Si  $\delta = 0,9$ , un euro de la semaine prochaine vaut 90 centimes maintenant.

Règle de calcul unique, à graver : **un profit reçu dans  $t$  semaines vaut  $\delta^t$  fois ce profit aujourd'hui**. Une semaine de décalage = une multiplication par  $\delta$  ; deux semaines =  $\delta^2$  ; trois =  $\delta^3$ . Le **payoff escompté** total s'écrit alors

$$\Pi = \pi_0 + \delta \pi_1 + \delta^2 \pi_2 + \delta^3 \pi_3 + \dots$$

où  $\pi_t$  est le profit de la semaine  $t$ , et où l'on numérote les semaines à partir de **zéro** : la semaine  $t = 0$  est « cette semaine », elle n'est donc pas escomptée (son poids vaut 1). Le grand  $\Pi$  (« pi » majuscule) est le total sur toute la vie du jeu. Enfin,  $\delta$  proche de 1 = joueur *patient*,  $\delta$  proche de 0 = joueur *impatient*.

**Brique 6 — la somme géométrique (vol. 1, ch. 5, § 7.3)**

L'outil qui permet d'additionner une infinité de profits sans que le total explose. Pour  $0 \leq \delta < 1$  :

$$a + a\delta + a\delta^2 + a\delta^3 + \dots = \sum_{t=0}^{\infty} a \delta^t = \frac{a}{1 - \delta}$$

En mots : **toucher le même montant  $a$  à chaque période, pour toujours, vaut  $a/(1 - \delta)$  aujourd'hui**. La démonstration tient en trois lignes (on pose  $S$  la somme, on écrit  $\delta S$  qui est  $S$  privée de son premier terme, on soustrait :  $S - \delta S = a$ , donc  $S = a/(1 - \delta)$ ). Elle est détaillée au volume 1 ; sache la refaire, ça rassure le jour J.

**Attention à la forme.** La formule ne s'applique que si la somme *commence à la puissance 0*, c'est-à-dire par un terme sans  $\delta$ . Si ta somme commence plus tard, tu mets d'abord en facteur ce qu'il faut. C'est exactement ce qu'on fera en 4.2 (facteur  $\delta$ ) puis en 4.3 (facteur  $\delta^2$ ).

**Brique 7 — la stratégie grim (vol. 1, ch. 5, § 7.4)**

« Grim » = *implacable* en anglais ; « trigger » = *gâchette*. La **stratégie grim** tient en une phrase :

**« Je joue H tant que personne n'a jamais joué B. Dès que je vois un B, je joue B pour toujours. »**

Deux morceaux : une *phase de coopération* et une *phase de punition* définitive, sans pardon. Sa menace est **crédible**, parce que punir consiste à jouer (B, B), qui est justement l'équilibre de Nash du jeu d'étape : celui qui punit n'a jamais à se forcer, il fait ce qui est déjà son intérêt.

Et surtout : la punition ne peut commencer qu'**après** l'observation, jamais pendant la semaine de la trahison — puisque les choix d'une même semaine sont simultanés. C'est ce décalage qui fera apparaître un  $\delta$  dans les calculs de 4.2... et un  $\delta^2$  dans ceux de 4.3.

**Piège d'entrée — recopier un seuil appris par cœur**

Dans le cours (chapitre B3, le dilemme du fritkot), le seuil trouvé est  $\delta \geq 1/2$ . Au volume 1 (les pizzerias), c'était  $\delta \geq 3/5$ . Ici, ce sera  $\delta \geq 3/5$  en 4.2 puis  $\delta \geq \sqrt{3/5}$  en 4.3.

**Un seuil se calcule, il ne se récite pas.** Il dépend entièrement des quatre nombres de la matrice et du scénario de punition. Écrire « on sait que  $\delta \geq 1/2$  » sans calcul, c'est zéro point — et ça se voit immédiatement.

**3. Question 4.1 — l'unique équilibre du jeu joué une seule fois (8 points)****ÉNONCÉ — QUESTION 4.1 (8 POINTS)**

Montrez que, si ce jeu n'est joué qu'une seule fois, (B, B) est l'*unique* équilibre de Nash. Détaillez votre raisonnement.

|                    |   | Station 2 (Grandsart) |          |
|--------------------|---|-----------------------|----------|
|                    |   | H                     | B        |
| Station 1 (Rivoli) | H | (8 ; 8)               | (0 ; 14) |
|                    | B | (14 ; 0)              | (4 ; 4)  |

*Barème officiel* : dominance stricte de B pour chaque station (**4 points**) ; (B, B) est bien un équilibre de Nash (**2 points**) ; argument d'unicité (**2 points**).

**Traduisons la question en français simple****« si ce jeu n'est joué qu'une seule fois »**

On oublie provisoirement les lundis qui se répètent. Un seul lundi, une seule décision, puis fin de l'histoire.

Pourquoi l'énoncé commence par là ? Parce que c'est la **brique de base** : les questions 4.2 et 4.3 répètent ce jeu-là. Sans lui, rien à répéter.

**« (B, B) »**

Notation d'un **profil de stratégies** : le premier élément est ce que joue la station 1, le second ce que joue la station 2. Donc (B, B) = « les deux cassent leur prix ». Attention à ne pas confondre avec les payoffs, qu'on écrit (4 ; 4) avec un point-virgule.

**« est l'unique équilibre de Nash »**

Il y a **deux** choses à démontrer, pas une. (i) que (B, B) est un équilibre ; (ii) qu'aucune des trois autres cases n'en est un. Le barème le confirme : 2 points pour la première, 2 points pour la seconde. Beaucoup d'étudiants n'écrivent que la première et perdent 2 points bêtement.

**« Détaillez votre raisonnement. »**

Traduction : on veut voir les **inégalités chiffrées**, pas une affirmation. Écrire « B domine H » sans écrire  $14 > 8$  et  $4 > 0$  coûte des points.

## Le cours dont tu as besoin ici

### Définition — stratégie strictement dominante (version « mode d'emploi »)

Pour la station 1, la stratégie B est **strictement dominante** si :

- quand la station 2 joue H, jouer B rapporte strictement plus que jouer H ;
- **et** quand la station 2 joue B, jouer B rapporte strictement plus que jouer H.

Deux comparaisons, deux inégalités strictes, dans le même sens. Le mot **strictement** signifie « avec un vrai écart » :  $14 > 8$  est strict,  $8 \geq 8$  ne l'est pas.

### Pourquoi la dominance suffit à répondre à toute la question

C'est le raccourci le plus utile du chapitre. Si B est strictement dominante pour les deux joueurs, alors :

- **(B, B) est un équilibre de Nash** — chacun joue déjà ce qu'il a de mieux à faire quoi que fasse l'autre, donc personne ne regrette ;
- **c'est le seul** — dans n'importe quelle autre case, au moins un joueur joue H alors que B lui rapporterait strictement plus ; il regrette, donc la case tombe.

Une seule notion, et les 8 points sont couverts. Mais il faut *l'écrire*, pas seulement y penser.

## La résolution pas à pas

### 1. Se mettre dans la peau de Rivoli (station 1)

Rivoli ne sait pas ce que fera Grandsart cette semaine. Alors elle envisage les deux cas, l'un après l'autre. C'est la seule façon rigoureuse de procéder : on **fige** le choix de l'autre, et on compare ses propres lignes.

$$\text{Si Grandsart joue H : } \underbrace{14}_{\text{Rivoli joue B}} > \underbrace{8}_{\text{Rivoli joue H}}$$

↳ Je me place dans la **colonne H** et je compare les deux cases de cette colonne, du point de vue de Rivoli — donc en ne regardant que le premier nombre. En haut (ligne H) : 8. En bas (ligne B) : 14. Comme  $14 > 8$ , Rivoli préfère B.

$$\text{Si Grandsart joue B : } \underbrace{4}_{\text{Rivoli joue B}} > \underbrace{0}_{\text{Rivoli joue H}}$$

↳ Même geste dans la **colonne B**. En haut : 0 (Rivoli reste chère face à une rivale bradée : plus aucun client). En bas : 4. Comme  $4 > 0$ , Rivoli préfère encore B.

## 2. Conclure : B est strictement dominante pour Rivoli

Les deux comparaisons donnent le même verdict, et avec un écart strict à chaque fois. Rivoli préfère donc B *quoi qu'il arrive*, sans avoir besoin de deviner quoi que ce soit.

### Résultat intermédiaire 1

Pour la station 1, **B est une stratégie strictement dominante**, car  $14 > 8$  (face à H) et  $4 > 0$  (face à B).

## 3. Faire la même chose pour Grandsart — ou invoquer la symétrie

Deux façons de procéder. La plus sûre : refaire les deux comparaisons, en ne regardant cette fois que le *second* nombre de chaque case, et en fixant la **ligne**.

Si Rivoli joue H :  $14 > 8$

↳ Je me place dans la **ligne H**. Case (H ; H) : le second nombre est 8. Case (H ; B) : le second nombre est 14. Grandsart préfère donc B.

Si Rivoli joue B :  $4 > 0$

↳ Dans la **ligne B**. Case (B ; H) : second nombre 0. Case (B ; B) : second nombre 4. Grandsart préfère encore B.

L'autre façon, plus rapide et parfaitement acceptable à l'examen : dire que **le jeu est symétrique**. Cela veut dire précisément ceci : si on échange les rôles des deux joueurs, la matrice est inchangée. Vérifie-le : Rivoli qui joue B contre H touche 14, Grandsart qui joue B contre H touche 14 aussi ; etc. Donc tout ce qui est vrai pour l'une est vrai pour l'autre. *Écris cette phrase* — ne te contente pas d'écrire « par symétrie » sans dire de quelle symétrie tu parles.

### Résultat intermédiaire 2

Pour la station 2 également, **B est strictement dominante** :  $14 > 8$  et  $4 > 0$ . (4 points du barème sont acquis ici.)

## 4. En déduire que (B, B) est un équilibre de Nash

Chacune joue B. L'issue de la semaine est donc la case **(B, B)**, avec les payoffs **(4 ; 4)**. Mais il ne suffit pas de le décréter : vérifions-le *au sens de la définition*, c'est-à-dire en testant les déviations unilatérales (= un seul joueur change, l'autre ne bouge pas).

Rivoli dévie seule :  $4 \longrightarrow u_1(H, B) = 0$

↳ Je pars de  $(B, B)$ , où Rivoli touche 4. Je fais changer Rivoli **toute seule** (Grandsart garde B). On arrive dans la case  $(H ; B)$ , où Rivoli touche 0. Elle perd 4 : elle ne dévie pas. La notation  $u_1(H, B)$  se lit « le gain du joueur 1 quand le joueur 1 joue H et le joueur 2 joue B ».

Grandsart dévie seule :  $4 \longrightarrow u_2(B, H) = 0$

↳ Symétriquement : si Grandsart seule repassait à H, elle tomberait à 0. Elle ne dévie pas non plus. Aucune des deux ne regrette :  **$(B, B)$  est bien un équilibre de Nash.** (2 points.)

## 5. Démontrer l'unicité — les 2 points qu'on oublie

Il reste à éliminer les trois autres cases. Deux rédactions possibles, toutes deux acceptées.

### Rédaction A — l'argument général (le plus élégant)

Dans tout profil autre que  $(B, B)$ , au moins une station joue H. Or B lui rapporte **strictement** plus, quelle que soit l'action de l'autre — c'est exactement ce que dit la dominance stricte démontrée aux étapes 1 à 3. Cette station regrette donc son choix, et le profil n'est pas un équilibre de Nash. Aucun autre profil ne survit :  $(B, B)$  est l'**unique** équilibre.

### Rédaction B — l'inspection case par case (le plus scolaire)

$(H, H) : u_1 = 8 \longrightarrow u_1(B, H) = 14 > 8$

↳ Rivoli gagnerait à passer seule à B (14 au lieu de 8). Elle regrette : cette case n'est pas un équilibre. (Grandsart aussi regretterait, d'ailleurs — une seule suffit.)

$(H, B) : u_1 = 0 \longrightarrow u_1(B, B) = 4 > 0$

↳ Rivoli, qui se fait massacrer avec 0, passerait volontiers à B pour toucher 4. Elle regrette : ce n'est pas un équilibre.

$(B, H) : u_2 = 0 \longrightarrow u_2(B, B) = 4 > 0$

↳ Cette fois c'est Grandsart qui est à 0 et qui gagnerait à casser son prix elle aussi. Elle regrette : ce n'est pas un équilibre. Il ne reste que  $(B, B)$ . ✓

|                |   | Grandsart (station 2) |                     |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|
|                |   | H                     | B                   |
| Rivoli (st. 1) | H | 8 ; 8                 | 0 ; <u>14</u>       |
|                | B | <u>14</u> ; 0         | <u>4</u> ; <u>4</u> |

← Équilibre de Nash

Un trait sous un nombre = c'est la meilleure réponse de ce joueur-là.  
 La seule case aux DEUX nombres soulignés est l'équilibre de Nash.  
 Ici (B, B) donne (4 ; 4)... alors que (H, H) donnerait (8 ; 8).

La matrice annotée. Colonne par colonne, on souligne le plus grand premier nombre (meilleures réponses de Rivoli) ; ligne par ligne, le plus grand second nombre (meilleures réponses de Grandsart). Une seule case cumule les deux : (B, B), hachurée.

Le même résultat sous forme de tableau, avec les conventions de couleur du cours : en jaune les meilleures réponses, en vert l'équilibre.

|                    |   | Station 2 (Grandsart) |                         |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|
|                    |   | H                     | B                       |
| Station 1 (Rivoli) | H | (8 ; 8)               | (0 ; <u>14</u> )        |
|                    | B | ( <u>14</u> ; 0)      | ( <u>4</u> ; <u>4</u> ) |

## 6. Le mot qui rapporte le point bonus : « dilemme du prisonnier »

L'énoncé ne l'exige pas explicitement, mais le corrigé officiel le mentionne, et cela ne coûte qu'une ligne. Compare les deux issues :

$$(B, B) \rightarrow (4 ; 4) \quad \text{contre} \quad (H, H) \rightarrow (8 ; 8)$$

↳ L'équilibre auquel conduit la rationalité donne 4 à chacune. Or il existe une autre case, (H, H), qui donne 8 à chacune — **strictement mieux pour les deux à la fois**. On dit que (B, B) est **Pareto-dominé** par (H, H).

C'est la signature du **dilemme du prisonnier** : chacun a une stratégie dominante, et le résultat de ces choix individuellement rationnels est collectivement mauvais. Chaque station, en cherchant son intérêt, détruit 4 de profit... pour elle-même.



### Réponse à la question 4.1

B est **strictement dominante** pour les deux stations ( $14 > 8$  face à H,  $4 > 0$  face à B). L'unique équilibre de Nash du jeu joué une seule fois est donc **(B, B)**, de payoffs **(4 ; 4)** — alors que (H, H) aurait donné (8 ; 8). Le jeu a la structure d'un **dilemme du prisonnier**.

### Ce qu'il fallait écrire sur la copie — question 4.1

- a) B est strictement dominante pour la station 1.** Si la station 2 joue H, la station 1 obtient 14 en jouant B contre 8 en jouant H, et  $14 > 8$ . Si la station 2 joue B, elle obtient 4 en jouant B contre 0 en jouant H, et  $4 > 0$ . Donc B rapporte strictement plus que H quelle que soit l'action de la rivale : B est strictement dominante.
- b) Idem pour la station 2,** le jeu étant symétrique (échanger les deux joueurs laisse la matrice inchangée) :  $14 > 8$  et  $4 > 0$ .
- c) (B, B) est un équilibre de Nash.** Partant de (B, B), une déviation unilatérale de la station 1 la ferait passer de 4 à  $u_1(H, B) = 0$  ; de même pour la station 2, de 4 à 0. Aucune n'a intérêt à dévier seule : c'est un équilibre de Nash, de payoffs (4 ; 4).
- d) Il est unique.** Dans tout autre profil, au moins une station joue H ; or B lui rapporte strictement plus quelle que soit l'action de l'autre (dominance stricte). Cette station a donc intérêt à dévier, et le profil n'est pas un équilibre. (B, B) est donc l'unique équilibre de Nash.
- e) Remarque.** (B, B) donne (4 ; 4) alors que (H, H) donnerait (8 ; 8) : le jeu est un dilemme du prisonnier, l'équilibre est Pareto-dominé par la collusion.

### Les trois pièges de la question 4.1

- 1. Ne démontrer que « (B, B) est un équilibre » et s'arrêter là.** Le mot *unique* vaut 2 points à lui seul. Une phrase suffit, mais elle doit être écrite.
- 2. Comparer les mauvais nombres.** Pour la station 1, on ne regarde que les *premiers* nombres ; pour la station 2, que les *seconds*. Mélanger les deux est l'erreur n° 1 des copies. Astuce : surligne physiquement, sur ton brouillon, les premiers nombres en une couleur et les seconds en une autre.
- 3. Affirmer sans chiffrer.** « B domine H, c'est évident » ne rapporte rien. Les quatre inégalités  $14 > 8$ ,  $4 > 0$ ,  $14 > 8$ ,  $4 > 0$  sont la démonstration.

**Méthode réutilisable — trouver tous les équilibres de Nash d'un jeu  $2 \times 2$** 

Cette recette marche sur n'importe quelle matrice, dominée ou pas. Trois gestes :

1. **Colonne par colonne**, souligne le plus grand *premier* nombre : ce sont les meilleures réponses du joueur 1.
2. **Ligne par ligne**, souligne le plus grand *second* nombre : ce sont les meilleures réponses du joueur 2.
3. Les équilibres de Nash sont exactement les cases où les **deux** nombres sont soulignés. Zéro case soulignée deux fois = pas d'équilibre en stratégies pures (tu rencontreras ce cas au chapitre 15) ; deux cases = deux équilibres ; une case = équilibre unique, comme ici.

Bonus : si, pour un joueur, la même ligne est soulignée dans *toutes* les colonnes, c'est que cette ligne est une stratégie dominante. Le soulignement te donne donc la dominance en cadeau.

**4. Question 4.2 — la collusion à horizon infini (14 points)****ÉNONCÉ — QUESTION 4.2 (14 POINTS)**

Le jeu est maintenant répété à l'infini et chaque station observe le prix de sa rivale à la fin de chaque semaine. Les deux stations ont le même facteur d'escompte  $\delta \in (0, 1)$  et cherchent à soutenir la collusion (H, H) à l'aide de stratégies *grim* : jouer H tant que personne n'a jamais joué B, et jouer B pour toujours dès qu'un prix B a été observé. Montrez que (grim, grim) est un équilibre si et seulement si  $\delta \geq \frac{3}{5}$ . Détaillez le calcul.

*Barème officiel* :  $\Pi^C = 8/(1 - \delta)$  (3 points) ;  $\Pi^D = 14 + 4\delta/(1 - \delta)$  avec justification de la « meilleure » déviation (5 points) ; résolution de l'inégalité jusqu'à  $\delta \geq 3/5$  (6 points).

**Traduisons la question en français simple, morceau par morceau**

Cette phrase d'énoncé est longue et bourrée de vocabulaire. Découpons-la. Chaque morceau porte une information dont on se servira dans le calcul : rien n'est décoratif.

**« Le jeu est maintenant répété à l'infini »**

Les deux stations rejouent le même petit jeu (la matrice) toutes les semaines, sans date de fin connue. On numérote les semaines  $t = 0, 1, 2, 3, \dots$  — la semaine 0 étant « celle-ci ». « **À l'infini** » ne veut pas dire « les gérants sont immortels » : ça veut dire qu'à chaque lundi, il y a toujours un lundi suivant. Personne ne peut jamais se dire « c'est la dernière fois, donc je peux trahir sans risque ». Cette absence de dernière semaine est exactement ce qui rend la coopération possible (voir le rappel ci-dessous).

**« chaque station observe le prix de sa rivale à la fin de chaque semaine »**

C'est l'hypothèse de **détection immédiate**. Une trahison commise la semaine  $t$  est vue à la fin de la semaine  $t$ , donc la riposte peut démarrer dès la semaine  $t + 1$ . Retiens bien cette phrase : c'est *précisément elle* que la question 4.3 va modifier, et c'est le seul changement entre 4.2 et 4.3.

**« le même facteur d'escompte  $\delta \in (0, 1)$  »**

$\delta$  se lit « delta ». «  $\delta \in (0, 1)$  » se lit « delta appartient à l'intervalle ouvert de 0 à 1 », c'est-à-dire  $0 < \delta < 1$  : delta est strictement entre 0 et 1, bornes exclues. Deux conséquences pratiques qu'on utilisera :  $1 - \delta > 0$  (on pourra multiplier une inégalité par  $1 - \delta$  sans en changer le sens) et la somme géométrique converge. « Le *même* » signifie que les deux stations sont aussi patientes l'une que l'autre : un seul calcul suffira pour les deux.

### « cherchent à soutenir la collusion (H, H) »

**Collusion** = entente entre concurrents pour maintenir les prix élevés au lieu de se faire la guerre. « Soutenir » est le mot technique : il ne s'agit pas de signer un accord (ce serait illégal et, de toute façon, non modélisé ici), mais de rendre l'entente **auto-exécutoire** — c'est-à-dire de faire en sorte que chacune, en calculant froidement son intérêt, choisisse H toute seule.

### « à l'aide de stratégies grim »

L'énoncé te *donne* la stratégie ; tu n'as pas à l'inventer. Il te donne même sa définition complète juste après le mot : « jouer H tant que personne n'a jamais joué B, et jouer B pour toujours dès qu'un prix B a été observé ». Recopie-la sur ta copie : elle structure tout le raisonnement.

### « Montrez que (grim, grim) est un équilibre »

Ici, « équilibre » veut dire équilibre de Nash **du jeu répété** : aucune des deux stations ne gagne à remplacer sa *règle de conduite* par une autre, sachant que la rivale garde la sienne. Attention : on ne compare plus des nombres (4 contre 0, comme en 4.1), on compare des **flux entiers de profits** étalés sur l'infini. C'est toute la difficulté de la question, et on y consacre le mini-cours ci-dessous.

### « si et seulement si $\delta \geq \frac{3}{5}$ »

« Si et seulement si » (parfois noté  $\iff$ , qui se lit « équivaut à ») annonce une **double implication** : quand  $\delta \geq 3/5$ , c'est un équilibre ; et quand  $\delta < 3/5$ , ça n'en est pas un. Bonne nouvelle : ici les deux sens sortent d'un seul calcul, parce qu'on va manipuler des *équivalences* (chaque ligne est réversible), jamais des implications à sens unique. Il suffira de l'écrire.

### « Détaillez le calcul. »

Traduction du barème : 3 points pour le flux de coopération, 5 pour le flux de déviation (dont une partie pour *justifier* que c'est bien la meilleure déviation), 6 pour la résolution de l'inégalité. Un «  $\delta \geq 3/5$  » posé sans calcul vaudrait 0 sur 14.

#### Pourquoi l'infini, et pas « répété 52 fois » ? (vol. 1, ch. 5, § 5.3 et 5.4)

Si le jeu était répété un nombre de fois **fini et connu à l'avance** — disons 52 semaines — la coopération serait impossible, et pas seulement fragile : *mathématiquement impossible*. Le raisonnement, appelé **induction à rebours**, part de la fin. Semaine 52 : c'est la dernière, il n'y a plus d'avenir à protéger, donc chacune joue sa dominante B. Semaine 51 : comme l'issue de la 52 est déjà fixée quoi qu'il arrive, la 51 devient à son tour « la dernière qui compte », donc B. Et ainsi de suite jusqu'à la semaine 1 : les dominos tombent tous. Tout est détaillé au volume 1.

**L'horizon infini casse ce raisonnement** parce qu'il n'y a pas de dernière semaine par où commencer. Il reste toujours un futur à mettre en jeu — et c'est ce futur qui sert de caution.

### Le cours dont tu as besoin : pourquoi on compare deux flux, et pas deux nombres

C'est le point conceptuel de toute la question. Prends deux minutes dessus : une fois compris, 4.2 et 4.3 se déroulent tout seuls.

**En 4.1 on comparait 4 et 0. Ici on compare deux vies entières.**

À la question 4.1, tester une déviation était facile : « Rivoli passe de 4 à 0, donc elle ne dévie pas. » Deux nombres, une comparaison, fini. Pourquoi ne peut-on plus faire ça ?

Parce que dans le jeu répété, **une déviation ne change pas seulement le profit d'une semaine : elle change tout l'avenir**. Si Rivoli casse son prix cette semaine, elle gagne 14 au lieu de 8 — génial, +6. Mais du coup, Grandsart appuie sur la gâchette, et à partir de la semaine prochaine Rivoli touchera 4 par semaine au lieu de 8, *pour toujours* — catastrophique, -4 chaque semaine jusqu'à la fin des temps.

Comparer « +6 aujourd'hui » et « -4 par semaine à l'infini » n'a aucun sens tant qu'on ne les a pas ramenés à la même unité. Cette unité, c'est l'**euro d'aujourd'hui**. Et l'outil qui convertit un euro futur en euro d'aujourd'hui, c'est  $\delta$ . D'où la méthode : on additionne *tout* le flux de chaque scénario, converti en euros d'aujourd'hui, ce qui donne un seul nombre par scénario — et là, on peut comparer.

**Définition — payoff escompté d'un scénario, et notations  $\Pi^C$ ,  $\Pi^D$** 

Un **scénario** est une histoire complète : ce que chacune joue chaque semaine, de la semaine 0 à l'infini. Son **payoff escompté** est la somme de tous les profits qu'il rapporte, chacun multiplié par son poids  $\delta^t$  :

$$\Pi = \pi_0 + \delta \pi_1 + \delta^2 \pi_2 + \delta^3 \pi_3 + \dots$$

On notera  $\Pi^C$  (« pi majuscule exposant C ») le payoff escompté du scénario **Comme-prévu**, où personne ne dévie jamais, et  $\Pi^D$  celui du scénario **Dévi**ation, où la station étudiée trahit puis subit la punition. Ce sont deux *nombre*s (une fois  $\delta$  fixé), donc comparables.

**Méthode — les cinq gestes de toute condition de collusion**

Voici la recette. Elle ne changera plus jamais : ni en 4.3, ni à l'examen, ni ailleurs. Seuls changent les nombres qu'on y verse.

1. **Placer la déviation** en  $t = 0$ , sans perte de généralité (justification juste en dessous).
2. **Écrire le flux « coopérer »** semaine par semaine, puis le sommer avec la formule géométrique.
3. **Écrire le flux « dévier »** semaine par semaine — c'est ici que se joue tout, parce qu'il faut savoir *quand* la punition démarre — puis le sommer.
4. **Poser  $\Pi^C \geq \Pi^D$**  et résoudre en  $\delta$ .
5. **Conclure** par une phrase, et vérifier numériquement si le temps le permet.

### Pourquoi a-t-on le droit de supposer que la déviation a lieu en $t = 0$ ?

C'est une petite phrase à écrire sur la copie, et elle rapporte. L'argument : le jeu répété à l'infini est **stationnaire**, mot savant pour dire qu'il « se ressemble à toutes les dates ». Vu depuis la semaine 7, ce qui reste à jouer (une infinité de semaines identiques, personne n'ayant encore trahi) est *exactement* le même problème que vu depuis la semaine 0.

Donc dévier en semaine 7 rapporte le même gain net que dévier en semaine 0, à ceci près qu'il est multiplié par  $\delta^7$  — donc c'est *moins* intéressant en valeur d'aujourd'hui. Conclusion : si dévier en  $t = 0$  n'est pas rentable, dévier plus tard ne l'est pas non plus. Il suffit donc de tester la déviation la plus tentante de toutes : celle de tout de suite.

## La résolution pas à pas

On se place du côté de **Rivoli** (station 1). Grandsart joue grim et ne changera pas. La question est : Rivoli a-t-elle intérêt, elle aussi, à jouer grim ? Par symétrie du jeu, le calcul de Grandsart sera identique — on le dira en une ligne à la fin.

### 1. Le scénario « comme prévu » : que se passe-t-il si personne ne dévie ?

Déroulons l'histoire, semaine après semaine, en appliquant bêtement la règle grim des deux côtés.

- **Semaine 0.** Personne n'a jamais joué B (le passé est vide). Donc la règle grim dit « joue H » aux deux. Résultat : (H, H), Rivoli touche **8**.
- **Semaine 1.** Le passé contient une seule semaine, où les deux ont joué H. Toujours aucun B. Donc encore (H, H) : Rivoli touche **8**.
- **Semaine 2, 3, 4, ...** Même chose, indéfiniment. La gâchette n'est *jamais* pressée, parce qu'il n'y a jamais rien à punir.

Le flux de profits de Rivoli est donc : 8, 8, 8, 8, ... pour toujours. Reste à en calculer la valeur d'aujourd'hui.

$$\Pi^C = 8 + 8\delta + 8\delta^2 + 8\delta^3 + \dots$$

↳ J'écris le flux terme par terme, comme le barème l'exige. Le 8 de la semaine 0 est encaissé **aujourd'hui** : il n'est pas escompté, son poids vaut 1. Le 8 de la semaine 1 arrive dans une semaine : je le multiplie par  $\delta$ . Celui de la semaine 2 arrive dans deux semaines :  $\delta^2$ . Et ainsi de suite.

$$\Pi^C = 8(1 + \delta + \delta^2 + \delta^3 + \dots)$$

↳ Je mets 8 en facteur, tout simplement parce que le même montant 8 revient à chaque terme. Ce qui reste entre parenthèses est exactement la somme géométrique de raison  $\delta$  rappelée à la brique 6, avec  $a = 1$ . Et elle commence bien par un terme sans  $\delta$  (le « 1 ») : la formule s'applique.

$$\Pi^C = 8 \times \frac{1}{1 - \delta} = \frac{8}{1 - \delta}$$

↳ J'applique  $1 + \delta + \delta^2 + \dots = \frac{1}{1 - \delta}$ , valable car  $0 < \delta < 1$ . Puis je remonte le 8 au numérateur. Voilà le premier des deux nombres demandés — **3 points au barème**.

### Résultat 1 sur 3 — le payoff de la collusion

$$\Pi^C = \frac{8}{1 - \delta}$$

Comment le lire : c'est la valeur d'aujourd'hui d'une rente éternelle de 8 par semaine. Plus  $\delta$  est proche de 1 (station patiente), plus  $1 - \delta$  est petit, donc plus la fraction est grande. À  $\delta = 0,9$  par exemple, cette rente « vaut »  $8/0,1 = 80$ , soit dix semaines de profit d'entente.

## 2. Le scénario « déviation » : construisons-le semaine par semaine

C'est le morceau qui vaut 5 points, et celui où l'on perd le plus de points. On ne devine pas la formule : on **raconte l'histoire**, et la formule apparaît toute seule. Trois questions à se poser, dans l'ordre.

### a) Quand Rivoli trahit-elle ?

En semaine 0, sans perte de généralité — c'est l'argument de stationnarité expliqué plus haut. Écris cette phrase sur la copie : « le jeu étant stationnaire, on peut sans perte de généralité placer la première déviation en  $t = 0$  ».

### b) Que gagne-t-elle la semaine de la trahison ?

Semaine 0 : Rivoli joue B. Et Grandsart ? Elle joue **H**. Pourquoi ? Parce que sa règle grim regarde le *passé*, et que le passé est vide : elle n'a rien vu, elle ne peut rien punir. Les choix de la semaine sont simultanés, souviens-toi. On est donc dans la case (**B ; H**), et Rivoli empoche **14**. C'est le maximum de tout le tableau : le festin.

### c) Et après ?

À la fin de la semaine 0, Grandsart voit le prix cassé (« chaque station observe le prix de sa rivale à la fin de chaque semaine »). Sa grim bascule en punition : elle jouera **B à partir de la semaine 1, définitivement**. Rivoli se retrouve face à un mur de B éternel. Que peut-elle faire de mieux ? Deux options, chaque semaine :

- jouer H contre B : on est dans la case (H ; B), elle touche **0** ;
- jouer B contre B : on est dans la case (B ; B), elle touche **4**.

Comme  $4 > 0$ , sa meilleure réponse est de casser son prix elle aussi, pour toujours. Elle touche donc **4 par semaine à partir de la semaine 1**. Et voilà pourquoi on parle de la « *meilleure* déviation » : on ne suppose pas que la tricheuse se laisse massacrer, on suppose qu'elle joue au mieux de ses intérêts jusqu'au bout.

#### Piège — écrire 0 au lieu de 4 pendant la punition

Erreur très fréquente : « elle est punie, donc elle ne gagne plus rien, donc 0 ». Non. Être punie signifie que la rivale casse son prix pour toujours ; la meilleure réponse à cela est de casser le sien aussi, ce qui rapporte 4 par semaine, pas 0. Mettre 0 gonflerait artificiellement le coût de la punition et donnerait un seuil faux (on trouverait  $\delta \geq 6/14 = 3/7 \approx 0,43$  au lieu de 0,6).

|                     |        |          |            |            |            |     |
|---------------------|--------|----------|------------|------------|------------|-----|
| Poids :             | 1      | $\delta$ | $\delta^2$ | $\delta^3$ | $\delta^4$ | ... |
|                     | Sem. 0 | Sem. 1   | Sem. 2     | Sem. 3     | Sem. 4     | ... |
| Coopérer<br>(H ; H) | 8      | 8        | 8          | 8          | 8          | ... |
| Dévier<br>en sem. 0 | 14     | 4        | 4          | 4          | 4          | ... |

festin (B ; H) punition : (B ; B) à jamais, dès la semaine 1

$$\Pi \text{ coopérer} = 8 + 8\delta + 8\delta^2 + 8\delta^3 + \dots = 8 / (1 - \delta)$$

$$\Pi \text{ dévier} = 14 + 4\delta + 4\delta^2 + 4\delta^3 + \dots = 14 + 4\delta / (1 - \delta)$$

*Trahir = gagner +6 une seule fois, puis perdre -4 chaque semaine, pour toujours.  
Toute la question est de savoir lequel des deux pèse le plus, une fois escompté.*

Les deux flux de profits de Rivoli, semaine par semaine, avec au-dessus le poids d'escompte appliqué à chaque semaine. La semaine 0 n'est pas escomptée (poids 1) ; la semaine 1 pèse  $\delta$ , la semaine 2 pèse  $\delta^2$ , etc. La déviation offre un unique festin de 14, puis une éternité à 4 au lieu de 8.

### 3. Écrire et sommer le flux de déviation

La frise ci-dessus est déjà la réponse : il ne reste qu'à la recopier en symboles.

$$\Pi^D = 14 + 4\delta + 4\delta^2 + 4\delta^3 + \dots$$

↳ Terme par terme, exactement la ligne « Dévier » de la frise. Le 14 est encaissé **aujourd'hui** (semaine 0) : aucun  $\delta$  devant lui. Les 4 arrivent aux semaines 1, 2, 3, ... donc affectés de  $\delta, \delta^2, \delta^3$ .

$$\Pi^D = 14 + \delta (4 + 4\delta + 4\delta^2 + \dots)$$

↳ Je mets  $\delta$  en facteur dans tous les termes de punition :  $4\delta = \delta \times 4$ ,  $4\delta^2 = \delta \times 4\delta$ , etc. Pourquoi ce geste ? Pour que la parenthèse commence par un terme **sans**  $\delta$  — la seule forme à laquelle la formule de la somme géométrique s'applique. Le 14, lui, ne bouge pas : il n'appartient pas à la punition.

$$\Pi^D = 14 + \delta \times \frac{4}{1 - \delta} = 14 + \frac{4\delta}{1 - \delta}$$

↳ J'applique la formule à la parenthèse avec  $a = 4$ , ce qui donne  $4/(1 - \delta)$  ; puis je fais rentrer le  $\delta$  au numérateur. Second nombre demandé — **5 points au barème**.

### Résultat 2 sur 3 — le payoff de la meilleure déviation

$$\Pi^D = 14 + \frac{4\delta}{1 - \delta}$$

Comment le lire, morceau par morceau : le **14** est la tentation, encaissée une seule fois et tout de suite. Le  $\frac{4\delta}{1 - \delta}$  est la valeur d'aujourd'hui d'une rente éternelle de 4 qui **ne commence que la semaine prochaine** — d'où le  $\delta$  au numérateur.

### Piège central — $\frac{4\delta}{1 - \delta}$ ou $\frac{4}{1 - \delta}$ ?

Ces deux expressions se ressemblent beaucoup et ne veulent pas du tout dire la même chose :

- $\frac{4}{1 - \delta}$  est la valeur d'une rente de 4 qui commence **aujourd'hui** : semaines 0, 1, 2, 3, ...
- $\frac{4\delta}{1 - \delta}$  est celle d'une rente de 4 qui commence **la semaine prochaine** : semaines 1, 2, 3, ...

Ici, la semaine 0 est occupée par le festin de 14 : la punition ne peut commencer qu'en semaine 1. Il faut donc le  $\delta$ . **Test de sécurité imparable** : fais  $\delta = 0$  (une station totalement myope, pour qui le futur ne vaut rien). La punition future doit alors valoir 0. Or  $\frac{4 \times 0}{1 - 0} = 0$  ✓, tandis que  $\frac{4}{1 - 0} = 4$  ✗. La première expression passe le test, la seconde non. Utilise ce réflexe chaque fois que tu hésites.

## 4. Poser la condition d'équilibre

(grim, grim) est un équilibre de Nash du jeu répété si **aucune station ne gagne à changer seule de règle de conduite**. Comme la seule déviation à examiner est la meilleure d'entre elles (celle qu'on vient de construire), cela s'écrit :



$$\Pi^C \geq \Pi^D$$

↳ Traduction directe de la définition : ma stratégie doit être une meilleure réponse à celle de l'autre, donc rapporter au moins autant que n'importe quelle autre règle — en particulier au moins autant que la déviation la plus juteuse. Note le  $\geq$  (« supérieur ou égal ») et non le  $>$  : en cas d'égalité parfaite, la station est indifférente, et rester fidèle reste une meilleure réponse. C'est pour cela que le seuil 3/5 est inclus dans la réponse.

---

$$\frac{8}{1-\delta} \geq 14 + \frac{4\delta}{1-\delta}$$

↳ Je remplace chaque payoff par l'expression calculée aux étapes 1 et 3. Il ne reste plus qu'une seule inconnue dans cette inéquation :  $\delta$ . Tout le reste du travail est de l'algèbre de classe de quatrième — mais il faut la faire proprement.

## 5. Résoudre l'inéquation, sans sauter une seule ligne

$$\frac{8}{1-\delta} \geq 14 + \frac{4\delta}{1-\delta}$$

↳ Point de départ. Les deux fractions ont le même dénominateur  $(1-\delta)$  : c'est une invitation à s'en débarrasser d'un coup.

$$8 \geq 14(1-\delta) + 4\delta$$

↳ Je multiplie **les deux membres** par  $(1-\delta)$ . C'est LE point à justifier : multiplier une inégalité par un nombre négatif en renverserait le sens. Ici  $\delta < 1$ , donc  $1-\delta > 0$  : le facteur est strictement positif, **le sens de l'inégalité est conservé**.

À gauche,  $\frac{8}{1-\delta} \times (1-\delta) = 8$ . À droite, le 14 (qui n'était pas une fraction) devient  $14(1-\delta)$ , et  $\frac{4\delta}{1-\delta} \times (1-\delta)$  se simplifie en  $4\delta$ .

$$8 \geq 14 - 14\delta + 4\delta$$

↳ Je développe  $14(1-\delta)$  en distribuant le 14 sur chacun des deux termes de la parenthèse :  $14 \times 1 = 14$  et  $14 \times (-\delta) = -14\delta$ .

$$8 \geq 14 - 10\delta$$

↳ Je regroupe les deux termes qui contiennent  $\delta$  :  $-14\delta + 4\delta$ . On additionne les coefficients :  $-14 + 4 = -10$ , donc  $-10\delta$ . Le membre de droite est maintenant aussi simple que possible.

$$8 + 10\delta \geq 14$$

↳ J'ajoute  $10\delta$  des **deux** côtés. Objectif : faire passer le terme en  $\delta$  à gauche et le rendre positif, ce qui évitera de diviser par un négatif plus tard. Ajouter la même quantité aux deux membres ne change jamais le sens d'une inégalité.

$$10\delta \geq 6$$

↳ Je retranche 8 des deux côtés pour isoler le terme en  $\delta$  : à gauche il reste  $10\delta$ , à droite  $14 - 8 = 6$ .

$$\delta \geq \frac{6}{10} = \frac{3}{5} = 0,6$$

↳ Je divise les deux membres par 10. Comme 10 est positif, le sens est conservé. Puis je simplifie  $6/10$  en divisant numérateur et dénominateur par 2, ce qui donne  $3/5$ , soit 0,6 en écriture décimale.

**Et le « si et seulement si » ?** Regarde bien : chacune des sept lignes ci-dessus est *réversible*. Multiplier par un nombre strictement positif, développer, regrouper, ajouter la même quantité aux deux membres, diviser par 10 : toutes ces opérations peuvent se refaire à l'envers. Donc la dernière ligne est **équivalente** à la première, et pas seulement impliquée par elle. C'est exactement ce qu'exige l'énoncé. Une phrase du type « toutes les étapes sont des équivalences, d'où le si et seulement si » suffit à sécuriser le point.

**Résultat 3 sur 3 — la condition demandée**

$$\Pi^C \geq \Pi^D \iff \boxed{\delta \geq \frac{3}{5} = 0,6}$$

Le calcul de Grandsart est identique, le jeu étant symétrique. Donc **(grim, grim) est un équilibre de Nash du jeu répété si et seulement si  $\delta \geq 3/5$** . Autrement dit : l'entente sur les prix peut tenir toute seule, sans contrat ni gendarme, à condition que les deux stations accordent assez de valeur à leur avenir commun. En dessous de 0,6, chacune préfère empocher le festin immédiat, et l'entente s'effondre dès la première semaine.

**Pour aller un peu plus loin — Nash, ou parfait en sous-jeux ?**

L'énoncé demande « équilibre », et c'est bien ce qu'on a vérifié : aucune station ne gagne à changer sa règle de conduite. On peut cependant dire mieux, en une ligne. Comme la punition consiste à jouer (B, B), qui est *l'équilibre de Nash du jeu d'étape* (question 4.1 !), celle qui punit n'a jamais à se forcer : elle fait ce qui est déjà son intérêt immédiat. La menace est donc **crédible**, et le profil (grim, grim) est même, pour  $\delta \geq 3/5$ , un **équilibre de Nash parfait en sous-jeux** (ENPS). Mentionner cette phrase est un bonus apprécié, jamais une obligation.

**Vérification numérique — voir les nombres tomber juste**

Un résultat algébrique, c'est bien. Le voir fonctionner sur des nombres concrets, c'est beaucoup mieux : ça transforme une formule en intuition, et ça te permet, le jour de l'examen, de détecter une erreur de calcul en trente secondes. Testons deux valeurs de  $\delta$ . À chaque fois, je calcule *les deux* flux et je les compare.

**Test n° 1 —  $\delta = 0,6$ , exactement au seuil**

$$\Pi^C = \frac{8}{1 - 0,6} = \frac{8}{0,4} = 20$$

↳ Je remplace  $\delta$  par 0,6 dans la première formule.  $1 - 0,6 = 0,4$ , puis  $8 \div 0,4 = 20$ . (Diviser par 0,4 revient à multiplier par 2,5 :  $8 \times 2,5 = 20$ .)

$$\Pi^D = 14 + \frac{4 \times 0,6}{0,4} = 14 + \frac{2,4}{0,4} = 14 + 6 = 20$$

↳ Même substitution dans la seconde formule.  $4 \times 0,6 = 2,4$ , puis  $2,4 \div 0,4 = 6$ , et  $14 + 6 = 20$ .

$$20 = 20 \implies \text{indifférence exacte}$$

↳ Les deux payoffs sont **égaux**. C'est exactement ce que doit produire un seuil : à  $\delta = 0,6$ , la station est parfaitement indifférente entre rester loyale et trahir. Que les deux nombres tombent pile confirme que l'algèbre est juste. Si tu trouvais 20 d'un côté et 21 de l'autre, tu saurais immédiatement qu'il y a une erreur quelque part.

**Test n° 2 —  $\delta = 0,8$ , des stations patientes**

$$\Pi^C = \frac{8}{1 - 0,8} = \frac{8}{0,2} = 40$$

↳  $1 - 0,8 = 0,2$  et  $8 \div 0,2 = 40$ . Comme la station est très patiente, la rente éternelle de 8 vaut énormément à ses yeux : l'équivalent de 40, soit cinq semaines de profit d'entente d'un coup.

$$\Pi^D = 14 + \frac{4 \times 0,8}{0,2} = 14 + \frac{3,2}{0,2} = 14 + 16 = 30$$

↳  $4 \times 0,8 = 3,2$ , puis  $3,2 \div 0,2 = 16$ , et  $14 + 16 = 30$ . Le festin de 14 est toujours là, mais il est suivi d'une très longue punition à 4 par semaine — et cette longueur pèse maintenant lourd.

$$40 > 30 \implies \text{la collusion tient}$$

↳ Coopérer rapporte 10 de plus que trahir. Une station patiente ne trahira jamais. Conforme à la condition trouvée, puisque  $0,8 \geq 0,6$  ✓

**Test n° 3 (bonus) —  $\delta = 0,4$ , des stations impatientes**

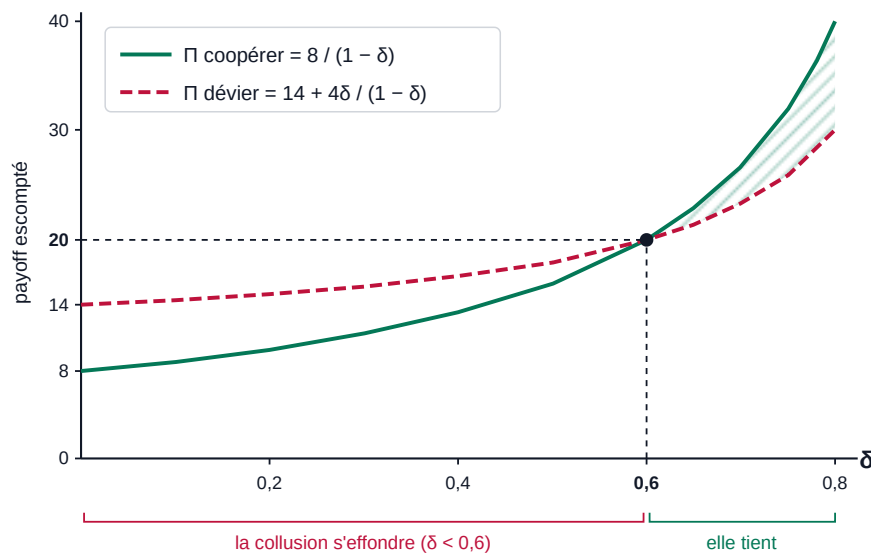
$$\Pi^C = \frac{8}{0,6} \approx 13,33 \quad \text{et} \quad \Pi^D = 14 + \frac{1,6}{0,6} \approx 16,67$$

↳  $8 \div 0,6 = 13,33 \dots$  et  $4 \times 0,4 = 1,6$ , puis  $1,6 \div 0,6 \approx 2,67$ , d'où  $14 + 2,67 = 16,67$ . Le symbole  $\approx$  se lit « environ égal à » : on arrondit, parce que ces divisions ont une infinité de décimales.

$$13,33 < 16,67 \implies \text{la collusion s'effondre}$$

↳ Trahir rapporte davantage. Une station pressée casse son prix dès la première semaine, et (grim, grim) n'est pas un équilibre. Conforme, puisque  $0,4 < 0,6$  ✓

| Valeur de $\delta$    | $\Pi^C = \frac{8}{1 - \delta}$ | $\Pi^D = 14 + \frac{4\delta}{1 - \delta}$ | Verdict                                     |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 0,4 (impatientes)     | 13,33                          | 16,67                                     | Trahir gagne → collusion impossible         |
| <b>0,6 (le seuil)</b> | <b>20</b>                      | <b>20</b>                                 | Indifférence exacte → tout juste soutenable |
| 0,8 (patientes)       | 40                             | 30                                        | Coopérer gagne → collusion soutenable       |



Les deux payoffs escomptés en fonction de  $\delta$ . À gauche du seuil, la courbe en tirets (dévier) est au-dessus : trahir rapporte plus. Les deux courbes se croisent exactement en  $\delta = 0,6$ , où elles valent 20 toutes les deux — c'est notre test n° 1. À droite, la zone hachurée mesure l'avantage de la coopération : il grandit très vite avec la patience.

### Pourquoi la courbe de coopération explose et pas l'autre

Les deux courbes montent quand  $\delta$  augmente — normal : tout le futur vaut plus cher. Mais la verte monte *beaucoup* plus vite. Pourquoi ? Parce que la coopération rapporte 8 chaque semaine éternellement, contre 4 seulement pour la déviation après la première semaine. Plus on valorise l'éternité, plus l'écart entre « 8 pour toujours » et « 4 pour toujours » se creuse. Le 14 de la trahison, lui, est **fixe** : c'est un gain unique, qui ne profite d'aucune patience. Voilà toute l'économie de la question en une image — et c'est aussi la raison pour laquelle il existe forcément un seuil, un point où la verte rattrape puis dépasse la rouge.

## 5. Question 4.3 — quand la détection est retardée (8 points)

### ÉNONCÉ — QUESTION 4.3 (8 POINTS)

**4.3)** Supposez maintenant que la détection soit retardée : une station qui casse son prix n'est repérée par sa rivale qu'au bout de deux semaines. Une station qui dévie touche donc son profit de déviation pendant deux semaines ( $t = 0$  et  $t = 1$ ), et la punition ne commence qu'en  $t = 2$ . Établissez la nouvelle condition sur  $\delta$  pour que la collusion soit soutenable, puis comparez-la à celle de la question 4.2 et interprétez (2 à 3 lignes).

### 5.1 Traduisons la question

#### « la détection est retardée »

Jusqu'ici, on supposait que la rivale voyait la trahison **immédiatement** et punissait dès la semaine suivante. Maintenant, elle met deux semaines à s'en apercevoir. Le tricheur profite donc de son mauvais coup plus longtemps avant que la sanction ne tombe.

### « touche son profit de déviation pendant deux semaines ( $t = 0$ et $t = 1$ ) »

L'énoncé te donne le calendrier exact, ne l'invente pas : le tricheur encaisse **14 deux fois** — une fois en  $t = 0$  (non escompté) et une fois en  $t = 1$  (escompté une fois, donc pondéré par  $\delta$ ).

### « la punition ne commence qu'en $t = 2$ »

À partir de la troisième semaine seulement, les deux stations jouent B pour toujours et touchent 4 chacune. Ce flux commence donc en  $t = 2$ , avec un poids de  $\delta^2$ .

### « comparez et interprétez »

Deux ou trois lignes suffisent, mais elles sont notées : il faut dire si le seuil monte ou descend, et *pourquoi* cela a du sens économiquement.

## 5.2 La résolution, pas à pas

### 1. Le flux de coopération : inchangé

$$\Pi^{\text{coop}} = 8 + 8\delta + 8\delta^2 + \dots = \frac{8}{1-\delta}$$

↳ Rien ne change de ce côté : si personne ne triche, personne n'est jamais détecté, et les deux stations touchent 8 chaque semaine pour toujours. C'est la même somme géométrique qu'en 4.2.

### 2. Le flux de déviation : c'est lui qui change

Construisons-le semaine par semaine, en écrivant le poids de chaque terme au-dessus. C'est la partie délicate : prends le temps de la poser.

| Semaine          | $t = 0$ | $t = 1$  | $t = 2$    | $t = 3$    | ... |
|------------------|---------|----------|------------|------------|-----|
| profit encaissé  | 14      | 14       | 4          | 4          | ... |
| poids (escompte) | 1       | $\delta$ | $\delta^2$ | $\delta^3$ | ... |

$$\Pi^{\text{dev}} = 14 + 14\delta + 4\delta^2 + 4\delta^3 + 4\delta^4 + \dots$$

↳ Je recopie simplement le tableau sous forme de somme : deux semaines à 14, puis 4 pour l'éternité.

$$4\delta^2 + 4\delta^3 + \dots = 4\delta^2(1 + \delta + \delta^2 + \dots) = \frac{4\delta^2}{1-\delta}$$

↳ Je mets  $4\delta^2$  en facteur dans la queue infinie ; ce qui reste entre parenthèses est la somme géométrique classique, qui vaut  $\frac{1}{1-\delta}$ .

$$\Pi^{\text{dev}} = 14 + 14\delta + \frac{4\delta^2}{1-\delta}$$

↳ Voilà le flux complet du tricheur. Compare-le à celui de la question 4.2 ( $14 + \frac{4\delta}{1-\delta}$ ) : il a gagné une semaine entière à 14 au lieu de 4, et la punition démarre un cran plus loin ( $\delta^2$  au lieu de  $\delta$ ).

### 3. Poser la condition et la simplifier

$$\frac{8}{1-\delta} \geq 14 + 14\delta + \frac{4\delta^2}{1-\delta}$$

↳ La collusion tient si respecter l'entente rapporte au moins autant que trahir.

$$8 \geq 14(1-\delta) + 14\delta(1-\delta) + 4\delta^2$$

↳ Je multiplie les **deux** côtés par  $(1-\delta)$ , qui est positif puisque  $\delta < 1$  — le sens de l'inégalité est donc préservé. À gauche, les  $(1-\delta)$  se simplifient ; à droite, chaque terme est multiplié, et le dernier voit son dénominateur disparaître.

$$8 \geq 14 - 14\delta + 14\delta - 14\delta^2 + 4\delta^2$$

↳ Je développe les deux produits :  $14(1-\delta) = 14 - 14\delta$ , et  $14\delta(1-\delta) = 14\delta - 14\delta^2$ .

$$8 \geq 14 - 10\delta^2$$

↳ Je regroupe : les termes  $-14\delta$  et  $+14\delta$  s'annulent exactement, et  $-14\delta^2 + 4\delta^2 = -10\delta^2$ . Remarque comme c'est net — c'est souvent le signe qu'on ne s'est pas trompé.

$$10\delta^2 \geq 6 \iff \delta^2 \geq \frac{3}{5}$$

↳ Je fais passer  $10\delta^2$  à gauche et le 8 à droite :  $10\delta^2 \geq 14 - 8 = 6$ . Puis je divise par 10 :  $\delta^2 \geq 0,6 = 3/5$ .

$$\delta \geq \sqrt{\frac{3}{5}} \approx 0,77$$

↳ Dernière étape, celle qu'on oublie : il faut prendre la **racine carrée**. Comme  $\delta$  est une probabilité-poids comprise entre 0 et 1, seule la racine positive a un sens. Numériquement,  $\sqrt{0,6} \approx 0,7746$ .

#### Résultat de la question 4.3

$$\delta \geq \sqrt{\frac{3}{5}} \approx 0,77$$

contre  $\delta \geq \frac{3}{5} = 0,60$  à la question 4.2 : le seuil de patience requis **augmente**.

### 4. Vérifier sur deux valeurs numériques

Testons  $\delta = 0,7$ , qui se situe entre les deux seuils : la collusion devrait tenir avec détection immédiate, mais pas avec détection retardée.

$$\Pi^{\text{coop}} = \frac{8}{1 - 0,7} = \frac{8}{0,3} \approx 26,67$$

↳ Le flux de coopération.

$$\Pi^{\text{dev}} = 14 + 14(0,7) + \frac{4(0,49)}{0,3} = 14 + 9,8 + 6,53 \approx 30,33$$

↳ Le flux de déviation avec détection retardée. Il dépasse 26,67 : trahir est **rentable**, la collusion s'effondre — conforme au seuil de 0,77.

$$\text{avec } \delta = 0,8 : \quad \Pi^{\text{coop}} = 40 \quad \text{contre} \quad \Pi^{\text{dev}} = 14 + 11,2 + 12,8 = 38$$

↳ Cette fois  $40 > 38$  : la collusion tient. Les nombres confirment le seuil  $\approx 0,77$ , qui se situe bien entre 0,7 et 0,8.

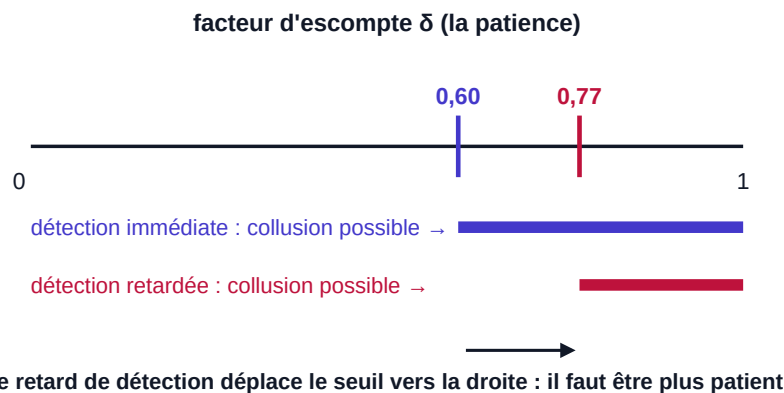


Figure — Les deux seuils sur l'axe de la patience. La bande bleue (détection immédiate) est plus large que la rouge (détection retardée) : retarder la détection réduit l'éventail des situations où l'entente peut tenir.

### L'interprétation économique

Retarder la détection revient à **offrir au tricheur une semaine de tricherie gratuite**. Son butin passe de « 14 une fois » à « 14 deux fois », tandis que la sanction, elle, est repoussée d'un cran — et donc davantage escomptée, c'est-à-dire moins redoutée.

La trahison devient donc plus tentante, et il faut une patience plus grande ( $\delta \geq 0,77$  au lieu de 0,60) pour que la perspective des punitions futures suffise encore à dissuader.

Le message pratique est important : **la solidité d'une entente dépend autant de la rapidité de la surveillance mutuelle que de la patience des firmes**. C'est d'ailleurs pour cela que les cartels réels s'organisent pour observer les prix de leurs membres le plus vite possible — et que les autorités de concurrence cherchent, à l'inverse, à opacifier l'information.



### Ce qu'il fallait écrire sur la copie — 4.3

« Avec une détection retardée, le tricheur touche 14 en  $t = 0$  et en  $t = 1$ , puis 4 à partir de  $t = 2$  :  $\Pi^{\text{dev}} = 14 + 14\delta + \frac{4\delta^2}{1-\delta}$ .

La condition  $\frac{8}{1-\delta} \geq 14 + 14\delta + \frac{4\delta^2}{1-\delta}$  donne, après multiplication par  $(1 - \delta)$  :  $8 \geq 14 - 14\delta + 14\delta - 14\delta^2 + 4\delta^2 = 14 - 10\delta^2$ , soit  $10\delta^2 \geq 6$ , donc  $\delta \geq \sqrt{3/5} \approx 0,77$ .

Le seuil passe de 0,60 à 0,77 : la collusion est *plus difficile* à soutenir. Retarder la détection offre au tricheur une période supplémentaire de profit élevé et repousse la punition, qui est donc davantage escomptée ; il faut alors être plus patient pour renoncer à trahir. »

### Les pièges de la 4.3

- **Écrire**  $14 + 14\delta + \frac{4\delta}{1-\delta}$ , en oubliant que la punition démarre en  $t = 2$  : le numérateur doit porter  $\delta^2$ , pas  $\delta$ .
- **Oublier de prendre la racine** et conclure  $\delta \geq 3/5$ . On obtient  $\delta^2 \geq 3/5$  : ce n'est pas la même chose, et c'est même l'inverse de ce que l'énoncé veut montrer ( $0,77 > 0,60$ ).
- **Escompter le premier 14**. Le profit de la semaine  $t = 0$  est encaissé tout de suite : son poids est 1, pas  $\delta$ .
- **Répondre sans interpréter**. L'énoncé demande explicitement 2 à 3 lignes de comparaison : elles valent des points.

## 6. Récapitulatif : toute la Question 4 sur une page

| Q               | Réponse                                                                  | Le geste décisif                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 4.1<br>(8 pts)  | B strictement dominante $\Rightarrow$ (B, B) unique équilibre, à (4 ; 4) | comparer colonne par colonne : $14 > 8$ et $4 > 0$                       |
| 4.2<br>(14 pts) | $\delta \geq \frac{3}{5} = 0,60$                                         | comparer $\frac{8}{1-\delta}$ à $14 + \frac{4\delta}{1-\delta}$          |
| 4.3<br>(8 pts)  | $\delta \geq \sqrt{\frac{3}{5}} \approx 0,77$ : plus exigeant            | deux semaines à 14, punition en $\delta^2$ , et ne pas oublier la racine |

### La recette générale d'une condition de soutien

1. **Identifie les trois profits** : coopération (ici 8), déviation (14), punition (4).
2. **Écris le flux de coopération** :  $\frac{\pi^{\text{coop}}}{1-\delta}$ .
3. **Écris le flux de déviation** en respectant scrupuleusement le calendrier de l'énoncé : combien de périodes au profit élevé, à partir de quand la punition tombe.
4. **Pose l'inégalité**, multiplie par  $(1 - \delta)$ , développe, regroupe.
5. **Isole  $\delta$**  — et si tu obtiens  $\delta^2, \delta^3 \dots$ , n'oublie pas la racine à la fin.
6. **Teste une valeur numérique** de part et d'autre du seuil pour vérifier.

Généralisation utile : si la punition ne démarre qu'après  $n$  périodes de tricherie, la condition devient  $\delta^n \geq \frac{3}{5}$  dans cet exercice. Plus  $n$  est grand, plus le seuil se rapproche de 1 — au-delà d'un certain retard, aucune entente ne tient.

### Checklist avant de tourner la page

1. Ai-je montré la dominance de B *pour les deux stations* en 4.1 ?
2. Ai-je écrit les deux flux *complets*, avec leurs sommes géométriques ?
3. Ai-je multiplié les deux côtés par  $(1 - \delta)$  en justifiant que ce nombre est positif ?
4. En 4.3, le terme de punition porte-t-il bien  $\delta^2$  ?
5. Ai-je pris la racine carrée à la fin, et comparé 0,77 à 0,60 ?
6. Ai-je écrit les 2 à 3 lignes d'interprétation demandées ?

## CHAPITRE 11 — EXAMEN N° 2, QUESTION 5 · 30 POINTS

## Question 5 — Trois questions de concepts : dotation, commitment device, jeu bayésien

Trois sous-questions, dix points chacune, et pas une seule ligne de calcul difficile. Ici, tout se joue sur la rédaction : le correcteur ne cherche pas un résultat, il cherche des phrases précises. Ce chapitre est donc construit autrement que les autres — on y passe autant de temps à écrire la réponse qu'à la trouver, et tu verras à chaque fois, côte à côte, la copie qui récolte 4 points et celle qui en récolte 10.

### Vue d'avion : ce que la question 5 te demande

Cette question est la dernière de l'examen n° 2, et c'est probablement la plus rentable de tout le paquet. Trente points sans calcul : il n'y a rien à dériver, rien à résoudre, aucune équation à poser. Il n'y a qu'à **savoir** et à **écrire**. Voici la carte des trois morceaux.

| Sous-question               | Ce qu'elle teste vraiment                                                                                             | Chapitre du cours             | Points |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
| 5.1 Les mugs de la brocante | Sais-tu dire ce que la théorie rationnelle <i>prédit</i> , constater que la réalité s'en écarte, et nommer le biais ? | Économie comportementale      | 10     |
| 5.2 Le commitment device    | Sais-tu définir un dispositif d'engagement, l'illustrer, et raisonner sur le cas limite $\beta = 1$ ?                 | Self-contrôle                 | 10     |
| 5.3 Type et stratégie       | Sais-tu définir deux objets du vocabulaire bayésien et faire un comptage d'une ligne ?                                | Jeux à information incomplète | 10     |

Ces trois morceaux sont totalement **indépendants**. Rater le 5.1 n'empêche absolument pas de faire un sans-faute au 5.3. Traite-les dans l'ordre que tu veux, en commençant par celui que tu maîtrises le mieux : c'est du temps gagné et de la confiance en plus.

#### Pourquoi une question « facile » fait perdre autant de points

Sur une question de calcul, tu sais quand tu as fini : le nombre tombe. Sur une question de concepts, il n'y a pas de signal d'arrêt — et c'est là le piège. L'étudiant qui « sait » la réponse écrit trois lignes, se sent satisfait, et récolte 4 points sur 10. Non pas parce qu'il s'est trompé, mais parce qu'il n'a écrit *qu'une partie* de ce que le barème demande.

Regarde le barème officiel de cette question : il est systématiquement découpé en **trois briques** (3 + 3 + 4, ou 3 + 4 + 3). Chaque brique est une idée distincte qui doit apparaître *explicitement* sur ta copie. Une idée que tu as en tête mais que tu n'as pas écrite vaut zéro point. Toute la technique consiste donc à repérer les briques avant d'écrire — et l'énoncé, tu vas le voir, te les donne presque toujours.

**Méthode — une question de concepts se rédige en 3 minutes, en 3 temps**

Voici le squelette à appliquer *mécaniquement* à chacune des trois sous-questions. Tu le retrouveras à la fin du chapitre, développé.

1. **DÉFINIR.** Énonce la définition du cours, au mot près, avant même de regarder les données. C'est presque toujours entre 30 et 40 % des points.
2. **APPLIQUER aux données de l'énoncé.** Reprends les chiffres, les mots, les noms propres qu'on t'a donnés, et montre que la définition s'y applique. Une définition récitée sans être appliquée perd la moitié des points.
3. **CONCLURE en une phrase** qui répond *littéralement* à la question posée, en réutilisant ses propres mots (« ce biais s'appelle... », « il n'est donc jamais prêt à payer... », « il possède donc 9 stratégies »).

Trois minutes par sous-question, dix à quinze lignes : c'est le format visé. Ni deux lignes (tu perds les briques), ni une page (tu perds du temps sur les questions à 50 points).

## 5.1 — Les mugs de la brocante : l'effet de dotation

**ÉNONCÉ — QUESTION 5.1 (10 POINTS)**

Lors d'une brocante organisée par un kot-à-projet namurois, la moitié des visiteurs, tirés au sort à l'entrée, reçoivent gratuitement un mug sérigraphié. Une heure plus tard, on interroge tous les visiteurs : ceux qui ont reçu un mug ne sont disposés à le céder que contre 9 euros au moins (en moyenne), tandis que ceux qui n'en ont pas reçu ne sont disposés à payer que 4 euros au plus (en moyenne) pour en obtenir un. Quel biais comportemental cette observation illustre-t-elle ? Expliquez en quoi elle constitue une déviation par rapport à la théorie de la décision rationnelle.

**Barème officiel :** nommer l'effet de dotation (3 pts) ; expliquer  $DAA > DAP$  et le rôle de l'aversion aux pertes (3 pts) ; expliquer pourquoi la rationalité impose  $DAA \approx DAP$  entre deux groupes tirés au sort (4 pts).

### Tu connais déjà cette question — c'est la même que la 1.2 du volume 1

Dans l'examen blanc n° 1, on distribuait des *gourdes* au hasard dans un auditoire, et on observait  $DAA = 8$  € contre  $DAP = 4$  €. Ici ce sont des *mugs* dans une brocante, et les chiffres sont 9 € et 4 €. Le décor change, la mécanique est identique au mot près.

Voici donc le condensé de ce qu'on avait construit au chapitre 1 — si l'un de ces quatre points ne te parle pas, retourne le lire, il est expliqué là-bas en dix pages :

- la **DAP** (disposition à payer) est le montant **maximal** qu'on accepte de déboursier pour *acquérir* un bien qu'on n'a pas ;
- la **DAA** (disposition à accepter) est le montant **minimal** qu'on exige pour *céder* un bien qu'on possède ;
- une **variable non-pertinente** est une information qui ne change rien aux conséquences réelles d'un choix ; un individu rationnel n'en tient jamais compte ;
- un **biais** est un écart **systématique** et **prévisible** entre le comportement réel et la prédiction rationnelle.

Ce chapitre-ci ne va donc pas tout réexpliquer. Il va se concentrer sur deux choses : les notions qu'on n'avait fait qu'effleurer (l'aversion aux pertes et le point de référence) et surtout la **rédaction** — puisque c'est elle qui rapporte les points.

## Traduisons la question en français simple

Cet énoncé fait sept lignes mais ne contient que deux nombres : 9 et 4. Tout le reste est du *décor* — et ce décor n'est pas là pour faire joli, il est là pour verrouiller le raisonnement. Décodons-le groupe de mots par groupe de mots.

### « Lors d'une brocante organisée par un kot-à-projet namurois »

Pur décor. Un kot-à-projet est un logement étudiant organisé autour d'un projet associatif : cela n'a strictement aucune conséquence sur la réponse. Ne perds pas une seconde là-dessus. Ce genre de détail sert seulement à ancrer la scène dans une situation réelle.

### « la moitié des visiteurs »

La foule est coupée en deux groupes de taille comparable : les **détenteurs** (ceux qui repartent avec un mug) et les **non-détenteurs**. On va comparer ces deux groupes, pas deux personnes.

### « tirés au sort à l'entrée »

**Mot-signal n° 1, et le plus rentable de l'énoncé.** C'est ce qu'on appelle une **assignation aléatoire** (ou randomisation). Ce n'est pas un détail d'ambiance : à lui seul, il vaut une partie des 4 points de la troisième brique du barème. On voit dans deux pages exactement ce qu'il permet de démontrer.

### « reçoivent gratuitement un mug »

Les détenteurs n'ont rien payé et n'ont rien choisi. Impossible de dire « s'ils le valorisent, c'est parce qu'ils l'ont acheté / parce qu'ils le voulaient » : le mug leur est tombé dessus.

### « Une heure plus tard »

Une heure, c'est très court — et pourtant cela suffit. Ce détail souligne la force du biais : il n'y a eu ni usage réel, ni attachement sentimental construit sur des années. La simple possession, pendant soixante minutes, déplace déjà l'évaluation.

### « ne sont disposés à le céder que contre 9 euros au moins »

« Céder » = vendre, se séparer. « Au moins » = c'est un **seuil minimal** : en dessous de 9 €, ils refusent ; au-dessus, ils acceptent. C'est donc la **DAA** des détenteurs, et elle vaut 9 €.

### « ne sont disposés à payer que 4 euros au plus »

« Payer » = acheter. « Au plus » = c'est un **plafond** : au-dessus de 4 €, ils renoncent ; en dessous, ils achètent. C'est donc la **DAP** des non-détenteurs, et elle vaut 4 €.

### « (en moyenne) »

Précision indispensable, répétée deux fois par l'énoncé. On ne compare pas Léa à Sam : on compare la moyenne d'un groupe à la moyenne d'un autre groupe. Ta rédaction doit en tenir compte — et c'est justement pour cela que le tirage au sort est décisif.

### « Quel biais comportemental cette observation illustre-t-elle ? »

**Mot-signal n° 2.** On te demande un **nom**, précis, celui du cours. Trois points sont attachés à ce seul mot. Écris-le en toutes lettres, souligne-le : un correcteur doit pouvoir le trouver en une seconde.

### « Expliquez en quoi elle constitue une *dévi*ation par rapport à la théorie de la décision rationnelle »

**Mot-signal n° 3, celui qui dicte tout le plan.** Une **dévi**ation est un écart *par rapport à une prédiction*. Le groupe de mots « par rapport à » t'oblige à écrire deux choses, dans cet ordre : (1) ce que la théorie rationnelle prédit, et pourquoi ; (2) ce qu'on observe, qui ne colle pas. Si tu ne poses pas la référence, tu n'as, littéralement, rien démontré.

#### Le plan de ta réponse est écrit dans la question

Relis la consigne : deux verbes, deux tâches. « Quel biais ? » (nommer) et « expliquez en quoi c'est une déviation » (démontrer). Le barème suit exactement ce découpage, et il ajoute une troisième brique implicite. Ton plan de copie tient donc en trois blocs :

1. **La prédiction rationnelle** : DAA = DAP, et surtout *pourquoi* — la possession est une variable non-pertinente. (*≈ 4 points, avec le point suivant.*)
2. **Le rôle du tirage au sort** : il rend les deux groupes comparables, donc l'égalité doit tenir *en moyenne entre les deux groupes*.
3. **Le constat chiffré, le nom du biais et son mécanisme** : 9 € contre 4 €, c'est l'effet de dotation, expliqué par l'aversion aux pertes. (*3 points pour le nom, 3 pour le mécanisme.*)

## Le cours dont tu as besoin

### 1) Ce qui change par rapport à la question des gourdes : les chiffres

Sur le fond, rien ne change. Sur la forme, deux détails valent la peine d'être relevés, parce qu'ils rendent ta démonstration *plus* convaincante ici que dans le volume 1.

$$DAA = 9 \quad \text{et} \quad DAP = 4 \quad (\text{en euros})$$

↳ les deux seules données chiffrées de l'énoncé. Recopie-les telles quelles sur ta copie : un correcteur veut voir que tu as identifié qui répond quoi.

$$DAA - DAP = 9 - 4 = 5$$

↳ l'écart absolu : 5 euros. C'est la mesure du biais, exprimée en euros.

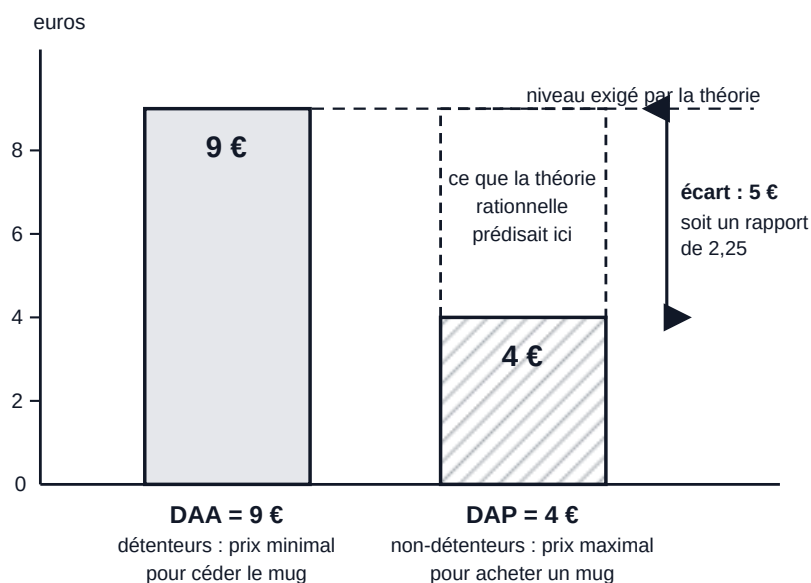
$$\frac{DAA}{DAP} = \frac{9}{4} = 2,25$$

↳ l'écart relatif : la DAA vaut plus du **double** de la DAP. Ce n'est pas un petit bruit de mesure, c'est un facteur 2,25.

### Pourquoi citer le rapport 2,25 et pas seulement la différence ?

Parce qu'un sceptique pourrait dire : « 5 euros d'écart, la belle affaire, c'est du bruit ». Le *rapport* tue cette objection. Dire « la DAA vaut plus du double de la DAP » montre que l'écart n'est pas marginal : il est du même ordre de grandeur que la valeur du bien elle-même. C'est une phrase qui coûte cinq secondes à écrire et qui montre au correcteur que tu ne récites pas, tu raisones.

Notons au passage la lecture *en français* de ces deux nombres, parce que c'est exactement ce que tu dois pouvoir dire à voix haute : « pour le même objet, dans la même brocante, à la même heure, les gens demandent 9 € quand ils l'ont et n'en offrent que 4 € quand ils ne l'ont pas ». Formulée comme ça, l'incohérence saute aux yeux.



La prédiction et l'observation sur le même dessin. Comme les mugs ont été attribués au sort, la théorie rationnelle exige que les deux barres aient exactement la même hauteur : le rectangle en pointillés est la barre que la DAP « aurait dû » atteindre. On observe une barre deux fois plus courte. Ces 5 euros manquants, c'est l'effet de dotation, mesuré en euros.

## 2) L'aversion aux pertes : le mécanisme derrière le biais

C'est la notion nouvelle de cette sous-question, et c'est elle qui te fait passer d'une réponse « récitée » à une réponse « comprise ». Le barème lui consacre 3 points.

### Définition — aversion aux pertes (*loss aversion*)

L'**aversion aux pertes** est le fait que **perdre quelque chose fait plus mal que gagner exactement la même chose ne fait plaisir**. La même somme, le même objet, pèsent psychologiquement plus lourd du côté de la perte que du côté du gain.

Les mesures expérimentales donnent un rapport d'environ **deux pour un** : perdre 50 € pèse à peu près autant que gagner 100 €.

### Exemple concret — le pari à pile ou face

On te propose un jeu : on lance une pièce équilibrée. Face, tu gagnes 100 € ; pile, tu perds 100 €. Presque tout le monde refuse. Pourtant, en espérance, ce pari ne coûte rien : la moitié du temps +100, la moitié du temps -100, moyenne nulle.

Maintenant on modifie : face, tu gagnes 200 € ; pile, tu perds 100 €. Là encore, beaucoup de gens hésitent, alors que le pari est très favorable. Il faut souvent monter à 200 € de gain contre 100 € de perte pour que les gens acceptent — le fameux rapport deux pour un. La perspective de perdre 100 € pèse autant que celle d'en gagner 200.

## 3) Le point de référence : d'où l'on compte les gains et les pertes

Une question évidente se pose : perte par rapport à *quoi* ? Gain par rapport à *quoi* ? La réponse est la deuxième notion à connaître, et elle est indissociable de la première.

### Définition — point de référence

Le **point de référence** est la situation à partir de laquelle un individu compte ses gains et ses pertes : son « zéro » psychologique, ce qu'il considère comme sa situation normale.

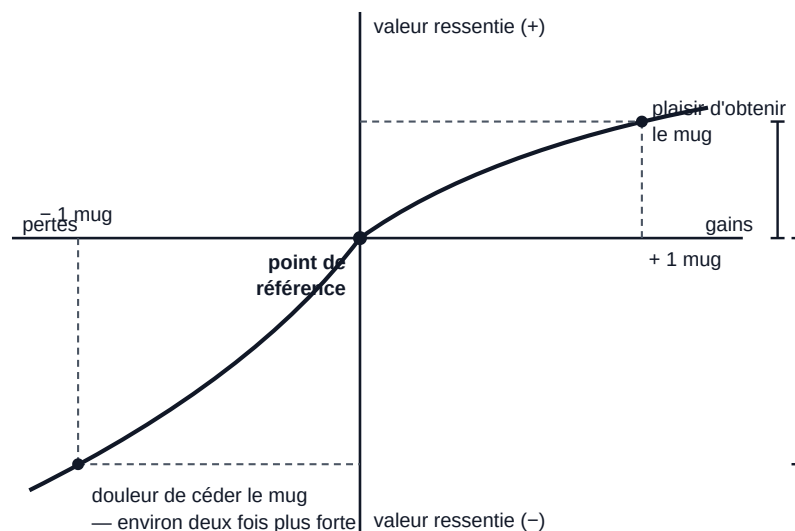
Point capital : ce n'est **pas** une donnée objective. Le point de référence s'ajuste très vite à ce qu'on possède — c'est d'ailleurs exactement ce que l'expérience du mug met en évidence : une heure suffit.



### Comment ces deux notions produisent l'effet de dotation, en trois temps

1. **La possession déplace le point de référence.** Dès qu'on me donne le mug, il entre dans ma situation normale. Mon « zéro » n'est plus « pas de mug » mais « un mug ».
2. **Céder le mug devient une perte.** Puisque mon point de référence inclut le mug, m'en séparer me fait passer *en dessous* de mon zéro. Mon cerveau code cela comme une perte — et les pertes pèsent double.
3. **Il faut donc une grosse compensation.** Pour accepter cette perte lourde, il me faut beaucoup d'argent : ma DAA gonfle, jusqu'à 9 €. Symétriquement, le non-détenteur qui renonce à acheter ne perd rien : il renonce simplement à un gain, ce qui est bien plus léger. Sa DAP reste modeste, à 4 €.

Retiens la phrase-clé, elle vaut à elle seule les 3 points de la deuxième brique du barème : **ce n'est pas le même objet qui est évalué deux fois, c'est le même objet évalué depuis deux points de référence différents.**



La même quantité (un mug) de part et d'autre du point de référence. Vers la droite, l'obtenir procure un certain plaisir ; vers la gauche, le céder inflige une douleur nettement plus grande — les deux petits segments verticaux de droite mesurent ces deux intensités. La courbe est plus raide du côté des pertes : c'est le dessin de l'aversion aux pertes, et c'est ce qui fait que la DAA dépasse la DAP.

#### 4) Rappel express : ce que la théorie rationnelle prédit, et pourquoi

##### La prédiction rationnelle, en une ligne et sa justification

Pour un individu rationnel, la valeur d'un bien ne dépend que de l'usage et du plaisir qu'il en retirera : boire son café dedans, aimer le motif, en avoir déjà trois. Le fait que le mug soit *actuellement* dans sa main plutôt que dans celle du voisin ne change rien à cet usage futur : c'est une variable **non-pertinente**. Donc :

$$DAA = DAP$$

Un individu rationnel a **un seul** prix de réserve par bien. En dessous, il préfère l'argent ; au-dessus, il préfère le bien. Ce prix ne bouge pas selon qu'il se trouve être acheteur ou vendeur.

### Le tirage au sort, et l'objection qu'il détruit

Attention : l'égalité  $DAA = DAP$  est écrite pour *une même personne*. Or ici on compare deux groupes différents. Un correcteur exigeant peut donc objecter :

« Et si les gens qui ont le mug étaient simplement des amateurs de mugs ? Alors  $DAA > DAP$  serait parfaitement normal, et il n'y aurait aucun biais. »

Cette objection est excellente... et elle est tuée par trois mots de l'énoncé : **tirés au sort**. Puisque c'est le hasard qui a décidé, les deux groupes sont en moyenne composés du même genre de personnes : mêmes goûts pour les mugs, même budget, même âge, même tout. La seule différence *systématique* entre eux est celle qu'on a fabriquée exprès : **posséder le mug ou non**. Donc, pour des individus rationnels, on devrait observer

$$DAA_{\text{moyenne}} \approx DAP_{\text{moyenne}}$$

et toute différence observée entre les deux moyennes ne peut venir que de la possession. C'est exactement ce qu'on voulait démontrer — et c'est pour cela que ce détail vaut 4 points.

### Exemple concret — le même principe qu'un essai clinique

Pour tester un médicament, on ne donne pas le traitement aux volontaires et le placebo aux autres : on **tire au sort**. Sinon, si les traités guérissent mieux, on ne saurait jamais si c'est le médicament qui agit ou si les volontaires étaient au départ plus motivés et en meilleure santé. Le tirage au sort garantit que les deux groupes étaient comparables *avant* l'expérience. La brocante utilise exactement la même astuce, et le symbole  $\approx$  (« environ égal ») rappelle simplement qu'avec un nombre fini de visiteurs, on n'attend pas une égalité au centime près.

## La construction de la réponse

On sait tout. Reste à empiler les briques dans le bon ordre. Voici les quatre étapes de la rédaction, avec, à chaque fois, la raison pour laquelle le correcteur l'attend.

### 1. Je range qui est qui — DAA d'un côté, DAP de l'autre

**Pourquoi commencer par là ?** Parce que les deux sigles se ressemblent et que les intervertir inverse toute la conclusion. Une copie qui parle de « la DAP des détenteurs » est incompréhensible : les détenteurs ne paient rien, ils vendent.

| Groupe                            | Question qu'on lui pose                      | Grandeur mesurée             | Réponse |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------|
| Détenteurs (ils ont reçu le mug)  | « Contre combien acceptes-tu de le céder ? » | DAA — disposition à accepter | 9 €     |
| Non-détenteurs (ils n'en ont pas) | « Jusqu'à combien es-tu prêt à payer ? »     | DAP — disposition à payer    | 4 €     |

Le moyen mnémotechnique du volume 1 reste valable : **P** comme *payer* (j'achète, donc je ne l'ai pas) ; **A** comme *accepter* de l'argent (je vends, donc je l'ai).

## 2. J'énonce la prédiction rationnelle — et je la justifie

**Pourquoi cette étape en premier sur la copie ?** Parce que la question demande une « déviation », et qu'une déviation se mesure toujours *par rapport* à une référence. Tant que la référence n'est pas posée, il n'y a rien à comparer.

$$DAA = DAP$$

↳ la prédiction. Elle découle du fait que la possession est une variable non-pertinente : elle ne change pas l'usage futur du mug.

N'écris jamais cette ligne toute seule : accompagne-la de sa raison en une phrase. « Parce que la valeur d'un bien pour un individu rationnel ne dépend pas du fait qu'il le possède déjà. » C'est cette phrase-là qui est payée, pas le symbole.

## 3. Je passe de l'individu aux groupes grâce au tirage au sort

**Pourquoi cette étape est indispensable.** On compare des moyennes de deux groupes distincts, pas la DAA et la DAP d'une même personne. Sans le tirage au sort, la comparaison ne prouverait rien. Avec lui, elle prouve tout.

tirage au sort  $\implies$  mêmes goûts en moyenne dans les deux groupes

↳ le symbole  $\implies$  se lit « implique » ou « donc ». Les deux groupes sont interchangeables avant l'expérience.

$$\implies DAA_{\text{moyenne}} \approx DAP_{\text{moyenne}}$$

↳ la prédiction rationnelle, transposée aux moyennes de groupes. C'est elle qu'on va confronter aux chiffres.

Quatre points du barème sont ici. Ne te contente pas de recopier « tirés au sort » : explique *ce que cela permet d'écarter* (« on ne peut pas expliquer l'écart par une différence de goûts entre les deux groupes »).

## 4. Je constate l'écart, je le nomme, j'explique le mécanisme

$$DAA = 9 > 4 = DAP$$

↳ j'écris l'observation sous la même forme que la prédiction, pour que la contradiction saute aux yeux : on attendait « = », on obtient « > ».

$$\frac{9}{4} = 2,25$$

↳ et je quantifie : plus du double. L'écart n'est pas anecdotique.

Puis, dans l'ordre : le nom (**effet de dotation**, en anglais *endowment effect*), et le mécanisme (aversion aux pertes + point de référence). L'écart est de plus *systématique* (on le retrouve dans toutes les répétitions de

l'expérience) et *prévisible* (toujours dans le même sens) : c'est donc bien un **biais**, pas une erreur de mesure.

#### 4 sur 10 ou 10 sur 10 : les deux copies côte à côte

Voici le cœur pédagogique de ce chapitre. Les deux réponses ci-dessous disent, au fond, la même chose. L'une vaut 4 points, l'autre 10. Lis-les l'une après l'autre et repère ce qui manque à gauche.

| Copie à 4 / 10 — « je sais la réponse »                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Copie à 10 / 10 — « je démontre la réponse »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C'est l'effet de dotation. Les gens qui possèdent le mug le trouvent plus précieux, donc ils demandent 9 € alors que les autres n'offrent que 4 €. C'est irrationnel parce qu'un individu rationnel n'agirait pas comme ça : il ne devrait pas donner plus de valeur à un objet juste parce qu'il l'a. C'est un biais comportemental bien connu. | Pour un individu rationnel, la valeur d'un bien ne dépend que de l'usage qu'il en fera : posséder déjà le mug est une variable non-pertinente. La théorie prédit donc $DAA = DAP$ . De plus, les mugs ont été attribués <i>par tirage au sort</i> : les deux groupes ont en moyenne les mêmes goûts, et leurs évaluations moyennes devraient donc coïncider — l'écart ne peut pas s'expliquer par une différence de préférences. Or on observe $DAA = 9$ € contre $DAP = 4$ €, soit un rapport de 2,25. La prédiction est violée : c'est une déviation. Ce biais est l' <b>effet de dotation</b> , expliqué par l'aversion aux pertes : une fois le mug possédé, il entre dans le point de référence, le céder est vécu comme une perte, et les pertes pèsent environ deux fois plus lourd que les gains équivalents. |

**Où sont passés les six points perdus à gauche ?** Fais l'inventaire, ligne par ligne — c'est exactement le raisonnement du correcteur :

- 1. Le nom du biais est là (3 pts acquis).** C'est le seul bloc que la copie de gauche remporte entièrement. Bonne nouvelle : c'est aussi le plus facile.
- 2. Le mécanisme est absent (−3 pts).** « Le trouvent plus précieux » n'est pas une explication, c'est une reformulation du constat. Il manque les deux mots du cours : *aversion aux pertes* et *point de référence*. La copie de gauche décrit ; celle de droite explique *pourquoi*.
- 3. La prédiction rationnelle n'est jamais énoncée (−3 pts).** « Il ne devrait pas donner plus de valeur » tourne autour du pot. Le barème attend l'égalité écrite noir sur blanc —  $DAA = DAP$  — et sa raison : la possession est une variable non-pertinente.
- 4. Le tirage au sort est ignoré (−1 pt au moins).** C'est le mot que l'énoncé a pris la peine de placer, et la copie de gauche ne le mentionne même pas. Sans lui, l'objection « ce sont peut-être simplement des amateurs de mugs » reste ouverte et la démonstration s'effondre.

Note bien la différence de *nature* entre les deux textes. À gauche, on affirme. À droite, on suit une chaîne : prédiction → pourquoi cette prédiction → pourquoi elle est testable ici → observation → contradiction → nom → mécanisme. Six charnières logiques, chacune en une phrase courte. C'est cela, « rédiger » une question de concepts.

**Résultat — question 5.1**

Le biais est l'**effet de dotation**. La théorie rationnelle prédit  $DAA = DAP$  (la possession est une variable non-pertinente) ; le tirage au sort rend les deux groupes comparables, donc l'égalité devrait tenir entre leurs moyennes. On observe 9 € contre 4 € : la prédiction est violée. Mécanisme : l'aversion aux pertes, via le déplacement du point de référence.

**Ce qu'il fallait écrire sur la copie**

Cette observation illustre l'**effet de dotation** (*endowment effect*) : le simple fait de posséder un objet gonfle la valeur qu'on lui attribue. On observe ici une disposition à accepter ( $DAA = 9$  €) plus de deux fois supérieure à la disposition à payer ( $DAP = 4$  €).

C'est une déviation par rapport à la théorie de la décision rationnelle. Pour un individu rationnel, la valeur d'un bien ne dépend que de l'usage et du plaisir qu'il en retirera : le fait de le posséder déjà est une *variable non-pertinente*. La théorie prédit donc  $DAA = DAP$ , c'est-à-dire un unique prix de réserve, identique que l'on soit acheteur ou vendeur.

De plus, les mugs ont été attribués *par tirage au sort* : les détenteurs et les non-détenteurs ont donc, en moyenne, exactement les mêmes préférences. La théorie rationnelle prédit par conséquent  $DAA \approx DAP$  entre les deux groupes, et l'écart observé ne peut pas être attribué à une différence de goûts.

Or on observe 9 € contre 4 €, soit un rapport de 2,25 : la prédiction est clairement violée, et elle l'est de façon systématique et prévisible (toujours  $DAA > DAP$ , jamais l'inverse) — c'est donc bien un biais.

Le mécanisme est l'**aversion aux pertes** : une fois le mug reçu, il entre dans le *point de référence* du détenteur ; s'en séparer est alors codé comme une *perte*, alors que ne pas l'acquérir n'est qu'un gain auquel on renonce. Les pertes pesant environ deux fois plus lourd que les gains équivalents, la compensation exigée pour céder ( $DAA$ ) dépasse le prix qu'on accepterait de payer pour acquérir ( $DAP$ ).

### Les pièges de la question 5.1

**Piège n° 1 — se contenter du nom.** « C'est l'effet de dotation » : 3 points sur 10, et l'affaire est pliée en dix secondes. C'est le piège le plus coûteux de tout l'examen, parce qu'on a l'impression d'avoir répondu.

**Piège n° 2 — confondre prédiction et observation.** Écrire « la théorie prédit que la DAA est supérieure à la DAP » est une faute grave :  $DAA > DAP$  est ce qu'on *observe*. La théorie, elle, exige l'égalité. Si tu confonds les deux, il n'y a plus de déviation du tout et le raisonnement s'effondre.

**Piège n° 3 — inverser DAA et DAP.** Répète-toi l'ancrage avant d'écrire : je possède, donc je vends, donc DAA ; je ne possède pas, donc j'achète, donc DAP.

**Piège n° 4 — oublier le tirage au sort.** Quatre points s'envolent, et l'objection « ce sont peut-être des amateurs de mugs » reste sans réponse.

**Piège n° 5 — invoquer un effet de richesse.** Certains écrivent « le détenteur est plus riche de un mug, donc il valorise différemment ». C'est théoriquement vrai, mais totalement négligeable : on parle d'un objet à quelques euros. Un tel effet de richesse expliquerait un écart de quelques centimes, pas un rapport de 2,25.

**Piège n° 6 — se tromper de biais.** Ce n'est ni le *framing* (là, c'est la formulation qui change), ni les *coûts irrécupérables* (là, c'est de l'argent déjà dépensé), ni l'*utilité de transaction* (là, c'est le plaisir de faire une affaire par rapport à un prix de référence). Le déclencheur ici est la **possession** : c'est l'effet de dotation, et rien d'autre.

### Méthode — reconnaître ce type de question

**Le signal :** on te décrit une expérience, on te donne deux chiffres qui « devraient » être égaux (deux prix, deux pourcentages, deux taux de participation), et on te demande pourquoi c'est une « déviation », une « anomalie » ou une « violation ».

**Le réflexe, toujours le même, en quatre temps :**

1. **Quelle est la variable qui change entre les deux situations ?** Ici : posséder le mug ou non.
2. **Cette variable est-elle pertinente ?** Ici : non, elle ne change rien à l'usage futur du mug. Donc la théorie rationnelle prédit le même résultat des deux côtés.
3. **Écris la prédiction sous forme d'égalité**, puis constate l'écart avec les chiffres de l'énoncé, et quantifie-le (différence *et* rapport).
4. **Nomme le biais** en te demandant ce qui déclenche l'écart : possession → effet de dotation ; formulation gains / pertes → framing ; argent déjà dépensé → coûts irrécupérables ; prix de référence → utilité de transaction.

## 5.2 — Le commitment device : pourquoi un individu rationnel n'en veut jamais

### ÉNONCÉ — QUESTION 5.2 (10 POINTS)

Qu'est-ce qu'un « commitment device » ? Donnez un exemple concret, puis expliquez pourquoi un individu rationnel ( $\beta = 1$ ) n'a jamais besoin d'un tel dispositif — et n'est en particulier jamais prêt à payer pour en obtenir un.

**Barème officiel** : définition (3 pts) ; exemple pertinent (3 pts) ; argument « préférences cohérentes  $\Rightarrow$  restreindre ses options ne rapporte rien, donc aucune disposition à payer » (4 pts).

### Ce que tu as déjà vu, et où

Cette sous-question est la *version théorique* de la question 1.6 de ce même examen, que le chapitre 7 a traitée en détail : le grimpeur sophistiqué prenait un abonnement à la salle d'escalade *alors qu'il existait une formule moins chère*, précisément parce que l'abonnement le forçait à venir. C'était un commitment device en action. Ici, on te demande le concept nu, sans chiffres.

Les trois briques du chapitre 6 et du chapitre 7 dont tu as besoin :

- $\beta$  (lettre grecque « bêta ») est le **coefficient de rabotage** qu'un individu applique à tout ce qui n'est pas immédiat. Avec  $\beta = \frac{1}{2}$ , tout ce qui arrive plus tard compte moitié moins ;
- $\beta = 1$  veut dire **aucun rabotage** : c'est l'individu parfaitement rationnel, sans biais du présent ;
- un individu est **naïf** s'il ignore son propre biais ( $\hat{\beta} = 1$  alors que  $\beta < 1$ ) et **sophistiqué** s'il le connaît ( $\hat{\beta} = \beta$ ).

Si ces trois lignes te paraissent obscures, va relire les pages du chapitre 7 consacrées à  $U_0$  et  $U_1$  : tout y est construit depuis zéro. Ici, on va droit à la rédaction.

### Traduisons la question en français simple

Cet énoncé est court, mais il est *très* bavard sur ce qu'il attend. Trois demandes explicites, séparées par des points-virgules et des tirets. Décodons.

#### « Qu'est-ce qu'un *commitment device* ? »

**Mot-signal n° 1** : « **Qu'est-ce que** » = **définis**. On attend une phrase de définition, complète, du type « c'est un dispositif par lequel... ». Pas un exemple à la place de la définition : l'exemple est demandé juste après, séparément, et il est payé séparément. L'expression se traduit littéralement par « dispositif d'engagement » ou « dispositif d'auto-contrainte » ; le cours garde l'anglais, garde-le aussi.

#### « Donnez un exemple concret »

**Mot-signal n° 2** : **trois points, à eux seuls**. « Concret » veut dire : une situation réelle, nommable, qu'on pourrait photographier. « Se restreindre » n'est pas un exemple, c'est une paraphrase de la définition. « Bloquer son épargne sur un compte à terme jusqu'au 30 juin » en est un.

#### « puis expliquez pourquoi »

**Mot-signal n° 3 : « expliquez pourquoi » = démontre.** Il faut une chaîne de raisons, pas une affirmation. Le mot « puis » indique en plus que cette partie vient *après* les deux autres : respecte l'ordre, le correcteur coche dans l'ordre.

### « un individu rationnel ( $\beta = 1$ ) »

La parenthèse est un **cadeau** : elle te dit exactement dans quel modèle raisonner. On te demande le cas limite du modèle  $(\beta, \delta)$  du cours, pas une dissertation générale sur la rationalité. Ta réponse doit contenir la lettre  $\beta$  et le mot « cohérence temporelle ».

### « n'a jamais *besoin* d'un tel dispositif »

Première conclusion à établir : le dispositif ne lui *sert à rien*. Il faut dire pourquoi : parce que le problème que le dispositif est censé résoudre n'existe pas chez lui.

### « et n'est *en particulier* jamais prêt à payer pour en obtenir un »

**Mot-signal n° 4, le plus précieux.** « En particulier » signale une conséquence *plus forte* que la précédente : non seulement il n'en a pas besoin, mais sa disposition à payer est **nulle** (et même négative : il faudrait le payer *lui* pour qu'il accepte de se lier les mains). Ta copie doit contenir cette phrase-là, écrite noir sur blanc. C'est le cœur des 4 points de la troisième brique.

#### Le plan est littéralement dans l'énoncé

Trois demandes, trois paragraphes, trois blocs de points. Numérote-les sur ton brouillon avant d'écrire une seule phrase :

1. § 1 — **Définition.** Une à deux phrases. (3 points.)
2. § 2 — **Exemple concret,** et en une demi-phrase : ce qu'il retire comme option. (3 points.)
3. § 3 — **L'argument**  $\beta = 1$  en trois maillons : cohérence temporelle → un menu réduit ne peut pas faire mieux → disposition à payer nulle. (4 points.)

## Le cours dont tu as besoin

### 1) La fiction utile : le « moi présent » et le « moi futur »

Tout le chapitre du self-contrôle repose sur une image. On fait comme si une personne n'était pas un décideur unique, mais une **suite de décideurs** : le moi de lundi, le moi de mardi, le moi de l'an prochain. Chacun décide à son tour, et — c'est là toute l'affaire — ils n'ont pas forcément les mêmes envies.



**Exemple concret — le réveil de 6 h 30**

Dimanche soir, tu règles ton réveil sur 6 h 30 pour aller courir. Le **moi de dimanche soir** trouve ça excellent : une heure d'effort demain matin contre de la forme toute la semaine, l'échange est clairement gagnant.

Lundi 6 h 30, le réveil sonne. Le **moi de lundi matin** regarde exactement le même échange... et le refuse. Pas parce qu'il a appris quelque chose de nouveau (il ne pleut pas, il n'est pas malade), mais parce que, vu de lundi 6 h 30, l'effort est *maintenant* alors que la forme est *plus tard*.

Aucun des deux « moi » n'est fou. Ils appliquent la même règle. Mais cette règle rabote l'avenir, et comme « l'avenir » n'est pas le même vu de dimanche soir et vu de lundi 6 h 30, le verdict change. C'est le cœur du problème.

**2) L'incohérence temporelle, et ce que  $\beta = 1$  élimine****Définition — incohérence temporelle (ou biais du présent)**

Il y a **incohérence temporelle** quand le plan qu'un individu juge optimal aujourd'hui n'est **plus** celui qu'il jugera optimal au moment d'agir, *alors qu'aucune information nouvelle n'est arrivée entre-temps*.

Le membre de phrase en italique est essentiel. Changer d'avis parce qu'on apprend qu'il neige n'a rien d'incohérent : c'est une mise à jour rationnelle. L'incohérence temporelle, c'est changer d'avis **sans raison nouvelle**, uniquement parce que le moment est arrivé.

Dans le modèle du cours, la source de cette incohérence porte un nom et une lettre. L'individu évalue une suite de satisfactions en pondérant ainsi :

$$u(c_t) + \beta \delta u(c_{t+1}) + \beta \delta^2 u(c_{t+2}) + \dots$$

**Comment lire cette ligne, et pourquoi tout se joue sur  $\beta$** 

Le terme d'aujourd'hui,  $u(c_t)$ , n'a aucun coefficient : il compte plein pot. Tous les autres, quelle que soit leur distance, reçoivent d'un coup le facteur  $\beta$  — et en plus un  $\delta$  par période d'éloignement.

$\delta$  (« delta ») est l'escompte ordinaire, celui de tout le monde : demain vaut un peu moins qu'aujourd'hui, après-demain un peu moins que demain. Il est **régulier**, et il ne crée aucune incohérence : il rabote la même chose de la même façon vue de n'importe quelle date.

$\beta$ , lui, crée une **marche d'escalier** entre « maintenant » et « tout le reste ». Et cette marche se déplace avec le temps : dimanche soir, lundi matin est « plus tard » (raboté par  $\beta$ ) ; lundi matin, lundi matin est « maintenant » (plus de  $\beta$ ). Le classement des options bascule. Voilà l'incohérence.

**Si  $\beta = 1$ , la marche disparaît.** Il ne reste que  $\delta$ , qui est régulier. Le plan jugé optimal en période 0 reste jugé optimal en période 1, en période 2, à chaque instant. On dit que les préférences sont **cohérentes dans le temps** : le moi présent et le moi futur veulent *exactement* la même chose.

**Attention — « rationnel » ne veut pas dire « patient »**

Un individu avec  $\beta = 1$  et  $\delta = 0,3$  est *très* impatient : il se moque presque complètement de l'avenir. Il est pourtant parfaitement rationnel au sens du cours, parce qu'il est impatient **de façon cohérente** : il l'était hier, il le sera demain, et il le sait. Il ne se surprendra jamais lui-même.

Ce qui définit le problème de self-contrôle, ce n'est donc pas d'être impatient : c'est d'être **plus impatient au moment d'agir qu'on ne l'avait prévu**. C'est  $\beta < 1$ , pas  $\delta$  petit.

**3) Le commitment device : la définition à réciter****Définition — commitment device (dispositif d'engagement)**

Un **commitment device** est un dispositif qu'un individu met en place **aujourd'hui** pour **restreindre volontairement — ou rendre plus coûteuses — ses propres options futures**, afin de forcer son « moi futur » à suivre le plan qu'il juge optimal aujourd'hui.

Quatre mots doivent absolument figurer dans ta phrase :

- **volontairement** — ce n'est pas une contrainte imposée de l'extérieur ; c'est lui qui se l'inflige ;
- **ses propres options** — il ne restreint pas les autres, il se restreint lui-même ;
- **futures** — il agit maintenant sur un choix qui n'aura lieu que plus tard ;
- **le plan optimal d'aujourd'hui** — c'est le but visé, et c'est ce qui distingue le dispositif d'une simple bêtise.

**L'image d'Ulysse, à connaître : elle vaut une définition**

Ulysse veut entendre le chant des sirènes sans se jeter à l'eau. Il *sait* que, le moment venu, il en sera incapable. Sa solution : se faire attacher au mât à l'avance, et ordonner à l'équipage de ne pas le détacher, quoi qu'il crie ensuite.

Regarde bien la structure : (1) il agit *avant* ; (2) il se retire à *lui-même* l'option « nager vers les sirènes » ; (3) il le fait pour que son moi futur exécute le plan de son moi présent ; (4) et il donne un ordre *irréversible*, sinon le moi futur détricoterait le dispositif. Un commitment device, c'est un mât qu'on se choisit soi-même.

**4) Le catalogue d'exemples — choisis-en un, et sache dire quelle option il retire**

Le barème donne 3 points pour l'exemple. Un exemple rapporte tous ses points quand tu ajoutes une demi-phrase disant **quelle option devient indisponible ou plus chère**. Voici de quoi choisir.

| Exemple                                                 | L'option qu'on se retire (ou qu'on renchérit)                                                     | Famille              |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Compte d'épargne bloqué jusqu'au 30 juin                | « retirer l'argent avant juin » devient impossible                                                | On rend indisponible |
| Ne pas acheter de biscuits en faisant les courses       | « manger des biscuits ce soir » devient impossible sans ressortir                                 | On rend indisponible |
| Application qui coupe les réseaux sociaux de 9 h à 17 h | « regarder Instagram pendant le blocus » devient impossible                                       | On rend indisponible |
| Abonnement annuel à la salle d'escalade (question 1.6)  | « ne pas y aller » devient coûteux : on a déjà payé, chaque séance ratée est de l'argent gaspillé | On renchérit         |
| Annoncer publiquement qu'on arrête de fumer             | « recommencer » devient coûteux : il faudrait affronter le regard des autres                      | On renchérit         |
| Ulysse attaché au mât                                   | « nager vers les sirènes » devient physiquement impossible                                        | On rend indisponible |

### Ce qui n'est PAS un commitment device

« **Je me motive** », « **je prends une bonne résolution** », « **je me promets d'y aller** ». Non : rien n'a changé dans le menu du moi futur. Il peut toujours craquer, et il craquera. Un commitment device ne repose pas sur la volonté — il repose sur le fait que l'option *n'est plus là* ou qu'elle *coûte plus cher*.

**Une contrainte imposée par quelqu'un d'autre.** Le couvre-feu décidé par tes parents n'est pas un commitment device : tu ne l'as pas choisi. Le mot *volontairement* est dans la définition pour cette raison.

**Une simple incitation externe.** Une prime versée par ton employeur si tu arrives à l'heure change tes gains, mais ce n'est pas toi qui l'as mise en place. Si en revanche *tu* paries 200 € avec un ami que tu iras courir, alors oui : tu as fabriqué toi-même le coût.

## 5) Qui achète un commitment device, et qui n'en achète pas

Il faut deux conditions **simultanées** pour être client d'un tel dispositif. C'est exactement ce tableau que l'énoncé teste, en te demandant la case du haut à gauche.

| Profil                                                  | A-t-il un problème à résoudre ?                                         | Achète-t-il le dispositif ?                                      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Rationnel</b> ( $\beta = 1$ )                        | Non — ses préférences sont cohérentes, son moi futur fera le plan prévu | <b>Jamais.</b> DAP = 0 (au mieux)                                |
| <b>Naïf</b> ( $\beta < 1, \hat{\beta} = 1$ )            | Oui, mais il ne le sait pas : il croit être rationnel                   | Non plus — il ne voit aucune raison de payer                     |
| <b>Sophistiqué</b> ( $\beta < 1, \hat{\beta} = \beta$ ) | Oui, et il le sait : il anticipe que son moi futur va craquer           | <b>Oui</b> , et il est prêt à payer un supplément pour l'obtenir |

Cette ligne du milieu est un bon détail à glisser en fin de réponse : elle montre que tu as compris que le besoin d'un dispositif exige *à la fois* un biais et la conscience de ce biais. Mais ne t'y attarde pas : la question porte sur la première ligne.

## 6) Le cœur de la question : pourquoi $\beta = 1$ rend le dispositif inutile

On y est. Quatre points, et un raisonnement en trois maillons. Prends le temps de comprendre chacun : ils s'enchaînent et se retiennent facilement une fois compris.

**Maillon 1 — le problème que le dispositif résout n'existe pas.** À quoi sert un commitment device ? À empêcher le moi futur de dévier du plan. Or, avec  $\beta = 1$ , il n'y a *pas* de déviation possible : le moi de la période 1 évalue les options avec exactement la même règle que le moi de la période 0. Ce que le moi présent a choisi comme optimal, le moi futur le choisira spontanément. Le dispositif est un parapluie construit pour une pluie qui ne tombera pas.

**Maillon 2 — réduire un menu ne peut jamais améliorer le résultat.** C'est un fait général, indépendant de toute psychologie, et il tient en une ligne de mathématiques.

$$A \subset B \implies \max_{x \in A} u(x) \leq \max_{x \in B} u(x)$$

↳ à lire à voix haute : « si l'ensemble  $A$  est inclus dans l'ensemble  $B$ , alors le meilleur élément de  $A$  ne vaut pas plus que le meilleur élément de  $B$  ». Le signe  $\subset$  se lit « est inclus dans » ;  $\max_{x \in A} u(x)$  se lit « le maximum de  $u(x)$  quand  $x$  parcourt  $A$  », c'est-à-dire la meilleure satisfaction atteignable dans le menu  $A$ .

ici  $A$  = menu réduit par le dispositif,  $B$  = menu complet

↳ le dispositif ne fait qu'une chose : passer de  $B$  à  $A$ , en enlevant des options. Il n'en ajoute jamais.

Pourquoi cette inégalité est-elle évidente ? Parce que tout ce qui est disponible dans le petit menu l'est aussi dans le grand. Si la meilleure chose du petit menu vaut 7, alors le grand menu contient lui aussi quelque chose qui vaut 7 — et peut-être mieux. Un restaurant qui retire des plats de sa carte ne peut pas améliorer ton dîner ; au mieux il ne change rien, au pire il supprime celui que tu allais commander.

**Maillon 3 — donc le gain est nul, et la disposition à payer aussi.** Assemblons. Sans dispositif, le moi futur de l'individu rationnel choisit déjà le meilleur élément du menu complet  $B$  — et c'est précisément celui que le moi présent voulait. Avec le dispositif, il est confiné à  $A$ , et obtient au mieux la même chose. Donc :

$$\text{gain du dispositif} = \max_{x \in A} u(x) - \max_{x \in B} u(x) \leq 0$$

↳ le bénéfice est, au mieux, nul : l'individu ne peut rien y gagner. Or on ne paie pas pour un bénéfice nul.

$$\text{donc } \text{DAP}(\text{dispositif}) = 0$$

↳ sa disposition à payer — le montant maximal qu'il accepterait de déboursier — est nulle. Et si le dispositif est vendu à un prix  $p > 0$ , son bilan devient strictement négatif : il refuse.

### Et même : le dispositif peut lui faire du mal

L'inégalité est *large* ( $\leq$ ), mais elle devient souvent *stricte* ( $<$ ) dès que quelque chose d'imprévu se produit. Le compte bloqué jusqu'au 30 juin est neutre... jusqu'au jour où la chaudière lâche en février. Là, l'option « retirer l'argent » aurait été précieuse, et elle n'est plus là.

C'est le second argument du barème, et il fait très bonne impression : pour un individu rationnel, la flexibilité n'a jamais de valeur négative, alors que la rigidité peut coûter cher si les circonstances changent. Sa disposition à payer n'est donc pas seulement nulle : il faudrait plutôt **le dédommager** pour qu'il accepte de se lier les mains.

### Exemple concret — deux colocataires devant le même coffre-fort

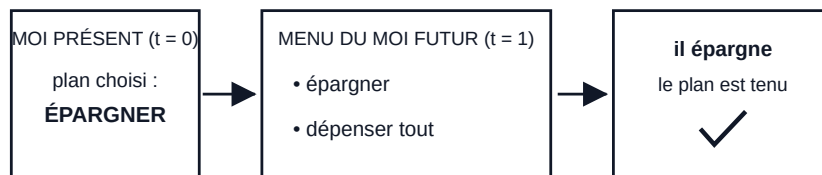
On propose à Nora et à Tom le même service : un coffre qui avale leurs 500 € et ne les rend que dans six mois. Le service coûte 10 €.

**Tom est sophistiqué et biaisé** ( $\beta = \frac{1}{2}$ ). Il sait que s'il garde l'argent sous la main, il l'aura dépensé avant mars. Pour lui, le coffre transforme « 0 € dans six mois » en « 500 € dans six mois ». Il paie les 10 € sans hésiter, et il a raison.

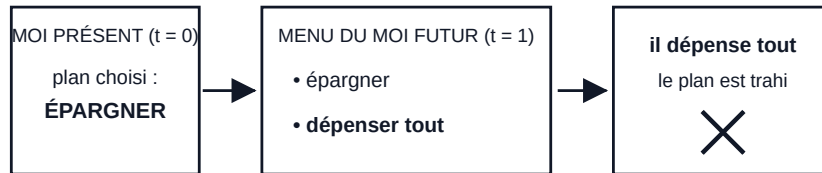
**Nora est rationnelle** ( $\beta = 1$ ). Elle a prévu de garder ses 500 €, et elle les gardera : son moi de mars voudra exactement ce que veut son moi d'aujourd'hui. Le coffre ne lui apporte donc rien du tout — elle finirait au même endroit sans lui. Payer 10 € pour cela, c'est perdre 10 €. Et si sa voiture tombe en panne en avril, le coffre lui aura même coûté bien plus. Elle refuse, et elle refuserait même à 1 centime.

Le service est identique, le prix est identique. Ce qui diffère, c'est  $\beta$ . Toute la question 5.2 tient dans cette comparaison.

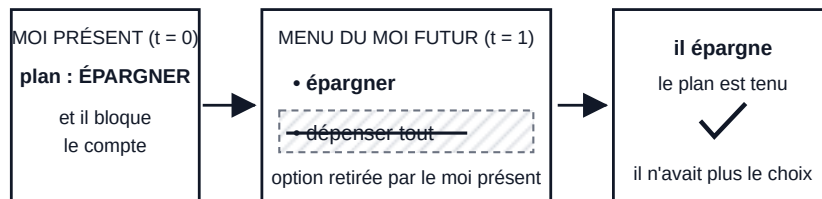
### 1 — Individu rationnel ( $\beta = 1$ ), sans dispositif



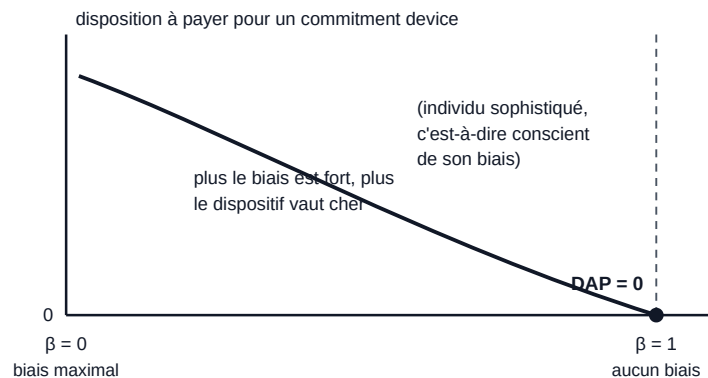
### 2 — Individu biaisé ( $\beta < 1$ ), sans dispositif



### 3 — Individu biaisé ( $\beta < 1$ ), avec commitment device



Le raisonnement complet en une image. Compare la ligne 1 et la ligne 3 : chez l'individu rationnel, le résultat est déjà celui que le dispositif produirait — le mât d'Ulysse ne change strictement rien à sa trajectoire, il n'a donc aucune valeur pour lui. Le dispositif ne devient utile qu'à la ligne 2, c'est-à-dire quand le moi futur trahit le plan. Et remarque le sens de la flèche du haut : c'est bien le moi présent qui coupe l'option, volontairement.



L'allure du résultat. À gauche, un individu très biaisé et lucide est prêt à payer beaucoup pour se lier les mains. En allant vers la droite, le biais s'atténue et le dispositif sert de moins en moins. À l'extrémité droite, en  $\beta = 1$ , la courbe touche exactement zéro : c'est la réponse à la question, et elle ne s'annule pas « presque », elle s'annule tout net. Au-delà, si des imprévus sont possibles, la valeur deviendrait même négative.

## 5.3 — Type et stratégie dans un jeu bayésien : le comptage (10 points)

### ÉNONCÉ — QUESTION 5.3 (10 POINTS)

5.3) Dans un jeu à information incomplète (jeu bayésien) : qu'est-ce que le *type* d'un joueur ? Qu'est-ce qu'une *stratégie* ? Illustrez à l'aide du mini-exemple suivant : un joueur peut être de 2 types possibles et dispose de 3 actions possibles — combien de stratégies possède-t-il ? Justifiez.

### Traduisons la question

Trois demandes bien séparées, et le barème les compte séparément : **(a)** définir le type, **(b)** définir la stratégie, **(c)** compter sur l'exemple *en justifiant*. Le mot « justifiez » est décisif : donner « 9 » sans expliquer d'où il vient ne vaut qu'une fraction des points.

#### « information incomplète »

Une situation où un joueur **ignore quelque chose sur son adversaire lui-même** : ses coûts, ses goûts, sa détermination. À distinguer de l'information *imparfaite*, où l'on connaît parfaitement l'adversaire mais où l'on n'a pas vu son coup (c'est le cas de tout jeu simultané ordinaire).

#### « jeu bayésien »

Le nom que porte un jeu à information incomplète, en hommage à Thomas Bayes, le mathématicien des probabilités : puisqu'on ne sait pas à qui l'on a affaire, on raisonne avec des *probabilités* sur l'identité de l'autre.

#### « illustrez à l'aide du mini-exemple »

L'énoncé fournit un cas abstrait volontairement minuscule (2 types, 3 actions). Il ne s'agit pas de le relier au reste de l'examen : c'est un exercice de comptage pur, destiné à vérifier que tu as compris *ce qu'est* une stratégie.

### (a) Le type d'un joueur

#### Définition — le type

Le **type** d'un joueur est la **caractéristique privée** qui influence ses gains et que lui seul connaît : ses coûts de production, l'intensité de ses préférences, sa qualité, sa patience...

Autrement dit : « *je sais qui je suis, toi non* ». Chaque joueur connaît son propre type avec certitude ; les autres ne connaissent que la **probabilité** de chaque type possible — c'est ce qu'on appelle leurs  **croyances**.

**Exemple — trois types de la vie courante**

- **Un candidat à l'embauche** est « très motivé » ou « peu motivé ». Il le sait ; le recruteur, non — il estime seulement une probabilité.
- **Un vendeur de voiture d'occasion** connaît l'état réel du véhicule ; l'acheteur ne connaît que la proportion d'épaves sur le marché.
- **Un concurrent qui entre sur un marché** a des coûts faibles ou élevés. Lui les connaît ; la firme installée doit deviner.

Dans les trois cas, l'ignorance ne porte pas sur ce que l'autre *a joué*, mais sur ce qu'il *est*. C'est exactement la différence entre information imparfaite et incomplète.

**(b) Ce qu'est une stratégie quand on a un type****Définition — la stratégie dans un jeu bayésien**

Une **stratégie** n'est pas une action : c'est une **règle complète qui associe une action à chacun des types possibles du joueur**.

Autrement dit : « si je suis de type 1, je fais ceci ; si je suis de type 2, je fais cela ». La stratégie est décidée *avant* de savoir quel type on est — ou, plus exactement, elle décrit ce que ferait chaque version possible du joueur.

**Pourquoi une stratégie doit couvrir tous les types**

Cela paraît étrange : le joueur *connaît* son type, alors pourquoi décrire ce qu'il ferait s'il était quelqu'un d'autre ?

Parce que la stratégie ne sert pas seulement au joueur lui-même : elle sert à **son adversaire**. Léa, qui ne sait pas à quel Maxime elle a affaire, ne peut calculer son espérance de gain que si elle sait ce que ferait *chacun* des Maxime possibles. Une règle qui ne couvrirait qu'un seul type ne lui permettrait pas de faire sa moyenne.

C'est le même principe qu'en jeu séquentiel, où la stratégie doit prévoir une action à chaque nœud, même ceux qu'on n'atteindra jamais. Ici, on prévoit une action pour chaque *version de soi-même*.

**(c) Le comptage : 2 types, 3 actions****1. Poser le problème comme un formulaire à remplir**

Imagine une fiche à deux lignes, une par type. Sur chaque ligne, il faut inscrire une action — et il y a trois actions possibles, appelons-les *a*, *b* et *c*.

$$\underbrace{3}_{\text{choix pour le type 1}} \times \underbrace{3}_{\text{choix pour le type 2}} = 3^2 = 9$$

↳ Je **multiplie** parce que les deux lignes se remplissent indépendamment : pour chacune des 3 façons de remplir la première, il y a 3 façons de remplir la seconde. On n'additionne jamais dans ce genre de comptage.

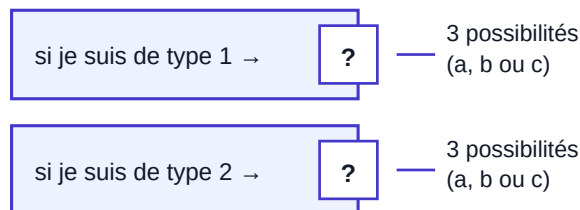


## 2. Vérifier en écrivant les neuf

Le meilleur moyen de convaincre un correcteur : donner la liste. Je note une stratégie (action si type 1 ; action si type 2).

|                 | type 2 joue $a$ | type 2 joue $b$ | type 2 joue $c$ |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| type 1 joue $a$ | $(a; a)$        | $(a; b)$        | $(a; c)$        |
| type 1 joue $b$ | $(b; a)$        | $(b; b)$        | $(b; c)$        |
| type 1 joue $c$ | $(c; a)$        | $(c; b)$        | $(c; c)$        |

Trois lignes de trois cases : neuf cases, neuf stratégies. Le tableau est la justification — il montre qu'on n'en a ni oublié ni inventé.



$$3 \times 3 = 3^2 = 9 \text{ stratégies}$$

une par façon de remplir les deux cases

Figure — Une stratégie bayésienne est un formulaire à remplir : une ligne par type, une action par ligne. Le nombre de stratégies est le produit des possibilités de chaque ligne, jamais leur somme.

### La règle générale à retenir

Un joueur ayant  $k$  types possibles et  $n$  actions à sa disposition possède

$$n^k \text{ stratégies.}$$

Attention à l'ordre : le nombre d'**actions** est la base (en bas), le nombre de **types** est l'exposant (en haut). Ici  $n = 3$  et  $k = 2$ , donc  $3^2 = 9$  — et non  $2^3 = 8$ .

C'est exactement la même règle que pour les jeux séquentiels du chapitre 9, en remplaçant « nœuds de décision » par « types ». Dans les deux cas, l'idée est la même : une stratégie couvre *toutes* les situations où le joueur pourrait avoir à décider.

### Résultat de la question 5.3

Le **type** est la caractéristique privée du joueur, connue de lui seul. Une **stratégie** est une règle qui associe une action à chacun de ses types. Avec 2 types et 3 actions, il possède

$$3^2 = 9 \text{ stratégies.}$$

### Ce qu'il fallait écrire sur la copie — 5.3

« Le **type** d'un joueur est sa caractéristique privée (coût, préférences, qualité...), qui influence ses gains et qu'il est seul à connaître ; les autres joueurs ne disposent que de croyances, c'est-à-dire d'une probabilité sur chaque type possible.

Une **stratégie** dans un jeu bayésien n'est pas une action mais une *règle complète* qui associe une action à chacun des types du joueur : « si je suis de type 1, je joue telle action ; si je suis de type 2, telle autre ». Elle doit couvrir tous les types, car c'est ce qui permet à l'adversaire, qui ignore le type, de calculer son gain espéré.

**Comptage** : pour chacun des 2 types, il faut choisir indépendamment l'une des 3 actions, donc  $3 \times 3 = 3^2 = 9$  stratégies. Plus généralement, avec  $n$  actions et  $k$  types, on en compte  $n^k$ . »

### Les pièges de la 5.3

- **Répondre 3.** C'est le nombre d'*actions*, pas de stratégies. La confusion action / stratégie est l'erreur numéro un de tout le cours.
- **Répondre  $2^3 = 8$ .** L'exposant est le nombre de *types*, la base le nombre d'*actions*. Retiens la phrase : « une action à choisir *pour chaque* type » — ce qui suit « pour chaque » est toujours l'exposant.
- **Additionner ( $3 + 3 = 6$ ).** Les deux lignes du formulaire se combinent, elles ne s'ajoutent pas.
- **Donner 9 sans justification.** L'énoncé écrit « Justifiez » : la phrase « pour chacun des 2 types, 3 choix indépendants » est obligatoire, et le tableau des neuf la rend imparable.
- **Définir le type comme « le rôle du joueur »** (joueur 1 / joueur 2). Non : c'est une information *privée* sur ses gains, pas sa place dans le jeu.

## Récapitulatif : toute la Question 5 sur une page

| Q               | Le mot-clé attendu                        | Ce qui rapporte les points                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1<br>(10 pts) | l' <b>effet de dotation</b>               | insister sur le <i>tirage au sort</i> : il garantit que les deux groupes ont les mêmes goûts, donc la théorie rationnelle prédit DAA = DAP  |
| 5.2<br>(10 pts) | le <b>commitment device</b>               | expliquer que si $\beta = 1$ , le « moi futur » veut déjà ce que veut le « moi présent » : se restreindre n'a aucune valeur, donc DAP nulle |
| 5.3<br>(10 pts) | <b>type, règle par type,</b><br>$3^2 = 9$ | justifier le comptage (« pour chacun des 2 types, 3 choix indépendants »)                                                                   |

### Méthode — traiter une question de concepts en trois minutes

1. **Définis** le terme demandé, en une phrase précise, avec le vocabulaire du cours.
2. **Applique** la définition aux données concrètes de l'énoncé (les chiffres, le dispositif décrit). C'est l'étape que la plupart des copies sautent, et c'est là que se trouvent la moitié des points.
3. **Conclus** par une phrase qui répond littéralement à la question posée (« il s'agit donc de l'effet de dotation », « il n'est donc jamais prêt à payer », « il possède donc 9 stratégies »).

### Checklist avant de tourner la page

1. Ai-je *nommé* le biais ou le concept, avec son nom exact du cours ?
2. Ai-je expliqué en quoi l'observation *dévie* de la prédiction rationnelle, en disant ce que cette prédiction est ?
3. Ai-je utilisé les chiffres de l'énoncé (9 € et 4 €) plutôt que de rester abstrait ?
4. Pour le commitment device : ai-je donné un exemple concret *et* traité le cas  $\beta = 1$  ?
5. Pour le comptage : ai-je écrit  $3^2 = 9$  *et* justifié le produit ?

## CHAPITRE 12 — EXAMEN N° 3, QUESTION 1 · 50 POINTS

# L'île, les deux salaires et la taxe : qui choisit de travailler combien

Une île, un très grand nombre d'habitants, deux salaires seulement, un gouvernement qui prélève une taxe et qui redistribue tout à parts égales. Cinq sous-questions, 50 points — et la seule question de tout le document qui exige un Lagrangien. C'est donc la plus technique. Bonne nouvelle : elle est aussi la plus mécanique. Une fois qu'on a compris ce que veut dire « choisir son loisir », tout s'enchaîne. On part de zéro : tu n'as jamais entendu les mots « contrainte de budget », « coût d'opportunité », « courbe d'indifférence », « Lagrangien », « multiplicateur », « transfert forfaitaire », « statique comparative » ? Parfait. Ils sont tous construits ici, un par un, avec des exemples de la vie de tous les jours, et aucune ligne de calcul n'est écrite sans être justifiée.

## Comment lire ce chapitre

Chaque sous-question suit toujours le même moule, dans cet ordre : **(1)** l'énoncé rappelé mot pour mot, avec son barème ; **(2)** « traduisons la question en français simple » : ce qu'on te demande vraiment, mot par mot ; **(3)** « le cours dont tu as besoin » : le mini-cours complet, depuis zéro ; **(4)** la résolution pas à pas, où *aucune* ligne de calcul n'est écrite sans être justifiée ; **(5)** l'encadré vert « ce qu'il fallait écrire sur la copie », rédigé mot à mot ; **(6)** les pièges et le réflexe de méthode à retenir.

Avant les cinq sous-questions, il y a une longue **section 3** : le socle commun. C'est le vrai cours de ce chapitre — le modèle « consommation–loisir ». Ne la saute pas : les cinq réponses en découlent toutes, et une fois qu'elle est lue, les sous-questions se répondent presque toutes seules.

Le **chapitre 6** (la nouvelle boîte à outils) présente en général le logarithme  $\ln$ , sa dérivée  $1/x$  et la méthode du Lagrangien. Tu n'as pas besoin d'y retourner : tout ce qu'on utilise ici est réexpliqué sur place, avec les chiffres de cet énoncé précis.

## 1. L'énoncé, tel qu'il tombe à l'examen

Voici le texte exact. Lis-le une fois sans chercher à comprendre : c'est parfaitement normal de ne rien saisir au premier passage. On le démonte mot par mot juste après.

**ÉNONCÉ — QUESTION 1 (50 POINTS), LE DÉCOR COMMUN**

Considérez une île où habitent un très grand nombre  $N$  de travailleurs. La moitié de ces travailleurs a un salaire brut  $s_H = 20$  et l'autre moitié un salaire brut  $s_B = 10$ . La dotation en temps de chaque travailleur est  $L = 1$  et le prix d'une unité de consommation est  $p = 1$ . Les préférences de chaque travailleur sur sa consommation  $c$  et son temps de loisir  $l$  sont représentées par la fonction d'utilité

$$U(l, c) = c + 4 \ln(l)$$

Le gouvernement prélève une taxe au taux  $t$  sur les revenus bruts du travail. Il répartit le montant total collecté en parts égales entre tous les travailleurs, qui reçoivent donc chacun un montant forfaitaire  $M(t)$ .

*Note* — comme  $N$  est très grand, chaque travailleur considère le montant  $M(t)$  comme une **donnée** lorsqu'il choisit son temps de travail.

**Dans les sous-questions 1.1) à 1.3), supposez que  $t = 0,2$ .**

**ÉNONCÉ — LES CINQ SOUS-QUESTIONS ET LEUR BARÈME**

**1.1)** Écrivez la contrainte de budget d'un travailleur à haut salaire, puis celle d'un travailleur à bas salaire. (10 points)

**1.2)** En utilisant la méthode du Lagrangien, calculez le temps de travail optimal de chacun des deux types de travailleurs. Détaillez votre raisonnement. (15 points)

**1.3)** Calculez le revenu du travail net perçu par chaque type de travailleur. (8 points)

**1.4)** Le gouvernement envisage d'augmenter le taux de taxe  $t$ . En vous appuyant sur l'expression du loisir optimal obtenue en 1.2), déterminez l'effet d'une hausse de  $t$  sur l'offre de travail de chaque type, puis donnez l'intuition économique de ce résultat. (8 points)

**1.5)** On admet qu'en refaisant tous les calculs pour un taux de taxe  $t = 0,5$ , puis en calculant les utilités atteintes, on obtient le tableau ci-dessous. L'une des deux allocations domine-t-elle l'autre au sens de Pareto ? Détaillez votre raisonnement. (9 points)

|           | $M(t)$ | $U_H$ | $U_B$ |
|-----------|--------|-------|-------|
| $t = 0,2$ | 2      | 8,45  | 3,23  |
| $t = 0,5$ | 3,5    | 5,83  | 3,61  |

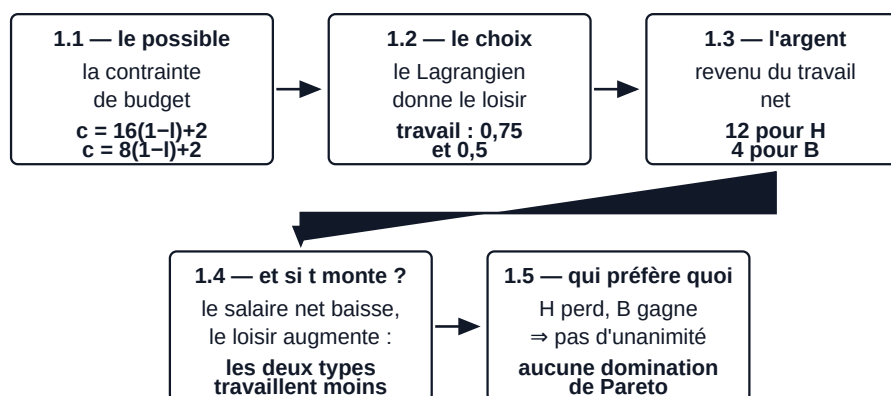
## Où vont les 50 points — le barème détaillé

Connaître le barème change la façon d'écrire une copie. Le voici, tel qu'il est appliqué :

| Sous-question | Points | Ce qui est compté                                                                                                                    |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1           | 10     | 5 par contrainte : revenu net du travail correct (3) + transfert $M(t)$ ajouté comme donnée (2)                                      |
| 1.2           | 15     | Lagrangien correct (5) · les trois conditions de premier ordre (4) · formule du loisir optimal (3) · les deux valeurs numériques (3) |
| 1.3           | 8      | 4 points par revenu net                                                                                                              |
| 1.4           | 8      | effet formel, $l^*$ croissant en $t$ (4) · intuition économique, coût d'opportunité du loisir (4)                                    |
| 1.5           | 9      | critère de Pareto correctement énoncé (3) · comparaison des deux types (4) · conclusion (2)                                          |

Retiens surtout ceci : **en 1.2, écrire le Lagrangien rapporte 5 points à lui seul**, avant même d'avoir dérivé quoi que ce soit. Et en 1.4, la moitié des points est dans une phrase d'intuition, pas dans un calcul. Ne laisse jamais ces points-là sur la table.

Si en lisant l'énoncé tu as ressenti un vide total, c'est exactement pour ça que ce chapitre existe. Commence par regarder le trajet complet qu'on va parcourir. Les cinq sous-questions ne sont pas cinq exercices indépendants : ce sont cinq étapes d'une seule histoire, et chacune se sert de la précédente.



chaque case se sert du résultat de la précédente — on lit de gauche à droite, puis on redescend

Figure 1 — La carte de la question 1. Toute l'histoire tient en une phrase : la taxe fait travailler tout le monde moins, elle enrichit les bas salaires et appauvrit les hauts salaires — et le critère de Pareto, à lui seul, refuse alors de trancher.

## 2. Traduisons l'énoncé en français simple

L'énoncé fait huit lignes et contient une douzaine de mots techniques. On les prend un par un. Aucun n'est difficile ; ils sont juste inhabituels. Lis cette liste lentement : à la fin, tu dois pouvoir raconter l'histoire de l'île à

quelqu'un qui n'a pas lu l'énoncé.

## 2.1 Le lexique, mot par mot

### « une île où habitent un très grand nombre $N$ de travailleurs »

L'île, c'est juste une façon de dire « une petite économie fermée » : personne n'entre, personne ne sort, on ne commerce avec personne d'autre. Le « très grand nombre » n'est pas décoratif : il sert à une chose précise, expliquée dans la note de l'énoncé. Retiens pour l'instant que  $N$  est énorme — pense à un million.

### « la moitié a un salaire brut $s_H = 20$ , l'autre moitié $s_B = 10$ »

Il n'y a que **deux sortes de gens** sur l'île. Les uns sont payés 20 euros de l'heure avant impôt, les autres 10 euros de l'heure avant impôt. Les lettres en indice se lisent « s indice H » et « s indice B » : le  $H$  est pour *haut* salaire, le  $B$  pour *bas* salaire. Ce ne sont pas des puissances, juste des étiquettes qui disent de qui on parle. Et « moitié-moitié » veut dire qu'il y a exactement autant de gens dans chaque groupe — ça servira plus tard, quand on calculera la moyenne des impôts.

### « salaire *brut* »

**Brut** = avant impôt. C'est le chiffre écrit sur le contrat, celui que l'employeur verse. Le salaire **net**, c'est ce qui reste une fois la taxe prélevée — c'est celui qui arrive sur le compte en banque. Toute la question 1 joue sur l'écart entre les deux. Souviens-toi de ta première fiche de paie : le grand nombre en haut (le brut) et le plus petit nombre en bas (le net).

### « la dotation en temps de chaque travailleur est $L = 1$ »

**Dotation** = ce que tu possèdes au départ, avant tout choix. Ici on te dote de **temps** : chaque habitant dispose d'une quantité de temps égale à 1. Un quoi ? Peu importe : une journée, une semaine, une vie. On a décidé d'appeler « 1 » la totalité du temps disponible. C'est une *normalisation*, un choix d'unité, exactement comme quand on dit « le gâteau entier vaut 1 » et qu'une part vaut alors 0,25. Tu ne peux pas dépenser plus de 1 : c'est ta seule ressource physique.

### « le prix d'une unité de consommation est $p = 1$ »

Il n'y a qu'un seul bien à acheter sur l'île (appelle-le « la nourriture », ou « les courses »), et il coûte 1 euro l'unité. Encore une normalisation : elle permet de confondre « euros dépensés » et « quantité consommée ». Si tu as 14 euros, tu achètes 14 unités. Ça simplifie énormément l'écriture : chaque fois que tu verras  $pc$ , tu pourras écrire simplement  $c$ .

### « sa consommation $c$ »

La quantité de bien que la personne achète et consomme. Comme  $p = 1$ , c'est aussi le montant d'argent qu'elle dépense. Attention :  $c$  est une **quantité choisie**, pas une donnée de l'énoncé. C'est une des deux inconnues du problème.

### « son temps de loisir $l$ »

La part de sa dotation de temps qu'elle **ne passe pas à travailler** : dormir, manger, voir des amis, ne rien faire. La lettre se lit « l » comme *loisir* (et comme *leisure* en anglais). C'est la seconde inconnue. **Point capital, source de la moitié des erreurs à l'examen** :  $l$  est le *loisir*, pas le travail. Le temps de travail, c'est ce qui reste, donc  $L - l = 1 - l$ .

### « la fonction d'utilité $U(l, c) = c + 4 \ln(l)$ »

Une **fonction d'utilité** est une machine à donner des notes de satisfaction. Tu lui donnes un couple (loisir, consommation) et elle te rend un nombre : plus le nombre est grand, plus la personne est contente.  $U(l, c)$  se lit «

U de l virgule c ». Le nombre lui-même n'a aucune signification physique (ce ne sont ni des euros ni des points de bonheur) : seule la **comparaison** entre deux nombres compte. Ici, une personne aime deux choses : consommer ( $c$ ) et se reposer ( $4 \ln(l)$ ).

### « le gouvernement prélève une taxe au taux $t$ sur les revenus bruts du travail »

Un **taux**, c'est une proportion.  $t = 0,2$  signifie que l'État prend 20 % de ce que tu gagnes brut. Si tu gagnes 100 brut, tu paies 20 et tu gardes 80. D'où la formule que tu vas voir partout : ce qui te reste, c'est  $(1 - t)$  fois ton brut, c'est-à-dire ici 0,8 fois ton brut.

### « il répartit le montant collecté en parts égales : chacun reçoit $M(t)$ »

Tout ce qui a été prélevé est remis dans un pot commun, puis divisé par le nombre d'habitants et redistribué. **Tout le monde reçoit le même chèque**, riche ou pauvre, travailleur ou paresseux. L'écriture  $M(t)$  rappelle simplement que la taille du chèque dépend du taux de taxe choisi : avec  $t = 0,2$  on trouvera  $M = 2$ , avec  $t = 0,5$  on trouvera  $M = 3,5$ . Les parenthèses ne sont pas une multiplication !  $M(t)$  se lit « M de t » : « le montant, en tant que fonction du taux ».

### « montant forfaitaire »

**Forfaitaire** = un montant fixe, identique pour tous, qui ne dépend pas de ce que tu fais. C'est le mot le plus important de l'énoncé et on lui consacre toute une section (3.5). Résumé en une phrase : **tu ne peux rien faire pour l'augmenter ou le diminuer**. C'est le contraire d'une prime au mérite.

### « chaque travailleur considère $M(t)$ comme une donnée »

Une **donnée** (on dit aussi « exogène », ou « pris comme donné »), c'est un nombre que l'individu subit sans pouvoir l'influencer. Pourquoi ici ? Parce que  $N$  est gigantesque. Si *toi* tu décides de travailler une heure de plus, tu verses un peu plus d'impôt, le pot commun grossit d'un tout petit peu... puis on le divise par un million. Ta contribution personnelle au chèque de chacun est donc invisible. Tu raisonnes donc comme si  $M$  était gravé dans le marbre.

#### Exemple — « une donnée », en vrai

Tu es une des 40 000 personnes qui votent à une élection communale. Est-ce que ton vote change le résultat ? Mathématiquement, un petit peu ; concrètement, non — tu prends le résultat comme une donnée. C'est exactement le raisonnement de l'île : chacun est trop petit pour bouger la moyenne. On dit qu'il est « **preneur** » du montant  $M$ , comme on dit qu'un petit vendeur est « preneur de prix ».

Conséquence *opérationnelle*, celle qui compte pour ta copie : dans la contrainte de budget d'un individu, on écrit  $M(t)$  et on **s'arrête là**. On ne remplace jamais  $M$  par sa formule de financement. Si tu le faisais, tu ferais dire à l'individu « en travaillant plus, j'augmente mon propre chèque », ce qui est faux dans ce modèle.

## 2.2 Les six nombres à garder sous la main

Avant d'attaquer, recopie ce petit tableau sur ton brouillon. Tout l'exercice se joue avec ces six nombres et rien d'autre.



| Symbole | Valeur | Comment ça se lit | À quoi ça sert                                 |
|---------|--------|-------------------|------------------------------------------------|
| $s_H$   | 20     | « s indice H »    | salaire brut horaire du type « haut »          |
| $s_B$   | 10     | « s indice B »    | salaire brut horaire du type « bas »           |
| $L$     | 1      | « grand L »       | temps total disponible (loisir + travail)      |
| $p$     | 1      | « p »             | prix d'une unité de consommation               |
| $t$     | 0,2    | « t »             | taux de taxe sur le revenu brut (en 1.1 à 1.3) |
| $M$     | 2      | « M de t »        | chèque reçu par chacun, identique pour tous    |

Et deux *inconnues*, celles que la personne choisit : le loisir  $l$  et la consommation  $c$ . Voilà. Deux inconnues, six données. Le problème est petit.

### Piège n° 0 — le plus fréquent de tous, à lire maintenant

$l$  est le **loisir**. Le temps de **travail** est  $1 - l$ . Chaque année, des copies calculent parfaitement  $l^* = 0,25$  puis répondent « le type H travaille 0,25 » et perdent les points de la question 1.2 et de la 1.3 dans la foulée.

Le remède prend trois secondes : dès que tu obtiens un  $l$ , écris juste en dessous « **travail** =  $1 - l = \dots$  » sur la ligne suivante. Toujours. Même si la question ne le demande pas encore.

## 3. Le cours dont tu as besoin : le modèle « consommation–loisir »

Voici le vrai cours de ce chapitre. Il est long, mais il est unique : les cinq sous-questions tapent toutes dedans. Prends ton temps sur cette section, et les cinq réponses tomberont presque toutes seules ensuite.

### 3.1 L'idée de départ : personne ne « gagne » de l'argent, on l'échange contre du temps

En économie, un travailleur n'est pas vu comme quelqu'un qui « a » un revenu. Il est vu comme quelqu'un qui **possède du temps** et qui peut, s'il le souhaite, en vendre une partie contre de l'argent. Le salaire est le *prix de vente* de son temps.

Cette façon de voir a l'air d'un détail de vocabulaire. Elle change en fait tout le raisonnement, parce qu'elle transforme une question morale (« faut-il travailler dur ? ») en une question d'échange parfaitement ordinaire : **combien de mon temps suis-je prêt à vendre, à ce prix-là ?** Exactement comme tu te demanderais combien de kilos de pommes de ton verger tu veux vendre au marché, sachant que ce que tu ne vends pas, tu le manges.

### Exemple — le stand de crêpes

Tu tiens un stand de crêpes le samedi. Chaque heure passée derrière la plaque te rapporte 12 euros ; chaque heure passée à ne pas y être te rapporte... du repos. Si le stand marche bien et que tu passes à 25 euros de l'heure, tu vas sans doute rester plus longtemps : l'heure de repos est devenue « chère ». Si le stand tourne mal et que tu tombes à 4 euros de l'heure, tu plies boutique plus tôt : l'heure de repos est devenue « bon marché ».

Tu viens de faire, sans le savoir, exactement le raisonnement de la question 1.2. Le modèle ne fait que l'écrire proprement.

## 3.2 La dotation en temps : $l$ d'un côté, $1 - l$ de l'autre

Chaque habitant possède une quantité de temps  $L = 1$ . Il la coupe en deux morceaux, et seulement deux :

$$\underbrace{l}_{\text{loisir}} + \underbrace{(1-l)}_{\text{travail}} = 1$$

↳ Rien de plus qu'une évidence comptable : les deux morceaux d'un gâteau entier font le gâteau entier. Mais elle mérite d'être écrite, parce qu'elle contient la définition du temps de travail : **le travail, c'est le reste**. Si on t'annonce  $l = 0,25$ , le travail vaut  $1 - 0,25 = 0,75$ .

Pourquoi le modèle choisit-il de faire choisir  $l$  plutôt que le travail ? Pure convention. Comme  $l$  et  $1 - l$  sont liés par l'égalité ci-dessus, choisir l'un revient exactement à choisir l'autre : c'est le même choix vu de deux côtés. La tradition écrit l'utilité en fonction du loisir parce que le loisir est un *bien* (on l'aime) alors que le travail est un *mal* (on le subit), et qu'il est plus commode de manipuler des choses qu'on aime. Toi, tu dois juste ne jamais oublier de faire la traduction à la fin.

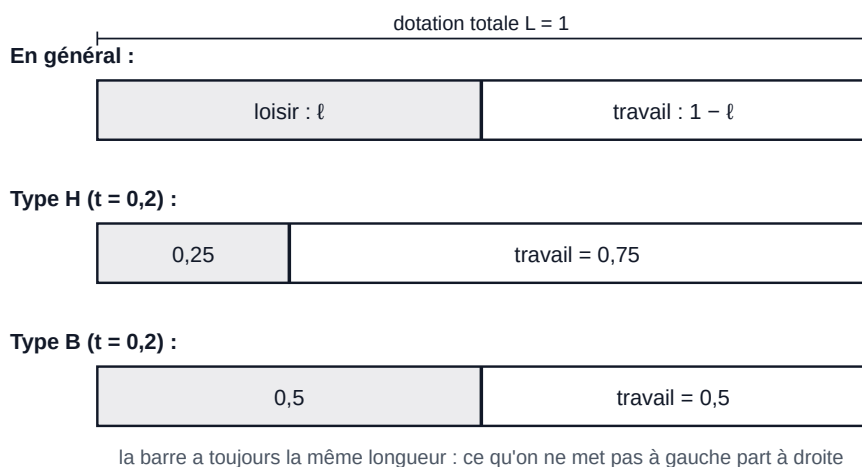


Figure 2 — La dotation en temps se partage en deux, et seulement deux. Le curseur qui coupe la barre est la seule décision de temps que prend le travailleur. Le déplacer vers la gauche, c'est travailler plus ; vers la droite, c'est se reposer plus. Note bien la position du curseur pour chaque type : le type H, mieux payé, travaille davantage.

## 3.3 Du salaire brut au salaire net : d'où sort le nombre 16

Le travailleur de type H vend son temps 20 euros de l'heure. Mais il ne voit pas 20 euros arriver sur son compte : l'État prend d'abord sa part.

$$\text{taxe payée par heure} = t \times s = 0,2 \times 20 = 4$$

↳ Le taux  $t = 0,2$  veut dire « 20 % ». Prendre 20 % de 20, c'est multiplier 20 par 0,2 : on obtient 4. L'État encaisse 4 euros par heure travaillée par un type H.

$$\text{salaire net par heure} = s - t s = 20 - 4 = 16$$

↳ Ce qui reste au travailleur : le brut moins la taxe. Seize euros de l'heure.

$$s - t s = s(1 - t) = 20 \times 0,8 = 16$$

↳ Même chose, écrite en mettant  $s$  en facteur : c'est la mise en facteur classique  $a - b a = a(1 - b)$ . Cette écriture  $s(1 - t)$  est celle qu'on utilisera partout : elle est plus courte et elle met en évidence le seul nombre qui compte pour le travailleur, la **fraction gardée**  $1 - t = 0,8$ , soit 80 %.

Refais le même calcul pour le type B, à titre d'entraînement :

$$s_B(1 - t) = 10 \times (1 - 0,2) = 10 \times 0,8 = 8$$

↳ Huit euros nets de l'heure. Retiens ces deux nombres, **16 et 8** : ce sont les seuls salaires qui apparaîtront dans tous les calculs des sous-questions 1.1 à 1.3. Le 20 et le 10 de l'énoncé ne resserviront plus qu'une fois, pour vérifier le montant de  $M$ .

#### Définition — salaire net $s(1 - t)$

Le **salaire net** est ce que le travailleur garde réellement pour chaque unité de temps vendue :  $s(1 - t)$ . C'est **lui**, et pas le salaire brut, qui gouverne le comportement. Le brut concerne l'employeur et le fisc ; le net concerne la décision.

| Type             | brut $s$ | gardé $1 - t$ | net $s(1 - t)$ |
|------------------|----------|---------------|----------------|
| Haut salaire (H) | 20       | 0,8           | <b>16</b>      |
| Bas salaire (B)  | 10       | 0,8           | <b>8</b>       |

Remarque au passage : le rapport entre les deux nets ( $16 / 8 = 2$ ) est le même que le rapport entre les deux bruts ( $20 / 10 = 2$ ). Une taxe *proportionnelle* comme celle-ci ne change pas les écarts relatifs de salaire. Ce qui va réduire l'inégalité sur cette île, ce n'est donc pas la taxe elle-même : c'est le **chèque forfaitaire** qu'elle finance. Garde cette idée en tête, elle réapparaîtra en 1.5.

### 3.4 Le coût d'opportunité d'une heure de loisir

On arrive à la notion centrale de tout le chapitre. Elle n'a l'air de rien et pourtant elle porte à elle seule les quatre points d'intuition de la question 1.4.

**Définition — coût d'opportunité**

Le **coût d'opportunité** d'un choix, c'est **ce à quoi tu renonces** en le faisant — la meilleure chose que tu aurais pu avoir à la place. Ce n'est pas un prix affiché quelque part : c'est un manque à gagner.

Exemple hors économie : le coût d'opportunité d'une soirée passée devant une série, ce n'est pas 0 euro, c'est « le chapitre de révision que je n'ai pas fait ». Exemple du quotidien : le coût d'opportunité de garder 10 000 euros sur un compte courant, c'est les intérêts que tu n'as pas touchés en les plaçant.

Applique-le à notre travailleur. Il envisage de prendre une unité de loisir de plus. Combien ça lui coûte ? Rien en apparence : le repos est gratuit, personne ne lui présente de facture. Mais :

$$1 \text{ unité de loisir en plus} \implies 1 \text{ unité de travail en moins}$$

↳ Puisque  $l + (1 - l) = 1$ , il n'y a pas d'autre possibilité : le temps pris d'un côté est forcément retiré de l'autre.

$$1 \text{ unité de travail en moins} \implies s(1 - t) \text{ euros en moins}$$

↳ Chaque unité de temps vendue rapporte le salaire net. Ne pas la vendre, c'est ne pas encaisser ce net.

$$s(1 - t) \text{ euros en moins} \implies s(1 - t) \text{ unités de } c \text{ en moins}$$

↳ Parce que  $p = 1$  : un euro achète exactement une unité de consommation. Sans cette normalisation, il faudrait diviser par  $p$  et écrire  $s(1 - t)/p$ .

$$\text{coût d'opportunité du loisir} = s(1 - t)$$

↳ Voilà le résultat à retenir par cœur. Pour le type H, une unité de loisir coûte 16 unités de consommation. Pour le type B, elle en coûte 8. **Le loisir est deux fois moins cher pour le type B que pour le type H** — et c'est précisément pour ça qu'il en prendra davantage. Retiens la phrase : le salaire net EST le prix du loisir.

**Pourquoi c'est LA phrase du chapitre**

Une taxe sur le revenu ressemble à un prélèvement neutre : l'État prend une part du gâteau. Mais vue du côté du travailleur, elle fait autre chose de beaucoup plus intéressant : elle **baisse le prix du loisir**. Se reposer devient moins cher. Et quand quelque chose devient moins cher, on en prend davantage — c'est vrai pour les tomates, c'est vrai pour le repos.

Toute la question 1.4 est là. Si tu ne devais retenir qu'une phrase de ce chapitre pour l'examen, ce serait : « *la taxe réduit le salaire net, donc le coût d'opportunité du loisir, donc le loisir augmente et l'offre de travail diminue* ». Quatre points.

**3.5 Le transfert forfaitaire  $M(t)$  : de l'argent qui tombe du ciel**

L'État a prélevé. Maintenant il rend. Comment ? En divisant le pot commun en  $N$  parts égales et en distribuant une part à chacun. Chacun reçoit donc  $M(t)$ , le même montant pour tous.

**Définition — transfert forfaitaire (« lump sum »)**

Un **transfert forfaitaire** est une somme versée à quelqu'un dont le montant **ne dépend d'aucune de ses décisions**. Il la reçoit qu'il travaille beaucoup, peu, ou pas du tout ; qu'il consomme beaucoup ou rien.

Contre-exemple, pour bien voir la différence : une prime de 10 % du salaire n'est *pas* forfaitaire, parce qu'en travaillant plus tu la fais grossir. Une allocation universelle de 500 euros par mois versée à tout le monde, si.

**Exemple — l'héritage de la grand-tante**

Une grand-tante que tu connaissais à peine te laisse 3 000 euros. Tu n'as rien fait pour les obtenir, tu ne peux rien faire pour en obtenir davantage. Ces 3 000 euros **augmentent tes possibilités** — tu peux consommer 3 000 euros de plus qu'avant — mais ils ne changent **pas le prix relatif** des choses : une heure de repos te coûte toujours autant d'euros de salaire perdus qu'avant.

C'est exactement le rôle de  $M$  dans ce modèle : il déplace la droite de budget vers le haut, parallèlement à elle-même, sans en changer la pente. Et comme on va le voir, avec *cette* fonction d'utilité précise, il ne changera même pas le choix de loisir.

Vérifions tout de suite d'où sortent les 2 euros annoncés par l'énoncé, pour que le chiffre ne soit pas magique. Il faut d'abord connaître les temps de travail (qu'on obtiendra en  $1.2 : 0,75$  pour H et  $0,5$  pour B), mais faisons-le maintenant, ça éclaire la mécanique.

$$\text{impôt payé par un type H} = t \times s_H \times (1 - l_H) = 0,2 \times 20 \times 0,75$$

↳ L'impôt porte sur le revenu **brut**, c'est-à-dire le salaire brut multiplié par le nombre d'unités de temps travaillées.

$$= 0,2 \times 15 = 3$$

↳ Le type H a un revenu brut de 15 et verse 3 au fisc.

$$\text{impôt payé par un type B} = 0,2 \times 10 \times 0,5 = 0,2 \times 5 = 1$$

↳ Le type B a un revenu brut de 5 et verse 1.

$$M = \frac{3 + 1}{2} = 2$$

↳ Il y a autant de H que de B : la recette moyenne par habitant est donc la moyenne simple des deux impôts.  $(3 + 1)/2 = 2$ . On retrouve bien le  $M = 2$  de l'énoncé — rassurant, le modèle est cohérent. (Si les proportions n'étaient pas 50–50, il faudrait une moyenne pondérée.)

**Qui gagne à ce système ? Le calcul en deux lignes**

Le type H verse 3 et reçoit 2 : il est **perdant net de 1**. Le type B verse 1 et reçoit 2 : il est **gagnant net de 1**. La machine transfère donc bien de l'argent du haut vers le bas — c'est de la *redistribution*, au sens propre.

Retiens ce petit calcul : il donne d'avance le sens de la réponse de la question 1.5. Si l'État augmente la taxe, il déplace davantage d'argent de H vers B. On s'attend donc à ce que H soit moins content et B plus content. Ce qui est exactement ce que dira le tableau des utilités. Le savoir à l'avance te permet de vérifier que tu ne t'es pas trompé.

**3.6 La contrainte de budget, construite ligne par ligne**

Une **contrainte de budget** est une phrase qui dit : « voilà tout ce que je peux m'offrir ». Elle a toujours la même forme — *ce que je dépense* d'un côté, *ce dont je dispose* de l'autre, et un signe  $\leq$  entre les deux. On la construit en trois questions.

**Question A — combien je dépense ?**

$$\text{dépense} = p \times c = 1 \times c = c$$

↳ Il n'y a qu'un seul bien sur l'île. Acheter  $c$  unités à  $p$  euros l'unité coûte  $p c$  euros. Comme  $p = 1$ , la dépense est tout simplement  $c$ . C'est le moment où la normalisation du prix nous rend service.

**Question B — combien j'encaisse ?**

$$\text{temps travaillé} = 1 - l$$

↳ Le reste de la dotation, une fois le loisir mis de côté. (Voir la figure 2.)

$$\text{revenu brut} = s \times (1 - l)$$

↳ Chaque unité de temps vendue rapporte  $s$  euros bruts ; on en vend  $1 - l$ .

$$\text{revenu net du travail} = s(1 - t)(1 - l)$$

↳ On enlève la taxe : il ne reste que la fraction  $(1 - t)$  du brut. C'est la formule à écrire sur la copie ; elle vaut 3 des 5 points de chaque contrainte.

$$\text{ressources totales} = s(1 - t)(1 - l) + M(t)$$

↳ On ajoute le chèque du gouvernement. Le  $M$  est la deuxième source de revenu, et il vaut 2 points sur 5. Ne l'oublie jamais : c'est de l'argent que le travailleur a réellement en poche.

## Question C — on assemble

$$pc \leq s(1-t)(1-l) + M(t)$$

↳ « Ce que je dépense ne peut pas dépasser ce dont je dispose. » C'est la contrainte de budget générale, valable pour n'importe quel type, n'importe quel taux de taxe. Le signe  $\leq$  se lit « est inférieur ou égal à ».

$$c = s(1-t)(1-l) + M(t)$$

↳ Deux changements. D'abord  $p = 1$  disparaît. Ensuite on remplace  $\leq$  par  $=$  : pourquoi a-t-on le droit ? Parce que l'utilité  $U = c + 4\ln(l)$  est **strictement croissante** en  $c$  : consommer plus rend toujours plus heureux, il n'y a aucune raison de laisser de l'argent dormir. À l'optimum, tout est donc dépensé. On dit que la contrainte est **saturée**. Écrire l'égalité est accepté (et même attendu) à l'examen.

## Recette — écrire n'importe quelle contrainte de budget en 30 secondes

Trois questions, toujours les mêmes, dans cet ordre :

1. Qu'est-ce que j'achète et à quel prix ? → membre de gauche.
2. Qu'est-ce que je vends, et combien me reste-t-il après impôt ? → premier morceau du membre de droite.
3. Est-ce que je reçois quelque chose sans rien faire (dotation, transfert, héritage, allocation) ? → deuxième morceau du membre de droite.

La question 3 est celle qu'on oublie. Prends l'habitude de te la poser à voix haute.

## 3.7 La droite de budget : la même chose, en dessin

Écrivons la contrainte du type H avec les chiffres, et développons-la pour la mettre sous la forme d'une équation de droite  $y = ax + b$  que tu connais depuis le lycée.

$$c = 16(1-l) + 2$$

↳ La contrainte du type H avec  $s_H(1-t) = 16$  et  $M = 2$ .

$$c = 16 - 16l + 2$$

↳ On distribue le 16 sur la parenthèse :  $16 \times 1 = 16$  et  $16 \times (-l) = -16l$ .

$$c = 18 - 16l$$

↳ On additionne les deux constantes  $16 + 2 = 18$ . Voilà une droite : l'ordonnée à l'origine vaut 18, la pente vaut  $-16$ .

Que racontent ces deux nombres ?

- **18** : c'est la consommation atteinte si  $l = 0$ , c'est-à-dire si la personne travaille tout son temps. Elle gagne alors 16 nets, plus le chèque de 2 : 18. C'est son maximum absolu de consommation.

- $-16$  : la pente. Elle dit « chaque unité de loisir en plus me coûte 16 unités de consommation ». Tu la reconnais ? C'est le *coût d'opportunité du loisir* de la section 3.4. La pente de la droite de budget **est** le coût d'opportunité du loisir. Toujours.

Et l'autre bout ? Si  $l = 1$  (la personne ne travaille pas du tout), il reste  $c = 18 - 16 = 2$  : uniquement le chèque. Pour le type B :  $c = 8(1 - l) + 2 = 10 - 8l$ , donc 10 si elle travaille tout son temps, et 2 si elle ne travaille pas. Les deux droites **se rejoignent au point** ( $l = 1, c = 2$ ), puisque quelqu'un qui ne travaille pas ne touche que le forfait, quel que soit son salaire.

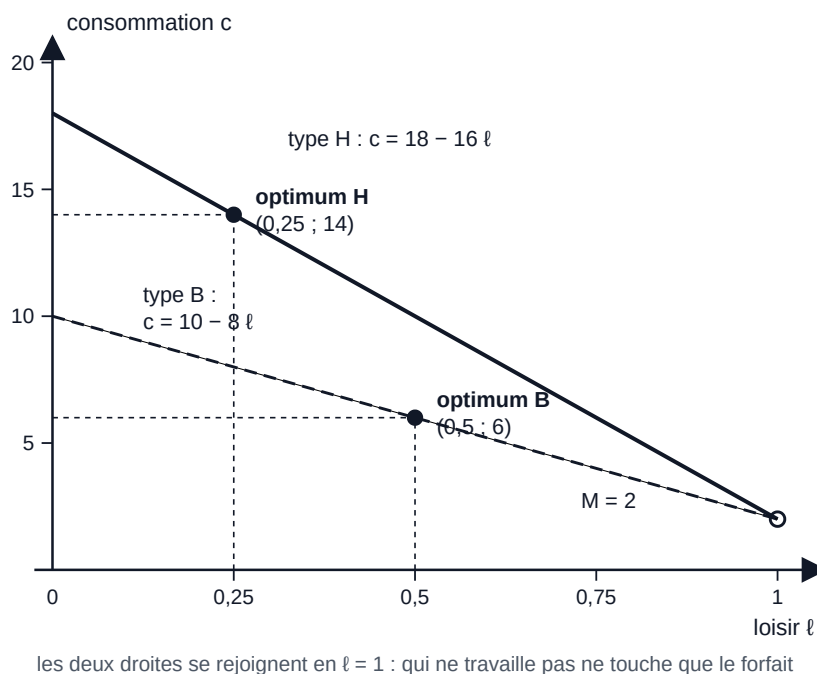


Figure 3 — Les deux droites de budget. Chaque droite dit « voilà tout ce que ce travailleur peut se payer ». Le trait plein est le type H, le trait pointillé le type B. La droite du type H est **deux fois plus pentue** : pour lui, une unité de loisir coûte 16 unités de consommation, contre 8 pour le type B. Les deux points noirs sont les choix optimaux qu'on démontrera en 1.2 — pour l'instant, contente-toi de constater que le mieux payé se repose moins.

### Piège — l'axe horizontal porte le LOISIR, pas le travail

Sur ce graphique, on se déplace vers la droite en se reposant davantage, donc en travaillant *moins*. Le coin en bas à droite, c'est « je ne fais rien de la journée » ; le coin en haut à gauche, c'est « je travaille tout mon temps ». Beaucoup d'étudiants lisent le graphique à l'envers et concluent que le type H travaille 0,25. Relis le point noir : son abscisse 0,25 est son **loisir**.

## 3.8 La fonction d'utilité $U = c + 4 \ln(l)$ , décodée morceau par morceau

Cette fonction a deux morceaux. On les regarde séparément.

### a) Le morceau $c$ : la consommation entre « telle quelle »

Une unité de consommation en plus, c'est un point d'utilité en plus. Toujours un, quel que soit le niveau déjà atteint. Que tu consommes 3 unités ou 300, la 301<sup>e</sup> t'apporte exactement 1. En langage technique : l'**utilité marginale** de la consommation vaut 1, constamment.



**Définition — utilité marginale**

L'**utilité marginale** d'un bien, c'est le supplément de satisfaction apporté par **une unité de plus** de ce bien. Mathématiquement, c'est la *dérivée* de la fonction d'utilité par rapport à ce bien. Le mot « marginal » en économie veut toujours dire « pour une petite unité supplémentaire » — jamais « négligeable ».

Exemple : si manger une part de pizza t'apporte 10 points, la deuxième 6 points, la troisième 2 points, ce sont là trois utilités marginales, et elles sont décroissantes. Notre  $c$  est le cas exceptionnel où elles ne décroissent pas : elles restent à 1.

**b) Le morceau  $4 \ln(l)$  : d'abord, qu'est-ce que  $\ln$  ?**

Le **logarithme népérien**, noté  $\ln$ , se lit « logarithme népérien de » ou plus simplement « L N de ». C'est une fonction qui prend un nombre strictement positif et en rend un autre. Tu n'as pas besoin de savoir ce qu'elle « est » : tu as besoin de connaître trois faits sur elle.

**Fait n° 1 — elle est croissante.** Plus le nombre d'entrée est grand, plus la sortie est grande. Donc plus de loisir donne plus d'utilité : le loisir est bien un bien, on l'aime.

**Fait n° 2 — elle est concave, elle s'aplatit.** Elle monte de plus en plus lentement. Les premières unités de loisir apportent énormément ; les suivantes, de moins en moins.

**Fait n° 3 — sa dérivée est  $1/l$ .** C'est le seul fait dont on aura besoin dans les calculs. Il se retient tel quel :

$$(\ln(l))' = \frac{1}{l} \quad \text{donc} \quad (4 \ln(l))' = \frac{4}{l}$$

↳ La dérivée de  $\ln$  est l'inverse. Et une constante devant une fonction reste devant sa dérivée (règle  $(kf)' = kf'$ , vue au chapitre 0 du volume 1) : le 4 sort et on obtient  $4/l$ . **Apprends cette ligne par cœur** : c'est elle qui fournit les 15 points de la question 1.2.

Voici quelques valeurs, pour que  $\ln$  cesse d'être un symbole abstrait. Toutes sont obtenues à la calculatrice, touche «  $\ln$  ».

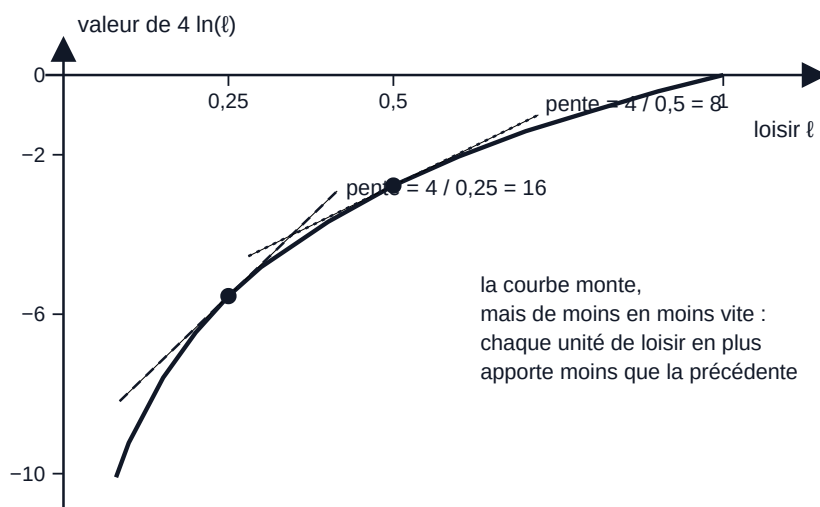
| $l$                           | 0,1   | 0,25   | 0,4    | 0,5    | 0,8    | 1 |
|-------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|---|
| $\ln(l)$                      | -2,30 | -1,386 | -0,916 | -0,693 | -0,223 | 0 |
| $4 \ln(l)$                    | -9,21 | -5,55  | -3,67  | -2,77  | -0,89  | 0 |
| <b>pente <math>4/l</math></b> | 40    | 16     | 10     | 8      | 5      | 4 |

**Piège — « le logarithme est négatif, j'ai dû me tromper »**

Non. Entre 0 et 1,  $\ln$  est **négatif** ; il vaut 0 exactement en 1 et devient positif au-delà. Comme notre loisir  $l$  vit entre 0 et 1 (c'est une fraction de la dotation), le terme  $4 \ln(l)$  sera *toujours négatif* dans cet exercice. Ce n'est pas une erreur, et ce n'est pas grave : le niveau d'une utilité n'a aucun sens en soi, seules comptent les comparaisons. Une utilité de 8,45 est simplement « meilleure » qu'une utilité de 5,83, et c'est tout ce qu'on lui demande.

Vérifie quand même sur ta calculatrice que tu obtiens bien  $\ln(0,25) = -1,386$  et non un message d'erreur : certaines machines demandent la touche «  $\ln$  » *avant* le nombre, d'autres après.

Regarde maintenant la courbe. Deux choses à y voir : elle s'aplatit, et sa pente en un point donne pile les nombres 16 et 8 qu'on cherche.



16 et 8 : ce sont exactement les deux salaires nets — ce n'est pas un hasard, c'est la réponse

Figure 4 — La courbe  $4 \ln(l)$  et ses pentes. En  $l = 0,25$  la pente vaut 16, en  $l = 0,5$  elle vaut 8. Or 16 est le salaire net du type H et 8 celui du type B. Toute la question 1.2 consiste à démontrer cette coïncidence : **on s'arrête là où la pente du plaisir du loisir égale le prix du loisir**. Plus on va vers la droite, plus la pente s'écrase — l'ennui guette.

**c) Le mot savant : une utilité « quasi-linéaire »****Définition — utilité quasi-linéaire**

Une fonction d'utilité est dite **quasi-linéaire** quand un des deux biens y entre de façon **linéaire** (tout seul, sans être transformé) et l'autre de façon courbée. Ici  $c$  entre linéairement et  $l$  passe par un logarithme :  $U = c + 4 \ln(l)$  est donc quasi-linéaire en  $c$ .

Conséquence spectaculaire, qu'on démontrera en 1.2 et qui fait le sel de la question 1.4 : **la quantité choisie du bien « courbé » ne dépend pas du revenu**. Si on te donne 1 000 euros de plus, tu ne prendras pas une minute de loisir en plus : tu consommeras 1 000 unités de plus, point. On dit qu'il n'y a **pas d'effet de revenu** sur le loisir.

**Exemple — le sel dans la cuisine**

Si tu gagnais au loto demain, achèterais-tu plus de sel ? Non : tu en achètes ce qu'il te faut, et le reste de l'argent va ailleurs. Le sel se comporte comme le loisir dans ce modèle : sa quantité est fixée par son *prix*, pas par ta richesse. Tout supplément de revenu part intégralement dans « l'autre bien ».

C'est une hypothèse commode plus qu'une description fidèle du monde (dans la réalité, les gagnants du loto travaillent moins). Elle est choisie ici pour rendre les calculs propres — et elle a le mérite d'isoler parfaitement l'effet d'incitation de la taxe.

**3.9 Les courbes d'indifférence et la tangence****Définition — courbe d'indifférence**

Une **courbe d'indifférence** rassemble tous les couples (loisir, consommation) qui procurent **exactement la même utilité**. La personne est « indifférente » entre tous les points de la courbe : elle les aime pareil, elle hausserait les épaules si on lui demandait de choisir.

Image : une courbe de niveau sur une carte de randonnée. Tous les points d'une même courbe sont à la même altitude. Ici, l'altitude s'appelle « utilité », et on cherche à monter le plus haut possible.

Trouvons l'équation d'une courbe d'indifférence. On fixe un niveau d'utilité, appelons-le  $\bar{U}$  (« U barre »), et on cherche tous les  $(l, c)$  qui le donnent.

$$c + 4 \ln(l) = \bar{U}$$

↳ La définition : l'utilité vaut le niveau fixé.

$$c = \bar{U} - 4 \ln(l)$$

↳ On isole  $c$  en faisant passer  $4 \ln(l)$  de l'autre côté (donc en changeant son signe). C'est l'équation de la courbe : elle donne la consommation nécessaire pour rester au même niveau de bonheur, quand on a  $l$  de loisir.

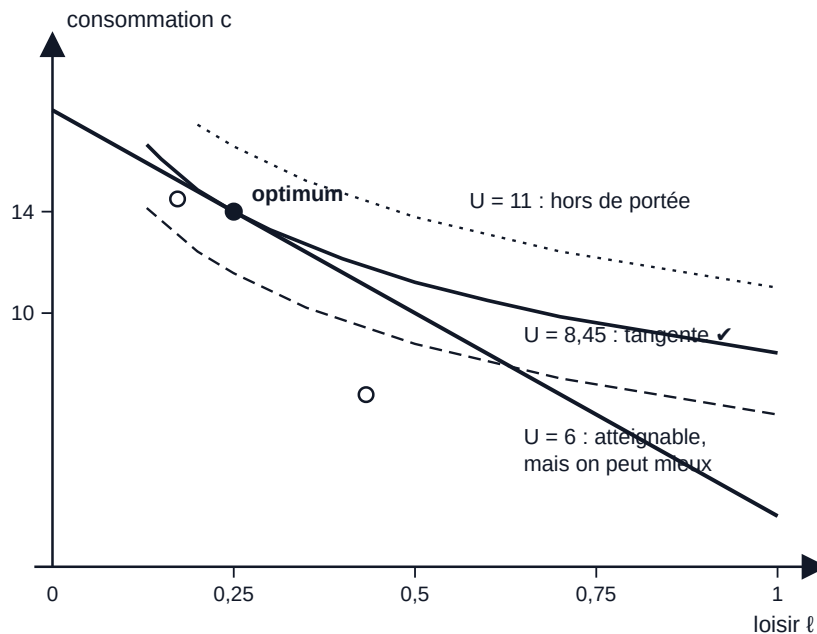
$$\frac{dc}{dl} = -\frac{4}{l}$$

↳ La pente de cette courbe, obtenue en dérivant par rapport à  $l$  : la dérivée de  $\bar{U}$  (une constante) est nulle, et la dérivée de  $-4 \ln(l)$  est  $-4/l$ . Elle est **négative** (la courbe descend : plus de loisir permet moins de consommation à bonheur constant) et son intensité  $4/l$  diminue quand  $l$  grandit.

### Définition — taux marginal de substitution (TMS)

La pente d'une courbe d'indifférence, prise en valeur absolue, s'appelle le **taux marginal de substitution**. Elle répond à la question : « combien d'unités de consommation suis-je prêt à sacrifier pour obtenir une unité de loisir en plus, sans être ni plus ni moins heureux ? »

Ici :  $TMS = 4/l$ . En  $l = 0,25$ , il vaut 16 : la personne est prête à payer jusqu'à 16 unités de consommation pour une unité de loisir de plus. En  $l = 0,5$ , il n'est plus que de 8 : rassasiée de repos, elle n'est plus prête à payer que 8. Le TMS est la **disposition à payer** pour le loisir ; le salaire net  $s(1 - t)$  en est le **prix**.



les deux petits cercles sont les points où la courbe  $U = 6$  croise le budget : entre eux, on fait mieux

Figure 5 — Pourquoi l'optimum est un point de tangence. La courbe basse (tirets longs) coupe la droite de budget en deux points : entre ces deux points, tout le segment de budget est au-dessus d'elle, donc meilleur — on peut faire mieux, ce n'est pas l'optimum. La courbe haute (pointillés fins) ne touche jamais la droite : elle est inaccessible. Entre les deux, il existe exactement une courbe qui **frôle** la droite sans la couper : elle la touche au point  $(0,25 ; 14)$ . C'est le meilleur niveau atteignable.

### Pourquoi la tangence, et pas autre chose

Raisonne par l'absurde, c'est plus parlant qu'une formule. Suppose que tu sois sur ta droite de budget en un point où la courbe d'indifférence *croise* la droite au lieu de la frôler. Alors, juste à côté du point, la droite passe au-dessus de la courbe. Or être au-dessus de sa courbe d'indifférence actuelle, c'est être plus heureux. Donc en te déplaçant un tout petit peu le long de ta droite de budget, tu gagnes de l'utilité : tu n'étais pas à l'optimum.

Ce raisonnement ne s'arrête que lorsque plus aucun déplacement ne fait gagner quoi que ce soit, c'est-à-dire quand la droite et la courbe ont **la même pente**. D'où :

$$\underbrace{\frac{4}{l}}_{\text{ce que je suis prêt à payer}} = \underbrace{s(1-t)}_{\text{ce que ça coûte}}$$

Tant que le TMS dépasse le salaire net, le loisir « vaut plus qu'il ne coûte » : on en prend encore. Dès qu'il passe en dessous, on en a pris trop. L'optimum est pile à l'égalité. Cette équation, tu vas la retrouver dans deux pages au bout du Lagrangien — c'est la même, obtenue par une machine plus systématique.

## 3.10 Le Lagrangien : la machine à optimiser sous contrainte

L'énoncé *impose* cette méthode en 1.2, et 5 points sont attribués à la simple écriture du Lagrangien. Il faut donc savoir l'écrire même si on ne comprend pas tout. Mais on va faire mieux que ça : comprendre.

### a) Le problème que la méthode résout

#### Rappel du volume 1 — maximiser sans contrainte (chapitre 0)

Tu sais déjà maximiser une fonction d'une variable sans contrainte : tu dérites, tu poses la dérivée égale à zéro, tu résous, et tu vérifies avec la dérivée seconde. Au sommet d'une colline, la pente est plate.

Le problème d'aujourd'hui est différent sur deux points : il y a **deux** variables ( $l$  et  $c$ ), et elles sont **liées** par la contrainte de budget. Tu ne peux pas augmenter  $c$  librement : chaque unité de  $c$  en plus doit être payée par du travail, donc par du loisir en moins. La méthode du Lagrangien est précisément l'outil conçu pour ce cas.

Écrivons le problème proprement. C'est déjà la moitié du travail, et ça se rédige en deux lignes sur la copie :

$$\max_{l, c} [c + 4 \ln(l)]$$

↳ « Maximiser, en choisissant  $l$  et  $c$ , la quantité entre crochets. » Le max avec des lettres en dessous se lit « maximum par rapport à  $l$  et  $c$  » : les lettres en dessous rappellent de quoi on est libre.

$$\text{sous la contrainte } c = s(1-t)(1-l) + M$$

↳ « Sous contrainte » (en anglais « subject to », abrégé s.t.) veut dire : parmi tous les couples  $(l, c)$  imaginables, seuls ceux qui vérifient cette égalité sont autorisés.

## b) L'idée de Lagrange, en français

Joseph-Louis Lagrange (mathématicien du XVIII<sup>e</sup> siècle) a eu l'idée suivante : plutôt que de traîner la contrainte à côté du problème comme une condition gênante, **faisons-la entrer dans la fonction à maximiser**, en la multipliant par un nombre inconnu qu'on appellera  $\lambda$ .

La lettre  $\lambda$  est la lettre grecque « lambda ». Elle porte le nom de **multiplicateur de Lagrange**. On la traite comme une troisième inconnue, au même titre que  $l$  et  $c$ .

$$\mathcal{L} = \underbrace{c + 4 \ln(l)}_{\text{ce qu'on veut maximiser}} + \lambda \underbrace{[s(1-t)(1-l) + M - c]}_{\text{ce qui reste dans la poche}}$$

↳ Le  $\mathcal{L}$  calligraphié se lit « Lagrangien » (ne le confonds pas avec la notation  $L$  : c'est pour ça qu'on l'écrit en lettre ronde). La règle de construction est mécanique : **l'objectif, plus lambda fois (le disponible moins le dépensé)**. Le crochet vaut zéro quand la contrainte est respectée.

### Recette — écrire un Lagrangien sans réfléchir (5 points garantis)

1. Recopie la fonction objectif telle quelle.
2. Écris «  $+\lambda[ \ ]$  ».
3. Dans le crochet, mets la contrainte réarrangée pour valoir zéro : tout ce qui rentre, moins tout ce qui sort.

Les deux orientations du crochet sont acceptées, à condition d'être cohérent :

$$\mathcal{L} = c + 4 \ln(l) + \lambda [s(1-t)(1-l) + M - c]$$

$$\mathcal{L} = c + 4 \ln(l) - \lambda [c - s(1-t)(1-l) - M]$$

Ce sont exactement la même chose : dans la seconde, le signe moins devant  $\lambda$  compense le crochet retourné. On utilisera la **première** dans ce chapitre (« objectif plus lambda fois ce qui reste »), parce que c'est celle où  $\lambda$  sort positif et se lit le plus facilement.

## c) Pourquoi ça marche, et ce que signifie $\lambda$

Voici l'intuition, en une image. Le crochet représente l'argent *non encore dépensé*. Le  $\lambda$  est le « taux de change » entre cet argent et le bonheur : il dit combien d'utilité vaut un euro qui resterait en poche.

En cherchant le maximum du Lagrangien, on cherche donc le point où l'on ne peut plus rien gagner ni en bougeant  $l$ , ni en bougeant  $c$ , ni en relâchant le budget. Les trois conditions de premier ordre traduisent chacune une de ces trois questions.

**Définition — condition de premier ordre (CPO)**

Une **condition de premier ordre** est simplement l'équation « dérivée = 0 » pour une des variables. On en écrit une par inconnue. Trois inconnues ( $c$ ,  $l$ ,  $\lambda$ ) donnent trois CPO, donc trois équations pour trois inconnues : le système se résout.

La notation  $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c}$  se lit « dérivée partielle de  $\mathcal{L}$  par rapport à  $c$  ». Le  $\partial$  (« d rond ») signale qu'on dérive par rapport à une variable **en traitant toutes les autres comme des constantes**. C'est le seul changement par rapport aux dérivées du volume 1 : quand tu dérites par rapport à  $c$ , la lettre  $l$  devient un simple nombre, et réciproquement.

**Exemple — la dérivée partielle en trois secondes**

Prends  $f(x, y) = 3x + 5y^2 + 7$ .

Dérivée par rapport à  $x$  : on regarde  $y$  comme un nombre fixe, donc  $5y^2$  et  $7$  sont des constantes qui disparaissent. Il reste  $\partial f / \partial x = 3$ .

Dérivée par rapport à  $y$  : cette fois  $3x$  et  $7$  sont des constantes qui disparaissent, et  $5y^2$  se dérive normalement.  $\partial f / \partial y = 10y$ .

C'est tout. Aucune règle nouvelle : uniquement les règles du chapitre 0, appliquées en fermant les yeux sur les autres lettres.

**d) La lecture économique de  $\lambda$  — et pourquoi il vaut 1 ici**

Le multiplicateur  $\lambda$  a une signification très concrète : c'est **l'utilité que rapporterait un euro supplémentaire** de budget. On l'appelle l'utilité marginale du revenu.

Or dans notre modèle, un euro de plus permet d'acheter une unité de consommation en plus (car  $p = 1$ ), et une unité de consommation en plus rapporte exactement 1 point d'utilité (car  $c$  entre linéairement avec un coefficient 1). Donc  $\lambda = 1$ , et on peut le prédire avant même de dériver. Le calcul le confirmera à la première CPO.

**Pourquoi  $\lambda = 1$  simplifie tout**

Dans la plupart des exercices d'optimisation,  $\lambda$  est une inconnue pénible qu'il faut éliminer en divisant une CPO par une autre. Ici, la première CPO le livre tout de suite, gratuitement, sous la forme  $1 - \lambda = 0$ . C'est le cadeau de la forme quasi-linéaire, et c'est ce qui rend cette question 1.2 accessible en dix lignes. Profites-en, mais ne t'attends pas à ce que ce soit toujours le cas.

**3.11 L'autre chemin : la substitution**

L'énoncé demande le Lagrangien, donc c'est le Lagrangien qu'il faut écrire pour empocher les points. Mais il existe une seconde méthode, plus courte, qui donne le même résultat. Elle est excellente comme **vérification**, et elle sauve la mise le jour où tu paniques et que tu ne te souviens plus de la forme du Lagrangien.

L'idée : la contrainte donne  $c$  en fonction de  $l$ . On *injecte* cette expression dans l'utilité. Il ne reste alors qu'une seule variable,  $l$ , et plus aucune contrainte — on est retombé sur un problème de maximisation ordinaire,

exactement celui du chapitre 0 du volume 1.

$$U = \underbrace{s(1-t)(1-l) + M}_{=c} + 4\ln(l)$$

↳ On a remplacé  $c$  par ce que vaut  $c$  d'après la contrainte. Maintenant  $U$  ne dépend plus que de  $l$  : on peut la maximiser à l'ancienne.

$$\frac{dU}{dl} = -s(1-t) + \frac{4}{l}$$

↳ On dérive par rapport à  $l$ , terme par terme.  $s(1-t)(1-l)$  est de la forme « constante fois  $(1-l)$  », sa dérivée est « constante fois  $-1$  », soit  $-s(1-t)$ . Le  $M$  est une constante : sa dérivée est nulle — **c'est exactement là que  $M$  disparaît de l'histoire**. Enfin  $4\ln(l)$  donne  $4/l$ .

$$-s(1-t) + \frac{4}{l} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{4}{l} = s(1-t)$$

↳ On pose la dérivée égale à zéro et on fait passer le premier terme à droite. On retrouve mot pour mot la condition de tangence de la section 3.9 : disposition à payer = prix.

$$l^* = \frac{4}{s(1-t)}$$

↳ On isole  $l$  : on multiplie les deux côtés par  $l$ , on divise par  $s(1-t)$ . Même résultat que par le Lagrangien, en trois lignes au lieu de dix.

### Réflexe — faire les deux, écrire celle qu'on demande

À l'examen : rédige le **Lagrangien** (c'est ce qui est demandé, c'est ce qui est barémé). Puis, sur ton brouillon, refais le calcul par substitution en trente secondes. Si les deux donnent le même  $l^*$ , tu es tranquille. S'ils diffèrent, tu as une erreur de signe quelque part et tu le sais *avant* de rendre la copie.

## 4. Sous-question 1.1 — les deux contraintes de budget

### ÉNONCÉ — QUESTION 1.1 (10 POINTS)

Écrivez la contrainte de budget d'un travailleur à haut salaire, puis celle d'un travailleur à bas salaire. (On rappelle que  $t = 0,2$ .)

### 4.1 Traduisons la question en français simple

#### « Écrivez »

Le verbe est important : on ne te demande pas de *résoudre* quoi que ce soit, ni de calculer un optimum. On te demande une **équation**, deux fois. C'est la question la plus facile des cinq, et elle vaut 10 points — soit un



cinquième de la question entière. Ne la bâcle pas et ne la survole pas : c'est là que se prennent les points les moins chers de tout l'examen.

### « la contrainte de budget »

L'équation qui décrit tout ce que la personne peut se payer, construite en section 3.6 : dépense d'un côté, ressources de l'autre.

### « d'un travailleur à haut salaire », « à bas salaire »

Les deux types de l'énoncé,  $s_H = 20$  et  $s_B = 10$ . Il faut donc **deux** équations, avec des chiffres différents. Écrire une seule contrainte « générale » sans la décliner dans les deux cas te coûterait la moitié des points.

#### Ce que le correcteur cherche dans ta copie

Le barème est explicite : 5 points par contrainte, dont **3 pour le revenu net du travail** correctement écrit et **2 pour le transfert  $M(t)$  ajouté**. Traduction : il y a deux façons de perdre des points, et une seule chance de tout gagner.

- Tu écris  $c = 20(1 - l) + 2 \rightarrow$  tu as oublié la taxe : le  $(1 - t)$  manque. Tu perds les 3 points du revenu net.
- Tu écris  $c = 16(1 - l) \rightarrow$  tu as oublié le chèque. Tu perds les 2 points du transfert.
- Tu écris  $c = 16l + 2 \rightarrow$  tu as confondu loisir et travail. Le correcteur voit immédiatement que tout le reste de ta copie sera faux.

## 4.2 La résolution pas à pas

### 1. Poser le temps de travail

Avant toute chose, on nomme le temps de travail. C'est ce qui évite la confusion  $l$  / travail dans toute la suite.

$$\text{temps de travail} = L - l = 1 - l$$

↳ La dotation totale vaut  $L = 1$  et on en réserve  $l$  au loisir. Le reste est vendu sur le marché du travail. Écrire cette ligne sur la copie coûte cinq secondes et prouve au correcteur que tu as compris le modèle.

### 2. Calculer le revenu brut du travail

$$\text{revenu brut} = s_i \times (1 - l_i)$$

↳ L'indice  $i$  est un joker : il vaut  $H$  ou  $B$  selon le type dont on parle. Écrire une formule avec un indice générique, puis la décliner, est la façon la plus propre de rédiger — et la plus rapide.

### 3. Retirer la taxe

$$\text{revenu net du travail} = s_i (1 - t) (1 - l_i)$$

↳ L'État prend la fraction  $t$  du brut ; il reste la fraction  $1 - t$ . Ce facteur  $(1 - t)$  est le cœur des 3 points principaux.

$$\text{avec } t = 0,2 : \quad 1 - t = 0,8$$

↳ Le travailleur garde 80 % de son brut.

### 4. Ajouter le transfert

$$\text{ressources} = s_i (1 - t) (1 - l_i) + M(t)$$

↳ Le chèque du gouvernement est une ressource comme une autre. Il s'**ajoute** au revenu du travail : c'est une addition, pas une multiplication, et surtout pas une soustraction (l'État rend l'argent, il ne le reprend pas une deuxième fois).

### 5. Égaler à la dépense

$$p c_i \leq s_i (1 - t) (1 - l_i) + M(t)$$

↳ La contrainte générale. On peut la laisser avec  $\leq$  : c'est la forme la plus rigoureuse.

$$c_i = s_i (1 - t) (1 - l_i) + M(t)$$

↳ On remplace  $p$  par 1, et on sature la contrainte (voir 3.6 : l'utilité croît en  $c$ , donc on dépense tout). C'est cette forme qu'on utilisera en 1.2.

### 6. Décliner pour les deux types

$$s_H(1 - t) = 20 \times 0,8 = 16 \quad s_B(1 - t) = 10 \times 0,8 = 8$$

↳ Les deux salaires nets, calculés une bonne fois pour toutes.

$$\text{Type H : } c_H = 16 (1 - l_H) + 2$$

↳ On remplace  $s_H(1 - t)$  par 16 et  $M$  par 2. C'est la première réponse demandée.

$$\text{Type B : } c_B = 8 (1 - l_B) + 2$$

↳ Idem avec le salaire net du type B. Voilà la seconde réponse.

**Résultat**

Contrainte générale :  $p c_i \leq s_i(1 - t)(1 - l_i) + M(t)$ .

Avec  $p = 1$ ,  $t = 0,2$  et  $M = 2$  :

$$\textbf{Type H : } c_H = 16(1 - l_H) + 2$$

$$\textbf{Type B : } c_B = 8(1 - l_B) + 2$$

Sous forme développée, ce sont les droites  $c_H = 18 - 16 l_H$  et  $c_B = 10 - 8 l_B$  (figure 3).

**Ce qu'il fallait écrire sur la copie — question 1.1**

Un travailleur dispose d'une dotation en temps  $L = 1$  qu'il répartit entre le loisir  $l_i$  et le travail  $1 - l_i$ . Son revenu brut du travail est  $s_i(1 - l_i)$  ; après prélèvement de la taxe au taux  $t$ , il ne lui reste que  $s_i(1 - t)(1 - l_i)$ . Il reçoit en outre le transfert forfaitaire  $M(t)$ , qu'il prend comme une donnée puisque  $N$  est très grand. Sa contrainte de budget s'écrit donc :

$$p c_i \leq s_i(1 - t)(1 - l_i) + M(t), \quad i \in \{H, B\}$$

Comme l'utilité est strictement croissante en  $c_i$ , la contrainte est saturée à l'optimum et on peut écrire l'égalité. Avec  $p = 1$ ,  $t = 0,2$  (donc  $1 - t = 0,8$ ) et  $M(t) = 2$  :

$$\text{haut salaire : } c_H = 20 \times 0,8 \times (1 - l_H) + 2 = 16(1 - l_H) + 2$$

$$\text{bas salaire : } c_B = 10 \times 0,8 \times (1 - l_B) + 2 = 8(1 - l_B) + 2$$

Le salaire net  $s_i(1 - t)$  est aussi la pente (en valeur absolue) de la droite de budget : c'est le coût d'opportunité d'une unité de loisir, 16 pour le type H et 8 pour le type B.

**Les pièges de la 1.1**

**Piège 1 — remplacer  $M(t)$  par sa formule de financement.** Certains étudiants, voulant bien faire, écrivent  $M = t \times$  (revenu moyen) et l'injectent dans la contrainte individuelle. C'est une erreur conceptuelle, explicitement signalée par le corrigé officiel : l'individu prend  $M$  comme une donnée. Écrire  $M(t)$ , ou même directement 2, est la bonne réponse.

**Piège 2 — écrire  $c = s(1 - t)l + M$ .** Le  $l$  au lieu du  $(1 - l)$ . Erreur mortelle : la droite monterait au lieu de descendre, ce qui voudrait dire qu'on gagne de l'argent en se reposant.

**Piège 3 — appliquer la taxe au transfert.** Non : la taxe frappe les *revenus bruts du travail*, pas le chèque redistribué. On n'écrit jamais  $(1 - t)[s(1 - l) + M]$ .

**Piège 4 — oublier de faire deux contraintes.** La question dit « puis celle d'un travailleur à bas salaire ». Deux équations, deux fois 5 points.

**Recette réutilisable — la contrainte de budget travail/loisir**

Elle a *toujours* cette forme, dans tous les exercices de ce type :

$$pc = \underbrace{w_{\text{net}} \times (\text{temps total} - \text{loisir})}_{\text{ce que je gagne en vendant mon temps}} + \underbrace{R}_{\text{revenu non salarial}}$$

Où  $w_{\text{net}}$  est le salaire après impôt et  $R$  regroupe tout ce qui tombe sans travailler : transferts, allocations, dividendes, héritage, pension. Coche mentalement les quatre cases — prix, salaire net, temps travaillé, revenu non salarial — et tu ne peux plus te tromper.

**5. Sous-question 1.2 — le Lagrangien et le temps de travail optimal****ÉNONCÉ — QUESTION 1.2 (15 POINTS)**

En utilisant la méthode du Lagrangien, calculez le temps de travail optimal de chacun des deux types de travailleurs. Détaillez votre raisonnement.

**5.1 Traduisons la question en français simple****« en utilisant la méthode du Lagrangien »**

La méthode est **imposée**. Ce n'est pas une suggestion : si tu résous par substitution sans écrire le Lagrangien, tu perds les 5 points de sa rédaction, même si ta réponse finale est juste. Écris-le, quitte à refaire ensuite le calcul comme tu veux.

**« calculez le temps de travail optimal »**

**Le temps de travail**, donc  $1 - l$ , et pas  $l$ . C'est écrit noir sur blanc dans l'énoncé, et c'est là que la moitié de la promotion se plante. Le calcul te donnera  $l^*$  ; il te restera une soustraction à faire, et c'est elle qui est notée.

**« optimal »**

**Optimal** = le meilleur possible pour la personne concernée, compte tenu de ce qu'elle peut se payer. Ce n'est pas « le mieux pour la société », ni « ce qui serait raisonnable » : c'est le point le plus haut atteignable sur sa droite de budget. On met une étoile en exposant pour le signaler :  $l^*$  se lit « l étoile » et veut dire « la valeur de  $l$  choisie à l'optimum ».

**« de chacun des deux types »**

Deux réponses numériques attendues. Le barème donne 3 points pour « les valeurs numériques des deux temps de travail » : une seule des deux ne vaut pas la moitié des points dans une copie mal finie, elle vaut souvent zéro parce que le correcteur ne trouve pas la seconde.

**« détaillez votre raisonnement »**

Invitation explicite à écrire les étapes intermédiaires. Les CPO valent 4 points à elles seules. Une copie qui saute directement à  $l^* = 4/(s(1 - t))$  sans montrer les dérivées perd 9 des 15 points, même si le résultat est exact.

## 5.2 La résolution pas à pas

### 1. Écrire le problème d'optimisation

Toujours commencer par là. Ça ne coûte rien et ça structure la copie.

$$\max_{l_i, c_i} c_i + 4 \ln(l_i)$$

↳ L'objectif : la fonction d'utilité de l'énoncé. On maximise en choisissant le loisir et la consommation.

$$\text{s.c. } c_i = s_i(1 - t)(1 - l_i) + M(t)$$

↳ « s.c. » = sous contrainte. C'est la contrainte de la question 1.1, qu'on réutilise telle quelle. Une question d'examen bien construite est toujours un escalier : chaque marche s'appuie sur la précédente.

### 2. Écrire le Lagrangien (5 points)

$$\mathcal{L}_i = c_i + 4 \ln(l_i) + \lambda_i [s_i(1 - t)(1 - l_i) + M(t) - c_i]$$

↳ Recette de la section 3.10 : objectif, plus  $\lambda$  fois le crochet « ressources moins dépenses ». L'indice  $i$  sur le  $\lambda$  rappelle que chaque type a son propre problème et donc son propre multiplicateur — même si, ici, ils vaudront tous les deux 1.

Une remarque de rédaction : n'oublie pas de préciser que  $\lambda_i$  est le multiplicateur de Lagrange associé à la contrainte de budget. C'est une ligne de texte, elle rassure le correcteur sur le fait que tu sais ce que tu écris.

### 3. Première CPO : dériver par rapport à $c_i$

$$\frac{\partial \mathcal{L}_i}{\partial c_i} = 1 - \lambda_i = 0 \quad (1)$$

↳ On dérive le Lagrangien par rapport à  $c_i$ , en traitant  $l_i$  et  $\lambda_i$  comme des constantes. Où est  $c_i$  dans le Lagrangien ? À deux endroits : le  $c_i$  tout seul au début (sa dérivée vaut 1) et le  $-\lambda_i c_i$  dans le crochet (sa dérivée vaut  $-\lambda_i$ ). Le terme  $4 \ln(l_i)$  ne contient pas de  $c_i$  : il disparaît.

$$\lambda_i = 1$$

↳ On isole immédiatement : c'est le cadeau annoncé en 3.10 d. Un euro de plus vaut un point d'utilité de plus.

### 4. Deuxième CPO : dériver par rapport à $l_i$

C'est la ligne clé de toute la question. On y va très lentement.

$$\mathcal{L}_i = c_i + 4 \ln(l_i) + \lambda_i s_i (1 - t)(1 - l_i) + \lambda_i M(t) - \lambda_i c_i$$

↳ D'abord, on développe le crochet pour voir clairement où se cache  $l_i$ . Il n'est qu'à deux endroits : dans  $4 \ln(l_i)$  et dans  $(1 - l_i)$ .

$$\frac{\partial}{\partial l_i} [4 \ln(l_i)] = \frac{4}{l_i}$$

↳ Le fait n° 3 de la section 3.8 : la dérivée de  $\ln$  est l'inverse, et le 4 reste devant.

$$\frac{\partial}{\partial l_i} [\lambda_i s_i (1 - t)(1 - l_i)] = -\lambda_i s_i (1 - t)$$

↳ Tout le paquet  $\lambda_i s_i (1 - t)$  est une constante vis-à-vis de  $l_i$ . Il multiplie  $(1 - l_i)$ , dont la dérivée vaut  $-1$ . Constante fois  $-1$  : d'où le signe moins. **C'est ce signe moins qui fait tout le sens économique** : se reposer plus, c'est gagner moins.

$$\frac{\partial \mathcal{L}_i}{\partial l_i} = \frac{4}{l_i} - \lambda_i s_i (1 - t) = 0 \quad (2)$$

↳ On rassemble : les termes  $c_i$ ,  $\lambda_i M(t)$  et  $-\lambda_i c_i$  ne contiennent pas  $l_i$  et donnent zéro. Il ne reste que les deux morceaux ci-dessus, et on pose l'ensemble égal à zéro.

## 5. Troisième CPO : dériver par rapport à $\lambda_i$

$$\frac{\partial \mathcal{L}_i}{\partial \lambda_i} = s_i (1 - t)(1 - l_i) + M(t) - c_i = 0 \quad (3)$$

↳ Le  $\lambda_i$  ne multiplie que le crochet : en dérivant par rapport à lui, il ne reste que le crochet.

$$\iff c_i = s_i (1 - t)(1 - l_i) + M(t)$$

↳ On retombe sur la contrainte de budget ! Ce n'est pas un hasard : la troisième CPO d'un Lagrangien redonne toujours la contrainte. C'est un excellent contrôle : si tu ne la retrouves pas, tu as mal écrit ton Lagrangien.

## 6. Résoudre le système

$$\frac{4}{l_i} - 1 \times s_i(1 - t) = 0$$

↳ On injecte  $\lambda_i = 1$ , obtenu en (1), dans l'équation (2). Le multiplicateur disparaît du problème.

$$\frac{4}{l_i} = s_i(1 - t)$$

↳ On fait passer le second terme à droite. Voilà la condition économique : **utilité marginale du loisir = coût d'opportunité du loisir**. On retrouve exactement la condition de tangence de la figure 5, sans avoir eu besoin de dessiner.

$$4 = l_i \times s_i(1 - t)$$

↳ On multiplie les deux côtés par  $l_i$  pour faire disparaître le dénominateur. (C'est légitime :  $l_i > 0$ , puisque  $\ln(0)$  n'existe pas — personne ne choisira un loisir nul.)

$$l_i^* = \frac{4}{s_i(1 - t)}$$

↳ On divise les deux côtés par  $s_i(1 - t)$ . C'est la formule du loisir optimal, celle qui vaut 3 points et qui servira aussi en 1.4. Encadre-la sur ta copie.

## 7. Les valeurs numériques du loisir

$$l_H^* = \frac{4}{20 \times 0,8} = \frac{4}{16} = 0,25$$

↳ On remplace  $s_H = 20$  et  $1 - t = 0,8$ . Le dénominateur est le salaire net, 16. Quatre seizièmes font un quart.

$$l_B^* = \frac{4}{10 \times 0,8} = \frac{4}{8} = 0,5$$

↳ Même chose pour le type B, dont le salaire net vaut 8. Quatre huitièmes font un demi.

## 8. Passer au temps de travail — la ligne à ne jamais oublier

$$\text{travail}_H = 1 - l_H^* = 1 - 0,25 = 0,75 = \frac{3}{4}$$

↳ C'est ça, la réponse à la question posée. Le type H consacre les trois quarts de son temps au travail.

$$\text{travail}_B = 1 - l_B^* = 1 - 0,5 = 0,5 = \frac{1}{2}$$

↳ Le type B travaille la moitié de son temps.

## 9. Vérifier (30 secondes bien investies)

Trois contrôles rapides, à faire systématiquement :

- **Les valeurs sont-elles entre 0 et 1 ?** 0,25 et 0,5 : oui. Un loisir supérieur à 1 ou négatif serait absurde et signalerait une erreur (ou une solution en coin, voir l'encadré suivant).
- **Le mieux payé travaille-t-il plus ?** 0,75 contre 0,5 : oui. C'est cohérent avec l'intuition du stand de crêpes (3.1) : quand le temps se vend cher, on en vend davantage.
- **La consommation est-elle positive ?**  $c_H = 16 \times 0,75 + 2 = 14$  et  $c_B = 8 \times 0,5 + 2 = 6$ . Deux nombres positifs : tout va bien.

### Résultat

$$l_i^* = \frac{4}{s_i(1-t)} \quad \Longrightarrow \quad l_H^* = 0,25 ; \quad l_B^* = 0,5$$

**Temps de travail optimal :**

$$1 - l_H^* = 0,75 = \frac{3}{4} \qquad 1 - l_B^* = 0,5 = \frac{1}{2}$$

Le travailleur à haut salaire travaille les trois quarts de son temps, celui à bas salaire la moitié.

## 5.3 La même chose par substitution (contrôle en trente secondes)

Refaisons-le sans Lagrangien, avec les chiffres du type H, pour se convaincre.



$$U_H = [16(1 - l) + 2] + 4 \ln(l)$$

↳ On a remplacé  $c$  par la contrainte du type  $H$ . Une seule variable reste.

$$U_H = 18 - 16l + 4 \ln(l)$$

↳ On développe et on regroupe les constantes, comme en 3.7.

$$\frac{dU_H}{dl} = -16 + \frac{4}{l}$$

↳ Dérivée du 18 : zéro. Dérivée de  $-16l$  :  $-16$ . Dérivée de  $4 \ln(l)$  :  $4/l$ .

$$-16 + \frac{4}{l} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad l = \frac{4}{16} = 0,25$$

↳ Identique au résultat du Lagrangien. Contrôle réussi.

$$\frac{d^2U_H}{dl^2} = -\frac{4}{l^2} < 0$$

↳ La dérivée seconde (dérivée de  $4l^{-1}$ , qui vaut  $-4l^{-2}$ ) est négative pour tout  $l > 0$ . C'est bien un **maximum** et non un minimum. Une ligne, et la copie devient irréprochable. (Voir le chapitre 0 du volume 1 pour le critère de la dérivée seconde.)

### Et si le salaire net était trop bas ? (la solution en coin)

La formule  $l^* = 4/(s(1 - t))$  donne un nombre plus grand que 1 dès que le salaire net descend sous 4. Or un loisir supérieur à la dotation est impossible : on ne peut pas se reposer plus que tout son temps. Dans ce cas, la vraie solution est  $l^* = 1$  : la personne ne travaille pas du tout. On appelle ça une **solution en coin** — l'optimum est bloqué au bord du domaine autorisé.

Ici, avec  $t = 0,2$ , les salaires nets valent 16 et 8, tous deux bien au-dessus de 4 : pas de souci. Mais garde l'idée en tête pour la question 1.4, où l'on fera monter  $t$ . Signaler cette réserve en une phrase dans ta copie est le genre de détail qui distingue une très bonne copie d'une bonne copie.

**Ce qu'il fallait écrire sur la copie — question 1.2**

Chaque travailleur de type  $i \in \{H, B\}$  résout :

$$\max_{l_i, c_i} c_i + 4 \ln(l_i) \quad \text{s.c.} \quad c_i = s_i(1-t)(1-l_i) + M(t)$$

En notant  $\lambda_i$  le multiplicateur associé à la contrainte de budget, le Lagrangien s'écrit :

$$\mathcal{L}_i = c_i + 4 \ln(l_i) + \lambda_i [s_i(1-t)(1-l_i) + M(t) - c_i]$$

Les conditions de premier ordre sont :

$$\frac{\partial \mathcal{L}_i}{\partial c_i} = 1 - \lambda_i = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}_i}{\partial l_i} = \frac{4}{l_i} - \lambda_i s_i(1-t) = 0 \quad (2)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}_i}{\partial \lambda_i} = s_i(1-t)(1-l_i) + M(t) - c_i = 0 \quad (3)$$

De (1) :  $\lambda_i = 1$ . En reportant dans (2) :  $\frac{4}{l_i} = s_i(1-t)$ , c'est-à-dire l'égalité entre l'utilité marginale du loisir et son coût d'opportunité. D'où :

$$l_i^* = \frac{4}{s_i(1-t)}$$

Avec  $t = 0,2$  :

$$l_H^* = \frac{4}{20 \times 0,8} = \frac{1}{4} \quad l_B^* = \frac{4}{10 \times 0,8} = \frac{1}{2}$$

Les **temps de travail optimaux** sont donc  $1 - l_H^* = 3/4$  pour le type H et  $1 - l_B^* = 1/2$  pour le type B. Le type B travaille moins parce que son salaire net (8) rémunère chaque unité de temps deux fois moins bien : le loisir lui « coûte » moins cher.

**Les pièges de la 1.2**

**Piège 1 — répondre  $l^*$  au lieu de  $1 - l^*$ .** Le piège n° 1 de tout le chapitre. La question demande le *temps de travail*. Écris toujours la ligne « travail =  $1 - l = \dots$  ».

**Piège 2 — oublier le  $(1-t)$  dans la CPO.** Si tu dérivés  $\lambda s(1-l)$  au lieu de  $\lambda s(1-t)(1-l)$ , tu trouves  $l_H = 4/20 = 0,2$  au lieu de 0,25. Erreur discrète et coûteuse.

**Piège 3 — perdre le signe moins.** La dérivée de  $(1-l_i)$  vaut  $-1$ , pas  $+1$ . Avec le mauvais signe, la CPO (2) devient  $4/l + s(1-t) = 0$ , qui donne un loisir négatif. Si tu obtiens un nombre négatif, cherche ton signe ici.

**Piège 4 — croire que  $M$  intervient.** Regarde bien la CPO (2) :  $M(t)$  n'y apparaît pas, parce qu'il ne dépend pas de  $l_i$  et disparaît en dérivant. C'est un résultat, pas un oubli — et c'est justement le sujet de la question 1.4.

**Piège 5 — dériver  $\ln$  « comme une puissance ».** La dérivée de  $4 \ln(l)$  est  $4/l$ , pas  $4l$  ni  $1/(4l)$  ni  $\ln'(4l)$ . Cette seule ligne pilote toute la réponse.

**Recette réutilisable — optimiser sous contrainte en six gestes**

1. Écrire « max ... s.c. ... ».
2. Écrire  $\mathcal{L} = \text{objectif} + \lambda [\text{disponible} - \text{dépensé}]$ .
3. Une CPO par variable de choix, plus une pour  $\lambda$ .
4. Éliminer  $\lambda$  (ici il vaut 1 ; ailleurs, on divise une CPO par l'autre).
5. Résoudre, puis *traduire* le résultat dans les termes de la question.
6. Vérifier : signe, ordre de grandeur, cohérence économique.

Le geste 5 est celui qu'on oublie sous la pression. Relis la question juste avant d'écrire ta conclusion, à chaque fois.

**6. Sous-question 1.3 — le revenu du travail net de chaque type (8 points)****ÉNONCÉ — QUESTION 1.3 (8 POINTS)**

1.3) Calculez le revenu du travail net perçu par chaque type de travailleur.

**6.1 Traduisons la question****« le revenu du travail »**

C'est l'argent gagné **en travaillant**, et rien d'autre. Le transfert  $M$  n'en fait donc pas partie : il tombe du ciel, pas du travail. Attention, c'est exactement le genre de détail qui distingue une réponse à 8/8 d'une réponse à 4/8.

**« net »**

**Net** signifie « après impôt », par opposition à **brut** qui signifie « avant impôt ». Le salaire horaire brut vaut  $s$  ; après une taxe au taux  $t$ , il ne reste que  $s(1 - t)$  par heure. Avec  $t = 0,2$ , on garde 80 % de ce qu'on gagne.

**« de chaque type »**

Il y a deux types de travailleurs sur l'île : ceux à haut salaire ( $s_H = 20$ ) et ceux à bas salaire ( $s_B = 10$ ). Il faut donc **deux** réponses chiffrées.

**Méthode — la formule à poser**

Le revenu du travail net, c'est le salaire net horaire multiplié par le nombre d'heures travaillées :

$$R^{\text{net}} = \underbrace{s(1 - t)}_{\text{ce que rapporte une heure, après impôt}} \times \underbrace{(1 - l^*)}_{\text{nombre d'heures travaillées}}$$

Les deux facteurs sont déjà connus :  $s(1 - t)$  vient de l'énoncé, et  $l^*$  a été calculé à la question 1.2. Il ne reste qu'à multiplier.

## 6.2 La résolution, pas à pas

### 1. Le travailleur à haut salaire

$$s_H(1 - t) = 20 \times (1 - 0,2) = 20 \times 0,8 = 16$$

↳ Son heure est payée 20 brut ; l'État en prélève 20 %, il lui en reste 80 %, soit 16. C'est son **salaire net horaire**.

$$1 - l_H^* = 1 - 0,25 = 0,75$$

↳ La question 1.2 a donné  $l_H^* = 0,25$  : il consacre un quart de son temps au loisir, donc les trois quarts au travail.

$$R_H^{\text{net}} = 16 \times 0,75 = 12$$

↳ Je multiplie le salaire net horaire par le temps travaillé. Vérification mentale :  $16 \times 0,75$ , c'est 16 moins un quart de 16, soit  $16 - 4 = 12$ . ✓

### 2. Le travailleur à bas salaire

$$s_B(1 - t) = 10 \times 0,8 = 8$$

↳ Même prélèvement de 20 %, appliqué à un salaire brut de 10 : il reste 8 par heure.

$$1 - l_B^* = 1 - 0,5 = 0,5$$

↳ La question 1.2 a donné  $l_B^* = 0,5$  : il partage son temps en deux moitiés égales, loisir et travail.

$$R_B^{\text{net}} = 8 \times 0,5 = 4$$

↳ La moitié de 8 fait 4.

#### Résultat de la question 1.3

$$R_H^{\text{net}} = 12 \quad \text{et} \quad R_B^{\text{net}} = 4$$

Le travailleur à haut salaire perçoit **trois fois** le revenu net du travailleur à bas salaire, alors que son salaire horaire n'est que *deux* fois plus élevé.

**Pourquoi un rapport de 3 et non de 2 ?**

Parce que l'écart de salaire joue **deux fois**. Le travailleur bien payé gagne davantage par heure (16 contre 8) *et* il travaille davantage d'heures (0,75 contre 0,5). L'écart de revenu combine donc les deux effets :  $\frac{16 \times 0,75}{8 \times 0,5} = \frac{12}{4} = 3$ .

Et pourquoi travaille-t-il plus ? Parce que renoncer à une heure de loisir lui coûte plus cher (16 au lieu de 8) : son **coût d'opportunité** du loisir est plus élevé, donc il en consomme moins. C'est le mécanisme central de tout le modèle.

**Les pièges de la 1.3**

- **Ajouter le transfert**  $M = 2$  et répondre 14 et 6. Ce serait le *revenu total* (donc la consommation), pas le revenu du travail. L'énoncé dit bien « revenu du travail ».
- **Donner le revenu brut** ( $20 \times 0,75 = 15$  et  $10 \times 0,5 = 5$ ). L'énoncé dit « net » : il faut appliquer  $(1 - t)$ .
- **Multiplier par  $l$  au lieu de  $1 - l$** . On est payé pour le temps travaillé, pas pour le temps de loisir.

**Ce qu'il fallait écrire sur la copie — 1.3**

« Le revenu du travail net vaut  $s(1 - t)(1 - l^*)$ .

Haut salaire :  $20 \times 0,8 \times (1 - 0,25) = 16 \times 0,75 = 12$ .

Bas salaire :  $10 \times 0,8 \times (1 - 0,5) = 8 \times 0,5 = 4$ .

(Le transfert forfaitaire  $M = 2$  n'est pas un revenu du travail : il s'ajoute à la consommation, qui vaut donc 14 et 6 respectivement.) »

**7. Sous-question 1.4 — l'effet d'une hausse de la taxe (8 points)****ÉNONCÉ — QUESTION 1.4 (8 POINTS)**

**1.4)** Le gouvernement envisage d'augmenter le taux de taxe  $t$ . En vous appuyant sur l'expression du loisir optimal obtenue en 1.2), déterminez l'effet d'une hausse de  $t$  sur l'offre de travail de chaque type, puis donnez l'intuition économique de ce résultat.

**7.1 Traduisons la question****« en vous appuyant sur l'expression du loisir optimal »**

On te dit quoi faire : reprends la **formule littérale**  $l^* = \frac{4}{s(1-t)}$  et regarde ce qui se passe quand  $t$  monte. Pas besoin de refaire le Lagrangien.

**« l'offre de travail »**

C'est le nombre d'heures travaillées, soit  $1 - l^*$ . Attention au sens : si le loisir *augmente*, l'offre de travail *diminue*. Les deux varient toujours en sens opposé, puisque leur somme fait 1.

## « l'intuition économique »

Une explication en français, sans formule, qui dit *pourquoi* les gens réagissent ainsi. C'est la moitié des points de la question : ne la bâcle pas.

## 7.2 La résolution, pas à pas

### 1. Suivre le paramètre dans la formule

$$l^* = \frac{4}{s(1-t)}$$

↳ Je repars de la formule de 1.2. Le taux  $t$  n'apparaît qu'à un seul endroit : dans le facteur  $(1-t)$ , au dénominateur.

$$t \uparrow \implies (1-t) \downarrow$$

↳ Si  $t$  augmente, on retranche davantage à 1, donc  $(1-t)$  diminue. Exemple :  $t$  passe de 0,2 à 0,5  $\Rightarrow (1-t)$  passe de 0,8 à 0,5.

$$(1-t) \downarrow \implies s(1-t) \downarrow \implies \frac{4}{s(1-t)} \uparrow$$

↳ Le dénominateur rétrécit. Or une fraction dont le dénominateur diminue **augmente** — souviens-toi que  $\frac{4}{2} = 2$  mais  $\frac{4}{1} = 4$ . Donc le loisir optimal augmente.

$$l^* \uparrow \implies 1-l^* \downarrow$$

↳ Et comme le temps total vaut 1, plus de loisir signifie mécaniquement moins de travail. **L'offre de travail diminue**, et ce pour les deux types.

### 2. Vérifier sur des nombres

Une vérification chiffrée ne coûte rien et sécurise la réponse. Prenons  $t = 0,5$  :

| Type         | $l^*$ si $t = 0,2$    | $l^*$ si $t = 0,5$   | travail : $0,2 \rightarrow 0,5$ |
|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|
| haut salaire | $\frac{4}{16} = 0,25$ | $\frac{4}{10} = 0,4$ | $0,75 \rightarrow 0,60$         |
| bas salaire  | $\frac{4}{8} = 0,5$   | $\frac{4}{5} = 0,8$  | $0,50 \rightarrow 0,20$         |

Les deux travaillent moins, comme annoncé. Note au passage que le travailleur à bas salaire réduit son travail bien plus fortement (de 0,50 à 0,20) : il est plus sensible, parce que son salaire net horaire tombe très bas (5 seulement).

### 3. L'intuition économique

#### Pourquoi taxer le travail fait travailler moins

Renoncer à une heure de loisir, ce n'est pas gratuit : cela « coûte » ce qu'on aurait pu gagner en travaillant cette heure-là. C'est le **coût d'opportunité** du loisir, et il vaut exactement le salaire net horaire  $s(1 - t)$ .

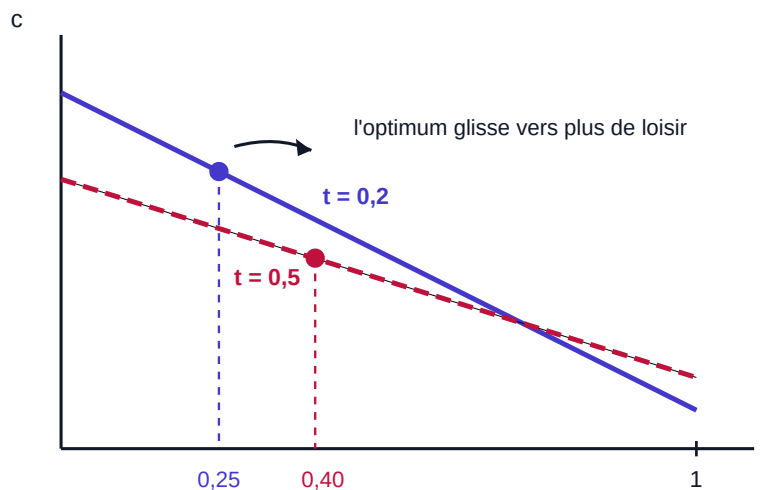
Quand la taxe augmente, ce salaire net baisse : **le loisir devient moins cher**. Or on consomme davantage de ce qui devient moins cher — le loisir ne fait pas exception. Les travailleurs en « achètent » donc plus, c'est-à-dire qu'ils travaillent moins.

#### Le point remarquable : le transfert ne change rien

Regarde bien la formule  $l^* = \frac{4}{s(1-t)}$  :  **$M$  n'y figure pas**. Recevoir 2 ou 3,50 de transfert ne modifie donc pas d'une minute le temps de travail choisi.

La raison tient à la forme de l'utilité,  $U = c + 4 \ln(l)$  : la consommation  $y$  entre de façon *linéaire* (on dit que les préférences sont **quasi-linéaires**). Recevoir de l'argent en plus déplace le niveau de bien-être, mais ne change pas l'arbitrage entre une heure de loisir et les euros correspondants. Seul l'**effet de substitution** joue ici ; il n'y a pas d'effet de revenu qui viendrait le contrarier.

C'est une remarque qui rapporte des points : elle montre que tu as compris *pourquoi* la formule ne contient que  $s$  et  $t$ .



Travailleur à haut salaire. Quand la taxe monte, la droite de budget s'aplatit (le sa

Figure — L'effet d'une hausse de la taxe pour le travailleur à haut salaire. La droite de budget pivote : elle part d'un point plus haut sur l'axe vertical (le transfert  $M$  a augmenté) mais elle est moins pentue (le salaire net horaire est passé de 16 à 10).

L'optimum se déplace de  $l = 0,25$  à  $l = 0,40$  : plus de loisir, donc moins de travail.

**Ce qu'il fallait écrire sur la copie — 1.4**

« Le loisir optimal vaut  $l^* = \frac{4}{s(1-t)}$ . Une hausse de  $t$  réduit  $(1-t)$ , donc réduit le dénominateur, donc **augmente**  $l^*$  ; comme l'offre de travail vaut  $1 - l^*$ , elle **diminue**, et ce pour les deux types.

Intuition : le coût d'opportunité d'une heure de loisir est le salaire net horaire  $s(1-t)$ . La taxe le fait baisser, donc le loisir devient relativement moins cher et les travailleurs en consomment davantage.

Remarque :  $M$  n'apparaît pas dans  $l^*$  — avec des préférences quasi-linéaires en consommation, le transfert forfaitaire n'a pas d'effet de revenu sur le choix travail-loisir. »

## 8. Sous-question 1.5 — comparer deux allocations au sens de Pareto (9 points)

**ÉNONCÉ — QUESTION 1.5 (9 POINTS)**

**1.5)** On admet qu'en refaisant tous les calculs pour un taux de taxe  $t = 0,5$ , puis en calculant les utilités atteintes, on obtient le tableau suivant. L'une des deux allocations domine-t-elle l'autre au sens de Pareto ? Détaillez votre raisonnement.

|           | $M(t)$ | $U_H$ | $U_B$ |
|-----------|--------|-------|-------|
| $t = 0,2$ | 2      | 8,45  | 3,23  |
| $t = 0,5$ | 3,5    | 5,83  | 3,61  |

**Rappel du volume 1 — la domination de Pareto**

Une allocation  $X$  **domine** une allocation  $Y$  au sens de Pareto si **personne n'y perd** et **au moins une personne y gagne** :

$$U_i(X) \geq U_i(Y) \text{ pour tout } i, \quad \text{avec au moins une inégalité stricte.}$$

Le mot important est *tout* : il suffit d'**un seul** perdant pour qu'il n'y ait pas domination. C'est un critère très exigeant — et c'est justement pour cela qu'il est souvent muet. (Volume 1, chapitre 1.)



## 8.1 La résolution, pas à pas

### 1. Comparer type par type

$$\text{haut salaire : } U_H(0,2) = 8,45 \quad \text{contre} \quad U_H(0,5) = 5,83$$

↳ Je lis la colonne  $U_H$  du tableau. En passant de 0,2 à 0,5, il perd  $8,45 - 5,83 = 2,62$  unités d'utilité. **Il préfère nettement  $t = 0,2$ .**

$$\text{bas salaire : } U_B(0,2) = 3,23 \quad \text{contre} \quad U_B(0,5) = 3,61$$

↳ Je lis la colonne  $U_B$ . Cette fois c'est l'inverse : il gagne  $3,61 - 3,23 = 0,38$ . **Il préfère  $t = 0,5$ .**

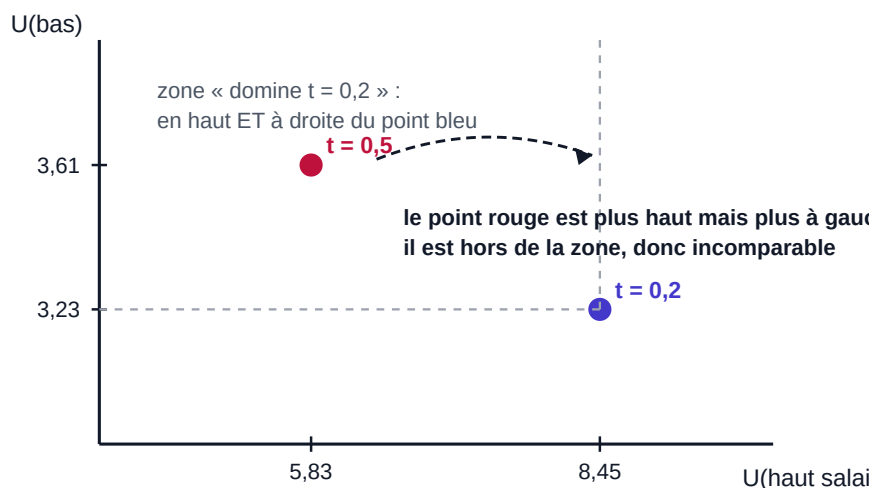
### 2. Conclure

Les deux comparaisons vont en sens contraire. Testons donc les deux directions de domination :

| Direction testée             | Ce qu'il faudrait                             | Verdict                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| $t = 0,2$ domine $t = 0,5$ ? | que personne ne perde en passant de 0,5 à 0,2 | <b>Non</b> : le bas salaire y perdrait (3,61 → 3,23)  |
| $t = 0,5$ domine $t = 0,2$ ? | que personne ne perde en passant de 0,2 à 0,5 | <b>Non</b> : le haut salaire y perdrait (8,45 → 5,83) |

#### Résultat de la question 1.5

**Aucune des deux allocations ne domine l'autre au sens de Pareto.** Elles sont **Pareto-incomparables** : le passage de l'une à l'autre fait toujours un gagnant et un perdant.



Chaque point est une allocation. Dominer, c'est être au-dessus ET à droite.

Figure — Les deux allocations dans le plan des utilités. Pour qu'une allocation domine une autre, il faudrait qu'elle soit à la fois plus à droite (meilleure pour le haut salaire) et plus haut (meilleure pour le bas salaire). Ici chacune est meilleure sur un axe et moins bonne sur l'autre : aucune ne domine.

### Ce que ce résultat nous apprend vraiment

Le critère de Pareto est **incapable de trancher** entre ces deux politiques fiscales — et ce n'est pas un échec du critère, c'est sa nature même. Il ne se prononce que lorsqu'une option est meilleure pour *tout le monde*. Dès qu'il y a un arbitrage entre gagnants et perdants, il se tait.

Choisir entre  $t = 0,2$  et  $t = 0,5$  relève donc d'un **jugement redistributif** : combien de bien-être du travailleur aisé accepte-t-on de sacrifier pour améliorer celui du travailleur modeste ? C'est une question politique, pas une question d'efficacité. Écris cette phrase : elle vaut des points.

### Les pièges de la 1.5

- **Additionner les utilités** ( $8,45 + 3,23 = 11,68$  contre  $5,83 + 3,61 = 9,44$ ) et conclure que  $t = 0,2$  est meilleure. Interdit : Pareto ne compare jamais les utilités *entre* individus, et une utilité n'est qu'un classement — la somme n'a aucun sens.
- **Regarder  $M(t)$**  et conclure que  $t = 0,5$  est mieux parce que le transfert y est plus élevé. Le transfert n'est qu'un ingrédient ; ce qui compte, c'est l'utilité finale, déjà donnée dans le tableau.
- **Ne tester qu'une seule direction**. Le barème attend les deux : «  $0,2$  ne domine pas  $0,5$  » et «  $0,5$  ne domine pas  $0,2$  ».
- **Confondre « ne domine pas » et « est inefficace »**. Les deux allocations peuvent parfaitement être toutes deux Pareto-efficaces ; l'absence de domination ne dit rien de leur efficacité.

### Ce qu'il fallait écrire sur la copie — 1.5

« Une allocation en domine une autre au sens de Pareto si personne n'y perd et si au moins une personne y gagne.

En passant de  $t = 0,2$  à  $t = 0,5$  : le travailleur à haut salaire passe de 8,45 à 5,83, il **perd** ; le travailleur à bas salaire passe de 3,23 à 3,61, il **gagne**.

Donc  $t = 0,5$  ne domine pas  $t = 0,2$  (le haut salaire y perd), et  $t = 0,2$  ne domine pas  $t = 0,5$  (le bas salaire y perdrait). **Aucune des deux allocations ne domine l'autre au sens de Pareto** : elles sont incomparables selon ce critère.

Le choix entre les deux relève donc d'un arbitrage redistributif entre les deux types, et non d'un critère d'efficacité. »

## 9. Récapitulatif : toute la Question 1 sur deux pages

| Q               | Réponse                                                               | Le geste décisif                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1.1<br>(10 pts) | $c = 16(1 - l) + 2$ et $c = 8(1 - l) + 2$                             | écrire le salaire <i>net</i> $s(1 - t)$ et ne pas oublier le transfert $M$ |
| 1.2<br>(15 pts) | $l^* = \frac{4}{s(1-t)} \Rightarrow$ travail 0,75 (haut) et 0,5 (bas) | poser le Lagrangien, trouver $\lambda = 1$ , puis $\frac{4}{l} = s(1 - t)$ |
| 1.3<br>(8 pts)  | 12 et 4                                                               | multiplier le salaire net horaire par $1 - l^*$ , sans ajouter $M$         |
| 1.4<br>(8 pts)  | loisir $\uparrow$ , offre de travail $\downarrow$ pour les deux types | suivre $t$ dans la formule, puis donner l'intuition du coût d'opportunité  |
| 1.5<br>(9 pts)  | aucune domination de Pareto                                           | tester les <i>deux</i> directions et nommer le perdant à chaque fois       |

### La recette d'un exercice d'offre de travail, en 6 temps

1. **Poser le temps** : dotation  $L$ , loisir  $l$ , travail  $L - l$ .
2. **Écrire la contrainte de budget** : consommation = salaire net  $\times$  heures travaillées + revenus non salariaux.
3. **Substituer** la contrainte dans l'utilité (ou poser le Lagrangien).
4. **Dériver par rapport au loisir** et annuler : c'est la condition de premier ordre.
5. **Isoler**  $l^*$  sous forme littérale — c'est cette formule qui servira pour la statique comparative.
6. **Appliquer les nombres**, type par type, puis interpréter.

### Checklist avant de tourner la page

1. Ai-je bien distingué le loisir  $l$  du temps de travail  $1 - l$  partout ?
2. Ai-je utilisé le salaire *net*  $s(1 - t)$ , et pas le brut ?
3. Ai-je inclus  $M$  dans la contrainte de budget — et exclu  $M$  du revenu du travail ?
4. Ai-je gardé la formule littérale  $l^* = \frac{4}{s(1-t)}$  avant d'appliquer les nombres ?
5. En 1.4, ai-je donné le sens de variation *et* l'intuition économique ?
6. En 1.5, ai-je testé les deux directions de domination et nommé le perdant de chaque côté ?

## CHAPITRE 13 — EXAMEN N° 3, QUESTION 2 · 40 POINTS

# Pile je gagne 84, face je perds 39 : faut-il accepter ce pari ?

Un individu possède 400 euros. On lui propose de jouer à pile ou face : pile, il empoche 84 euros de plus ; face, il en perd 39. Doit-il dire oui ? Cinq sous-questions, 40 points, et une découverte importante : être averse au risque ne veut pas dire refuser tous les paris. Il faut seulement que le pari paie assez cher. Ce chapitre te montre comment calculer ce « assez cher », au centime près.

## Comment lire ce chapitre

Comme tous les autres : pour chaque sous-question, **(1)** l'énoncé rappelé avec son barème ; **(2)** « traduisons en français simple » ; **(3)** le cours dont tu as besoin ; **(4)** la résolution pas à pas, chaque ligne justifiée ; **(5)** l'encadré vert « ce qu'il fallait écrire sur la copie » ; **(6)** les pièges et le réflexe à retenir.

Une différence, cette fois : le vocabulaire de base (loterie, VMA, utilité espérée, aversion au risque, équivalent certain, prime de risque) a **déjà été construit en entier dans le chapitre 2 du volume 1**, avec la livreuse et son vélo cargo. Ici, on ne le refait pas : on le rappelle en encadrés bleus « Rappel du volume 1 », courts et denses. Toute la place gagnée est réinvestie dans les **trois nouveautés** de cet examen :

- **démontrer** l'aversion au risque par la dérivée seconde, et **énoncer le théorème** qui la relie à la concavité (question 2.1) ;
- la **règle de décision** « accepter ou refuser » — un mécanisme que le volume 1 n'avait jamais utilisé (question 2.3) ;
- le **cadrage étroit** (« narrow framing ») appliqué à une seconde proposition de pari (question 2.5).

Si tu as oublié le volume 1, pas de panique : chaque rappel est autosuffisant pour répondre. Mais si un encadré bleu te laisse perplexe, va relire la section indiquée — cinq minutes suffisent.

# 1. L'énoncé, tel qu'il tombe à l'examen

## ÉNONCÉ — QUESTION 2 (40 POINTS), TEXTE COMMUN

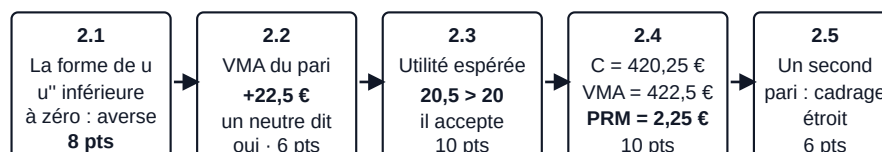
Considérez un individu rationnel possédant une richesse certaine de  $w = 400$  euros et dont la fonction d'utilité de Bernoulli est

$$u(w) = \sqrt{w}$$

On lui propose le pari suivant, basé sur le lancer d'une pièce de monnaie équilibrée : si la pièce tombe sur pile, il gagne 84 euros ; si elle tombe sur face, il perd 39 euros.

- 2.1)** Montrez que cet individu est averse au risque. Énoncez précisément le théorème du cours sur lequel vous vous appuyez. (8 points)
- 2.2)** Calculez la valeur monétaire attendue (VMA) du pari. Un individu neutre au risque accepterait-il ce pari ? (6 points)
- 2.3)** Calculez l'utilité espérée de l'individu s'il accepte le pari. Accepte-t-il le pari ? Détaillez votre raisonnement. (10 points)
- 2.4)** On suppose que l'individu accepte le pari. Sa richesse finale est alors un actif risqué. Calculez l'équivalent certain  $C$  de cette richesse finale risquée, ainsi que la prime de risque minimale  $PRM = VMA - C$ . (10 points)
- 2.5)** L'individu a accepté le pari. Avant de connaître le résultat du lancer, on lui propose de prendre le même pari une seconde fois. Sans faire aucun calcul : expliquez comment un décideur rationnel doit évaluer cette seconde proposition, et en quoi un individu atteint du biais de cadrage étroit (« narrow framing ») raisonnerait différemment. (6 points)

Trois nombres, une racine carrée, et c'est tout : 400, 84, 39. L'énoncé tient en quatre lignes. C'est la marque des bonnes questions d'examen — peu de données, beaucoup de raisonnement. Regarde d'abord le trajet complet, parce que les cinq sous-questions s'emboîtent : la réponse de la 2.3 sert directement dans la 2.4, et la 2.4 éclaire la 2.5.



2.3 utilise 2.1 · 2.4 utilise 2.2 et 2.3 · 2.5 raisonne sur tout ce qui précède  
(les valeurs affichées sont les réponses : tu les retrouveras une par une)

Figure 1 — La carte du chapitre. Les cinq sous-questions forment une chaîne : chacune réutilise un résultat de la précédente. Si tu te trompes en 2.3, la 2.4 tombe aussi — d'où l'importance des vérifications de cohérence qu'on installera à chaque étape.

## 2. Ce que le volume 1 t'a déjà appris (rappels express)

Cette question est la jumelle de la question 2 de l'examen blanc n° 1 : même fonction d'utilité  $\sqrt{w}$ , même famille de calculs. Voici, en une page, tout le matériel dont tu as besoin. Lis-la même si tu crois la connaître : les définitions sont écrites dans les termes exacts qu'attend le correcteur.

### Rappel du volume 1 (chapitre 2, § 3) — loterie et états du monde

Un **état du monde** est un scénario possible, et un seul se réalisera. Une **loterie** (ou **actif risqué**) est la liste complète des états du monde, avec pour chacun sa **probabilité** et la **richesse finale totale** qu'il procure. On note une loterie ainsi :

$$a_r = (\pi ; x ; 1 - \pi ; y)$$

qui se lit « l'actif risqué donne  $x$  avec probabilité  $\pi$ , et  $y$  avec probabilité  $1 - \pi$  ». Les probabilités doivent toujours faire 1 au total. **Point capital** :  $x$  et  $y$  sont des *richesses finales*, pas des gains ni des pertes.

### Rappel du volume 1 (chapitre 2, § 4) — la valeur monétaire attendue

La **valeur monétaire attendue** (VMA) d'une loterie est la **moyenne pondérée par les probabilités** des montants qu'elle peut donner :

$$\text{VMA}(a_r) = \pi x + (1 - \pi) y$$

C'est un montant **en euros**. Ce n'est pas ce que l'individu recevra (il recevra  $x$  ou  $y$ , jamais la moyenne) : c'est ce qu'il recevrait en moyenne si on jouait la loterie des milliers de fois.

### Rappel du volume 1 (chapitre 2, § 5) — Bernoulli et utilité espérée

La **fonction d'utilité de Bernoulli**  $u(w)$  traduit un montant *certain* en « note de satisfaction ». L'**utilité espérée**  $U$  (majuscule) d'une loterie est la moyenne pondérée de ces notes :

$$U(a_r) = \pi u(x) + (1 - \pi) u(y)$$

Le **piège absolu**, celui qui coûte le plus de points de tout le cours : appliquer  $u$  à la moyenne au lieu de faire la moyenne des  $u$ . En général

$$E[u(w)] \neq u(E[w])$$

L'ordre des opérations est : **racine d'abord, moyenne ensuite**.

**Rappel du volume 1 (chapitre 2, § 6) — équivalent certain et prime de risque**

L'**équivalent certain**  $C(a_r)$  est le montant sûr qui procure exactement la même satisfaction que la loterie :

$$u(C(a_r)) = U(a_r)$$

La **prime de risque minimale** est l'écart entre la moyenne de la loterie et cet équivalent certain :

$$\text{PRM}(a_r) = \text{VMA}(a_r) - C(a_r)$$

Pour un individu averse au risque,  $C < \text{VMA}$ , donc  $\text{PRM} > 0$  : c'est le « rabais » qu'il exige sur la moyenne pour accepter de porter le risque.

| Symbole  | Comment le lire à voix haute      | Ce que c'est                                                                                 | Unité                  |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| $w$      | « double vé »                     | une richesse, un montant d'argent                                                            | euros                  |
| $u(w)$   | « u de double vé »                | la satisfaction d'un montant <i>certain</i>                                                  | « utils » (sans unité) |
| $u'(w)$  | « u prime de double vé »          | l'utilité marginale : le gain de satisfaction du prochain euro                               | utils par euro         |
| $u''(w)$ | « u seconde de double vé »        | la variation de $u'$ : est-ce que le prochain euro rapporte plus ou moins que le précédent ? | —                      |
| $U(a_r)$ | « grand U de a indice r »         | la satisfaction moyenne d'une <i>loterie</i>                                                 | utils                  |
| VMA      | « vé-èm-a »                       | la moyenne en argent                                                                         | euros                  |
| $C$      | « C » ou « l'équivalent certain » | le montant sûr aussi satisfaisant que la loterie                                             | euros                  |
| PRM      | « pé-èr-èm »                      | le prix du risque                                                                            | euros                  |

Voilà. Avec ces huit lignes, tu peux déjà répondre à trois des cinq sous-questions. Passons au socle du problème : dessiner correctement la loterie de ce pari.

### 3. Le socle : quelle est exactement la loterie de ce pari ?

#### 3.1 Les deux états du monde

Une pièce de monnaie **équilibrée** (on dit aussi « non truquée ») a exactement une chance sur deux de tomber sur pile et une chance sur deux de tomber sur face. En langage de probabilités :

$$P(\text{pile}) = \frac{1}{2} = 0,5 \quad P(\text{face}) = \frac{1}{2} = 0,5$$

Il y a donc **deux états du monde** : « la pièce tombe sur pile » et « la pièce tombe sur face ». Ils sont exhaustifs (il n'y a pas de troisième possibilité — on écarte la pièce qui reste sur la tranche) et incompatibles (ils ne peuvent pas se produire ensemble). Leurs probabilités s'additionnent bien pour donner  $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ .

**Piège n° 1 — ce que l'énoncé te donne n'est pas ce que tu dois utiliser**

Relis l'énoncé : « il **gagne** 84 euros », « il **perd** 39 euros ». Ce sont des *variations* de richesse, pas des richesses. Or toute la théorie de la décision face au risque se construit sur les **richesses finales** : le montant total que la personne possède à la fin, une fois que le monde a choisi son état.

Pourquoi cette insistance ? Parce que la fonction d'utilité  $u(w) = \sqrt{w}$  mesure la satisfaction d'être riche de  $w$  euros, pas la satisfaction de « gagner 84 ». Écrire  $\sqrt{84}$  n'a aucun sens économique ici : personne ne vit avec « 84 euros de gain », on vit avec un patrimoine.

Ce piège a deux têtes, et on les traitera séparément :

- **tête n° 1** (question 2.3) : calculer  $\frac{1}{2}\sqrt{84}$  au lieu de  $\frac{1}{2}\sqrt{484}$  ;
- **tête n° 2** (questions 2.2 et 2.4) : confondre la **VMA du pari** (22,5 €, un gain moyen) et la **VMA de la richesse finale** (422,5 €, un patrimoine moyen). C'est LE piège de cet énoncé, et on lui consacrera une section entière.

**3.2 De la richesse de départ aux richesses finales**

Le calcul est une addition d'école primaire, mais faisons-le proprement, parce que c'est la fondation de tout le reste. La richesse de départ, celle que l'individu possède *avant* de jouer, vaut  $w = 400$  euros. Elle est **certaine** : personne ne peut la lui prendre.

$$w_{\text{pile}} = 400 + 84 = 484$$

↳ Si la pièce tombe sur pile, il ajoute 84 euros à ses 400 euros. Le signe est un « plus » parce que c'est un gain.

$$w_{\text{face}} = 400 - 39 = 361$$

↳ Si la pièce tombe sur face, il retire 39 euros de ses 400 euros. Le signe est un « moins » parce que c'est une perte.

Attention : on écrit  $400 - 39$ , et surtout pas  $-39$  tout seul — il ne se retrouve pas avec une richesse négative, il lui reste 361 euros.

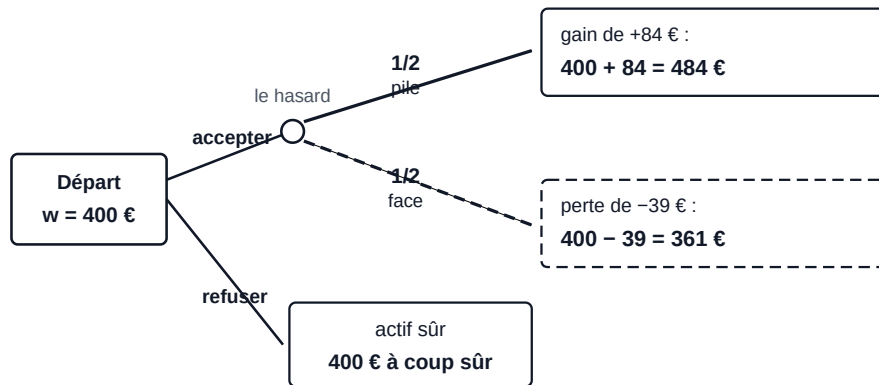
La loterie de la richesse finale s'écrit donc, avec la notation du cours :

$$a_r = \left( \frac{1}{2} ; 484 ; \frac{1}{2} ; 361 \right)$$

Et si l'individu **refuse** le pari, il n'y a plus de loterie du tout : il garde ses 400 euros avec certitude. On dira que refuser, c'est choisir l'**actif sûr**  $a_s = 400$ .

Voici les deux options dessinées côte à côte. Ce petit arbre, tu dois savoir le tracer en trente secondes le jour de l'examen : c'est lui qui t'évite la plupart des erreurs.





les deux nombres qui comptent pour toute la suite : 484 et 361

Figure 2 — L'arbre du pari. Trait plein = pile, trait pointillé = face (le pointillé permet de distinguer les deux branches même sur une photocopie en noir et blanc). Le petit cercle symbolise le hasard : c'est la pièce, pas l'individu, qui choisit la branche. Retiens bien : au bout des branches, on écrit **484** et **361**, jamais **+84** et **-39**.

### Réflexe de méthode n° 1 — poser la loterie avant d'écrire quoi que ce soit

Devant n'importe quel énoncé de décision face au risque, la première chose que tu écris sur ta copie, ce n'est jamais une formule : c'est un tableau à trois colonnes.

| État du monde | Probabilité   | Richesse finale            |
|---------------|---------------|----------------------------|
| pile          | $\frac{1}{2}$ | $400 + 84 = 484 \text{ €}$ |
| face          | $\frac{1}{2}$ | $400 - 39 = 361 \text{ €}$ |

Trois vérifications immédiates, qui prennent cinq secondes et rapportent beaucoup : **(1)** les probabilités font 1 ; **(2)** les richesses finales sont toutes positives (sinon la racine carrée n'existe pas) ; **(3)** le montant de départ apparaît dans chaque ligne. Si l'une des trois échoue, tu t'es trompé — corrige avant de continuer.

## 4. Question 2.1 — Montrer que l'individu est averse au risque (8 points)

### ÉNONCÉ — QUESTION 2.1 (8 POINTS)

Montrez que cet individu est averse au risque. Énoncez précisément le théorème du cours sur lequel vous vous appuyez.

### 4.1 Traduisons la question en français simple

Cette question a l'air courte. Elle vaut pourtant 8 points, et elle en contient deux, cachées derrière deux verbes. Décortiquons-la mot par mot.

#### « Montrez que »

Ce n'est pas « dites que », ni « affirmez que ». C'est un ordre de **démonstration** : on te demande de partir de la formule  $u(w) = \sqrt{w}$ , de faire un *calcul*, et d'arriver à la conclusion. Écrire « l'individu est averse au risque car sa

fonction est une racine carrée » ne rapporte quasiment rien : c'est une affirmation, pas une démonstration. Le correcteur veut voir la **dérivée seconde**.

### « averse au risque »

Se lit « avers au risque ». Le mot vient du latin *aversio*, « le fait de se détourner ». Un individu averse au risque est quelqu'un qui, mis face à un choix entre recevoir une somme à *coup sûr* et jouer une loterie qui donne *en moyenne* cette même somme, préfère toujours la somme sûre. Traduction quotidienne : entre « je te donne 100 euros » et « on tire à pile ou face, pile tu gagnes 200, face tu n'as rien », il prend les 100 euros. Ce n'est pas de la peur ni de la lâcheté : c'est une propriété mathématique de sa fonction d'utilité.

### « Énoncez précisément »

« Précisément » est là pour te prévenir : une paraphrase vague coûte des points. Il faut écrire le théorème **avec ses quantificateurs** (« pour tout  $w > 0$  ») et avec le bon sens de l'implication (ici c'est une **équivalence**, « si et seulement si »). Le barème officiel donne **4 points sur 8** pour ce seul énoncé, et 4 points pour le calcul. Autant dire que réciter le théorème rapporte autant que dériver deux fois.

### « le théorème du cours »

Il n'y en a qu'un qui convienne ici : celui qui relie **l'attitude face au risque** (un comportement) à la **forme géométrique de la fonction d'utilité** (une propriété mathématique). C'est le théorème « aversion au risque  $\Leftrightarrow$  concavité ». On l'énoncera en entier au § 4.5.

#### Pourquoi ce théorème existe-t-il ?

Parce que « être averse au risque » est une définition *comportementale* : elle parle de préférences, de choix, de ce que la personne ferait. Impossible à vérifier directement sans lui poser une infinité de questions (« et entre cette loterie-ci et ce montant sûr-là ? »).

Le théorème transforme cette question infinie en un **test à une ligne** : calcule  $u''$ , regarde son signe, tu as ta réponse. C'est un formidable raccourci, et c'est pour cela qu'il tombe à l'examen presque à chaque session.

## 4.2 Le cours dont tu as besoin (1) — les trois attitudes face au risque

Avant de parler de courbure, plantons le décor. Face à un pari, il existe exactement **trois** attitudes possibles dans ce cours. On les définit toutes les trois en comparant deux objets : la loterie  $a_r$  d'un côté, et sa **valeur monétaire attendue reçue avec certitude** de l'autre.

### Définition — les trois attitudes face au risque

Soit une loterie  $a_r$  et soit  $VMA(a_r)$  sa valeur monétaire attendue. Imagine qu'on propose à l'individu le choix suivant : « ou bien tu joues la loterie, ou bien je te donne  $VMA(a_r)$  euros cash, sans jouer ». Alors l'individu est :

- **averse au risque** s'il préfère *toujours* l'argent cash :  $u(VMA(a_r)) > U(a_r)$  ;
- **neutre au risque** s'il est *toujours* indifférent entre les deux :  $u(VMA(a_r)) = U(a_r)$  ;
- **amateur de risque** (on dit aussi « preneur de risque ») s'il préfère *toujours* jouer :  $u(VMA(a_r)) < U(a_r)$ .

Le mot *toujours* compte : l'attitude est une propriété de la personne, pas de la loterie. Elle doit valoir pour n'importe quelle loterie qu'on lui propose.

### Un exemple de la vie de tous les jours

Ton contrat d'assurance habitation est la preuve que tu es averse au risque. Une compagnie d'assurance doit gagner de l'argent : la prime qu'elle te fait payer est *supérieure* au dommage moyen qu'elle te remboursera. En moyenne, tu perds de l'argent en t'assurant. Et pourtant tu signes. Pourquoi ? Parce que tu préfères perdre 200 euros à coup sûr chaque année plutôt que d'avoir une chance sur mille de perdre 150 000 euros — alors même que la seconde option est « moins chère en moyenne » (150 euros).

À l'inverse, quelqu'un qui joue à l'EuroMillions se comporte, sur ce billet, comme un amateur de risque : la VMA d'un billet à 2,50 euros est d'environ 1,20 euro, et il achète quand même.

## 4.3 Le cours dont tu as besoin (2) — ce que « concave » veut dire

Le mot **concave** décrit une **forme**, une courbure. Voici trois façons de le comprendre ; garde celle qui te parle le plus.

1. **L'image du dos d'âne.** Une courbe concave monte, mais de moins en moins vite : elle s'aplatit. Elle a la forme du sommet d'une colline vue de profil, ou du dos d'un âne.
2. **Le test du bol.** Si tu essayais de verser de l'eau *sur* la courbe, elle glisserait et coulerait : la courbe est un bol retourné. (Une courbe **convexe**, elle, retient l'eau : c'est un bol à l'endroit.)
3. **Le test de la corde** — c'est la définition mathématique, et c'est celle qui sert pour l'aversion au risque. Prends deux points quelconques de la courbe et relie-les par un segment de droite (une « corde »). Si la corde passe **en dessous** de la courbe entre ces deux points, la fonction est concave.

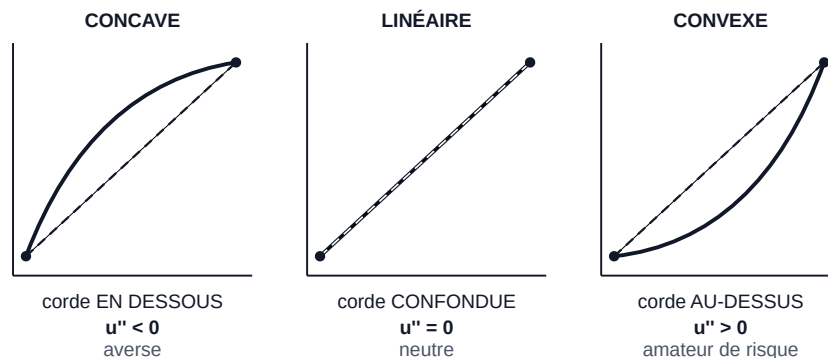


Figure 3 — Le test de la corde. Trait épais = la fonction d'utilité, trait pointillé = la corde qui relie deux de ses points. À gauche (concave), la corde est sous la courbe : la loterie, dont l'utilité espérée se lit sur la corde, vaut moins que le montant sûr, dont l'utilité se lit sur la courbe. C'est exactement l'aversion au risque. Au centre, corde et courbe se confondent : l'individu est indifférent, il est neutre. À droite, la corde domine : l'individu préfère jouer.

### Pourquoi la corde, c'est la loterie

Ce point est le cœur de tout le chapitre, alors prends trente secondes de plus. Reprends la formule de l'utilité espérée :

$$U(a_r) = \pi u(x) + (1 - \pi) u(y)$$

Mathématiquement, «  $\pi$  fois le point A plus  $(1 - \pi)$  fois le point B », avec des poids qui font 1, c'est la formule d'un **point situé sur le segment [AB]**. Donc l'utilité espérée d'une loterie à deux issues, c'est toujours une **hauteur lue sur la corde** qui joint les deux points de la courbe.

Et l'utilité de la moyenne,  $u(\text{VMA})$  ? C'est une hauteur lue **sur la courbe**, à la même abscisse. Corde en dessous de la courbe = loterie moins bien que le montant sûr = aversion au risque. Tout le théorème tient dans ce dessin.

## 4.4 Le cours dont tu as besoin (3) — la dérivée seconde, détecteur de courbure

### Rappel du volume 1 (chapitre 0, § 6) — ce que mesure une dérivée

La **dérivée**  $u'(w)$ , lue « u prime de w », mesure la **pente** de la courbe au point  $w$  : de combien monte  $u$  quand  $w$  augmente d'une toute petite unité. Une pente positive veut dire « ça monte ».

La **dérivée seconde**  $u''(w)$ , lue « u seconde de w », est la dérivée de la dérivée : elle mesure de combien la **pente elle-même** change. Pente qui diminue = courbe qui s'aplatit = concave.

La règle de dérivation dont on a besoin est celle des **puissances** :

$$\text{si } f(w) = w^n \text{ alors } f'(w) = n w^{n-1}$$

« L'exposant descend devant, et on lui enlève 1. » Elle marche pour *tous* les exposants, y compris les fractions comme  $\frac{1}{2}$  et les négatifs.

Voici la traduction économique, celle qu'on attend dans une copie d'économie et pas seulement dans une copie de maths :

### Définition — utilité marginale et utilité marginale décroissante

L'**utilité marginale** de la richesse est  $u'(w)$  : c'est le supplément de satisfaction que procure **un euro de plus**, quand on en possède déjà  $w$ .

On dit qu'elle est **décroissante** si  $u'(w)$  diminue quand  $w$  augmente — autrement dit si  $u''(w) < 0$ . Traduction : *plus tu es riche, moins l'euro suivant te fait plaisir.*

### Un exemple de la vie de tous les jours

Le premier verre d'eau après une randonnée dans la chaleur : un bonheur. Le deuxième : très agréable. Le cinquième : tu le bois par politesse. Le dixième : tu ne peux plus. La quantité d'eau a augmenté à chaque fois du même volume, mais le plaisir apporté par chaque verre supplémentaire diminue. C'est exactement  $u' > 0$  (chaque verre apporte encore quelque chose, donc l'utilité totale monte) et  $u'' < 0$  (mais de moins en moins).

Avec de l'argent : 100 euros trouvés dans la rue changent la semaine d'un étudiant, mais ne changent rien à celle d'un millionnaire. Même somme, satisfaction très différente, parce qu'ils ne partent pas du même  $w$ .

Ce lien entre « chaque euro supplémentaire rapporte moins » et « je refuse les paris équitables » est très intuitif une fois qu'on le voit sur un pari symétrique. Imagine un pari « je gagne 39 ou je perds 39, à pile ou face », en partant de 400 euros.

$$u(439) - u(400) = \sqrt{439} - 20 \approx 20,952 - 20 = +0,952$$

↳ Le gain de satisfaction si je gagne 39 euros. J'ajoute 39 à 400, je prends la racine, je retire l'utilité de départ.

$$u(400) - u(361) = 20 - 19 = +1,000$$

↳ La perte de satisfaction si je perds 39 euros. Elle est **plus grande** (1,000) que le gain de satisfaction (0,952), pour exactement le même nombre d'euros en jeu.

$$0,952 < 1,000 \implies \frac{1}{2}(0,952) - \frac{1}{2}(1,000) < 0$$

↳ En moyenne, ce pari symétrique fait perdre de la satisfaction. Voilà pourquoi un individu à utilité marginale décroissante refuse tout pari équitable : côté perte, les euros perdus sont « chers » ; côté gain, les euros gagnés sont « bon marché ».

Retiens cette phrase, elle vaut de l'or à l'oral comme à l'écrit : **pour un individu averse au risque, un euro perdu fait plus mal qu'un euro gagné ne fait plaisir**. Ce n'est pas de la psychologie, c'est  $u'' < 0$ .

## 4.5 Le théorème du cours, énoncé mot à mot

Le voici. Apprends-le par cœur : ces trois lignes valent 4 points, et elles retomberont dans toutes les questions d'aversion au risque de ta scolarité.

### Théorème (aversion au risque et concavité)

Soit un individu dont les préférences face au risque sont représentées par une fonction d'utilité de Bernoulli  $u$ , dérivable deux fois sur  $\mathbb{R}_+^*$ . Alors les trois propositions suivantes sont **équivalentes** :

1. l'individu est **averse au risque** : pour toute loterie non dégénérée  $a_r$ , il préfère strictement recevoir avec certitude la valeur monétaire attendue de  $a_r$  plutôt que de jouer  $a_r$  ;
2. sa fonction d'utilité de Bernoulli  $u$  est **strictement concave** ;
3. son **utilité marginale est strictement décroissante** :  $u''(w) < 0$  pour tout  $w > 0$ .

Et la formulation (1) s'écrit, avec l'inégalité dite **de Jensen** :

$$u(E[w]) > E[u(w)]$$

qui se lit : « l'utilité de la richesse moyenne est strictement supérieure à la moyenne des utilités ». Dit autrement : **la moyenne d'abord, la racine ensuite, ça vaut mieux que la racine d'abord et la moyenne ensuite.**

### Les mots qu'il ne faut pas oublier dans l'énoncé du théorème

- « **si et seulement si** » (ou « équivalentes »). Le théorème marche dans les deux sens : concave  $\Rightarrow$  averse, et averse  $\Rightarrow$  concave. Écrire seulement une implication est une réponse incomplète.
- « **pour tout**  $w > 0$  ». Le signe de  $u''$  doit être négatif *partout* sur le domaine, pas juste en  $w = 400$ . Une fonction peut être concave sur un morceau et convexe sur un autre (c'est même le cas des fonctions d'utilité de Friedman-Savage, utilisées pour expliquer qu'on s'assure et qu'on joue au Loto).
- « **strictement** ». Avec  $u'' = 0$  (fonction linéaire) on est neutre au risque, pas averse. La concavité stricte est ce qui donne la préférence stricte.
- « **de Bernoulli** ». C'est la fonction qui s'applique à un montant *certain*. Ne dis jamais « la fonction d'utilité espérée est concave » : l'utilité espérée  $U$  est un nombre attaché à une loterie, pas une fonction de la richesse.

## 4.6 La résolution pas à pas

### 1. Réécrire la racine carrée en puissance

On ne sait pas dériver « une racine carrée » directement : on sait dériver des puissances. Or la racine carrée est une puissance. Par définition de l'exposant  $\frac{1}{2}$  :

$$u(w) = \sqrt{w} = w^{1/2}$$

↳ C'est la même chose écrite autrement, ce n'est pas un calcul. Le lien vient de  $(w^{1/2})^2 = w^{(1/2) \times 2} = w^1 = w : w^{1/2}$  est bien le nombre dont le carré vaut  $w$ , c'est-à-dire la racine carrée de  $w$ .

Petit rappel utile pour toute la suite :  $w^{-n} = \frac{1}{w^n}$ . Un exposant négatif signifie « passe au dénominateur ». Par exemple  $w^{-1/2} = \frac{1}{w^{1/2}} = \frac{1}{\sqrt{w}}$ , et  $w^{-3/2} = \frac{1}{w^{3/2}} = \frac{1}{w\sqrt{w}}$ .

## 2. Dériver une première fois

On applique la règle des puissances avec  $n = \frac{1}{2}$  : l'exposant descend en facteur, et on lui retire 1.

$$u'(w) = \frac{1}{2} w^{\frac{1}{2}-1}$$

↳ Le  $\frac{1}{2}$  qui était en exposant descend devant. Le nouvel exposant est l'ancien moins un.

$$\frac{1}{2} - 1 = \frac{1}{2} - \frac{2}{2} = -\frac{1}{2}$$

↳ Je détaille la soustraction de fractions : j'écris 1 sous la forme  $\frac{2}{2}$  pour avoir le même dénominateur, puis je soustrais les numérateurs. C'est ici que la plupart des erreurs se produisent — beaucoup écrivent  $+\frac{1}{2}$ .

$$u'(w) = \frac{1}{2} w^{-1/2}$$

↳ Je remplace l'exposant par sa valeur. La dérivée est terminée ; il reste à la rendre lisible.

$$u'(w) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{w^{1/2}} = \frac{1}{2\sqrt{w}}$$

↳ J'utilise  $w^{-1/2} = 1/w^{1/2}$  (exposant négatif = au dénominateur), puis je repasse de  $w^{1/2}$  à  $\sqrt{w}$ . C'est la forme sous laquelle le corrigé écrit la réponse.

### Résultat intermédiaire

$$u'(w) = \frac{1}{2\sqrt{w}} > 0 \quad \text{pour tout } w > 0$$

Pourquoi strictement positif ? Parce que si  $w > 0$  alors  $\sqrt{w} > 0$ , donc  $2\sqrt{w} > 0$ , et une fraction dont le numérateur (1) et le dénominateur sont positifs est positive. **Interprétation économique** : l'utilité est croissante, plus d'argent vaut toujours mieux que moins d'argent. C'est ce qu'on appelle la *non-satiété*, et il faut le dire — cela fait partie de la réponse attendue.

## 3. Dériver une seconde fois

On repart de la forme en puissance  $u'(w) = \frac{1}{2} w^{-1/2}$  — surtout pas de la forme  $\frac{1}{2\sqrt{w}}$ , qui obligerait à utiliser la règle du quotient. On applique de nouveau la règle des puissances, cette fois avec  $n = -\frac{1}{2}$ , en gardant le facteur  $\frac{1}{2}$  qui est une constante multiplicative.

$$u''(w) = \frac{1}{2} \times \left(-\frac{1}{2}\right) w^{-\frac{1}{2}-1}$$

↳ Le  $-\frac{1}{2}$  descend devant et vient multiplier le  $\frac{1}{2}$  déjà présent. Le nouvel exposant, c'est encore « l'ancien moins un ».

$$\frac{1}{2} \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4}$$

↳ Produit de deux fractions : numérateurs entre eux ( $1 \times 1 = 1$ ), dénominateurs entre eux ( $2 \times 2 = 4$ ), et le signe « moins » reste parce que « plus fois moins égale moins ».

$$-\frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2} - \frac{2}{2} = -\frac{3}{2}$$

↳ Encore une soustraction de fractions, même méthode : 1 devient  $\frac{2}{2}$ . Attention au signe : on part d'un nombre négatif et on retire encore, donc on descend à  $-\frac{3}{2}$ .

$$u''(w) = -\frac{1}{4} w^{-3/2}$$

↳ Je réunis les deux morceaux. C'est exactement la forme du corrigé officiel.

$$u''(w) = -\frac{1}{4 w^{3/2}} = -\frac{1}{4 w \sqrt{w}}$$

↳ Forme équivalente, parfois plus parlante : l'exposant négatif repasse au dénominateur, et  $w^{3/2} = w^1 \times w^{1/2} = w \sqrt{w}$ . Les deux écritures sont acceptées.

#### 4. Déterminer le signe de la dérivée seconde

C'est l'étape que les étudiants bâclent, et c'est pourtant elle qui contient la démonstration. Il faut **justifier** le signe, pas juste l'écrire. On procède morceau par morceau.

$$w > 0 \implies \sqrt{w} > 0 \implies w^{3/2} = w \sqrt{w} > 0$$

↳ Un produit de deux nombres strictement positifs est strictement positif. Le dénominateur  $4w^{3/2}$  est donc lui aussi strictement positif (4 est positif).

$$\frac{1}{4 w^{3/2}} > 0 \implies -\frac{1}{4 w^{3/2}} < 0$$

↳ Une fraction à numérateur et dénominateur positifs est positive ; son opposé est donc négatif. Le signe « moins » devant est ce qui fait toute la conclusion.

$$u''(w) < 0 \quad \text{pour tout } w > 0$$

↳ Voilà la propriété cherchée, valable sur tout le domaine de définition — et pas seulement en  $w = 400$ . C'est cette universalité qui autorise à conclure que l'individu est averse au risque en général.



## 5. Conclure en invoquant le théorème

La conclusion n'est pas « donc il est averse au risque » tout seul : c'est «  $u'' < 0$ , **donc  $u$  est strictement concave, or** le théorème dit que concavité et aversion au risque sont équivalentes, **donc** il est averse au risque ». Trois maillons, dans cet ordre. C'est la structure d'un syllogisme, et c'est ce que le correcteur cherche des yeux.

### 4.7 Vérification numérique : voir la décroissance de $u'$ de ses propres yeux

Une démonstration formelle est parfaite, mais rien ne remplace un tableau de nombres pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé de signe. Calculons  $u'(w) = \frac{1}{2\sqrt{w}}$  pour quelques richesses, et regardons si ça décroît vraiment.

| Richesse $w$ | $\sqrt{w}$ | $u'(w) = \frac{1}{2\sqrt{w}}$ | Valeur du 1 <sup>er</sup> euro suivant |
|--------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 100          | 10         | $\frac{1}{20} = 0,0500$       | 0,050 util                             |
| 361          | 19         | $\frac{1}{38} \approx 0,0263$ | 0,026 util                             |
| 400          | 20         | $\frac{1}{40} = 0,0250$       | 0,025 util                             |
| 484          | 22         | $\frac{1}{44} \approx 0,0227$ | 0,023 util                             |
| 900          | 30         | $\frac{1}{60} \approx 0,0167$ | 0,017 util                             |

La dernière colonne descend, ligne après ligne : 0,050 puis 0,026, 0,025, 0,023, 0,017. Chaque euro supplémentaire vaut de moins en moins. Un euro donné à quelqu'un qui a 100 euros lui apporte trois fois plus de satisfaction qu'à quelqu'un qui en a 900. C'est ça,  $u'' < 0$ , vu de près.

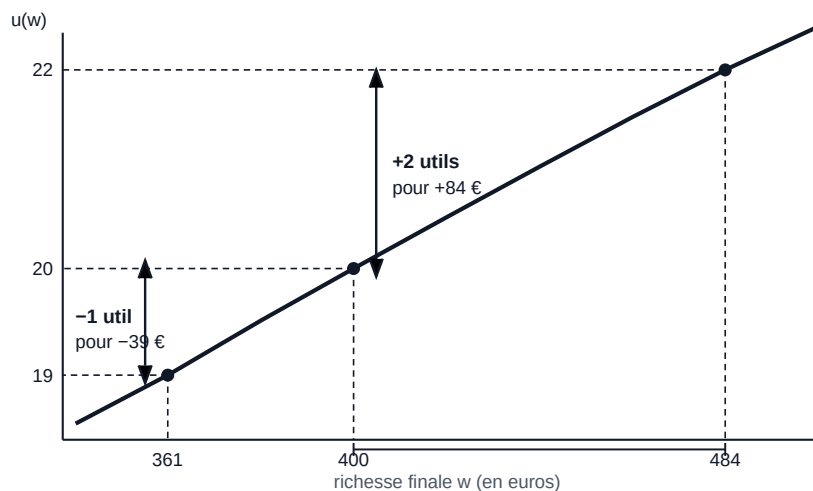


Figure 4 — Pourquoi il faudra un gros gain pour compenser une petite perte. Sur la courbe  $\sqrt{w}$ , monter de 400 à 484 (soit +84 €) ne rapporte que 2 unités d'utilité, alors que descendre de 400 à 361 (soit -39 €, deux fois moins d'euros) en coûte déjà 1. Rapporté à l'euro : chaque euro gagné vaut  $2/84 \approx 0,024$  util, chaque euro perdu coûte  $1/39 \approx 0,026$  util. L'individu est bien averse au risque — et pourtant, comme on le verra en 2.3, il acceptera ce pari-là, parce que 84 est beaucoup plus grand que 39.

### Ce qu'il fallait écrire sur la copie — question 2.1

**Théorème du cours.** Un individu dont les préférences sont représentées par une fonction d'utilité de Bernoulli  $u$ , deux fois dérivable, est averse au risque **si et seulement si**  $u$  est strictement concave, c'est-à-dire si et seulement si son utilité marginale de la richesse est strictement décroissante :  $u''(w) < 0$  pour tout  $w > 0$ . De façon équivalente, il préfère toujours recevoir avec certitude la valeur monétaire attendue d'une loterie plutôt que de jouer cette loterie :  $u(E[w]) > E[u(w)]$  (inégalité de Jensen).

**Application.** Ici  $u(w) = \sqrt{w} = w^{1/2}$ . On dérive deux fois :

$$u'(w) = \frac{1}{2} w^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{w}} > 0$$

$$u''(w) = -\frac{1}{4} w^{-3/2} = -\frac{1}{4w\sqrt{w}} < 0$$

Pour tout  $w > 0$ ,  $w\sqrt{w} > 0$ , donc  $u''(w) < 0$ . La fonction  $\sqrt{w}$  est donc strictement concave sur  $\mathbb{R}_+^*$  : l'utilité marginale est décroissante (chaque euro supplémentaire apporte moins de satisfaction que le précédent).

**Conclusion.** Par le théorème ci-dessus, **l'individu est averse au risque**. On note au passage que  $u' > 0$  : il préfère toujours plus de richesse à moins (non-satiété).

### Les quatre pièges de la question 2.1

1. **Répondre sans dériver.** «  $\sqrt{w}$  est concave, c'est connu » : 0 sur les 4 points de calcul. Le verbe « montrez » impose la dérivation.
2. **Se tromper d'exposant.** Écrire  $u'(w) = \frac{1}{2}w^{1/2}$  (on a oublié de retirer 1) ou  $u''(w) = \frac{1}{4}w^{-3/2}$  (on a perdu le signe moins). Le signe moins est *toute* la réponse : sans lui, tu conclus que l'individu est amateur de risque.
3. **Confondre  $u'$  et  $u''$ .**  $u' > 0$  ne dit rien sur l'aversion au risque : cela dit seulement que l'individu aime l'argent. Un amateur de risque aussi a  $u' > 0$ . Le critère d'aversion, c'est **uniquement** le signe de  $u''$ .
4. **Oublier le domaine.** Dire «  $u''(400) < 0$  donc il est averse » est insuffisant : il faut « pour tout  $w > 0$  ». Sinon tu n'as montré la concavité qu'en un point.

**Recette réutilisable — « montrer que l'individu est averse au risque »**

1. Réécris  $u$  sous forme de puissances ( $\sqrt{w} = w^{1/2}$ ,  $\ln w$  reste  $\ln w$ ,  $w^{0,3}$  est déjà prêt).
2. Calcule  $u'$  et donne son signe ( $u' > 0$  : non-satiété).
3. Calcule  $u''$  à partir de la forme en puissance, jamais de la forme fractionnaire.
4. Justifie le signe de  $u''$  en analysant numérateur et dénominateur séparément.
5. Énonce le théorème (équivalence, « pour tout  $w > 0$  », « strictement »), puis conclus.

Les trois fonctions qui reviennent tout le temps, à connaître de tête :

| $u(w)$               | $u'(w)$               | $u''(w)$                   | Attitude |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|----------|
| $\sqrt{w} = w^{1/2}$ | $\frac{1}{2}w^{-1/2}$ | $-\frac{1}{4}w^{-3/2} < 0$ | averse   |
| $\ln w$              | $\frac{1}{w}$         | $-\frac{1}{w^2} < 0$       | averse   |
| $aw + b, a > 0$      | $a$                   | $0$                        | neutre   |
| $w^2$                | $2w$                  | $2 > 0$                    | amateur  |

**5. Question 2.2 — La VMA du pari, et l'individu neutre au risque (6 points)****ÉNONCÉ — QUESTION 2.2 (6 POINTS)**

Calculez la valeur monétaire attendue (VMA) du pari. Un individu neutre au risque accepterait-il ce pari ?

**5.1 Traduisons la question en français simple****« la VMA du pari »**

Trois mots, dont deux qui décident de tout : *du pari*. On ne te demande pas la VMA de la richesse finale, ni la VMA de la loterie  $a_r$ . On te demande la moyenne de ce que le **pari lui-même** rapporte, c'est-à-dire la moyenne des deux *variations*  $+84$  et  $-39$ . Le résultat sera un petit nombre (22,5), pas un nombre autour de 400. Cette distinction fait l'objet de toute la section 6.

**« neutre au risque »**

Un individu dont la fonction d'utilité de Bernoulli est **linéaire** ( $u(w) = aw + b$  avec  $a > 0$ ), donc  $u'' = 0$ . Pour lui, chaque euro supplémentaire vaut exactement autant que le précédent. Conséquence : il ne classe les options que par leur **valeur monétaire attendue**, et le risque lui est parfaitement indifférent. Une entreprise qui répète des milliers de fois la même petite opération se comporte souvent ainsi.

**« accepterait-il »**

Conditionnel : on ne parle plus de *notre* individu (qui, lui, est averse), mais d'un *autre* individu, hypothétique, neutre au risque. C'est un point de comparaison que l'énoncé installe exprès, pour que la question 2.3 puisse être surprenante.

**Définition — la règle de décision d'un individu neutre au risque**

Un individu neutre au risque accepte un pari **si et seulement si sa VMA est strictement positive**, et le refuse si elle est strictement négative. Si elle est nulle (« pari équitable »), il est indifférent.

Pourquoi ? Parce qu'avec  $u(w) = aw + b$ , l'utilité espérée est  $E[u(w)] = a E[w] + b = u(E[w])$  : sa satisfaction est une simple traduction linéaire de son espérance d'argent. Maximiser son utilité espérée et maximiser son espérance de gain sont exactement le même problème.

**5.2 La résolution pas à pas****1. Écrire la loterie des gains du pari**

Le pari, considéré isolément, est une loterie sur des **variations** de richesse. Pile : +84. Face : −39. Chacune avec probabilité  $\frac{1}{2}$ .

| État du monde | Probabilité   | Gain du pari |
|---------------|---------------|--------------|
| pile          | $\frac{1}{2}$ | +84 €        |
| face          | $\frac{1}{2}$ | −39 €        |

**2. Appliquer la formule de la moyenne pondérée**

$$\text{VMA}_{\text{pari}} = \frac{1}{2} \times 84 + \frac{1}{2} \times (-39)$$

↳ Chaque montant est multiplié par sa probabilité, puis on additionne. Les parenthèses autour de −39 sont indispensables : on multiplie  $\frac{1}{2}$  par un nombre négatif, et oublier la parenthèse est le meilleur moyen d'oublier le signe.

$$\frac{1}{2} \times 84 = 42 \quad ; \quad \frac{1}{2} \times (-39) = -19,5$$

↳ Je calcule les deux moitiés séparément. La moitié de 84, c'est 42. La moitié de 39, c'est 19,5 (parce que  $39 = 38 + 1$ , et  $19 + 0,5 = 19,5$ ), et elle garde le signe moins.

$$\text{VMA}_{\text{pari}} = 42 - 19,5 = 22,5$$

↳ Addition d'un positif et d'un négatif : cela revient à une soustraction.  $42 - 19,5 = 22,5$ , qu'on peut vérifier à l'envers :  $22,5 + 19,5 = 42$  ✓.

**Résultat**

$$\text{VMA}_{\text{pari}} = 22,50 \text{ euros}$$

Traduction en français : si l'individu pouvait rejouer ce pari des milliers de fois, il gagnerait en moyenne 22,50 euros par partie. Il ne gagnera jamais 22,50 euros dans une partie donnée — il gagnera 84 ou il perdra 39 — mais c'est la tendance sur le long terme.

### 3. Conclure pour l'individu neutre au risque

La règle est mécanique : un neutre au risque compare la VMA à zéro.

$$\text{VMA}_{\text{pari}} = 22,50 > 0$$

↳ Je compare la VMA du pari au gain que procure le refus, qui est de 0 euro (refuser, c'est ne rien gagner et ne rien perdre).

⇒ un individu neutre au risque **accepte** le pari

↳ Puisque son seul critère est la moyenne en argent, et que cette moyenne est positive, il dit oui sans hésiter. Le risque, pour lui, n'entre pas dans la balance.

#### Pourquoi le pari n'est pas « équitable »

Un **pari équitable** (en anglais *fair bet*) est un pari dont la VMA est **nulle** : par exemple « pile je gagne 50, face je perds 50 ». Ici, ce n'est pas le cas : le gain (84) est bien plus gros que la perte (39), pour des chances identiques. Le pari est donc **favorable** à l'individu.

C'est capital pour la suite. Le théorème du § 4.5 dit qu'un individu averse au risque refuse tous les paris *équitable*s. Il ne dit rien des paris *favorable*s : sur ceux-là, il faut calculer. Voilà pourquoi la question 2.3 ne peut pas se répondre « il est averse donc il refuse ».

#### Ce qu'il fallait écrire sur la copie — question 2.2

Le pari rapporte +84 euros avec probabilité  $\frac{1}{2}$  et −39 euros avec probabilité  $\frac{1}{2}$ . Sa valeur monétaire attendue est la moyenne pondérée de ces gains :

$$\text{VMA} = \frac{1}{2} \times 84 + \frac{1}{2} \times (-39) = 42 - 19,5 = 22,50 \text{ €}$$

Un individu neutre au risque ne classe les actifs que d'après leur valeur monétaire attendue (sa fonction d'utilité est linéaire, donc  $E[u(w)] = u(E[w])$ ). Comme  $22,50 > 0$ , le pari est favorable : **il l'accepterait**.

#### Les pièges de la question 2.2

- **Écrire**  $\frac{1}{2}(84) + \frac{1}{2}(39) = 61,5$ . On a oublié que la seconde issue est une *perte*. Réflexe : dès que l'énoncé dit « il perd », écris le nombre avec un signe moins *et* une parenthèse.
- **Répondre 422,50**. Ce n'est pas faux en soi, mais ce n'est pas la question : 422,50 est la VMA de la *richesse finale*. On te demandait la VMA *du pari*. Le correcteur attend 22,50 ici, et 422,50 à la question 2.4. Voir la section 6.
- **Répondre « il refuse car il est averse au risque »**. Piège de lecture : la question 2.2 parle d'un individu **neutre** au risque, pas de celui de l'énoncé.
- **Confondre**  $\frac{84-39}{2}$  **et la VMA**. Ici les deux donnent le même nombre (22,5) parce que les probabilités sont égales à  $\frac{1}{2}$  — mais c'est un accident. Si les probabilités étaient 0,3 et 0,7, la « demi-somme » serait fausse. Utilise toujours la formule complète.

## 6. La section anti-catastrophe : il y a DEUX VMA dans cet exercice

On s'arrête cinq minutes. Ce qui suit est la source d'erreur numéro un de cet énoncé, et elle coûte typiquement 6 à 10 points sur 40. Pas parce qu'elle est difficile : parce qu'elle est *invisible*. Deux nombres portent le même nom, « VMA », et ce ne sont pas les mêmes.

### 6.1 Les deux objets

|                             | VMA du pari                                   | VMA de la richesse finale                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Sur quoi porte la moyenne ? | sur les <i>variations</i> : +84 et −39        | sur les <i>patrimoines</i> : 484 et 361         |
| Le calcul                   | $\frac{1}{2}(84) + \frac{1}{2}(-39)$          | $\frac{1}{2}(484) + \frac{1}{2}(361)$           |
| Le résultat                 | <b>22,50 €</b>                                | <b>422,50 €</b>                                 |
| Ce que ça veut dire         | « en moyenne, je m'enrichis de 22,50 € »      | « en moyenne, je finis avec 422,50 € en poche » |
| Où on l'utilise             | question 2.2 (décision d'un neutre au risque) | question 2.4 (calcul de la prime de risque)     |
| Signe de référence          | on la compare à <b>0</b>                      | on la compare à $w = 400$ et à $C$              |

### 6.2 La relation entre les deux (et pourquoi elle est utile)

Les deux nombres ne sont pas indépendants : ils diffèrent exactement de la richesse initiale. Démontrons-le, parce que ça donne une **vérification gratuite** à l'examen.

$$\text{VMA}(a_r) = \frac{1}{2}(400 + 84) + \frac{1}{2}(400 - 39)$$

↳ Je pars de la VMA de la richesse finale, en réécrivant 484 et 361 sous leur forme d'origine « 400 plus quelque chose ». Rien n'a changé, j'ai juste évité de faire l'addition tout de suite.

$$= \frac{1}{2}(400) + \frac{1}{2}(84) + \frac{1}{2}(400) + \frac{1}{2}(-39)$$

↳ Je distribue chaque  $\frac{1}{2}$  sur sa parenthèse (c'est la distributivité :  $a(b + c) = ab + ac$ ). J'obtiens quatre morceaux au lieu de deux.

$$= \underbrace{\frac{1}{2}(400) + \frac{1}{2}(400)}_{= 400} + \underbrace{\frac{1}{2}(84) + \frac{1}{2}(-39)}_{= 22,5}$$

↳ Je regroupe les morceaux « richesse initiale » ensemble, et les morceaux « pari » ensemble. Deux fois la moitié de 400, ça fait 400. Et le second groupe, c'est exactement la VMA du pari calculée en 2.2.

$$\text{VMA}(a_r) = w + \text{VMA}_{\text{pari}} = 400 + 22,5 = 422,5$$

↳ La relation générale. Elle est logique : en moyenne, on garde ce qu'on avait et on ajoute le gain moyen du pari.

### La vérification qui sauve : $\text{VMA}(a_r) = w + \text{VMA}_{\text{pari}}$

À l'examen, calcule les deux VMA **séparément**, puis vérifie que leur écart vaut bien la richesse initiale :

$$422,50 - 22,50 = 400 = w \quad \checkmark$$

Si l'écart n'est pas exactement  $w$ , c'est qu'une des deux est fausse — le plus souvent un signe perdu sur la perte. Cette vérification prend dix secondes et attrape 90 % des erreurs de cette question.

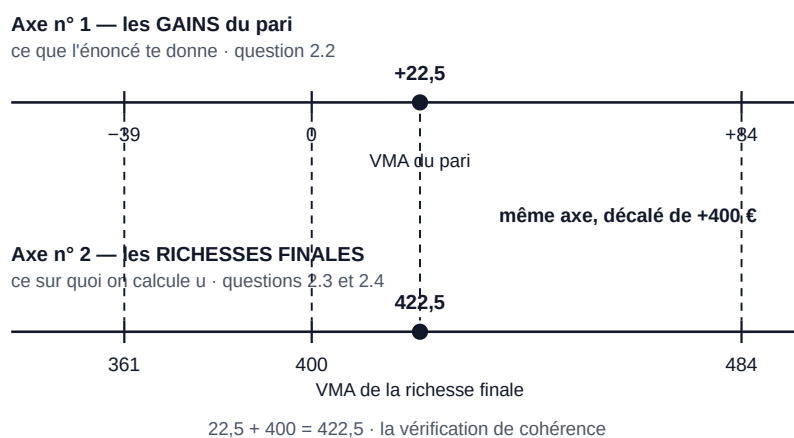


Figure 5 — Les deux VMA sont le même point, lu sur deux règles différentes. L'axe du haut est gradué en « ce que je gagne » ; celui du bas en « ce que je possède à la fin ». Passer de l'un à l'autre, c'est ajouter 400 partout. Les positions relatives sont identiques : la VMA tombe exactement au même endroit sur les deux règles, parce qu'ajouter une constante ne change pas la structure du risque.

**Piège n° 1, la version courte à retenir**

**22,50 € n'est pas un patrimoine, et 422,50 € n'est pas un gain.**

- Dès que tu écris  $u(\cdot)$  ou  $\sqrt{\cdot}$  : ce qui rentre dedans est une **richesse finale** (autour de 400). Jamais 84, jamais 22,5.
- Dès que tu compares à zéro : tu travailles sur les **gains**.
- Dès que tu compares à  $w = 400$  ou que tu calcules une PRM : tu travailles sur les **richesses finales**.

Petite consolation : le barème officiel de la question 2.4 accepte aussi le raisonnement mené entièrement *en gains nets* (on trouve alors  $C - 400 = 20,25$  et la même PRM de 2,25 €). Ce qui est sanctionné, c'est de **mélanger** les deux univers dans un même calcul — par exemple comparer un équivalent certain de 420,25 à une VMA de 22,50.

## 7. Question 2.3 — Utilité espérée et décision : accepte-t-il ? (10 points)

### ÉNONCÉ — QUESTION 2.3 (10 POINTS)

Calculez l'utilité espérée de l'individu s'il accepte le pari. Accepte-t-il le pari ? Détaillez votre raisonnement.

### 7.1 Traduisons la question en français simple

#### « l'utilité espérée de l'individu s'il accepte »

Le nombre  $U(\text{accepter}) = \frac{1}{2} u(484) + \frac{1}{2} u(361)$ . « Espérée » est le mot des probabilités pour « moyenne » : ce n'est pas un espoir, c'est une moyenne pondérée. On le lit « grand U de accepter ».

#### « Accepte-t-il le pari ? »

C'est une **question de décision**, et une décision se prend toujours en *comparant* deux options. Il ne suffit donc pas de calculer 20,5 : il faut aussi calculer ce que vaut l'option adverse (refuser), puis comparer. Une copie qui s'arrête à «  $U = 20,5$  » perd les 3 points de la comparaison et de la décision.

#### « Détaillez votre raisonnement »

Signal explicite : le correcteur veut voir la *règle de décision* écrite, pas seulement le résultat. Formule attendue : « il accepte si et seulement si  $U(\text{accepter}) > u(400)$  ». Écris-la avant de calculer, comme une thèse qu'on va vérifier.

### 7.2 Le cours dont tu as besoin — la règle de décision (nouauté)

Le volume 1 t'a appris à *calculer* une utilité espérée, un équivalent certain, une prime de risque. Il ne t'a jamais fait *trancher* entre deux options. C'est le mécanisme nouveau de cette question, et il est d'une simplicité désarmante — à condition de l'écrire correctement.



**Définition — le critère de l'utilité espérée (von Neumann-Morgenstern)**

Un décideur rationnel face au risque choisit, parmi toutes les options disponibles, celle dont **l'utilité espérée est la plus grande**. Rien d'autre n'entre en ligne de compte : ni la VMA, ni le montant maximal possible, ni la probabilité de perdre.

Appliqué à un pari « à prendre ou à laisser », il n'y a que deux options, donc la règle devient :

$$\text{accepter} \iff U(\text{accepter}) > U(\text{refuser})$$

Et comme refuser signifie garder  $w$  avec certitude,  $U(\text{refuser})$  se réduit à  $u(w)$  : une loterie qui donne  $w$  avec probabilité 1, c'est juste  $w$ . D'où la forme finale, celle à écrire sur la copie :

$$\text{accepter} \iff \frac{1}{2} u(w + g) + \frac{1}{2} u(w - p) > u(w)$$

où  $g$  est le gain et  $p$  la perte. En cas d'égalité, l'individu est indifférent.

**Pourquoi on ne compare pas les VMA**

La tentation est grande : la VMA du pari est +22,5, donc c'est bon, non ? Non — pas pour un individu averse au risque. La VMA ignore complètement la *forme* de  $u$ , or c'est précisément cette forme qui encode l'aversion. Deux individus face au même pari, avec la même VMA, peuvent prendre des décisions opposées : celui qui a  $u(w) = w$  accepte toujours un pari de VMA positive ; celui qui a  $u(w) = \sqrt{w}$  doit calculer.

Autrement dit : la VMA sert de *signal* (« ça vaut peut-être le coup »), l'utilité espérée sert de *verdict*.

**Rappel du volume 1 (chapitre 2, § 5) — l'ordre des opérations**

$E[u(w)]$  et  $u(E[w])$  ne sont pas la même chose. Pour  $E[u(w)]$ , l'ordre est :

1. calculer la richesse finale de chaque état du monde ;
2. appliquer  $u$  (ici : prendre la racine) à **chacune séparément** ;
3. seulement ensuite, faire la moyenne pondérée des résultats.

« Racine d'abord, moyenne ensuite. » Si tu inverses, tu calcules  $u(E[w]) = \sqrt{422,5} \approx 20,55$ , un nombre proche mais faux — et surtout, tu détruis toute la question 2.4, puisque l'écart entre ces deux nombres est la prime de risque.

**7.3 La résolution pas à pas****1. Poser la règle de décision avant tout calcul**

On écrit d'abord ce qu'on cherche à comparer. Cela structure la copie et rapporte des points même si un calcul dérape ensuite.

$$U(\text{accepter}) = \frac{1}{2} \sqrt{484} + \frac{1}{2} \sqrt{361}$$

↳ L'option « accepter » est la loterie  $a_r$  : deux richesses finales, 484 et 361, chacune avec probabilité un demi. Je prends la racine de chacune séparément, puis je ferai la moyenne.

$$U(\text{refuser}) = u(400) = \sqrt{400} = 20$$

↳ L'option « refuser » est l'actif sûr : 400 euros avec probabilité 1. Son utilité espérée est simplement l'utilité de 400.  $\sqrt{400} = 20$  parce que  $20 \times 20 = 400$ .

## 2. Calculer les deux racines carrées à la main

Pas de calculatrice à l'examen ? Aucun problème : l'énoncé a été construit pour que les deux racines tombent juste. Voici comment le vérifier en dix secondes.

$$22^2 = (20 + 2)^2 = 20^2 + 2 \times 20 \times 2 + 2^2$$

↳ J'utilise l'identité remarquable  $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ , avec  $a = 20$  et  $b = 2$ , parce que 20 est un nombre dont je connais le carré par cœur.

$$= 400 + 80 + 4 = 484 \implies \sqrt{484} = 22$$

↳ Le carré de 22 vaut bien 484 : la racine carrée de 484 est donc exactement 22, sans arrondi.

$$19^2 = (20 - 1)^2 = 20^2 - 2 \times 20 \times 1 + 1^2$$

↳ Même méthode avec l'autre identité,  $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ , cette fois avec  $a = 20$  et  $b = 1$ .

$$= 400 - 40 + 1 = 361 \implies \sqrt{361} = 19$$

↳ Le carré de 19 vaut 361 : la racine carrée de 361 est exactement 19. Encore une valeur ronde — l'énoncé est fait pour ça.

### Les carrés à connaître par cœur pour cet examen

| $n$   | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| $n^2$ | 289 | 324 | 361 | 400 | 441 | 484 | 529 |

Dès qu'un énoncé te donne une richesse comme 361, 400, 441 ou 484 avec une utilité en racine carrée, tu sais que le concepteur a choisi ces nombres exprès : la racine sera entière. Si tu obtiens une racine qui ne tombe pas juste, relis ton calcul de richesse finale.

### 3. Faire la moyenne des deux utilités

$$U(\text{accepter}) = \frac{1}{2} \times 22 + \frac{1}{2} \times 19$$

↳ Je remplace chaque racine par sa valeur. À ce stade, je manipule des « utils », pas des euros : 22 et 19 sont des niveaux de satisfaction.

$$= 11 + 9,5$$

↳ La moitié de 22, c'est 11. La moitié de 19, c'est 9,5 (parce que 19 est impair, sa moitié a une décimale).

$$U(\text{accepter}) = 20,5$$

↳ Somme des deux moitiés. Vérification rapide : la moyenne de 19 et 22 doit tomber entre les deux, plus près du milieu. Le milieu de  $[19 ; 22]$  est 20,5 ✓.

#### Résultat

$$U(\text{accepter}) = \frac{1}{2}\sqrt{484} + \frac{1}{2}\sqrt{361} = 20,5$$

### 4. Comparer et trancher

$$U(\text{accepter}) = 20,5 \quad ; \quad U(\text{refuser}) = 20$$

↳ Les deux nombres à comparer sont enfin côte à côte. Ils sont dans la même unité (des utils), ce qui est indispensable : on ne compare jamais des utils à des euros.

$$20,5 > 20$$

↳ L'écart est de +0,5 util en faveur de l'acceptation. Petit, mais strictement positif — et c'est le signe qui décide, pas la taille.

⇒ **l'individu accepte le pari**

↳ Par le critère de l'utilité espérée : entre deux options, on prend celle dont l'utilité espérée est la plus grande.

## 7.4 Le point important : averse ne veut pas dire poltron

Arrête-toi sur ce résultat, parce qu'il est contre-intuitif et que c'est exactement ce que l'examineur veut tester. On vient de démontrer en 2.1 que l'individu est **averse au risque**. Et il **accepte** quand même de jouer à pile ou face. Contradiction ? Absolument pas.

### Ce que l'aversion au risque interdit — et ce qu'elle n'interdit pas

**Elle interdit** d'accepter un pari *équitable* (de VMA nulle) ou *défavorable* (de VMA négative). Un averse au risque refuse toujours « pile je gagne 50, face je perds 50 ».

**Elle n'interdit pas** d'accepter un pari *favorable*. Si la VMA est suffisamment positive, la compensation en argent l'emporte sur le désagrément du risque.

La bonne formule à retenir : *l'aversion au risque n'est pas un refus du risque, c'est un prix demandé pour le risque*. Ici, ce prix est de 2,25 euros (on le calculera en 2.4), et le pari en offre 22,50. L'offre dépasse le prix, donc c'est oui.

On peut même mesurer la marge. Combien le gain « pile » pouvait-il être plus faible avant que l'individu ne bascule dans le refus ? On cherche le gain  $g$  qui rend l'individu exactement indifférent.

$$\frac{1}{2}\sqrt{400 + g} + \frac{1}{2}\sqrt{361} = 20$$

↳ Je pose l'égalité qui traduit l'indifférence : l'utilité espérée d'accepter égale exactement l'utilité de refuser.

$$\frac{1}{2}\sqrt{400 + g} = 20 - 9,5 = 10,5$$

↳ Je remplace  $\frac{1}{2}\sqrt{361} = \frac{1}{2} \times 19 = 9,5$ , puis je le fais passer de l'autre côté par soustraction.

$$\sqrt{400 + g} = 21 \implies 400 + g = 441 \implies g = 41$$

↳ Je multiplie les deux côtés par 2, puis j'élève au carré pour supprimer la racine ( $21^2 = 441$ ), et enfin je retire 400. Il faut donc au minimum un gain de **41 euros** pour compenser une perte possible de 39 euros.

Voilà l'aversion au risque chiffrée : pour risquer 39 euros à pile ou face, cet individu exige au moins 41 euros en face — soit 2 euros de plus que ce que la « justice arithmétique » demanderait. Comme l'énoncé lui en offre 84, il est très largement au-dessus du seuil. Sa décision n'est même pas serrée.

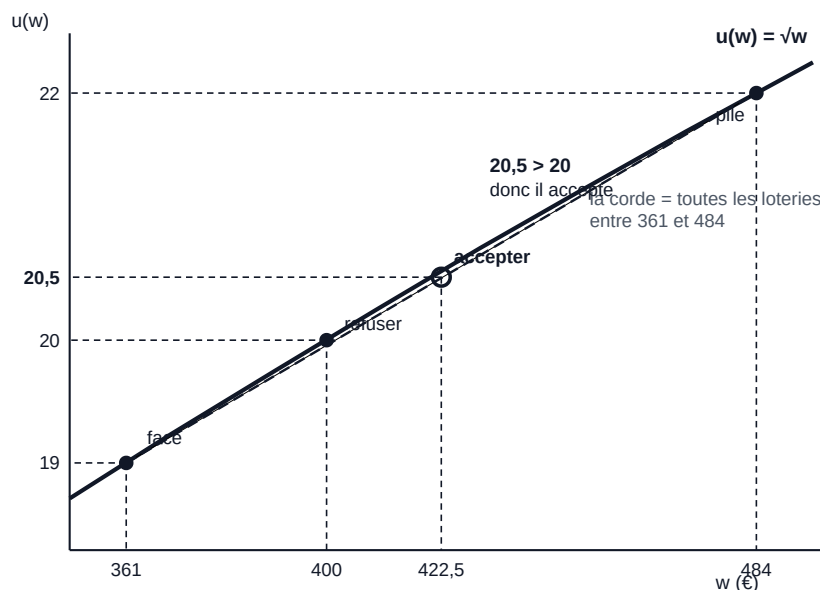


Figure 6 — La décision de la question 2.3, lue sur le graphique. Le cercle plein en  $(400 ; 20)$  est l'option « refuser », lue sur la courbe. Le cercle creux en  $(422,5 ; 20,5)$  est l'option « accepter », lue sur la corde : c'est le milieu du segment qui joint les deux issues, puisque les deux probabilités valent  $\frac{1}{2}$ . Le cercle creux est **plus haut** que le cercle plein, donc l'utilité espérée d'accepter dépasse celle de refuser. Ce qui rend cela possible malgré la concavité, c'est que le point « accepter » n'est pas au-dessus de 400 mais au-dessus de 422,5 : le pari déplace la moyenne vers la droite, et ce déplacement rapporte plus que la concavité ne coûte.

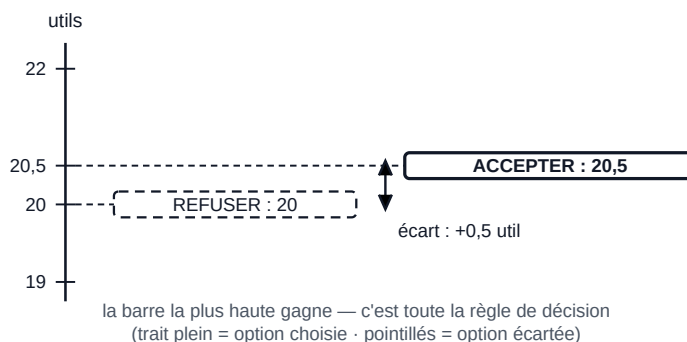


Figure 7 — Accepter contre refuser, sur l'axe des utilités. Les deux options sont mesurées dans la même unité (des « utils »), condition indispensable pour pouvoir les comparer. L'écart n'est que de 0,5 util, mais en théorie de la décision une préférence stricte est une préférence stricte : il n'y a pas de « trop peu pour compter ». Attention toutefois — 0,5 util n'est pas 0,5 euro. Pour traduire cet écart en argent, il faudra passer par l'équivalent certain, c'est-à-dire par la question 2.4.

**Ce qu'il fallait écrire sur la copie — question 2.3**

On raisonne sur les **richesses finales**. S'il accepte, sa richesse vaut  $400 + 84 = 484$  euros en cas de pile et  $400 - 39 = 361$  euros en cas de face, chacune avec probabilité  $\frac{1}{2}$ . Son utilité espérée est donc :

$$\begin{aligned} U(\text{accepter}) &= \frac{1}{2}\sqrt{484} + \frac{1}{2}\sqrt{361} \\ &= \frac{1}{2} \times 22 + \frac{1}{2} \times 19 = 11 + 9,5 = 20,5 \end{aligned}$$

S'il refuse, il conserve 400 euros avec certitude :

$$U(\text{refuser}) = u(400) = \sqrt{400} = 20$$

Le critère de l'utilité espérée impose de choisir l'option d'utilité espérée maximale. Comme  $20,5 > 20$ , **l'individu accepte le pari**.

Ce résultat n'est pas contradictoire avec la question 2.1 : être averse au risque signifie refuser tout pari *équitable*, pas tout pari. Ici le pari est nettement favorable (VMA de +22,50 euros), et cette compensation suffit à couvrir le coût du risque.

**Les cinq pièges de la question 2.3**

1. **Calculer**  $\frac{1}{2}\sqrt{84} + \frac{1}{2}\sqrt{-39}$ . La racine d'un nombre négatif n'existe même pas dans les réels : si tu écris  $\sqrt{-39}$ , c'est le signal que tu as confondu gains et richesses finales. Reviens au tableau à trois colonnes.
2. **Calculer**  $\sqrt{422,5} \approx 20,55$ . C'est  $u(E[w])$ , pas  $E[u(w)]$ . Tu as pris la moyenne d'abord et la racine ensuite : l'ordre est inversé. Le nombre obtenu est *toujours plus grand* que le bon (c'est Jensen), donc il ne se repère pas au « ça a l'air faux ».
3. **Oublier de calculer**  $u(400)$ . Sans terme de comparaison, il n'y a pas de décision. 3 points perdus sur 10.
4. **Comparer 20,5 à 22,5 ou à 422,5**. On ne compare que des grandeurs de même nature : des utils avec des utils. 20,5 est un util, 22,5 et 422,5 sont des euros.
5. **Conclure « il refuse car il est averse au risque »**. C'est l'erreur de raisonnement la plus fréquente sur cette question — et elle annule aussi la question 2.4, dont l'énoncé suppose explicitement qu'il a accepté.

**Recette réutilisable — « accepte-t-il le pari ? »**

1. **Tableau** : états du monde, probabilités, richesses *finales*.
2. **Règle** : écris « il accepte si et seulement si  $U(\text{accepter}) > u(w)$  » avant tout calcul.
3. **Gauche** : calcule  $U(\text{accepter})$  — racine de chaque richesse finale d'abord, moyenne ensuite.
4. **Droite** : calcule  $u(w)$ , l'utilité du refus.
5. **Verdict** : compare, et écris une phrase en français qui tranche.
6. **Commentaire** : une ligne d'interprétation (« averse mais le pari est assez favorable ») — c'est souvent le point de la « qualité de raisonnement ».

## 8. Question 2.4 — Équivalent certain et prime de risque minimale (10 points)

### ÉNONCÉ — QUESTION 2.4 (10 POINTS)

On suppose que l'individu accepte le pari. Sa richesse finale est alors un actif risqué. Calculez l'équivalent certain  $C$  de cette richesse finale risquée, ainsi que la prime de risque minimale  $\text{PRM} = \text{VMA} - C$ .

### 8.1 Traduisons la question en français simple

#### « Sa richesse finale est alors un actif risqué »

L'énoncé te souffle la réponse au piège n° 1 : l'objet dont on parle maintenant, c'est  $a_r = (\frac{1}{2} ; 484 ; \frac{1}{2} ; 361)$ . Tous les calculs de cette question se font sur des **patrimoines**, autour de 400 euros. Le VMA de la formule  $\text{PRM} = \text{VMA} - C$  est donc celle de la richesse finale : **422,50**, pas 22,50.

#### « l'équivalent certain $C$ »

Le montant d'argent *sûr* qui rendrait l'individu exactement aussi heureux que sa position risquée. C'est le prix auquel il serait tout juste prêt à **vendre** son pari à quelqu'un d'autre. Il se lit «  $C$  » ou « le C-E ». C'est un montant **en euros**, jamais en utils — et c'est là que se joue la moitié des erreurs.

#### « la prime de risque minimale »

L'écart, en euros, entre la moyenne de sa position risquée et son équivalent certain. C'est le **rabais** qu'il consent pour se débarrasser du risque, ou, vu de l'autre côté du guichet, le **supplément** qu'une compagnie d'assurance pourrait lui facturer au-delà du coût moyen du sinistre. Le mot « minimale » indique qu'en dessous de ce montant, l'individu refuserait de céder son risque.

#### « On suppose que l'individu accepte »

Ce n'est pas une hypothèse gratuite : elle confirme que ta réponse à la 2.3 était bien « il accepte ». Si tu avais conclu l'inverse, cette phrase de l'énoncé aurait dû t'alerter.

### Rappel du volume 1 (chapitre 2, § 6) — les deux définitions à réécrire

L'équivalent certain est défini par l'**égalité d'utilité** :

$$u(C(a_r)) = U(a_r)$$

« L'utilité du montant sûr  $C$  égale l'utilité espérée de la loterie. »

La prime de risque minimale est définie par une **différence en euros** :

$$\text{PRM}(a_r) = \text{VMA}(a_r) - C(a_r)$$

Pour un individu averse au risque,  $C < \text{VMA}$ , donc  $\text{PRM} > 0$ . Pour un neutre,  $C = \text{VMA}$  et  $\text{PRM} = 0$ . Pour un amateur de risque,  $C > \text{VMA}$  et  $\text{PRM} < 0$ .

### L'équivalent certain, version marché aux puces

Imagine que juste après avoir accepté le pari, mais avant le lancer de la pièce, un ami te propose : « je te rachète ta position — je prends le pari à ta place, tu me donnes ton billet, je te donne du cash tout de suite ». Combien de cash accepterais-tu au minimum ?

Si l'ami propose 415 euros, tu refuses : ta position risquée vaut mieux que ça à tes yeux. S'il propose 425 euros, tu signes tout de suite. Quelque part entre les deux, il y a un montant exact qui te laisse parfaitement indifférent. Ce montant, c'est  $C$ . On va montrer qu'il vaut 420,25 euros.

## 8.2 La résolution pas à pas

### 1. Calculer la VMA de la richesse finale

C'est la moyenne pondérée des deux *patrimoines* possibles — pas des gains.

$$\text{VMA}(a_r) = \frac{1}{2} \times 484 + \frac{1}{2} \times 361$$

↳ Les deux richesses finales trouvées au § 3.2, chacune pondérée par sa probabilité  $\frac{1}{2}$ . Les deux montants sont positifs : pas de piège de signe ici.

$$\frac{1}{2} \times 484 = 242 \quad ; \quad \frac{1}{2} \times 361 = 180,5$$

↳ Moitié de 484 :  $484 = 480 + 4$ , donc  $240 + 2 = 242$ . Moitié de 361 :  $361 = 360 + 1$ , donc  $180 + 0,5 = 180,5$ .

$$\text{VMA}(a_r) = 242 + 180,5 = 422,50 \text{ euros}$$

↳ Simple addition. Vérification immédiate avec la relation du § 6.2 :  $400 + 22,5 = 422,5$  ✓. Et le résultat est bien compris entre 361 et 484, comme toute moyenne doit l'être ✓.

### 2. Poser l'équation de l'équivalent certain

On applique la définition, en remplaçant  $u$  par sa formule et  $U(a_r)$  par la valeur calculée à la question 2.3.

$$u(C) = U(a_r)$$

↳ La définition, écrite en toutes lettres avant tout remplacement. Le correcteur cherche cette ligne : elle vaut à elle seule une bonne partie des 5 points de la première moitié de la question.

$$\sqrt{C} = 20,5$$

↳ À gauche,  $u(C)$  devient  $\sqrt{C}$  puisque  $u(w) = \sqrt{w}$ . À droite,  $U(a_r) = 20,5$ , la valeur trouvée en 2.3. Remarque bien : ce 20,5 est un util, et il est ici comparé à une racine carrée d'euros — c'est normal, c'est précisément ce que fait la fonction  $u$ .



### 3. Résoudre : passer de la racine au nombre

Pour « défaire » une racine carrée, on élève les deux côtés au carré. C'est légitime ici parce que les deux côtés sont positifs.

$$(\sqrt{C})^2 = (20,5)^2$$

↳ J'élève au carré des **deux** côtés de l'égalité : c'est la règle de base des équations, ce qu'on fait à gauche, on le fait à droite.

$$C = (20,5)^2$$

↳ À gauche, la racine et le carré s'annulent :  $(\sqrt{C})^2 = C$ . C'est tout l'intérêt de la manœuvre.

$$(20,5)^2 = (20 + 0,5)^2 = 20^2 + 2 \times 20 \times 0,5 + (0,5)^2$$

↳ Encore l'identité  $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ , avec  $a = 20$  et  $b = 0,5$ . C'est le moyen le plus sûr de calculer ce carré de tête, sans poser la multiplication.

$$= 400 + 20 + 0,25 = 420,25$$

↳  $2 \times 20 \times 0,5 = 20$  (deux fois vingt fois un demi, c'est vingt) et  $0,5 \times 0,5 = 0,25$ . D'où le total.

#### Résultat

$$C(a_r) = 420,25 \text{ euros}$$

Cet individu est *indifférent* entre garder sa position risquée (484 ou 361, à pile ou face) et recevoir 420,25 euros en liquide, tout de suite, sans jouer.

### 4. Calculer la prime de risque minimale

$$\text{PRM}(a_r) = \text{VMA}(a_r) - C(a_r)$$

↳ La définition. Les deux termes sont en euros, donc leur différence est en euros : la PRM est un montant d'argent.

$$\text{PRM} = 422,50 - 420,25$$

↳ Je remplace par les deux valeurs calculées. Attention à ne pas glisser 22,50 à la place de 422,50 : c'est exactement le piège n° 1, et il donnerait une PRM négative absurde de  $-397,75$ .

$$\text{PRM} = 2,25 \text{ euros}$$

↳ Soustraction :  $422,50 - 420,25$ . On enlève d'abord 420 (il reste 2,50), puis 0,25 (il reste 2,25).

### 8.3 Les vérifications de cohérence (à écrire sur la copie)

Cette question se prête magnifiquement à l'autocontrôle. Quatre tests, quatre lignes, et tu sais si tu t'es trompé.

| Test           | Ce qu'on vérifie                                    | Ici                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Aversion    | $C < \text{VMA}$ , donc $\text{PRM} > 0$            | $420,25 < 422,50$ ✓ et $2,25 > 0$ ✓ |
| 2. Encadrement | $C$ est compris entre la pire et la meilleure issue | $361 < 420,25 < 484$ ✓              |
| 3. Décision    | il a accepté en 2.3, donc $C > w$                   | $420,25 > 400$ ✓                    |
| 4. Définition  | $u(C)$ doit redonner $U(a_r)$                       | $\sqrt{420,25} = 20,5$ ✓            |

#### Le test n° 3 est une seconde règle de décision, et elle est très élégante

Regarde ce qu'il dit : l'individu accepte le pari si et seulement si l'équivalent certain de sa richesse finale dépasse sa richesse actuelle.

$$\text{accepter} \iff C(a_r) > w$$

Pourquoi est-ce équivalent au critère de la question 2.3 ? Parce que la fonction  $u$  est strictement croissante ( $u' > 0$ ) : comparer  $u(C)$  et  $u(w)$  revient exactement à comparer  $C$  et  $w$ . Or  $u(C) = U(a_r)$  par définition. Donc  $U(a_r) > u(w) \iff u(C) > u(w) \iff C > w$ .

L'avantage de cette version : elle compare des **euros**, pas des utils, donc elle se raconte en français courant. « Ma position risquée vaut 420,25 euros à mes yeux ; je n'en avais que 400 avant ; le pari m'a donc enrichi de 20,25 euros en équivalent certain. Je signe. » Aucun util dans cette phrase, et pourtant c'est la même décision.

Ce « gain net en équivalent certain » de  $420,25 - 400 = 20,25$  euros est le troisième nombre à ne pas confondre avec les deux autres. Récapitulons les trois, une fois pour toutes.

| Nombre  | Nom                        | Signification                                       |
|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 22,50 € | VMA du pari                | le gain moyen, en ignorant le risque                |
| 20,25 € | gain en équivalent certain | le gain moyen <i>corrigé</i> du coût du risque      |
| 2,25 €  | prime de risque minimale   | l'écart entre les deux : le coût du risque lui-même |

Et l'on retrouve bien  $22,50 - 20,25 = 2,25$ . Les trois nombres forment un triangle cohérent : **ce que le pari rapporte en moyenne, moins ce que le risque coûte, égale ce que le pari rapporte vraiment à cet individu.**

### 8.4 La figure centrale du chapitre

Voici le dessin qui contient toute la question 2. Si tu ne devais retenir qu'une image de ce chapitre, ce serait celle-là. Prends le temps de repérer chaque élément avant de lire la légende.

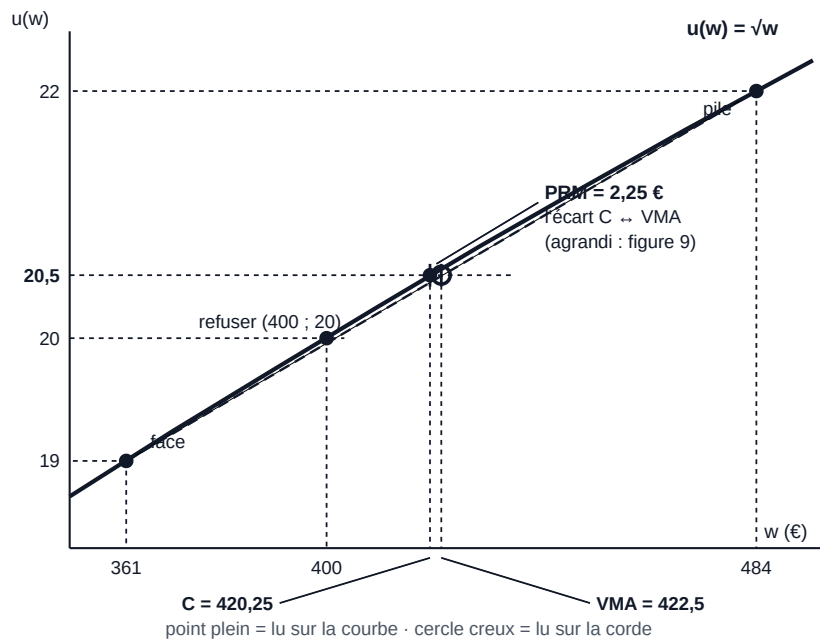


Figure 8 — La figure centrale. **La courbe**  $\sqrt{w}$  porte tout ce qui est certain ; **la corde** (pointillés) porte tout ce qui est risqué. Les deux issues du pari, (361 ; 19) et (484 ; 22), sont sur la courbe. Le cercle creux, au milieu exact de la corde, est la position risquée : abscisse VMA = 422,5, ordonnée  $U(a_r) = 20,5$ . En glissant horizontalement de ce cercle creux jusqu'à la courbe, on tombe sur l'équivalent certain  $C = 420,25$  : même satisfaction, mais sans risque, et pour 2,25 euros de moins. Ces 2,25 euros, c'est la **prime de risque** — la distance horizontale entre la corde et la courbe. Enfin le point (400 ; 20) est l'option « refuser » : il est plus bas que 20,5, ce qui explique la décision de la question 2.3.

Le seul défaut de cette figure, c'est l'échelle : 2,25 euros sur un axe qui va de 361 à 484, c'est 1,8 % de la largeur. Agrandissons la zone qui nous intéresse.

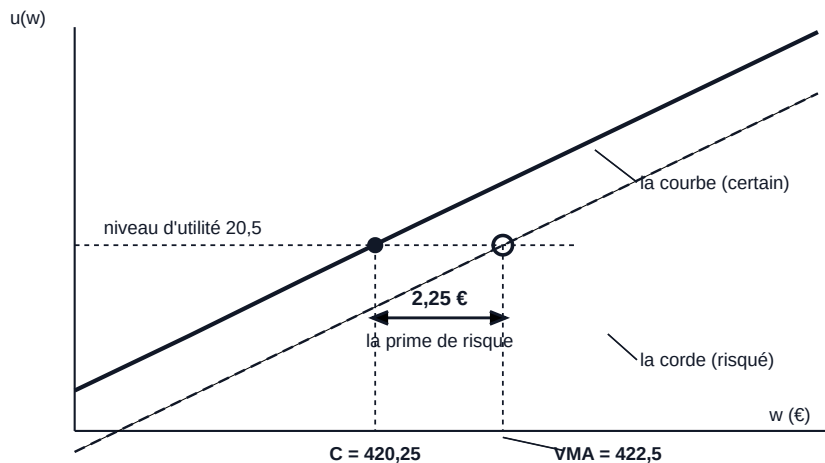


Figure 9 — Zoom sur la fenêtre [415 ; 428] euros. À cette échelle, la prime de risque devient visible : pour obtenir le même niveau de satisfaction (20,5), il faut 422,50 euros en moyenne mais au hasard (sur la corde), contre seulement 420,25 euros garantis (sur la courbe). L'individu est prêt à sacrifier 2,25 euros d'espérance pour obtenir la certitude : c'est le prix qu'il attache à la tranquillité. Note aussi que la courbe passe au-dessus de la corde partout : c'est la concavité de la question 2.1, vue de près.

## 8.5 Interpréter la prime de risque : 2,25 euros, c'est beaucoup ou c'est peu ?

Un nombre tout seul ne dit rien. Rapporte-le à quelque chose.

- **Rapportée au risque pris** : l'individu met en jeu un écart de  $484 - 361 = 123$  euros entre ses deux issues possibles. Il facture 2,25 euros pour supporter cet écart, soit environ 1,8 % de l'amplitude du risque. C'est modeste : cet individu n'est que *modérément* averse.
- **Rapportée au gain moyen** : le pari lui rapporte 22,50 euros en moyenne, dont 2,25 sont « mangés » par le risque. Il lui reste 20,25 euros de gain réel. Le risque lui coûte donc 10 % de son gain espéré.
- **En lecture assurantielle** : si une compagnie proposait de reprendre son pari contre un versement fixe, l'individu accepterait de payer jusqu'à 2,25 euros *au-delà* de ce que le pari lui rapporte en moyenne. C'est la marge maximale de l'assureur sur ce contrat.

### Pourquoi la prime est-elle si petite ici ?

Parce que  $\sqrt{w}$  est presque droite dans la zone qui nous intéresse. Entre 361 et 484, la courbe ne s'écarte que très légèrement de sa corde : sa pente passe de  $\frac{1}{2 \times 19} \approx 0,0263$  à  $\frac{1}{2 \times 22} \approx 0,0227$ . Une variation de pente de 14 % seulement.

Règle générale à retenir : **la prime de risque augmente avec la courbure de  $u$  et avec la taille du risque** (plus précisément, avec la variance de la loterie). Un risque deux fois plus large produit, pour de petits risques, une prime environ quatre fois plus grande. C'est pourquoi personne ne s'assure contre le risque de perdre 5 euros, alors que tout le monde s'assure contre l'incendie de sa maison.

### Ce qu'il fallait écrire sur la copie — question 2.4

La richesse finale est l'actif risqué  $a_r = (\frac{1}{2} ; 484 ; \frac{1}{2} ; 361)$ . Sa valeur monétaire attendue vaut :

$$\text{VMA}(a_r) = \frac{1}{2} \times 484 + \frac{1}{2} \times 361 = 242 + 180,5 = 422,50 \text{ €}$$

(cohérent avec  $400 + 22,50$ , la richesse initiale plus la VMA du pari).

L'équivalent certain  $C$  est le montant sûr procurant la même utilité que l'actif risqué, soit  $u(C) = U(a_r)$  :

$$\sqrt{C} = 20,5 \implies C = (20,5)^2 = 420,25 \text{ €}$$

La prime de risque minimale est l'écart entre les deux :

$$\text{PRM} = \text{VMA}(a_r) - C = 422,50 - 420,25 = 2,25 \text{ €}$$

**Vérification.** L'individu étant averse au risque, on doit avoir  $C < \text{VMA}$  et  $\text{PRM} > 0$  : c'est bien le cas.

**Interprétation.** Il est indifférent entre sa position risquée et 420,25 euros en liquide ; il exige donc un rabais de 2,25 euros sur la moyenne pour accepter de supporter le risque. Comme  $C = 420,25 > w = 400$ , on retrouve la décision de la question 2.3 : il accepte le pari.

### Les pièges de la question 2.4

1. **Utiliser**  $VMA = 22,50$  **dans la formule de la PRM**. Le piège n° 1 en action. On obtient  $22,50 - 420,25 = -397,75$ , une prime de risque négative gigantesque : un individu qui *paierait* 398 euros pour avoir le droit de jouer. Absurde, mais malheureusement écrit chaque année.
2. **Écrire**  $C = 20,5$ . On a oublié d'élever au carré : on a répondu l'utilité au lieu du montant. Test de bon sens : un équivalent certain doit être du même ordre de grandeur que les issues (entre 361 et 484). 20,5 n'y est pas.
3. **Calculer**  $C = \sqrt{20,5}$ . Inversion de l'opération : on applique  $u$  au lieu de son inverse. Souviens-toi du sens :  $u$  transforme des euros en utils ; pour revenir des utils aux euros, il faut faire l'opération contraire, donc élever au carré.
4. **Mélanger les deux univers**. Si tu choisis de travailler en gains nets (ce que le barème accepte), il faut être cohérent d'un bout à l'autre :  $C_{\text{net}} = 20,25$  et  $VMA_{\text{net}} = 22,50$ , donc  $PRM = 2,25$  — la même. Ce qui est faux, c'est de prendre  $C$  dans un univers et  $VMA$  dans l'autre.
5. **Oublier les unités**.  $C$  et  $PRM$  sont en euros,  $U(a_r)$  est en utils. Écrire «  $PRM = 2,25$  utils » coûte un point de rigueur.

### Recette réutilisable — équivalent certain et prime de risque

1. Calcule  $U(a_r)$  : racine (ou log, ou autre  $u$ ) de chaque richesse finale, puis moyenne pondérée.
2. Écris  $u(C) = U(a_r)$  en toutes lettres.
3. **Inverse** la fonction  $u$  : si  $u = \sqrt{\cdot}$ , élève au carré ; si  $u = \ln(\cdot)$ , prends l'exponentielle ; si  $u(w) = w^\alpha$ , élève à la puissance  $1/\alpha$ .
4. Calcule  $VMA(a_r)$  sur les **mêmes** grandeurs que  $C$  (richesses finales, ou gains nets — mais pas un mélange).
5.  $PRM = VMA - C$ , et vérifie que le signe correspond à l'attitude face au risque trouvée en 2.1.

## 9. Question 2.5 — le cadrage étroit (6 points)

### ÉNONCÉ — QUESTION 2.5 (6 POINTS)

2.5) L'individu a accepté le pari. Avant de connaître le résultat du lancer, on lui propose de prendre le même pari une seconde fois. Sans faire aucun calcul : expliquez comment un décideur rationnel doit évaluer cette seconde proposition, et en quoi un individu atteint du biais de cadrage étroit (« narrow framing ») raisonnerait différemment.

### 9.1 Traduisons la question

« avant de connaître le résultat du lancer »

Détail capital : les deux paris sont **en cours en même temps**. Il ne s'agit pas de « j'ai gagné, je rejoue » — il s'agit de porter deux risques simultanément, sans savoir où en est le premier.

### « sans faire aucun calcul »

C'est une consigne. Le correcteur attend un **raisonnement en français**, pas une utilité espérée. Lance-toi dans les racines carrées et tu perdras du temps sans gagner de points.

### « comment un décideur rationnel doit évaluer »

Le mot « doit » signale qu'on te demande la **norme** : ce que prescrit la théorie du choix rationnel, pas ce que font les gens.

### « cadrage étroit (narrow framing) »

« Cadrage » = la façon dont on découpe mentalement un problème ; « étroit » = on le découpe trop petit. C'est un **biais**, c'est-à-dire un écart systématique par rapport à la norme rationnelle.

## 9.2 Ce que fait le décideur rationnel

### Le principe : on évalue la richesse finale, globalement

La théorie de l'utilité espérée porte sur la **richesse finale** — le montant total dont on disposera à la fin, une fois *tous* les risques dénoués. Pas sur les gains et pertes de chaque pari pris séparément.

Face à une seconde proposition, un décideur rationnel doit donc :

1. **agréger** les deux paris en une seule loterie, en listant toutes les combinaisons possibles (les deux gagnent, l'un gagne et l'autre perd, les deux perdent) avec leurs probabilités ;
2. **calculer l'utilité espérée de cette loterie globale**, à partir des richesses finales qu'elle produit ;
3. **la comparer** à l'utilité espérée de la situation où il garde seulement le premier pari. Il accepte si le total est meilleur.

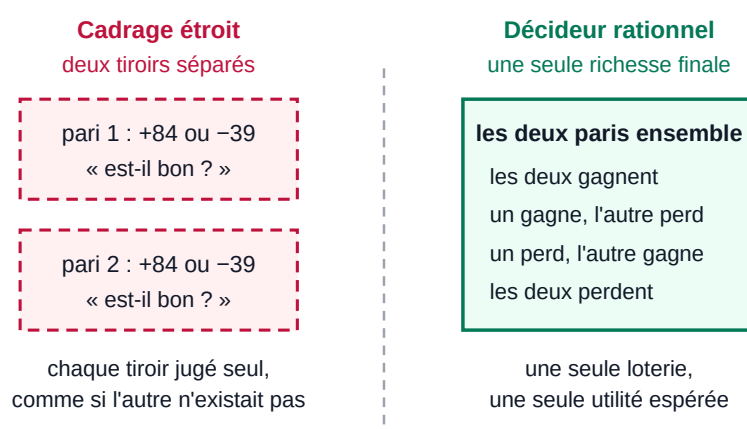


Figure — Deux façons de découper le même problème. À droite, la façon correcte : les risques se combinent en une seule distribution de richesse finale. À gauche, le cadrage étroit : chaque pari est enfermé dans son propre tiroir mental.

### Pourquoi l'agrégation change quelque chose

Parce que deux paris indépendants se **compensent partiellement**. Si le premier tourne mal, le second peut le rattraper. Le scénario catastrophique (perdre les deux) devient plus rare — sa probabilité tombe à une chance sur quatre au lieu d'une sur deux — tandis que les résultats intermédiaires deviennent les plus probables.

Or c'est précisément le scénario catastrophique que redoute quelqu'un d'averse au risque. En regroupant les paris, on **lisse** le risque : c'est la même idée que la diversification d'un portefeuille, ou que le proverbe « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ».

## 9.3 Ce que fait l'individu au cadrage étroit

### Définition — le cadrage étroit

Il y a **cadrage étroit** quand un décideur évalue chaque risque **isolément**, dans son propre « compte mental », au lieu de l'intégrer à l'ensemble de sa situation financière.

Autrement dit : il se demande « ce pari-ci, pris tout seul, est-il bon pour moi ? » — sans tenir compte du fait qu'il porte déjà un autre risque, ni de sa richesse globale.

### Exemple — le cadrage étroit dans la vie courante

- Refuser une petite assurance parce qu'« elle n'est pas rentable », alors qu'on en a déjà dix autres et que ce qui compte est le risque total.
- Vendre une action en perte « pour ne pas rester sur un échec », en oubliant qu'elle fait partie d'un portefeuille dont l'ensemble se porte bien.
- Se réjouir d'avoir économisé 20 € sur un grille-pain tout en acceptant sans discuter 500 € d'options sur une voiture : chaque dépense est jugée dans son propre tiroir.

### Le résultat contre-intuitif à connaître

Le cadrage étroit conduit à des décisions **incohérentes entre elles**. On peut ainsi refuser une série de paris qu'on accepterait pourtant un par un — ou l'inverse. Un décideur rationnel, lui, ne peut jamais se contredire de cette façon : puisqu'il ne raisonne que sur la richesse finale, sa décision ne dépend pas de la manière dont on lui présente le découpage.

C'est bien ce qui fait du cadrage étroit un *biais* : ce n'est pas une préférence différente, c'est une **violation de la cohérence** exigée par la théorie.

### Résultat de la question 2.5

Le décideur **rationnel** agrège les deux paris en une seule loterie sur sa richesse finale et compare l'utilité espérée globale à celle d'un seul pari. L'individu atteint de **cadrage étroit** juge le second pari isolément, comme si le premier n'existait pas — il ignore la compensation entre les deux risques, et ses décisions peuvent devenir incohérentes.

### Ce qu'il fallait écrire sur la copie — 2.5

« Un décideur rationnel raisonne sur sa **richesse finale** : il doit agréger les deux paris en une seule loterie (les deux gagnent, l'un gagne et l'autre perd, les deux perdent, avec les probabilités correspondantes), calculer l'utilité espérée de cette loterie globale, et la comparer à celle de la situation où il garde seulement le premier pari. Les deux risques se compensent partiellement, ce qui réduit la probabilité du pire scénario : l'ensemble est donc moins risqué que la somme des perceptions séparées.

Un individu atteint de **cadrage étroit** évalue au contraire le second pari *isolément*, dans un compte mental distinct, comme si le premier n'existait pas. Il néglige la compensation entre les deux risques et sa richesse globale, ce qui le conduit à des décisions incohérentes — par exemple refuser un ensemble de paris qu'il accepterait pourtant un par un. »

### Les pièges de la 2.5

- **Faire les calculs alors que l'énoncé l'interdit.** Aucun point à gagner, du temps à perdre.
- **Décrire le cadrage étroit sans décrire d'abord la norme rationnelle.** La question demande les deux, et dans cet ordre : on ne peut définir un écart qu'en ayant posé la référence.
- **Confondre avec l'effet de dotation ou le framing des gains et pertes.** Ici, le biais porte sur le *périmètre* de l'évaluation (un pari plutôt que l'ensemble), pas sur la possession ni sur la formulation.
- **Dire que le cadrage étroit consiste à « être trop prudent ».** Pas forcément : selon les cas il conduit à trop refuser ou à trop accepter. Ce qui le caractérise, c'est l'*incohérence*, pas le sens de l'erreur.

## 10. Récapitulatif : toute la Question 2 sur une page

| Q               | Réponse                                                      | Le geste décisif                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2.1<br>(8 pts)  | $u'' < 0 \Rightarrow$ concave $\Rightarrow$ averse au risque | calculer $u'' = -\frac{1}{4}w^{-3/2}$ et énoncer le théorème (Jensen) |
| 2.2<br>(6 pts)  | VMA du pari = 22,5 > 0 $\Rightarrow$ un neutre accepterait   | bien prendre la VMA <i>du pari</i> , pas de la richesse               |
| 2.3<br>(10 pts) | $E[u] = 20,5 > u(400) = 20 \Rightarrow$ il accepte           | comparer à l'utilité de la richesse <i>certaine</i> , pas à la VMA    |
| 2.4<br>(10 pts) | $C = 420,25$ ; PRM = $422,5 - 420,25 = 2,25$                 | élever 20,5 au carré, et utiliser la VMA de la <i>richesse finale</i> |
| 2.5<br>(6 pts)  | agrégation contre évaluation isolée                          | poser la norme rationnelle avant de décrire le biais                  |



### Checklist avant de tourner la page

1. Ai-je bien distingué les **deux VMA** : celle du pari (22,5) et celle de la richesse finale (422,5) ?
2. Ai-je énoncé le théorème du cours en 2.1, et pas seulement calculé la dérivée seconde ?
3. Ai-je comparé  $E[u] = 20,5$  à  $u(400) = 20$ , et conclu explicitement « il accepte » ?
4. L'équivalent certain est-il bien le *carré* de l'utilité espérée ?
5. Ma prime de risque est-elle positive (elle doit l'être pour un averse au risque) ?
6. En 2.5, ai-je répondu sans aucun calcul, en traitant la norme *puis* le biais ?

## CHAPITRE 14 — EXAMEN N° 3, QUESTION 3 · 50 POINTS

## Question 3 : Léa, Maxime et le jeu bayésien — quand tu ne sais pas à qui tu as affaire

Cinquante points, un quart de l'examen : c'est la plus grosse question du blanc n° 3. Et c'est aussi la seule qui repose entièrement sur une notion que le volume 1 n'a jamais abordée : l'**information incomplète**. On va donc reconstruire tout le décor à partir de rien — le type, la croyance, la Nature, la règle d'action, l'équilibre de Nash bayésien — puis résoudre les quatre sous-questions une par une. Bonne nouvelle : les calculs eux-mêmes sont d'une simplicité désarmante (quatre comparaisons de nombres, deux moyennes, une équation du premier degré). Toute la difficulté est dans le vocabulaire et dans la forme de la réponse.

### 0. La carte du chapitre : où on va et pourquoi

Prends deux minutes pour lire cette page avant tout le reste. Elle te donne le plan, et si tu te perds plus loin dans le chapitre, c'est ici qu'il faudra revenir.

#### 0.1 L'histoire de l'énoncé, en trois phrases

Léa et Maxime doivent rendre ensemble un dossier pour un concours d'entrepreneuriat. Léa choisit le **format du dossier** : Ambitieux (A) ou Standard (S). Maxime choisit, **au même moment et sans se concerter**, son **niveau d'implication** : Travailler (T) ou Se reposer (R).

Et voici le grain de sable, celui qui fait toute la question : **Léa ne sait pas à quel Maxime elle a affaire**. Il existe deux Maxime possibles — un Maxime *sérieux*, qui aime travailler, et un Maxime *paresseux*, qui préfère se reposer. Maxime, lui, sait très bien lequel des deux il est. Léa ne dispose que d'une probabilité : « il est sérieux avec probabilité  $p$  ».

#### 0.2 Ce qu'on te demande, sous-question par sous-question

| Sous-question | Ce qu'on te demande, en français simple                                               | Points |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3.1           | Expliquer ce qu'est une « stratégie » pour Maxime, et les compter toutes              | 10     |
| 3.2           | Trouver ce que fait chaque version de Maxime (le sérieux, le paresseux)               | 12     |
| 3.3           | Trouver l'équilibre complet du jeu quand $p = 0,8$                                    | 18     |
| 3.4           | Trouver la valeur de $p$ qui fait changer l'équilibre, et décrire le nouvel équilibre | 10     |

Regarde bien l'ordre : ce n'est pas un hasard, c'est une **chaîne**. La 3.1 te donne le bon *langage*. La 3.2 résout la moitié « Maxime » du problème. La 3.3 branche la moitié « Léa » sur le résultat de la 3.2. La 3.4 refait la 3.3 avec un  $p$  inconnu au lieu de 0,8. Chaque étage s'appuie sur le précédent : si tu sautes la 3.2, tu ne peux pas faire la 3.3.

### Pourquoi cette question est en réalité une seule idée déclinée quatre fois

L'idée unique du chapitre tient en une phrase :

**celui qui connaît son type compare des nombres *certain*s ; celui qui ne le connaît pas calcule une *moyenne*.**

C'est tout. La 3.1 installe le vocabulaire nécessaire pour dire ça proprement. La 3.2, c'est la première moitié de la phrase (Maxime compare des nombres certains). La 3.3, c'est la seconde moitié (Léa fait une moyenne). Et la 3.4 demande à partir de quelle croyance la moyenne de Léa bascule. Si tu retiens cette phrase, tu as la question.

## 0.3 Les quatre réponses, dès maintenant

Voici les réponses. Tu ne comprends sans doute rien à certains mots pour l'instant — c'est parfaitement normal, et c'est même voulu. Reviens les relire à la fin du chapitre : elles te sembleront évidentes.

### Les quatre réponses (à comprendre d'ici la fin du chapitre)

- **3.1** — Une stratégie de Maxime est une **règle qui associe une action à chacun de ses deux types**. Il en a  $2^2 = 4$  : (T,T), (T,R), (R,T), (R,R).
- **3.2** — Pour le type **sérieux**, Travailler est strictement dominante. Pour le type  **paresseux**, Se reposer est strictement dominante. Sa meilleure réponse est donc la règle **(T si sérieux · R si paresseux)**.
- **3.3** — Avec  $p = 0,8$  :  $E[A] = 4,8$  et  $E[S] = 2,8$ , donc Léa joue **Ambitieux**. L'équilibre de Nash bayésien est **( A ; (T si sérieux · R si paresseux) )**.
- **3.4** — Le seuil est  $p^* = 0,4$ . En dessous, Léa préfère Standard : l'équilibre devient **( S ; (T si sérieux · R si paresseux) )**. La règle de Maxime, elle, ne change jamais.

### Ce que tu dois avoir en tête du volume 1 (chapitre 3)

Tout le chapitre 3 du volume 1 sert de socle ici. Version ultra-compacte :

- **Joueur** : celui qui décide. **Stratégie** : une option possible pour lui. **Payoff** : ce qu'il récolte ; il cherche toujours le *plus grand*.
- **Matrice** (forme normale) : le tableau du jeu. Dans chaque case, **le premier nombre est le payoff du joueur des lignes**, le second celui du joueur des colonnes. Ici : (gain de Léa ; gain de Maxime).
- **Jeu simultané** : chacun choisit sans voir le choix de l'autre. Ce n'est pas une question de chronomètre, c'est une question d'information.
- **Meilleure réponse** : le choix qui maximise mon payoff *face à un choix précis* de l'adversaire.
- **Stratégie strictement dominante** : elle bat toutes les autres *quoi que fasse* l'adversaire. Un joueur rationnel la joue toujours.
- **Équilibre de Nash** : un profil où chacun joue une meilleure réponse à l'autre. Personne ne regrette son choix une fois celui de l'autre connu.
- **Payoff espéré** : la moyenne des payoffs possibles, pondérée par leurs probabilités.

Si l'un de ces sept points est flou, relis le chapitre 3 du volume 1 avant de continuer : ce chapitre-ci construit directement dessus.

# 1. Le cours dont tu as besoin : le monde de l'information incomplète

Cette section ne résout aucune sous-question. Elle construit le décor. C'est la partie la plus importante du chapitre : une fois le vocabulaire installé, les quatre sous-questions se répondent presque toutes seules. Prends ton temps, ne saute rien.

## 1.1 L'hypothèse discrète du volume 1 qui vient de sauter

Au volume 1, dans tous les jeux qu'on a résolus, il y avait une hypothèse tellement évidente qu'on ne la remarquait même pas : **tout le monde connaissait tous les nombres du tableau**. Athlex connaissait les profits de Boréal. Le pirate connaissait les gains de la responsable sécurité. On dit que les payoffs étaient de **notoriété commune** : je connais tes gains, tu sais que je les connais, je sais que tu sais que je les connais, et ainsi de suite à l'infini.

Pourquoi c'était si important ? Parce que toute la théorie des jeux repose sur une seule question : « *que va faire l'autre ?* ». Et pour y répondre, que faisais-tu ? Tu regardais **ses** gains, et tu te disais : « il est rationnel, donc il prendra le plus grand ». Si tu ne connais plus ses gains... tu ne peux plus prédire son comportement. Tout le mécanisme du volume 1 se grippe.

Or, dans la vraie vie, on ignore presque toujours les gains des autres :

- Tu négocies une voiture d'occasion : tu ne sais pas jusqu'où le vendeur est prêt à descendre, parce que tu ne sais pas ce que la voiture lui coûte.
- Tu joues au poker : tu ne vois pas les cartes de l'adversaire, donc tu ne sais pas ce que « suivre » lui rapporterait.
- Tu fais un travail de groupe : tu ne sais pas si ton binôme est du genre à bosser la nuit ou à disparaître trois semaines.

Le troisième exemple, c'est *exactement* la question 3.

### Définition — information incomplète (et jeu bayésien)

Un jeu est à **information incomplète** quand **au moins un joueur est incertain de la fonction de gain d'un autre joueur**. Les payoffs ne sont plus de notoriété commune.

Ces jeux portent un nom : ce sont les **jeux bayésiens** (du nom de Thomas Bayes, le mathématicien des probabilités conditionnelles). C'est le mot qu'emploie l'énoncé : « dans ce jeu bayésien ». Traduction : « dans ce jeu où quelqu'un ignore les gains de quelqu'un d'autre ».

## 1.2 Incomplète ≠ imparfaite : la confusion à ne pas faire

Deux mots se ressemblent beaucoup et désignent deux choses différentes. Le correcteur y est très attentif, et beaucoup d'étudiants perdent des points ici.

### Définition — les deux ignorances possibles

- **Information imparfaite** : je ne connais pas **ton action**. C'est le cas de *tous* les jeux simultanés du volume 1 — je ne vois pas ce que tu joues au moment où je joue. Mais je connais parfaitement tes gains.
- **Information incomplète** : je ne connais pas **tes gains**, donc pas tes préférences, donc pas ce qui te motive. C'est la nouveauté de ce chapitre.

Moyen mnémotechnique : *imparfaite* = *je ne vois pas ce que tu FAIS* ; *incomplète* = *je ne sais pas ce que tu VEUX*.

Dans la question 3, on a en réalité **les deux à la fois** : le jeu est simultané (Léa ne voit pas l'action de Maxime : information imparfaite) *et* Léa ignore le tableau de gains de Maxime (information incomplète). C'est la seconde ignorance qui est nouvelle et qui donne son nom à la question.

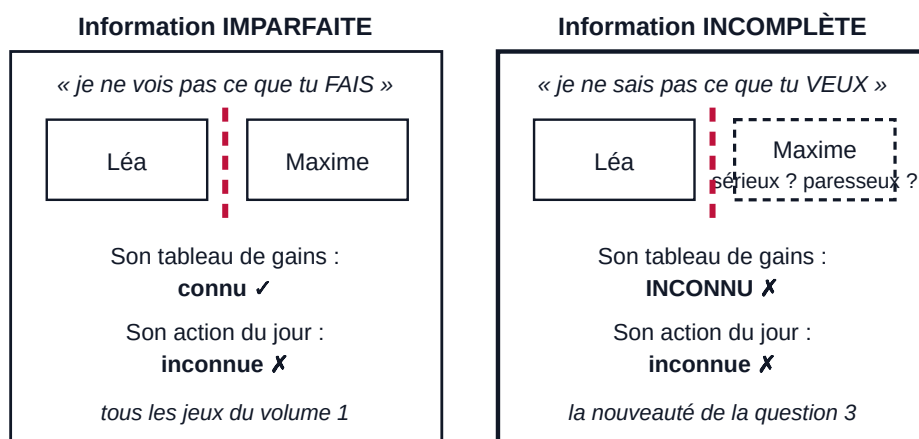


Figure 1 — Les deux ignorances. À gauche, celle du volume 1 : le mur d'information cache l'action. À droite, celle de la question 3 : le mur cache en plus le tableau de gains de l'adversaire. C'est le cadre de droite, plus épais, qui nous occupe ici.

### 1.3 Le type : « il existe plusieurs versions possibles de toi »

Comment modéliser proprement « je ne connais pas tes gains » ? L'astuce des économistes est très élégante. Plutôt que de dire « les gains de Maxime sont mystérieux », on dit :

**« Maxime existe en plusieurs versions possibles, chacune avec son propre tableau de gains. Une seule est la vraie. »**

Chaque version s'appelle un **type**.

#### Définition — le type

Le **type** d'un joueur, c'est **sa fonction de gain**. Dire « Maxime peut être de type sérieux ou de type paresseux », c'est dire exactement : « il existe deux tableaux de gains possibles pour Maxime, et un seul est le vrai ».

Règle absolue, et c'est le cœur de tout le chapitre : **chaque joueur connaît son propre type**. C'est l'*adversaire* qui ne le connaît pas. Maxime sait parfaitement s'il est du genre à bosser ou à traîner. C'est Léa qui l'ignore.

### L'analogie à retenir — le recruteur et le candidat

Tu recrutes quelqu'un après un entretien d'une heure. Deux profils sont possibles derrière le même CV et le même sourire :

- un candidat **motivé** : travailler l'épanouit, il tirera une satisfaction réelle d'un projet exigeant ;
- un candidat **opportuniste** : il veut le salaire, pas le projet ; l'effort lui coûte, il en fera le minimum.

Note bien trois choses, elles sont toutes les trois essentielles :

1. **Le candidat, lui, sait très bien lequel il est.** Personne ne s'ignore soi-même sur ce point.
2. **Toi, tu ne le sais pas.** Tu as au mieux une statistique : « dans ce secteur, à peu près 8 candidats sur 10 sont réellement motivés ».
3. **Les deux profils ne réagiront pas de la même façon à ce que tu proposes.** Confier un projet ambitieux au motivé, c'est un cadeau ; au opportuniste, c'est un fardeau.

Remplace « recruteur » par Léa, « candidat » par Maxime, « motivé » par sérieux, « opportuniste » par paresseux, « projet ambitieux » par dossier Ambitieux : tu as l'énoncé mot pour mot. Garde cette image en tête tout au long du chapitre, elle rend chaque étape intuitive.

## 1.4 La croyance : ignorer n'est pas ne rien savoir

Léa ignore le type de Maxime. Mais elle n'est pas complètement dans le noir : elle a une *idée*, exprimée en probabilités. C'est ce que dit l'énoncé : « elle croit que Maxime est sérieux avec probabilité  $p$  et paresseux avec probabilité  $1 - p$  ».

### Définition — la croyance

La **croyance** d'un joueur, c'est **une distribution de probabilité sur les types possibles de son adversaire**. Ici : « sérieux avec probabilité  $p$ , paresseux avec probabilité  $1 - p$  ».

Deux remarques :

- Les deux probabilités s'additionnent bien à 1 :  $p + (1 - p) = 1$ . C'est obligatoire — Maxime est forcément *l'un des deux*.
- Dans ce cours, la croyance est **donnée par l'énoncé** (on dit « exogène »). Tu n'as jamais à la deviner ni à la calculer : on te la sert sur un plateau.

Comment lire  $p$  à voix haute ? « la probabilité que Maxime soit sérieux ». Et  $1 - p$  : « la probabilité qu'il soit paresseux », c'est-à-dire « tout le reste », puisque les deux types épuisent les possibilités. En 3.3, on te donne  $p = 0,8$  : Léa pense qu'il y a 80 chances sur 100 que Maxime soit sérieux, donc 20 chances sur 100 qu'il soit paresseux.

**Piège de vocabulaire —  $p$  n'est PAS une probabilité de jeu**

Dans le volume 1 (chapitre 3, stratégies mixtes), la lettre  $p$  désignait la probabilité avec laquelle un joueur *choisissait de jouer* une action : « le pirate attaque le serveur A avec probabilité 0,6 ». C'était un **choix stratégique** du joueur.

Ici,  $p$  est complètement différent : c'est la probabilité que Maxime **soit** d'un certain type. Personne ne la choisit. Ce n'est pas une décision, c'est une donnée de la situation. Maxime ne « tire pas au sort » son sérieux : il est ce qu'il est, et c'est Léa qui met des probabilités là-dessus faute de mieux.

Cette confusion est d'autant plus tentante que la question 4 du *même examen blanc* (chapitre 15) utilise la lettre  $p$  dans l'autre sens. Sois vigilant : même lettre, deux objets sans rapport.

**1.5 La Nature : le personnage fictif qui tire le type au sort**

Pour représenter tout ça proprement, on introduit un dernier personnage, et il est nouveau : la **Nature**.

**Définition — la Nature**

La **Nature** est un **joueur fictif** qui intervient *avant* tous les autres et qui **tire au sort le type de chaque joueur**, selon les probabilités des croyances.

Elle ne gagne rien, elle ne veut rien, elle n'a aucune stratégie : elle lance les dés, un point c'est tout. Son seul rôle est de transformer une phrase vague (« Maxime est peut-être sérieux ») en un objet mathématique manipulable (« un tirage aléatoire donne "sérieux" avec probabilité  $p$  »).

Le déroulement complet du jeu, dans l'ordre chronologique, est donc celui-ci :

1. **La Nature joue en premier** : elle tire le type de Maxime. Sérieux avec probabilité  $p$ , paresseux avec probabilité  $1 - p$ .
2. **Maxime observe le résultat du tirage** : il apprend qui il est. (Dans la réalité, bien sûr, il l'a toujours su ; c'est une façon de modéliser.)
3. **Léa n'observe rien** : elle sait seulement que le tirage a eu lieu, et avec quelles probabilités.
4. **Les deux jouent simultanément** : Léa choisit A ou S, Maxime choisit T ou R.
5. On lit les gains dans la matrice correspondant au type effectivement tiré.

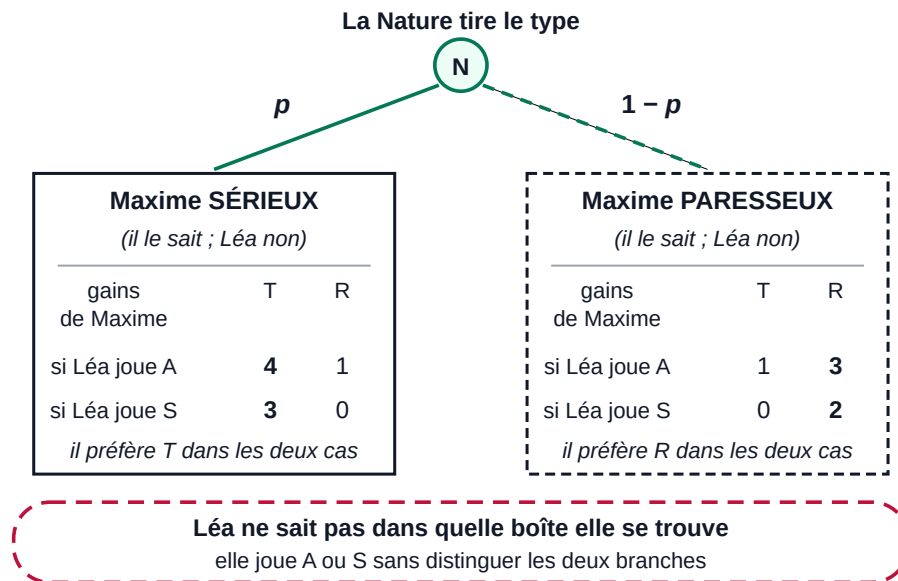


Figure 2 — Le jeu commence par un coup de la Nature (en vert). Elle envoie le jeu dans la boîte de gauche avec probabilité  $p$ , dans celle de droite avec probabilité  $1 - p$ . Maxime sait dans quelle boîte il est ; Léa non — c'est ce que représente le grand cadre pointillé rouge qui englobe les deux. Les nombres affichés sont les gains de Maxime seulement.

### Pourquoi inventer un personnage fictif ?

Parce que ça permet de **ramener un problème nouveau à un problème connu**. Sans la Nature, « information incomplète » est un concept flou et impossible à mettre en équation. Avec la Nature, l'incertitude sur les préférences devient une simple *loterie* — et une loterie, tu sais déjà la traiter : avec des espérances (volume 1, chapitres 0 et 2).

C'est le tour de force de Harsanyi, l'économiste qui a inventé cette astuce (prix Nobel 1994, avec Nash) : *transformer une incertitude sur les règles du jeu en une incertitude sur un tirage au sort*. Une fois cette traduction faite, tous les outils du volume 1 redeviennent utilisables.

## 1.6 L'asymétrie fondamentale (la phrase à retenir)

### À retenir — l'asymétrie d'information

Dans un jeu bayésien, l'information est **asymétrique** :

**chacun connaît son propre type, mais pas nécessairement celui des autres.**

Conséquence directe, et c'est la clé de toute la question 3 :

- le joueur **informé** (Maxime) sait dans quel tableau il joue : il compare des **gains certains** ;
- le joueur **non informé** (Léa) ne sait pas dans quel tableau elle joue : elle calcule des **espérances**, pondérées par ses croyances.

Relis ces deux tirets. Vraiment. Ils contiennent à eux seuls la réponse à 3.2 (premier tiret) et la réponse à 3.3 (second tiret). Tout le reste, c'est de l'arithmétique de primaire.



## 1.7 Lisons enfin les deux matrices de l'énoncé

Voici les deux tableaux tels qu'ils apparaissent dans l'énoncé. Le premier nombre est toujours le gain de **Léa**, le second celui de **Maxime**.

|     |               | Maxime         |                |
|-----|---------------|----------------|----------------|
|     |               | Travailler (T) | Se reposer (R) |
| Léa | Ambitieux (A) | (6 ; 4)        | (0 ; 1)        |
|     | Standard (S)  | (3 ; 3)        | (2 ; 0)        |

Matrice n° 1 — si Maxime est **sérieux** (probabilité  $p$ ).

|     |               | Maxime         |                |
|-----|---------------|----------------|----------------|
|     |               | Travailler (T) | Se reposer (R) |
| Léa | Ambitieux (A) | (6 ; 1)        | (0 ; 3)        |
|     | Standard (S)  | (3 ; 0)        | (2 ; 2)        |

Matrice n° 2 — si Maxime est **paresseux** (probabilité  $1 - p$ ).

Traduisons les huit cases en phrases. C'est un exercice qui prend trois minutes en examen et qui évite les erreurs de lecture les plus coûteuses.

| Situation  | Ce qui se passe, en français                                                                                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A contre T | Léa vise haut, Maxime bosse : le dossier ambitieux aboutit. Léa gagne <b>6</b> , son maximum. Le Maxime sérieux, fier du résultat, gagne 4 ; le paresseux, épuisé, ne gagne que 1. |
| A contre R | Léa vise haut, Maxime lâche : le dossier ambitieux est bâclé, il ne vaut rien. Léa gagne <b>0</b> , le pire. Le sérieux culpabilise (1), le paresseux savoure son repos (3).       |
| S contre T | Léa vise modeste, Maxime bosse : un dossier standard bien fait. Léa gagne <b>3</b> . Le sérieux est content (3), le paresseux a travaillé pour rien à ses yeux (0).                |
| S contre R | Léa vise modeste, Maxime lâche : un dossier standard fait à la va-vite, mais qui tient debout. Léa gagne <b>2</b> . Le sérieux est frustré (0), le paresseux est ravi (2).         |

**L'observation la plus utile de tout le chapitre : les gains de Léa sont identiques**

Compare les *premiers* nombres des deux matrices : 6, 0, 3, 2 dans la première ; 6, 0, 3, 2 dans la seconde. **Exactement les mêmes.** L'énoncé le signale d'ailleurs explicitement en note.

Qu'est-ce que ça veut dire ? Que **Léa se fiche complètement de savoir si Maxime est sérieux ou paresseux en soi**. Ce qui compte pour elle, ce n'est pas son caractère, c'est **ce qu'il fait** : s'il travaille, elle obtient 6 (avec A) ou 3 (avec S) ; s'il se repose, elle obtient 0 (avec A) ou 2 (avec S).

Mais alors, pourquoi le type de Maxime intéresse-t-il Léa ? **Parce que le type détermine l'action.** Un sérieux travaillera, un paresseux se reposera (on le démontrera en 3.2). Le type l'intéresse donc *indirectement* : c'est un indice sur le comportement à venir.

Reprends l'analogie du recruteur : le patron ne « gagne » rien à ce que son employé soit motivé *dans l'absolu*. Il gagne à ce que le travail soit fait. Mais comme un employé motivé travaille davantage, savoir qu'il est motivé est une excellente nouvelle.

## 2. Sous-question 3.1 — « Qu'est-ce qu'une stratégie de Maxime ? » (10 points)

### ÉNONCÉ — QUESTION 3.1 (10 POINTS)

Qu'est-ce qu'une stratégie de Maxime dans ce jeu bayésien ? Énumérez toutes les stratégies dont il dispose.

### 2.1 Traduisons la question en français simple

Cette question a l'air d'une simple question de cours. Elle l'est, en partie. Mais elle vaut 10 points, et surtout elle installe le vocabulaire des trois sous-questions suivantes. Décortiquons-la mot par mot.

#### « Qu'est-ce qu'une stratégie... »

On te demande une **définition**, rédigée en toutes lettres. Pas un exemple, pas un dessin : une phrase qui dit ce qu'est l'objet « stratégie » dans ce contexte précis. Le correcteur cherche une formulation, pas une intuition.

#### « ...de Maxime... »

De *Maxime*, et pas de Léa. Ce n'est pas anodin : Maxime est le joueur qui a **plusieurs types**, et c'est précisément pour lui que la définition change par rapport au volume 1. Si on t'avait demandé « qu'est-ce qu'une stratégie de Léa ? », la réponse serait la vieille réponse du volume 1 : « une action, A ou S ». On te pose la question sur celui pour qui c'est nouveau.

#### « ...dans ce jeu bayésien ? »

Ces trois mots sont un **indice offert par l'énoncé**. Ils te disent : « attention, ici la définition n'est pas celle que tu as apprise en cours de jeux simples ». Si tu réponds « une stratégie de Maxime, c'est Travailler ou Se reposer », tu n'as pas entendu l'indice, et tu perds les 10 points.

#### « Énumérez toutes les stratégies dont il dispose. »

**Énumérer** = les **lister une par une, sans en oublier**. Ce n'est pas « combien y en a-t-il ? » (ça, c'est un nombre), c'est « écris-les toutes ». Le mot « toutes » signale que le correcteur comptera : s'il en manque une, il enlèvera des points. Donne donc le nombre *et* la liste complète.

### Pourquoi le professeur commence par cette question

Parce que sans le bon vocabulaire, la 3.3 est impossible à rédiger. En 3.3, on te demandera d'écrire un équilibre. Un équilibre, c'est un *couple de stratégies*. Si tu ne sais pas ce qu'est une stratégie de Maxime, tu écriras quelque chose comme « (A ; T) » — et ce sera faux, parce que « T » n'est pas une stratégie de Maxime, c'est juste une action.

Autrement dit : la 3.1 est la question qui te donne les **bonnes cases à remplir**. Les trois suivantes ne font que les remplir.

## 2.2 Le cours dont tu as besoin : la stratégie comme « règle d'action »

### Rappel du volume 1 (chapitre 3) — ce qu'était une stratégie

Dans tous les jeux simultanés du volume 1, une stratégie d'un joueur était tout simplement **une des actions disponibles**. Le prisonnier avait deux stratégies : Avouer, Nier. Athlex en avait deux : Prix élevé, Prix bas. On listait les stratégies en listant les lignes (ou les colonnes) du tableau. Fin de l'histoire.

Cette définition va rester vraie... pour Léa. Elle va cesser d'être suffisante pour Maxime.

### 2.2.1 Pourquoi « une action » ne suffit plus

Voici le raisonnement, lentement. Maxime existe en deux versions : le sérieux et le paresseux. Ces deux versions n'ont pas les mêmes goûts — regarde les deux matrices, les seconds nombres n'y sont pas les mêmes. Il serait donc absurde d'exiger qu'elles fassent la même chose.

Maintenant, pose-toi la question du théoricien : « *que doit contenir un plan de jeu complet pour Maxime ?* ». Un plan complet, c'est un plan qui répond à toutes les situations possibles où Maxime pourrait se retrouver. Or Maxime peut se retrouver dans **deux** situations : être sérieux, ou être paresseux. Un plan qui ne dirait que « je travaille » laisserait une des deux situations sans instruction — ce serait un plan incomplet.

Un plan complet doit donc dire deux choses :

- ce que fait Maxime **s'il se découvre sérieux** ;
- ce que fait Maxime **s'il se découvre paresseux**.

C'est exactement ça, une stratégie dans un jeu bayésien : une **consigne à double entrée**, une ligne par type.

### Définition — stratégie dans un jeu bayésien

Dans un jeu bayésien, une **stratégie** d'un joueur n'est plus une action : c'est une **règle d'action** (on dit aussi un *plan contingent*), c'est-à-dire une fonction qui **associe une action à chacun de ses types possibles**.

On l'écrit sous la forme : (*action si type 1* · *action si type 2* · ...).

Comment la lire à voix haute ? « (T si sérieux · R si paresseux) » se lit : « *Travailler si je suis sérieux, se reposer si je suis paresseux* ». C'est une phrase avec un « si », pas un mot isolé — retiens cette forme, c'est elle que le correcteur attend.

### Exemple concret — la consigne laissée au baby-sitter

Tu pars pour la soirée et tu laisses un mot à la personne qui garde ton enfant. Deux versions du mot :

- **Mot n° 1** : « Fais-lui une omelette. » C'est une *action*. Et si l'enfant a déjà mangé chez le voisin ? Le mot ne dit rien. Plan incomplet.
- **Mot n° 2** : « S'il a faim, fais-lui une omelette ; s'il a déjà mangé, mets-le au lit. » C'est une **règle**. Elle couvre les deux situations possibles. Plan complet.

Une stratégie dans un jeu bayésien, c'est le mot n° 2. Et remarque bien : la personne qui exécute la consigne, elle, *verra* si l'enfant a faim. La règle n'est pas là parce qu'elle hésite ; elle est là parce que **toi, qui écris le mot, tu ne sais pas encore** dans quel cas on sera. C'est exactement la position de Léa face aux deux Maxime.

### « Mais Maxime connaît son type ! Pourquoi lui faire écrire une règle ? »

Excellente objection, et beaucoup d'étudiants butent dessus. La réponse tient en deux temps.

**D'abord**, la règle n'est pas là pour aider Maxime : elle est là pour permettre à *Léa* — et à nous, qui analysons le jeu — de parler du comportement de Maxime **avant** de savoir qui il est. Léa doit se demander « que va faire Maxime ? ». Elle ne peut pas répondre « T » ni « R », puisqu'elle ignore son type. Elle ne peut répondre que par une règle : « T s'il est sérieux, R s'il est paresseux ». La règle est l'objet dont Léa a besoin pour raisonner.

**Ensuite**, techniquement, on raisonne *comme si* Maxime devait choisir son plan avant que la Nature ne lui révèle son type. Ça ne change strictement rien à son comportement (chaque ligne du plan est décidée indépendamment, comme on le verra en 3.2), mais ça donne un objet mathématique propre, comparable à une stratégie ordinaire.

Formule à retenir : **la règle d'action n'est pas de l'hésitation, c'est de la description**.

## 2.2.2 La formule de comptage : $n^k$

Combien y a-t-il de règles possibles ? Comptons à la main, c'est instructif.

Construire une règle, c'est remplir un formulaire à deux lignes :

| Ligne du formulaire                  | Choix possibles | Combien ? |
|--------------------------------------|-----------------|-----------|
| « Si je suis sérieux, je joue... »   | T ou R          | 2         |
| « Si je suis paresseux, je joue... » | T ou R          | 2         |

Les deux lignes se remplissent **indépendamment** : quoi que j'aie écrit sur la première, j'ai toujours deux possibilités pour la seconde. Donc le nombre total de formulaires différents est  $2 \times 2 = 4$ .

$$\# \text{stratégies} = \underbrace{2}_{\text{choix si sérieux}} \times \underbrace{2}_{\text{choix si paresseux}} = 2^2 = 4$$

↳ On multiplie parce que les deux choix sont libres l'un de l'autre : c'est le principe multiplicatif du dénombrement (chapitre 0 du volume 1). Deux choix pour la première ligne, et pour chacun d'eux, deux choix pour la seconde.

### Formule à connaître par cœur

Un joueur qui a  $k$  types possibles et  $n$  actions possibles dispose de

$$n^k \text{ stratégies (règles d'action).}$$

Comment la lire : «  $n$  puissance  $k$  », c'est-à-dire  $n$  multiplié par lui-même  $k$  fois. L'**exposant**, c'est le **nombre de types** (le nombre de lignes du formulaire), et la **base**, c'est le **nombre d'actions** (le nombre de cases à cocher par ligne).

Ici :  $n = 2$  actions (T, R) et  $k = 2$  types (sérieux, paresseux), donc  $2^2 = 4$ .

Quelques autres cas, pour t'entraîner à ne pas te tromper de sens :

- 3 types, 2 actions :  $2^3 = 8$  stratégies ;
- 2 types, 3 actions :  $3^2 = 9$  stratégies ;
- 3 types, 3 actions :  $3^3 = 27$  stratégies.

### Piège classique — $n^k$ et non $n \times k$

Beaucoup d'étudiants écrivent « 2 types  $\times$  2 actions = 4 » et tombent par chance sur le bon résultat, parce que  $2 \times 2$  et  $2^2$  valent tous les deux 4. Puis, le jour où l'examen propose 3 types et 3 actions, ils écrivent 9 au lieu de 27, et perdent tout.

Prends l'habitude d'écrire  $n^k$  et de justifier par le formulaire : « une case à remplir par type,  $n$  façons de remplir chacune ». Cette justification vaut souvent la moitié des points.

### Piège symétrique — n'oublie pas Léa

Combien Léa a-t-elle de stratégies ? Elle n'a qu'un **seul type** (personne ne doute de ses préférences : ses gains sont écrits noir sur blanc et connus de tous). Donc  $k = 1$ , et le compte donne  $2^1 = 2$  : ses stratégies sont simplement ses deux actions, A et S.

C'est cohérent : la définition « stratégie = règle d'action » contient l'ancienne définition du volume 1. Quand il n'y a qu'un type, la règle se réduit à une seule ligne, donc à une action. Rien n'a été cassé, on a juste généralisé.

## 2.3 La résolution pas à pas

### 1. Compter les types de Maxime

L'énoncé le dit explicitement : « Maxime peut être de deux types : sérieux ou paresseux ». Donc  $k = 2$ .

Astuce de lecture : le nombre de types se lit toujours dans le **nombre de matrices** fournies. Deux matrices dessinées, deux types. Si l'énoncé t'en donnait trois, il y aurait trois types.

### 2. Compter les actions de Maxime

Toujours dans l'énoncé : « Maxime choisit son niveau d'implication : Travailler (T) ou Se reposer (R) ». Donc  $n = 2$ .

Astuce de lecture : le nombre d'actions de Maxime se lit dans le **nombre de colonnes** des matrices (Maxime est le joueur des colonnes). Deux colonnes, deux actions. Attention à ne pas compter les lignes : les lignes, ce sont les actions de Léa.

### 3. Appliquer la formule

$$\# \text{ stratégies de Maxime} = n^k = 2^2 = 4$$

↳ Je remplace  $n$  par 2 (ses deux actions T et R) et  $k$  par 2 (ses deux types).  $2^2$  se lit « deux au carré » et vaut  $2 \times 2 = 4$ .

Attention : ce « 4 » n'est pas la réponse complète. L'énoncé demande de les **énumérer**. On passe donc à l'étape 4.

### 4. Les énumérer sans en oublier

Comment être sûr de n'en rater aucune ? Utilise une **méthode systématique** plutôt que ton inspiration. Celle-ci marche toujours : je fixe d'abord ce que fait le type sérieux, puis je décline les possibilités du paresseux.

- Si le sérieux joue **T** : le paresseux peut jouer T, ou R → deux règles : (T,T) et (T,R).
- Si le sérieux joue **R** : le paresseux peut jouer T, ou R → deux règles : (R,T) et (R,R).

Total :  $2 + 2 = 4$ . Le compte est bon, il colle avec l'étape 3. Cette double vérification (formule d'un côté, énumération de l'autre) est exactement ce que le correcteur veut voir.

### 5. Annoncer la convention de lecture

Écrire « (T,R) » ne veut rien dire tant qu'on n'a pas précisé ce que désigne chaque position. Une notation sans convention, c'est un code sans clé. Annonce-la donc explicitement sur ta copie :

**Convention : dans le couple (x , y), la première composante x est l'action jouée si Maxime est sérieux, la seconde y l'action jouée s'il est paresseux.**

Cette phrase coûte dix secondes et sécurise plusieurs points : elle prouve que tu as compris que l'objet est une règle, et elle évite toute ambiguïté sur les trois sous-questions suivantes, où tu réutiliseras la notation.

## 2.4 Les quatre stratégies, en toutes lettres

| N° | Notation courte | Si Maxime est sérieux... | Si Maxime est paresseux... | Ce que ça veut dire                                                                                              |
|----|-----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | (T , T)         | Travailler               | Travailler                 | « Je travaille, quel que soit mon caractère. »                                                                   |
| 2  | (T , R)         | Travailler               | Se reposer                 | « Je travaille si je suis sérieux, je me repose si je suis paresseux. »                                          |
| 3  | (R , T)         | Se reposer               | Travailler                 | « Je me repose si je suis sérieux, je travaille si je suis paresseux. » (bizarre, mais c'est une règle possible) |
| 4  | (R , R)         | Se reposer               | Se reposer                 | « Je me repose, quel que soit mon caractère. »                                                                   |

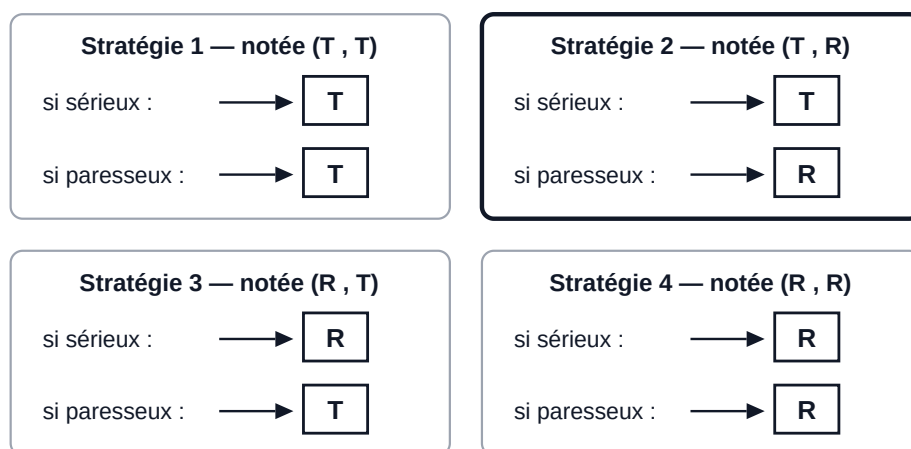


Figure 3 — Les quatre stratégies de Maxime. Chacune est un « formulaire » à deux lignes : une action prescrite par type. On les obtient en cochant librement chaque ligne, d'où  $2 \times 2 = 2^2 = 4$  formulaires distincts. Le cadre épais signale la stratégie 2 — c'est celle qui gagnera en 3.2, mais à ce stade les quatre sont sur un pied d'égalité.

### Résultat — réponse à la question 3.1

Dans un jeu bayésien, une stratégie de Maxime n'est pas une action mais une **règle d'action** : elle prescrit une action pour *chacun* de ses deux types.

Maxime ayant  $k = 2$  types et  $n = 2$  actions, il dispose de  $n^k = 2^2 = 4$  stratégies :

$$(T,T) \cdot (T,R) \cdot (R,T) \cdot (R,R)$$

avec la convention : première composante = action si sérieux, seconde = action si paresseux.

(Léa, qui n'a qu'un seul type, garde de simples actions comme stratégies : A ou S — donc 2.)

### Ce qu'il fallait écrire sur la copie — question 3.1

Dans un jeu bayésien, une stratégie du joueur informé n'est pas une simple action : c'est une **règle d'action**, qui spécifie une action pour *chaque type possible* du joueur. Maxime doit donc dire ce qu'il ferait s'il était sérieux *et* ce qu'il ferait s'il était paresseux.

Maxime a  $k = 2$  types (sérieux, paresseux) et  $n = 2$  actions (T, R). Il dispose donc de  $n^k = 2^2 = 4$  stratégies. En notant  $(x ; y)$  la règle « x si sérieux ; y si paresseux » :

- (T ; T) : travailler quel que soit son type ;
- (T ; R) : travailler s'il est sérieux, se reposer s'il est paresseux ;
- (R ; T) : se reposer s'il est sérieux, travailler s'il est paresseux ;
- (R ; R) : se reposer quel que soit son type.

Léa, elle, n'a qu'un seul type : ses stratégies restent les deux actions A et S.

### Les pièges de la 3.1

- **Répondre « 2 stratégies : T et R ».** C'est le réflexe du volume 1. Ici, c'est faux : T et R sont des *actions*, pas des stratégies. Zéro sur la question.
- **Donner le nombre sans la liste** (ou la liste sans le nombre). L'énoncé demande les deux : « énumérez *toutes* les stratégies ». Le barème sépare d'ailleurs les deux : la définition d'un côté, l'énumération de l'autre.
- **Oublier la convention de lecture.** Écrire (T,R) sans dire ce que sont la première et la seconde composante rend la réponse ambiguë — et rendra fausse ta 3.3 si tu inverses en cours de route.
- **Confondre  $n^k$  et  $n \times k$ .** Invisible ici (les deux donnent 4), mortel ailleurs.
- **Oublier les règles « bizarres ».** (R,T) — se reposer quand on est sérieux — a l'air absurde, et elle l'est stratégiquement. Mais on te demande les stratégies *disponibles*, pas les stratégies *raisonnables*. On les élimine en 3.2, pas en 3.1.

### La recette réutilisable — compter et lister les stratégies d'un joueur à types

1. **Compte les types** du joueur : c'est le nombre de matrices que l'énoncé te donne. Appelle-le  $k$ .
2. **Compte les actions** du joueur : c'est le nombre de lignes (s'il est joueur des lignes) ou de colonnes (s'il est joueur des colonnes) d'une matrice. Appelle-le  $n$ .
3. **Annonce le total** :  $n^k$ , en justifiant par « une action à choisir par type,  $n$  choix pour chacune ».
4. **Énumère systématiquement** : fixe l'action du premier type, décline toutes celles du second, puis recommence avec l'autre action du premier type. Tu ne peux rien oublier.
5. **Écris la convention** : « dans  $(x ; y)$ , x = action si type 1, y = action si type 2 ».
6. **Mentionne l'autre joueur** s'il n'a qu'un type : ses stratégies restent ses actions. C'est un point facile et il montre que tu as compris la logique.



### 3. Sous-question 3.2 — la meilleure réponse de chaque type (12 points)

#### ÉNONCÉ — QUESTION 3.2 (12 POINTS)

Déterminez la meilleure réponse de chaque type de Maxime. Détaillez votre raisonnement.

#### 3.1 Traduisons la question en français simple

##### « Déterminez... »

Trouve, et surtout **justifie**. Un résultat annoncé sans justification vaut très peu de points ici — le barème donne 4 points sur 6 par type à la *comparaison* des gains, et seulement 2 à la conclusion.

##### « ...la meilleure réponse... »

La **meilleure réponse** d'un joueur, c'est l'action qui lui rapporte le plus **face à un choix donné de l'adversaire**. C'est une notion *conditionnelle* : « si tu fais ça, moi je fais ça ». On l'a vue au chapitre 3 du volume 1.

##### « ...de chaque type de Maxime. »

Voilà le mot décisif : **chaque type**. On te demande *deux* réponses, pas une. Une pour le Maxime sérieux, une pour le Maxime paresseux. Tu vas donc traiter deux problèmes complètement séparés, l'un après l'autre, avant de les recoller en une seule règle à la fin.

##### « Détaillez votre raisonnement. »

Traduction du barème : écris les **comparaisons de nombres**, une par une. «  $4 > 1$  », «  $3 > 0$  »... Ce sont ces inégalités qui rapportent les points. Écrire seulement « le sérieux travaille » te fera perdre les deux tiers de la question.

#### 3.2 Le cours dont tu as besoin

##### Rappel du volume 1 (chapitre 3) — meilleure réponse et dominance stricte

- **Meilleure réponse** : je fixe l'action de l'adversaire, je regarde *mes* gains dans cette situation seulement, et je prends le plus grand.
- **Stratégie strictement dominante** : une action qui est la meilleure réponse *quelle que soit* l'action de l'adversaire. Si mon action X me rapporte strictement plus que Y dans *tous* les cas de figure, alors X domine strictement Y, et un joueur rationnel joue X sans réfléchir davantage.
- **Où lire mes gains ?** Dans une case « (a ; b) », le joueur des lignes lit *a*, le joueur des colonnes lit *b*. Ici Maxime est le joueur des *colonnes* : il lit toujours le **second** nombre.

##### 3.2.1 Le point capital : chaque type raisonne dans son propre monde

C'est le cœur de la sous-question, et c'est aussi l'endroit où l'on peut tout rater. Alors posons-le très lentement.

Maxime **connaît son type**. Ce n'est pas une hypothèse accessoire : c'est la définition même du cadre bayésien. Conséquence : au moment où il choisit T ou R, Maxime sait *avec certitude* dans laquelle des deux matrices il se trouve. Il n'y a, pour lui, aucune incertitude sur ses propres gains.

Que fait alors le Maxime sérieux ? Il ouvre la matrice n° 1, la sienne, et il oublie complètement l'autre. La matrice du paresseux ne le concerne pas plus que le menu d'un restaurant où il n'ira jamais. Symétriquement, le Maxime paresseux ne regarde que la matrice n° 2.

### Pourquoi ce n'est pas un détail : la conséquence pratique

Puisque chaque type ne consulte qu'une seule matrice, il compare des **nombre**s certains. Pas de probabilité, pas de moyenne, pas de  $p$  nulle part dans son calcul.

Conséquence directe, et tu peux l'écrire telle quelle sur ta copie : **la réponse à la 3.2 ne dépend pas de  $p$** . Ce sera d'ailleurs la clé de la 3.4, où l'on fera varier  $p$  sans que la règle de Maxime ne bouge d'un pouce.

Reprends l'analogie du recrutement : le candidat motivé n'a aucune raison de se demander « quelle est la probabilité que je sois motivé ? ». Il l'est. La question n'a pas de sens pour lui. C'est le recruteur qui se la pose.

### Le piège n° 1 de tout le chapitre — « Maxime moyenne aussi »

L'erreur consiste à écrire quelque chose comme :

$$E[T] = p \times 4 + (1 - p) \times 1 \quad (\text{FAUX})$$

Pourquoi c'est faux ? Parce que ce calcul mélange les gains du type sérieux (4) et ceux du type paresseux (1) **comme s'il existait un seul Maxime incertain de lui-même**. Il n'existe pas. Il existe deux Maxime, et chacun sait parfaitement qui il est.

La bonne question n'est jamais « que fait Maxime ? » mais toujours « **que fait le Maxime sérieux ?** » puis « **que fait le Maxime paresseux ?** ». Deux questions, deux réponses, aucune moyenne.

Test rapide pour t'auto-corriger en examen : *si un  $p$  apparaît dans un calcul de Maxime, tu t'es trompé*. Le  $p$  appartient à Léa et à elle seule.

## 3.2.2 Où lire les nombres : fixer une ligne, comparer deux nombres

Petite gymnastique de lecture avant de calculer. Maxime est le joueur des **colonnes** : T est la colonne de gauche, R celle de droite. Léa est la joueuse des **lignes** : A est la ligne du haut, S celle du bas.

Pour trouver la meilleure réponse de Maxime à une action donnée de Léa, tu dois donc :

1. **Te placer dans la ligne** correspondant à l'action de Léa (ligne A, ou ligne S) ;
2. **Lire les deux cases de cette ligne** : celle de la colonne T et celle de la colonne R ;
3. **Ne retenir que le second nombre** de chaque case — c'est le gain de Maxime ;
4. **Comparer ces deux nombres** et entourer le plus grand.

Exemple sur la matrice du sérieux, ligne A : les deux cases sont (6 ; 4) et (0 ; 1). Les seconds nombres sont 4 et 1. Comme  $4 > 1$ , le sérieux préfère T quand Léa joue A. Voilà, tu viens de faire la première des quatre comparaisons.

**Piège de lecture — ne lis pas le mauvais nombre**

Dans la case (6 ; 4), le **6 n'est pas à Maxime** : c'est le gain de Léa. Si tu compares 6 et 0 en croyant travailler pour Maxime, tu es en train de raisonner à la place de Léa.

Astuce concrète en examen : avant toute chose, **recopie les deux matrices en n'écrivant que les gains de Maxime** (un seul nombre par case). Tu élimines physiquement la possibilité de te tromper de colonne de chiffres, et ça prend trente secondes. On le fait juste en dessous.

**3.3 La résolution pas à pas****1. Isoler la matrice du type sérieux**

Voici la matrice n° 1, avec en gras les gains de Maxime — les seuls qui l'intéressent ici :

|     |               | Maxime (sérieux) |                |
|-----|---------------|------------------|----------------|
|     |               | Travailler (T)   | Se reposer (R) |
| Léa | Ambitieux (A) | (6 ; 4)          | (0 ; 1)        |
|     | Standard (S)  | (3 ; 3)          | (2 ; 0)        |

Et la même chose en ne gardant que ce qui compte pour lui :

| Gain du Maxime sérieux | s'il joue T | s'il joue R |
|------------------------|-------------|-------------|
| quand Léa joue A       | 4           | 1           |
| quand Léa joue S       | 3           | 0           |

**2. Comparaison n° 1 — le sérieux, face à A**

$$\text{gain de T} = 4 \quad \text{contre} \quad \text{gain de R} = 1$$

↳ Je me place dans la ligne « Ambitieux » de la matrice du sérieux et je lis les seconds nombres : 4 dans la colonne T, 1 dans la colonne R.

$$4 > 1 \implies \text{il préfère T}$$

↳ 4 est strictement plus grand que 1, donc travailler lui rapporte strictement plus que se reposer dans cette situation. Le symbole  $\implies$  se lit « donc » ou « implique ».

En français : si Léa se lance dans un dossier ambitieux, le Maxime sérieux préfère mettre la main à la pâte — un beau dossier abouti lui procure une vraie satisfaction (4), alors que laisser tomber sa binôme le met mal à l'aise (1).

### 3. Comparaison n° 2 — le sérieux, face à S

gain de T = 3      contre      gain de R = 0

↳ Même chose, mais dans la ligne « Standard » : les cases sont (3 ; 3) et (2 ; 0), donc les gains de Maxime sont 3 et 0.

$3 > 0 \implies$  il préfère encore **T**

↳ Là encore l'inégalité est stricte, donc travailler l'emporte nettement.

En français : même sur un dossier modeste, le sérieux préfère bien faire les choses (3) plutôt que de bâcler (0).

### 4. Conclusion pour le type sérieux

T l'emporte dans **les deux** situations possibles. Or « être meilleure quelle que soit l'action de l'adversaire », c'est très exactement la définition de la dominance stricte.

#### Type sérieux

**Travailler est strictement dominante.** Le Maxime sérieux joue T, quoi que fasse Léa. Sa meilleure réponse est T dans les deux cas.

### 5. Isoler la matrice du type paresseux

On recommence, de zéro, avec l'autre matrice. Il n'y a aucun lien logique avec ce qu'on vient de faire : c'est un second problème indépendant.

|     |               | Maxime (paresseux) |                |
|-----|---------------|--------------------|----------------|
|     |               | Travailler (T)     | Se reposer (R) |
| Léa | Ambitieux (A) | (6 ; 1)            | (0 ; 3)        |
|     | Standard (S)  | (3 ; 0)            | (2 ; 2)        |

| Gain du Maxime paresseux | s'il joue T | s'il joue R |
|--------------------------|-------------|-------------|
| quand Léa joue A         | 1           | 3           |
| quand Léa joue S         | 0           | 2           |

## 6. Comparaison n° 3 — le paresseux, face à A

gain de T = 1      contre      gain de R = 3

↳ Ligne « Ambitieux » de la matrice du paresseux : les cases sont (6 ; 1) et (0 ; 3), donc ses gains sont 1 et 3.

$3 > 1 \implies$  il préfère **R**

↳ Cette fois c'est le repos qui l'emporte. Attention à l'ordre : j'écris l'inégalité dans le sens qui met en avant le gagnant.

En français : un dossier ambitieux, pour un paresseux, c'est beaucoup de travail pénible (1). Il préfère largement se reposer et laisser sa binôme se débrouiller (3).

## 7. Comparaison n° 4 — le paresseux, face à S

gain de T = 0      contre      gain de R = 2

↳ Ligne « Standard » : les cases sont (3 ; 0) et (2 ; 2), donc ses gains sont 0 et 2.

$2 > 0 \implies$  il préfère encore **R**

↳ Inégalité stricte à nouveau : R l'emporte.

En français : même sur un petit dossier, le paresseux ne voit pas l'intérêt de se fatiguer.

## 8. Conclusion pour le type paresseux, puis recollage

### Type paresseux

**Se reposer est strictement dominante.** Le Maxime paresseux joue R, quoi que fasse Léa.

Il ne reste qu'à **recoller les deux morceaux en une seule règle d'action**, celle dont la 3.1 nous a donné la forme :

**(T si sérieux · R si paresseux)** — c'est la stratégie n° 2 de la liste de la 3.1.

## 3.4 Les deux matrices avec les meilleures réponses surlignées

Voici le résultat sous sa forme la plus parlante. Les cases **surlignées** sont celles que Maxime préfère, ligne par ligne, dans chacun de ses deux mondes.

|     |               | Maxime         |                |
|-----|---------------|----------------|----------------|
|     |               | Travailler (T) | Se reposer (R) |
| Léa | Ambitieux (A) | (6 ; 4)        | (0 ; 1)        |
|     | Standard (S)  | (3 ; 3)        | (2 ; 0)        |

Type **sérieux** : toute la colonne T est surlignée — T est strictement dominante.

|     |               | Maxime         |                |
|-----|---------------|----------------|----------------|
|     |               | Travailler (T) | Se reposer (R) |
| Léa | Ambitieux (A) | (6 ; 1)        | (0 ; 3)        |
|     | Standard (S)  | (3 ; 0)        | (2 ; 2)        |

Type **paresseux** : toute la colonne R est surlignée — R est strictement dominante.

### Comment reconnaître une dominance d'un coup d'œil sur un surlignage

Règle visuelle simple : quand les cases surlignées d'un joueur forment une **colonne entière** (pour le joueur des colonnes) ou une **ligne entière** (pour le joueur des lignes), c'est qu'il y a dominance. Cela veut dire « il choisit toujours la même chose, quoi que fasse l'autre ».

Si au contraire le surlignage zigzague — une case dans une colonne, une case dans l'autre — il n'y a pas de dominance : le joueur doit s'adapter à ce que fait l'adversaire. Ici on a de la chance : les deux surlignages sont bien alignés, donc les deux types ont une action dominante, et la 3.2 se règle sans hypothèse sur le comportement de Léa.

| Type SÉRIEUX<br><i>il ne regarde que la matrice n° 1</i>                | Type PARESSEUX<br><i>il ne regarde que la matrice n° 2</i>              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Si Léa joue A :<br>T donne 4 · R donne 1<br><b>4 &gt; 1 ⇒ il joue T</b> | Si Léa joue A :<br>T donne 1 · R donne 3<br><b>3 &gt; 1 ⇒ il joue R</b> |
| Si Léa joue S :<br>T donne 3 · R donne 0<br><b>3 &gt; 0 ⇒ il joue T</b> | Si Léa joue S :<br>T donne 0 · R donne 2<br><b>2 &gt; 0 ⇒ il joue R</b> |
| <b>T strictement dominante</b>                                          | <b>R strictement dominante</b>                                          |

Figure 4 — Les quatre comparaisons de la question 3.2, séparées par type. Deux mondes étanches : le sérieux (cadre plein) ne consulte jamais les nombres du paresseux (cadre pointillé), et réciproquement. Aucun p n'apparaît nulle part — c'est la signature d'un raisonnement correct côté Maxime.

**Résultat — réponse à la question 3.2**

- **Type sérieux** : face à A,  $4 > 1 \rightarrow T$  ; face à S,  $3 > 0 \rightarrow T$ . **Travailler est strictement dominante.**
- **Type paresseux** : face à A,  $3 > 1 \rightarrow R$  ; face à S,  $2 > 0 \rightarrow R$ . **Se reposer est strictement dominante.**

La meilleure réponse de Maxime, quelle que soit l'action de Léa, est donc la règle d'action

**(T si sérieux · R si paresseux).**

Autrement dit : parmi les quatre stratégies listées en 3.1, la n° 2 est la seule qui survive. Les trois autres sont éliminées, car chacune prescrit au moins à un type une action strictement dominée.

**Ce qu'il fallait écrire sur la copie — question 3.2**

Chaque type de Maxime connaît sa propre matrice : il compare donc des gains *certain*s, sans utiliser la croyance  $p$ .

**Type sérieux** (matrice n° 1) :

- si Léa joue A : T rapporte 4, R rapporte 1 ;  $4 > 1$ , donc il joue T ;
- si Léa joue S : T rapporte 3, R rapporte 0 ;  $3 > 0$ , donc il joue T.

T est donc **strictement dominante pour le type sérieux**.

**Type paresseux** (matrice n° 2) :

- si Léa joue A : T rapporte 1, R rapporte 3 ;  $3 > 1$ , donc il joue R ;
- si Léa joue S : T rapporte 0, R rapporte 2 ;  $2 > 0$ , donc il joue R.

R est donc **strictement dominante pour le type paresseux**.

Conclusion : quelle que soit l'action de Léa, la meilleure réponse de Maxime est la règle d'action **(T si sérieux · R si paresseux)**. Cette règle ne dépend pas de  $p$ .

### Les pièges de la 3.2

- **Faire une moyenne pour Maxime.** Le piège n° 1, déjà signalé. Maxime connaît son type ; s'il apparaît un  $p$  dans son calcul, c'est faux.
- **Lire le mauvais nombre de la case.** Maxime est joueur des colonnes : son gain est toujours le *second* nombre. Le premier appartient à Léa.
- **Ne donner qu'une seule réponse.** « Maxime travaille » ne répond pas à la question : on demande la meilleure réponse de *chaque* type. Il faut deux conclusions, puis la règle qui les recolle.
- **Sauter les comparaisons.** Le barème donne 4 points sur 6 par type aux comparaisons chiffrées. Annoncer le résultat sans écrire «  $4 > 1$  » et «  $3 > 0$  » coûte cher.
- **Oublier le mot « strictement ».** Ici toutes les inégalités sont strictes (jamais d'égalité entre deux gains), donc la dominance est *stricte*. C'est ce qui garantit que le type ne peut pas hésiter, et c'est le mot que le correcteur cherche.
- **Conclure « donc Maxime joue T ».** Non : *un* Maxime joue T, l'autre joue R. La conclusion est une règle, pas une action. Ce piège devient fatal en 3.3.

### La recette réutilisable — meilleure réponse d'un joueur informé, type par type

1. **Traite un type à la fois**, et ferme mentalement l'autre matrice. Écris un titre « Type 1 » puis « Type 2 » sur ta copie : ça structure et ça rapporte.
2. **Recopie ses gains seuls** dans un petit tableau à deux lignes / deux colonnes. Tu ne peux plus te tromper de nombre.
3. **Balaie toutes les actions de l'adversaire**, une par une. S'il en a deux, tu fais deux comparaisons par type — donc quatre en tout ici.
4. **Écris chaque comparaison sous forme d'inégalité chiffrée** et conclus par une flèche vers l'action gagnante.
5. **Regarde le motif** : si la même action gagne à chaque fois, dis « strictement dominante ». Sinon, la meilleure réponse dépendra de l'action de l'adversaire, et il faudra traiter les cas séparément en 3.3.
6. **Recolle** en une règle unique : « (action du type 1 · action du type 2) ».



## 4. Sous-question 3.3 — l'équilibre de Nash bayésien pour $p = 0,8$ (18 points)

### ÉNONCÉ — QUESTION 3.3 (18 POINTS)

Pour  $p = 0,8$ , calculez l'équilibre de Nash bayésien de ce jeu. Détaillez votre raisonnement et notez la réponse en bas du cadre.

Deux lignes sont prévues pour la réponse :

- Stratégie de Léa à l'équilibre : .....
- Stratégie de Maxime à l'équilibre : .....

C'est la question centrale : 18 points, plus du tiers de l'exercice. Elle demande de *rassembler* tout ce qu'on a construit.

### 4.1 Traduisons la question en français simple

#### « Pour $p = 0,8...$ »

On remplace la lettre  $p$  par le nombre 0,8. Léa croit qu'il y a 8 chances sur 10 que Maxime soit sérieux, donc 2 chances sur 10 qu'il soit paresseux (car  $1 - 0,8 = 0,2$ ). Ce nombre ne servira qu'à **Léa** : Maxime n'en a aucun usage.

#### « ...calculez l'équilibre de Nash bayésien... »

Le mot **calculez** annonce qu'il y aura de l'arithmétique — ici, deux espérances. Le mot **équilibre** annonce que la réponse est un **couple** : une stratégie pour chacun des deux joueurs, pas une seule.

#### « ...de ce jeu. »

Sous-entendu : l'équilibre du jeu *complet*, celui qui inclut les deux types de Maxime. Pas l'équilibre de la matrice n° 1, pas celui de la matrice n° 2 : l'équilibre du jeu bayésien pris comme un tout.

#### « Détaillez votre raisonnement. »

Comme en 3.2 : ce sont les étapes qui rapportent. Le barème alloue 4 points au fait de *partir* de la règle trouvée en 3.2, 8 points aux deux calculs d'espérance, et 6 points à la vérification des meilleures réponses mutuelles et à l'écriture correcte de l'équilibre.

#### « ...notez la réponse en bas du cadre. »

Le professeur a prévu **deux lignes distinctes** : une pour Léa, une pour Maxime. C'est un rappel muet que les deux réponses n'ont pas la même forme : sur la ligne de Léa on écrit une *action* ; sur celle de Maxime, une *règle*.

## 4.2 Le cours dont tu as besoin

### Rappel du volume 1 (chapitres 0 et 2) — l'espérance

L'**espérance** d'un gain incertain, c'est la **moyenne des résultats possibles, pondérée par leurs probabilités**. Si un choix rapporte  $g_1$  avec probabilité  $q$  et  $g_2$  avec probabilité  $1 - q$ , son espérance vaut

$$E = q \times g_1 + (1 - q) \times g_2.$$

Comment la lire : « E de... » ou « l'espérance de... ». Le principe : chaque résultat pèse à hauteur de sa probabilité. Un résultat très improbable compte peu, un résultat quasi certain compte presque pour lui seul.

Vérification de bon sens : la somme des poids doit toujours faire 1, sinon tu t'es trompé quelque part.

### 4.2.1 Le raisonnement de Léa, dans l'ordre où elle le fait

Mets-toi à la place de Léa. Elle doit choisir A ou S, maintenant, sans savoir à qui elle a affaire. Comment fait-elle ? En trois temps.

**Temps 1 — elle prédit le comportement de Maxime, type par type.** Léa est une joueuse rationnelle qui suppose que Maxime l'est aussi. Elle refait donc, dans sa tête, exactement le raisonnement de la 3.2 : « le sérieux a une action dominante, c'est T ; le paresseux aussi, c'est R ». Elle en déduit la règle de Maxime : **(T si sérieux · R si paresseux)**. Remarque qu'elle peut faire cette prédiction sans connaître le type : la règle, elle, est parfaitement connaissable.

**Temps 2 — elle traduit cette règle en une loterie sur les gains.** C'est l'étape subtile. Léa se dit : « avec probabilité 0,8 j'affronte un sérieux, et ce sérieux jouera T ; avec probabilité 0,2 j'affronte un paresseux, et ce paresseux jouera R ». Du point de vue de ses *propres* gains, tout se passe donc comme si elle jouait contre un adversaire qui joue T avec probabilité 0,8 et R avec probabilité 0,2.

**Temps 3 — elle calcule ses deux espérances et prend la plus grande.** Une pour A, une pour S. C'est de l'arithmétique.

### L'erreur de pondération à ne surtout pas commettre

Voici la faute la plus fréquente sur cette question. Elle consiste à pondérer les *matrices* case par case, en oubliant que chaque type joue une action différente. Ça donne par exemple :

$$E[A] = 0,8 \times 6 + 0,2 \times 6 = 6 \quad (\text{FAUX})$$

Pourquoi c'est faux ? Parce que ce calcul suppose que Maxime joue **T dans les deux cas** : le 6 de gauche est le gain de Léa face à un sérieux qui travaille, le 6 de droite celui face à un paresseux qui travaillerait. Or le paresseux ne travaille pas — on l'a démontré en 3.2. Ce calcul pondère deux mondes dont l'un n'existe pas.

La pondération correcte se fait sur les **issues effectivement atteintes** :

- avec probabilité 0,8, Maxime est sérieux *et joue*  $T \rightarrow$  Léa, si elle a joué A, obtient 6 ;
- avec probabilité 0,2, Maxime est paresseux *et joue*  $R \rightarrow$  Léa, si elle a joué A, obtient 0.

Retiens la formule : **on pondère les types, mais on lit le gain dans la case que ce type va réellement produire**. C'est la raison pour laquelle il est impossible de faire la 3.3 sans avoir fait la 3.2 : sans la règle de Maxime, on ne sait pas quelle case lire.

### Piège d'ordre — traiter la 3.3 avant la 3.2

Quelques étudiants attaquent directement la 3.3 parce que c'est celle qui « vaut le plus de points ». C'est une très mauvaise idée : la 3.3 *consomme* le résultat de la 3.2. Sans la règle (T si sérieux · R si paresseux), tu ne sais pas quels nombres mettre dans ton espérance, et tu tomberas presque à coup sûr dans la faute de pondération ci-dessus.

Ordre obligatoire : 3.2 d'abord (le joueur informé), 3.3 ensuite (le joueur non informé). Toujours. C'est aussi l'ordre de la recette générale du cours.

## 4.2.2 L'équilibre de Nash bayésien, enfin défini

### Définition — équilibre de Nash bayésien (ENB)

Un profil de stratégies  $(S_1, S_2)$  est un **équilibre de Nash bayésien** si ces stratégies sont des **meilleures réponses mutuelles**, c'est-à-dire :

- pour le joueur **informé** : l'action que sa règle prescrit à *chacun de ses types* maximise le gain de ce type, étant donné la stratégie de l'adversaire ;
- pour le joueur **non informé** : sa stratégie maximise son **espérance** de gain, étant donné ses croyances et la règle de l'adversaire.

Comment le lire : c'est *exactement* l'équilibre de Nash du volume 1 (« personne ne veut dévier tout seul »), avec deux adaptations : les stratégies sont devenues des règles, et « le meilleur gain » est devenu « la meilleure espérance de gain ».

Deux précisions de vocabulaire qui valent des points :

- « **Mutuelles** » veut dire dans les deux sens : la stratégie de Léa doit être une meilleure réponse à celle de Maxime, *et* celle de Maxime une meilleure réponse à celle de Léa. Une vérification à sens unique ne suffit

pas — même si, ici, la seconde est immédiate.

- « **Type par type** » pour le joueur informé : il ne suffit pas que la règle soit bonne « en moyenne ». Chaque ligne du formulaire doit être optimale pour le type concerné. Une règle qui serait excellente pour le sérieux et mauvaise pour le paresseux ne serait pas un équilibre.

### La recette ENB — à connaître par cœur

1. **Liste les stratégies** de chaque joueur (attention :  $n^k$  règles pour celui qui a des types). C'était la 3.1.
2. **Cherche les meilleures réponses du joueur informé, type par type.** Si chaque type a une action *dominante*, sa règle est déterminée d'emblée et tu peux la fixer une fois pour toutes — c'est le cas ici. Sinon, il faut tester chaque stratégie du non-informé une par une.
3. **Calcule la meilleure réponse du joueur non informé** face à cette règle, via ses **espérances** de gain (c'est là que la croyance sert).
4. **Vérifie la réciproque** : face à l'action retenue du non-informé, chaque type du joueur informé confirme-t-il son action ? Si oui : c'est un ENB. Si non : le candidat est rejeté.
5. **Écris le profil** proprement : (action du non-informé ; règle complète de l'informé).

## 4.3 La résolution pas à pas

### 1. Fixer la règle de Maxime (héritée de la 3.2)

On sait déjà tout de Maxime : chacun de ses types a une action strictement dominante. Sa règle est donc **(T si sérieux · R si paresseux)**, et c'est vrai *quoi que joue Léa* — c'est la définition même de la dominance.

C'est une chance énorme. Dans le cas général, il faudrait tester les deux actions de Léa l'une après l'autre pour voir laquelle est cohérente. Ici, la moitié « Maxime » du problème est déjà réglée avant même de commencer.

Écris cette phrase sur ta copie : elle vaut 4 des 18 points.

### 2. Traduire la règle en une loterie pour Léa

Question à se poser : « du point de vue de Léa, que se passe-t-il concrètement, et avec quelles probabilités ? »

Réponse en un tableau :

| Le type tiré par la Nature | Probabilité   | Ce que Maxime joue alors | Gain de Léa si elle a joué A | Gain de Léa si elle a joué S |
|----------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| sérieux                    | $p = 0,8$     | T (dominante)            | 6                            | 3                            |
| paresseux                  | $1 - p = 0,2$ | R (dominante)            | 0                            | 2                            |

Vérifions d'où viennent les quatre gains de Léa, un par un — c'est le moment de ne pas se tromper de case :

- **6** : matrice du sérieux, ligne A, colonne T → case (6 ; 4), premier nombre.
- **0** : matrice du paresseux, ligne A, colonne R → case (0 ; 3), premier nombre.
- **3** : matrice du sérieux, ligne S, colonne T → case (3 ; 3), premier nombre.

- 2 : matrice du paresseux, ligne S, colonne R → case (2 ; 2), premier nombre.

Remarque au passage : comme les gains de Léa sont les mêmes dans les deux matrices, tu pourrais lire ces quatre nombres dans n'importe laquelle des deux. Ce qui change d'une branche à l'autre, ce n'est pas le tableau de Léa, c'est **la colonne où l'on atterrit**.

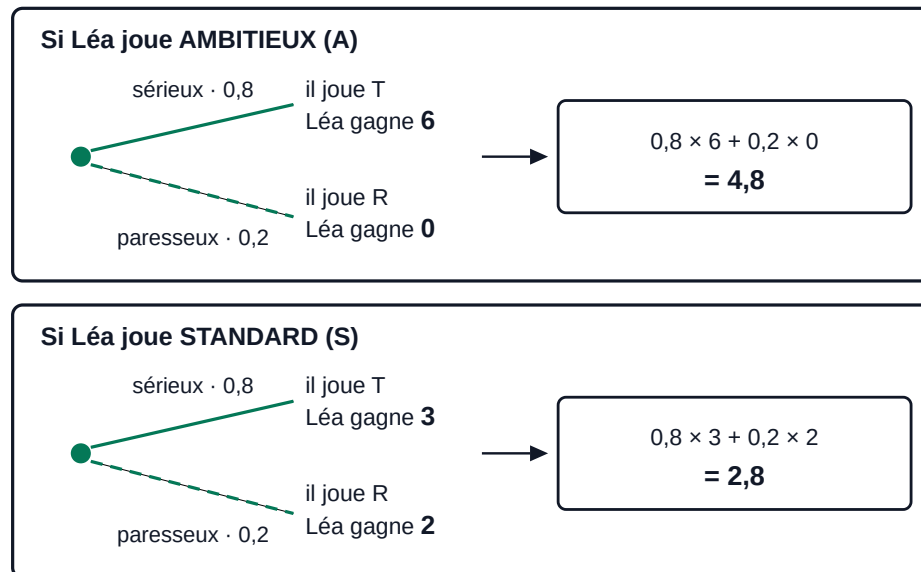


Figure 5 — La loterie que Léa affronte réellement, une fois la règle de Maxime connue. Sur chaque branche, le type tiré par la Nature détermine à la fois la probabilité et l'action jouée en face — c'est pour cela qu'on lit 6 en haut (sérieux qui travaille) et 0 en bas (paresseux qui se repose), et non deux fois le même nombre.

### 3. Calculer l'espérance de Léa si elle joue Ambitieux

$$E[A] = p \times (\text{gain face au sérieux}) + (1 - p) \times (\text{gain face au paresseux})$$

↳ J'écris d'abord la formule de l'espérance avec des mots, pour ne pas me tromper de nombre ensuite. Deux issues possibles, deux poids :  $p$  et  $1 - p$ .

$$E[A] = 0,8 \times 6 + 0,2 \times 0$$

↳ Je remplace :  $p = 0,8$  et  $1 - p = 0,2$ . Le 6 est le gain de Léa quand elle joue A face à un sérieux qui joue T ; le 0 est son gain quand elle joue A face à un paresseux qui joue R.

$$E[A] = 4,8 + 0 = 4,8$$

↳  $0,8 \times 6 = 4,8$  et  $0,2 \times 0 = 0$ . On additionne : 4,8.

Lecture en français : « en moyenne, si Léa se lance dans un dossier ambitieux, elle peut espérer 4,8 ». Ce n'est pas un gain qu'elle obtiendra réellement — elle obtiendra soit 6, soit 0 — mais c'est le bon critère de décision quand on ne sait pas laquelle des deux situations se produira.

#### 4. Calculer l'espérance de Léa si elle joue Standard

$$E[S] = 0,8 \times 3 + 0,2 \times 2$$

↳ Même structure, mais je lis maintenant la ligne S : face au sérieux qui joue T, Léa obtient 3 ; face au paresseux qui joue R, elle obtient 2.

$$E[S] = 2,4 + 0,4$$

↳  $0,8 \times 3 = 2,4$  et  $0,2 \times 2 = 0,4$ . Je détaille les deux produits séparément : c'est plus sûr et le correcteur suit.

$$E[S] = 2,8$$

↳  $2,4 + 0,4 = 2,8$ .

Lecture en français : le dossier standard rapporte moins quand ça se passe bien (3 au lieu de 6), mais il ne s'effondre pas quand Maxime lâche (2 au lieu de 0). C'est l'option prudente.

#### 5. Comparer et conclure pour Léa

$$E[A] = 4,8 \quad > \quad E[S] = 2,8$$

↳ 4,8 est strictement plus grand que 2,8. L'écart est net : 2 points d'espérance.

Donc la meilleure réponse de Léa à la règle de Maxime est **Ambitieux**.

| Action de Léa | Détail du calcul              | Espérance  |
|---------------|-------------------------------|------------|
| Ambitieux (A) | $0,8 \times 6 + 0,2 \times 0$ | <b>4,8</b> |
| Standard (S)  | $0,8 \times 3 + 0,2 \times 2$ | 2,8        |

Intuition : avec 8 chances sur 10 de tomber sur un binôme sérieux, le pari du dossier ambitieux est très largement rentable. Léa accepte le risque du 0 parce qu'il est peu probable.

#### 6. Vérifier la réciproque — Maxime ne veut pas dévier

Un équilibre exige des meilleures réponses **mutuelles**. On a vérifié que A est une meilleure réponse à la règle de Maxime. Il faut vérifier l'autre sens : face à Léa qui joue A, chaque type de Maxime confirme-t-il son action ?

- **Sérieux face à A** : T donne 4, R donne 1.  $4 > 1$  : il confirme T. ✓
- **Paresseux face à A** : T donne 1, R donne 3.  $3 > 1$  : il confirme R. ✓

Aucun type ne souhaite dévier. La vérification est immédiate parce que les deux actions étaient *dominantes* : une action dominante est en particulier une meilleure réponse à A. Mais écris-la quand même — le barème la réclame explicitement.

## 7. Écrire l'équilibre dans la bonne forme

Le profil est composé de deux objets de *natures différentes* :

- pour Léa, une **action** : A ;
- pour Maxime, une **règle** : (T si sérieux · R si paresseux).

D'où l'écriture :

$$\text{ENB} = ( A ; (T \text{ si sérieux} \cdot R \text{ si paresseux}) )$$

Note les parenthèses imbriquées : la parenthèse intérieure est la règle de Maxime, la parenthèse extérieure est le profil. Ce n'est pas de la coquetterie typographique, c'est ce qui distingue une réponse juste d'une réponse fausse.

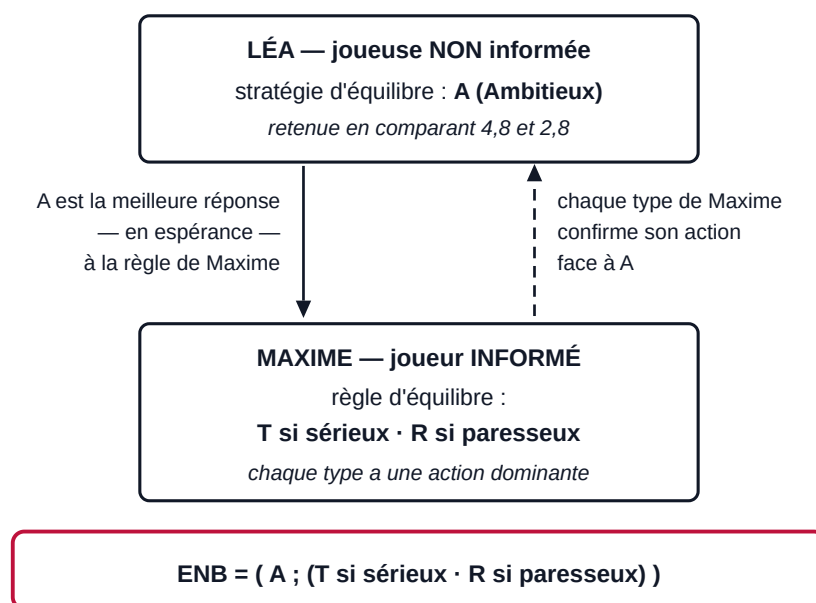


Figure 6 — L'équilibre, en une image. Les deux flèches sont les deux vérifications à faire : celle du haut vers le bas (Léa répond au mieux, en espérance, à la règle de Maxime) et celle du bas vers le haut (chaque type de Maxime répond au mieux, en gains certains, à l'action de Léa). Quand les deux flèches sont validées, le profil encadré en bas est un équilibre de Nash bayésien.

**Résultat — réponse à la question 3.3**

Avec  $p = 0,8$  :

$$E[A] = 0,8 \times 6 + 0,2 \times 0 = 4,8 \quad ; \quad E[S] = 0,8 \times 3 + 0,2 \times 2 = 2,8$$

Comme  $4,8 > 2,8$ , Léa joue **Ambitieux**. L'équilibre de Nash bayésien est :

**( A ; (T si sérieux · R si paresseux) )**

Réponses à recopier sur les deux lignes du cadre :

- **Stratégie de Léa à l'équilibre** : Ambitieux (A).
- **Stratégie de Maxime à l'équilibre** : la règle « Travailler s'il est sérieux, Se reposer s'il est paresseux ».

**Ce qu'il fallait écrire sur la copie — question 3.3**

D'après la question 3.2, chaque type de Maxime a une action strictement dominante ; à l'équilibre il joue donc nécessairement la règle **(T si sérieux · R si paresseux)**, et ceci quelle que soit l'action de Léa.

Léa ne connaît pas le type de Maxime : elle compare ses **espérances de gain**, avec la croyance  $p = 0,8$ . Face au type sérieux (probabilité 0,8) Maxime joue T ; face au type paresseux (probabilité 0,2) il joue R. Donc :

$$E[A] = 0,8 \times 6 + 0,2 \times 0 = 4,8$$

$$E[S] = 0,8 \times 3 + 0,2 \times 2 = 2,4 + 0,4 = 2,8$$

Comme  $4,8 > 2,8$ , la meilleure réponse de Léa est **Ambitieux**.

Réciproquement, face à A : le type sérieux préfère T ( $4 > 1$ ) et le type paresseux préfère R ( $3 > 1$ ). Les deux stratégies sont donc des meilleures réponses mutuelles.

**Équilibre de Nash bayésien : ( Ambitieux ; (T si sérieux · R si paresseux) ).**



### Les pièges de la 3.3

- **Écrire l'équilibre comme une paire d'actions : « (A ; T) ».** C'est l'erreur la plus coûteuse de toute la question. « T » n'est pas une stratégie de Maxime : c'est ce que fait *un* de ses deux types. Écrire (A ; T) revient à dire que le paresseux travaille aussi — ce qui contredit ta propre 3.2. Le barème sanctionne explicitement ce point.
- **Pondérer les cases au lieu des issues.** Écrire  $0,8 \times 6 + 0,2 \times 6$  parce que « la case A/T vaut 6 dans les deux matrices ». Le paresseux ne joue pas T : la seconde branche mène à la case A/R, donc à 0.
- **Utiliser  $p$  dans le raisonnement de Maxime.** Vu en 3.2, mais l'erreur ressurgit souvent ici, au moment de « tout rassembler ».
- **Oublier la vérification réciproque.** Elle prend deux lignes et vaut une partie des 6 points de la dernière tranche du barème.
- **Croire qu'il faut chercher un équilibre dans chaque matrice séparément.** Il n'y a qu'un jeu, donc un équilibre, dans lequel les deux types de Maxime apparaissent ensemble. Résoudre les deux matrices comme deux jeux indépendants donnerait deux « équilibres » qui ne veulent rien dire.
- **Confondre espérance et gain réel.** Léa ne gagnera jamais 4,8 : elle gagnera 6 ou 0. 4,8 est un critère de choix, pas une prédiction de résultat.

### La recette réutilisable — trouver l'ENB quand le joueur informé a des actions dominantes

1. **Vérifie d'abord la dominance type par type** (question 3.2). Si chaque type a une action strictement dominante, la règle du joueur informé est *fixée d'avance* : tu n'auras qu'un seul candidat à tester, et non un par stratégie du non-informé.
2. **Construis le tableau « type → probabilité → action jouée → gain du non-informé »**, une ligne par type et une colonne par action du non-informé. C'est ce tableau qui empêche l'erreur de pondération.
3. **Calcule une espérance par action** du joueur non informé, en détaillant chaque produit.
4. **Compare les espérances** et retiens la plus grande. Si elles sont égales, le joueur est indifférent et les deux actions donnent un équilibre (cas du seuil : voir la 3.4).
5. **Vérifie la réciproque** face à l'action retenue.
6. **Écris le profil** : (action du non-informé ; règle complète de l'informé), avec les parenthèses imbriquées.

## 5. Sous-question 3.4 — la valeur seuil de $p$ (10 points)

### ÉNONCÉ — QUESTION 3.4 (10 POINTS)

Calculez la valeur seuil de  $p$  en dessous de laquelle l'équilibre de Nash bayésien change, et décrivez l'équilibre obtenu lorsque  $p$  est inférieur à ce seuil.

Ligne de réponse prévue : « Valeur seuil de  $p$  : ..... ».

## 5.1 Traduisons la question en français simple

### « la valeur seuil de $p$ »

Une **valeur seuil** (on la note souvent  $p^*$ , qui se lit « p étoile »), c'est la valeur **de bascule** : le point exact où la décision optimale change de camp. En dessous, on fait une chose ; au-dessus, on en fait une autre.

### « en dessous de laquelle l'équilibre change »

Deux informations dans cette formule. D'abord, l'équilibre *dépend* de  $p$  : ce n'est pas le même selon la croyance de Léa. Ensuite, le changement se produit **en dessous** du seuil — donc au-dessus, on garde l'équilibre trouvé en 3.3 (celui de  $p = 0,8$ ), et c'est en descendant sous le seuil qu'on bascule.

### « décrivez l'équilibre obtenu »

Il ne suffit pas de sortir un nombre. Il faut **réécrire le profil complet** pour  $p < p^*$  : la stratégie de Léa *et* la règle de Maxime. Le barème alloue 3 points sur 10 à cette description.

#### Pourquoi la question a un sens : l'intuition avant le calcul

Avant de calculer quoi que ce soit, demande-toi ce qui devrait se passer aux extrêmes. C'est un réflexe qui te sauvera plusieurs fois en examen.

- **Si  $p$  est très proche de 1** (Maxime est presque sûrement sérieux) : il travaillera presque à coup sûr, donc le dossier ambitieux aboutira. Léa doit oser : **A**. C'est le cas de la 3.3.
- **Si  $p$  est très proche de 0** (Maxime est presque sûrement paresseux) : il se reposera, et un dossier ambitieux se soldera par un 0. Léa doit se rabattre sur le dossier standard, qui lui garantit au moins 2 : **S**.

Donc la réponse bascule forcément quelque part entre les deux. La question 3.4 demande *où exactement*. Toute la mécanique consiste à trouver le point d'indifférence, celui où Léa hésite entre A et S.

## 5.2 Le cours dont tu as besoin

### 5.2.1 Refaire la 3.3, mais avec la lettre $p$ au lieu du nombre 0,8

Il n'y a strictement rien de nouveau à apprendre pour cette question. La méthode est *identique* à celle de la 3.3, à une différence près : on garde  $p$  sous forme littérale au lieu de le remplacer par 0,8. C'est ce qu'on appelle un calcul « en paramètre » : le résultat sera une formule et non un nombre, et on pourra ensuite l'examiner pour toutes les valeurs possibles.

**Point capital — la règle de Maxime ne change PAS avec  $p$** 

C'est la première chose à écrire sur ta copie, et c'est un point de barème. Pourquoi la règle de Maxime est-elle insensible à  $p$  ?

Parce que, comme on l'a établi en 3.2, **chaque type compare des gains certains**. Le Maxime sérieux compare 4 et 1, puis 3 et 0 : la croyance de Léa n'apparaît nulle part dans ces comparaisons. Que Léa le croie sérieux à 90 chances sur 100 ou à 5 chances sur 100 ne modifie pas d'un iota ses propres gains — donc pas non plus son choix.

Conséquence : **seule la ligne de Léa peut bouger** quand  $p$  varie. On n'a donc qu'une chose à recalculer : ses deux espérances.

Analogie : que ton recruteur te croie motivé ou non ne change pas le fait que tu l'es. Sa croyance modifie *son* comportement à lui, pas le tien.

**5.2.2 Le principe d'indifférence : la frontière est là où les deux valent pareil**

Comment trouve-t-on un seuil ? Toujours de la même façon : **on cherche le point où les deux options se valent exactement**, c'est-à-dire où l'écart entre elles s'annule. C'est le point de bascule : juste avant, l'une l'emporte ; juste après, l'autre.

Mathématiquement, on pose l'égalité  $E[A] = E[S]$  et on résout en  $p$ . L'unique solution est le seuil.

**Rappel du volume 1 (chapitre 0) — résoudre une équation du premier degré**

Résoudre une équation, c'est isoler l'inconnue en effectuant la *même* opération des deux côtés du signe égal. Deux gestes suffisent ici :

- **Faire passer un terme de l'autre côté** : soustraire la même quantité à gauche et à droite.  $6p = 2 + p$  devient  $6p - p = 2$ , c'est-à-dire  $5p = 2$ .
- **Diviser par le coefficient** :  $5p = 2$  devient  $p = \frac{2}{5}$ .

Et  $\frac{2}{5} = 0,4$ , puisque  $2 \div 5 = 0,4$ .

**Piège —  $p^*$  n'est pas une probabilité de jouer quelque chose**

Une fois qu'on a trouvé  $p^* = 0,4$ , la tentation est grande d'écrire une phrase du genre « Léa joue A avec probabilité 0,4 ». C'est un contresens complet.

$p^*$  est une **valeur de croyance**, pas une fréquence de jeu. Elle répond à la question « à partir de quel degré de confiance en Maxime Léa ose-t-elle le dossier ambitieux ? ». La réponse est : « à partir du moment où elle lui accorde plus de 4 chances sur 10 d'être sérieux ».

Et à l'équilibre, Léa joue **une action pure** : soit A, soit S, avec certitude. Il n'y a aucune stratégie mixte dans cette question. (La question 4 du même examen, elle, porte sur les mixtes — d'où le risque de mélanger les deux.)

### 5.3 La résolution pas à pas

#### 1. Fixer la règle de Maxime, une fois pour toutes

Comme expliqué ci-dessus : (T si sérieux · R si paresseux), indépendamment de  $p$ . Les deux actions sont strictement dominantes pour leur type respectif, et la dominance ne dépend pas des croyances de l'adversaire.

#### 2. L'espérance de Léa si elle joue A, en fonction de $p$

$$E[A] = p \times 6 + (1 - p) \times 0$$

↳ Même tableau qu'en 3.3, mais avec  $p$  littéral : avec probabilité  $p$ , Maxime est sérieux et joue T, donc Léa obtient 6 ; avec probabilité  $1 - p$ , il est paresseux et joue R, donc elle obtient 0.

$$E[A] = 6p + 0 = 6p$$

↳ Le second terme est nul, car tout ce qui est multiplié par 0 vaut 0 — peu importe la valeur de  $1 - p$ . Il disparaît donc.

Interprétation : l'espérance du dossier ambitieux est **proportionnelle** à la confiance de Léa. Zéro confiance, zéro espérance ; confiance totale ( $p = 1$ ), espérance 6. C'est logique : le dossier ambitieux ne rapporte que si Maxime travaille, et il ne travaille que s'il est sérieux.

#### 3. L'espérance de Léa si elle joue S, en fonction de $p$

$$E[S] = p \times 3 + (1 - p) \times 2$$

↳ Ligne S : face au sérieux qui joue T, Léa obtient 3 ; face au paresseux qui joue R, elle obtient 2.

$$E[S] = 3p + 2 - 2p$$

↳ Je développe le second produit :  $(1 - p) \times 2 = 2 \times 1 - 2 \times p = 2 - 2p$ . C'est la distributivité (chapitre 0 du volume 1) ; attention au signe moins qui se propage.

$$E[S] = 2 + (3p - 2p) = 2 + p$$

↳ Je regroupe les termes en  $p$  :  $3p - 2p = 1p = p$ . Il reste la constante 2 plus  $p$ .

Interprétation : le dossier standard rapporte au minimum 2 (même si Maxime se repose), et il gagne 1 de plus si Maxime travaille. D'où  $2 + p$  : un plancher de 2, plus un bonus proportionnel à la confiance. C'est l'option **plancher**, celle qui ne s'effondre jamais.

Vérification rapide avec la 3.3 : pour  $p = 0,8$ ,  $6p = 4,8$  ✓ et  $2 + p = 2,8$  ✓. Les formules retombent bien sur les nombres déjà trouvés — excellent réflexe de contrôle.

#### 4. Poser l'égalité et résoudre

$$E[A] = E[S] \iff 6p = 2 + p$$

↳ Je cherche le point d'indifférence : la valeur de  $p$  pour laquelle Léa hésite, parce que les deux options lui rapportent exactement la même chose en moyenne. Le symbole  $\iff$  se lit « équivaut à ».

$$6p - p = 2$$

↳ Je retranche  $p$  des deux côtés pour rassembler les termes en  $p$  à gauche et les nombres à droite. À droite,  $2 + p - p = 2$ .

$$5p = 2$$

↳  $6p - p = 5p$  : je compte simplement six  $p$  moins un  $p$ , il en reste cinq.

$$p = \frac{2}{5} = 0,4$$

↳ Je divise les deux côtés par 5. Et  $2 \div 5 = 0,4$ . Réflexe de contrôle : je remplace pour vérifier.  $6 \times 0,4 = 2,4$  et  $2 + 0,4 = 2,4$  : les deux membres coïncident, la solution est bonne.

##### Le seuil

$$p^* = \frac{2}{5} = 0,4$$

#### 5. Déterminer de quel côté on joue quoi

Une équation te donne le point de bascule, pas le sens de la bascule. Il faut donc trancher : au-dessus de 0,4, est-ce A ou S ? Deux méthodes, prends celle que tu préfères — ou fais les deux, c'est plus sûr.

**Méthode 1 — l'inégalité.** Reprends le calcul avec «  $>$  » au lieu de «  $=$  » :

$$E[A] > E[S] \iff 6p > 2 + p \iff 5p > 2 \iff p > \frac{2}{5}$$

↳ Les mêmes gestes que dans l'étape 4. Comme je n'ai divisé que par 5, un nombre positif, le sens de l'inégalité est conservé (on ne le retourne que si on divise par un nombre négatif).

Donc Léa préfère A si et seulement si  $p > 0,4$ , et S si  $p < 0,4$ .

**Méthode 2 — le test à une valeur.** Prends une valeur facile d'un côté du seuil, par exemple  $p = 0$  : alors  $E[A] = 0$  et  $E[S] = 2$ . Comme  $2 > 0$ , Léa joue S. Donc en dessous du seuil, c'est S. Et comme il n'y a qu'un seul point de croisement, c'est A partout au-dessus. Cohérent avec la 3.3, où  $p = 0,8 > 0,4$  donnait bien A.

## 6. Décrire le nouvel équilibre

Sous le seuil, seule la stratégie de Léa change. Maxime, lui, ne bouge pas : sa règle reste dominante type par type, donc identique.

Pour  $p < 0,4$  : ENB = ( S ; (T si sérieux · R si paresseux) )

Et au point exact  $p = 0,4$ , Léa est **indifférente** :  $E[A] = E[S] = 2,4$ . Les deux profils sont alors des équilibres. Mentionner ce cas limite est un bon réflexe et montre au correcteur que tu maîtrises la logique du seuil.

### 5.4 Le graphique du seuil

Cette question se visualise magnifiquement. Trace les deux espérances en fonction de  $p$  : ce sont deux droites, et le seuil est simplement leur point de croisement.

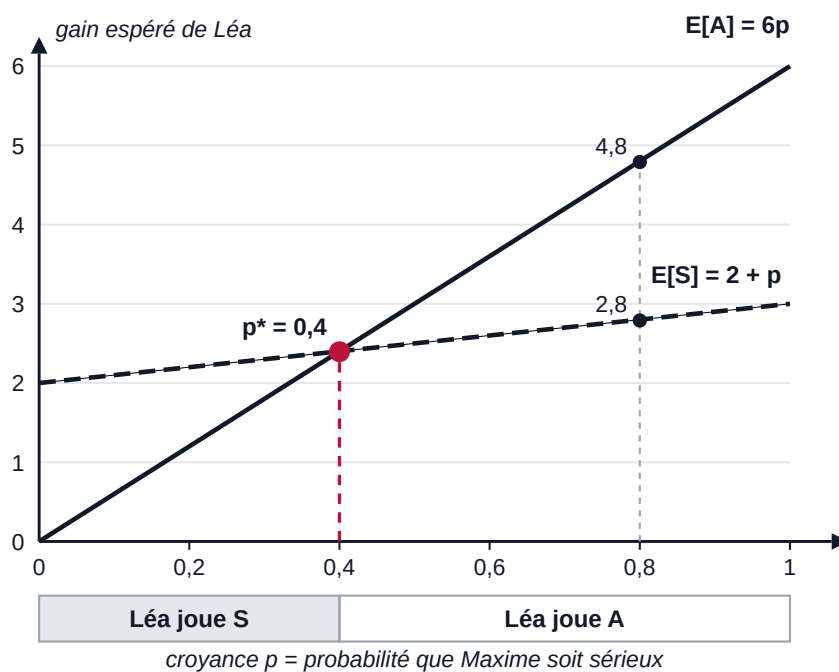


Figure 7 — Les deux espérances de Léa, en fonction de sa croyance  $p$ . La droite pleine  $E[A] = 6p$  part de 0 et grimpe fort ; la droite pointillée  $E[S] = 2 + p$  part de 2 et grimpe doucement. Elles se croisent en  $p^* = 0,4$  (point rouge, valeur commune 2,4). À gauche du croisement, la pointillée est au-dessus : Léa joue Standard. À droite, la pleine passe devant : Léa joue Ambitieux. Les deux points noirs marquent le cas  $p = 0,8$  de la question 3.3 : 4,8 contre 2,8.

### Lire le graphique comme un économiste

Trois choses se lisent d'un coup d'œil, et elles racontent toute l'économie du problème :

- **La droite de A part de 0.** Le dossier ambitieux ne vaut rien si Maxime ne travaille pas : sans confiance, aucune valeur. C'est l'option *tout ou rien*.
- **La droite de S part de 2.** Le dossier standard tient debout même abandonné : c'est un plancher garanti. C'est l'option *prudente*.
- **La droite de A est beaucoup plus pentue** (pente 6 contre pente 1). Chaque point de confiance gagné profite six fois plus au dossier ambitieux qu'au standard. C'est pour ça qu'elle finit par rattraper puis dépasser l'autre : la question n'est pas *si* elle la dépasse, mais *quand*.

Le seuil, c'est le prix à payer, en confiance, pour que l'audace devienne rentable : il faut au moins 4 chances sur 10 que Maxime soit sérieux.

| Croyance $p$ | $E[A] = 6p$ | $E[S] = 2 + p$ | Léa joue...         |
|--------------|-------------|----------------|---------------------|
| 0            | 0           | 2              | S                   |
| 0,2          | 1,2         | 2,2            | S                   |
| <b>0,4</b>   | <b>2,4</b>  | <b>2,4</b>     | <b>indifférente</b> |
| 0,6          | 3,6         | 2,6            | A                   |
| 0,8          | 4,8         | 2,8            | A (question 3.3)    |
| 1            | 6           | 3              | A                   |

### Résultat — réponse à la question 3.4

Pour une croyance  $p$  quelconque :  $E[A] = 6p$  et  $E[S] = 3p + 2(1 - p) = 2 + p$ .

L'indifférence  $6p = 2 + p$  donne  $5p = 2$ , donc

$$p^* = \frac{2}{5} = 0,4$$

- Si  $p > 0,4$  : ENB = ( A ; ( T si sérieux · R si paresseux ) ) — c'est le cas de la 3.3.
- Si  $p < 0,4$  : ENB = ( S ; ( T si sérieux · R si paresseux ) ).
- Si  $p = 0,4$  : Léa est indifférente ( $E[A] = E[S] = 2,4$ ) ; les deux profils sont des équilibres.

**La règle de Maxime est la même dans tous les cas** : elle ne dépend jamais de  $p$ .

**Ce qu'il fallait écrire sur la copie — question 3.4**

La règle de Maxime ne dépend pas de  $p$  : chaque type compare des gains certains, et ses actions sont strictement dominantes. Elle reste donc (T si sérieux · R si paresseux). Seules les espérances de Léa varient. Pour une croyance  $p$  quelconque :

$$E[A] = 6p \quad ; \quad E[S] = 3p + 2(1 - p) = 2 + p$$

Léa préfère A si et seulement si :

$$6p > 2 + p \iff 5p > 2 \iff p > \frac{2}{5}$$

La valeur seuil est donc  $p^* = \frac{2}{5} = 0,4$ .

Pour  $p < 0,4$ , Léa préfère le dossier standard (moins risqué, puisque Maxime est probablement paresseux) et l'équilibre devient :

**( Standard ; (T si sérieux · R si paresseux) )**

Au point  $p = 0,4$ , Léa est indifférente : les deux profils sont alors des équilibres.

**Les pièges de la 3.4**

- **Faire aussi changer la stratégie de Maxime.** Erreur très répandue : « si  $p$  baisse, Maxime se repose plus souvent ». Non — le paresseux se reposait déjà, le sérieux travaillait déjà. Ce qui change avec  $p$ , c'est la *fréquence* des types, pas le comportement de chaque type.
- **Se tromper dans le développement de  $2(1 - p)$ .** Écrire  $2 - p$  au lieu de  $2 - 2p$  donne  $E[S] = 2 + 2p$  et un faux seuil de 0,5. Développe lentement.
- **Inverser le sens.** Conclure « Léa joue A si  $p < 0,4$  ». Toujours vérifier avec une valeur test :  $p = 0$  donne  $E[A] = 0$  contre  $E[S] = 2$ , donc S. Le sens est fixé.
- **Donner le seuil sans décrire l'équilibre.** L'énoncé demande explicitement les deux ; 3 des 10 points sont sur la description.
- **Prendre  $p^*$  pour une probabilité de jeu.** C'est un niveau de croyance, pas une stratégie mixte.
- **Oublier le cas d'égalité.** Il n'est pas dans le barème principal, mais il montre la maîtrise et ne coûte qu'une ligne.



### La recette réutilisable — trouver un seuil de croyance

1. **Vérifie d'abord ce qui ne bouge pas** : si le joueur informé a des actions dominantes, sa règle est indépendante du paramètre. Dis-le, c'est un point gratuit.
2. **Réécrit les espérances du joueur non informé avec la lettre**, sans remplacer par un nombre. Développe et simplifie jusqu'à obtenir deux expressions courtes.
3. **Contrôle tes formules** en y réinjectant la valeur numérique déjà traitée (ici 0,8) : tu dois retomber sur les résultats précédents.
4. **Pose l'égalité** des deux espérances et résous : c'est le seuil.
5. **Détermine le sens** par l'inégalité ou par un test à une valeur extrême (souvent 0 ou 1, les plus faciles à calculer).
6. **Décris les deux régimes** : le profil complet au-dessus du seuil, le profil complet en dessous, et si tu veux le cas d'indifférence au seuil exact.

## 6. Récapitulatif du chapitre

### 6.1 Les quatre réponses en un tableau

| Question | Réponse                                                                                                                                                              | Le geste décisif                                                                                           | Pts |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.1      | Une stratégie = une <b>règle d'action</b> , une action par type. $2^2 = 4$ stratégies : (T,T), (T,R), (R,T), (R,R).                                                  | Dire « règle », pas « action », et énumérer les quatre.                                                    | 10  |
| 3.2      | Sérieux : T strictement dominante ( $4 > 1$ ; $3 > 0$ ). Paresseux : R strictement dominante ( $3 > 1$ ; $2 > 0$ ). Règle : <b>(T si sérieux · R si paresseux)</b> . | Traiter les deux types séparément, sur des gains certains, sans aucun $p$ .                                | 12  |
| 3.3      | $E[A] = 4,8$ contre $E[S] = 2,8$ : Léa joue A.<br><b>ENB = ( A ; (T si sérieux · R si paresseux) )</b> .                                                             | Pondérer les <i>issues réellement atteintes</i> , pas les cases ; écrire l'équilibre comme action + règle. | 18  |
| 3.4      | $6p = 2 + p \Rightarrow p^* = 0,4$ . Sous le seuil : <b>( S ; (T si sérieux · R si paresseux) )</b> .                                                                | Rappeler que la règle de Maxime ne dépend pas de $p$ , puis résoudre l'indifférence.                       | 10  |

### 6.2 La chaîne logique, en cinq lignes

1. Maxime a deux types, donc ses stratégies sont des **règles** (une action par type) : il y en a  $2^2 = 4$ .
2. Chaque type **connaît sa matrice** : il compare des gains certains. Le sérieux trouve T dominante, le paresseux trouve R dominante.
3. Léa **ne connaît pas** le type : elle pondère par ses croyances les issues que la règle de Maxime produit réellement.

4. Avec  $p = 0,8$ ,  $4,8 > 2,8$  : elle ose le dossier ambitieux. Les deux stratégies sont des meilleures réponses mutuelles : c'est l'ENB.
5. En faisant varier  $p$ , seule la ligne de Léa bouge ; elle bascule sur Standard sous  $p^* = 0,4$ .

### Ta checklist avant de rendre la copie

- Ai-je écrit le mot « **règle d'action** » (ou « une action par type ») en 3.1 ? Et la convention de lecture du couple ?
- Ai-je bien énuméré les **quatre** stratégies, pas seulement leur nombre ?
- En 3.2, ai-je écrit les **quatre inégalités chiffrées** ( $4 > 1 \cdot 3 > 0 \cdot 3 > 1 \cdot 2 > 0$ ) et employé le mot « **strictement dominante** » ?
- Ai-je vérifié qu'**aucun**  $p$  **n'apparaît** dans les calculs de Maxime ?
- En 3.3, mes deux espérances utilisent-elles bien les gains 6 et 0 pour A (et non 6 et 6), 3 et 2 pour S ?
- Ai-je fait la **vérification réciproque** (chaque type confirme son action face à A) ?
- Mon équilibre est-il écrit comme **une action + une règle**, avec les parenthèses imbriquées — et non comme une paire d'actions ?
- En 3.4, ai-je dit que la règle de Maxime **ne change pas**, développé  $2(1 - p) = 2 - 2p$  correctement, et **décrit le nouvel équilibre** et pas seulement donné le nombre 0,4 ?
- Ai-je vérifié le sens de la bascule avec une valeur test ?

### Les six erreurs qui coûtent le plus cher, en un coup d'œil

| Erreur                                     | Correction                                                                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| « Maxime a 2 stratégies : T et R. »        | Il en a 4 : ce sont des règles, pas des actions.                          |
| $E[T] = p \times 4 + (1 - p) \times 1$     | Maxime ne moyenne jamais : il connaît son type.                           |
| $E[A] = 0,8 \times 6 + 0,2 \times 6$       | Le paresseux joue R, donc la seconde branche vaut 0, pas 6.               |
| « ENB = (A ; T) »                          | ENB = ( A ; (T si sérieux · R si paresseux) ).                            |
| « Si $p$ baisse, Maxime travaille moins. » | Chaque type garde son action ; c'est la probabilité des types qui change. |
| « Léa joue A avec probabilité 0,4. »       | 0,4 est un seuil de <i>croyance</i> ; Léa joue une action pure.           |

### Les six mots du chapitre, à savoir redéfinir en une phrase

- **Information incomplète** : je ne connais pas les gains de l'autre ( $\neq$  imparfaite : je ne connais pas son action).
- **Type** : une fonction de gain possible d'un joueur. Chacun connaît le sien.
- **Croyance** : la distribution de probabilité qu'un joueur place sur les types de l'autre.
- **Nature** : le joueur fictif qui tire les types au sort avant que le jeu ne commence.
- **Stratégie (jeu bayésien)** : une règle d'action, une action prescrite par type ; il y en a  $n^k$ .
- **Équilibre de Nash bayésien** : un profil de stratégies qui sont des meilleures réponses mutuelles — en gains certains pour l'informé, en espérance pour le non-informé.

Voilà : cinquante points, quatre sous-questions, et au fond une seule idée. Reviens maintenant lire la section 0.3, celle des « quatre réponses » que tu ne comprenais pas au début du chapitre. Si elles te paraissent évidentes, c'est gagné — et tu peux enchaîner sur la question 4.

## CHAPITRE 15 — EXAMEN N° 3, QUESTION 4 · 30 POINTS

# Question 4 : le contrebandier et le douanier — le jeu où il faut être imprévisible

Trente points, quatre sous-questions, et un jeu que tu connais déjà par cœur sans le savoir : c'est le pierre-feuille-ciseaux du contrôle aux frontières. L'un veut passer là où l'autre n'est pas, l'autre veut être exactement là où le premier passe. Personne ne peut se permettre d'être prévisible. Le volume 1 (chapitre 3, sections 3.4 et 3.5) a déjà construit tout l'outillage : la stratégie mixte, le payoff espéré, le principe d'indifférence. On ne va donc pas le refaire — on va le rappeler en une page, l'appliquer proprement, et surtout consacrer l'essentiel du chapitre à la sous-question 4.4, qui contient le plus beau et le plus contre-intuitif résultat de toute la théorie des jeux élémentaire : **quand tes gains à toi augmentent, ce n'est pas toi qui changes de comportement, c'est ton adversaire.**

## 0. La carte du chapitre

Lis cette première section en entier avant d'attaquer les calculs. Elle te donne l'histoire, le plan, et les quatre réponses. Si tu te perds plus loin, c'est ici qu'il faudra revenir.

### 0.1 L'histoire, en quatre phrases

Un **contrebandier** doit faire passer une marchandise à un poste-frontière. Il a deux itinéraires : la **Route** principale (rapide et confortable) ou la **Montagne** (longue, épuisante, coûteuse). En face, un **douanier** ne dispose que d'une seule patrouille : il doit choisir de la poster sur la Route *ou* dans la Montagne, pas les deux. Les deux choisissent **en même temps**, sans se voir : si le douanier tombe juste, la marchandise est saisie ; s'il se trompe d'endroit, elle passe.

Voilà. C'est tout le jeu. Et tu sens déjà l'ambiance : ce n'est pas un jeu où l'on cherche un terrain d'entente, c'est un jeu de **pure poursuite**. Ce que l'un gagne, l'autre le perd (pas exactement au centime près ici, mais l'esprit y est). Dans ce genre de situation, il y a une règle de survie que tout joueur de poker connaît : **ne jamais devenir prévisible**. Toute la question 4 consiste à transformer cette intuition en chiffres.

#### Le même jeu, dans ta vie de tous les jours

Tu joues à « pierre-feuille-ciseaux » avec quelqu'un. Existe-t-il un « meilleur coup » ? Non : dès que ton adversaire devine que tu joues pierre, il joue feuille et tu perds. Le seul comportement raisonnable, c'est de **tirer au sort** ton coup — un tiers, un tiers, un tiers.

Autres exemples de la même famille : le gardien de but qui plonge à droite ou à gauche pendant que le tireur vise à droite ou à gauche ; le contrôleur qui monte dans le bus de 8 h ou celui de 9 h pendant que le fraudeur choisit lequel prendre ; le service des impôts qui décide quels dossiers vérifier. Dans tous ces cas, l'**imprévisibilité** n'est pas de la fantaisie : c'est la stratégie optimale, et on peut la calculer au chiffre près. C'est exactement ce que fait cette question 4.

## 0.2 Ce qu'on te demande, sous-question par sous-question

| Sous-question | Ce qu'on te demande, en français simple                                                          | Points |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4.1           | Montrer qu'aucune combinaison « chacun choisit un chemin bien précis » ne tient debout           | 6      |
| 4.2           | Calculer avec quelles probabilités chacun doit tirer au sort son choix                           | 12     |
| 4.3           | Calculer ce que chacun gagne en moyenne quand ils jouent comme ça                                | 6      |
| 4.4           | Refaire le calcul quand la marchandise vaut plus cher, et dire <i>qui</i> change de comportement | 6      |

Remarque tout de suite l'architecture. La 4.1 sert à **justifier** qu'on a le droit de passer aux probabilités (sinon, pourquoi se compliquer la vie ?). La 4.2 est le cœur calculatoire, et elle vaut à elle seule 12 points sur 30, soit 40 % de la question. La 4.3 est un simple encaissement de la 4.2 : trois lignes. La 4.4 ne vaut que 6 points mais c'est la seule à demander une *explication*, et c'est là que la plupart des copies s'effondrent.

## 0.3 Les quatre réponses, tout de suite

Je te les donne dès maintenant. Certains mots ne te diront rien pour l'instant : c'est normal et c'est voulu. Reviens lire cet encadré à la fin du chapitre, il te paraîtra transparent.

### Les quatre réponses (à comprendre d'ici la fin du chapitre)

- **4.1** — Aucune des quatre cases n'est un équilibre : dans chacune, l'un des deux joueurs a envie de bouger. Les envies de bouger forment une **boucle** sans fin. Donc **pas d'équilibre de Nash en stratégies pures**.
- **4.2** —  $p^* = 1/4 = 0,25$  et  $q^* = 3/5 = 0,6$ . Le contrebandier prend la Route 1 fois sur 4 ; le douanier y patrouille 3 fois sur 5.
- **4.3** — Le contrebandier gagne **0,8** en moyenne ; le douanier gagne **1,5**.
- **4.4** — Quand le gain de passage par la Route monte de 8 à 28 :  $q^*$  passe de 0,6 à  $4/5 = 0,8$ , et  $p^*$  **ne bouge pas** (toujours 0,25). C'est donc le **douanier** qui change de comportement, alors que ce sont les gains du *contrebandier* qui ont changé.

Relis la dernière ligne. Elle a l'air fausse, non ? On augmente la récompense du contrebandier, et c'est le *douanier* qui se met à agir autrement ; le contrebandier, lui, continue exactement comme avant. Cette phrase est le sommet du chapitre. Toute la section 5 lui est consacrée.

### Rappel express du volume 1 (chapitre 3) — les six briques dont on a besoin ici

Tout ce chapitre repose sur le chapitre 3 du volume 1. Version compacte, à relire là-bas si l'une des six briques est floue :

- **Jeu simultané / forme normale.** Un tableau. Le joueur des *lignes*, le joueur des *colonnes*. Dans chaque case, deux nombres : **le premier est le gain du joueur des lignes**, le second celui du joueur des colonnes. Ici : (gain du contrebandier ; gain du douanier).
- **Meilleure réponse.** Face à un choix *précis* de l'autre, mon meilleur choix à moi. On la trouve en comparant deux nombres — les miens.
- **Équilibre de Nash en stratégies pures.** Une case où *chacun* joue une meilleure réponse à l'autre. Test opérationnel : personne ne gagnerait à changer tout seul de ligne (ou de colonne).
- **Stratégie mixte.** Au lieu de choisir une action, je tire au sort entre mes actions avec des probabilités que je choisis. « Route avec probabilité  $p$  » se lit : « sur 100 passages, j'en fais  $100p$  par la route ».
- **Payoff espéré.** La moyenne de mes gains possibles, pondérée par leurs probabilités :  $E = \text{proba}_1 \times \text{gain}_1 + \text{proba}_2 \times \text{gain}_2$ .
- **Principe (ou théorème) d'indifférence.** Si je mélange vraiment mes deux actions, c'est qu'elles me rapportent exactement la même chose en moyenne. Et — c'est le point qu'on va marteler — **mon indifférence à moi détermine la probabilité de l'autre.**

Le volume 1 appelait ce dernier point « **le chiasme** » (les équations se croisent en X). On garde le mot : il va nous servir de fil rouge, jusqu'à la 4.4 incluse.

## 1. Le décor : lire correctement la matrice du jeu

Avant tout calcul, il faut que ce tableau soit limpide. Prends trente secondes de plus ici, tu en gagneras dix minutes plus loin.

**ÉNONCÉ — LE JEU (SITUATION COMMUNE AUX QUESTIONS 4.1 À 4.4)**

À un poste-frontière, un contrebandier choisit de faire passer sa marchandise par la **Route** principale ou par la **Montagne**. Simultanément, le douanier choisit de poster son unique patrouille sur la **Route** ou dans la **Montagne**. Si le douanier patrouille sur le chemin choisi par le contrebandier, la marchandise est saisie ; sinon, elle passe (le passage par la montagne est toutefois plus coûteux pour le contrebandier). Les gains sont les suivants (le premier nombre est le gain du contrebandier, le second celui du douanier) :

|               |                      | Douanier      |                      |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
|               |                      | Route ( $q$ ) | Montagne ( $1 - q$ ) |
| Contrebandier | Route ( $p$ )        | $(-4 ; 6)$    | $(8 ; 0)$            |
|               | Montagne ( $1 - p$ ) | $(4 ; 0)$     | $(-4 ; 2)$           |

**1.1 Décoder les quatre cases une par une**

Une matrice de jeu, ça ne se « survole » pas : ça se raconte. Voici les quatre histoires possibles, en français.

**Case en haut à gauche : (Route ; Route) →  $(-4 ; 6)$** 

Le contrebandier prend la route, et le douanier est justement sur la route. **Il se fait prendre**. Le contrebandier perd 4 (marchandise saisie, amende) : d'où le  $-4$ . Le douanier réussit sa mission : il gagne 6. C'est sa plus belle prise, parce que c'est sur la route que passent les grosses cargaisons.

**Case en haut à droite : (Route ; Montagne) →  $(8 ; 0)$** 

Le contrebandier prend la route, le douanier surveille la montagne : **ils se ratent**. La marchandise passe par le chemin le plus commode, le contrebandier empoche 8. Le douanier a passé sa nuit dans la neige pour rien : 0.

**Case en bas à gauche : (Montagne ; Route) →  $(4 ; 0)$** 

Le contrebandier passe par la montagne, le douanier attend sur la route : **ils se ratent encore**. La marchandise passe, mais le trajet a coûté cher (guide, mules, temps, risque de chute) : le contrebandier ne gagne que 4 au lieu de 8. Douanier : 0.

**Case en bas à droite : (Montagne ; Montagne) →  $(-4 ; 2)$** 

Les deux sont en montagne : **saisie**. Le contrebandier perd 4, comme dans l'autre cas de saisie. Mais le douanier ne gagne que 2, pas 6 : il a intercepté une petite cargaison de contrebande de montagne, pas le gros arrivage de la route.

### Pourquoi les nombres sont ceux-là (et pourquoi c'est important de le comprendre)

Ne prends jamais les payoffs d'un énoncé comme des nombres tombés du ciel. Ils encodent une histoire, et cette histoire t'aide à repérer tes erreurs de recopie. Ici :

- **Côté contrebandier** : se faire prendre coûte toujours pareil ( $-4$ , quel que soit le chemin) ; passer par la route rapporte plus que passer par la montagne ( $8 > 4$ ) parce que la montagne coûte cher.
- **Côté douanier** : rater le contrebandier ne rapporte rien ( $0$ ) ; l'attraper sur la route vaut trois fois plus que l'attraper en montagne ( $6$  contre  $2$ ) parce que la prise y est plus grosse.

Contrôle de cohérence : les deux joueurs veulent des choses *opposées*. Le contrebandier veut la case où le douanier n'est pas ; le douanier veut la case où le contrebandier est. C'est cette opposition frontale qui va tout provoquer.

## 1.2 Les notations $p$ et $q$ : à qui appartient quoi ?

Deux lettres, et 90 % des erreurs de cette question viennent de leur confusion. Grave-les :

### $p$ (lire « p »)

La probabilité que **le contrebandier** prenne la **Route**. C'est *sa* variable à lui, le joueur des **lignes**. Elle est écrite à *gauche* du tableau, sur la ligne « Route ». Comme il n'a que deux options, la probabilité qu'il prenne la Montagne vaut forcément  $1 - p$  : les deux probabilités doivent faire 1, parce qu'il choisit forcément l'un des deux chemins.

### $q$ (lire « q »)

La probabilité que **le douanier** patrouille sur la **Route**. C'est *sa* variable à lui, le joueur des **colonnes**. Elle est écrite *en haut* du tableau, sur la colonne « Route ». Et il patrouille en Montagne avec probabilité  $1 - q$ .

### $p^*$ et $q^*$ (lire « p étoile », « q étoile »)

L'étoile signifie « à l'équilibre ».  $p$  et  $q$  tout court désignent n'importe quelles probabilités qu'on se donnerait ;  $p^*$  et  $q^*$  désignent les *bonnes*, celles qui forment l'équilibre de Nash. C'est une convention universelle en économie : l'étoile marque la valeur optimale ou d'équilibre.

### Le piège des lettres, dès maintenant

Retiens cette phrase, tu la relira trois fois dans ce chapitre :  **$p$  appartient au contrebandier,  $q$  appartient au douanier**. Et pourtant — c'est tout le sel de la question — **tu calculeras  $q$  avec les gains du contrebandier, et  $p$  avec les gains du douanier**. Ce croisement n'est pas une coquetterie de professeur : c'est la nature même de l'équilibre mixte, et le corrigé prévoit explicitement de retirer 3 points si tu inverses. On y revient longuement en section 3.



## 2. Sous-question 4.1 — Montrer qu'il n'y a aucun équilibre en stratégies pures

### ÉNONCÉ — QUESTION 4.1 (6 POINTS)

Montrez qu'il n'existe aucun équilibre de Nash en stratégies pures dans ce jeu.

### 2.1 Traduisons la question en français simple

#### « Montrez qu'il n'existe aucun... »

Attention au verbe. On ne te demande pas de *chercher* puis de conclure au petit bonheur : on te demande une **démonstration d'inexistence**. Pour prouver qu'il n'y a pas d'équilibre, il n'y a qu'une seule méthode acceptable dans un jeu  $2 \times 2$  : **passer les quatre cases en revue et éliminer chacune**. Une case oubliée, et ta démonstration ne prouve rien.

#### « équilibre de Nash »

Une combinaison de choix telle que **personne ne regrette le sien** une fois le choix de l'autre révélé. Autrement dit : si je te montre ce que l'autre a joué et que tu as toujours envie de garder ton choix, et réciproquement, alors c'est un équilibre de Nash.

#### « en stratégies pures »

« Pure » veut dire : **sans tirage au sort**. Une stratégie pure, c'est « je prends la Route », point. Par opposition à une stratégie *mixte*, qui serait « je prends la Route une fois sur quatre ». Dans un jeu  $2 \times 2$ , il y a exactement quatre profils de stratégies pures : les quatre cases du tableau. C'est pour ça que la démonstration est finie et courte.

### Rappel (volume 1, chapitre 3) — le test de l'équilibre de Nash en une phrase

Une case est un équilibre de Nash si, **et seulement si**, elle vérifie les deux conditions suivantes :

- le joueur des **lignes** ne gagne rien à changer de ligne, la colonne restant fixée ;
- le joueur des **colonnes** ne gagne rien à changer de colonne, la ligne restant fixée.

Le mot clé, c'est « **tout seul** » : on teste des déviations *unilatérales*. On ne demande jamais aux deux joueurs de bouger en même temps.

### 2.2 La méthode : souligner les meilleures réponses

Il existe une technique visuelle qui rend cette question mécanique et pratiquement infaillible. On l'a vue au volume 1, on la re-déroule ici parce qu'elle est la colonne vertébrale de la réponse.

### Méthode — la chasse aux équilibres purs dans un tableau 2×2

1. **Je me mets dans la peau du joueur des lignes.** Je regarde *uniquement les premiers nombres*. Colonne par colonne, j'entoure le plus grand : c'est sa meilleure réponse à cette colonne.
2. **Je me mets dans la peau du joueur des colonnes.** Je regarde *uniquement les seconds nombres*. Ligne par ligne, j'entoure le plus grand.
3. **Je cherche les cases doublement entourées.** Chacune est un équilibre de Nash pur. S'il n'y en a aucune, il n'y a aucun équilibre pur.

Deux comparaisons de deux nombres pour chaque joueur : quatre comparaisons en tout. C'est aussi simple que ça.

#### 1. Les meilleures réponses du contrebandier (les premiers nombres)

Je me place du côté du contrebandier. Je ne regarde **que les premiers nombres** de chaque case :  $-4, 8, 4, -4$ . Les seconds nombres ne le concernent pas du tout, ce sont les gains de son adversaire.

Si le douanier est sur la Route :  $\underbrace{-4}_{\text{Route}}$  contre  $\underbrace{4}_{\text{Montagne}}$

↳ Je fige la colonne « Route » et je compare les deux gains du contrebandier dans cette colonne, celui du haut (il prend la route :  $-4$ ) et celui du bas (il prend la montagne :  $4$ ).

$4 > -4 \implies$  il préfère la **Montagne**

↳ Évidemment : si le douanier est sur la route, y aller c'est se faire prendre. Sa meilleure réponse à « Route » est donc « Montagne ».

Si le douanier est en Montagne :  $\underbrace{8}_{\text{Route}}$  contre  $\underbrace{-4}_{\text{Montagne}}$

↳ Je fige maintenant la colonne « Montagne » et je compare de nouveau les deux gains du contrebandier dans cette colonne.

$8 > -4 \implies$  il préfère la **Route**

↳ Le douanier est dans la neige : la route est libre, et c'est le chemin le plus rentable. Sa meilleure réponse à « Montagne » est « Route ».

**Conclusion partielle :** le contrebandier veut toujours aller là où le douanier n'est pas. Il n'a aucune stratégie dominante : son meilleur choix dépend entièrement de ce que fait l'autre.

|               |          | Douanier |          |
|---------------|----------|----------|----------|
|               |          | Route    | Montagne |
| Contrebandier | Route    | (-4 ; 6) | (8 ; 0)  |
|               | Montagne | (4 ; 0)  | (-4 ; 2) |

Les deux cases grisées sont les meilleures réponses du contrebandier (une par colonne).

## 2. Les meilleures réponses du douanier (les seconds nombres)

Je change de casquette. Je ne regarde plus que les **seconds nombres** : 6, 0, 0, 2. Et cette fois je compare **ligne par ligne**, parce que le douanier choisit une colonne : sa décision porte sur « gauche ou droite », donc je compare à l'intérieur d'une ligne fixée.

Si le contrebandier prend la Route :  $\underbrace{6}_{\text{Route}}$  contre  $\underbrace{0}_{\text{Montagne}}$

↳ Je fige la ligne du haut et je compare les gains du douanier : à gauche il est sur la route (6), à droite il est en montagne (0).

$6 > 0 \implies$  il préfère la **Route**

↳ Normal : le contrebandier est sur la route, il faut y être pour l'attraper.

Si le contrebandier prend la Montagne :  $\underbrace{0}_{\text{Route}}$  contre  $\underbrace{2}_{\text{Montagne}}$

↳ Je fige la ligne du bas et je recompare les deux gains du douanier.

$2 > 0 \implies$  il préfère la **Montagne**

↳ Il faut aller là où passe la marchandise, même si la prise y est plus petite : 2, c'est toujours mieux que 0.

**Conclusion partielle** : le douanier veut toujours être *exactement* là où le contrebandier est. Lui non plus n'a pas de stratégie dominante.

|               |          | Douanier |          |
|---------------|----------|----------|----------|
|               |          | Route    | Montagne |
| Contrebandier | Route    | (-4 ; 6) | (8 ; 0)  |
|               | Montagne | (4 ; 0)  | (-4 ; 2) |

Les deux cases grisées sont les meilleures réponses du douanier (une par ligne).

### 3. Superposer : y a-t-il une case doublement entourée ?

Superposons les deux tableaux. Les meilleures réponses du contrebandier sont en **haut à droite** et en **bas à gauche**. Celles du douanier sont en **haut à gauche** et en **bas à droite**.

Ce sont les deux *diagonales opposées*. Elles ne se rencontrent jamais. Il n'existe donc **aucune case doublement entourée**, c'est-à-dire aucune case où les deux joueurs joueraient simultanément une meilleure réponse.

#### Résultat 4.1

Ce jeu ne possède **aucun équilibre de Nash en stratégies pures**.

### 2.3 La vérification case par case (ce que le barème attend vraiment)

Le barème donne 3 points pour les meilleures réponses et **3 points pour « la vérification des 4 profils et la conclusion »**. Autrement dit : la superposition des tableaux ne suffit pas, il faut *écrire* les quatre déviations. Voici les quatre phrases, une par case. Apprends leur forme, elle est toujours la même.

| Case testée                             | Qui a envie de bouger ?                           | La comparaison qui le prouve  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| (Route ; Route)<br>gains (−4 ; 6)       | Le <b>contrebandier</b> : il part en Montagne     | Il passe de −4 à 4 : $4 > -4$ |
| (Route ; Montagne)<br>gains (8 ; 0)     | Le <b>douanier</b> : il revient sur la Route      | Il passe de 0 à 6 : $6 > 0$   |
| (Montagne ; Route)<br>gains (4 ; 0)     | Le <b>douanier</b> : il part en Montagne          | Il passe de 0 à 2 : $2 > 0$   |
| (Montagne ; Montagne)<br>gains (−4 ; 2) | Le <b>contrebandier</b> : il revient sur la Route | Il passe de −4 à 8 : $8 > -4$ |

Dans les quatre cas, quelqu'un a strictement intérêt à bouger tout seul. Donc aucune de ces quatre cases n'est un équilibre de Nash. Et comme il n'existe que quatre profils de stratégies pures dans un jeu  $2 \times 2$ , on a **fait le tour de toutes les possibilités** : la démonstration est complète.

#### Pourquoi il faut vraiment écrire les quatre lignes

Parce que c'est une preuve d'**inexistence**. Dire « je n'ai pas trouvé d'équilibre » ne prouve rien du tout : peut-être que tu as mal cherché. Dire « voici les quatre candidats possibles, et voici pourquoi chacun tombe » est une preuve complète, du type « épuisement des cas ». C'est la différence entre 3 et 6 points sur cette sous-question, et c'est le même réflexe qui te servira en 4.2 pour justifier qu'on passe aux mixtes.

### 2.4 La circularité : le vrai contenu de la 4.1

Maintenant, la partie intéressante. Pourquoi ce jeu n'a-t-il pas d'équilibre pur ? Ce n'est pas un accident de chiffres : c'est **structurel**, et on peut le voir d'un seul coup d'œil.

Reprends les quatre déviations du tableau ci-dessus et enchaîne-les :

- On part de (Route ; Route). Le contrebandier fuit vers la Montagne. On arrive en **(Montagne ; Route)**.
- Là, le douanier le poursuit en Montagne. On arrive en **(Montagne ; Montagne)**.
- Là, le contrebandier repart sur la Route. On arrive en **(Route ; Montagne)**.
- Là, le douanier revient sur la Route. On arrive en... **(Route ; Route)**. Le point de départ.

On tourne en rond. Les flèches de déviation forment une **boucle fermée** qui repasse indéfiniment par les quatre cases. C'est exactement l'image de la poursuite : le contrebandier fuit, le douanier poursuit, le contrebandier fuit ailleurs, le douanier le suit... et ça ne s'arrête jamais.

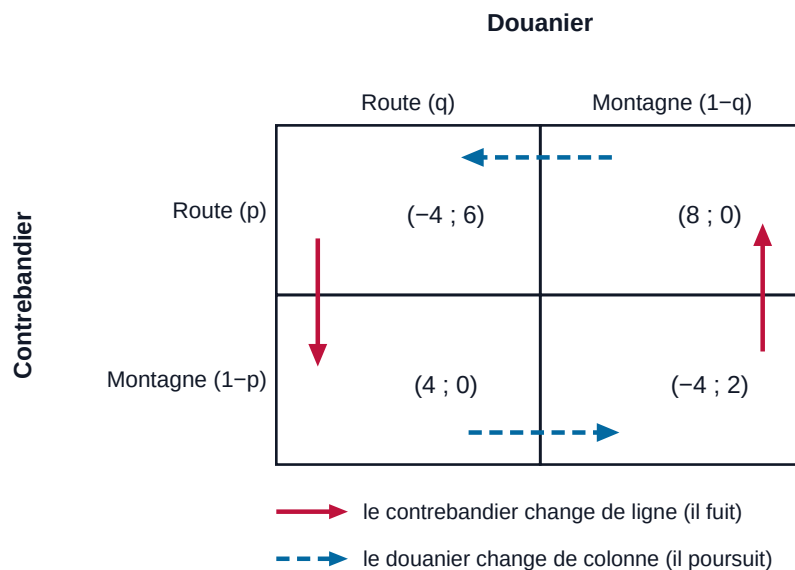


Figure 1 — La circularité du jeu. Dans chaque case, une flèche part : c'est le joueur qui a intérêt à dévier tout seul. Les quatre flèches s'enchaînent en une **boucle fermée** et ne s'arrêtent jamais sur une case. Une case sans flèche sortante serait un équilibre de Nash pur : il n'y en a aucune. Le trait plein (rouge) marque les déviations du contrebandier, le trait pointillé (bleu) celles du douanier.

### À retenir — la signature d'un jeu « de conflit »

Un jeu où les flèches de déviation tournent en boucle est un jeu de **conflit pur** (on dit aussi jeu « à somme nulle » ou « de poursuite ») : les intérêts sont **diamétralement opposés**. L'un veut la coïncidence, l'autre veut l'évitement. Dans ce type de jeu :

- il n'y a **jamais** d'équilibre en stratégies pures ;
- il y a **toujours** un équilibre en stratégies mixtes (c'est le théorème de Nash de 1950 : tout jeu fini possède au moins un équilibre, éventuellement en mixtes) ;
- à l'équilibre, chacun est **délibérément imprévisible**.

Repère cette signature dès la lecture de l'énoncé : dès que tu vois « l'un veut se cacher, l'autre veut trouver », tu sais que la question va finir en stratégies mixtes.

### Ce qu'il fallait écrire sur la copie — question 4.1

**Meilleures réponses du contrebandier** (premiers nombres) : face à Route, il préfère Montagne ( $4 > -4$ ) ; face à Montagne, il préfère Route ( $8 > -4$ ).

**Meilleures réponses du douanier** (seconds nombres) : face à Route, il préfère Route ( $6 > 0$ ) ; face à Montagne, il préfère Montagne ( $2 > 0$ ).

**Examen des quatre profils purs :**

- (Route ; Route) : le contrebandier dévie vers Montagne ( $4 > -4$ ) → pas un équilibre.
- (Route ; Montagne) : le douanier dévie vers Route ( $6 > 0$ ) → pas un équilibre.
- (Montagne ; Route) : le douanier dévie vers Montagne ( $2 > 0$ ) → pas un équilibre.
- (Montagne ; Montagne) : le contrebandier dévie vers Route ( $8 > -4$ ) → pas un équilibre.

Aucune case n'est constituée de meilleures réponses mutuelles : **il n'existe aucun équilibre de Nash en stratégies pures**. C'est la signature d'un jeu de conflit : dans chaque case, le « perdant » a intérêt à changer, si bien que les déviations tournent en boucle. Chacun cherche à être imprévisible — il faudra donc chercher l'équilibre en stratégies mixtes (question 4.2).

### Les pièges de la 4.1

- **Ne tester que deux ou trois cases.** C'est la faute la plus coûteuse : la démonstration d'inexistence exige les quatre. Numérote-les si besoin.
- **Comparer les mauvais nombres.** Pour le contrebandier (joueur des lignes) on compare *verticalement* les *premiers* nombres ; pour le douanier (joueur des colonnes) on compare *horizontalement* les *seconds*. Une inversion et tout le reste du chapitre est faux.
- **Le signe moins.**  $-4$  est plus petit que 0, qui est plus petit que 4. Sur une copie stressée,  $-4 > 4$  arrive plus souvent qu'on ne croit. Trace une petite droite graduée dans la marge si tu doutes.
- **Sauter directement aux mixtes.** Certains étudiants « savent » que le jeu va se résoudre en mixtes et écrivent d'emblée les équations d'indifférence. Ils perdent les 6 points de la 4.1, qui rémunèrent uniquement la démonstration d'inexistence.
- **Chercher des stratégies dominantes.** Il n'y en a aucune ici (chaque joueur change d'avis selon l'autre). Le mentionner ne coûte rien, mais ne remplace pas l'examen des quatre profils.

### La recette réutilisable — « montrez qu'il n'y a pas d'équilibre pur »

1. Souligner les meilleures réponses du joueur des lignes, colonne par colonne (premiers nombres).
2. Souligner celles du joueur des colonnes, ligne par ligne (seconds nombres).
3. Chercher les cases doublement soulignées.
4. **Rédiger** les quatre profils avec, pour chacun, qui dévie et vers quoi, chiffres à l'appui.
5. Conclure par la phrase-type : « aucune case n'est faite de meilleures réponses mutuelles, donc il n'existe aucun équilibre de Nash en stratégies pures », et enchaîner : « on cherche donc l'équilibre en stratégies mixtes ».

### 3. Sous-question 4.2 — L'équilibre en stratégies mixtes

#### ÉNONCÉ — QUESTION 4.2 (12 POINTS)

En utilisant le théorème d'indifférence, calculez l'équilibre de Nash en stratégies mixtes  $(p^*, q^*)$ , où  $p$  est la probabilité que le contrebandier passe par la route et  $q$  la probabilité que le douanier patrouille sur la route. Détaillez vos calculs.

Douze points sur trente : c'est la sous-question la plus chère de la série. Le barème est explicite — 6 points par équation d'indifférence, dont 4 pour la *mise en équation* et 2 pour la résolution. Autrement dit : **l'essentiel des points est dans le fait d'écrire la bonne équation**, pas dans l'arithmétique qui suit. C'est une excellente nouvelle si tu comprends bien le mécanisme, et une catastrophe si tu inverses les rôles.

#### 3.1 Traduisons la question en français simple

##### « stratégie mixte »

Une façon de jouer qui consiste à **tirer au sort** son action selon des probabilités qu'on choisit soi-même. Exemple concret : « je lance un dé ; s'il fait 1 ou 2, je prends la route ; sinon la montagne » est une stratégie mixte qui joue Route avec probabilité  $2/6 = 1/3$ . Le contraire d'une stratégie mixte est une stratégie *pure* (« je prends toujours la route »). Une stratégie pure n'est d'ailleurs qu'un cas particulier de mixte, avec une probabilité de 0 ou de 1.

##### « équilibre de Nash en stratégies mixtes »

Un couple de probabilités  $(p^*, q^*)$  tel que, **connaissant la probabilité de l'autre, aucun des deux ne veut modifier la sienne**. C'est la même définition que pour l'équilibre pur : personne ne regrette. Ce qui change, c'est l'objet du choix : au lieu de choisir une action, on choisit un dosage.

##### « théorème d'indifférence »

L'outil de calcul. Il dit que dans un équilibre mixte, chaque joueur qui mélange doit être **indifférent** entre les actions qu'il mélange — elles doivent lui rapporter exactement la même chose en moyenne. On le construit entièrement dans la section 3.3 : c'est le cœur du chapitre.

##### « Détaillez vos calculs »

Traduction : le correcteur veut voir **les deux payoffs espérés écrits séparément**, puis l'égalité, puis la résolution. Un résultat juste sorti de nulle part vaut 2 points sur 6 ; une mise en équation correcte, même mal résolue, en vaut 4. Écris tout.

#### 3.2 Pourquoi on a le droit — et l'obligation — de passer aux mixtes

La 4.1 vient de nous apprendre qu'il n'y a pas d'équilibre pur. Deux questions se posent alors, et il faut y répondre avant de calculer quoi que ce soit.

**Première question : est-ce qu'il existe forcément un équilibre mixte ?** Oui. C'est le grand théorème de John Nash (1950), celui qui lui a valu le prix Nobel : *tout jeu fini (nombre fini de joueurs, nombre fini d'actions) possède au moins un équilibre de Nash, éventuellement en stratégies mixtes*. Donc puisqu'on n'en a trouvé aucun en pures, il y en a nécessairement au moins un en mixtes. On ne cherche pas dans le vide.

**Deuxième question : à quoi ressemble-t-il ?** Ici, à un équilibre où les *deux* joueurs mélangent vraiment, avec  $0 < p^* < 1$  et  $0 < q^* < 1$ . Pourquoi ? Parce qu'un équilibre où l'un des deux jouerait une stratégie pure, ce serait exactement un des quatre cas qu'on a éliminés en 4.1. Si le contrebandier prenait toujours la route ( $p = 1$ ), le douanier y serait toujours ( $q = 1$ ) — et on retomberait sur (Route ; Route), qu'on sait n'être pas un équilibre. Le seul candidat restant est donc le mélange **strict** des deux côtés.

#### Pourquoi la 4.1 n'était pas une simple formalité

Beaucoup d'étudiants voient la 4.1 comme un échauffement. C'est faux : elle est **logiquement nécessaire** à la 4.2. Sans elle, tu n'as aucune raison de supposer que les deux joueurs mélangent strictement — et c'est précisément cette supposition qui autorise à écrire les équations d'indifférence. La 4.1 n'est pas un préambule, c'est l'*hypothèse* de la 4.2.

### 3.3 Le théorème d'indifférence : énoncé et démonstration

Voici le passage à lire deux fois. C'est la seule vraie idée théorique du chapitre, et une fois qu'elle est comprise, la 4.2 comme la 4.4 deviennent mécaniques.

#### Théorème d'indifférence (aussi appelé « principe d'indifférence »)

**Énoncé.** Soit un équilibre de Nash en stratégies mixtes. Si, à cet équilibre, un joueur attribue une probabilité **strictement positive** à plusieurs de ses stratégies pures, alors toutes ces stratégies pures lui procurent **exactement le même payoff espéré** — et ce payoff est aussi le payoff espéré de sa stratégie mixte.

**Version 2×2, celle dont on se sert ici.** Si le contrebandier joue Route avec une probabilité  $p^*$  strictement comprise entre 0 et 1, alors :

$$E[\text{Route}] = E[\text{Montagne}]$$

et la même chose vaut pour le douanier avec ses deux colonnes.

#### a) Pourquoi c'est vrai — la démonstration en trois lignes de français

Ce théorème n'est pas une hypothèse commode qu'on pose pour faire marcher les calculs. C'est une **conséquence forcée** de la rationalité. Voici pourquoi, sans une seule formule.

Imagine que le contrebandier mélange (il prend parfois la route, parfois la montagne) et que, malgré tout, la route lui rapporte *strictement plus* en moyenne que la montagne. Que devrait-il faire ? Augmenter sa probabilité de prendre la route. Et encore. Et encore. Tant que la route rapporte plus, chaque petit transfert de probabilité vers la route **augmente son gain moyen**. Il n'a donc aucune raison de s'arrêter avant  $p = 1$ .

Conclusion : s'il rapportait strictement plus, il **ne mélangerait pas**, il jouerait la route à coup sûr. Donc, par contraposée : **s'il mélange, c'est que les deux actions rapportent pareil**. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation logique.



### La même idée avec deux distributeurs de billets

Tu as deux distributeurs sur ton chemin, A et B. Tu observes ton comportement sur un mois : tu vas parfois à A, parfois à B. Un ami te demande : « lequel est le meilleur ? »

Si A était strictement meilleur (moins de queue, moins de frais), tu irais *toujours* à A — pourquoi te priverais-tu ? Le simple fait que tu alternes **prouve** que, tout bien pesé, ils se valent. Voilà le théorème d'indifférence en langage de tous les jours : *alterner est la signature de l'équivalence*.

### b) Le point qui déroute tout le monde : mon indifférence fixe la probabilité de l'autre

Maintenant la subtilité. Écrivons le payoff espéré du contrebandier s'il prend la route. Il dépend de ce que fait le douanier :

$$E[\text{Route}] = q \times (\text{gain si le douanier est sur la Route}) + (1 - q) \times (\text{gain s'il est en Montagne})$$

↳ Les **probabilités** qui apparaissent dans cette moyenne sont celles du douanier ( $q$  et  $1 - q$ ), parce que ce sont elles qui déterminent ce qui va arriver au contrebandier. Les **gains**, eux, sont ceux du contrebandier.

Regarde bien : dans cette expression, **il n'y a pas de  $p$** . Aucun. Le contrebandier a déjà décidé « je prends la route » : sa propre probabilité n'intervient plus. Ne subsiste que l'incertitude sur le douanier, c'est-à-dire  $q$ .

Donc quand j'écris «  $E[\text{Route}] = E[\text{Montagne}]$  pour le contrebandier », j'obtiens une équation dont la **seule inconnue est  $q$** . En la résolvant, je trouve...  $q^*$ , la stratégie du *douanier*. Et symétriquement, l'indifférence du douanier ne contient que des  $p$  et livre  $p^*$ .

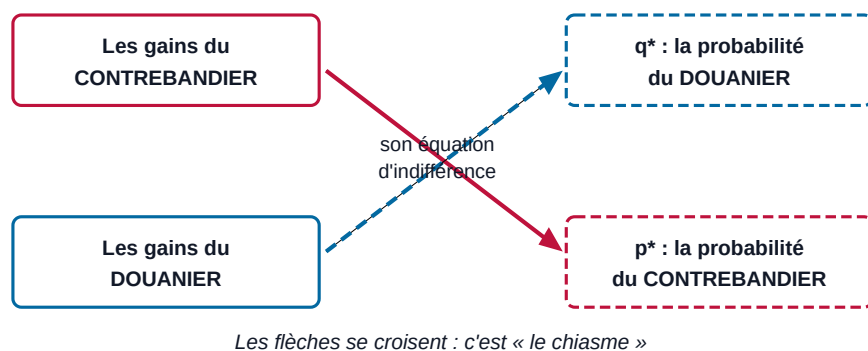


Figure 2 — Le chiasme. L'équation d'indifférence d'un joueur est écrite avec *ses* gains à lui, mais elle a pour inconnue la probabilité de *l'autre*. C'est le point le plus contre-intuitif du chapitre, et c'est aussi celui qui explique entièrement la réponse de la 4.4.

### Mais pourquoi diable ça marche comme ça ? L'explication en langage courant

Pose-toi la question à l'envers. Pourquoi le douanier choisirait-il de patrouiller sur la route exactement 3 fois sur 5, et pas 2 fois sur 5 ou 4 fois sur 5 ?

S'il y patrouillait *trop rarement*, la route deviendrait un boulevard : le contrebandier la prendrait systématiquement, et le douanier se ferait avoir en permanence. S'il y patrouillait *trop souvent*, le contrebandier passerait systématiquement par la montagne, et le douanier se ferait encore avoir. Il existe un et un seul dosage qui empêche le contrebandier de se fixer sur un chemin : celui qui rend les deux chemins **équivalents pour lui**.

Voilà l'idée centrale : **chaque joueur ajuste sa propre probabilité de façon à maintenir l'autre indifférent**, donc imprévisible, donc incapable de l'exploiter. Sa probabilité n'est pas là pour maximiser son gain à lui directement : elle est là pour *neutraliser* l'adversaire. Et pour neutraliser quelqu'un, il faut évidemment regarder les gains de ce quelqu'un — pas les siens.

Garde cette phrase au chaud : « **ma probabilité est un outil de neutralisation de l'autre** ». Elle contient à elle seule toute la réponse de la 4.4.

## 3.4 La résolution pas à pas

On applique la recette. Deux blocs symétriques : d'abord l'indifférence du contrebandier (qui donne  $q^*$ ), puis celle du douanier (qui donne  $p^*$ ).

### 1. Le payoff espéré du contrebandier s'il prend la Route

Le contrebandier décide de prendre la route. Que lui arrive-t-il ? Deux scénarios, et il ne les maîtrise pas :

- avec probabilité  $q$ , le douanier est sur la route → il se fait prendre → il gagne  $-4$  ;
- avec probabilité  $1 - q$ , le douanier est en montagne → il passe → il gagne  $8$ .

Je fais la moyenne pondérée de ces deux gains, c'est-à-dire l'espérance.

$$E[\text{Route}] = q \times (-4) + (1 - q) \times 8$$

↳ Chaque gain est multiplié par la probabilité que le scénario correspondant se réalise. Les gains  $-4$  et  $8$  sont lus dans la **première ligne** du tableau, en **première position** de chaque case (ce sont les gains du contrebandier).

$$E[\text{Route}] = -4q + 8 - 8q$$

↳ Je développe.  $q \times (-4) = -4q$ , et  $(1 - q) \times 8 = 8 \times 1 - 8 \times q = 8 - 8q$  : c'est la distributivité, je multiplie  $8$  par chacun des deux termes de la parenthèse.

$$E[\text{Route}] = 8 - 12q$$

↳ Je regroupe les termes en  $q$  :  $-4q - 8q = -12q$ . Le résultat est une **droite** en  $q$ . Contrôle immédiat : si  $q = 0$  (le douanier n'est jamais sur la route), j'obtiens  $8$  — c'est bien le gain d'un passage tranquille ✓. Si  $q = 1$ , j'obtiens  $8 - 12 = -4$  — c'est bien la saisie ✓. La droite est décroissante : plus le douanier surveille la route, moins il est intéressant d'y aller. Logique.

## 2. Le payoff espéré du contrebandier s'il prend la Montagne

Même travail sur la deuxième ligne du tableau :

- avec probabilité  $q$ , le douanier est sur la route → la montagne est libre → il passe et gagne 4 ;
- avec probabilité  $1 - q$ , le douanier est en montagne → saisie → il gagne  $-4$ .

$$E[\text{Montagne}] = q \times 4 + (1 - q) \times (-4)$$

↳ Attention à ne pas inverser : ici c'est  $q$  (le douanier sur la route) qui correspond au bon scénario pour le contrebandier, puisqu'il est ailleurs. Les gains 4 et  $-4$  sont lus dans la **deuxième ligne**, en première position.

$$E[\text{Montagne}] = 4q - 4 + 4q$$

↳ Je développe :  $(1 - q) \times (-4) = -4 \times 1 - 4 \times (-q) = -4 + 4q$ . Le double signe moins donne un plus — c'est ici que se perdent la moitié des copies. Prends le temps de le vérifier ligne à ligne.

$$E[\text{Montagne}] = -4 + 8q$$

↳ Je regroupe :  $4q + 4q = 8q$ . Contrôle :  $q = 0$  donne  $-4$  (le douanier est toujours en montagne, saisie systématique) ✓ ;  $q = 1$  donne 4 (la montagne est toujours libre) ✓. Droite croissante, cette fois : plus le douanier est sur la route, plus la montagne est confortable. Logique aussi.

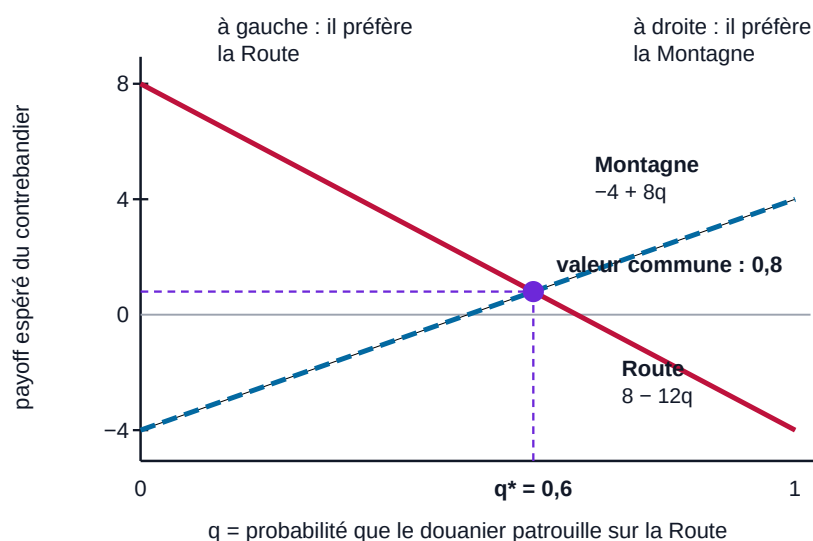


Figure 3 — Les deux payoffs espérés du contrebandier sont deux droites qui se croisent. À gauche du croisement (le douanier patrouille peu sur la route), la Route rapporte plus : le contrebandier y va à coup sûr. À droite, c'est la Montagne. Un seul point met les deux à égalité,  $q^* = 0,6$  : c'est le **seul**  $q$  pour lequel le contrebandier accepte de mélanger — donc le seul candidat à l'équilibre.

## 3. Poser l'équation d'indifférence du contrebandier et la résoudre

Le théorème d'indifférence exige que ces deux droites donnent la même valeur. J'égalise.

$$\underbrace{-4q + 8(1 - q)}_{\text{Route}} = \underbrace{4q - 4(1 - q)}_{\text{Montagne}}$$

↳ C'est l'équation d'indifférence du contrebandier, écrite sous sa forme brute (avant développement) — c'est ainsi qu'il faut la poser sur la copie, elle montre clairement d'où viennent les nombres.

$$8 - 12q = -4 + 8q$$

↳ Je remplace chaque côté par sa forme développée, calculée aux étapes 1 et 2. Une seule inconnue :  $q$ . **Aucun  $p$  n'apparaît** — c'est le contrôle instantané du chiasme. Si tu vois un  $p$  ici, tu as lu les mauvais nombres.

$$8 + 4 = 8q + 12q$$

↳ Je rassemble les nombres seuls à gauche et les  $q$  à droite. Concrètement : j'ajoute 4 des deux côtés (pour faire passer le  $-4$  à gauche) et j'ajoute  $12q$  des deux côtés (pour faire passer le  $-12q$  à droite). Faire « passer de l'autre côté » n'est rien d'autre que ça.

$$12 = 20q$$

↳ J'additionne :  $8 + 4 = 12$  à gauche,  $8q + 12q = 20q$  à droite.

$$q = \frac{12}{20} = \frac{3}{5} = 0,6$$

↳ Je divise les deux côtés par 20 pour isoler  $q$ . Puis je simplifie la fraction en divisant haut et bas par 4 :  $12/4 = 3$  et  $20/4 = 5$ . Vérification que  $q$  est bien une probabilité :  $0 \leq 0,6 \leq 1$  ✓.

### Première moitié de la réponse

$$q^* = \frac{3}{5} = 0,6$$

Le **douanier** patrouille sur la route avec probabilité 0,6, soit **3 nuits sur 5**.

### Stop. Relis ce que tu viens de calculer.

Tu viens d'écrire une équation avec les gains du **contrebandier** ( $-4, 8, 4, -4$ ) et tu as trouvé la probabilité du **douanier**. Ce n'est pas une erreur : c'est exactement ce qu'il fallait faire.

Le réflexe de contrôle, à appliquer systématiquement : **l'équation d'indifférence d'un joueur ne doit contenir que la lettre de l'autre**. Indifférence du contrebandier → que des  $q$ . Indifférence du douanier → que des  $p$ . Si ce n'est pas le cas, tu as recopié les mauvais nombres dans le tableau.

## 4. Le payoff espéré du douanier, colonne par colonne

On change de joueur. Le douanier regarde **ses** gains — les seconds nombres : 6, 0, 0, 2. Et l'incertitude qu'il subit porte sur le contrebandier, donc sur  $p$ .

S'il patrouille sur la Route :

- avec probabilité  $p$ , le contrebandier est sur la route → il l'attrape → il gagne 6 ;
- avec probabilité  $1 - p$ , le contrebandier est en montagne → il l'a raté → il gagne 0.

$$E[\text{Route}] = p \times 6 + (1 - p) \times 0$$

↳ Les gains 6 et 0 se lisent dans la **colonne « Route »**, en **seconde position** de chaque case :  $(-4; \mathbf{6})$  en haut et  $(4; \mathbf{0})$  en bas.

$$E[\text{Route}] = 6p$$

↳ Le second terme est nul ( $(1 - p) \times 0 = 0$ ), il disparaît. Contrôle : si le contrebandier ne prend jamais la route ( $p = 0$ ), y patrouiller ne rapporte rien ✓ ; s'il la prend toujours ( $p = 1$ ), ça rapporte 6 ✓.

$$E[\text{Montagne}] = p \times 0 + (1 - p) \times 2$$

↳ Colonne « Montagne », seconds nombres :  $(8; \mathbf{0})$  en haut,  $(-4; \mathbf{2})$  en bas. S'il est en montagne alors que le contrebandier est sur la route, il ne gagne rien.

$$E[\text{Montagne}] = 2 - 2p$$

↳ Je développe  $(1 - p) \times 2 = 2 - 2p$ . Droite décroissante : plus le contrebandier privilégie la route, moins il est utile d'aller en montagne. Logique.

## 5. Poser l'équation d'indifférence du douanier et la résoudre

$$\underbrace{6p + 0(1-p)}_{\text{Route}} = \underbrace{0p + 2(1-p)}_{\text{Montagne}}$$

↳ L'équation d'indifférence du douanier, forme brute. J'ai laissé volontairement les termes nuls : sur une copie, ils prouvent au correcteur que tu as bien lu les quatre cases.

$$6p = 2 - 2p$$

↳ Je simplifie les deux côtés. Une seule inconnue :  $p$ . **Aucun**  $q$  — le chiasme est respecté ✓.

$$6p + 2p = 2$$

↳ J'ajoute  $2p$  des deux côtés pour rassembler tous les  $p$  à gauche.

$$8p = 2$$

↳  $6p + 2p = 8p$ .

$$p = \frac{2}{8} = \frac{1}{4} = 0,25$$

↳ Je divise par 8, puis je simplifie la fraction par 2. Contrôle :  $0 \leq 0,25 \leq 1$  ✓, c'est bien une probabilité.

### Seconde moitié de la réponse

$$p^* = \frac{1}{4} = 0,25$$

Le **contrebandier** prend la route avec probabilité 0,25, soit **1 fois sur 4**.

## 6. Énoncer proprement l'équilibre

Un résultat de théorie des jeux ne s'écrit jamais sous forme de deux nombres isolés. On énonce le **profil complet**, c'est-à-dire ce que fait chaque joueur, avec ses deux probabilités.

### Résultat 4.2 — l'équilibre de Nash en stratégies mixtes

$$(p^*, q^*) = \left( \frac{1}{4}, \frac{3}{5} \right) = (0,25; 0,6)$$

- Le **contrebandier** prend la Route avec probabilité  $1/4$  et la Montagne avec probabilité  $3/4$ .
- Le **douanier** patrouille sur la Route avec probabilité  $3/5$  et en Montagne avec probabilité  $2/5$ .

### 3.5 Lire le résultat : est-il plausible ?

Un bon réflexe, systématiquement : une fois le résultat obtenu, se demander s'il *raconte une histoire crédible*. Ici, oui, et c'est instructif.

**Le contrebandier passe surtout par la montagne (3 fois sur 4).** Pourtant la montagne lui rapporte moins quand ça marche (4 contre 8). Pourquoi s'y résout-il ? Parce que c'est le seul moyen de tenir le douanier en respect. S'il privilégiait la route, le douanier s'y installerait. Le contrebandier « paie » son imprévisibilité en empruntant souvent le chemin le moins rentable.

**Le douanier surveille surtout la route (3 fois sur 5).** Là c'est plus intuitif : la route est le point de passage le plus attractif *et* le plus payant à surveiller (6 contre 2). Il y consacre donc la majorité de ses nuits.

**Le résultat frappant :** le douanier passe 60 % de son temps sur la route alors que le contrebandier n'y passe que 25 % du sien. Ce n'est pas une erreur — souviens-toi que *les deux probabilités ne se répondent pas entre elles*.  $q^* = 0,6$  est calibré pour neutraliser le contrebandier, et  $p^* = 0,25$  pour neutraliser le douanier. Il n'y a aucune raison pour que ces deux nombres se ressemblent.

### 3.6 Vérifier que c'est bien un équilibre

Le diagramme des **meilleures réponses** permet de *voir* l'équilibre plutôt que de le calculer. Chaque joueur y a une courbe : elle indique, pour chaque probabilité de l'adversaire, ce qu'il ferait de mieux. L'équilibre est là où les deux courbes se croisent.

$$\text{Le contrebandier joue Route} \iff 8 - 12q > -4 + 8q \iff q < 0,6$$

↳ Ce n'est que l'inégalité correspondant à l'équation de l'étape 3. Tant que le douanier surveille la route moins de 6 fois sur 10, la route reste attractive : le contrebandier y va **à coup sûr**, c'est-à-dire  $p = 1$ .

$$\text{Le douanier patrouille sur la Route} \iff 6p > 2 - 2p \iff p > 0,25$$

↳ De même côté douanier : dès que le contrebandier prend la route plus d'une fois sur quatre, il vaut mieux y être en permanence, c'est-à-dire  $q = 1$ .

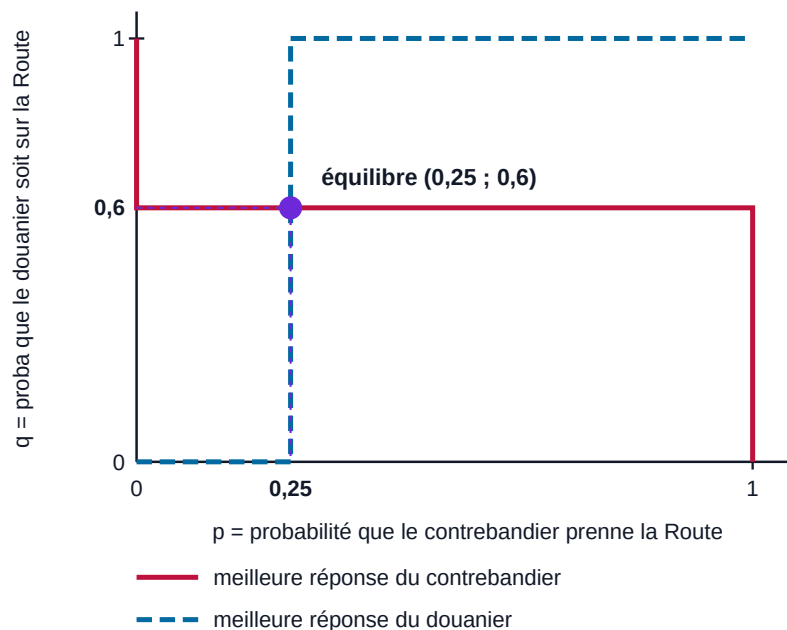


Figure 4 — Le diagramme des meilleures réponses. Chaque courbe est un « escalier ». Celle du douanier (pointillés) reste collée au bas tant que  $p < 0,25$ , puis saute tout en haut. Celle du contrebandier (trait plein) reste collée à droite tant que  $q < 0,6$ , puis saute tout à gauche. Les deux marches verticales se croisent en un **unique** point :  $(0,25 ; 0,6)$ . C'est l'équilibre — et le dessin montre aussi pourquoi il n'y en a pas d'autre.

### Ce que le dessin apprend et que le calcul ne dit pas

Trois choses, toutes utiles à l'examen :

- **Les coins sont vides.** Les quatre coins du carré  $(0,0)$ ,  $(0,1)$ ,  $(1,0)$ ,  $(1,1)$  sont les quatre profils purs de la 4.1. Aucun n'est sur les deux courbes à la fois : c'est la traduction graphique de « pas d'équilibre pur ».
- **L'équilibre est unique.** Deux escaliers de ce type ne peuvent se croiser qu'une fois. On n'a donc pas d'autre solution à chercher.
- **Les segments verticaux et horizontaux sont là parce que l'indifférence rend toutes les probabilités optimales.** Quand  $q$  vaut exactement 0,6, le contrebandier se fiche complètement de ce qu'il joue : n'importe quel  $p$  lui va. C'est pourquoi sa meilleure réponse devient un segment entier plutôt qu'un point. Et c'est exactement ce qui permet à un équilibre d'exister : à l'équilibre, chacun est content de jouer précisément le dosage qui arrange l'autre.



### Ce qu'il fallait écrire sur la copie — question 4.2

**Théorème d'indifférence.** À un équilibre en stratégies mixtes où les deux joueurs mélangent strictement, chaque joueur est indifférent entre ses deux stratégies pures. L'indifférence d'un joueur est écrite avec ses propres gains, mais elle a pour inconnue la probabilité de l'autre.

**Indifférence du contrebandier** (elle donne  $q^*$ ) :

$$-4q + 8(1 - q) = 4q - 4(1 - q)$$

$$8 - 12q = -4 + 8q \iff 12 = 20q \iff q^* = \frac{3}{5} = 0,6$$

**Indifférence du douanier** (elle donne  $p^*$ ) :

$$6p + 0(1 - p) = 0p + 2(1 - p)$$

$$6p = 2 - 2p \iff 8p = 2 \iff p^* = \frac{1}{4} = 0,25$$

**Conclusion.** L'unique équilibre de Nash est en stratégies mixtes :  $(p^*, q^*) = (\frac{1}{4}, \frac{3}{5})$ . Le contrebandier passe par la route 1 fois sur 4 (et par la montagne 3 fois sur 4) ; le douanier patrouille sur la route 3 fois sur 5 (et en montagne 2 fois sur 5).

### Les pièges de la 4.2 (le barème les sanctionne explicitement)

- **Le chiasme inversé.** C'est l'erreur. Utiliser l'indifférence du contrebandier pour trouver  $p^*$  coûte 3 points sur 12, d'après le barème lui-même. Contrôle en une seconde : l'équation du contrebandier ne doit contenir que des  $q$ .
- **Confondre les positions dans la case.** Premier nombre = contrebandier, second = douanier. Si tu écris  $E[\text{Route}] = 6q + 0(1 - q)$  pour le contrebandier, tu as pris les gains du douanier.
- **Le double signe moins.**  $(1 - q) \times (-4) = -4 + 4q$ , pas  $-4 - 4q$ . Refais ce développement lentement, c'est le plus gros pourvoyeur de fautes de la question.
- **Écrire directement le résultat.** « Détaillez vos calculs » : la mise en équation vaut 4 points sur 6, la résolution 2. Un  $q^* = 0,6$  tombé du ciel ne vaut qu'un tiers des points.
- **Oublier de dire ce que sont  $1 - p$  et  $1 - q$ .** L'énoncé de l'équilibre doit décrire le comportement complet des deux joueurs, pas juste deux nombres.
- **Vérifier que ce sont bien des probabilités.** Si tu trouves  $q^* = 1,4$  ou  $q^* = -0,3$ , tu t'es trompé : une probabilité vit entre 0 et 1. C'est un détecteur d'erreur gratuit, utilise-le.

**La recette réutilisable — équilibre mixte dans un jeu 2x2**

1. **Vérifier d'abord** qu'il n'y a pas d'équilibre pur (ou repérer lesquels), pour justifier le passage aux mixtes.
2. **Nommer les probabilités** :  $p$  et  $1 - p$  pour le joueur des lignes,  $q$  et  $1 - q$  pour celui des colonnes.
3. **Indifférence du joueur des lignes** : écrire ses deux payoffs espérés en pondérant par  $q$  et  $1 - q$ , les égaliser  $\rightarrow$  équation en  $q$  seul  $\rightarrow q^*$ .
4. **Indifférence du joueur des colonnes** : écrire ses deux payoffs espérés en pondérant par  $p$  et  $1 - p$ , les égaliser  $\rightarrow$  équation en  $p$  seul  $\rightarrow p^*$ .
5. **Contrôles** : chaque probabilité est-elle entre 0 et 1 ? chaque équation ne contient-elle bien que la lettre de l'autre ?
6. **Énoncer l'équilibre** en une phrase de français, avec les quatre probabilités.

**4. Sous-question 4.3 — Les payoffs espérés à l'équilibre****ÉNONCÉ — QUESTION 4.3 (6 POINTS)**

Calculez le payoff espéré de chaque joueur à l'équilibre.

Six points, et sans doute la sous-question la plus rapide de tout l'examen : deux multiplications. Mais elle n'est facile *que* si tu as compris le théorème d'indifférence. Voyons pourquoi.

**4.1 Traduisons la question****« payoff espéré »**

Le gain **moyen** qu'un joueur obtient s'il joue ce jeu un très grand nombre de fois. Ce n'est pas un gain qu'il touchera un soir donné : un soir donné, le contrebandier gagne 8, ou 4, ou  $-4$ . Le payoff espéré, c'est la moyenne sur le long terme — ici : sur mille nuits de contrebande.

**« à l'équilibre »**

C'est-à-dire quand chacun joue les probabilités trouvées en 4.2 :  $p^* = 0,25$  et  $q^* = 0,6$ . On ne recalcule rien, on *injecte* ces valeurs.

**4.2 Deux méthodes — et pourquoi l'une est dix fois plus rapide****Méthode 1 (l'astuce de l'indifférence) — recommandée**

Le théorème d'indifférence dit qu'à l'équilibre, les deux stratégies pures d'un joueur lui rapportent **la même chose**. Or sa stratégie mixte n'est qu'une moyenne de ces deux valeurs identiques : elle vaut donc la même chose aussi. Conséquence pratique :

**il suffit d'évaluer *une seule* des deux droites au point d'équilibre.**

Une multiplication par joueur. C'est tout.

**Méthode 2 (la somme sur les quatre cases) — plus longue mais bonne aussi**

On calcule la probabilité de chacune des quatre cases (produit des deux probabilités, car les choix sont indépendants), on multiplie chaque probabilité par le gain correspondant, et on additionne les quatre morceaux. Huit multiplications et deux additions par joueur. Le résultat est le même — on s'en servira comme **vérification** en section 4.4.

**1. Le payoff espéré du contrebandier**

Je reprends sa droite « Route », calculée en 4.2, et j'y remplace  $q$  par  $q^* = 0,6$ .

$$U_C = E[\text{Route}] = 8 - 12q^*$$

↳ C'est la formule établie à l'étape 1 de la section 3.4.  $U_C$  se lit « U indice C » : l'utilité (le payoff espéré) du Contrebandier à l'équilibre.

$$U_C = 8 - 12 \times \frac{3}{5}$$

↳ Je remplace  $q$  par sa valeur d'équilibre. J'utilise la fraction plutôt que 0,6 : c'est plus sûr et souvent plus rapide.

$$12 \times \frac{3}{5} = \frac{36}{5} = 7,2$$

↳ Je multiplie le numérateur par 12 :  $12 \times 3 = 36$ , le dénominateur ne change pas. Puis  $36 \div 5 = 7,2$ .

$$U_C = 8 - 7,2 = 0,8$$

↳ Une simple soustraction. Le contrebandier gagne 0,8 par nuit en moyenne.

**Vérification par l'autre droite** — indispensable, elle coûte cinq secondes et détecte toute erreur de 4.2 :

$$E[\text{Montagne}] = -4 + 8q^* = -4 + 8 \times \frac{3}{5} = -4 + \frac{24}{5}$$

↳ Même valeur de  $q^*$ , mais dans l'autre formule.  $8 \times 3 = 24$ , d'où  $24/5 = 4,8$ .

$$E[\text{Montagne}] = -4 + 4,8 = 0,8 \quad \checkmark$$

↳ Identique à  $E[\text{Route}]$ . C'est **la preuve que  $q^*$  est juste** : si les deux droites ne donnaient pas la même valeur, c'est que  $q^*$  n'était pas le point de croisement.

## 2. Le payoff espéré du douanier

$$U_D = E[\text{Route}] = 6p^* = 6 \times \frac{1}{4}$$

↳ Sa droite « Route », établie à l'étape 4 de la section 3.4, évaluée en  $p^* = 1/4$ . Attention : c'est bien  $p^*$  qui entre ici, pas  $q^*$  — le payoff du douanier dépend de ce que fait le contrebandier.

$$U_D = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} = 1,5$$

↳ Je simplifie la fraction en divisant haut et bas par 2. Le douanier gagne 1,5 par nuit en moyenne.

### Vérification par l'autre colonne :

$$E[\text{Montagne}] = 2 - 2p^* = 2 - 2 \times \frac{1}{4} = 2 - 0,5 = 1,5 \quad \checkmark$$

↳ Même valeur :  $p^*$  est bien le point d'indifférence du douanier.

### Résultat 4.3

$$U_C = 0,8 \quad \text{et} \quad U_D = 1,5$$

En moyenne, sur un grand nombre de nuits, le contrebandier gagne 0,8 et le douanier 1,5.

## 4.3 La vérification complète, case par case

Faisons-la une fois proprement : elle est instructive, et elle te sauvera si un jour un examen demande explicitement la méthode longue.

Les deux joueurs choisissent **indépendamment** (chacun ignore ce que fait l'autre au moment de décider). La probabilité qu'une case donnée se réalise est donc le **produit** des deux probabilités individuelles. Par exemple : « le contrebandier prend la route ET le douanier y patrouille » a pour probabilité  $0,25 \times 0,6 = 0,15$ .

| Case                | Probabilité              | Gain du contrebandier | Contribution | Gain du douanier | Contribution |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|
| Route ; Route       | $0,25 \times 0,6 = 0,15$ | -4                    | -0,60        | 6                | 0,90         |
| Route ; Montagne    | $0,25 \times 0,4 = 0,10$ | 8                     | 0,80         | 0                | 0,00         |
| Montagne ; Route    | $0,75 \times 0,6 = 0,45$ | 4                     | 1,80         | 0                | 0,00         |
| Montagne ; Montagne | $0,75 \times 0,4 = 0,30$ | -4                    | -1,20        | 2                | 0,60         |
| <b>Total</b>        | <b>1,00</b>              |                       | <b>0,80</b>  |                  | <b>1,50</b>  |

Trois contrôles à faire sur ce tableau, dans cet ordre :

- la colonne des probabilités doit sommer à **1** :  $0,15 + 0,10 + 0,45 + 0,30 = 1$  ✓ (si ce n'est pas le cas, une des multiplications est fautive) ;
- la somme des contributions du contrebandier doit redonner 0,8 :  $-0,60 + 0,80 + 1,80 - 1,20 = 0,80$  ✓ ;
- celle du douanier doit redonner 1,5 :  $0,90 + 0,60 = 1,50$  ✓.

Les deux méthodes concordent. Tu peux donc utiliser la courte en toute confiance à l'examen — c'est le sens de l'astuce.

#### 4.4 Que signifient ces deux nombres ?

**Pour le contrebandier : 0,8, c'est très peu.** Rappelle-toi qu'un passage réussi par la route lui rapporte 8. Son gain moyen représente donc un *dixième* de son meilleur scénario. La raison : il se fait attraper souvent (dans 45 % des nuits — les cases (R;R) et (M;M), soit  $0,15 + 0,30$ ) et, quand il passe, c'est le plus souvent par la montagne, le chemin le moins rentable. La présence d'un douanier qui joue bien laminera toujours le profit de la contrebande.

**Pour le douanier : 1,5, c'est modeste aussi.** Sa plus belle prise vaut 6, il n'en obtient en moyenne qu'un quart. Il passe en effet 55 % de ses nuits à surveiller un chemin vide (cases (R;M) et (M;R) :  $0,10 + 0,45$ ).

**Et ensemble ?** Personne n'est content. C'est la marque des jeux de conflit : l'équilibre n'est pas un compromis heureux, c'est un point où chacun se contente du minimum garanti parce que toute tentative de faire mieux serait immédiatement exploitée par l'adversaire.

**Ce qu'il fallait écrire sur la copie — question 4.3**

À l'équilibre mixte, chaque joueur obtient le même payoff espéré avec chacune de ses stratégies pures (théorème d'indifférence). Il suffit donc d'en évaluer une :

$$U_C = 8 - 12q^* = 8 - 12 \times \frac{3}{5} = 8 - 7,2 = 0,8$$

$$U_D = 6p^* = 6 \times \frac{1}{4} = 1,5$$

Vérification par l'autre stratégie pure : pour le contrebandier, la Montagne donne  $-4 + 8 \times 0,6 = 0,8$  ; pour le douanier, la colonne Montagne donne  $2 - 2 \times 0,25 = 1,5$ . Les deux coïncident, ce qui confirme l'équilibre trouvé en 4.2.

**Les pièges de la 4.3**

- **Injecter la mauvaise probabilité.** Le payoff du contrebandier se calcule avec  $q^*$  (ce que fait le douanier), celui du douanier avec  $p^*$ . Encore le chiasme — il est partout dans cette question.
- **Croire qu'il faut faire la somme sur les quatre cases.** Ce n'est pas faux, juste quatre fois plus long et quatre fois plus risqué. L'astuce de l'indifférence est explicitement acceptée par le barème.
- **Ne pas vérifier.** La vérification par l'autre stratégie pure est gratuite et rapporte de la crédibilité au correcteur. Fais-la toujours.
- **Oublier que ce sont des moyennes.** Ne va pas écrire « le contrebandier gagne 0,8 » comme s'il touchait 0,8 à chaque passage. Écris « en moyenne ».

## 5. Sous-question 4.4 — Quand la marchandise vaut plus cher : le résultat surprenant

**ÉNONCÉ — QUESTION 4.4 (6 POINTS)**

La valeur de la marchandise augmente : le gain du contrebandier en cas de passage réussi par la route passe de 8 à 28, tous les autres gains restant inchangés. Calculez le nouvel équilibre en stratégies mixtes. Qui, du contrebandier ou du douanier, modifie son comportement à l'équilibre ? Expliquez ce résultat.

Six points seulement. Et pourtant, c'est **la** question du chapitre. Elle sépare ceux qui ont appliqué une recette de ceux qui l'ont comprise. Prends ton temps ici : les 25 minutes que tu passes sur cette section valent plus que tout le reste.

**5.1 Traduisons la question****« tous les autres gains restant inchangés »**

Formule rituelle de la **statique comparative** (on dit aussi *ceteris paribus*, « toutes choses égales par ailleurs »). Elle t'ordonne de ne toucher qu'**un seul nombre** du tableau et de tout recalculer. C'est un exercice de laboratoire : on isole l'effet d'une seule cause.

### « Qui modifie son comportement à l'équilibre ? »

Question **fermée** : la réponse attendue est un nom. « Le douanier », ou « le contrebandier ». Sois explicite : le correcteur cherche ce mot. Et « comportement » veut dire *probabilité d'équilibre* : celui qui change est celui dont l'étoile bouge.

### « Expliquez ce résultat »

3 points sur 6 — la moitié de la sous-question — sont dans l'explication, pas dans le calcul. On attend un **mécanisme**, pas une paraphrase. La phrase-clé à produire : *chacun choisit sa probabilité pour maintenir l'autre indifférent*.

## 5.2 La nouvelle matrice

Un seul nombre change : le 8 de la case (Route ; Montagne) — le passage réussi par la route — devient 28. C'est le premier nombre de cette case, donc un gain du contrebandier. Le 0 qui l'accompagne (gain du douanier) ne bouge pas.

|               |                      | Douanier      |                      |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
|               |                      | Route ( $q$ ) | Montagne ( $1 - q$ ) |
| Contrebandier | Route ( $p$ )        | (-4 ; 6)      | (28 ; 0)             |
|               | Montagne ( $1 - p$ ) | (4 ; 0)       | (-4 ; 2)             |

Seule la case grisée a changé : 8 devient 28. Les trois autres cases, et les quatre gains du douanier, sont intacts.

### L'intuition spontanée (celle qui est fausse) — et pourquoi il faut la formuler quand même

Avant de calculer, pose-toi honnêtement la question : *que va-t-il se passer ?* La réponse spontanée de 90 % des étudiants — et de 100 % des gens dans la rue — est :

« La route rapporte beaucoup plus maintenant, donc le contrebandier va la prendre plus souvent. »

C'est faux, et on va le prouver. Mais formule quand même cette intuition dans ta tête : c'est en voyant précisément où elle dérape qu'on comprend le mécanisme. L'intuition n'est d'ailleurs pas complètement bête — elle est vraie **hors équilibre**. Si le douanier continuait bêtement à patrouiller 3 fois sur 5, alors oui, le contrebandier se ruerait sur la route. Mais le douanier n'est pas bête, et c'est justement pour ça qu'il change, lui.

## 5.3 Le calcul du nouvel équilibre

### 1. Refaire l'indifférence du contrebandier (ses gains ont changé → $q^*$ change)

Ses gains ont bougé, donc son équation d'indifférence aussi. Et cette équation, on le sait, détermine  $q^*$  — la probabilité du douanier.

$$E[\text{Route}] = q \times (-4) + (1 - q) \times 28$$

↳ Même structure qu'avant, avec 28 à la place de 8. La saisie coûte toujours  $-4$  : ce nombre-là n'a pas changé.

$$E[\text{Route}] = -4q + 28 - 28q = 28 - 32q$$

↳ Je développe  $(1 - q) \times 28 = 28 - 28q$ , puis je regroupe :  $-4q - 28q = -32q$ . Contrôle :  $q = 0$  donne 28 ✓ (passage libre),  $q = 1$  donne  $28 - 32 = -4$  ✓ (saisie). La droite est bien plus pentue qu'avant : la route est devenue une affaire beaucoup plus « à quitte ou double ».

$$E[\text{Montagne}] = 4q - 4(1 - q) = -4 + 8q$$

↳ Cette droite-là est **inchangée**, parce qu'aucun des deux gains de la ligne « Montagne » n'a été modifié. Je la recopie telle quelle depuis la section 3.4.

$$28 - 32q = -4 + 8q$$

↳ J'égalise : c'est la nouvelle équation d'indifférence du contrebandier. Toujours une seule inconnue,  $q$  — le chiasme fonctionne exactement comme avant.

$$28 + 4 = 8q + 32q$$

↳ J'ajoute 4 et 32q des deux côtés pour rassembler les nombres à gauche et les  $q$  à droite.

$$32 = 40q$$

↳  $28 + 4 = 32$  et  $8q + 32q = 40q$ .

$$q = \frac{32}{40} = \frac{4}{5} = 0,8$$

↳ Je divise par 40, puis je simplifie par 8 :  $32/8 = 4$ ,  $40/8 = 5$ . Contrôle : 0,8 est bien entre 0 et 1 ✓.

### Le nouveau $q^*$

$$q_{\text{nouveau}}^* = \frac{4}{5} = 0,8 \quad (\text{contre } 0,6 \text{ avant})$$

Le douanier patrouille désormais sur la route **4 nuits sur 5** au lieu de 3 sur 5.

## 2. Refaire l'indifférence du douanier (ses gains n'ont pas changé → $p^*$ ne change pas)

Là, il n'y a rien à recalculer — mais il faut **le dire et le justifier**, c'est un point du barème.



$$E[\text{Route}] = 6p \quad ; \quad E[\text{Montagne}] = 2 - 2p$$

↳ Ces deux formules ne font intervenir que les **seconds** nombres des cases : 6, 0, 0, 2. Or le changement de l'énoncé (8 → 28) a porté sur un premier nombre. Aucun des quatre gains du douanier n'a bougé : ses deux droites sont donc rigoureusement identiques à celles de la 4.2.

$$6p = 2 - 2p \iff 8p = 2 \iff p^* = \frac{1}{4} = 0,25$$

↳ Même équation, même solution.  $p^*$  est **inchangé**.

#### Résultat 4.4 — le nouvel équilibre

$$(p^*, q^*) = \left( \frac{1}{4}, \frac{4}{5} \right) = (0,25; 0,8)$$

Le contrebandier prend la route **exactement aussi souvent qu'avant** (1 fois sur 4). Le douanier, lui, y patrouille **plus souvent** : 4 nuits sur 5 au lieu de 3 sur 5.

C'est donc le **douanier** qui modifie son comportement — alors que ce sont les gains du *contrebandier* qui ont été modifiés.

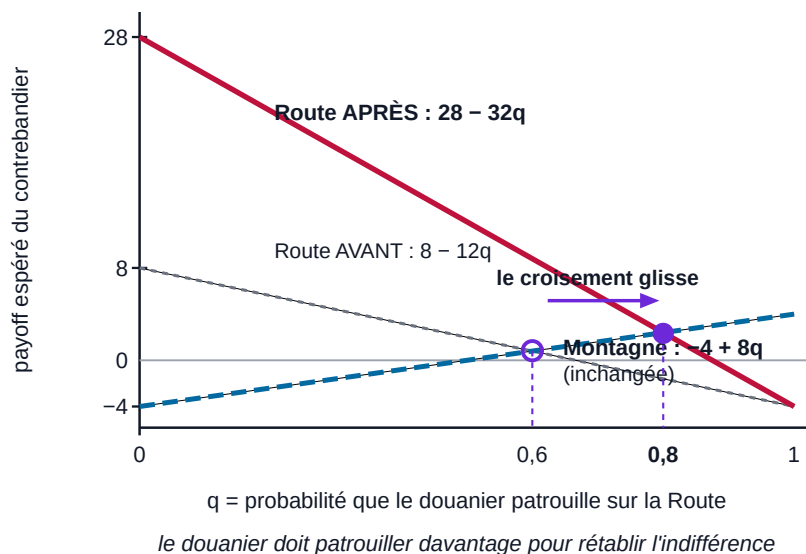


Figure 5 — La statique comparative, vue graphiquement. La droite « Montagne » (pointillés bleus) ne bouge pas : les gains de cette ligne n'ont pas changé. La droite « Route » se relève brutalement — elle part de 28 au lieu de 8 — et devient plus pentue.

Résultat : elle coupe la droite « Montagne » **plus à droite**, en  $q^* = 0,8$  au lieu de 0,6. Le nouveau point d'indifférence exige davantage de patrouilles sur la route.

## 5.4 Pourquoi c'est le douanier qui bouge : l'explication complète

On y est. Voici le raisonnement, en quatre temps. Lis-les dans l'ordre, chacun s'appuie sur le précédent.

## Temps 1 — Rappel du mécanisme : ma probabilité neutralise l'autre

À l'équilibre mixte, ma probabilité n'a pas pour but de maximiser directement mon gain. Elle a pour but de **rendre l'adversaire indifférent**, c'est-à-dire de lui ôter toute raison de privilégier une action plutôt que l'autre. Si je n'y parvenais pas, il se fixerait sur une action, deviendrait prévisible... et je changerais alors ma propre stratégie pour l'exploiter. Ce ne serait donc pas un équilibre.

Conséquence directe : **ma probabilité est calibrée sur les gains de l'autre, pas sur les miens**. C'est le chiasme de la figure 2, et il n'y a rien d'autre à comprendre.

## Temps 2 — Qui a « le pouvoir » sur qui ?

Reprenons les deux équations d'équilibre et regardons de quoi dépend chaque inconnue :

| Cette probabilité...     | ...est déterminée par...                                                            | ...et donc elle change si...           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| $q^*$ (le douanier)      | l'équation d'indifférence du <b>contrebandier</b> , donc les gains du contrebandier | un gain du <b>contrebandier</b> change |
| $p^*$ (le contrebandier) | l'équation d'indifférence du <b>douanier</b> , donc les gains du douanier           | un gain du <b>douanier</b> change      |

Lis la troisième colonne à voix haute. Elle donne la règle générale de la statique comparative en stratégies mixtes :

### La règle d'or de la statique comparative en stratégies mixtes

**Quand les gains d'un joueur changent, c'est le comportement d'équilibre de son ADVERSAIRE qui se modifie ; le sien reste inchangé.**

Formulation équivalente, à mémoriser telle quelle : « *mes gains pilotent sa probabilité ; ses gains pilotent la mienne* ».

Il existe une exception à connaître : si le changement est si grand qu'il fait sortir une probabilité de l'intervalle  $[0 ; 1]$ , l'équilibre mixte disparaît et le jeu bascule vers un équilibre pur. Ici, 0,8 est encore une probabilité valide, donc pas de problème.

## Temps 3 — Le récit, en français, de ce qui se passe

Traduisons le calcul en histoire. Le contrebandier apprend que sa cargaison vaut désormais 28 s'il passe par la route. Que se passe-t-il ?

1. **Premier réflexe (hors équilibre).** Si le douanier continuait à patrouiller 3 fois sur 5 comme avant, la route rapporterait au contrebandier  $28 - 32 \times 0,6 = 28 - 19,2 = 8,8$ , contre 0,8 pour la montagne. Écart énorme : le contrebandier prendrait la route **systématiquement**.
2. **Mais le douanier le sait.** Il connaît le tableau, il sait que la marchandise vaut plus. Il anticipe donc que la route est devenue irrésistible, et il y renforce ses patrouilles.
3. **Jusqu'où renforce-t-il ?** Exactement jusqu'au point où la route redevient tout juste aussi intéressante que la montagne pour le contrebandier, ni plus ni moins :  $q^* = 0,8$ . Au-delà, il patrouillerait trop, le contrebandier

se réfugierait en montagne, et le douanier gaspillerait ses nuits.

4. **Et une fois  $q^* = 0,8$  en place ?** Le contrebandier est de nouveau indifférent entre ses deux chemins — la surveillance accrue a exactement annulé l'attrait supplémentaire de la route. Il n'a donc aucune raison de changer sa propre fréquence. Et sa fréquence à lui,  $p^* = 0,25$ , reste déterminée par la seule chose qui la détermine : les gains (inchangés) du douanier.

Le mot juste pour décrire ce phénomène : la hausse de la valeur de la marchandise a été **entièrement absorbée par la réaction du douanier**. Le contrebandier ne profite pas de l'aubaine — ni en fréquence, ni en gain moyen (on va le vérifier au temps 4). Tout le bénéfice apparent a été confisqué par le renforcement des contrôles.

#### Temps 4 — Et les payoffs ? Le retournement final

Poussons la vérification jusqu'au bout, parce que le résultat achève de retourner l'intuition. Calculons les nouveaux payoffs espérés.

$$U_C = -4 + 8q^* = -4 + 8 \times 0,8 = -4 + 6,4 = 2,4$$

↳ J'utilise la droite « Montagne », inchangée, évaluée au nouveau  $q^* = 0,8$ . Vérification par l'autre droite :  $28 - 32 \times 0,8 = 28 - 25,6 = 2,4$  ✓.

$$U_D = 6p^* = 6 \times 0,25 = 1,5$$

↳  $p^*$  n'a pas bougé et les gains du douanier non plus : son payoff espéré est **exactement le même qu'avant**.

| Grandeur                                    | Avant (gain de 8) | Après (gain de 28) | Verdict          |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| $p^*$ — le contrebandier prend la Route     | 0,25              | 0,25               | inchangé         |
| $q^*$ — le douanier patrouille sur la Route | 0,6               | 0,8                | <b>en hausse</b> |
| $U_C$ — gain moyen du contrebandier         | 0,8               | 2,4                | en hausse        |
| $U_D$ — gain moyen du douanier              | 1,5               | 1,5                | inchangé         |

Le tableau complet est riche d'enseignements, et chaque ligne mérite une phrase :

- **Le contrebandier ne change pas de comportement mais gagne davantage** ( $0,8 \rightarrow 2,4$ ). Il profite donc bien de la hausse — mais *passivement*, sans rien modifier à sa façon de jouer. Son gain augmente parce que le tableau lui est plus favorable, pas parce qu'il a réagi.
- **Le douanier change de comportement mais ne gagne pas davantage** ( $1,5 \rightarrow 1,5$ ). Il travaille plus, il patrouille plus souvent sur la route... pour exactement le même résultat moyen. Son effort supplémentaire ne sert pas à améliorer son sort : il sert à *éviter que sa situation ne se dégrade*.

Autrement dit : **celui qui agit n'est pas celui qui en profite**. On peut difficilement trouver énoncé plus contre-intuitif — et plus caractéristique de la théorie des jeux.

### Le même phénomène, dans la vraie vie

- **Fraude fiscale.** Une niche fiscale devient plus rentable à exploiter frauduleusement. À l'équilibre, ce n'est pas le nombre de fraudeurs qui augmente : c'est le nombre de contrôles sur ce dispositif. L'administration « absorbe » la tentation.
- **Football.** Un attaquant s'entraîne intensivement à tirer côté droit et devient meilleur de ce côté. À l'équilibre, il ne tire pas plus souvent à droite pour autant — mais le gardien, lui, plonge plus souvent à droite.
- **Sécurité aéroportuaire.** Une ligne aérienne devient une cible plus « attractive ». Le comportement des attaquants potentiels ne change pas à l'équilibre ; ce sont les moyens de contrôle qui se redéploient vers cette ligne.

Dans les trois cas, la même logique : **on protège davantage ce qui est devenu plus convoité, et cette protection accrue rétablit exactement l'équilibre initial des tentations.**

## CHAPITRE 16 — EXAMEN N° 3, QUESTION 5 (30 POINTS)

# Le duopole de Stackelberg : celui qui produit en premier gagne-t-il la partie ?

Dernière question de l'examen n° 3, et thème entièrement neuf. Jusqu'ici, tous les joueurs que tu as croisés choisissaient entre deux ou trois options nommées : H ou B, investir ou ne pas investir, Est ou Ouest. Ici, deux entreprises choisissent **une quantité** — un nombre, n'importe lequel : 12, 27,5, 30, 41... Il y en a une infinité. Un tableau à double entrée devient donc impossible : plus de matrice, plus de cases à comparer. À la place, on va écrire le profit comme une fonction et le maximiser avec une dérivée. Puis on découvrira la notion la plus élégante de tout le cours d'économie industrielle : la **fonction de réaction**, et l'avantage que confère le fait de jouer en premier. On construit absolument tout depuis zéro.

## 0. La carte du chapitre : où on va et pourquoi

Lis cette première page avant tout le reste. Elle te dit ce que l'énoncé raconte, ce que les trois sous-questions demandent, et dans quel ordre on va s'y prendre. Si tu te perds plus loin, reviens ici : c'est le plan du voyage.

### 0.1 L'énoncé, en entier

#### ÉNONCÉ — QUESTION 5, CHAPEAU COMMUN (30 POINTS AU TOTAL)

Considérez le jeu séquentiel de Stackelberg suivant, avec la firme 1, **leader**, et la firme 2, **follower**. La fonction de demande inverse est  $p = 80 - Q$ , où  $Q = q_1 + q_2$ , et les coûts marginaux (constants) sont  $c_1 = c_2 = 20$ .

Trois lignes. Six symboles. Et pourtant, si tu ne sais pas ce qu'est une « demande inverse » ou un « coût marginal », ces trois lignes ne veulent strictement rien dire. C'est normal : ces mots viennent du cours d'économie industrielle, et tu ne les as jamais vus. Les sections 1 et 2 de ce chapitre existent uniquement pour les construire, un par un, en partant de zéro.

### 0.2 Les trois sous-questions

| Sous-question | Ce qu'on te demande                                                                                                 | Points |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5.1           | Résoudre le modèle : quantité du leader, quantité du follower, prix de marché, les deux profits                     | 12     |
| 5.2           | Redessiner le jeu en tableau 2×2 (forme normale réduite), calculer les 4 cases, trouver tous les équilibres de Nash | 12     |
| 5.3           | Expliquer pourquoi l'un de ces équilibres est parfait en sous-jeux et l'autre non                                   | 6      |

### Pourquoi ces trois questions ne forment qu'une seule histoire

Elles racontent la même idée à trois niveaux de zoom, du plus concret au plus abstrait.

- **5.1 — le calcul.** On prend le modèle au sérieux, on écrit les profits, on dérive, on trouve les nombres. C'est de la technique pure : si tu connais la recette, les 12 points tombent en dix minutes.
- **5.2 — la traduction.** On reprend le même jeu, on l'écrase dans un petit tableau à quatre cases, et on vérifie que la réponse de 5.1 y apparaît bien comme un équilibre de Nash. On découvre au passage qu'il y en a un *deuxième*, qui n'a rien à voir.
- **5.3 — le sens.** Pourquoi ce deuxième équilibre est-il un mirage ? Parce qu'il repose sur une **menace que personne ne mettrait à exécution**. C'est exactement l'idée du chapitre 9 (les enseignes d'ameublement), mais avec des quantités au lieu de deux boutons « investir / ne pas investir ».

Autrement dit : 5.1 te fait *calculer* la solution, 5.2 te fait *vérifier* qu'elle est bien un équilibre, 5.3 te fait *comprendre* pourquoi c'est la bonne.

## 0.3 Les trois réponses, dès maintenant

Voici les réponses. Tu ne comprends probablement pas encore la moitié des mots — c'est voulu. Reviens les relire à la fin du chapitre : elles te sembleront évidentes, et tu les retrouveras toute seule ou tout seul.

### Les trois réponses (à comprendre d'ici la fin du chapitre)

- **5.1** — Fonction de réaction du follower :  $q_2 = 30 - \frac{1}{2}q_1$ . Le leader la remplace dans son profit et maximise :  $q_1^* = 30$ , donc  $q_2^* = 15$ ,  $Q = 45$ ,  $p^* = 35$ ,  $\pi_1 = 450$  et  $\pi_2 = 225$ .
- **5.2** — Les quatre cases sont  $(450 ; 225)$ ,  $(300 ; 200)$ ,  $(400 ; 400)$  et  $(400 ; 400)$ . Il y a **deux** équilibres de Nash :  $(30 ; \text{réaction})$  — l'issue de Stackelberg — et  $(20 ; q_2 = 20)$ .
- **5.3** — Seul le premier est parfait en sous-jeux : la stratégie « je réponds  $30 - \frac{1}{2}q_1$  » est optimale *après n'importe quel*  $q_1$ . La stratégie « je produis 20 quoi qu'il arrive » ne l'est pas : après  $q_1 = 30$ , elle rapporte 200 alors que la meilleure réponse rapporte 225. C'est une **menace non crédible**.

## 0.4 Le plan du chapitre

| Section | Contenu                                                                   | Pourquoi c'est là                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1       | Le duopole, la demande inverse, le coût marginal, le profit               | Décoder les trois lignes de l'énoncé |
| 2       | Simultané ou séquentiel, la fonction de réaction, la dérivée qui maximise | Les deux outils de la résolution     |
| 3       | Question 5.1, pas à pas                                                   | 12 points                            |
| 4       | Question 5.2, case par case                                               | 12 points                            |
| 5       | Question 5.3, l'ENPS et la menace non crédible                            | 6 points                             |
| 6       | Récapitulatif, comparaison Cournot / Stackelberg, auto-test               | Réviser en cinq minutes              |

**Combien de temps y passer en examen ?**

30 points sur 200, donc environ **27 minutes** sur un examen de 3 heures. Répartition raisonnable : 10 minutes pour 5.1 (c'est du calcul mécanique une fois la recette connue), 12 minutes pour 5.2 (quatre calculs de payoffs + la recherche des équilibres), 5 minutes pour 5.3 (c'est de la rédaction, aucun calcul nouveau). Et surtout : **5.1 est indépendante du reste**. Même si tu bloques sur 5.2, écris 5.1 : ce sont 12 points qui ne demandent que deux dérivées.

## 1. Le cours dont tu as besoin (partie I) : de quoi parle vraiment cet énoncé ?

Cette section ne résout aucune question. Elle installe le décor. Prends ton temps : chaque mot de l'énoncé y est démonté, et le reste du chapitre ne fait que s'appuyer dessus.

### 1.1 Deux vendeurs seuls sur un marché : le duopole

**Définition — duopole**

Un **duopole** est un marché où il n'y a que **deux** vendeurs (« duo » = deux, « pôle » vient du grec *polein*, vendre) face à un grand nombre d'acheteurs.

On l'oppose au **monopole** (un seul vendeur, qui fait la loi) et à la **concurrence parfaite** (des milliers de petits vendeurs, dont aucun ne pèse assez pour influencer le prix).

**Un exemple concret : deux carrières de sable**

Imagine deux carrières de sable dans la même vallée, seules à approvisionner toute la région en sable de construction. Le sable de l'une est identique à celui de l'autre : un client n'a aucune raison de préférer l'une. Chaque carrière décide, en début de saison, **combien de tonnes extraire** : c'est sa seule décision. Ensuite, tout le sable extrait part sur le marché et le prix s'établit tout seul, en fonction de la quantité totale disponible.

Retiens cette image, on va s'en servir tout le chapitre : la variable de décision est une **quantité**, pas un prix. Le prix, personne ne le choisit — il *tombe*.

Le mot « duopole » n'apparaît pas dans l'énoncé, mais il est là en filigrane : « la firme 1 » et « la firme 2 », et personne d'autre. Deux vendeurs, donc deux joueurs. Nous sommes bien en théorie des jeux : ce que fait l'autre change ce que je gagne.

### 1.2 La demande inverse $p = 80 - Q$

C'est le morceau le plus important de l'énoncé. Décortiquons-le en trois temps : d'abord ce qu'est une *demande*, ensuite pourquoi on dit *inverse*, enfin ce que raconte précisément la formule  $p = 80 - Q$ .

## a) La demande : plus c'est cher, moins on achète

**Définition — la demande**

La **demande** d'un marché est la relation entre le **prix** d'un produit et la **quantité** que l'ensemble des clients accepte d'acheter à ce prix.

Elle obéit à une loi de bon sens : **plus le prix est élevé, moins on achète**. À 2 € le kilo de fraises, tu en prends trois kilos ; à 12 € le kilo, tu en prends une barquette, ou rien du tout.

## b) « Inverse » : on écrit la relation dans l'autre sens

Écrite « normalement », la demande donne la quantité en fonction du prix :  $Q = 80 - p$  (« si le prix est 35, les clients achètent 45 unités »). La **demande inverse** dit exactement la même chose, mais retournée : elle donne le **prix en fonction de la quantité** :

$$Q = 80 - p \iff p = 80 - Q$$

↳ Je passe de l'une à l'autre en isolant  $p$  : j'ajoute  $p$  des deux côtés, puis je retranche  $Q$  des deux côtés. C'est la même droite, lue dans l'autre sens.

**Pourquoi les économistes préfèrent la version inverse ici**

Parce que, dans notre histoire, ce sont les firmes qui choisissent les **quantités**, et le prix qui s'ajuste ensuite. La cause, c'est la quantité ; la conséquence, c'est le prix. Une formule se lit toujours mieux « cause → conséquence » : on écrit donc  $p = 80 - Q$ , qui se lit « si la quantité totale mise en vente vaut  $Q$ , alors le prix qui s'établit vaut  $80 - Q$  ».

Reprends les carrières de sable : personne n'affiche un prix. Les deux carrières déversent leur sable sur le marché ; les acheteurs se le disputent ; le prix monte s'il y a peu de sable, s'effondre s'il y en a trop. La formule  $p = 80 - Q$  est la règle de ce marchandage.

c) Ce que raconte, chiffre par chiffre, la formule  $p = 80 - Q$ 

$p$

Le **prix de marché**, en euros par unité. Un seul prix pour les deux firmes : elles vendent un produit identique, donc personne ne peut vendre plus cher que l'autre. Se lit « pé ».

$Q$  (grand Q)

La **quantité totale** vendue sur le marché, toutes firmes confondues. L'énoncé précise  $Q = q_1 + q_2$ .

$q_1$  et  $q_2$  (petits q)

Les quantités produites **par chaque firme** :  $q_1$  (« q un ») par la firme 1,  $q_2$  (« q deux ») par la firme 2. Le petit chiffre en bas est un **indice** : il dit de *qui* on parle, jamais *combien*.

**Le 80**

C'est le prix maximal théorique : si personne ne produit rien ( $Q = 0$ ), le prix serait 80. C'est le prix qu'accepterait de payer le client le plus motivé du marché. On l'appelle le *prix de choke*, mais tu n'as pas besoin de ce mot.



## Le signe moins

C'est la loi de la demande : chaque unité supplémentaire mise en vente fait **baiss**er le prix. Ici le coefficient vaut 1, donc c'est très simple : **une unité de plus sur le marché = un euro de moins sur le prix**.

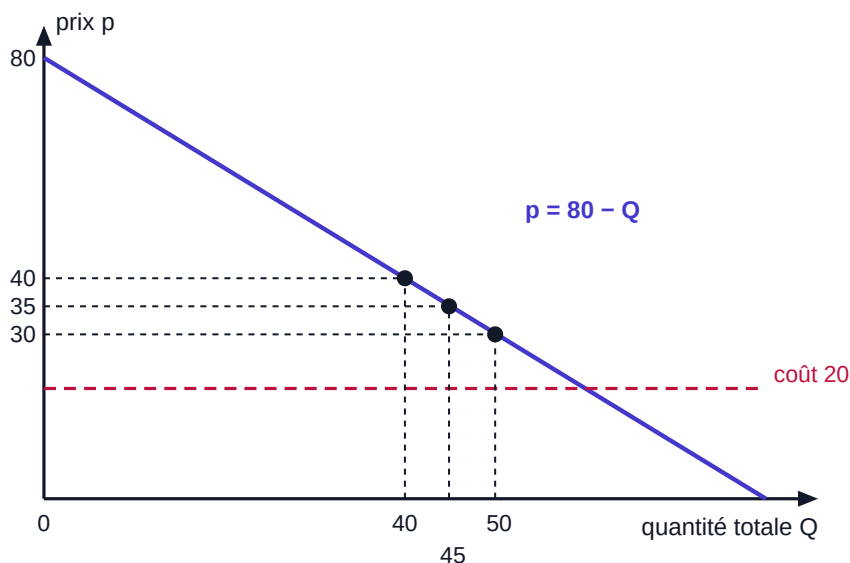


Figure 1 — La demande inverse. Chaque unité supplémentaire jetée sur le marché fait perdre un euro au prix. Trois quantités totales sont repérées : 40 (le cas de Cournot, prix 40), 45 (le cas de Stackelberg, prix 35) et 50 (prix 30). La droite rouge en pointillés rappelle le coût de production, 20 par unité : au-dessus, on gagne de l'argent ; en dessous, on en perd.

### Piège n° 1 — croire que chaque firme a « son » prix

Il n'y a qu'un **seul** prix, et il est le même pour les deux firmes. Ce n'est pas  $p_1$  et  $p_2$ , c'est  $p$ . Pourquoi ? Parce que les deux produits sont identiques : si la firme 1 essayait de vendre plus cher que la firme 2, aucun client n'irait chez elle.

Conséquence énorme, et c'est le cœur du chapitre : **le prix que touche la firme 1 dépend de ce que produit la firme 2**, et réciproquement. Si la firme 2 inonde le marché, le prix s'effondre... y compris pour la firme 1, qui n'y est pour rien. C'est ce qu'on appelle l'**interdépendance stratégique**. Sans elle, il n'y aurait pas de jeu.

## 1.3 Le coût marginal $c = 20$

### Définition — coût marginal

Le **coût marginal** est ce que coûte la production d'une **unité supplémentaire**. « Marginal » ne veut pas dire « secondaire » : en économie, ce mot signifie toujours « pour une unité de plus ».

Ici, l'énoncé dit  $c_1 = c_2 = 20$  : produire une tonne de sable de plus coûte 20 €, à la firme 1 comme à la firme 2. Elles ont donc la même technologie, la même efficacité.

### Pourquoi préciser « constants » ?

L'énoncé écrit « les coûts marginaux (**constants**) ». Cela veut dire que la 20<sup>e</sup> tonne coûte 20 €, la 21<sup>e</sup> aussi, la 100<sup>e</sup> aussi. Le coût unitaire ne monte pas quand on produit plus.

C'est une simplification très commode : le coût total de la firme 2 s'écrit alors simplement  $20 \times q_2$ , c'est-à-dire  $20q_2$ . Si les coûts marginaux étaient croissants (ce qui arrive dans la réalité : il faut payer des heures supplémentaires, ouvrir une deuxième carrière...), le coût total serait une fonction plus compliquée, du genre  $q_2^2$ , et les calculs deviendraient plus lourds. Ici, tout reste linéaire. Tant mieux.

### Piège n° 2 — confondre le coût marginal et le coût total

$c = 20$  est le coût **d'une unité**. Le coût **total** de la firme 2, si elle produit  $q_2$  unités, vaut  $20 \times q_2$ . Écrire « coût = 20 » dans la formule du profit est l'erreur n° 1 des copies : on retranche 20 euros une seule fois au lieu de 20 euros par unité produite. Résultat : tous les calculs suivants sont faux.

## 1.4 Le profit : $\pi = (p - c) q$

Voici la formule qui va porter les 30 points. On la construit ensemble, ligne par ligne, en partant de la définition la plus bête possible du profit.

### Définition — profit

Le **profit** (noté  $\pi$ , la lettre grecque « pi », qui se lit « pi » et n'a rien à voir avec le nombre 3,14 des cercles) est ce qui reste quand on retranche les coûts des recettes :

$$\text{profit} = \text{recette} - \text{coût}$$

C'est le nombre que chaque firme veut rendre le plus grand possible : c'est son **payoff**, au sens de la théorie des jeux.

Déroulons-le pour la firme 2, celle dont on aura besoin en premier.

$$\text{recette}_2 = p \times q_2$$

↳ Elle vend  $q_2$  unités, chacune au prix  $p$ . Recette = prix  $\times$  quantité, comme au marché : 3 kilos à 4 € font 12 €.

$$\text{coût}_2 = 20 \times q_2$$

↳ Chaque unité produite lui coûte 20, et elle en produit  $q_2$ . Attention : c'est bien 20 fois  $q_2$ , pas 20 tout seul (piège n° 2).

$$\pi_2 = p q_2 - 20 q_2$$

↳ Je remplace dans « recette moins coût ».

$$\pi_2 = (p - 20) q_2$$

↳ Je mets  $q_2$  en facteur : les deux termes contiennent  $q_2$ , donc je l'écris une seule fois devant. C'est la mise en facteur du chapitre 0 du volume 1.

### Lire cette formule en français

$\pi_2 = (p - 20) q_2$  se lit : « **la marge unitaire, multipliée par le nombre d'unités vendues** ». La **marge unitaire**  $p - 20$  est ce que la firme gagne sur chaque unité : elle la vend  $p$ , elle l'a produite pour 20.

Exemple chiffré : si le prix est 35, la marge est  $35 - 20 = 15$  euros par unité. En vendre 15 unités rapporte donc  $15 \times 15 = 225$  euros. Retiens ce petit calcul en deux temps (*marge, puis marge  $\times$  quantité*) : c'est exactement comme cela qu'on remplira les quatre cases de la question 5.2, sans jamais se tromper.

### Et maintenant, on remplace $p$ par sa valeur

La formule  $\pi_2 = (p - 20) q_2$  est jolie mais inutilisable telle quelle : on ne connaît pas  $p$ . Heureusement, l'énoncé nous dit exactement d'où vient  $p$ . Remplaçons.

$$p = 80 - Q = 80 - q_1 - q_2$$

↳ J'utilise la demande inverse, puis je remplace  $Q$  par  $q_1 + q_2$ . Attention au signe :  $-(q_1 + q_2)$  donne  $-q_1 - q_2$ , les deux termes deviennent négatifs.

$$\pi_2 = (80 - q_1 - q_2 - 20) q_2$$

↳ Je glisse cette expression de  $p$  à la place du  $p$  dans  $(p - 20) q_2$ .

$$\pi_2 = (60 - q_1 - q_2) q_2$$

↳ Je calcule  $80 - 20 = 60$ . Rien d'autre ne bouge. Voilà la formule de travail.

**La formule à retenir par cœur**

$$\pi_i = (80 - q_1 - q_2 - 20) q_i = (60 - q_1 - q_2) q_i$$

L'indice  $i$  vaut 1 ou 2 selon la firme dont on parle. Remarque bien : la parenthèse est **la même pour les deux firmes** (c'est la marge unitaire, identique puisque le prix et le coût sont identiques) ; seul le  $q_i$  qui multiplie change. C'est tout.

**Piège n° 3 — oublier de soustraire le coût marginal**

L'erreur la plus fréquente, et la plus coûteuse : écrire  $\pi_2 = (80 - q_1 - q_2)q_2$  en oubliant le  $-20$ . Ce n'est pas le profit, c'est la *recette*. Le correcteur le repère instantanément, parce que toute la suite en découle : la fonction de réaction devient  $q_2 = 40 - \frac{1}{2}q_1$  au lieu de  $30 - \frac{1}{2}q_1$ , et les 12 points de la question 5.1 sont perdus.

**Le réflexe qui sauve** : avant de dériver quoi que ce soit, relis ta parenthèse et demande-toi « est-ce que le 20 y est ? ». La parenthèse doit commencer par **60**, pas par 80.

**1.5 Ce qui change vraiment : la quantité est un nombre, pas un bouton**

Voici la vraie nouveauté du chapitre, celle qui explique pourquoi on ne peut plus travailler comme avant.

| Dans les chapitres précédents                                                 | Ici                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Le joueur choisit entre 2 ou 3 options nommées : H ou B, I ou N, Est ou Ouest | La firme choisit un <b>nombre</b> : 0, 12, 27,5, 30, 41,3... |
| Nombre de stratégies : fini (2, 3, 9...)                                      | Nombre de stratégies : <b>infini</b>                         |
| On dessine un tableau et on compare les cases                                 | Un tableau infini est impossible à dessiner                  |
| Outil : comparer des nombres                                                  | Outil : <b>la dérivée</b> (chapitre 0 du volume 1)           |

**Pourquoi la dérivée revient au galop**

Quand on choisit parmi trois options, on calcule les trois payoffs et on prend le plus grand. Quand on choisit parmi une infinité de nombres, c'est impossible : on ne va pas tester  $q_2 = 0$ , puis 0,1, puis 0,2... à l'infini.

Alors on change d'outil. Le profit devient une **fonction** de la quantité : à chaque  $q_2$  correspond un profit. Cette fonction monte, atteint un sommet, puis redescend. Et pour trouver le sommet d'une fonction, on a un outil magique du volume 1 : **on dérive et on cherche où la dérivée s'annule**. C'est exactement ce qu'on va faire, deux fois.

### Rappel du volume 1 (chapitre 0) — maximiser par la dérivée

Pour trouver la valeur de  $x$  qui rend une fonction  $f(x)$  maximale :

1. on calcule la **dérivée**  $f'(x)$  ;
2. on résout  $f'(x) = 0$  — c'est la **condition du premier ordre** (CPO) ;
3. on vérifie que la **dérivée seconde**  $f''(x)$  est négative — c'est la condition du second ordre, qui confirme qu'on a bien un sommet (maximum) et non un creux.

Les deux seules règles de dérivation dont on aura besoin ici :

$$(ax)' = a \quad \text{et} \quad (x^2)' = 2x$$

Autrement dit : la dérivée de  $60x$  vaut 60, et la dérivée de  $x^2$  vaut  $2x$ . Rien de plus. Si ces deux lignes te paraissent obscures, retourne cinq minutes au chapitre 0 du volume 1, section « la dérivée ».

### Un maximum, ça ressemble à quoi ?

Prends la fonction  $f(x) = 30x - \frac{1}{2}x^2$  — ce sera exactement le profit du leader, tu la reverras. Calcule-la pour quelques valeurs :

| $x$    | 0 | 10  | 20  | 30         | 40  | 50  | 60 |
|--------|---|-----|-----|------------|-----|-----|----|
| $f(x)$ | 0 | 250 | 400 | <b>450</b> | 400 | 250 | 0  |

Elle monte jusqu'à 30, puis elle redescend. Le sommet est en  $x = 30$ , et il vaut 450. La dérivée vaut  $f'(x) = 30 - x$  : elle est positive avant 30 (la courbe monte), nulle en 30 (le sommet), négative après (la courbe descend). Tout le mécanisme de la dérivée est là, en une ligne de tableau.

## 2. Le cours dont tu as besoin (partie II) : jouer en premier, ça change tout

Tu sais maintenant lire l'énoncé : deux firmes, une demande inverse, un coût marginal, un profit. Il reste la moitié la plus intéressante de l'histoire : **l'ordre dans lequel les deux firmes décident**. Cette section installe l'outil central du chapitre, la *fonction de réaction*, et explique pourquoi jouer en premier est un avantage.

## 2.1 Rappel du volume 1 : simultané contre séquentiel

### Rappel du volume 1 (chapitres 3 et 9) — les deux grandes familles de jeux

**Jeu simultané.** Les joueurs décident en même temps, ou — ce qui revient au même — chacun décide sans voir ce que l'autre a fait. On le représente par un **tableau** (la « forme normale »), et on cherche les équilibres de Nash en soulignant les meilleures réponses.

**Jeu séquentiel.** Un joueur décide d'abord, l'autre *voit* ce qui a été décidé, puis décide à son tour. On le représente par un **arbre** (la « forme extensive »), et on le résout par **induction à rebours** (*backward induction* en anglais) : on commence par la fin de l'arbre et on remonte.

**L'induction à rebours, en une phrase :** je me mets à la place du *dernier* joueur, je détermine ce qu'il ferait de mieux dans chaque situation, puis je redescends d'un cran et je choisis, pour le joueur précédent, en tenant compte de cette réaction. On raisonne à l'envers du déroulement du temps — d'où le nom.

## 2.2 Le déroulé exact du jeu de Stackelberg

Le mot **Stackelberg** est simplement le nom de l'économiste allemand Heinrich von Stackelberg, qui a décrit ce modèle en 1934. Il ne cache aucune difficulté : c'est un nom propre, rien de plus. Ce que le mot désigne, en revanche, est très précis :

### Définition — le duopole de Stackelberg

Un **duopole de Stackelberg** est un duopole où les deux firmes choisissent leurs quantités **l'une après l'autre**, et non en même temps. La firme qui joue en premier s'appelle le **leader** (« celui qui mène ») ; celle qui joue ensuite s'appelle le **follower** (« celui qui suit »).

Le déroulé, en trois temps :

- Temps 1.** Le leader (ici la firme 1) choisit sa quantité  $q_1$ . Une fois choisie, elle est *irréversible* : il ne peut plus revenir en arrière.
- Temps 2.** Le follower (ici la firme 2) **observe**  $q_1$  — c'est le point crucial — puis choisit sa propre quantité  $q_2$ .
- Temps 3.** Le marché encaisse la quantité totale  $Q = q_1 + q_2$ , le prix  $p = 80 - Q$  s'établit, chacun encaisse son profit.

### Piège n° 4 — croire que le follower est le perdant du modèle

Le follower joue en *second*, et beaucoup d'étudiants en déduisent qu'il est en meilleure position : « il a plus d'information, il connaît déjà  $q_1$ , donc il a l'avantage ». C'est faux, et le calcul va le prouver : le leader gagnera 450 et le follower seulement 225, soit **exactement moitié moins**.

Pourquoi ? Parce que l'information du follower ne lui sert à rien : elle arrive **trop tard**. Quand il apprend que le leader a produit 30, le mal est fait, le marché est déjà à moitié rempli, et tout ce qu'il peut faire c'est s'adapter au moins mal. Dans un jeu séquentiel, ce n'est pas l'information qui compte, c'est **l'engagement irréversible**. Retiens cette phrase, elle est l'âme du chapitre.

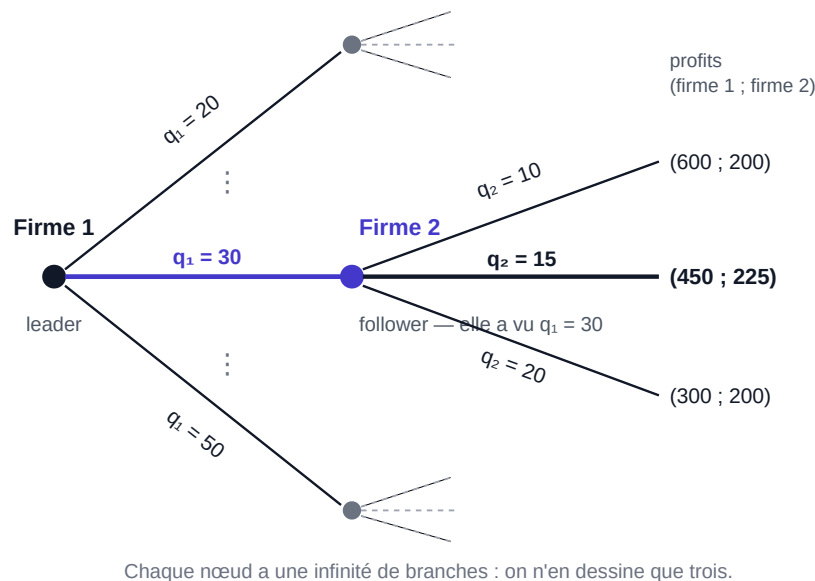


Figure 2 — L'arbre du jeu séquentiel. La firme 1 choisit d'abord un point sur un segment (0 à 80), pas un bouton parmi deux : chaque nœud porte donc une infinité de branches, dont on ne dessine que trois. Après  $q_1 = 30$ , la firme 2 compare ses profits : 200 si elle produit 10, 225 si elle produit 15, 200 si elle produit 20. Elle choisira 15 — et c'est exactement ce que la fonction de réaction va calculer d'un coup, pour tous les  $q_1$  à la fois.

## 2.3 Ce qu'est une « stratégie » quand on joue en second

Voici le point qui fait perdre le plus de points à l'examen, et il vaut la peine de s'arrêter deux minutes dessus. Il resservira mot pour mot en 5.2 et en 5.3.

### Définition — stratégie dans un jeu séquentiel

Une **stratégie** n'est pas une action : c'est un **plan complet**, qui dit ce que le joueur ferait *dans chacune des situations où il pourrait se retrouver*, y compris celles qui, en fin de compte, ne se produiront pas.

### L'image du parapluie

« Je prends mon parapluie » est une *action*. « *S'il pleut, je prends mon parapluie ; s'il fait beau, je le laisse* » est une **stratégie** : c'est une règle qui couvre tous les cas de figure, décidée à l'avance, avant même de regarder par la fenêtre.

Le lendemain, il ne pleuvra qu'une fois : une seule branche de la règle sera utilisée. Mais la règle, elle, contient bien les deux réponses. C'est cela, une stratégie.

Applique ça au follower. La firme 2 pourra se retrouver après  $q_1 = 0$ , après  $q_1 = 12,5$ , après  $q_1 = 30$ , après  $q_1 = 77...$  — une infinité de situations possibles. Une stratégie de la firme 2 doit donc dire, pour **chacune** de ces situations, quelle quantité elle produirait. Autrement dit :

**À retenir absolument**

Une stratégie du **leader** est un simple **nombre** :  $q_1$ . Il joue en premier, il n'a rien à observer, rien à conditionner.

Une stratégie du **follower** est une **fonction** : une règle  $q_2(q_1)$  qui associe une quantité à chaque  $q_1$  possible. Se lit « q deux de q un ».

**Piège n° 5 — écrire « la stratégie de la firme 2 est  $q_2 = 15$  »**

$q_2 = 15$  est ce que la firme 2 *fait* à l'équilibre, une fois qu'elle a vu  $q_1 = 30$ . Ce n'est pas sa *stratégie*. Sa stratégie, c'est la règle complète  $q_2 = 30 - \frac{1}{2}q_1$ , dont « 15 » n'est qu'une valeur particulière, celle qu'on obtient en y injectant  $q_1 = 30$ .

Cette distinction n'est pas de la pédanterie : c'est **toute** la question 5.3. Un équilibre est parfait en sous-jeux quand la *règle entière* est bonne, pas seulement la case qu'on utilise. Si tu confonds action et stratégie, la question 5.3 devient incompréhensible.

**2.4 La fonction de réaction : le cœur du chapitre****Définition — fonction de réaction (ou fonction de meilleure réponse)**

La **fonction de réaction** d'une firme donne, **pour chaque quantité que produirait l'autre**, la quantité qui lui rapporte le plus à elle.

On la note  $q_2^*(q_1)$  — « q deux étoile de q un » — et on la lit : « *si l'autre produit  $q_1$ , alors le mieux que je puisse faire est de produire  $q_2^*(q_1)$*  ». L'étoile \* signale toujours, en économie, une valeur **optimale**.

**Pourquoi une fonction, et pas un nombre ?**

Parce que la bonne quantité **dépend** de ce que fait l'autre, et qu'il n'y a donc pas *une* bonne réponse mais une bonne réponse *par situation*.

Intuition, sans aucun calcul : si l'autre inonde le marché, le prix sera déjà bas, tu n'as pas intérêt à en rajouter — tu produis peu. Si l'autre ne produit presque rien, le marché est vide, le prix sera haut, tu as tout intérêt à produire beaucoup. La bonne réponse **décroît** quand la production de l'autre augmente. On dit que les quantités sont des **substituts stratégiques** : « il en fait plus »  $\Rightarrow$  « j'en fais moins ».

**Comment on la calcule : la dérivée partielle**

La recette tient en une phrase : **on gèle la quantité de l'autre, comme si c'était un nombre connu, et on maximise son propre profit par rapport à sa propre quantité**. Techniquement, cela s'appelle *dériver partiellement*.



**Définition — dérivée partielle, et le symbole  $\partial$** 

Quand une fonction dépend de **plusieurs** variables — ici  $\pi_2$  dépend à la fois de  $q_1$  et de  $q_2$  — dériver « par rapport à  $q_2$  » veut dire : **traiter toutes les autres lettres comme des constantes**, comme si  $q_1$  était un simple nombre du genre 30, et dériver normalement.

Pour signaler qu'on ne dérive que par rapport à une variable parmi plusieurs, on remplace le  $d$  habituel par un  $\partial$ , un « d rond ». On écrit :

$$\frac{\partial \pi_2}{\partial q_2}$$

et on lit « *d rond pi deux sur d rond q deux* », ou plus simplement « la dérivée de  $\pi_2$  par rapport à  $q_2$  ». C'est le seul symbole nouveau du chapitre, et il ne change strictement rien à la façon de calculer :  $\partial$  est un  $d$  déguisé.

**S'entraîner trente secondes sur la dérivée partielle**

Soit  $f(x, y) = 5yx - x^2 + 7y$ . Dérivons par rapport à  $x$ , donc en traitant  $y$  comme un nombre fixe :

- $5yx$  : c'est « une constante  $\times x$  », sa dérivée est cette constante, soit  $5y$  ;
- $-x^2$  : sa dérivée est  $-2x$  ;
- $7y$  : il n'y a pas de  $x$  dedans, c'est une constante pure, sa dérivée est **0**.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 5y - 2x$$

Remarque que le résultat contient encore un  $y$  : c'est normal, et c'est même tout l'intérêt. C'est exactement ce qui va se produire avec  $q_1$  dans la fonction de réaction.

**Piège n° 6 — dériver par rapport à la mauvaise variable**

Quand tu cherches la meilleure réponse de la firme 2, tu dérites  $\pi_2$  par rapport à  $q_2$ , *jamais* par rapport à  $q_1$ . Pourquoi ? Parce que  $q_1$  n'est pas la firme 2 qui le choisit : elle le *subit*. On ne dérive que par rapport aux variables que l'on contrôle.

**Le réflexe qui sauve** : avant chaque dérivée, écris à voix haute (ou en marge de ta copie) « *je cherche le meilleur choix de la firme 2, donc je dérive  $\pi_2$  par rapport à  $q_2$*  ». Les indices doivent être les mêmes des trois côtés.

**2.5 Cournot ou Stackelberg : le même marché, deux calendriers**

Il existe un autre modèle de duopole en quantités, plus ancien, qu'on appelle le modèle de **Cournot** (du nom d'Antoine Augustin Cournot, 1838). Même demande, mêmes coûts, mêmes firmes ; une seule différence : le **calendrier**.

| Cournot                                                  | Stackelberg                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Les deux firmes choisissent <b>en même temps</b>         | La firme 1 choisit, <b>puis</b> la firme 2                                  |
| Aucune ne voit la décision de l'autre                    | La firme 2 <b>voit</b> $q_1$ avant de décider                               |
| Jeu simultané → forme normale                            | Jeu séquentiel → arbre, induction à rebours                                 |
| On croise les <i>deux</i> fonctions de réaction          | On utilise <i>une seule</i> fonction de réaction, que le leader s'approprie |
| Résultat : $q_1 = q_2 = 20, p = 40, \pi_1 = \pi_2 = 400$ | Résultat : $q_1 = 30, q_2 = 15, p = 35, \pi_1 = 450, \pi_2 = 225$           |

### Pourquoi le leader gagne : parce qu'il s'engage, pas parce qu'il sait

Le leader n'a aucune information supplémentaire. Ce qu'il a, c'est la capacité de rendre son choix **irréversible avant que l'autre ne décide**. Et il sait que l'autre s'y adaptera, puisqu'il connaît sa fonction de réaction.

Concrètement : en produisant 30 au lieu de 20, le leader force le follower à reculer de 20 à 15. Il « mange » une part du marché avant que l'autre ne serve. Il vend certes à un prix plus bas (35 au lieu de 40), mais il en vend tellement plus (30 au lieu de 20) que son profit grimpe de 400 à 450. C'est ce qu'on appelle l'**avantage du premier joueur** (*first-mover advantage*).

### L'image du volant jeté par la fenêtre

Deux voitures foncent l'une vers l'autre ; celle qui dévie perd. Si l'un des deux conducteurs arrache son volant et le jette par la fenêtre — *en s'assurant que l'autre le voie* — il gagne à coup sûr. Il n'a pas plus d'information que l'autre : il a moins d'options. Et c'est justement en **se privant volontairement de la possibilité de reculer** qu'il oblige l'autre à s'écarter.

Le leader de Stackelberg fait exactement cela avec ses 30 unités : une fois extraites, elles sont sur le marché, point final. Le follower n'a plus qu'à s'adapter. En théorie des jeux, on appelle ça un **engagement crédible** — et c'est le sujet caché de la question 5.3.

## 2.6 La recette générale

### Méthode — résoudre n'importe quel Stackelberg en 5 gestes

1. **Écris le profit du follower** avec le prix remplacé par la demande inverse et le coût marginal soustrait :  $\pi_2 = (p - c)q_2$ , puis  $p = a - q_1 - q_2$ .
2. **Dérive  $\pi_2$  par rapport à  $q_2$**  (en traitant  $q_1$  comme un nombre), pose la dérivée égale à zéro, isole  $q_2$  : tu obtiens la **fonction de réaction**  $q_2^*(q_1)$ .
3. **Substitue cette fonction dans le profit du leader**, avant de dériver quoi que ce soit. C'est le geste qui distingue Stackelberg de Cournot, et l'erreur la plus fréquente est de l'oublier.
4. **Dérive le profit du leader par rapport à  $q_1$** , pose égal à zéro : tu obtiens  $q_1^*$ , un nombre.
5. **Remonte la cascade** :  $q_1^*$  donne  $q_2^*$ , qui donne  $Q$ , qui donne  $p$ , qui donnent les deux profits. Toujours dans cet ordre.

Ces cinq gestes se font en huit lignes de copie. Apprends-les comme une gamme de piano : c'est du réflexe pur, et ça vaut 12 points.

### Piège n° 7 — le plus grave : oublier de substituer avant de dériver

Si tu dérites  $\pi_1 = (60 - q_1 - q_2)q_1$  directement par rapport à  $q_1$ , en traitant  $q_2$  comme une constante, tu obtiens  $60 - 2q_1 - q_2 = 0$ , c'est-à-dire la fonction de réaction de la firme 1 :  $q_1 = 30 - \frac{1}{2}q_2$ . Combinée à celle de la firme 2, elle donne  $q_1 = q_2 = 20$ ... **c'est Cournot, pas Stackelberg**. Tu auras résolu un autre exercice que celui posé.

Pourquoi c'est faux ici ? Parce que le leader *sait* que  $q_2$  va bouger en réaction à son  $q_1$ . Pour lui,  $q_2$  n'est pas une constante : c'est une fonction de son propre choix. Il doit donc l'écrire comme telle **avant** de dériver. Substituer d'abord, dériver ensuite. Dans cet ordre. Toujours.

## 3. Question 5.1 — résoudre le modèle, pas à pas

### ÉNONCÉ — QUESTION 5.1 (12 POINTS)

Résolvez le modèle : trouvez la quantité du leader, celle du follower, le prix de marché et les deux profits. Détaillez votre raisonnement.

$q_1^* : \dots\dots$     $q_2^* : \dots\dots$     $p^* : \dots\dots$     $\pi_1 : \dots\dots$     $\pi_2 : \dots\dots$

### 3.1 Traduisons la question en français simple

#### « Résolvez le modèle »

Trouve ce que chaque firme fera si les deux jouent au mieux de leurs intérêts, et déduis-en ce qui se passe sur le marché. « Résoudre » = trouver l'issue prévue par la théorie.

#### « la quantité du leader »

Le nombre  $q_1$  que produira la firme 1, celle qui joue en premier. On le note  $q_1^*$  avec une étoile, pour dire « la valeur optimale ».

### « celle du follower »

La quantité  $q_2^*$  que produira la firme 2 *en réponse* à ce  $q_1^*$ .

### « le prix de marché »

Le  $p$  qui résulte de la quantité totale, via  $p = 80 - Q$ . Personne ne le choisit : il se déduit une fois les deux quantités connues.

### « les deux profits »

$\pi_1$  et  $\pi_2$ , chacun calculé par  $(p - 20) \times q_i$ .

### « Détaillez votre raisonnement »

Le correcteur veut voir la **méthode**, pas seulement les nombres. Le barème le dit d'ailleurs explicitement : 4 points pour la fonction de réaction, 4 pour la maximisation du leader, 4 pour le prix et les profits. Un résultat juste sans calcul ne vaut que le tiers des points.

## 3.2 La stratégie : commencer par la fin

### Pourquoi on résout à l'envers

Tu pourrais avoir envie de commencer par la firme 1, puisque c'est elle qui joue en premier. Impossible : pour savoir ce que la firme 1 gagne avec  $q_1 = 30$ , il faut savoir ce que la firme 2 fera *après*. Et pour le savoir, il faut d'abord résoudre le problème de la firme 2.

Donc on inverse l'ordre du temps : **d'abord le dernier joueur, ensuite le premier**. C'est l'induction à rebours du chapitre 9, appliquée telle quelle. La différence, c'est qu'ici, au lieu de comparer deux ou trois branches, on résout le problème du follower *algébriquement, pour tous les  $q_1$  d'un seul coup* — et le résultat de cette résolution s'appelle précisément la fonction de réaction.

### 1. Écrire le profit du follower (la firme 2)

On reprend la formule construite en section 1.4, sans rien changer. Je la réécris entièrement, pour que tu voies chaque substitution.

$$\pi_2 = (p - c_2) q_2$$

↳ Profit = marge unitaire  $\times$  quantité vendue. C'est la définition, valable pour n'importe quelle firme.

$$\pi_2 = (p - 20) q_2$$

↳ L'énoncé donne  $c_2 = 20$ . Je remplace.

$$p = 80 - Q = 80 - (q_1 + q_2) = 80 - q_1 - q_2$$

↳ La demande inverse, avec  $Q$  remplacé par  $q_1 + q_2$ . Le signe moins se distribue sur les deux termes de la parenthèse.

$$\pi_2 = (80 - q_1 - q_2 - 20) q_2$$

↳ Je substitue l'expression de  $p$  dans la ligne précédente. Rien d'autre ne change.

$$\pi_2 = (60 - q_1 - q_2) q_2$$

↳  $80 - 20 = 60$ . C'est **la** ligne à écrire sur la copie : elle vaut à elle seule une bonne partie des 4 premiers points.

### Vérifie ta parenthèse : 60, pas 80

Si tu vois 80 dans ta parenthèse au moment de dériver, c'est que tu as oublié le coût. Arrête-toi et corrige : tout ce qui suit en dépend.

## 2. Dériver et poser la condition du premier ordre

La firme 2 cherche le  $q_2$  qui rend  $\pi_2$  le plus grand possible, **en prenant  $q_1$  comme donné** — elle l'a vu, il est déjà fixé, c'est pour elle un simple nombre. On dérive donc par rapport à  $q_2$ .

Premier réflexe : **développer la parenthèse**. On dérive beaucoup plus sûrement une somme de termes simples qu'un produit.

$$\pi_2 = (60 - q_1 - q_2) q_2 = 60 q_2 - q_1 q_2 - q_2^2$$

↳ Je multiplie chacun des trois termes de la parenthèse par  $q_2$  :  $60 \times q_2$ , puis  $-q_1 \times q_2$ , puis  $-q_2 \times q_2 = -q_2^2$ .

$$\frac{\partial \pi_2}{\partial q_2} = 60 - q_1 - 2q_2$$

↳ Terme par terme, en traitant  $q_1$  comme une constante : la dérivée de  $60q_2$  vaut 60 ; celle de  $-q_1q_2$  vaut  $-q_1$  (c'est « constante  $\times q_2$  ») ; celle de  $-q_2^2$  vaut  $-2q_2$ .

$$60 - q_1 - 2q_2 = 0$$

↳ C'est la **condition du premier ordre (CPO)** : au sommet d'une courbe, la pente est nulle. On pose donc la dérivée égale à zéro.

$$2q_2 = 60 - q_1$$

↳ J'ajoute  $2q_2$  des deux côtés pour le faire passer à droite en positif ; les deux autres termes restent à gauche.

$$q_2^*(q_1) = \frac{60 - q_1}{2} = 30 - \frac{q_1}{2}$$

↳ Je divise les deux côtés par 2. Puis je sépare la fraction :  $\frac{60}{2} = 30$  et  $\frac{q_1}{2}$  reste tel quel. **Voilà la fonction de réaction du follower.**

### Résultat intermédiaire — la fonction de réaction du follower

$$q_2^*(q_1) = 30 - \frac{1}{2} q_1$$

Elle se lit : « quelle que soit la quantité  $q_1$  que la firme 1 a produite, la meilleure réponse de la firme 2 est de produire 30 moins la moitié de  $q_1$  ».

## 2 bis. La vérification du second ordre (30 secondes, 0 point perdu)

La CPO trouve un point où la pente est nulle. Mais un sommet *et* un creux ont tous les deux une pente nulle. Comment savoir qu'on a bien un maximum ? On dérive une deuxième fois.

$$\frac{\partial^2 \pi_2}{\partial q_2^2} = -2 < 0$$

↳ Je dérive  $60 - q_1 - 2q_2$  une seconde fois par rapport à  $q_2$  : les deux premiers termes sont des constantes (dérivée 0), et la dérivée de  $-2q_2$  vaut  $-2$ . Comme  $-2$  est négatif, la courbe est bien « en cloche » : c'est un maximum.

### Une ligne qui rassure le correcteur

Écris toujours cette ligne. Elle prend cinq secondes, montre que tu sais ce que tu fais, et sur certains barèmes elle vaut un demi-point. Ici, le profit est une parabole tournée vers le bas (le coefficient de  $q_2^2$  vaut  $-1$ , donc négatif) : le maximum existe et il est unique.

## 3.3 Comprendre la fonction de réaction avant d'aller plus loin

Ne passe pas trop vite : cette formule est la vedette du chapitre. Faisons-la parler.

|                               |    |    |    |           |    |    |    |
|-------------------------------|----|----|----|-----------|----|----|----|
| Si la firme 1 produit $q_1 =$ | 0  | 10 | 20 | <b>30</b> | 40 | 50 | 60 |
| ... la firme 2 répond $q_2 =$ | 30 | 25 | 20 | <b>15</b> | 10 | 5  | 0  |

### Le 30 (l'ordonnée à l'origine)

C'est ce que produirait la firme 2 si la firme 1 ne produisait rien du tout : elle serait seule sur le marché, en **monopole**. 30, c'est donc la quantité de monopole.

### Le $-\frac{1}{2}$ (la pente)

Pour chaque unité produite en plus par la firme 1, la firme 2 recule d'une **demi-unité**. Elle ne recule pas d'autant : elle « rend » la moitié du terrain gagné par l'autre, et en garde la moitié.

### Le fait que la pente soit négative

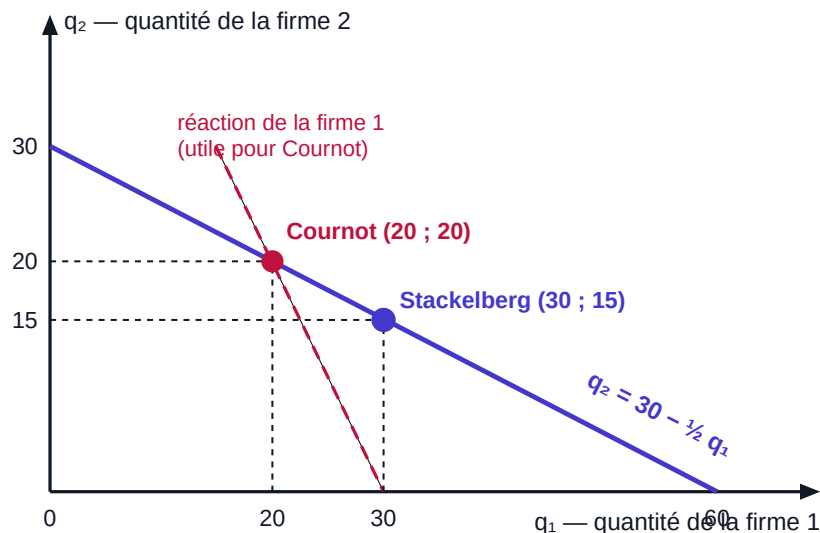
C'est la substituabilité stratégique dont on parlait : « il en fait plus »  $\Rightarrow$  « j'en fais moins ».

$$q_1 = 60$$

Au-delà, la formule donnerait un  $q_2$  négatif, ce qui n'a pas de sens : la firme 2 fermerait boutique et produirait 0. Ce cas ne se présentera pas ici, mais il est bon de savoir que la vraie fonction de réaction s'arrête à zéro.

### La demi-unité, expliquée sans formule

Pourquoi exactement la *moitié* ? Quand la firme 1 met une unité de plus sur le marché, le prix baisse d'un euro. Pour la firme 2, la situation ressemble à un marché dont le « plafond » est passé de 80 à 79 : son marché s'est rétréci d'une unité. Or, on l'a vu, la quantité qui maximise le profit se situe toujours à **mi-chemin** entre 0 et la taille du marché restant (c'est le  $\frac{60-q_1}{2}$  de la CPO). Une unité de marché en moins, c'est donc une *demi-unité* de production en moins. Le facteur  $\frac{1}{2}$  sort de là.



Le leader choisit un point de la droite bleue : c'est lui qui décide où l'on se place dessus.

Figure 3 — La fonction de réaction du follower (trait plein bleu). Elle part de 30 quand la firme 1 ne produit rien, et tombe à 0 quand la firme 1 produit 60. En Cournot (jeu simultané), les deux réactions se croisent en  $(20; 20)$ . En Stackelberg, le leader se sait libre de choisir **n'importe quel point de la droite bleue** — il en profite pour glisser jusqu'à  $(30; 15)$ , là où son profit à lui est le plus élevé.

#### La bonne image : le leader « choisit son point sur la droite »

C'est la façon la plus juste de comprendre Stackelberg. En choisissant  $q_1$ , le leader ne choisit pas seulement sa propre quantité : il choisit **le point de la droite bleue où l'on se retrouvera**, puisqu'il sait que la firme 2 s'y placera automatiquement.

Le leader parcourt donc mentalement toute la droite, calcule son profit en chaque point, et s'arrête au meilleur. C'est exactement ce que va faire l'étape 3, avec de l'algèbre à la place du regard.

### 3. Le leader s'approprie la réaction du follower

Nous voici au geste décisif. Le profit de la firme 1 s'écrit d'abord comme celui de l'autre :

$$\pi_1 = (60 - q_1 - q_2) q_1$$

↳ Même parenthèse que pour la firme 2 (le prix et le coût sont identiques), mais multipliée par  $q_1$ , puisque c'est la firme 1 qui vend  $q_1$  unités.

Cette expression contient encore  $q_2$ , une lettre que la firme 1 ne contrôle pas. Mais elle n'est pas inconnue pour autant : la firme 1 **sait** que la firme 2 appliquera sa fonction de réaction. Elle remplace donc  $q_2$  par ce qu'il vaudra réellement.



$$\pi_1 = \left( 60 - q_1 - \left( 30 - \frac{1}{2}q_1 \right) \right) q_1$$

↳ Je substitue  $q_2 = 30 - \frac{1}{2}q_1$ . J'ai mis la substitution entre parenthèses : c'est indispensable, parce qu'il y a un signe moins devant.

$$60 - q_1 - 30 + \frac{1}{2}q_1$$

↳ J'ouvre la parenthèse intérieure. Attention au signe :  $-(30 - \frac{1}{2}q_1)$  donne  $-30$  **et**  $+\frac{1}{2}q_1$ . Le moins devant la parenthèse retourne les deux signes. C'est ici que se perdent la moitié des copies.

$$60 - 30 = 30 \quad \text{et} \quad -q_1 + \frac{1}{2}q_1 = -\frac{1}{2}q_1$$

↳ Je regroupe les nombres d'un côté, les termes en  $q_1$  de l'autre. Pour le second :  $-1 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$ , comme « je dois un euro, on m'en rend cinquante centimes : je dois encore cinquante centimes ».

$$\pi_1 = \left( 30 - \frac{1}{2}q_1 \right) q_1$$

↳ La parenthèse simplifiée, remultipliée par  $q_1$ . Le profit du leader ne dépend plus que de sa propre décision : c'est une fonction d'une seule variable, et on sait maximiser ça.

### Ce qui vient de se passer, en une phrase

Le leader a transformé un problème à deux inconnues en un problème à une seule, en **absorbant la réaction de l'autre dans sa propre fonction de profit**. C'est la seule idée vraiment nouvelle du chapitre — le reste n'est que dérivées.

Remarque au passage : la parenthèse est passée de « 60 moins un  $q_1$  entier » à « 30 moins un *demi*  $q_1$  ». Autrement dit, le leader constate que produire une unité de plus ne lui coûte que **la moitié** de la baisse de prix qu'il craignait, puisque le follower reculera d'une demi-unité pour compenser. C'est précisément pour cela qu'il va oser produire beaucoup.

#### 4. Maximiser le profit du leader

$$\pi_1 = \left(30 - \frac{1}{2}q_1\right)q_1 = 30q_1 - \frac{1}{2}q_1^2$$

↳ Je développe avant de dériver, comme à l'étape 2 :  $30 \times q_1$ , puis  $-\frac{1}{2}q_1 \times q_1 = -\frac{1}{2}q_1^2$ .

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} = 30 - q_1$$

↳ Dérivée de  $30q_1$  : 30. Dérivée de  $-\frac{1}{2}q_1^2$  :  $-\frac{1}{2} \times 2q_1 = -q_1$  — le 2 de l'exposant descend et annule le  $\frac{1}{2}$ .

$$30 - q_1 = 0 \implies q_1^* = 30$$

↳ Condition du premier ordre : la pente s'annule au sommet. J'ajoute  $q_1$  des deux côtés et je lis la réponse directement.

$$\frac{\partial^2 \pi_1}{\partial q_1^2} = -1 < 0$$

↳ Second ordre : la dérivée de  $30 - q_1$  vaut  $-1$ , qui est négatif. C'est bien un maximum.

#### Résultat intermédiaire — la quantité du leader

$$q_1^* = 30$$

Le leader produit 30 unités : c'est **une fois et demie** ce qu'il produirait dans un jeu simultané (20), et c'est exactement la quantité qu'une firme en monopole choisirait. Nous reviendrons sur cette coïncidence remarquable au récapitulatif.

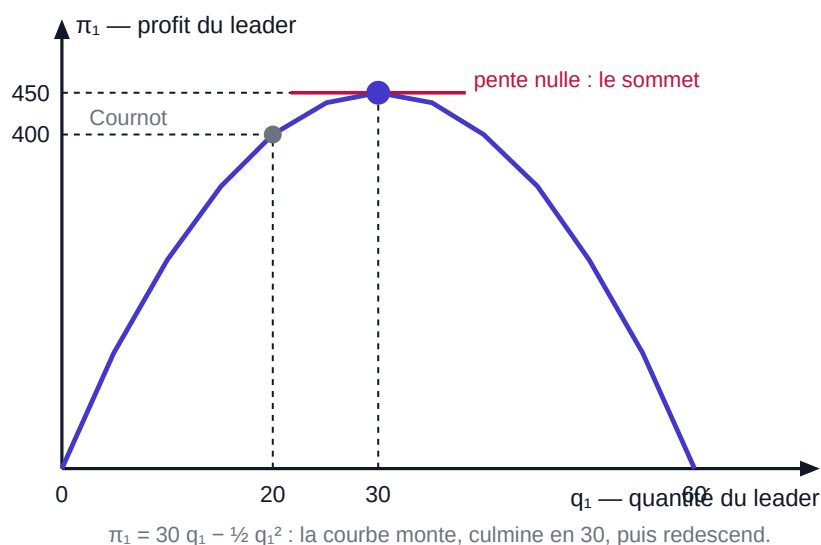


Figure 4 — Le profit du leader, une fois la réaction du follower absorbée. La courbe est une parabole tournée vers le bas : elle vaut 0 si le leader ne produit rien (pas de vente), 0 encore s'il produit 60 (le prix tombe alors à son coût), et atteint son sommet de 450 en  $q_1 = 30$ . Le point gris à 20 rappelle la quantité de Cournot : le leader y gagnerait 400, donc moins. La barre rouge horizontale au sommet est la traduction visuelle de la condition du premier ordre : au maximum, la tangente est plate.

## 5. Redescendre la cascade : $q_2$ , $Q$ , $p$ , les profits

On a  $q_1^* = 30$ . Tout le reste s'en déduit mécaniquement, dans un ordre imposé : chaque ligne utilise la précédente. Ne saute aucun barreau.

$$q_2^* = 30 - \frac{1}{2} \times 30 = 30 - 15 = 15$$

↳ J'injecte  $q_1 = 30$  dans la fonction de réaction. La moitié de 30 vaut 15, et  $30 - 15 = 15$ . Le follower produit donc 15.

$$Q = q_1^* + q_2^* = 30 + 15 = 45$$

↳ La quantité totale mise sur le marché, c'est la somme des deux.

$$p^* = 80 - Q = 80 - 45 = 35$$

↳ La demande inverse fixe le prix une fois la quantité totale connue. 45 unités sur le marché  $\Rightarrow$  le prix s'établit à 35 €.

$$p^* - c = 35 - 20 = 15$$

↳ La marge unitaire : chaque unité vendue 35 € en a coûté 20, il reste 15 € de marge. Calculer la marge une fois pour toutes évite deux erreurs plus loin.

$$\pi_1 = 15 \times 30 = 450$$

↳ Marge  $\times$  quantité de la firme 1. Elle vend 30 unités à 15 € de marge chacune.

$$\pi_2 = 15 \times 15 = 225$$

↳ Même marge (c'est le même prix et le même coût), mais seulement 15 unités vendues. D'où un profit exactement deux fois plus petit.

### 3.4 Vérifier son résultat en trente secondes

#### Trois contrôles rapides avant de tourner la page

1. **Le prix dépasse-t-il le coût ?**  $35 > 20$  : oui. Si tu trouvais un prix inférieur à 20, les deux firmes perdraient de l'argent — signe d'une erreur de calcul.
2. **Le rapport 2 pour 1.** Dans un Stackelberg linéaire avec coûts identiques, on a toujours  $q_1 = 2q_2$  et  $\pi_1 = 2\pi_2$ . Ici :  $30 = 2 \times 15$  et  $450 = 2 \times 225$ . Les deux vérifications tombent juste.
3. **Le leader gagne-t-il plus qu'en Cournot ?**  $450 > 400$  : oui. Et le follower moins :  $225 < 400$ . Si tu trouves l'inverse, tu as probablement inversé les rôles ou oublié la substitution.

**Réponse complète à la question 5.1**

| Grandeur                         | Symbole      | Valeur                |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|
| Fonction de réaction du follower | $q_2^*(q_1)$ | $30 - \frac{1}{2}q_1$ |
| Quantité du leader               | $q_1^*$      | <b>30</b>             |
| Quantité du follower             | $q_2^*$      | <b>15</b>             |
| Quantité totale                  | $Q$          | 45                    |
| Prix de marché                   | $p^*$        | <b>35</b>             |
| Profit du leader                 | $\pi_1$      | <b>450</b>            |
| Profit du follower               | $\pi_2$      | <b>225</b>            |

**Ce qu'il fallait écrire sur la copie (question 5.1)****Résolution par induction à rebours.****Étape 1 — le follower.** La firme 2 observe  $q_1$  et maximise  $\pi_2 = (80 - q_1 - q_2 - 20)q_2 = (60 - q_1 - q_2)q_2$ .

$$\frac{\partial \pi_2}{\partial q_2} = 60 - q_1 - 2q_2 = 0 \implies q_2^*(q_1) = 30 - \frac{1}{2}q_1$$

(Second ordre :  $\partial^2 \pi_2 / \partial q_2^2 = -2 < 0$ , c'est bien un maximum.)**Étape 2 — le leader.** La firme 1 anticipe cette réaction et l'intègre à son profit :

$$\pi_1 = \left(60 - q_1 - \left(30 - \frac{1}{2}q_1\right)\right)q_1 = \left(30 - \frac{1}{2}q_1\right)q_1$$

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} = 30 - q_1 = 0 \implies q_1^* = 30$$

**Étape 3 — valeurs d'équilibre.**

$$q_2^* = 30 - \frac{30}{2} = 15 ; \quad Q = 45 ; \quad p^* = 80 - 45 = 35$$

$$\pi_1 = (35 - 20) \times 30 = 450 ; \quad \pi_2 = (35 - 20) \times 15 = 225$$

*Conclusion :* le leader produit deux fois plus que le follower et obtient deux fois plus de profit : c'est l'avantage du premier joueur.

**Les quatre erreurs qui coûtent les 12 points**

1. **Oublier le  $-20$ .** La parenthèse doit démarrer à 60. Sinon la réaction devient  $40 - \frac{1}{2}q_1$  et tout est faux.
2. **Dériver  $\pi_2$  par rapport à  $q_1$  au lieu de  $q_2$ .** Vérifie que les indices se correspondent.
3. **Ne pas substituer avant de dériver** pour le leader. Tu obtiendrais  $q_1 = 20$  : c'est la réponse de Cournot, pas de Stackelberg. Zéro sur la partie « leader ».
4. **Rater le signe dans  $-(30 - \frac{1}{2}q_1)$ .** Beaucoup écrivent  $60 - q_1 - 30 - \frac{1}{2}q_1 = 30 - \frac{3}{2}q_1$ , ce qui donne  $q_1 = 10$ . Le moins devant la parenthèse change les *deux* signes.

**4. Question 5.2 — le même jeu, écrasé dans un tableau à quatre cases****ÉNONCÉ — QUESTION 5.2 (12 POINTS)**

Représentez le jeu sous forme normale en vous limitant à deux stratégies pour la firme 1 : [produire 30] et [produire 20], et deux stratégies pour la firme 2 : [ $q_2 = 30 - \frac{1}{2}q_1$ ] et [ $q_2 = 20$  quel que soit  $q_1$ ]. Calculez les quatre paires de payoffs et reportez-les dans la forme normale. Identifiez ensuite tous les équilibres de Nash de ce jeu réduit et vérifiez que l'issue de Stackelberg trouvée en 5.1) correspond à l'un d'entre eux.

**4.1 Traduisons la question en français simple****« sous forme normale »**

Sous forme de **tableau** à double entrée, celui du chapitre 3 du volume 1 : une ligne par stratégie du joueur 1, une colonne par stratégie du joueur 2, et dans chaque case le couple de gains (gain du joueur 1 ; gain du joueur 2).

**« en vous limitant à deux stratégies »**

Chaque firme dispose en réalité d'une infinité de stratégies. L'énoncé en garde deux par firme pour que le tableau soit dessinable. On parle alors de **jeu réduit** : un extrait du vrai jeu, une sorte de zoom sur quatre cases.

**« [produire 30] et [produire 20] »**

Les deux lignes. 30, c'est la quantité de Stackelberg trouvée en 5.1 ; 20, c'est la quantité de Cournot. L'énoncé ne le dit pas, mais ce n'est évidemment pas un hasard.

**« [ $q_2 = 30 - \frac{1}{2}q_1$ ] »**

Première colonne : la firme 2 s'engage à appliquer sa fonction de réaction, c'est-à-dire à répondre au mieux *quoi que fasse* la firme 1. C'est une **règle conditionnelle**.

**« [ $q_2 = 20$  quel que soit  $q_1$ ] »**

Deuxième colonne : la firme 2 annonce qu'elle produira 20, un point c'est tout, sans regarder ce que fait l'autre. C'est une **règle constante**, une sorte de menace : « je saturerai le marché avec 20, à toi de voir ».

**« les quatre paires de payoffs »**

Les quatre couples  $(\pi_1 ; \pi_2)$ , un par case. C'est 6 points sur 12 : 1,5 point par case. Rien que du calcul.

**« tous les équilibres de Nash »**

Le mot *tous* est un avertissement : il y en a plus d'un. Ne t'arrête pas au premier trouvé.

### « vérifiez que l'issue de Stackelberg y correspond »

Retrouve, parmi ces équilibres, la case (450 ; 225) de la question 5.1. C'est un contrôle de cohérence entre les deux sous-questions.

## 4.2 Peut-on vraiment mettre un jeu séquentiel dans un tableau ?

### Oui — et c'est même une opération standard

Un tableau ne représente pas le *temps*, il représente des **stratégies**. Or une stratégie, on l'a vu en 2.3, est un plan complet décidé à l'avance. On peut donc imaginer que les deux firmes écrivent chacune leur plan sur un bout de papier, les remettent ensemble à un arbitre, et que l'arbitre déroule la partie tout seul. Le résultat est le même que si elles avaient joué l'une après l'autre.

Cette réécriture s'appelle passer de la **forme extensive** (l'arbre) à la **forme normale** (le tableau). Elle conserve tous les équilibres de Nash... mais elle **perd l'information sur l'ordre du temps**. C'est précisément cette perte qui va faire apparaître un équilibre supplémentaire, bizarre, dont la question 5.3 s'occupera.

### Une image pour comprendre la perte d'information

Imagine que tu photographies un escalier de face, à plat. Sur la photo, les marches deviennent des lignes horizontales : tu vois toutes les marches, mais tu ne vois plus laquelle est *au-dessus* de laquelle. Le tableau, c'est cette photo à plat de l'arbre. Tout y est, sauf le relief : sauf le fait que la firme 1 a joué *avant*.

## 4.3 Les quatre cases, une par une

Toujours la même mécanique, en cinq gestes : (1) quelle est  $q_1$  ? (2) que fait alors la firme 2, d'après sa règle ? (3) quelle est la quantité totale  $Q$  ? (4) quel prix en résulte ? (5) quelle marge, et donc quels profits ? Ne saute jamais le calcul de la marge : c'est lui qui empêche les erreurs.

**A. Case ( $q_1 = 30$  ; réaction  $30 - \frac{1}{2}q_1$ )**

$$q_1 = 30 \quad ; \quad q_2 = 30 - \frac{1}{2} \times 30 = 15$$

↳ La firme 2 applique sa règle en y injectant  $q_1 = 30$  : elle produit 15.

$$Q = 30 + 15 = 45 \quad ; \quad p = 80 - 45 = 35$$

↳ Quantité totale, puis prix par la demande inverse.

$$p - c = 35 - 20 = 15$$

↳ La marge unitaire, à calculer une seule fois puis à réutiliser pour les deux firmes.

$$\pi_1 = 15 \times 30 = 450 \quad ; \quad \pi_2 = 15 \times 15 = 225$$

↳ Marge  $\times$  quantité, pour chacune. On retrouve exactement l'issue de la question 5.1 — c'est rassurant, et c'est normal : cette case est l'équilibre de Stackelberg.

**Case A**

(450 ; 225)

**B. Case ( $q_1 = 30$  ;  $q_2 = 20$  quoi qu'il arrive)**

$$q_1 = 30 \quad ; \quad q_2 = 20$$

↳ Ici la firme 2 ne regarde pas  $q_1$  : sa règle dit 20, donc c'est 20. Attention, c'est la case où l'on se trompe le plus souvent en recalculant machinalement  $30 - \frac{1}{2}q_1$ .

$$Q = 30 + 20 = 50 \quad ; \quad p = 80 - 50 = 30$$

↳ Il y a plus de marchandise sur le marché qu'en case A (50 au lieu de 45), donc le prix est plus bas : 30 au lieu de 35.

$$p - c = 30 - 20 = 10$$

↳ La marge s'écroule : 10 € par unité seulement.

$$\pi_1 = 10 \times 30 = 300 \quad ; \quad \pi_2 = 10 \times 20 = 200$$

↳ Les deux firmes perdent par rapport à la case A. La firme 2 elle-même y perd ( $200 < 225$ ) : produire 20 face à  $q_1 = 30$ , c'est se tirer une balle dans le pied. Retiens ce détail, c'est **toute** la question 5.3.

**Case B**

(300 ; 200)

**C. Case ( $q_1 = 20$  ; réaction  $30 - \frac{1}{2}q_1$ )**

$$q_1 = 20 \quad ; \quad q_2 = 30 - \frac{1}{2} \times 20 = 30 - 10 = 20$$

↳ La règle appliquée à  $q_1 = 20$  donne exactement 20. Curieux ? Non : c'est justement le point fixe, l'équilibre de Cournot, où chacune répond 20 à 20.

$$Q = 20 + 20 = 40 \quad ; \quad p = 80 - 40 = 40$$

↳ Moins de marchandise (40) : le prix remonte à 40.

$$p - c = 40 - 20 = 20$$

↳ La marge la plus confortable des quatre cases : 20 € par unité.

$$\pi_1 = 20 \times 20 = 400 \quad ; \quad \pi_2 = 20 \times 20 = 400$$

↳ Situation parfaitement symétrique : même quantité, même marge, même profit.

**Case C**

(400 ; 400)

**D. Case ( $q_1 = 20$  ;  $q_2 = 20$  quoi qu'il arrive)**

$$q_1 = 20 \quad ; \quad q_2 = 20$$

↳ La règle constante donne 20.

$$Q = 40 \quad ; \quad p = 40 \quad ; \quad p - c = 20$$

↳ Exactement les mêmes nombres qu'en case C, pour une raison très simple : les deux règles de la firme 2 aboutissent, face à  $q_1 = 20$ , à la même action, produire 20.

$$\pi_1 = 20 \times 20 = 400 \quad ; \quad \pi_2 = 20 \times 20 = 400$$

↳ Payoffs identiques à la case C. Ce n'est pas une erreur de recopie : c'est la clé de la fin de la question.



**Case D**

(400 ; 400)

**Pourquoi les cases C et D sont-elles identiques ?**

Parce que les deux stratégies de la firme 2 **coïncident** en  $q_1 = 20$  :  $30 - \frac{1}{2} \times 20 = 20$ . Face à un leader qui produit 20, appliquer la fonction de réaction ou appliquer la règle « toujours 20 » revient exactement au même geste.

Les deux stratégies ne diffèrent que *hors* de ce cas : si le leader produisait 30, l'une répondrait 15 et l'autre 20. Deux plans distincts peuvent donc produire la même action dans une situation donnée. C'est ce qui rendra la firme 2 **indifférente** entre ses deux stratégies quand la firme 1 joue 20, et c'est ce qui fera naître un deuxième équilibre de Nash.

**4.4 La forme normale du jeu réduit**

|                        |            | Firme 2 (le follower)                  |                                       |
|------------------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|                        |            | [réaction] $q_2 = 30 - \frac{1}{2}q_1$ | [rigide] $q_2 = 20$ quoi qu'il arrive |
| Firme 1<br>(le leader) | $q_1 = 30$ | (450 ; 225)                            | (300 ; 200)                           |
|                        | $q_1 = 20$ | (400 ; 400)                            | (400 ; 400)                           |

**Comment lire une case**

Premier nombre = profit de la firme 1 (celle des **lignes**). Second nombre = profit de la firme 2 (celle des **colonnes**). Toujours dans cet ordre : ligne d'abord, colonne ensuite. Sur ta copie, écris cette convention en une phrase sous le tableau : cela évite au correcteur de deviner, et à toi de t'emmêler.

**4.5 Chercher les équilibres de Nash : la méthode du soulignement****Rappel du volume 1 (chapitre 3) — l'équilibre de Nash**

Un **équilibre de Nash** est une case où **aucun des deux joueurs ne regrette son choix**, sachant celui de l'autre : ni l'un ni l'autre ne gagnerait strictement plus en changeant seul de stratégie.

**La recette du soulignement.** (a) Pour chaque *colonne*, on repère le meilleur gain de la firme 1 (premier nombre) et on le marque. (b) Pour chaque *ligne*, on repère le meilleur gain de la firme 2 (second nombre) et on le marque. (c) Les cases marquées **deux fois** sont les équilibres de Nash. Un mot d'attention : quand il y a *égalité*, on marque les deux cases — la déviation doit être *strictement* profitable pour casser un équilibre.

**a) Les meilleures réponses de la firme 1, colonne par colonne**

On fige la stratégie de la firme 2 et on compare les deux premiers nombres de la colonne.

colonne [réaction] :  $450 > 400$

↳ Si la firme 2 applique sa fonction de réaction, la firme 1 gagne 450 en produisant 30 contre 400 en produisant 20. Sa meilleure réponse est donc 30.

colonne [rigide] :  $300 < 400$

↳ Si la firme 2 produit 20 quoi qu'il arrive, produire 30 ne sert qu'à faire chuter le prix : 300 seulement, contre 400 en produisant 20. Sa meilleure réponse est donc 20.

|         |            | Firme 2     |                     |
|---------|------------|-------------|---------------------|
|         |            | [réaction]  | [rigide] $q_2 = 20$ |
| Firme 1 | $q_1 = 30$ | (450 ; 225) | (300 ; 200)         |
|         | $q_1 = 20$ | (400 ; 400) | (400 ; 400)         |

Les cases surlignées sont les meilleures réponses de la firme 1, une par colonne.

## b) Les meilleures réponses de la firme 2, ligne par ligne

On fige maintenant la stratégie de la firme 1 et on compare les deux seconds nombres de la ligne.

ligne  $q_1 = 30$  :  $225 > 200$

↳ Si le leader produit 30, la firme 2 gagne 225 en appliquant sa réaction (elle produit alors 15) contre 200 en restant rigide à 20. Sa meilleure réponse est [réaction], strictement.

ligne  $q_1 = 20$  :  $400 = 400$

↳ Si le leader produit 20, les deux stratégies donnent exactement le même profit — puisqu'elles prescrivent la même action, produire 20. La firme 2 est **indifférente** : ses deux stratégies sont des meilleures réponses, et on surligne donc les deux cases.

|         |            | Firme 2     |                     |
|---------|------------|-------------|---------------------|
|         |            | [réaction]  | [rigide] $q_2 = 20$ |
| Firme 1 | $q_1 = 30$ | (450 ; 225) | (300 ; 200)         |
|         | $q_1 = 20$ | (400 ; 400) | (400 ; 400)         |

Les cases surlignées sont les meilleures réponses de la firme 2, ligne par ligne — avec **deux** cases surlignées sur la ligne du bas, à cause de l'égalité.

**Piège n° 8 — oublier de surligner les ex æquo**

Beaucoup d'étudiants, face à  $400 = 400$ , ne surlignent rien (« il n'y a pas de meilleur ») ou surlignent au hasard. Les deux sont faux. La définition de Nash parle de déviation **strictement** profitable : si changer de stratégie ne rapporte pas plus, le joueur n'a aucune raison de changer, donc il ne dévie pas, donc les deux stratégies sont des meilleures réponses. On surligne les deux.

Conséquence directe ici : si tu oublies l'ex æquo, tu rates le second équilibre de Nash — et donc la moitié des points de la deuxième partie de la question, plus toute la question 5.3 qui s'appuie dessus.

**c) Le croisement : les cases marquées deux fois**

|         |            | Firme 2                                |                     |
|---------|------------|----------------------------------------|---------------------|
|         |            | [réaction] $q_2 = 30 - \frac{1}{2}q_1$ | [rigide] $q_2 = 20$ |
| Firme 1 | $q_1 = 30$ | (450 ; 225)                            | (300 ; 200)         |
|         | $q_1 = 20$ | (400 ; 400)                            | (400 ; 400)         |

Deux cases portent les deux marques : la case A, en haut à gauche, et la case D, en bas à droite.

**Réponse à la question 5.2 — les deux équilibres de Nash**

- $(q_1 = 30 ; [q_2 = 30 - \frac{1}{2}q_1])$ , de payoffs (450 ; 225). C'est **exactement l'issue de Stackelberg** de la question 5.1 : la vérification demandée par l'énoncé est faite.
- $(q_1 = 20 ; [q_2 = 20 \text{ quoi qu'il arrive}])$ , de payoffs (400 ; 400). Un second équilibre, que la question 5.1 n'avait pas fait apparaître.

**4.6 Le détail de la vérification, case par case**

Le barème demande une justification. Voici les quatre phrases à écrire — une par case, y compris pour les cases qui ne sont *pas* des équilibres : montrer qu'on les a testées vaut des points.

| Case                | La firme 1 a-t-elle envie de dévier ?     | La firme 2 a-t-elle envie de dévier ?           | Verdict                  |
|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| A · (30 ; réaction) | Non : 450 contre 400 si elle passait à 20 | Non : 225 contre 200 si elle passait à [rigide] | <b>Équilibre de Nash</b> |
| B · (30 ; rigide)   | <b>Oui</b> : $400 > 300$ en passant à 20  | Oui : $225 > 200$ en passant à [réaction]       | Pas un équilibre         |
| C · (20 ; réaction) | <b>Oui</b> : $450 > 400$ en passant à 30  | Non : $400 = 400$ , aucun gain à dévier         | Pas un équilibre         |
| D · (20 ; rigide)   | Non : 400 contre 300 si elle passait à 30 | Non : $400 = 400$ , aucun gain à dévier         | <b>Équilibre de Nash</b> |

### Pourquoi ce second équilibre existe-t-il ? L'histoire qu'il raconte

Mets-toi à la place du leader dans l'équilibre D. Il se dit : « la firme 2 a annoncé qu'elle produirait 20 quoi que je fasse. Si je produis 30, le total sera 50, le prix tombera à 30, et je ne gagnerai que 300. Alors que si je me contente de 20, le prix restera à 40 et je gagnerai 400. Donc je produis 20. » Il est *dissuadé* par la rigidité annoncée de l'autre.

Et la firme 2, de son côté, n'a effectivement aucune raison de changer d'avis, puisque face à  $q_1 = 20$  ses deux stratégies donnent le même profit. Personne ne bouge : c'est bien un équilibre de Nash, au sens strict de la définition.

**Et pourtant, quelque chose cloche.** Cette histoire repose entièrement sur une *annonce*. Que se passerait-il si le leader ne se laissait pas impressionner et produisait 30 quand même ? La firme 2 aurait-elle vraiment intérêt à mettre sa menace à exécution ? Regarde la case B : elle y gagnerait 200, alors qu'en revenant à sa réaction elle gagnerait 225. Elle n'exécuterait pas. C'est exactement ce dont parle la question 5.3.

### Ce qu'il fallait écrire sur la copie (question 5.2)

**Calcul des quatre paires de payoffs** (avec  $\pi_i = (80 - Q - 20)q_i$ ) :

- [30] contre [réaction] :  $q_2 = 15$ ,  $Q = 45$ ,  $p = 35 \Rightarrow \pi_1 = 15 \times 30 = 450$ ,  $\pi_2 = 15 \times 15 = 225$  ;
- [30] contre [ $q_2 = 20$ ] :  $Q = 50$ ,  $p = 30 \Rightarrow \pi_1 = 10 \times 30 = 300$ ,  $\pi_2 = 10 \times 20 = 200$  ;
- [20] contre [réaction] :  $q_2 = 20$ ,  $Q = 40$ ,  $p = 40 \Rightarrow \pi_1 = \pi_2 = 400$  ;
- [20] contre [ $q_2 = 20$ ] :  $Q = 40$ ,  $p = 40 \Rightarrow \pi_1 = \pi_2 = 400$ .

**Forme normale** (firme 1 en lignes, firme 2 en colonnes) :

|         |            | Firme 2                     |             |
|---------|------------|-----------------------------|-------------|
|         |            | $q_2 = 30 - \frac{1}{2}q_1$ | $q_2 = 20$  |
| Firme 1 | $q_1 = 30$ | (450 ; 225)                 | (300 ; 200) |
|         | $q_1 = 20$ | (400 ; 400)                 | (400 ; 400) |

**Équilibres de Nash** (meilleures réponses mutuelles) :

- ([30] ; [réaction]) : la firme 1 obtient 450, dévier vers [20] ne donnerait que 400 ; la firme 2 obtient 225, dévier vers [ $q_2 = 20$ ] ne donnerait que 200. **Équilibre de Nash**, et c'est bien l'issue de Stackelberg de 5.1.
- ([20] ; [ $q_2 = 20$ ]) : la firme 1 obtient 400, dévier vers [30] ne donnerait que 300 ; la firme 2 obtient 400 et dévier vers [réaction] donnerait aussi 400 (face à  $q_1 = 20$ , la réaction prescrit justement 20) : aucune déviation strictement profitable. **Équilibre de Nash également.**
- ([30] ; [ $q_2 = 20$ ]) : la firme 1 dévierait vers [20] ( $400 > 300$ )  $\Rightarrow$  pas un équilibre.
- ([20] ; [réaction]) : la firme 1 dévierait vers [30] ( $450 > 400$ )  $\Rightarrow$  pas un équilibre.

Le jeu réduit possède donc **deux équilibres de Nash**, dont l'issue de Stackelberg.

### Les erreurs classiques de la 5.2

1. **Appliquer la fonction de réaction dans la colonne [rigide].** En case B, la firme 2 produit 20, pas 15. Sa règle ne regarde pas  $q_1$ .
2. **Se tromper de prix dans une case.** Recalcule  $Q$  puis  $p$  pour *chaque* case : ils changent d'une case à l'autre (35, 30, 40, 40). Reprendre le prix de la case précédente par habitude est l'erreur la plus répandue.
3. **Oublier les cases C et D identiques.** Elles le sont vraiment ; ne « corrige » pas ce que tu prends pour une faute.
4. **S'arrêter au premier équilibre trouvé.** L'énoncé écrit « tous les équilibres de Nash ». Teste les quatre cases, systématiquement.
5. **Déclarer que ([20] ; [rigide]) n'est pas un équilibre parce qu'il n'est pas « parfait ».** C'en est un, et un vrai. Sa non-perfection est une *autre* propriété, celle de la question 5.3. Un équilibre non parfait reste un équilibre de Nash.

### Méthode — remplir une forme normale sans jamais se tromper

Pour chaque case, écris **en brouillon** la petite chaîne suivante, dans cet ordre, sans jamais en sauter un maillon :

$$q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow Q = q_1 + q_2 \rightarrow p = 80 - Q \\ \rightarrow \text{marge} = p - 20 \rightarrow \pi_1 = \text{marge} \times q_1, \pi_2 = \text{marge} \times q_2$$

Sept petits calculs par case, vingt-huit en tout, tous élémentaires. À ce rythme, les six points des payoffs sont acquis en cinq minutes, même si le reste de la question t'échappe.

## 5. Question 5.3 — pourquoi un seul des deux équilibres tient debout

### ÉNONCÉ — QUESTION 5.3 (6 POINTS)

Expliquez pourquoi l'équilibre de Stackelberg est un équilibre de Nash parfait en sous-jeux (ENPS), alors que l'autre équilibre de Nash identifié en 5.2) ne l'est pas.

#### « sous-jeu »

Une **partie de l'arbre** qu'on peut détacher et considérer comme un petit jeu autonome. Ici, chaque quantité  $q_1$  possible ouvre un sous-jeu : « la firme 2 doit choisir  $q_2$ , sachant que  $q_1$  vaut telle valeur ».

#### « parfait en sous-jeux »

Un équilibre est **parfait en sous-jeux** si les stratégies sont optimales **dans chaque sous-jeu**, y compris ceux qu'on n'atteindra jamais. Le mot « parfait » signifie ici « qui résiste à l'examen partout », pas « le meilleur ».

#### « Expliquez »

Aucun calcul nouveau n'est attendu : tous les nombres sont déjà dans la 5.2. Ce sont **6 points de rédaction**. Le barème veut deux choses : le critère de l'ENPS (2 points) et la démonstration chiffrée que la menace n'est pas crédible (4 points).

**Rappel du volume 1 (chapitre 9) — ENPS et menace non crédible**

Tout équilibre parfait en sous-jeux est un équilibre de Nash ; l'inverse est faux. Un équilibre de Nash peut reposer sur une **menace non crédible** : une promesse de représailles que son auteur n'aurait *pas intérêt à exécuter* le moment venu. L'induction à rebours élimine automatiquement ces équilibres-là, parce qu'elle oblige chaque joueur à jouer optimalement en *chaque* nœud de l'arbre.

**5.1 Les sous-jeux de notre modèle**

Notre arbre a une racine (le choix de la firme 1) et une infinité de nœuds au second étage : un par valeur possible de  $q_1$ . Chacun de ces nœuds ouvre un sous-jeu. Une stratégie de la firme 2 est parfaite en sous-jeux si elle prescrit la **meilleure réponse dans tous**, et pas seulement dans celui qu'on atteint effectivement.

**5.2 Test de la stratégie [réaction] : elle passe partout**

Par construction,  $q_2 = 30 - \frac{1}{2}q_1$  est la solution du problème de maximisation de la firme 2 pour un  $q_1$  quelconque — c'est ce qu'on a démontré à l'étape 2 de la question 5.1, sans jamais fixer  $q_1$ . Elle est donc optimale dans **chaque** sous-jeu : après  $q_1 = 0$  elle prescrit 30, après  $q_1 = 30$  elle prescrit 15, après  $q_1 = 47$  elle prescrirait 6,5, et à chaque fois c'est le meilleur choix possible. L'équilibre  $(30 ; \text{[réaction]})$  est donc **parfait en sous-jeux** : c'est celui, et le seul, que l'induction à rebours produit.

**5.3 Test de la stratégie [rigide] : elle échoue après  $q_1 = 30$** 

Il suffit d'exhiber **un** sous-jeu où elle n'est pas optimale. Prenons celui qui suit  $q_1 = 30$  — un sous-jeu qu'on n'atteint pas dans l'équilibre D, puisque le leader y produit 20 ; c'est justement là qu'il faut aller regarder.

$$\text{si } q_2 = 20 : \quad p = 80 - 50 = 30, \quad \pi_2 = (30 - 20) \times 20 = 200$$

↳ C'est ce que la stratégie rigide prescrit, et ce qu'elle rapporte : la case B de la 5.2.

$$\text{si } q_2 = 15 : \quad p = 80 - 45 = 35, \quad \pi_2 = (35 - 20) \times 15 = 225$$

↳ C'est la meilleure réponse, celle que dicte la fonction de réaction.

$$200 < 225$$

↳ La firme 2 perdrait 25 en exécutant sa menace. Elle ne l'exécuterait donc pas. La stratégie [rigide] **n'est pas optimale dans ce sous-jeu** : l'équilibre D n'est pas parfait en sous-jeux.

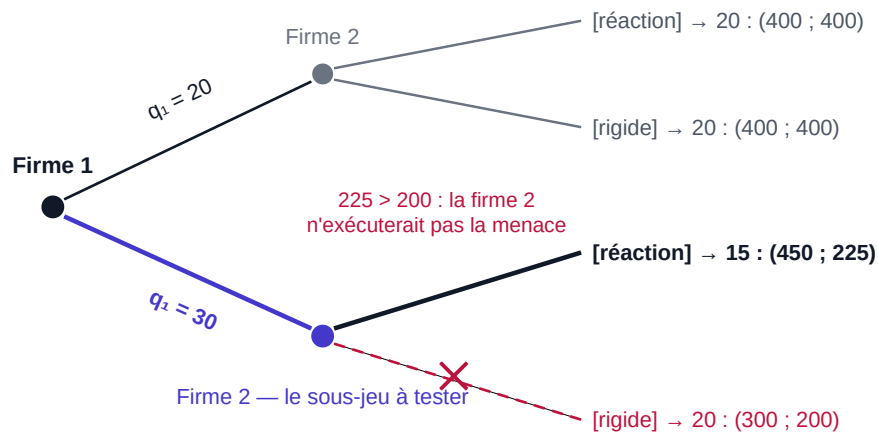


Figure 5 — Le sous-jeu qui démasque la menace. Après  $q_1 = 20$  (en haut), les deux stratégies de la firme 2 se confondent : c'est pour cela que l'équilibre D existe. Après  $q_1 = 30$  (en bas), elles divergent — et la branche « rigide », barrée en rouge, rapporte 200 au lieu de 225. La firme 2 n'y a pas intérêt : sa menace est vide.

### Pourquoi le tableau de la 5.2 ne voyait pas le problème

Dans le tableau, la stratégie [rigide] n'apparaît que par ses *conséquences globales*, pas par le détail de ce qu'elle ferait dans chaque situation. La colonne dit « si le leader produit 30, la firme 2 gagne 200 » — mais elle ne dit pas que la firme 2 *préfererait* faire autre chose à ce moment-là. Le tableau a aplati l'escalier : on ne voit plus que la firme 2 décide **après** avoir vu  $q_1$ , et qu'elle est donc libre de changer d'avis.

L'ENPS est précisément le critère qui remet le relief : il exige que la stratégie tienne debout *dans chaque nœud*, pas seulement en moyenne sur toute la partie.

### Ce qu'il fallait écrire sur la copie (question 5.3)

Un équilibre parfait en sous-jeux exige que la stratégie de chaque joueur soit optimale **dans chaque sous-jeu**, y compris ceux qui ne sont pas atteints à l'équilibre.

La stratégie  $[q_2 = 30 - \frac{1}{2}q_1]$  prescrit, par construction, la meilleure réponse de la firme 2 dans *tous* les sous-jeux (après chaque  $q_1$  possible). L'équilibre  $([30] ; [30 - \frac{1}{2}q_1])$  survit donc à l'induction à rebours : **c'est l'ENPS**, et c'est l'issue de Stackelberg.

L'équilibre  $([20] ; [q_2 = 20 \text{ quel que soit } q_1])$  repose au contraire sur une **menace non crédible**. Dans le sous-jeu qui suit  $q_1 = 30$ , la stratégie « produire 20 quoi qu'il arrive » rapporte  $(80 - 50 - 20) \times 20 = 200$ , alors que la meilleure réponse  $q_2 = 15$  rapporte  $(80 - 45 - 20) \times 15 = 225$ . La firme 2 n'exécute pas sa menace. Celle-ci dissuade le leader dans la forme normale, mais elle ne résiste pas à l'induction à rebours : **cet équilibre n'est pas parfait en sous-jeux**.

### Les erreurs de la 5.3

1. **Écrire que l'équilibre D « n'est pas un équilibre de Nash ».** C'en est un. Il n'est pas *parfait*, ce qui est une exigence supplémentaire. Confondre les deux coûte la moitié des points.
2. **Rester dans le vague.** « La menace n'est pas crédible » sans les nombres ne vaut qu'un point. Il faut le sous-jeu ( $q_1 = 30$ ) et la comparaison chiffrée (200 contre 225).
3. **Choisir le mauvais sous-jeu.** Tester après  $q_1 = 20$  ne prouve rien : les deux stratégies y coïncident. Il faut aller là où elles diffèrent, donc *hors* du chemin d'équilibre.
4. **Dire que le leader gagne « parce qu'il a plus d'information ».** Il en a moins. Il gagne parce qu'il s'engage le premier, de façon irréversible.

## 6. Récapitulatif : Stackelberg contre Cournot

### 6.1 Le point de comparaison : le même marché en simultané

Pour mesurer l'avantage du leader, il faut un repère : que se passerait-il si les deux firmes décidaient **en même temps** ? C'est le modèle de Cournot, et il se résout en trois lignes à partir de ce qu'on sait déjà.

$$q_2 = 30 - \frac{1}{2}q_1 \quad \text{et} \quad q_1 = 30 - \frac{1}{2}q_2$$

↳ Les deux fonctions de réaction. Celle de la firme 1 s'obtient exactement comme celle de la firme 2, en dérivant  $\pi_1 = (60 - q_1 - q_2)q_1$  par rapport à  $q_1$  : le problème est parfaitement symétrique.

$$q_1 = 30 - \frac{1}{2}\left(30 - \frac{1}{2}q_1\right) = 15 + \frac{1}{4}q_1$$

↳ Je substitue la première dans la seconde. Dans la parenthèse :  $-\frac{1}{2} \times 30 = -15$ , donc  $30 - 15 = 15$  ; et  $-\frac{1}{2} \times (-\frac{1}{2}q_1) = +\frac{1}{4}q_1$ .

$$\frac{3}{4}q_1 = 15 \implies q_1 = 20 \implies q_2 = 20$$

↳ Je retranche  $\frac{1}{4}q_1$  des deux côtés ( $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ ), puis je multiplie par  $\frac{4}{3}$ . Par symétrie,  $q_2 = 20$  aussi. D'où  $Q = 40$ ,  $p = 40$ , marge 20, et  $\pi_1 = \pi_2 = 400$ .



## 6.2 Le face-à-face

|                     | Cournot<br>(simultané) | Stackelberg<br>(séquentiel) | Ce que ça dit                         |
|---------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| $q_1$ — le leader   | 20                     | <b>30</b>                   | Il produit moitié plus                |
| $q_2$ — le follower | 20                     | <b>15</b>                   | Il recule d'un quart                  |
| $Q$ — total         | 40                     | 45                          | Plus de biens sur le marché           |
| $p$ — prix          | 40                     | 35                          | Le prix baisse : les clients gagnent  |
| $\pi_1$             | 400                    | <b>450</b>                  | +50 : l'avantage du premier joueur    |
| $\pi_2$             | 400                    | <b>225</b>                  | -175 : le follower paie l'addition    |
| $\pi_1 + \pi_2$     | 800                    | 675                         | Le secteur, dans son ensemble, y perd |

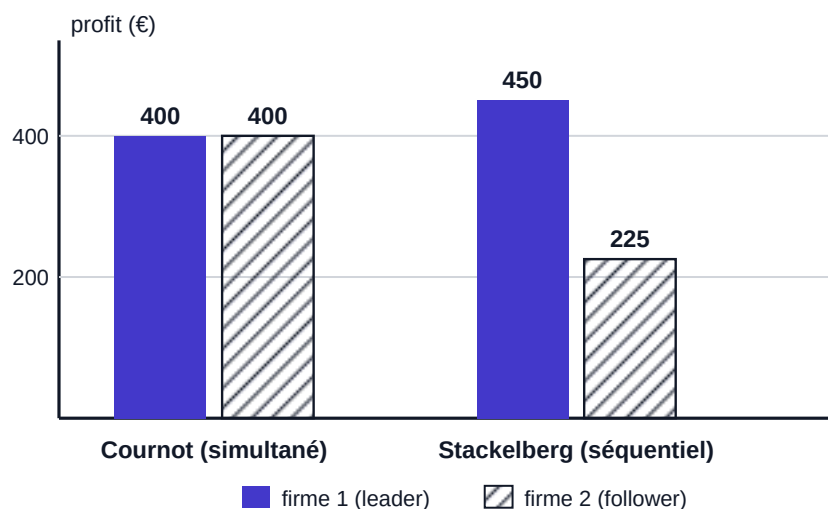


Figure 6 — L'avantage du premier joueur, en barres. Passer du simultané au séquentiel fait gagner 50 au leader (400 → 450) et perdre 175 au follower (400 → 225). Le gain du leader est bien plus petit que la perte du suiveur : le total du secteur tombe de 800 à 675, parce que la quantité totale augmente et que le prix baisse. Ce que les firmes perdent, les consommateurs le gagnent.

### Trois remarques qui font la différence dans une conclusion

- **Le leader produit exactement la quantité de monopole (30).** Une firme seule sur ce marché maximiserait  $(60 - q)q$  et produirait 30. Coïncidence du modèle linéaire, mais très commode à retenir :  $q_1^{\text{Stackelberg}} = q^{\text{monopole}}$ , et  $q_2 = \frac{1}{2}q_1$ .
- **Le secteur y perd, les clients y gagnent.** Le passage au séquentiel augmente la quantité totale (40 → 45) et fait baisser le prix (40 → 35). Les profits cumulés baissent, mais les consommateurs paient moins cher : Stackelberg est *plus concurrentiel* que Cournot.
- **Le follower n'est pas mal joué : il fait de son mieux.** Ses 225 sont le maximum atteignable une fois que le leader a produit 30. Son malheur ne vient pas d'une erreur, mais du fait qu'il joue en second.

### 6.3 Le tableau des réponses

| Question                       | Réponse                                                                                                                                   | Points |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5.1 — réaction du follower     | $q_2 = 30 - \frac{1}{2}q_1$                                                                                                               | 4      |
| 5.1 — quantités, prix, profits | $q_1 = 30, q_2 = 15, Q = 45, p = 35, \pi_1 = 450, \pi_2 = 225$                                                                            | 8      |
| 5.2 — les quatre cases         | $(450 ; 225), (300 ; 200), (400 ; 400), (400 ; 400)$                                                                                      | 6      |
| 5.2 — équilibres de Nash       | $(30 ; [\text{réaction}])$ et $(20 ; [q_2 = 20])$                                                                                         | 6      |
| 5.3 — ENPS                     | Seul $(30 ; [\text{réaction}])$ est parfait : après $q_1 = 30$ , la stratégie rigide rapporte $200 < 225 \Rightarrow$ menace non crédible | 6      |

### 6.4 La checklist avant de rendre la copie

#### Sept vérifications, deux minutes

1. Ma parenthèse de profit commence-t-elle par **60** (et pas 80) ?
2. Ai-je dérivé  $\pi_2$  par rapport à  $q_2$  — les mêmes indices des deux côtés ?
3. Ai-je **substitué** la réaction du follower dans  $\pi_1$  avant de dériver ?
4. Le signe :  $-(30 - \frac{1}{2}q_1)$  donne bien  $-30 + \frac{1}{2}q_1$  ?
5. Contrôle final :  $q_1 = 2q_2$  et  $\pi_1 = 2\pi_2$  ? Prix (35) au-dessus du coût (20) ?
6. Dans la 5.2, ai-je recalculé  $Q$  puis  $p$  pour **chacune** des quatre cases, et surligné les *ex æquo* ?
7. Dans la 5.3, ai-je écrit les deux nombres 200 et 225, et nommé le sous-jeu ( $q_1 = 30$ ) ?

### 6.5 Auto-test

Réponds sans regarder, puis vérifie juste en dessous.

1. Que produit le follower si le leader produit 40 ?
2. Pourquoi le leader ne produit-il pas 40, puisqu'il a l'avantage ?
3. L'équilibre  $([20] ; [q_2 = 20])$  est-il un équilibre de Nash ?
4. Dans quel sous-jeu la stratégie rigide échoue-t-elle, et de combien ?
5. Le follower préférerait-il jouer en premier ?

## Les réponses

1.  $q_2 = 30 - 20 = 10$ .
2. Parce que son profit  $(30 - \frac{1}{2}q_1)q_1$  vaudrait  $10 \times 40 = 400$ , soit moins que les 450 obtenus avec 30. Au-delà de 30, le prix baisse plus vite que la quantité ne monte.
3. **Oui**, pleinement — il n'est simplement pas parfait en sous-jeux.
4. Après  $q_1 = 30$  : elle rapporte 200 au lieu de 225, soit 25 de moins.
5. Évidemment : les rôles sont interchangeables, et le leader gagne 450 contre 225. C'est l'avantage du premier joueur, pas une propriété de la firme 1.

Tu as terminé le chapitre le plus technique du volume. Retiens surtout ces trois phrases : la parenthèse commence par 60 ; on substitue avant de dériver ; et ce qui donne le pouvoir, ce n'est pas l'information, c'est l'engagement irréversible.

## ANNEXE DU VOLUME 2 — À CONSULTER EN BOUCLE

# Lexique & formulaire du volume 2 — les nouveaux termes et les nouvelles formules

Voici ton dictionnaire personnel pour les examens n° 2 et n° 3. Le volume 1 avait déjà le sien ; celui-ci ne le remplace pas, il le complète. Quatre parties : un rappel express d'une page sur tout ce que tu connais déjà, le lexique alphabétique des notions **nouvelles**, le formulaire classé par thème, et enfin les réflexes de méthode avec un plan de révision pour les derniers jours.

### Comment se servir de ce chapitre

Tu ne le lis pas d'une traite. Tu l'ouvres quand tu es coincé.

- **Un mot du volume 1 t'échappe ?** → partie 1 : dix mots de rappel par terme, juste de quoi rallumer la lumière.
- **Un mot nouveau t'échappe ?** → partie 2 : définition simple, reformulation encore plus simple, exemple, formule, renvois.
- **Tu ne sais plus quelle formule sortir ?** → partie 3 : chaque symbole décodé, l'indice de l'énoncé, une valeur numérique.
- **Tu ne sais pas par où commencer ?** → partie 4 : l'arbre d'aiguillage, huit recettes, le plan de révision et les dix erreurs à éviter.

## 1. Rappel express du volume 1

Un terme par ligne, dix mots de rappel. Ce ne sont *pas* des définitions complètes : ce sont des déclencheurs de mémoire. Si une ligne ne te dit rien du tout, c'est le signal qu'il faut rouvrir le chapitre correspondant du volume 1.

| Terme du volume 1                   | Le rappel en dix mots                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Agent                               | Celui qui travaille ; son effort n'est pas observable par l'autre.             |
| Aléa moral                          | « On ne me voit pas, donc je me fatigue moins. »                               |
| Aversion au risque                  | À moyenne égale, on préfère le sûr. Fonction $u$ concave.                      |
| Aversion aux pertes                 | Perdre 10 € fait plus mal que gagner 10 € ne réjouit.                          |
| CPO                                 | « Dérivée = 0 » : l'équation qui donne le sommet.                              |
| Contrainte de participation         | « Paie-moi au moins ce que je vaudrais ailleurs, sinon je pars. »              |
| Dérivée                             | La pente : de combien $f$ monte quand $x$ avance.                              |
| Dilemme du prisonnier               | Chacun trahit, tous perdent : l'égoïsme rationnel produit un mauvais résultat. |
| DAA / DAP                           | Prix minimum pour vendre / prix maximum pour acheter.                          |
| Dominance                           | Une stratégie fait mieux que l'autre quoi qu'il arrive.                        |
| Effet de dotation                   | Posséder un objet gonfle sa valeur à nos yeux.                                 |
| Efficacité de Pareto                | Personne ne peut gagner sans qu'un autre y perde.                              |
| Élimination itérative               | On raye les stratégies dominées, puis on recommence sur ce qui reste.          |
| Équilibre de Nash                   | Personne n'a intérêt à changer seul de stratégie.                              |
| Équivalent certain                  | Le montant sûr qui vaut exactement autant que la loterie.                      |
| Espérance                           | La moyenne pondérée par les probabilités : $\sum p_i x_i$ .                    |
| Facteur d'escompte $\delta$         | Combien vaut aujourd'hui un euro reçu la période prochaine.                    |
| Fonction de Bernoulli               | $u(w)$ : la satisfaction d'un montant sûr $w$ .                                |
| Information asymétrique             | L'un des deux sait quelque chose que l'autre ignore.                           |
| Jeu répété                          | Le même jeu, encore et encore, avec mémoire des coups passés.                  |
| Jeu simultané                       | Chacun joue sans avoir vu le coup de l'autre.                                  |
| Loterie                             | Une liste de résultats possibles avec leurs probabilités.                      |
| Matrice (de payoffs)                | Le tableau : lignes = joueur 1, colonnes = joueur 2.                           |
| Meilleure réponse                   | Ce qu'on joue de mieux, l'action de l'autre étant donnée.                      |
| Neutralité au risque                | On ne regarde que la moyenne. Fonction $u$ linéaire.                           |
| Payoff                              | Le gain d'un joueur dans une case : point, euro, profit.                       |
| Prime de risque                     | $VMA - EC$ : le prix psychologique du hasard.                                  |
| Principal                           | Celui qui rédige le contrat et ne voit que le résultat.                        |
| PSS (stratégie strictement dominée) | Toujours strictement moins bonne : à rayer sans hésiter.                       |

|                                |                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Série géométrique              | $1 + \delta + \delta^2 + \dots = \frac{1}{1 - \delta}$ quand $\delta < 1$ . |
| Stratégie pure                 | Un choix ferme, sans tirage au sort.                                        |
| Stratégie mixte                | Un tirage au sort entre plusieurs actions, avec des probabilités.           |
| Stratégie dominante            | Meilleure quoi que fasse l'adversaire : on la joue, point.                  |
| Stratégie grim                 | On coopère ; à la première trahison, on punit pour toujours.                |
| Surplus                        | Ce qu'un échange rapporte en plus de ce qu'il coûte.                        |
| Tarif actuariellement juste    | Prime d'assurance égale à la probabilité du sinistre : $p = \pi$ .          |
| Utilité de réserve             | Le niveau $\bar{U}$ atteint en refusant le contrat.                         |
| Utilité espérée                | Utilité d'abord, moyenne ensuite : $\sum p_i u(x_i)$ .                      |
| Utilité marginale décroissante | Chaque euro de plus apporte moins que le précédent.                         |
| VMA                            | Valeur monétaire attendue : la moyenne, en euros.                           |

### Où retourner si une ligne ne te parle pas

Chapitres du **volume 1** : 0 = maths, dérivée, espérance, séries géométriques (complété par le chapitre 6 de ce volume) · 1 = Pareto, DAA/DAP, effet de dotation · 2 = VMA, utilité espérée, équivalent certain, prime de risque, assurance · 3 = dominance, équilibre de Nash, stratégies mixtes · 4 = principal-agent et aléa moral · 5 = jeu répété, grim, facteur d'escompte.

## 2. Lexique alphabétique des nouvelles notions

Chaque entrée suit le même moule : une **définition** en français ordinaire, une reformulation « *autrement dit* » encore plus simple, un *exemple* tiré de l'examen n° 2 (noté **E2**) ou de l'examen n° 3 (**E3**), la formule quand il y en a une, et un renvoi « → voir aussi ». Aucune définition ne s'appuie sur un mot qui n'a pas sa propre entrée.

### A

#### Arbre de jeu

Le dessin d'un jeu où les joueurs jouent l'un après l'autre : un point de départ, une branche par décision possible, et au bout de chaque suite de branches les gains de tout le monde.

*Autrement dit* : l'arbre généalogique du jeu. On le lit dans l'ordre où les choses se passent.

*Exemple* : E2 Q3 — la commune choisit la zone, puis A décide, puis B. Huit bouts de branches, donc huit triplets de payoffs. → voir **Forme extensive**, **Nœud de décision**, **Sous-jeu**.

#### Avantage du premier joueur

Le fait d'obtenir un meilleur gain *parce qu'on joue en premier* : le choix, une fois posé, contraint la réaction de l'autre. Ce n'est pas une loi universelle — dans d'autres jeux, jouer en second est un avantage.

*Autrement dit* : parler le premier, c'est fixer le cadre de la discussion.

*Exemple* : E3 Q5.1 — le leader produit 30 et gagne 450 ; le follower produit 15 et gagne 225. → voir [Stackelberg](#), [Engagement crédible](#).

## B

### Bêta chapeau ( $\hat{\beta}$ )

La valeur du biais du présent que le décideur *croit* avoir — à distinguer de  $\beta$ , celle qu'il a réellement. Le chapeau «  $\hat{\beta}$  » se lit « chapeau » et signale une croyance.

*Autrement dit* :  $\beta$  = ce que je fais vraiment ;  $\hat{\beta}$  = ce que je pense que je ferai.

*Exemple* : E2 Q1 — le naïf a  $\hat{\beta} = 1$  alors que  $\beta = \frac{1}{2}$ . → voir [Naïf](#), [Sophistiqué](#).

### Biais du présent ( $\beta$ )

La tendance à donner au moment présent un poids supplémentaire par rapport à *tout* le futur, quelle que soit sa distance. On l'écrit avec un coefficient  $\beta \in ]0 ; 1]$  qui multiplie d'un seul coup toutes les périodes futures, en plus de l'escompte habituel  $\delta$ .

*Autrement dit* : « demain ou l'an prochain, c'est pareil — et de toute façon moins important qu'aujourd'hui ». Se lit « bêta » ; on parle de préférences « bêta-delta ».

*Formule* : vu de la date  $t$ ,  $U_t = u_t + \beta(\delta u_{t+1} + \delta^2 u_{t+2} + \dots)$ .

*Exemple* : E2 Q1 — avec  $\beta = \frac{1}{2}$ , le bénéfice  $b = 12$  ne pèse que 6 au moment de grimper : 6 séances au lieu de 12. → voir [Incohérence temporelle](#), [Commitment device](#).

### Bien d'investissement

Une activité dont le coût est **immédiat** et le bénéfice **plus tard** : le sport, les révisions, l'épargne. Son contraire est la *bien de tentation* (plaisir tout de suite, coût après) : la cigarette, la série à 2 h du matin.

*Autrement dit* : ça fait mal maintenant, ça fait du bien après.

*Exemple* : E2 Q1 — l'escalade : coût  $\frac{k^2}{2}$  en période 1, bénéfice  $bk$  en période 2. C'est cette structure qui fait qu'un individu au biais du présent en fait *trop peu*. → voir [Biais du présent](#).

## C

### Cadrage étroit (« narrow framing »)

Le fait d'évaluer chaque décision risquée toute seule, dans sa bulle, au lieu de regarder l'ensemble de ce qu'on possède déjà. Le décideur rationnel, lui, raisonne toujours sur sa **richesse finale totale**.

*Autrement dit* : juger un pari comme s'il était le seul au monde.

*Exemple* : E3 Q2.5 — on repropose le pari alors que le premier n'est pas résolu. Le rationnel compare « deux paris » à « un seul » ; le cadrage étroit repart de zéro.

### Chemin d'équilibre (et « hors chemin »)

La suite d'actions effectivement jouées quand chacun suit sa stratégie d'équilibre — donc les nœuds réellement atteints. Les autres nœuds sont dits *hors chemin d'équilibre* : ce sont les branches mortes.

*Autrement dit* : ce qui se passe pour de vrai, par opposition à tout ce qui aurait pu se passer ailleurs dans l'arbre.

*Exemple* : E2 Q3.4 — le chemin est (E, I, I), payoffs (8 ; 3 ; 3). Comme les branches mortes ne changent aucun payoff, un équilibre de Nash y tolère n'importe quoi — un ENPS, non. → voir [Menace non crédible](#), [ENPS](#).

### Commitment device (dispositif d'engagement)

Un mécanisme par lequel on restreint volontairement ses propres options futures — ou on les rend plus coûteuses — pour forcer son « moi de demain » à suivre le plan jugé bon aujourd'hui.

*Autrement dit* : se lier les mains exprès. Ulysse attaché au mât ; un compte d'épargne bloqué ; une application qui coupe les réseaux sociaux.

*Exemple* : E2 Q1.6 — l'abonnement coûte 16 € contre 12 € pour 6 séances à l'unité, et le sophistiqué le prend quand même : en ramenant le prix marginal à zéro, il pousse son futur moi à grimper davantage. → voir

**Sophistiqué, Prix marginal.**

### Contrainte de budget

L'inégalité qui dit que la dépense ne peut pas dépasser les ressources : à gauche  $\text{prix} \times \text{quantité}$ , à droite ce qu'on gagne plus ce qu'on reçoit. À l'optimum on la *sature* (on écrit « = »), parce qu'on préfère toujours consommer plus.

*Autrement dit* : « je ne peux pas dépenser ce que je n'ai pas ».

*Formule (E3 Q1)* :  $p c_i \leq s_i(1 - t)(1 - l_i) + M(t)$ , soit ici  $c_H \leq 16(1 - l_H) + M(t)$ . → voir **Dotation en temps, Transfert forfaitaire, Lagrangien.**

### Cournot (duopole de)

Le modèle de duopole où les deux firmes choisissent leur quantité **en même temps**, sans voir ce que fait l'autre.

*Autrement dit* : Cournot = simultané, Stackelberg = l'un après l'autre — une seule différence, mais elle change tout.

*Exemple* : avec les données de E3 Q5, Cournot donnerait  $q_1 = q_2 = 20$ ,  $p = 40$ ,  $\pi_1 = \pi_2 = 400$ . → voir

**Stackelberg.**

### Courbe d'indifférence

L'ensemble des paniers (tant de loisir, tant de consommation) qui procurent exactement la même utilité.

*Autrement dit* : une ligne de niveau, comme sur une carte de randonnée. *Exemple* : E3 Q1 — les  $(l, c)$  tels que  $c + 4 \ln(l)$  est constant ; l'optimum est le point où la courbe la plus haute touche la contrainte de budget.

### Coût d'opportunité

Ce à quoi on renonce en choisissant une chose plutôt qu'une autre — le vrai coût d'une décision, même quand aucun euro ne change de main.

*Autrement dit* : « ce que ça me coûte » = « ce que j'aurais eu à la place ». *Exemple* : E3 Q1.4 — celui d'une heure de loisir est le salaire net  $s_i(1 - t)$  ; quand la taxe monte, il baisse, donc on prend plus de loisir. → voir **Statique comparative.**

### Coût marginal

Ce que coûte *une unité supplémentaire* — la prochaine, pas la moyenne des précédentes.

*Exemple* : E3 Q5 —  $c_1 = c_2 = 20$  ; dans un profit  $\pi = (p - c)q$ , c'est le  $c$ . → voir **Prix marginal, Demande inverse.**

### Croyance

La probabilité qu'un joueur attribue à chaque possibilité qu'il ne peut pas observer — typiquement le type de son adversaire. C'est un nombre entre 0 et 1, et l'ensemble des croyances d'un joueur fait 1.

*Autrement dit* : ce que je parie sur ce que je ne sais pas. *Exemple* : E3 Q3 — Léa croit Maxime sérieux avec probabilité  $p = 0,8$ , et calcule donc des *espérances*, pas des gains certains. → voir **Type, Équilibre de Nash bayésien, Seuil de croyance.**

## D

### Demande inverse

La fonction qui donne le **prix** du marché à partir de la **quantité totale** vendue : plus il y a de marchandise, plus le prix baisse.



*Autrement dit* : la demande ordinaire répond à « combien achète-t-on à ce prix ? » ; la demande inverse répond à « à quel prix faut-il vendre pour écouler cette quantité ? »

*Formule (E3 Q5)* :  $p = 80 - Q$  avec  $Q = q_1 + q_2$  ; si  $Q = 45$ , alors  $p = 35$ . → voir **Duopole**.

### Dérivée d'une racine composée

La règle pour dériver  $\sqrt{\text{quelque chose}}$  quand ce « quelque chose » dépend lui aussi de la variable : on dérive la racine, puis on multiplie par la dérivée de l'intérieur (règle de la chaîne).

$$\text{Formule : } \frac{d}{dx} \sqrt{a + bx} = \frac{b}{2\sqrt{a + bx}}.$$

*Exemple* : E2 Q2.2 —  $\sqrt{900 + 3A}$  donne  $\frac{3}{2\sqrt{900 + 3A}}$  (le 3 vient de l'intérieur) et  $\sqrt{900 - A}$  donne  $\frac{-1}{2\sqrt{900 - A}}$ . Oublier ce facteur est l'erreur numéro un de la question.

### Détection retardée

Dans un jeu répété, le cas où une trahison n'est repérée qu'au bout de plusieurs périodes : le tricheur encaisse son gain de déviation plusieurs fois avant la punition.

*Autrement dit* : plus la police est lente, plus tricher est rentable — donc plus la collusion est difficile à soutenir.

*Exemple* : E2 Q4.3 — la condition passe de  $\delta \geq \frac{3}{5} = 0,60$  à  $\delta \geq \sqrt{\frac{3}{5}} \approx 0,77$ .

### Dotation en temps

Le nombre total d'heures dont on dispose sur la période, à répartir entre travail et loisir. On la normalise souvent à  $L = 1$  :  $l$  et  $1 - l$  sont alors des *fractions* de la journée, pas des heures.

*Autrement dit* : le gâteau de temps à découper. *Exemple* : E3 Q1 —  $l_H^* = \frac{1}{4}$  veut dire « un quart du temps en loisir », donc  $\frac{3}{4}$  de travail.

### Duopole

Un marché avec seulement **deux** vendeurs. Chacun est assez gros pour faire bouger le prix, donc chacun doit tenir compte de l'autre : c'est de la théorie des jeux.

*Autrement dit* : ni monopole tranquille, ni foule d'anonymes : deux géants qui se surveillent. *Exemple* : E3 Q5, le marché  $p = 80 - Q$ . → voir **Cournot**, **Stackelberg**.

## E

### Engagement crédible

Une action déjà accomplie, ou impossible à défaire, qui modifie ce que l'adversaire a intérêt à faire ensuite.

Personne n'a besoin de te croire sur parole : le fait est là.

*Autrement dit* : pas « je te promets que... » mais « c'est fait, débrouille-toi avec ça ». Brûler ses vaisseaux.

*Exemple* : E3 Q5 — le leader produit réellement 30 avant que le follower ne choisisse ; celui-ci n'a plus qu'à s'adapter ( $q_2 = 15$ ). → voir **Menace non crédible**, **Avantage du premier joueur**.

### ENPS — équilibre de Nash parfait en sous-jeux

Un profil de stratégies (la liste des stratégies, une par joueur) qui est un équilibre de Nash **dans chaque sous-jeu**, y compris ceux qu'on n'atteint jamais.

*Autrement dit* : un équilibre de Nash « sans bluff ». On l'obtient par l'induction à rebours. Tout ENPS est un équilibre de Nash ; l'inverse est faux.

*Exemple* : E2 Q3.3 —  $S_C^* = E$ ,  $S_A^* = (I \text{ si } E ; I \text{ si } O)$ ,  $S_B^* = (I ; I ; N ; I)$ . → voir **Sous-jeu**, **Induction à rebours**, **Menace non crédible**.

## Équilibre de Nash bayésien (ENB)

Un profil dans lequel (i) chaque type du joueur informé joue au mieux compte tenu de la stratégie de l'autre, et (ii) le joueur non informé joue au mieux compte tenu de ses *croyances* et de la règle d'action de l'autre.

*Autrement dit* : l'équilibre de Nash habituel, mais le joueur mal informé maximise une espérance, et l'autre décide type par type.

*Exemple* : E3 Q3.3 — pour  $p = 0,8$ , l'ENB est (Ambitieux ; (T si sérieux · R si paresseux)), car  $4,8 > 2,8$ . → voir [Croyance](#), [Stratégie contingente au type](#), [Seuil de croyance](#).

## F

### Follower (suiveur)

Dans un duopole séquentiel, la firme qui joue **en second**, après avoir observé la quantité du leader.

*Autrement dit* : celui qui s'adapte : pas de pouvoir d'engagement, mais de l'information. *Exemple* : E3 Q5 — la firme 2 applique  $q_2 = 30 - \frac{q_1}{2}$  et gagne 225. → voir [Leader](#), [Fonction de réaction](#).

### Fonction de réaction

La formule qui donne le meilleur choix d'un joueur *en fonction* du choix de l'autre. Ce n'est pas un nombre, c'est une règle ; on l'obtient par une CPO où la variable de l'autre reste une lettre.

*Autrement dit* : « dis-moi ce que tu produis, je te dis ce que je produirai ».

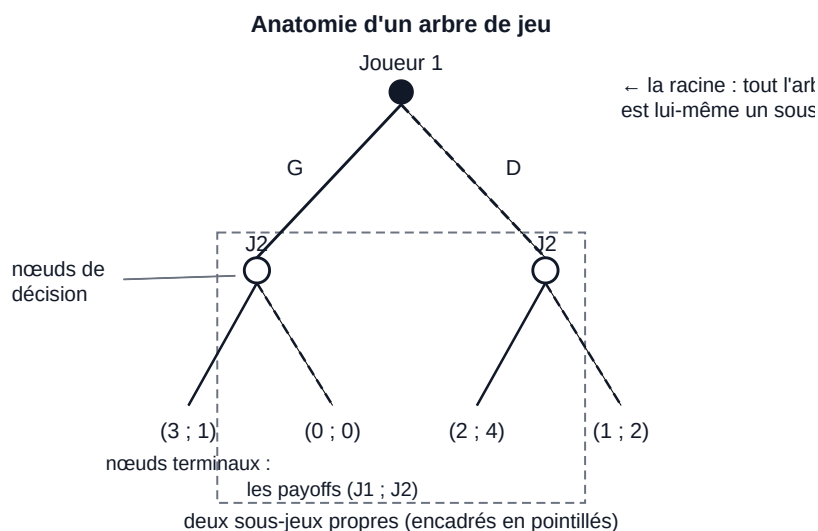
*Formule (E3 Q5)* :  $q_2^*(q_1) = 30 - \frac{q_1}{2}$  — si  $q_1 = 30$  alors  $q_2 = 15$ . Le leader s'en sert pour remplacer  $q_2$  dans son profit.

### Forme extensive

La description d'un jeu qui montre l'**ordre** des coups : qui joue, quand, avec quelles informations, et quels payoffs au bout. C'est l'arbre. Sa version écrasée en matrice s'appelle la *forme normale* (ou jeu réduit).

*Autrement dit* : la version « film » du jeu ; la matrice en est la « photo ». La photo perd la trace de l'ordre — c'est pour ça qu'elle laisse survivre des menaces non crédibles.

*Exemple* : E2 Q3, l'arbre C → A → B ; E3 Q5.2, le jeu réduit 2×2 qui possède *deux* équilibres de Nash dont un seul est l'ENPS.



*Le vocabulaire d'un arbre* : la racine, les nœuds de décision (« à qui de jouer ? »), les branches (les actions ; les pointillés distinguent la seconde, pour l'impression en noir et blanc) et les nœuds terminaux. Le joueur 2 a ici deux nœuds : une stratégie pour lui est donc un couple d'actions. Ce jeu contient trois sous-jeux : les deux encadrés, plus l'arbre entier.

## I

**Incohérence temporelle**

Le fait de changer d'avis alors que rien de nouveau n'est arrivé : le plan fait pour demain ne convient plus une fois demain arrivé.

*Autrement dit* : « je me lève tôt demain » (hier soir), « cinq minutes de plus » (ce matin). Aucune information nouvelle : juste le présent qui a changé de place.

*Exemple* : E2 Q1 — en période 0 il veut 12 séances, en période 1 il n'en veut plus que 6. → voir [Biais du présent](#), [Naïf](#), [Sophistiqué](#).

**Induction à rebours (backward induction)**

La méthode de résolution d'un jeu séquentiel : on commence par les **derniers** nœuds, on y choisit la meilleure action, on remplace ces nœuds par leurs payoffs, et on remonte.

*Autrement dit* : on lit l'histoire à l'envers. Chacun anticipe ce que fera celui qui joue après lui.

*Exemple* : E2 Q3.3 — d'abord les quatre nœuds de B, puis les deux de A, puis la racine. → voir [ENPS](#), [Sous-jeu](#).

**Information incomplète**

Situation où un joueur ne connaît pas une caractéristique de l'autre (ses goûts, ses coûts, ses gains). À ne pas confondre avec l'information *imparfaite*, qui est le fait de ne pas voir ce que l'autre a joué.

*Autrement dit* : « je ne sais pas à qui j'ai affaire ». On la modélise avec des types et des croyances.

*Exemple* : E3 Q3 — Léa ignore si Maxime est sérieux ou paresseux ; le jeu a deux matrices au lieu d'une. → voir [La Nature](#), [Jeu bayésien](#).

## J — L

**Jeu bayésien**

Un jeu à information incomplète, décrit avec des types, une probabilité par type, et une matrice de payoffs par type. L'adjectif vient de Bayes, le mathématicien des probabilités conditionnelles.

*Autrement dit* : plusieurs jeux superposés, et un joueur qui ne sait pas dans lequel il se trouve.

*Exemple* : E3 Q3 — deux matrices, une croyance  $p$ , un équilibre qui dépend de  $p$ . → voir [Équilibre de Nash bayésien](#).

**Lagrangien**

Une fonction auxiliaire fabriquée pour maximiser une utilité *sous contrainte* : on prend l'utilité et on lui retranche la contrainte, multipliée par une nouvelle inconnue  $\lambda$ .

*Autrement dit* : une astuce qui transforme « maximiser avec une règle à respecter » en « maximiser sans règle » — on peut alors dériver tranquillement. La lettre  $\mathcal{L}$  se lit « L ».

*Formule (E3 Q1.2)* :  $\mathcal{L} = c + 4 \ln(l) - \lambda(c - s(1 - t)(1 - l) - M)$  ; les trois CPO donnent  $\lambda = 1$  puis  $l^* = \frac{4}{s(1 - t)}$ . → voir [Multiplicateur de Lagrange](#), [Contrainte de budget](#).

**Leader (meneur)**

Dans un duopole séquentiel, la firme qui choisit sa quantité **en premier**, sachant que l'autre l'observera et s'adaptera.

*Autrement dit* : celui qui pose le décor. Son avantage vient d'un engagement crédible, pas d'une meilleure information.

*Exemple* : E3 Q5 — la firme 1 produit 30 et gagne 450. → voir [Follower](#), [Stackelberg](#).

## Logarithme népérien ( $\ln$ )

La fonction qui répond à « à quelle puissance élever  $e \approx 2,718$  pour obtenir  $x$  ? ». Elle croît sans jamais s'arrêter, mais de plus en plus lentement.

*Autrement dit* : la fonction « satisfaction qui sature » : de 1 à 2 on gagne beaucoup, de 100 à 101 presque rien. Se lit « L N de  $x$  ».

*Formules* :  $(\ln x)' = \frac{1}{x}$  ;  $\ln 1 = 0$  ;  $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ .

*Exemple* : E3 Q1 — dans  $c + 4 \ln(l)$ , la dérivée en  $l$  vaut  $\frac{4}{l}$ , d'où  $l^* = \frac{4}{s(1-t)}$ . En E2 Q2.4,  $\ln w$  sert d'exemple de fonction *plus* concave que  $\sqrt{w}$ .

## M — N

### Menace non crédible

Une action annoncée qu'on n'aurait aucun intérêt à exécuter si le moment arrivait vraiment.

*Autrement dit* : du bluff. Ça peut effrayer l'adversaire dans une matrice, mais l'induction à rebours le démasque aussitôt.

*Exemple* : E2 Q3.5 — B annonce « nous investirons partout », y compris au nœud (O, I) où investir rapporte  $-2$  contre 0. E3 Q5.3 — la firme 2 annonce « je produis 20 quoi qu'il arrive », alors qu'après  $q_1 = 30$  elle gagnerait 225 avec  $q_2 = 15$  contre 200. → voir [ENPS, Engagement crédible](#).

### Multiplieur de Lagrange ( $\lambda$ )

L'inconnue supplémentaire du Lagrangien. Sa valeur à l'optimum se lit « combien d'utilité en plus si on desserrait la contrainte d'une unité ».

*Autrement dit* : le prix, en points d'utilité, d'un euro supplémentaire. Se lit « lambda ».

*Exemple* : E3 Q1.2 — la CPO en  $c$  donne  $1 - \lambda = 0$ , donc  $\lambda = 1$  : un euro vaut exactement un point d'utilité, parce que l'utilité est linéaire en  $c$ . → voir [Préférences quasi-linéaires](#).

### Naïf

Un décideur qui a un biais du présent mais l'ignore : il croit que son futur moi exécutera fidèlement le plan d'aujourd'hui ( $\hat{\beta} = 1$ ).

*Autrement dit* : « demain, je m'y mets » — sincèrement, et pour la dixième fois.

*Exemple* : E2 Q1.3–1.4 — il prend l'abonnement en croyant faire 12 séances, puis n'en fait que 6. Il est surpris ; le sophistiqué ne l'est jamais.

### Nature (la)

Un « joueur » fictif, sans intérêt propre, qui effectue les tirages au sort du jeu : c'est elle qui décide du type de chacun, avec les probabilités de l'énoncé.

*Autrement dit* : le hasard, promu personnage pour qu'on puisse le dessiner dans l'arbre. On la place tout au début.

*Exemple* : E3 Q3 — elle tire « sérieux » avec probabilité  $p$  ; Maxime voit le résultat, Léa non. → voir [Type](#).

### Nœud de décision

Un point de l'arbre où un joueur doit choisir. On l'identifie par tout ce qui s'est passé avant lui.

*Autrement dit* : un carrefour, avec le nom de celui qui tient le volant. *Exemple* : E2 Q3 — B a quatre nœuds : après (E, I), (E, N), (O, I) et (O, N), d'où  $2^4 = 16$  stratégies. → voir [Stratégie \(plan complet\)](#).

## P

### Préférences quasi-linéaires

Des préférences où un bien entre de façon simplement additive, sans transformation :  $U = c + v(l)$ . La consommation est comptée « au comptant » ; seul l'autre bien passe par une fonction.

*Autrement dit* : conséquence pratique — la quantité optimale de l'autre bien ne dépend **pas** du revenu.

*Exemple* : E3 Q1 — avec  $U = c + 4 \ln(l)$ , le transfert  $M(t)$  n'apparaît pas dans  $l^*$  : recevoir de l'argent ne change pas le temps de travail, seule la taxe le change.

### Prix marginal

Ce que coûte à l'acheteur **une unité de plus** — pas le prix moyen. Un forfait illimité a un prix marginal nul, même s'il coûte cher au total.

*Exemple* : E2 Q1 — sans abonnement il vaut  $p = 2$ , avec abonnement 0 : c'est pourquoi le nombre de séances passe de  $\beta b - p = 4$  à  $\beta b = 6$ . → voir **Commitment device**, **Coût marginal**.

## S

### Self-contrôle (problème de)

L'incapacité à tenir ses propres résolutions, non par manque d'information, mais parce que le présent pèse trop lourd au moment d'agir. Dans le cours, cela se résume à un seul paramètre :  $\beta < 1$ .

*Exemple* : E2 Q1 — deux fonctions d'utilité,  $U_0$  et  $U_1$ , pour deux moi qui ne sont pas d'accord. → voir **Biais du présent**, **Incohérence temporelle**.

### Seuil de croyance

La valeur de  $p$  à partir de laquelle le joueur mal informé change de meilleure réponse. En dessous il joue une chose, au-dessus une autre, pile dessus il est indifférent.

*Autrement dit* : le point de bascule, obtenu en égalisant les deux espérances. *Formule (E3 Q3.4)* :  $6p = 2 + p \iff p_{\text{seuil}}^* = 0,4$  — au-dessus Léa joue Ambitieux, en dessous Standard.

### Solution intérieure / solution en coin

*Intérieure* : l'optimum tombe strictement entre les bornes autorisées. *En coin* : il se colle à une borne. La CPO ne vaut que pour les solutions intérieures — d'où la vérification systématique.

*Exemple* : E2 Q2.2 —  $A^* = 600$  est bien dans  $[0 ; 900]$ . Si le calcul avait donné 1 200, la réponse serait  $A^* = 900$ .

### Sophistiqué

Un décideur qui a un biais du présent et qui le sait : il prévoit correctement son futur comportement ( $\hat{\beta} = \beta$ ) et décide en conséquence.

*Autrement dit* : « je sais que je ne le ferai pas, donc je m'arrange pour être obligé ». C'est lui, et lui seul, qui achète un commitment device.

*Exemple* : E2 Q1.5 — il sait qu'il fera 6 séances avec abonnement et 4 sans, et compare  $U_0(1, 6) = 19$  à  $U_0(0, 4) = 16$ . → voir **Naïf**.

### Sous-jeu

Un morceau d'arbre qu'on peut détacher et lire comme un jeu à part entière : il commence à un nœud de décision unique et contient tout ce qui en descend.

*Autrement dit* : « et si on repartait d'ici ? ». L'arbre entier est l'un de ses propres sous-jeux ; les autres sont dits *propres*.

*Exemple* : E2 Q3 — sept sous-jeux : l'arbre complet, les deux qui partent des nœuds de A, les quatre qui partent des nœuds de B. → voir [ENPS](#).

### Stackelberg (duopole de)

Le modèle de duopole où le leader choisit sa quantité en premier et le follower répond après l'avoir observée. On le résout par induction à rebours : d'abord la fonction de réaction du follower, puis le leader qui l'intègre dans son profit.

*Exemple* : E3 Q5.1 —  $q_1^* = 30$ ,  $q_2^* = 15$ ,  $p^* = 35$ ,  $\pi_1 = 450$ ,  $\pi_2 = 225$ . → voir [Leader](#), [Follower](#), [Avantage du premier joueur](#).

### Statique comparative

L'étude de la façon dont une solution optimale se déplace quand on modifie un paramètre de l'énoncé (une taxe, un prix, une probabilité). On ne recalcule pas tout : on garde la formule littérale et on regarde le sens de variation.

*Exemple* : E3 Q1.4 — dans  $l^* = \frac{4}{s(1-t)}$ , si  $t$  monte alors  $l^*$  monte et l'offre de travail baisse. E2 Q2.4 — une fonction plus concave abaisse  $A^*$ .

### Stratégie (plan complet)

Dans un jeu séquentiel, une stratégie n'est pas une action : c'est un plan qui prescrit une action à **chaque** nœud de décision du joueur, y compris ceux qu'on n'atteindra jamais.

*Autrement dit* : la notice complète que tu confierais à un remplaçant : il doit pouvoir jouer à ta place quoi qu'il arrive, sans te téléphoner.

*Formule* :  $\# \text{stratégies} = (\# \text{actions})^{\# \text{nœuds}}$  — E2 Q3.2 :  $2^2 = 4$  pour A ; Q3.1 :  $2^4 = 16$  pour B. Répondre « B joue I » vaut zéro point. → voir [Nœud de décision](#).

### Stratégie contingente au type

Dans un jeu bayésien, la stratégie du joueur informé : une *règle d'action* qui dit ce qu'il fait pour chacun de ses types possibles.

*Autrement dit* : même idée que le plan complet, mais l'inconnue n'est plus « où suis-je dans l'arbre ? », c'est « qui suis-je ? ».

*Formule* :  $(\# \text{actions})^{\# \text{types}}$  — E3 Q3.1 :  $2^2 = 4$ , dont (T si sérieux · R si paresseux) ; E2 Q5.3 :  $3^2 = 9$ . → voir [Type](#).

## T

### Théorème d'indifférence

Dans un équilibre en stratégies mixtes, chaque joueur est exactement indifférent entre toutes les actions qu'il joue avec une probabilité strictement positive.

*Autrement dit* : si une action était meilleure, il la jouerait à 100 % — pour qu'il accepte de tirer au sort, il faut que les deux se valent. Le croisement à retenir : **l'indifférence de l'un donne la probabilité de l'autre**.

*Exemple* : E3 Q4.2 — l'indifférence du contrebandier donne  $q^* = \frac{3}{5}$ , celle du douanier donne  $p^* = \frac{1}{4}$ . Croiser les deux coûte 3 points.

### Transfert forfaitaire

Une somme versée à tout le monde, identique et indépendante de ce que chacun fait. Comme elle ne dépend pas du comportement, elle ne modifie pas les incitations : elle déplace seulement la contrainte de budget.

*Autrement dit* : un chèque de la même taille pour tous, quoi que tu décides.

*Exemple* : E3 Q1 —  $M(t)$  est redistribué à chacun. Comme  $N$  est très grand, chacun le traite comme une **donnée** : il serait faux de le remplacer par sa formule de financement dans la contrainte individuelle.

## Type

La caractéristique privée d'un joueur : ce qui détermine ses gains et que les autres ne peuvent pas observer. Le joueur, lui, connaît son propre type.

*Autrement dit* : « quelle version de ce joueur ai-je en face de moi ? » *Exemple* : E3 Q3 — Maxime est « sérieux » ou « paresseux ». Les deux matrices ne diffèrent que par ses gains : ceux de Léa sont identiques, ce qui simplifie beaucoup le calcul. → voir **Croyance, La Nature**.

## 3. Formulaire par thème

Pour chaque formule : l'écriture mathématique, le décodage de *chaque* symbole nouveau, l'indice de l'énoncé qui te dit quand la sortir, et une valeur numérique tirée de ces deux examens. Les réflexes de la partie 4 renvoient à ces numéros F1, F2...

### 3.1 Décision inter-temporelle et self-contrôle (E2, Q1)

#### Le décor

Prix à l'unité  $p = 2$ , abonnement  $C = 16$ , bénéfice par séance  $b = 12$ , biais  $\beta = \frac{1}{2}$ , escompte  $\delta = 1$ . Trois périodes : on décide (0), on grimpe (1), on récolte (2).

#### F1 — Les deux utilités : celle qui planifie, celle qui agit

$$U_0(a, k) = -\beta \frac{k^2}{2} - \beta [aC + (1-a)pk] + \beta bk$$

$$U_1(a, k) = -\frac{k^2}{2} - [aC + (1-a)pk] + \beta bk$$

| Symbole         | Comment ça se lit, ce que c'est                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| $a$             | vaut 1 si on prend l'abonnement, 0 sinon                      |
| $k$             | « k » — le nombre de séances effectuées en période 1          |
| $\frac{k^2}{2}$ | le coût d'effort : il grimpe de plus en plus vite             |
| $aC + (1-a)pk$  | la facture : $C$ si abonné, $pk$ sinon — un seul terme survit |
| $bk$            | le bénéfice santé, encaissé en période 2                      |
| $\beta$         | « bêta » — le biais ; il ne s'applique qu'à ce qui est futur  |

**Quand l'utiliser** :  $U_0$  dès qu'on demande ce que la personne *souhaite*, *planifie* ou comment elle *évalue* une option en période 0 ;  $U_1$  dès qu'on lit « *réellement* », « *effectivement* », « *en période 1* ». **La seule différence** : dans  $U_0$  tout est futur, donc  $\beta$  est en facteur commun et se simplifie ; dans  $U_1$  l'effort et la facture sont au présent et échappent à  $\beta$ , qui ne rabote plus que  $bk$ .

## F2 — Le nombre de séances : souhaité contre réalisé

$$k^{\text{souhaité}} = b - (1-a)p \quad ; \quad k^{\text{réel}} = \beta b - (1-a)p$$

| Cas                         | Calcul                      | Valeur                               |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Abonné, souhaité (Q1.1)     | $b$                         | $\mathbf{12}$ séances                |
| Non abonné, souhaité (Q1.2) | $b - p$                     | $12 - 2 = \mathbf{10}$               |
| Abonné, réel (Q1.4)         | $k^{\text{réel}} = \beta b$ | $\frac{1}{2} \times 12 = \mathbf{6}$ |
| Non abonné, réel (Q1.5)     | $\beta b - p$               | $6 - 2 = \mathbf{4}$                 |

**D'où ça vient :** la CPO de  $U_0$  donne  $-k - (1-a)p + b = 0$  ; celle de  $U_1$  donne  $-k - (1-a)p + \beta b = 0$ . Le  $\beta$  devant  $b$  est l'unique différence — et c'est toute l'histoire du self-contrôle.

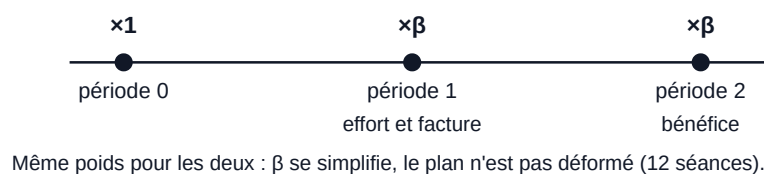
## F3 — Le test « prend-il l'abonnement ? »

$$\text{Abonnement} \iff U_0(1, k_{a=1}) > U_0(0, k_{a=0})$$

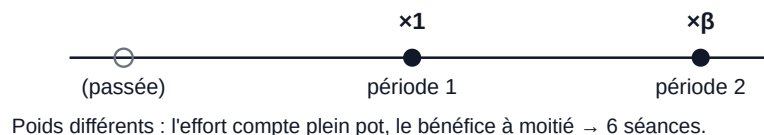
| Qui décide                            | Quels $k$ il place dans $U_0$       | Le calcul de l'examen                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Naïf ( $\hat{\beta} = 1$ )            | les $k$ <i>souhaités</i> : 12 et 10 | $28 > 25 \rightarrow$ abonnement (Q1.3) |
| Sophistiqué ( $\hat{\beta} = \beta$ ) | les $k$ <i>réels</i> : 6 et 4       | $19 > 16 \rightarrow$ abonnement (Q1.5) |

**Le piège :** les deux options n'ont pas le même  $k$  — évalue chaque option à son *propre nombre de séances*. Et « le moins cher » (Q1.6) ? On compare  $C = 16$  à  $p \times k^{\text{réel}} = 2 \times 6 = 12$  : non, l'abonnement coûte 4 de plus. Le sophistiqué le prend quand même, parce que le vrai contrefactuel n'est pas « 6 séances à l'unité » mais « 4 séances seulement ». Ces 4 € sont le prix d'un **commitment device**.

**Vu de la période 0 (on planifie)**



**Vu de la période 1 (on agit)**



*Le biais du présent en une image : « maintenant » n'est jamais escompté, tout le reste est multiplié par  $\beta$  d'un coup. Comme la case « maintenant » change de place entre les deux dates, les deux moi ne veulent plus la même chose.*



## 3.2 Choix sous contrainte : le Lagrangien (E3, Q1)

### Le décor

Salaires bruts  $(s_H = 20)$  et  $(s_B = 10)$ , dotation en temps  $(L = 1)$ , prix  $(p = 1)$ , utilité  $(U(l, c) = c + 4 \ln(l))$ , taxe  $(t = 0,2)$ , transfert  $(M(t))$ .

### F4 — La contrainte de budget

$$p c_i \leq s_i(1-t)(1-l_i) + M(t)$$

| Symbole     | Comment ça se lit, ce que c'est                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| $(l_i)$     | « petit L » — le temps de loisir du type $(i)$ , entre 0 et 1               |
| $(1 - l_i)$ | son temps de <i>travail</i> : ce qui reste de la dotation                   |
| $(s_i)$     | son salaire <b>brut</b> par unité de temps (20 ou 10)                       |
| $(1 - t)$   | la part qui lui reste après la taxe (ici 0,8)                               |
| $(M(t))$    | le transfert forfaitaire : une <i>donnée</i> , jamais une variable de choix |

**Quand** : « écrivez la contrainte de budget », ou dès qu'il y a un salaire, une taxe et un temps à répartir. **Valeurs (1.1)** :  $(c_H \leq 16(1-l_H) + M(t))$  et  $(c_B \leq 8(1-l_B) + M(t))$ .

### F5 — Le Lagrangien et ses trois CPO

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_i &= c_i + 4 \ln(l_i) - \lambda_i (c_i - s_i(1-t)(1-l_i) - M(t)) \\ \frac{\partial \mathcal{L}_i}{\partial c_i} &= 1 - \lambda_i = 0 \quad ; \quad \frac{\partial \mathcal{L}_i}{\partial l_i} = \frac{4}{l_i} - \lambda_i s_i(1-t) = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}_i}{\partial \lambda_i} &= 0 \quad \text{iff} \quad c_i = s_i(1-t)(1-l_i) + M(t) \end{aligned}$$

| Symbole                         | Comment ça se lit, ce que c'est                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| $(\mathcal{L})$                 | « lagrangien » — la fonction auxiliaire à maximiser sans contrainte      |
| $(\lambda)$                     | « lambda » — le multiplicateur : l'utilité d'un euro de plus (ici 1)     |
| $(\partial)$                    | « d rond » — dérivée par rapport à une variable, les autres tenues fixes |
| $(\frac{\partial}{\partial l})$ | la dérivée de $(4 \ln(l))$ : l'utilité marginale du loisir               |
| $(s(1-t))$                      | le salaire net : le coût d'opportunité d'une unité de loisir             |

**Le signe** : on retranche  $(\lambda \times (\text{dépense} - \text{ressources}))$  ; la parenthèse vaut zéro à l'optimum, d'où la troisième CPO.

### F6 — Le loisir optimal, le travail et le revenu net

$$l_i^* = \frac{4}{s_i(1-t)} \quad ; \quad \text{travail} = 1 - l_i^* \quad ; \quad R_i = s_i(1-t)(1-l_i^*)$$

| Type           | Loisir (1.2)                 | Travail       | Revenu net (1.3)             |
|----------------|------------------------------|---------------|------------------------------|
| H ( $s = 20$ ) | $\frac{4}{16} = \frac{1}{4}$ | $\frac{3}{4}$ | $16 \times \frac{3}{4} = 12$ |
| B ( $s = 10$ ) | $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$  | $\frac{1}{2}$ | $8 \times \frac{1}{2} = 4$   |

**À vérifier :**  $0 < l^* < 1$ , sinon la solution est « en coin ». **Le mot *net* :** le revenu brut serait  $s_i(1-l_i^*)$ , soit 15 et 5 ; le revenu total ajouterait  $M(t)$ . Et  $M(t)$  n'apparaît pas dans  $l^*$  : les préférences sont quasi-linéaires, le transfert ne change pas l'offre de travail.

### F7 — La statique comparative en $(t)$

$t \nearrow ; (1-t) \searrow ; l^* = \frac{4}{s(1-t)} \nearrow ; (1-l^*) \searrow$

**Quand :** « déterminez l'effet d'une hausse de  $(t)$  » (1.4). **La phrase à écrire :** la taxe réduit le salaire net, qui est le coût d'opportunité du loisir ; le loisir devient moins cher, on en prend plus, donc on travaille moins.

**Contrôle chiffré :** avec  $(t = 0,5)$ ,  $(l_H^* = \frac{4}{10} = 0,4 > 0,25)$ .

### F8 — Comparer deux allocations au sens de Pareto

|             | $M(t)$ | $U_H$ | $U_B$ |
|-------------|--------|-------|-------|
| $(t = 0,2)$ | 2      | 8,45  | 3,23  |
| $(t = 0,5)$ | 3,5    | 5,83  | 3,61  |

**La règle :** une allocation domine l'autre si *tout le monde* y est au moins aussi bien et *au moins un* strictement mieux. **Ici (1.5) :** H préfère  $(t = 0,2)$ , B préfère  $(t = 0,5)$  — un gagnant et un perdant, donc **aucune domination**. Le critère de Pareto est muet ; départager exige un jugement de valeur.

## 3.3 Décision face au risque (E2 Q2 et E3 Q2)

### F9 — Richesse finale et utilité espérée d'un montant investi

$w_{\text{succès}} = w - A + 4A = w + 3A \quad ; \quad w_{\text{échec}} = w - A$   $U(A) = \frac{1}{2}\sqrt{900 + 3A} + \frac{1}{2}\sqrt{900 - A}$

| Symbole              | Comment ça se lit, ce que c'est                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| $A$                  | le montant investi, en euros : la variable de choix, ici dans $[0, 900]$ |
| $w - A$              | la part gardée en poche — elle reste là dans les <i>deux</i> scénarios   |
| $\frac{1}{2}$        | la probabilité de chaque scénario                                        |
| $\sqrt{\phantom{x}}$ | la fonction de Bernoulli, appliquée à la richesse <b>finale</b>          |

### F10 — Dériver une racine composée, puis la CPO

$$\frac{d}{dA} \sqrt{a + bA} = \frac{b}{2\sqrt{a + bA}} \quad \Longleftrightarrow \quad U'(A) = \frac{3}{4\sqrt{900+3A}} - \frac{1}{4\sqrt{900-A}} \quad \Big| \quad 3\sqrt{900-A^*} = \sqrt{900+3A^*} \quad \Longleftrightarrow \quad 9(900 - A^*) = 900 + 3A^* \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{A^* = 600}$$

**Le détail qui rapporte 5 points :** le 3 au numérateur vient de l'intérieur  $(900 + 3A)$ , le signe « moins » de l'intérieur  $(900 - A)$ . **Toujours conclure par deux vérifications :**  $(A^* = 600)$  est bien intérieur, et  $(U)$  est concave (somme de racines), donc la CPO donne bien un maximum.

### F11 — Utilité à l'optimum et équivalent certain

$$U(A^*) = \frac{1}{2}\sqrt{2700} + \frac{1}{2}\sqrt{300} = 20\sqrt{3} \approx 34{,}64 \quad \Big| \quad u(EC) = U \quad \text{iff} \quad \sqrt{EC} = 20\sqrt{3} \quad \text{iff} \quad EC = 400 \times 3 = 1200$$

**Comment lire ça :**  $(EC = 1200 > 900 = w)$  — le portefeuille risqué optimal vaut, en euros certains, 300 de plus que de ne rien faire. Une personne averse au risque ne fuit pas le risque : elle l'achète au bon prix.

### F12 — La chaîne VMA → EC → prime de risque (E3, Q2)

$$\text{VMA} = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y \quad ; \quad u(C) = U \quad ; \quad \text{PRM} = \text{VMA} - C$$

| Étape                           | Le calcul de l'examen n° 3, Q2                                                                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Richesses finales               | $(400 + 84 = 484)$ ou $(400 - 39 = 361)$                                                       |
| VMA du <i>pari</i> (2.2)        | $\frac{1}{2}(84) + \frac{1}{2}(-39) = \mathbf{22{,}50} \text{ €}$                              |
| Utilité espérée (2.3)           | $\frac{1}{2}(22) + \frac{1}{2}(19) = \mathbf{20{,}5} > \sqrt{400} = 20 \rightarrow$ il accepte |
| VMA de la <i>richesse</i> (2.4) | $\frac{1}{2}(484) + \frac{1}{2}(361) = 422{,}50 \text{ €}$                                     |
| Équivalent certain              | $\sqrt{C} = 20{,}5 \rightarrow C = \mathbf{420{,}25} \text{ €}$                                |
| Prime de risque                 | $422{,}50 - 420{,}25 = \mathbf{2{,}25} \text{ €}$                                              |

**Le piège de vocabulaire :** « VMA du pari » (22,50) et « VMA de la richesse finale » (422,50) diffèrent exactement de  $(w = 400)$ . Lis de quoi on te demande la moyenne.

### F13 — Aversion au risque et concavité

$$u(w) = \sqrt{w} \quad \Longleftrightarrow \quad u'(w) = \frac{1}{2\sqrt{w}} > 0 \quad ; \quad u''(w) = -\frac{1}{4}w^{-3/2} < 0$$

**Le théorème à énoncer (E3, 2.1) :** un individu est averse au risque *si et seulement si* sa fonction de Bernoulli est concave, c'est-à-dire  $(u'' < 0)$ . **Corollaire (E2, 2.4) :** une fonction *plus* concave  $(\ln w)$  plutôt que  $(\sqrt{w})$  donne un  $(A^*)$  **plus faible** — le scénario d'échec pèse plus lourd.

### 3.4 Les jeux : séquentiels, répétés, mixtes, bayésiens, duopoles

#### F14 — Compter les stratégies

$\lfloor \text{séquentiel} : (\#\text{actions})^{\#\text{nœuds}} \rfloor \quad ; \quad \rfloor \text{bayésien} : (\#\text{actions})^{\#\text{types}} \rfloor$

| Situation                  | Compte             | Résultat              |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| E2, Q3.2 — enseigne A      | 2 nœuds, 2 actions | $(2^2 = \mathbf{4})$  |
| E2, Q3.1 — enseigne B      | 4 nœuds, 2 actions | $(2^4 = \mathbf{16})$ |
| E2, Q5.3 — joueur bayésien | 2 types, 3 actions | $(3^2 = \mathbf{9})$  |
| E3, Q3.1 — Maxime          | 2 types, 2 actions | $(2^2 = \mathbf{4})$  |

**Le sens de l'exposant :** une action *pour chaque* nœud (ou type), donc les possibilités se multiplient. **Le piège à 6 points :** écrire une action au lieu d'un plan complet.

#### F15 — L'induction à rebours

$\lfloor \text{dernier étage} \rfloor \rightarrow \text{on remonte les payoffs} \rightarrow \dots \rightarrow \text{racine} \rfloor$

| Étage (E2, Q3.3) | On compare...                               | Décision             |
|------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Nœuds de B       | le 3 <sup>e</sup> payoff                    | I, I, N, I           |
| Nœuds de A       | le 2 <sup>e</sup> , réponses de B intégrées | I après E, I après O |
| Racine (commune) | le 1 <sup>er</sup> , tout intégré           | E (8 contre 3)       |

**Résultat effectif (3.4) :** chemin (E, I, I), payoffs (8 ; 3 ; 3). **Le piège :** à chaque étage on ne regarde *que* le payoff du joueur qui décide.

#### F16 — La condition de soutien d'une collusion (grim)

$\lfloor \underbrace{\frac{\Pi^{\text{coop}}}{1-\delta}}_{\text{coopérer toujours}} \rfloor \geq \underbrace{\frac{\Pi^{\text{dev}}}{1-\delta}}_{\text{la tentation}} + \underbrace{\frac{\delta \Pi^{\text{pun}}}{1-\delta}}_{\text{la punition, dès demain}} \rfloor$

| Symbole                                                    | Ce que c'est, valeur sur E2 Q4                               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| $\lfloor \frac{\Pi^{\text{coop}}}{1-\delta} \rfloor$       | le profit par période si l'entente tient ; ici 8             |
| $\lfloor \frac{\Pi^{\text{dev}}}{1-\delta} \rfloor$        | le profit de la <i>première</i> semaine de trahison ; ici 14 |
| $\lfloor \frac{\delta \Pi^{\text{pun}}}{1-\delta} \rfloor$ | le profit une fois la guerre déclenchée ; ici 4              |
| $\lfloor \frac{1}{1-\delta} \rfloor$                       | la somme d'une infinité de périodes identiques               |

$\lfloor 8 \geq 14(1-\delta) + 4\delta = 14 - 10\delta \iff 10\delta \geq 6 \iff \boxed{\delta \geq \frac{3}{5} = 0{,}6} \rfloor$

**Le  $(1-\delta)$  qu'on oublie :** la punition ne commence qu'à la période *suivante*, d'où le  $(1-\delta)$  au numérateur. Et dis pourquoi multiplier par  $(1-\delta)$  ne retourne pas l'inégalité : c'est positif.

**F17 — La même condition avec détection retardée**

$$\frac{8}{1-\delta} \geq 14(1+\delta) + \frac{4\delta^2}{1-\delta} \iff 8 \geq 14 - 10\delta^2 \iff \boxed{\delta \geq \sqrt{\frac{3}{5}}} \approx 0,77$$

**Ce qui change (4.3) :** le tricheur encaisse 14 en  $(t=0)$  et en  $(t=1)$ , la punition ne démarre qu'en  $(t=2)$  (d'où  $(\delta^2)$ ), et on simplifie avec  $((1+\delta)(1-\delta) = 1-\delta^2)$ . **Interprétation :** plus la détection est lente, plus il faut des joueurs patients.

**F18 — Le théorème d'indifférence (jeu mixte 2x2)**

$$\underbrace{q(-4) + (1-q)8}_{\text{Route}} = \underbrace{q(4) + (1-q)(-4)}_{\text{Montagne}} \iff 8 - 12q = -4 + 8q \iff \boxed{q^* = \frac{3}{5}} \quad \underbrace{p(6) + (1-p)0}_{\text{Route}} = \underbrace{p(0) + (1-p)2}_{\text{Montagne}} \iff 6p = 2 - 2p \iff \boxed{p^* = \frac{1}{4}}$$

**Le croisement à ne pas rater :**  $(p)$  est la probabilité du *contrebandier* mais sort de l'équation du *douanier*. Chacun choisit sa mixture pour rendre l'autre indifférent. Croiser les deux coûte 3 points au barème.

**F19 — Payoffs espérés à l'équilibre mixte**

$$U_C = 8 - 12q^* = \mathbf{0,8} \quad ; \quad U_D = 6p^* = \mathbf{1,5}$$

**L'astuce :** le joueur étant indifférent, une seule de ses stratégies pures suffit ; on vérifie avec l'autre. **Statique comparative (4.4) :** si le gain du contrebandier passe de 8 à 28, seule son équation change :  $(q^*)$  devient  $(\frac{45}{14})$ ,  $(p^*)$  reste  $(\frac{14}{4})$  — c'est le douanier qui bouge.

**F20 — Jeu bayésien : la meilleure réponse par type**

| Type de Maxime (3.2) | Si Léa joue A      | Si Léa joue S      | Conclusion |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------|
| sérieux              | T : 4 contre R : 1 | T : 3 contre R : 0 | T dominant |
| paresseux            | T : 1 contre R : 3 | T : 0 contre R : 2 | R dominant |

Chaque type compare des gains **certains** dans sa matrice : aucune probabilité ici. La règle qui en sort — (T si sérieux · R si paresseux) — est ce qu'on écrit à l'équilibre, jamais « Maxime joue T ».

**F21 — Jeu bayésien : l'espérance du non-informé et le seuil de croyance**

$$E[\text{A}] = 6p \quad ; \quad E[\text{S}] = 3p + 2(1-p) = 2 + p \quad E[\text{A}] = E[\text{S}] \iff 6p = 2 + p \iff \boxed{p^*_{\text{seuil}} = \frac{2}{5} = 0,4}$$

| Croyance                | Équilibre de Nash bayésien                                       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| $(p = 0,8 > 0,4)$ (3.3) | (Ambitieux ; (T si sérieux · R si paresseux)), car $(4,8 > 2,8)$ |
| $(p = 0,4)$             | Léa est indifférente : les deux profils sont des ENB             |
| $(p < 0,4)$             | (Standard ; (T si sérieux · R si paresseux))                     |

**Le piège :** dans chaque terme, prends le gain de la case réellement atteinte compte tenu de l'action du type concerné — pas la colonne T pour les deux types. La règle de Maxime, elle, ne dépend pas de  $(p)$  : seule Léa bascule.

## F22 — Stackelberg : les quatre lignes du calcul

$\frac{\partial \pi_2}{\partial q_2} = 60 - q_1 - 2q_2 = 0 \Rightarrow q_2^*(q_1) = 30 - \frac{q_1}{2}$   
 $\text{quad} \text{ (fonction de réaction) } \Rightarrow \pi_1 = \text{Bigl}(30 - \frac{q_1}{2}\text{Bigr})q_1 \Rightarrow$   
 $\frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} = 30 - q_1 = 0 \Rightarrow \boxed{q_1 = 30}$

| Grandeur             | Formule                        | Valeur (5.1)                                                               |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Quantité du leader   | $\left( \frac{a-c}{2} \right)$ | $\left( \mathbf{30} \right)$                                               |
| Quantité du follower | $\left( \frac{a-c}{4} \right)$ | $\left( \mathbf{15} \right)$                                               |
| Prix de marché       | $\left( a - Q \right)$         | $\left( 80 - 45 = \mathbf{35} \right)$                                     |
| Profits              | $\left( (p-c)q_i \right)$      | $\left( \pi_1 = \mathbf{450} \right), \left( \pi_2 = \mathbf{225} \right)$ |

**Point de repère :** en Cournot les mêmes données donneraient  $(q_1 = q_2 = 20)$ ,  $(p = 40)$ ,  $(\pi_1 = \pi_2 = 400)$  : le leader gagne 50 de plus, le follower 175 de moins — l'avantage du premier joueur, chiffré.

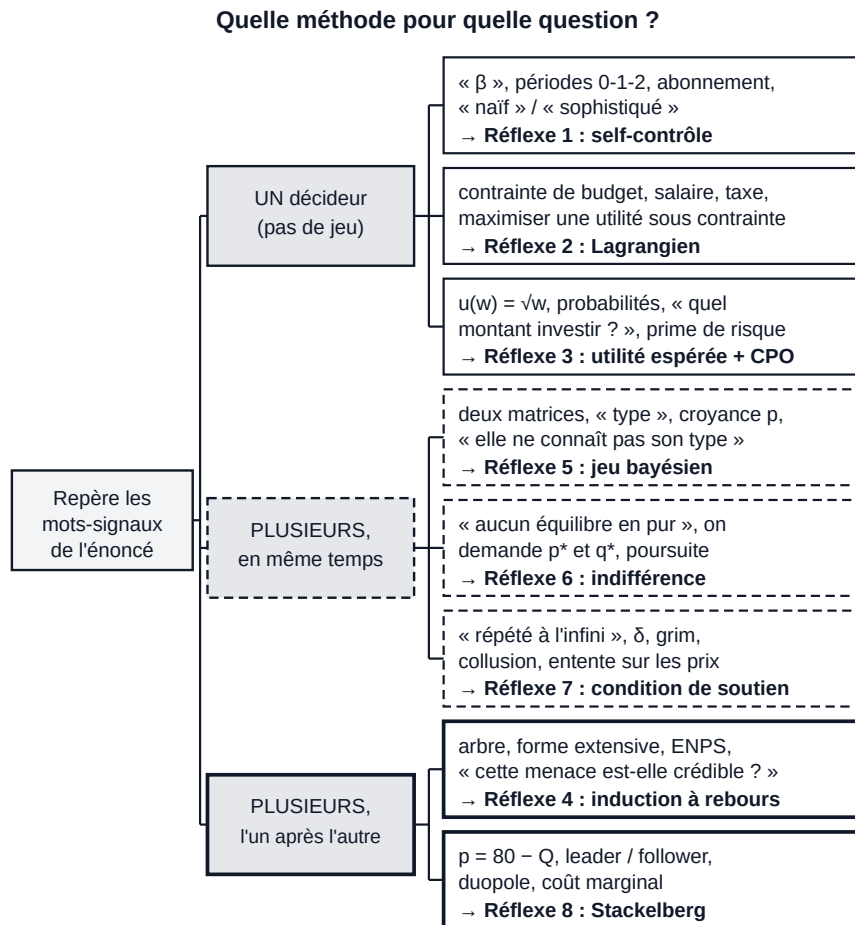
## F23 — Le jeu réduit et ses deux équilibres (5.2 et 5.3)

|                        |                        |                               |                       |
|------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|                        |                        | Firme 2 (follower)            |                       |
|                        |                        | $(q_2 = 30 - \frac{1}{2}q_1)$ | $(q_2 = 20)$ toujours |
| Firme 1 : $(q_1 = 30)$ |                        | (450 ; 225)                   | (300 ; 200)           |
|                        | Firme 1 : $(q_1 = 20)$ | (400 ; 400)                   | (400 ; 400)           |

**Deux équilibres de Nash** (cases marquées), un seul ENPS : celui en haut à gauche. L'autre repose sur « je produis 20 quoi qu'il arrive », qui n'est pas optimal dans le sous-jeu suivant  $(q_1 = 30)$  — la firme 2 y gagnerait 225 contre 200. **Même mécanique** que la menace de l'enseigne B en E2 Q3.5.

## 4. Réflexes de méthode et plan de révision

Huit recettes, à dérouler telles quelles. Repère d'abord ton cas dans l'arbre d'aiguillage, puis applique la recette correspondante, étape par étape.



Première question : combien de décideurs, et jouent-ils en même temps ou l'un après l'autre ? Deuxième question : quels mots exacts figurent dans l'énoncé ? Les trois familles se distinguent aussi par le trait (fin, pointillé, épais), pour rester lisibles en noir et blanc.

### Réflexe 1 — Un problème de self-contrôle (naïf ou sophistiqué)

- Écris les **deux** utilités,  $F1 : (U_0)$  (tout est futur,  $(\beta)$  partout) et  $(U_1)$  (le présent échappe à  $(\beta)$ ).
- CPO sur  $(U_0) \rightarrow$  le  $(k)$  **souhaité** ; CPO sur  $(U_1) \rightarrow$  le  $(k)$  **réel** (F2). Fais-le pour les deux tarifs.
- Identifie le personnage : le **naïf** évalue les options avec les  $(k)$  souhaités, le **sophistiqué** avec les  $(k)$  réels.
- Compare les deux options *chacune à son propre*  $(k)$ , toujours avec  $(U_0)$  — c'est en période 0 qu'on décide (F3).
- Conclus par une phrase : le naïf se trompe sur lui-même, le sophistiqué achète un commitment device.
- Contrôle :  $(U_0)$  et  $(U_1)$  doivent devenir négatifs pour  $(k)$  très grand (le coût  $(k^2/2)$  finit par gagner). Sinon, tu as perdu un signe.

### Réflexe 2 — Maximiser sous contrainte avec un Lagrangien

1. Écris la **contrainte de budget** seule, en français puis en symboles : « dépense  $\leq$  revenu net du travail + transferts » (F4).
2. Sépare les **données** (salaire, taxe, transfert) des **variables de choix** (consommation, loisir). Ne remplace jamais une donnée par sa formule de financement.
3. Construis  $\mathcal{L} = U - \lambda(\text{dépense} - \text{ressources})$ , puis écris les **trois** CPO — dont celle en  $\lambda$ , qui redonne la contrainte saturée (F5).
4. Résous : la CPO la plus simple livre souvent  $\lambda$  tout de suite ; injecte-la dans les autres.
5. Isole la variable demandée en **littéral** d'abord — c'est cette formule qui servira à la statique comparative — puis remplace par les nombres, type par type.
6. Vérifie que le résultat a un sens ( $0 < \lambda^* < 1$ ) et réponds à ce qui est demandé : si on veut le temps de travail, écris  $(1 - \lambda^*)$ .

### Réflexe 3 — Le montant optimal à investir dans un projet risqué

1. Nomme la variable de choix et son intervalle :  $A \in [0, 900]$ .
2. Écris la **richesse finale** de chaque scénario sans oublier la part gardée  $(w - A)$ , puis  $U(A)$  :  $u$  d'abord, moyenne ensuite (F9).
3. Dérive avec la règle de la racine composée — n'oublie pas le facteur venu de l'intérieur (F10).
4. Pose  $U'(A^*) = 0$  ; si tu obtiens une égalité entre deux racines, élève au carré (les deux membres sont positifs, tu as le droit — dis-le).
5. Vérifie que  $A^*$  est **intérieur** et justifie le maximum par la concavité.
6. Si on le demande :  $U(A^*)$ , puis l'équivalent certain en retournant  $u$ , puis la comparaison à  $w$ , commentée en euros (F11).
7. Question finale « et si elle était plus averse ? » : réponds *plus faible*, justifie par la concavité, ne recalcule rien (F13).



### Réflexe 4 — Résoudre un jeu séquentiel par induction à rebours

1. Compte les **nœuds** de chaque joueur et déduis son nombre de stratégies (F14) : ce comptage rapporte des points à lui seul.
2. Note en marge la **position** du payoff de chaque joueur dans les parenthèses (« C ; A ; B »). C'est l'erreur la plus fréquente.
3. Traite les nœuds du **dernier** joueur un par un, en comparant seulement *son* payoff. Entoure l'action retenue.
4. Remonte d'un étage : chaque branche est remplacée par le triplet qui suivra effectivement. Termine par la racine.
5. Écris l'ENPS comme **une stratégie complète par joueur**, couvrant tous ses nœuds — même ceux hors chemin d'équilibre — puis décris le résultat effectif séparément.
6. Si on demande un équilibre de Nash *non* parfait : garde le chemin d'équilibre, transforme une action *hors chemin* en menace, vérifie qu'aucun joueur ne peut dévier profitablement, puis nomme le sous-jeu où la menace n'est pas une meilleure réponse.

### Réflexe 5 — Résoudre un jeu bayésien

1. Identifie qui a un **type**, combien, et qui ne les observe pas. Compte les stratégies du joueur informé (F14) et énumère-les.
2. Pour **chaque type**, cherche la meilleure réponse dans *sa* matrice, colonne par colonne : aucune probabilité n'intervient à ce stade (F20).
3. Écris la **règle d'action** qui en résulte : « X si type 1 · Y si type 2 ».
4. Calcule les **espérances** du joueur non informé face à cette règle, en prenant dans chaque terme la case réellement atteinte (F21).
5. Compare, choisis la meilleure réponse, puis vérifie la **réciprocité** et écris l'ENB sous la forme ( action ; règle complète ).
6. Pour le seuil : refais les espérances avec  $\setminus (p \setminus)$  littéral, pose l'égalité, résous, et décris les deux régimes de part et d'autre.

### Réflexe 6 — L'équilibre en stratégies mixtes d'un jeu 2×2

1. Montre d'abord qu'il n'y a **aucun équilibre en pur** : parcours les quatre cases et exhibe à chaque fois une déviation profitable.
2. Nomme les probabilités et dis à qui elles appartiennent :  $\setminus (p \setminus)$  pour la ligne,  $\setminus (q \setminus)$  pour la colonne.
3. Indifférence du joueur **ligne** → tu obtiens  $\setminus (q^{*} \setminus)$  ; indifférence du joueur **colonne** → tu obtiens  $\setminus (p^{*} \setminus)$  (F18).
4. Contrôle du croisement, et vérifie que  $\setminus (p^{*}, q^{*} \setminus \text{in} \setminus, ]0 \setminus, 1[ \setminus)$ .
5. Payoffs espérés : évalue *une* stratégie pure de chaque joueur, puis vérifie avec l'autre — les deux doivent coïncider (F19).
6. Si un payoff change dans l'énoncé : ne recalcule que l'équation *de l'autre joueur*, et commente le paradoxe.

### Réflexe 7 — La condition de soutien d'une collusion

1. Résous d'abord le jeu **joué une fois** : dominance, équilibre, unicité. C'est lui qui donne le profit de punition.
2. Nomme les trois nombres avant tout calcul :  $\Pi^{\text{coop}}$  (8),  $\Pi^{\text{dev}}$  (14),  $\Pi^{\text{pun}}$  (4).
3. Coopération éternelle :  $\frac{\Pi^{\text{coop}}}{1-\delta}$ . Déviation : la tentation une fois, puis la punition **à partir de la période suivante**, d'où le  $\delta$  (F16).
4. Pose « coopérer  $\geq$  dévier », multiplie par  $(1-\delta) > 0$  en disant pourquoi l'inégalité ne se retourne pas, isole  $\delta$ , encadre.
5. Conclut par la symétrie : le même calcul vaut pour l'autre joueur, donc (grim, grim) est un équilibre.
6. Variante « détection retardée » : la tentation dure  $n$  périodes et la punition commence en  $\delta^n$  ; compare la nouvelle condition à l'ancienne et interprète (F17).

### Réflexe 8 — Résoudre un duopole de Stackelberg

1. Écris  $\pi_i = (p - c_i)q_i$  avec  $p = a - q_1 - q_2$ , et développe.
2. Commence par le **follower** (c'est de l'induction à rebours) : dérive  $\pi_2$  en  $q_2$ ,  $q_1$  tenu pour constant.
3. Isole la **fonction de réaction**  $q_2^*(q_1)$  : ce n'est pas un nombre, garde  $q_1$  dedans (F22).
4. Injecte-la dans  $\pi_1$  — c'est là que se joue l'avantage du leader — simplifie, dérive en  $q_1$ , pose = 0.
5. Redescends :  $q_2^*$ ,  $Q$ ,  $p$ , les deux profits. Vérifie que  $p > c$ .
6. Forme normale réduite : calcule les quatre cases, cherche les équilibres de Nash, puis montre que la stratégie « rigide » n'est pas une meilleure réponse dans le sous-jeu qui suit la quantité du leader (200 contre 225) — d'où un seul ENPS (F23).

## 4.1 Le plan de révision des derniers jours

### Dans quel ordre reprendre les chapitres des deux volumes

Cinq jours. L'ordre n'est pas chronologique : il va du plus rentable au moins rentable, et commence par ce qui se *calcule* — c'est là que les points sont les plus sûrs.

1. **Jour 1 — les maths, rien d'autre.** Chapitre 0 du volume 1, puis chapitre 6 de celui-ci. Dériver  $\sqrt{a+bx}$ ,  $\ln x$ ,  $x^2$  ; poser une CPO ; résoudre un système  $2 \times 2$  ; sommer une série géométrique. Si cette journée n'est pas solide, les suivantes s'effondrent.
2. **Jour 2 — la décision individuelle.** Matin : le risque (chapitre 2 du volume 1, puis chapitres 8 et 13) — la chaîne  $VMA \rightarrow U \rightarrow EC \rightarrow PRM$  et le montant  $A^*$ . Après-midi : le self-contrôle (chapitres 6 et 7) —  $U_0$  contre  $U_1$ , naïf contre sophistiqué.
3. **Jour 3 — les jeux, première moitié.** Matin : jeux simultanés (chapitre 3 du volume 1). Après-midi : stratégies mixtes (chapitre 15) et jeux bayésiens (chapitres 14 et 11). Ce sont les chapitres où l'on perd le plus de points par simple étourderie.
4. **Jour 4 — les jeux, seconde moitié.** Matin : séquentiels, arbres, ENPS, menaces non crédibles (chapitres 9 et 16). Après-midi : jeux répétés et collusion (chapitre 5 du volume 1, puis chapitre 10), avec les deux versions de la condition de soutien.
5. **Jour 5 — le Lagrangien et le tour de piste.** Matin : chapitre 12 en entier, la question la plus « procédurale » des deux examens. Après-midi : refais les deux examens en conditions réelles, montre en main, sans les corrigés. Le soir : relis uniquement ce chapitre-ci.

**Si tu n'as que deux jours :** jour 1 = points 1 et 2 ; jour 2 = points 3 et 4, en remplaçant l'examen complet par les seules questions de jeux.

### Par cœur d'un côté, par raisonnement de l'autre

#### À savoir par cœur (ça tient sur une carte) :

- $(x^n)' = nx^{n-1}$  ;  $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$  ;  $(\ln x)' = \frac{1}{x}$  ; la règle de la chaîne.
- $(1 + \delta + \delta^2 + \dots)' = \frac{1}{1-\delta}$  et  $(\delta + \delta^2 + \dots)' = \frac{\delta}{1-\delta}$ .
- La chaîne du risque  $VMA \rightarrow (U) \rightarrow (u(EC) = U) \rightarrow (\text{PRM})$ , et « aversion  $\Leftrightarrow (u)$  concave  $\Leftrightarrow (u'' < 0) \Leftrightarrow (\text{PRM}) > 0$  ».
- $(\mathcal{L}) = U - \lambda(\text{dépense} - \text{ressources})$ , et « autant de CPO que de variables, plus celle en  $(\lambda)$  ».
- Le comptage des stratégies :  $(\#\text{actions})^{\#\text{nœuds ou types}}$ .
- La condition de collusion  $(\frac{\Pi^{\text{coop}}}{1-\delta} \geq \Pi^{\text{dev}} + \frac{\delta \Pi^{\text{pun}}}{1-\delta})$ .
- Dix définitions à réciter en deux phrases : Nash, ENPS, sous-jeu, menace non crédible, type, croyance, commitment device, effet de dotation, cadrage étroit, domination de Pareto.

#### À retrouver par raisonnement (n'encombre pas ta mémoire) :

- Les résultats de Stackelberg : quatre lignes de calcul les reconstruisent. Apprends la *procédure*, pas les nombres.
- $(l^* = 4/(s(1-t)))$ , les  $(k)$  du grimpeur (12, 10, 6, 4), les valeurs de  $(p^*)$  et  $(q^*)$ , les seuils de  $(\delta)$  : tous dépendent des chiffres de l'énoncé et sortent en trois lignes.
- Les intuitions économiques : elles se lisent dans la formule. « La taxe baisse le salaire net, qui est le coût d'opportunité du loisir » se voit directement dans  $(l^* = 4/(s(1-t)))$ .

### La demi-heure avant, et les cinq dernières minutes

**Avant** : relis uniquement la partie 3 (le formulaire) et l'arbre d'aiguillage. Ne commence aucun exercice neuf — à ce stade, une difficulté nouvelle ne t'apprend plus rien et te démoralise. **Pendant** : lis les cinq questions avant d'écrire une ligne et commence par celle que tu sais faire ; les points sont additifs, l'ordre est sans importance pour le correcteur.

**Les cinq dernières minutes** : vérifie que chaque résultat encadré a son unité (euros, séances, heures, unités produites) ; que chaque stratégie écrite est un *plan complet* ; que chaque « expliquez » a bien reçu ses trois à cinq lignes de français ; et qu'aucune ligne pointillée n'est restée vide — même une réponse partielle rapporte.

## 4.2 Les dix erreurs qui coûtent le plus de points

### Le classement, du plus cher au moins cher

1. **Écrire une action au lieu d'une stratégie.** « B joue I », « Maxime travaille » : zéro point. Une stratégie couvre *tous* les nœuds ou *tous* les types. Jusqu'à 6 points par question.
2. **Oublier le facteur intérieur en dérivant une racine.**  $(\sqrt[2]{900+3A})' = \frac{3}{2\sqrt{900+3A}}$ . Sans le 3, toute la question s'écroule.
3. **Oublier le  $\Delta$  devant la punition.** C'est  $\frac{\Delta \Pi^{\text{pun}}}{1-\Delta}$ , jamais  $\frac{\Pi^{\text{pun}}}{1-\Delta}$  : la punition commence la période suivante.
4. **Croiser les équations d'indifférence.** L'indifférence du joueur ligne donne  $q^*$ , celle de la colonne donne  $p^*$ . Le barème retire 3 points.
5. **Comparer deux options au même  $k$**  en self-contrôle. Chaque option a son propre nombre de séances : 6 avec abonnement, 4 sans.
6. **Confondre  $\beta$  et  $\hat{\beta}$ .** Le naïf agit avec  $\beta$  mais planifie avec  $\hat{\beta} = 1$ . Utiliser  $\beta$  partout transforme le naïf en sophistiqué.
7. **Lire le mauvais payoff dans un jeu à trois joueurs.** Au nœud de B, c'est le *troisième* nombre. Écris « C ; A ; B » en marge avant de commencer.
8. **Substituer  $M(t)$  par sa formule de financement** dans la contrainte individuelle : ce serait prêter au travailleur un pouvoir sur la caisse commune qu'il n'a pas.
9. **Confondre « VMA du pari » et « VMA de la richesse finale ».** 22,50 € et 422,50 € : la différence est exactement la richesse initiale.
10. **Conclure sans phrase.** Un nombre encadré sans unité, sans interprétation et sans réponse explicite (« oui, il accepte », « non, aucune allocation ne domine ») laisse des points sur la table : les barèmes en réservent 1 à 4 par sous-question.

### Un dernier mot

Regarde ce que tu tiens : deux examens complets, cinq questions chacun, et tu sais désormais nommer chaque objet qui s'y trouve. Il y a quelques semaines, « ENPS », « Lagrangien » et « biais du présent » n'étaient que des sons ; ce sont maintenant des recettes numérotées.

Aucune de ces questions ne demande d'invention. Toutes demandent la même chose : reconnaître le motif, sortir la bonne formule, décoder les symboles, calculer proprement, conclure par une phrase en français. Alors le jour J : lis les cinq questions, respire, commence par celle que tu préfères, et écris tout ce que tu sais. Bon courage.